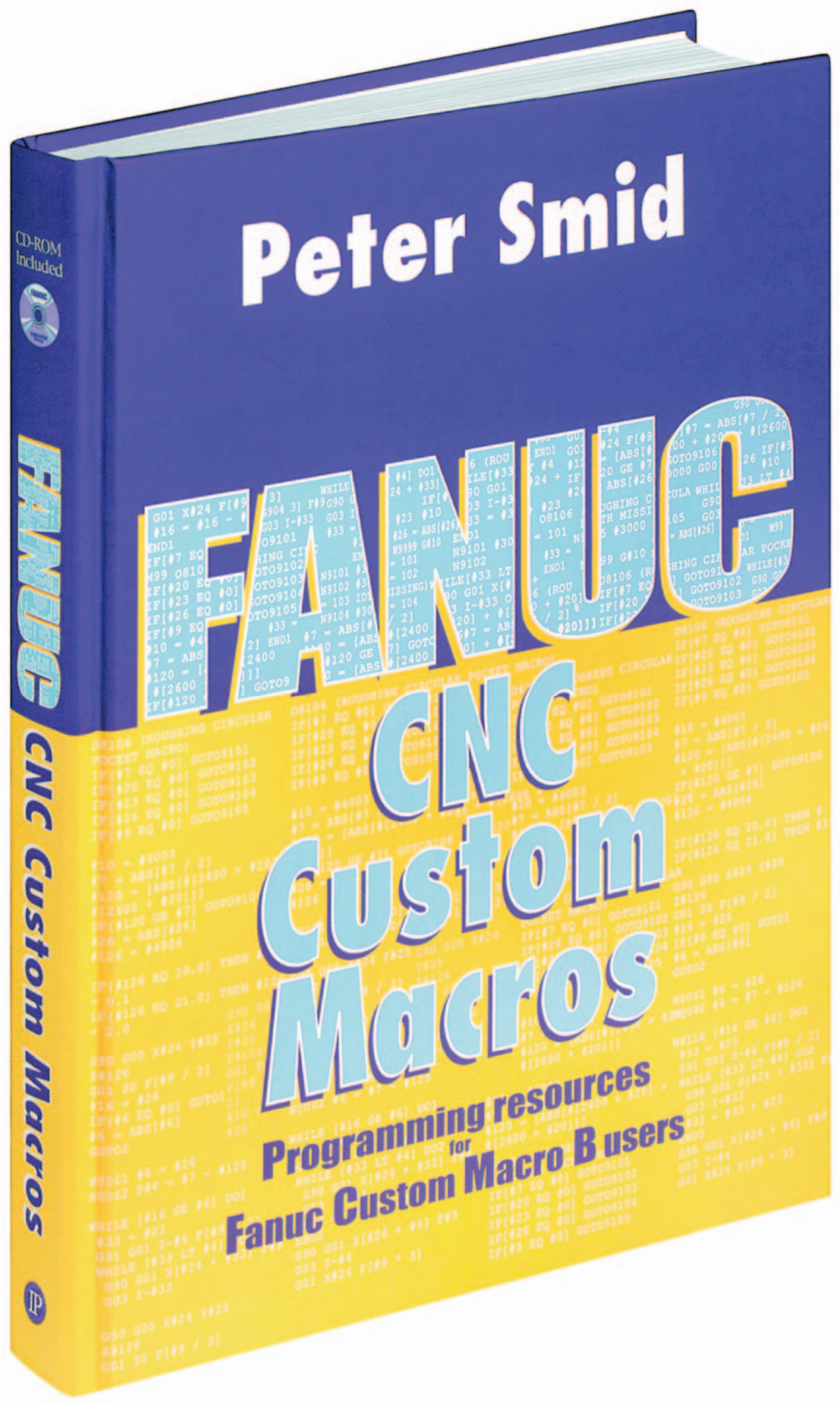


Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc CNC

Personalizado

Macros

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc CNC

Personalizado

Macros

Recursos de programación para *Fanuc CustomMacro B* Usuarios

Peter Smid

Prensa industrial, Inc.
200 Madison Avenue
Nueva York, NY 10016-4078, EE. UU.
http://www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Industrial Press Inc.
200 Madison Avenue
Nueva York, Nueva York 10016-4078

Copyright © 2005. Impreso en los Estados Unidos de América. Todos los

derechos reservados.

Este libro o partes del mismo no se pueden reproducir,
almacenados en un sistema de recuperación o transmitidos en cualquier
forma sin el permiso del editor

Diseño de portada: Janet Romano
Editor en jefe: John Carleo

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

A

Joan, Michael y Michelle

Gracias por todo

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Expresiones de gratitud

En esta primera edición del *Fanuc CustomMacros,* El autor quisiera expresar un agradecimiento muy merecido y sincero y un reconocimiento reiterado a Peter Eigler por no apartarse nunca de un desafío y por ser siempre capaz de proporcionar una solución práctica a un problema. También se reservan muchas gracias para Eugene Chishow, que puede reclamar con razón muchos macros que llevan su nombre.

Mi familia siempre me ha brindado un gran apoyo, gracias a todos ustedes.

En el manual, hay referencias a varios fabricantes, desarrolladores de software y algunos nombres comerciales. Es justo reconocer sus nombres:

- **FANUC y CUSTOM MACRO o USER MACRO o MACRO B son marcas comerciales registradas de Fujitsu-Fanuc, Japón**
- **GE FANUC es una marca registrada de GE Fanuc Automation, Inc., Charlottesville, VA, EE. UU.**
- **MASTERCAM es la marca registrada de CNC Software Inc., Tolland, CT, EE. UU.**
- **WINDOWS es una marca comercial registrada de Microsoft, Inc., Redmond, WA, EE. UU.**
- **FADAL, OKUMA, MAKINO, YASNAC, MITSUBISHI, MELDAS, MAZAK, MAZATROL - también son nombres comerciales que aparecen en el manual**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Sobre el Autor

Peter Smid, autor del best-seller ***Manual de programación CNC*** y un numero de otras publicaciones, es consultor, educador y orador profesional, con muchos años de experiencia práctica en los campos industrial y educativo. Durante su carrera, ha acumulado una amplia experiencia con aplicaciones CNC y CAD / CAM en todos los niveles. Asesora a la industria manufacturera e instituciones educativas sobre el uso práctico de la tecnología de control numérico computarizado, programación de piezas CNC, CAD / CAM, mecanizado avanzado, herramientas, configuración y muchos otros campos relacionados. Su amplia experiencia industrial en programación CNC, mecanizado y formación orientada a la empresa ha ayudado a varios cientos de empresas a beneficiarse de su amplio conocimiento.

La asociación desde hace mucho tiempo del Sr. Smid con empresas de fabricación avanzada y proveedores de maquinaria CNC, así como su afiliación con una serie de programas de tecnología industrial de la Comunidad y Colegio Técnico y la capacitación en habilidades de taller de máquinas, le han permitido ampliar sus habilidades profesionales y de consultoría en las áreas de capacitación en CNC y CAD / CAM, análisis de necesidades y aplicaciones informáticas, evaluación de software, evaluación comparativa de sistemas, programación, selección de hardware, personalización de software y gestión de operaciones.

A lo largo de los años, el Sr. Smid ha desarrollado y entregado cientos de programas educativos personalizados a miles de instructores y estudiantes en colegios y universidades de los Estados Unidos, Canadá y Europa, así como a un gran número de empresas manufactureras y organizaciones del sector privado y individuos.

Ha participado activamente en muchas ferias, conferencias, talleres y seminarios industriales, incluida la presentación de artículos, la realización de presentaciones y una serie de conferencias para organizaciones profesionales. También es autor de numerosas columnas y artículos de revistas, así como de publicaciones internas sobre el tema de CNC y CAD / CAM. Durante sus muchos años como formador profesional en el campo industrial y educativo de CNC, ha desarrollado decenas de miles de páginas de materiales de formación de alta calidad.

Peter Smid está completando un nuevo libro. *Técnicas de programación CNC,* programado Autorizado para su publicación por Industrial Press, Inc., en la primavera de 2005.

El autor agradece los comentarios, sugerencias y otras aportaciones de los educadores, estudiantes y usuarios industriales

Puede enviarle un correo electrónico desde el **Macros personalizadas CNC de Fanuc** página en **www.industrialpress.com**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Descargo de responsabilidad

Prensa industrial (la *Editor)* y Peter Smid (el *Autor)* proveer esta publicación y los archivos de CD incluidos en el formato "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. El autor puede realizar mejoras o cambios en esta publicación y / o en los archivos de CD incluidos, o en los ejemplos de programas.

utilizado en esta publicación, en cualquier momento y sin previo aviso.

Ni el editor ni el *Autor* asume cualquier responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en la publicación o en los archivos del CD.

El uso de nombres de empresas y productos en esta publicación no refleja el respaldo de esas empresas ni del *Editor* o el *Autor.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Prefacio

Durante más de veinticinco años, los sistemas de control para máquinas CNC se han diseñado con muchas más funciones de las necesarias solo para procesar un programa de pieza escrito manualmente. Varios fabricantes de controles han ofrecido un grupo completo de sistemas de programación conversacional durante muchos años. Desde el sistema Fanuc FAPT original hasta la programación en máquina moderna disponible en empresas como Mazak y su sistema Mazatrol, este método ha demostrado ser muy exitoso para los tornos CNC y, en menor grado, también para los sistemas de fresado CNC.

Si bien la mayoría de la programación conversacional ofrece una gran cantidad de beneficios para una variedad de partes adecuadas, no ofrece la flexibilidad de la mayoría de los sistemas CAD / CAM, dentro del área de la denominada programación CAM. La mayoría de los sistemas CAM ofrecen programación CNC fuera de la máquina mediante la generación de trayectorias gráficas combinadas con muchas funciones para producir programas de excelente calidad. Por esta razón, se han convertido en el método más popular de generación de programas de piezas.

Con todos los beneficios y algunas desventajas inevitables, los métodos de programación tradicionales ofrecen a miles de usuarios de CNC la elección entre las tres opciones comunes: programación manual, tipo de programación conversacional en la máquina o un software CAM, para desarrollar el programa de pieza. El desarrollo de programas utilizando macros ofrece un método adicional, que complementa:*no competir con* - los otros métodos.

El propósito de este manual no es comparar entre los métodos de desarrollo del programa de pieza, sino llamar la atención sobre el tipo de desarrollo del programa de pieza que no se ha utilizado con tanta frecuencia como debería: macros (conocidas como *CustomMacros* o *UserMacros).*

El desarrollo de programas CNC mediante macros no sustituye a ningún otro método de programación. De hecho, pertenece a la categoría de programación manual, y como extensión - Ofrece un nivel de sofisticación mucho mayor. Este manual trata sobre macros: qué son y cómo desarrollarlas y cómo usarlas. Ofrece muchas cosas que se deben y no se deben hacer, y cubre todos los sistemas de control populares de Fanuc. Aunque hay otros controles que ofrecen macros, este manual cubre exclusivamente las macros de Fanuc. Las macros para diferentes controles comparten el enfoque común y difieren principalmente en su sintaxis. Aprender macros para un control se convertirá en un beneficio cuando aprenda macros para un control diferente. Las macros presentan un campo extremadamente amplio y rico de herramientas de programación que un programador CNC profesional o un técnico de CNC puede explorar en profundidad.

Este manual ha sido diseñado como un texto de formación y referencia que se puede utilizar en un entorno de producción, no como un texto orientado a la producción que se puede utilizar para la formación. De ninguna manera, el manual está destinado a reemplazar los manuales suministrados con la máquina herramienta o el sistema de control; son una parte vital del proceso de aprendizaje.

Peter Smid, enero de 2005

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

TABLA DE CONTENIDO

1 - MACROS DE FANUC **1**

Introducción general 1
Revisión de parámetros del sistema de códigos G, ... 2
códigos M y subprogramas. 2
Configuración de datos. 2
Macros personalizadas. 3
Aplicaciones de sondeo. 3
Vista general 3
Programación macro 4
Verificación de opciones de macro. 4
¿Qué es una macroprogramación? 4
Características típicas 5
Programa principal con funciones macro 5
Usando macros. 6
Grupos de partes similares. 7
Control de compensación. 8
Ciclos fijos personalizados. 8
Movimientos de herramientas no estándar. 8
Códigos G y códigos M especiales. 8
Generación de alarmas y mensajes. 8
Reemplazo de opciones de control. 9
Ocultar y proteger programas macro. 9
Palpación y calibrado. 9
Varios atajos y utilidades. 9
Requisitos de habilidades. 10

2 - CÓDIGOS BÁSICOS DEL PROGRAMA **11**

Comandos preparatorios. 11
Configuración por defecto 11
Valores modales 12
Formato de programación. 12
Funciones misceláneas. 12
Formato de programación. 12
Códigos M con movimiento. 12
Códigos M personalizados 12
Tablas de referencia 13
Códigos G para fresado. 13
Códigos G de tres dígitos. 15
Códigos M para fresado . . . . . dieciséis
Códigos G para Torneado. Códigos. . . . . dieciséis
M para Torneado. Códigos de 19
programa estándar. Códigos de 20
programa opcionales. 20

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

3 - REVISIÓN DE SUBPROGRAMAS 21

Ejemplo de subprograma: Mill. 21
Reglas de subprogramas 25
Repetición de subprogramas. 27
Anidamiento de subprogramas. 27
Subprogramas de documentación de 29
subprogramas frente a macros. 30
Características unicas. 30
Aplicaciones de Torno CNC. 31
Desarrollo de subprogramas. 32

4 - PARÁMETROS DEL SISTEMA 33

¿Qué son los parámetros? . Guardar. 33
parámetros. . . Copia de seguridad. 34
de los parámetros. Identificación de. 34
parámetros. Numeración de 35
parámetros. Clasificación de 35
parámetros. Agrupación de 35
parámetros. 36
Pantalla de visualización de parámetros Tipos 37
de datos de parámetros. 37
Tipo de datos de tipo bit. 37
Relación de parámetros. Tipo 40
de datos de byte. 41
Tipo de datos de Word. 42
Tipo de datos de 2 palabras. 42
Tipo de datos del eje. 43
Observaciones importantes. 44
Numeros binarios. . . . . Configuración y 45
cambio de parámetros. 46
Protección de parámetros. 46
Batería de reserva 46
Cambio de parámetros. 47
Valores predeterminados del sistema 47
Configuración de valores predeterminados. 48

5 - CONFIGURACIÓN DE DATOS 49

Entrada de compensaciones. 49
Comando de configuración de datos 50
Modo de coordenadas. 50
Modo absoluto. 50
Modo incremental. 50
Compensaciones de trabajo. 51
Desplazamiento de trabajo estándar Aporte. 51
Entrada de compensación de trabajo adicional 52
Entrada de compensación de trabajo externa. 52

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipos de memoria de compensación: fresado. 53
Desplazamiento de geometría 53
Use Offset. 53
¿Qué compensación actualizar? 54
Tipo de memoria A. 55
Tipo de memoria B. 56
Tipo de memoria C. 57
Tipo de memoria y macros. 57
Tipos de memoria de compensación: giro. 58
Ajuste de valores de compensación. 59
Modo absoluto. 59
Modo incremental. 59
Entrada de programa de compensación de herramienta 60
L-Dirección. 60
Configuración de datos de compensación G10 - Ejemplos de fresado. 61
Rango de entrada válido. 62
Desplazamientos de torno. 62
Número de compensación P 63
Número de consejo Q. 63
Configuración de datos de compensación G10 - Ejemplos de torneado. 64
Comprobación de la configuración de datos en la . . . . . sesenta y cinco
entrada de parámetros programables MDI . . . . . sesenta y cinco
Comando modal G10. 66
Dirección N en modo G10 L50 67
Dirección P en modo G10 L50 67
Dirección R en modo G10 L50 67
Portabilidad del programa 67
Poniendo los ejes de la máquina a cero. 70
Ejemplo de parámetro de tipo de bit. 70
Diferencias entre modelos de control Efecto *72*
de los números de bloque 72
Block Skip. 72

6 - ESTRUCTURA MACRO 73

Herramientas básicas 73
Variables. 74
Funciones y constantes 74
Funciones lógicas. 74
Definición y llamada de macros. 75
Definición de macro 75
Llamada macro. 75
Argumentos. 77
Representación visual 78
Números de programa macro 79
Protección de programas macro. 79
Establecimiento de definiciones. 79
Números de programa: rango O0001 hasta O7999 80
Números de programa: rango O8000 hasta O8999 80
Números de programa: rango O9000 hasta O9999 81
Números de programa: rango O9000 hasta O9049 82
Diferencia entre los números de programa O8000 y O9000 82

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

7 - CONCEPTO DE VARIABLES 83

Tipos de macro variables 83
Variables en macros. 84
Definición de Variables. 84
Analogía de la calculadora. 84
Datos variables 84
Declaración de variable. 85
Números reales y enteros. 85
Variable como expresión. 86
Uso de variables. 86
Uso del punto decimal 87
Unidades métricas e inglesas 88
Mínimo incremento. 88
Errores de sintaxis de variables 89
positivas y negativas. 90
Restricciones. 90
Funciones personalizadas de la máquina. 92

8 - ASIGNACIÓN DE VARIABLES 93

Variables locales. 93
Definición de variables. 93
Borrar variables locales 94
Asignar variables locales 94
Lista de asignaciones 1 - Lista de 1 94
asignaciones de métodos 2 - 2 95
Direcciones faltantes de métodos. 97
Direcciones no permitidas. 98
Llamadas macro simples y 98
modales. Selección de variables. 99
Programa principal y variables locales Variables 101
locales y niveles de anidamiento Variables. 105
comunes. . . . . Grupos de memoria volátiles y no 106
volátiles. Rango de entrada de variables. 106
. 107
Valores fuera de rango. 107
Analogía de la calculadora. 107
Establecer la función de nombre de variable SETVN. 108
Protección de Variables Comunes. 108

9 - FUNCIONES MACRO 109

Grupos de funciones. . . . . Definición 109
de variables revisadas 110
Variables de referencia. 110
Variables vacantes o vacías 111
Comandos de movimiento del eje y variables nulas. 111
Terminología. 112
Funciones aritméticas. 113
Anidamiento. 113
Operaciones aritméticas y variables vacantes. 114
División por cero 115

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones trigonométricas . . . 116
Conversión a grados decimales 116
Funciones disponibles 116
Funciones de redondeo. 117
Redondeo a un número fijo de decimales 119
Funciones FUP y FIX 121
Funciones misceláneas. 122
Funciones SQRT y ABS. 122
Funciones LN, EXP y ADP. 124
Funciones lógicas. 124
Funciones booleanas. 124
Funciones de números binarios 125
Ejemplos booleanos y binarios. 125
Funciones de conversión. . . Evaluación de 126
funciones - Orden de prueba especial de 126
evaluación de funciones. 128
Aproximación a las aplicaciones prácticas. 129
Usando variables locales. 129
Uso de variables comunes. 133
Cálculo de velocidades y avances 134

10 - VARIABLES DEL SISTEMA 137

Identificación de variables del sistema. 137
Grupos de variables del sistema. . 138
Leer y escribir variables. Visualización 138
de variables del sistema 138
Variables de sistema para Fanuc Serie 0. Fanuc 139
Model 0 en comparación con otros modelos. 140
Variables de sistema para la serie Fanuc 10/11/15. 140
Variables de sistema para la serie Fanuc 16/18/21. 141
Organización de variables de sistema. . . . . Reinicio del 144
programa cero. 145

11 - VARIABLES DE DESPLAZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 147

Variables de sistema y compensaciones de herramientas. Grupos 147
de memoria de compensación de herramientas. . . 148
Memoria de compensación de herramienta - Tipo A 148
Memoria de compensación de herramienta - Tipo B 149
Memoria de compensación de herramienta - Tipo C 149
Variables de compensación de herramientas - Controles Fanuc 0 150
Control de fresado FS-0M. 150
Control de giro - FS-0T. 151
Variables de compensación de herramienta - FS 10/11/15/16/18/21 por Molienda. 152
Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria A. 152
Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria B. 153
Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria C. 154
Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria A. 155
Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria B. 156
Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria C. 157

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables de compensación de herramienta: FS 10/11/15/16/18/21 para torneado 158
Ajuste de herramienta 158
Asignaciones para 64 compensaciones o menos - Tipo de memoria A 159
Asignaciones para 64 compensaciones o menos - Asignaciones de 160
memoria tipo B para más de 64 compensaciones - Tipo de memoria A 161
Asignaciones para más de 64 compensaciones - Tipo de memoria B 162

12 - DATOS MODALES **163**

Variables de sistema para comandos modales 163
Fanuc 0/16/18/21 Información modal. 163
Fanuc 10/11/15 Información modal 163
Bloques precedentes y en ejecución. 164
Códigos G modales *164*
Fanuc 0/16/18/21. 165
Fanuc 11/10/15. 166
Guardar y restaurar datos. 167
Guardar datos modales. 167
Restauración de datos modales. 168
Otras funciones modales. 168
Fanuc 0/16/18/21. 169
Fanuc 11/10/15. 170

13 - RAMAS Y LAZOS **171**

Toma de decisiones en macros. 171
Función IF. 172
Ramificación condicional. 172
Ramificación incondicional. 173
Opción SI-ENTONCES 174
Expresiones condicionales simples 175
Expresiones condicionales combinadas 176
Concepto de bucles. 177
Proceso único. 177
Proceso múltiple. 177
Estructura de bucle WHILE 179
Bucle de anidamiento de un solo nivel. 179
Bucle de doble nivel. 180
Bucle de triple nivel. 180
Consideraciones Generales 181
Restricciones del bucle WHILE. 181
Expresiones condicionales y variables nulas Macro 182
basada en fórmulas: curva sinusoidal. . . Borrado 184
de variables comunes. 186

14 - ALARMAS Y TEMPORIZADORES **187**

Alarmas en macros. 187
Número de alarma. 187
Mensaje de alarma 187
Formato de alarma. 188
Incrustar alarma en una macro 188
Restablecimiento de una alarma 190
Variable de mensaje: advertencia, no alarma. 190

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Temporizadores en macros. 191
Información de tiempo. 191
Programación de un evento. 191
Habita como una macro. 192

15 - DATOS DE POSICION DEL EJE 193

Términos de posición del eje. . . . . 193 Información de posición. 194

16 - OPERACIONES EN MODO AUTOMÁTICO 195

Control de operaciones automáticas. 195
Control de bloque único. 195
Control de funciones MST. 196
Feedhold, Feedrate y Exact Check Control 197
Ejemplo de operación de roscado especial. 198
Configuración de sistemas. 199
Comprobación del estado de la imagen reflejada. . . . . Interpretación de 199
la variable de sistema # 3007. 200
Control del número de piezas mecanizadas. 202

17 - EDICIÓN DE MACROS 203

Edición de unidades. . . . . 203 Comentarios del programa. . . . . 203 Abreviaturas de funciones macro. 204

18 - PROGRAMACIÓN PARAMÉTRICA 205

¿Qué es una programación paramétrica? 205
Datos variables. 205
Beneficios de la programación paramétrica 206
Cuándo programar paramétricamente. 206
Enfoque planificado para el desarrollo macro. 207

19 - FAMILIA DE PIEZAS SIMILARES 209

Desarrollo macro en profundidad - Pin de ubicación. 209
Evaluación de dibujo 210
Objetivo de la macro 210
Esquema de dibujo del método de preparación de piezas, ... 210
herramientas y mecanizado. 211
Programa estándar. 211
Identificar datos variables. 212
Creación de argumentos. 215
Usando Variables 216
Escribiendo la macro. 217
Versión final 218
Mejoras macro. 220

20 - MACROS PARA EL MECANIZADO 221

Patrón de agujero angular - Versión 1. . . . . 221 Datos variables para patrón de taladro angular. 223

Patrón de agujero angular - Versión 2. 224

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Patrón de agujero de marco. . . . . Datos variables para el patrón 226
de orificios del marco. Patrón de círculo de orificios para 227
pernos. . . . . Datos variables para el patrón de círculo de orificios 229
para pernos. Patrón de agujero de arco. . . . . Datos variables 231
para el patrón de orificios en arco 233
. 234
Desbaste de Cajera Circular. 236
Datos variables para el desbaste de cajeras circulares. 237
Cantidad de stock restante. 239
Acabado de bolsillo circular. . . . . Datos variables para el 240
acabado de cajeras circulares. Macro de mecanizado de 241
ranuras. . . . . Datos variables para el mecanizado de 244
ranuras. 245
Ranura circular con profundidad múltiple. 247
De subprogramas a macros 248
Desarrollo de versiones macro. 249
Acabado de bolsillo rectangular. 251

21 - CICLOS PERSONALIZADOS **255**

Ciclos especiales. . . . Opciones 255
disponibles. 256
Llamada macro de código G. 256
Llamada macro de funciones M. 258
Ciclo de corte circular G13. 260
Llamada macro - Normal. 262
Llamada macro: como un ciclo especial 262
Evaluación detallada de la aplicación de 264
contrataladrado de valor de compensación 266

22 - SALIDA EXTERNA **267**

Comandos de apertura y cierre de puerto. 267
Funciones de salida de datos. 268
Descripción de la función BPRNT. 268
Descripción de la función DPRNT. 269
Configuración de parámetros - Fanuc 10/11/12/15. 269
Formato métrico frente a pulgadas. 270
Configuración de parámetros - Fanuc 16/18/21. 271
Estructura de las funciones de salida externas. 272
Ejemplos de salida. 273
Línea de salida en blanco. 274
Formato de columnas. 274
Ejemplos prácticos de DPRNT. 274
Fecha 274
Hora 274
Compensación de trabajo 274

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

23 - SONDAJE CON MACROS 275

¿Qué es el sondeo? 275
Sondas táctiles. 276
Tecnología de palpado Hoy 276
Calibración de sonda. 277
Velocidad de avance y precisión de palpado 277
Dispositivos de palpado en máquinas CNC 278
Beneficios de calibrado en proceso. Tipos 278
de sondas. . . . . Tamaño de la sonda. 278
. 279
Criterios de selección de la sonda. 279
Pieza mecanizada. 279
Capacidades del sistema de control. 280
Tolerancias esperadas. 280
Costos asociados a características 280
adicionales y opcionales. 280
Tecnología de sonda de máquina CNC. 280
Transmisión de señal óptica. 281
Transmisión de señal inductiva 282
Transmisión de señal de radio 282
Medición en proceso. 282
Características a medir. 283
Medición de ubicación central 284
Medición de ancho externo o interno. 286
Medición de profundidad. 287
Medición de diámetro externo. 287
Medición del diámetro interno. 287
Medición de ángulos. 288
Cambio de valores establecidos 288
Dispositivos de calibración. 288
Dispositivo de calibración - Tipo 1 288
Dispositivo de calibración - Tipo 2 288
Comprobación del dispositivo de calibración. 289
Ejemplo de macro de centrado. . . . . Calibración de la 289
longitud de la sonda. . . . . Omitir comando G31. 291
. 293

24 - RECURSOS ADICIONALES 295

Limitaciones durante la ejecución de macros. 295
Configuración de bloque único. 295
Búsqueda de números de bloque. 295
Función de salto de bloque 295
Operación MDI. 296
Modo de edición 296
Control de reinicio. 296
Interruptor de alimentación. 296

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Conocimientos para macroprogramación. 297
Habilidades generales 297
Experiencia en programación manual. 298
Aplicaciones matemáticas. 298
Prácticas de configuración 298
Prácticas de mecanizado. 298
Control y operación de la máquina. 298
Recursos complementarios. 299
Prensa industrial, Inc.. 299
Internet. 299
Enfoque de programación práctica. 299
Sugerencias de programación de macros. 300

25 - BOSQUEJO DEL CURSO DE MACRO **301**

Esquema del curso macro. . . . . 301 Comentarios finales. 306

Índice 307

27 - ¿QUÉ HAY EN EL CD-ROM? **313**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

1 MACROS DE FANUC

Este manual ha sido desarrollado como material de recurso para la programación CNC en su más alto nivel, utilizando Fanuc y sistemas de Control Numérico por Computadora (sistemas CNC) compatibles. Las técnicas descritas en el manual siguen siendo parte del proceso de programación manual, en el sentido de que no se requiere ningún software o hardware CAD / CAM externo. Aunque el tema principal de este manual es la aplicación de*Macros personalizadas de Fanuc* en programación CNC (conocido como *Fanuc personalizado Macro B),* Se han agregado varios temas relacionados, principalmente para la coherencia y la comparación, pero principalmente como un repaso de algunas habilidades básicas de programación CNC que se requieren como requisito previo.

Las materias tratan varios temas importantes y el manual está organizado en el orden sugerido de aprendizaje. Los usuarios más experimentados pueden comenzar en cualquier sección del manual:

- **Introducción general**
- **Revisión de códigos G y códigos M**
- **Revisión de subprogramas**
- **Parámetros del sistema**
- **Configuración de datos**
- **Macros personalizadas**
- **Aplicaciones de palpado**

A lo largo del manual se utilizan numerosos ejemplos y programas de muestra. Su propósito es servir no solo como aplicaciones prácticas de las técnicas explicadas, sino, para muchas de ellas, como base para programas macro listos para ejecutar.

Aunque todos los temas cubiertos en el manual son críticos, aquí se analizan con el único propósito de aprender un tema, comúnmente conocido como *Macros personalizadas, Macros de usuario, Macros Fanuc, Macro B,* o solo *Macros.* Varios controles que no son de Fanuc también ofrecen su versión de macros, por ejemplo, Fadal y Okuma, pero en este manual solo se tratan las macros de Fanuc.

Introducción general

Esta es la introducción general al tema de las macros. Su propósito es hacerle consciente de qué son las macros, qué temas relacionados son importantes e identificar varios otros elementos útiles para comenzar en este importante, apasionante y a menudo subestimado campo de la programación CNC.

El conocimiento de las macros se está volviendo cada vez más esencial, ya que las empresas grandes y pequeñas buscan formas más eficientes de desarrollo de programas CNC, particularmente para cierto tipo de piezas. Aunque los sistemas de programación CAD / CAM se han vuelto muy populares y van en aumento, no siempre pueden reemplazar la programación macro, por varias razones. Las macros suelen servir como una solución especial para requisitos especiales.

Las siguientes breves descripciones proporcionan algunas ideas de los principales temas que se tratan en el manual.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Revisión de códigos G, códigos M y subprogramas

Puede parecer que cualquier discusión sobre comandos preparatorios (códigos G) y funciones misceláneas (códigos M), así como temas de subprogramas, es demasiado básica y no debe incluirse en un manual sobre programación de macros personalizada. Antes de interesarse por las macros o trabajar con ellas, existen ciertos requisitos previos de conocimiento y experiencia. La estructura del programa CNC se compone de una serie de características, como datos de posicionamiento (ejes de la máquina), datos de corte (velocidad y avances), compensaciones, comentarios, ciclos, etc. Desarrollar un programa CNC requiere conocimiento y disciplina. Antes de entrar en el campo de la programación de macros, debe tener mucha experiencia en el uso de los comandos preparatorios: el*Códigos G,* y las funciones misceláneas - el *Códigos M.* También debe comprender la estructura y el desarrollo de los subprogramas, incluidas las aplicaciones de anidamiento de múltiples niveles. Estos temas forman la piedra angular del desarrollo macro. Se incluyen en este manual estrictamente para una revisión, como material de actualización y solo como referencia, en una forma algo condensada.

Parámetros del sistema

En un pequeño juego de palabras, puedes decir que *los parámetros controlan el control.* Eso significa, parameters forman parte del sistema de control y hacen que funcione de manera armoniosa con la máquina herramienta. Un buen conocimiento de sólo unos pocos parámetros es necesario para un usuario medio de CNC, y no todos los parámetros de control son necesarios para el desarrollo de un programa macro. Sin embargo, los parámetros forman el entorno en el que se desarrollan y operan las macros. Ambos términos*parámetros* y *parámetros del sistema* se utilizan con frecuencia en todo el manual, al igual que el término *paramétrico programación.* Aunque ambos términos se tratan en este manual y están conectados lingüísticamente, *no hacer* comparten el mismo significado en la programación CNC.

Parámetros o *Parámetros del sistema* son ajustes del sistema de control. Se pueden considerar como varios registros que almacenan datos de la máquina y del programa. Por otro lado,*Programa paramétrico ming* es un método de programación a menudo conocido como el *programar la familia de piezas similares.*

Configuración de datos

Para que una máquina CNC ejecute un programa correctamente, requiere algo más que la configuración de la pieza en la máquina. Estamos ante una tecnología llamada*numérico* control, por lo tanto con la interpretación de *números* - necesitamos muchas configuraciones de datos en forma numérica. Los tres grupos de compensación necesarios para una configuración completa de la máquina son la parte más importante de este tema. Ellos son:

- **Compensaciones relacionadas con el puesto de trabajo ... compensaciones de trabajo** **(G54, G55, G56, G57, G58, G59)**
- **Desviaciones relacionadas con la longitud de la herramienta** **. . . compensaciones de la longitud de la herramienta** **(G43, G44, G49)**
- **Correcciones relacionadas con el radio de la herramienta** **. . . compensaciones de radio de herramienta** **(G40, G41, G42)**

Se pueden configurar varios datos de compensación a través del programa con el **G10** comando preparatorio, sin utilizar macros en absoluto. Los datos de compensación también se pueden cambiar*mediante* las macros para una mayor flexibilidad; en este caso, los parámetros del sistema y las técnicas de configuración de datos son requisitos previos importantes. Tenga en cuenta que varios sistemas de control de la familia Fanuc pueden requerir un formato de programación ligeramente diferente, incluso cuando los resultados finales sean los mismos. Es importante conocer cada control en el taller, así como la máquina herramienta que utiliza este control. No asuma que una macro desarrollada para un modelo de control funcionará con otro modelo de control.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

A lo largo del manual, habrá recordatorios de que cualquier cambio en el sistema de control
afectará su funcionamiento. Es extremadamente importante que todos los cambios en los parámetros o
¡Cualquier dato almacenado es realizado por profesionales calificados y autorizados!

Macros personalizadas

El tema de *Macros personalizadas* - o el *Macros de usuario* - es el tema principal de este manual. En el orden de aprendizaje sugerido, descubrirá muchos métodos y técnicas de programación valiosos, procedimientos, consejos y sugerencias sobre cómo desarrollar un programa macro desde cero. Se incluyen muchos ejemplos prácticos para ayudarle a empezar o para utilizarlos como referencia más adelante.

Con el aumento de la experiencia laboral, podrá hacer macros más rápido, macros más potentes y más eficientes. Podrá desarrollar macros para diversas actividades de máquina herramienta en las que nunca antes hubiera pensado. Las macros pueden tardar algún tiempo en desarrollarse correctamente, pero es un tiempo bien invertido.

Aplicaciones de palpado

Las macros son la columna vertebral de cualquier *sondeo* y *calibrando* en la máquina CNC (y muchos otros procedimientos automatizados). Aunque algunos usuarios pueden querer distinguir entre los dos términos, los usaremos indistintamente para el mismo propósito. El sondeo permite *en proceso* en-especificación de la pieza mecanizada, incluidas las correcciones de compensaciones y muchos otros ajustes. El sondeo no tiene un equivalente real en la programación estándar.

La programación de macros para dispositivos de sondeo requiere más que la disponibilidad obligatoria de la opción de macro en el sistema de control; también requiere hardware adicional instalado en la máquina herramienta, además de las interfaces de software necesarias. Muchos fabricantes de dispositivos de sondeo pueden ofrecer sus propias macros genéricas, pero aún necesita desarrollar macros de sondeo personalizadas para propósitos específicos, ya que se relacionan con su trabajo.

Vista general

Excepto los breves temas de actualización, los últimos temas pueden no ser los más fáciles de aprender para el principiante, pero todos los temas son muy lógicos por su naturaleza. Además, se presentan aquí en el orden en que debe aprenderlos. Lo que necesita como buena formación es el conocimiento de la programación CNC básica, la sintaxis del formato de dirección de palabra, comprensión de la estructura del programa (flujo) y al menos el funcionamiento básico de la máquina herramienta CNC a nivel de producción. El conocimiento detallado (a diferencia de uno superficial) de los códigos G y los códigos M es imperativo, y para el desarrollo macro, el conocimiento de los subprogramas y su estructura, incluidos los niveles de anidación, es igualmente imperativo.

Para aprender los métodos avanzados de programación de manera eficiente, casi *deber* tener acceso a un control CNC que tenga instalada la opción de macro requerida. Aprender a desarrollar macros es como aprender a nadar. Una gran cantidad de libros describen las muchas técnicas de natación, pero aprendes más solo cuando aprendes en el agua. No hay atajos para el éxito, tienes que *comprender* lo que está pasando y tienes que intentarlo, y eso puede llevar un poco de tiempo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Programación macro

En el manual, el corto plazo *macro* se utilizará, refiriéndose a una característica opcional de los sistemas de control de Fanuc llamada *Macro personalizada* o el *Macro de usuario.* Normalmente, una carta *B* se agrega a la descripción, como *Macro personalizada B* o *Macro de usuario B.* Eso es solo una indicación de un nivel más avanzado que la versión original. Prácticamente todos los controles Fanuc ahora ofrecen la opción *Macro B* versión, incluso si no se especifica directamente en la descripción del control. Otros sistemas de control ofrecen un método similar de programación flexible y el enfoque lógico y general que aprende aquí para el control de Fanuc se puede adaptar para sistemas de control distintos de Fanuc (Fadal, Okuma, etc.). Como el nombre sugiere, *macros personalizadas* están disponibles para el usuario de CNC, para servir como una herramienta adicional para aplicaciones únicas y específicas de una máquina herramienta.

Tenga en cuenta que las macros son *Opcional* característica del sistema de control y, a menos que su empresa haya comprado esta opción, no tendrá acceso a ellos. Sin embargo, es fácil que un técnico calificado de Fanuc los active a pedido y, por supuesto, con un pago.

Verificación de opciones de macro

¿Tengo instalada la opción de macro? Esta es una pregunta común de muchos usuarios de equipos CNC. Incluso si no tiene absolutamente ninguna idea acerca de las macros en este momento, es muy importante saber si el sistema de control que está utilizando tiene la opción de macro instalada antes de escribir un programa de macro. Hay una forma muy sencilla de averiguarlo y no es necesario ningún programa especial para hacerlo.

Ponga el control en *MDI* modo (*Entrada de datos manual)* y escriba el siguiente comando:

101 = 1

Cuando presiona el *Inicio del ciclo* , ocurrirá una de dos posibilidades. Si el sistema de control acepta el comando sin emitir una condición de alarma o error, significa la opción macro *es* instalado. Por otro lado, si el sistema de control devuelve un mensaje de alarma (error) (que generalmente indica un error de sintaxis o una dirección no encontrada), la opción de macro es *no* instalado en ese control. Asegúrese de ingresar los datos como se muestra en el ejemplo, incluido el símbolo # que identifica el número que sigue como un *variable* número 101 con un valor asignado de 1. También se pueden ingresar otros comandos, pero el que se muestra es una forma inofensiva de verificar la disponibilidad de la macro.

¿Qué es una macroprogramación?

En pocas palabras, la programación macro es una técnica de programación de piezas que combina métodos de programación CNC estándar con funciones de control adicionales para obtener más potencia y flexibilidad. Macro para todos los sistemas CNC es el método de programación más cercano a una programación basada en lenguaje verdadero, utilizando el sistema CNC directamente. Idiomas de alto nivel generalmente disponibles, como *C ++ ™* o *Visual Basic ™,* y muchas de sus formas y derivados, son utilizados por los profesionales del software informático en todas partes para desarrollar software sofisticado para diversas aplicaciones informáticas. Fanuc macro no es un lenguaje en sí mismo por una definición estricta, es un software de propósito especial utilizado solo para máquinas CNC. Sin embargo, un programa de macros CNC utiliza muchas características que se encuentran en lenguajes informáticos de alto nivel.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Características típicas

Las características típicas que se encuentran en las macros de Fanuc son:

- **Cálculos aritméticos y algebraicos**
- **Cálculos trigonométricos**
- **Almacenamiento de datos variables**
- **Operaciones lógicas**
- **Derivación**
- **Bucle**
- **Detección de errores**
- **Generación de alarmas**
- **Entrada y salida**
- **... y muchas otras funciones**

Un programa macro se parece a un programa CNC estándar hasta cierto punto, pero incluye muchas características que no se encuentran en la programación regular. Básicamente, un programa macro está estructurado como un subprograma regular. Se almacena con su propio número de programa (**O-),** y es llamado por el programa principal o por otra macro, usando un código G (típicamente **G65).** Sin embargo, en una forma muy simple, las características de macro también se pueden usar en un solo programa, sin el comando de llamada de macro.

Programa principal con funciones macro

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de un programa de pieza normal que corta cuatro ranuras (solo cortes de desbaste):

```
N1 G21
N2 G17 G40 G80
N3 G90 G00 G54 X25.0 Y30.0 S1200 M03 N4 G43
Z2.0 H01 M08
N5 G01 Z-5.0 F100.0 N6
Y80.0 F200.0                    (RANURA 1)
N7 G00 Z2.0
N8 X36.0
N9 G01 Z-5.0 F100.0 N10
Y30.0 F200.0                    (RANURA 2)
N11 G00 Z2.0
N12 X47.0
N13 G01 Z-5.0 F100.0 N14
Y80.0 F200.0                    (RANURA 3)
N15 G00 Z2.0
N16 X58.0
N17 G01 Z-5.0 F100.0 N18
Y30.0 F200.0                    (RANURA 4)
N19 G00 Z2.0 M09
N20 G28 Z2.0 M05
N21 M30
%
```

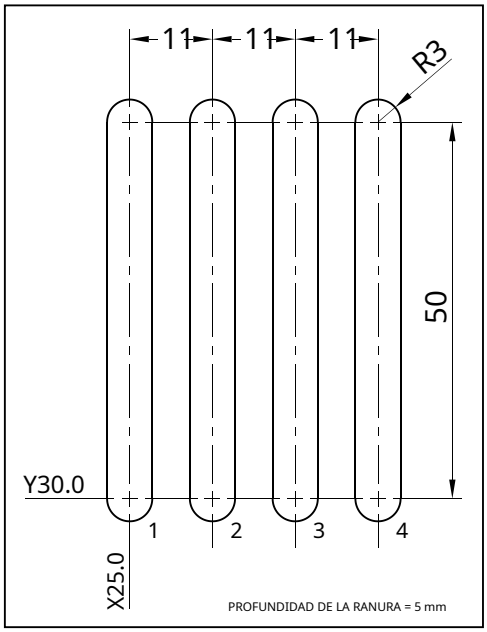


Figura 1

Trabajo sencillo para ilustrar la velocidad de avance como una función macro

Nótese el uso repetido de los dos avances: F100.0 para profundizar y F200.0 para corte de ranuras.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En el programa, cada avance aparece una vez por ranura. Cuantas más ranuras, más velocidad de avance programada. Si necesita cambiar uno o ambos avances en el programa, el cambio debe realizarse para cada ranura individualmente. Con muchas máquinas tragamonedas, esta puede ser una tarea que requiera mucho tiempo. Una función macro utilizada en el programa simplifica enormemente el trabajo. La clave es definir los dos avances como variables, al inicio del programa. Una definición de variable está precedida por el símbolo # y se usa en lugar del valor 'real':

```
N1 G21
N2 G17 G40 G80
N3 # 1 = 100.0                          (VELOCIDAD DE PULSAR)
N4 # 2 = 200.0                          (AVANCE DE CORTE)
N5 G90 G00 G54 X25.0 Y30.0 S1200 M03 N6 G43
Z2.0 H01 M08
N7 G01 Z-5.0 F # 1
N8 Y80.0 F # 2                          (RANURA 1)
N9 G00 Z2.0
N10 X36.0
N11 G01 Z-5.0 F # 1
N12 Y30.0 F # 2                         (RANURA 2)
N13 G00 Z2.0
N14 X47.0
N15 G01 Z-5.0 F # 1
N16 Y80.0 F # 2                         (RANURA 3)
N17 G00 Z2.0
N18 X58.0
N19 G01 Z-5.0 F # 1
N20 Y30.0 F # 2                         (RANURA 4)
N21 G00 Z2.0 M09
N22 G28 Z2.0 M05
N23 M30
%
```

Cambiando la variable #**1,** *todo hundido* las velocidades de avance se cambiarán automáticamente, y cambiando la variable # **2,** *todo corte* las velocidades de avance se cambiarán automáticamente. Este es solo un pequeño ejemplo del poder de las macros; debería proporcionar al menos una apreciación básica de sus beneficios.

Otro ejemplo de esta técnica se describirá en *Capítulo 8,* con detalles adicionales.

Usando macros

Saber qué son las macros y de qué son capaces te ayudará a utilizarlas de forma eficaz y rentable. Hay muchas áreas donde las macros pueden ser una parte esencial de la programación CNC, ya sea que se utilice un método manual o un método CAD / CAM. Si se utilizan con prudencia, las macros, como herramienta de programación, pueden coexistir con cualquier sistema CAD / CAM.*pero no lo reemplazan* - sirven como un método más para lograr un objetivo determinado. Las macros se pueden utilizar para el mecanizado CNC en general, pero también se utilizan cada vez más para controlar los equipos de fabricación modernos y sus numerosas funciones automatizadas, como el manejo de materiales, la inspección de roturas de herramientas, los ciclos especiales, etc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Ciertas funciones de control suelen ser accedidas por un operador de CNC capacitado, generalmente durante la configuración del trabajo. Las características de esta categoría son las compensaciones comunes (para la posición de trabajo, la longitud y el radio de la herramienta). El operador del CNC toma las medidas adecuadas e ingresa las compensaciones en el sistema de control. Las macros permiten al programador automatizar tanto la medición*y* la entrada de valores de compensación. Especial*medición* equipo (también conocido como *sondeo* o *calibrando* equipar-
para este tipo de actividades, pero muchas otras no requieren ningún equipo adicional.

Otra aplicación muy común de las macros es un grupo de partes que son similares en algunos aspectos, por ejemplo, su forma básica. Todas las partes de un grupo de este tipo pueden utilizar un único programa maestro (en forma de macro) que se puede llamar con diferentes valores de entrada de datos para cada miembro del grupo.

La siguiente lista destaca algunas de las aplicaciones más comunes de macros:

- **Grupos de piezas similares Control**
- **de compensación**
- **Ciclos fijos personalizados**
- **Movimientos de herramientas no estándar**
- **Códigos G y códigos M especiales**
- **Generación de mensajes y alarmas**
- **Opciones de control de reemplazo**
- **Ocultar y proteger programas macro**
- **Sondeo y calibrado**
- **Varios atajos y utilidades**

Grupos de piezas similares

En los viejos tiempos (1970) de la programación en lenguajes fuera de máquina (utilizando lenguajes de programación como *Compact II ™, Split ™, APT ™, ADAPT ™,* y muchos otros), era común programar piezas que son similares en forma (es decir *'similar, pero no exactamente igual'),* y también similar en el proceso de mecanizado general. Por ejemplo, un círculo de pernos de orificios igualmente espaciados es una operación de mecanizado común para muchos talleres de maquinaria y sin macros, cada círculo de pernos debe calcularse individualmente para el*XY* coordenadas y los datos de corte relacionados. Sin embargo, las mismas fórmulas se utilizan una y otra vez, cada vez que se requiere un nuevo círculo de pernos. Una vez que hay disponible una macro de círculo de pernos adecuada, se puede llamar repetidamente proporcionando solo los datos que cambian. Los cálculos de las posiciones de los orificios del círculo de pernos y el mecanizado apropiado serán determinados por estos datos. Otros patrones de orificios, como los patrones de arco, fila, cuadrícula y marco también son buenos candidatos para una macro (consulte la*Programación paramétrica* sección del manual). El desarrollo de una macro generalmente requerirá más tiempo que un programa de pieza individual, pero este tiempo está bien invertido. Una vez que existe y se utiliza una macro, elimina cualquier otra programación; todo lo que se necesita es el cambio de los parámetros (por ejemplo, velocidades, avances, dimensiones, profundidades, etc.).

Muchas otras tareas de mecanizado repetitivas y trayectorias de herramientas similares también pueden beneficiarse de la aplicación adecuada de programas macro. El grupo de partes similares a menudo se llama*familia de piezas similares* o, más genéricamente, *programación paramétrica,* donde el usuario proporciona parámetros (valores modificables) a una macro existente. Sin embargo, una verdadera programación paramétrica no se limita solo a partes similares. Muchas operaciones de mecanizado, como el embolsado, son muy habituales. Los bolsillos rectangulares y circulares, con paredes rectas y cónicas, pueden beneficiarse de una aplicación macro. No confunda la programación paramétrica con los parámetros del sistema, también descritos en el manual.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Control de compensación

Las compensaciones programables utilizadas para el trabajo con CNC son de tres tipos:

- ***Compensación de trabajo*** **- G54 a G59 comandos (estándar) + G54.1 P1 a G54.1 P48 comandos (opción)**
- ***Desplazamiento de la longitud de la herramienta*** **- utilizando la G43 o G44 comandos, generalmente con una dirección H**
- ***Desplazamiento del radio de la fresa*** **- utilizando la G41 o G42 comandos, generalmente con una dirección D**

Además, hay diferentes *versiones* de las compensaciones disponibles, como *geometría* y *desgaste,* ex-offset ternal o común, y tres tipos diferentes de memoria de control. Usando macros, las compensaciones se pueden ingresar, borrar, verificar, ajustar y manipular a través del programa, sin interferencia del operador de la máquina CNC. Algunos cambios de compensación requieren un dispositivo de palpación, otros se pueden cambiar arbitrariamente, dependiendo de la situación de trabajo. El conocimiento de las compensaciones y la forma en que interactúan con el programa CNC es absolutamente esencial para la mayoría de las aplicaciones macro.

Ciclos fijos personalizados

Los ciclos fijos han sido parte de la programación durante mucho tiempo. Se utilizan todos los días y funcionan muy bien. De vez en cuando, existe la necesidad de un ciclo especial que hará algo inusual, menos común, pero importante para una determinada aplicación. Por ejemplo, existen ciclos fijos que se alimentan y salen de un agujero. La velocidad de avance es siempre la misma para ambas direcciones. Puede desarrollar un nuevo ciclo, donde la velocidad de avance de corte cambiará en una sola dirección. Otro ejemplo es un ciclo que puede picotear taladro con una profundidad de picoteo decreciente en cada corte subsiguiente.**G83** y **G73** los ciclos no pueden hacer eso. Se pueden desarrollar muchos ciclos especiales, y no solo para el mecanizado de agujeros.

Movimientos de herramientas no estándar

Los tres movimientos de herramientas comunes, *rápido, lineal* y *circular,* son adecuados para la mayoría de los trabajos de CNC. A menudo se necesitan otros tipos de movimiento, pero son imposibles de lograr sin un software de control especial. Incluyen curvas basadas en fórmulas matemáticas, como una hélice recta, una hélice ahusada, una parábola, una hipérbola, una curva sinusoidal, etc. Se pueden desarrollar macros personalizadas para simular con precisión dicha trayectoria, utilizando una fórmula matemática y dando como resultado un movimiento de herramienta muy complejo. cálculo.

Códigos G especiales y códigos M

Los fabricantes de equipos especiales pueden querer controlar ciertas operaciones mediante un *Código G* o un *Código M.* Estas serán funciones no estándar y se pueden desarrollar con una macro. Más adelante en el manual, hay una macro de ciclo de bolsillo circular que usa una llamada**G13 -** un nuevo código G de Fanuc que se puede usar en la programación diaria (ya disponible en algunos controles que no son de Fanuc).

Generación de alarmas y mensajes

Las macros también se pueden utilizar para detectar una serie de condiciones erróneas (fallas) y permitir que el programador de piezas comunique la falla al operador del CNC en forma de un *alarma* o un *error* condición. La alarma (error) puede tener su propio número y una breve descripción de la causa. En lugar de alarmas que indiquen la posible causa de una falla, se pueden generar mensajes de instrucción para el operador de la máquina, describiendo lo que está sucediendo o qué actividad debe realizarse.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Reemplazo de opciones de control

Los controles Fanuc ofrecen muchas características especiales que solo están disponibles como una opción. Las características opcionales típicas son*Función de escala, rotación del sistema de coordenadas, coordenadas polares, compensaciones adicionales,* etc. Con las macros, puede desarrollar un programa que realice exactamente la misma función que ofrecen estas opciones, sin el costo adicional, que a menudo es bastante alto.

Ocultar y proteger programas macro

Habrá programas de macro que usted cree, que los utilizará una y otra vez. Después de todo, esa es la razón principal de su desarrollo en primer lugar. Si algo sale mal con la macro en el sistema de control, por ejemplo, una eliminación accidental, su pérdida causaría un problema significativo en el proceso de producción en ese punto. Las macros pueden ser*protegido* dentro del control
software, por lo que no se pueden eliminar o cambiar accidentalmente sin pasos adicionales forzados. Las macros con contenido sensible también se pueden*oculto* desde la pantalla del directorio.

Palpación y calibrado

El palpado y la medición son áreas muy importantes del uso de macros personalizadas. Una sección sobre sondeo, con ejemplos, también es una parte importante de este manual. Usando sondas y dispositivos similares, las macros personalizadas se pueden utilizar como una 'estación de inspección en la máquina', usando un método comúnmente conocido como*Medición en proceso.* Los valores medidos (valores reales) se pueden comparar con los valores esperados (valores de dibujo) y se pueden ajustar automáticamente varias compensaciones.

Las macros personalizadas utilizadas en el palpado se pueden aplicar a diferentes tipos de especificaciones de dibujo, como ubicaciones de esquinas, ubicaciones de centros, ángulos, diámetros, profundidades, anchos, centrado automático, medidas de mandrinado y muchas otras.

Varios atajos y utilidades

Muchos pequeños programas de utilidad también se pueden escribir en forma de macro, para hacer el trabajo de programación (y el trabajo del operador) más fácil y seguro. Las utilidades suelen ser pequeños programas que en realidad no mecanizan una pieza, sino que se utilizan para determinadas operaciones comunes. Las aplicaciones típicas pueden incluir llamada segura de herramientas, indexación de mesas o paletas, gestión de la vida útil de la herramienta para operaciones no tripuladas, detección de herramientas desgastadas o rotas, redefinición del programa cero (origen) para fundiciones irregulares, mandrinado de mandíbulas en un torno, contando las piezas ya mecanizado, automatización de operaciones de despiece en un torno CNC, cambio automático de herramientas y muchas otras posibilidades. Todos estos programas comparten una característica común

- Son atajos muy efectivos para actividades repetibles que ocurren en la programación CNC.

El campo de las aplicaciones macro es muy extenso. Además de las muchas posibilidades ya descritas, las macros se pueden usar para verificar velocidades de husillo, avances y números de herramientas, pueden controlar la E / S (entrada y salida) de datos, verificar y registrar el comando de código G activo en un grupo particular, y deshabilite la función de retención, el husillo y las anulaciones de velocidad de avance y una operación de bloque único. Las aplicaciones son prácticamente infinitas y dependen no solo de sus necesidades particulares, sino también de sus habilidades.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Requisitos de habilidades

Como cualquier esfuerzo humano, una programación macro personalizada exitosa requiere ciertas habilidades, y no solo en el campo del trabajo de taller de máquinas y tecnología relacionada. Cuando se compara una programación macro con una programación CNC convencional, se necesitarán todas las habilidades necesarias para la programación CNC estándar, además de muchas otras.

Para la programación CNC estándar, el programador en un entorno típico de taller mecánico debe comprender todos los elementos ya mencionados, además de muchos otros nuevos. La experiencia laboral es un activo definitivo, y todas las cuestiones relacionadas con las habilidades se pueden resumir en las siguientes áreas:

- **Máquinas y controles CNC: operación y programación Habilidades**
- **de mecanizado: cómo mecanizar una pieza**
- **Habilidades matemáticas básicas: cálculos, fórmulas**
- **Habilidades de desarrollo de la estructura del programa: conveniencia y consistencia**
- **Habilidades de aplicaciones de compensaciones y compensaciones: varios ajustes Ciclos**
- **fijos en profundidad: cómo funcionan, en detalle**
- **Subprogramas en profundidad, incluidas aplicaciones de anidamiento**
- **múltiple Parámetros del sistema, su propósito y funciones**

Para convertirse en un exitoso programador de macros personalizados de CNC, no es absolutamente necesario un buen conocimiento práctico de un lenguaje de alto nivel, pero es un beneficio primordial. Idiomas mencionados anteriormente, como varias formas de *Visual Basic ™, C ++ ™,* el viejo *Pascal ™, Delphi ™, Lisp ™* - en-
incluyendo *AutoLISP ™* de los creadores de Autocad (el software CAD más popular para computadoras personales) y muchos otros, ofrecen una excelente plataforma para el aprendizaje.

Una habilidad que es muy importante para comprender las macros es el conocimiento profundo de las *Prepara-comandos tory (*Códigos G) y el *Funciones misceláneas (*Códigos M) en un programa de pieza (ambos se revisan en este manual). Manten eso en mente *Códigos G* son razonablemente consistentes entre los diferentes modelos de control de Fanuc (y controles compatibles), aunque muchos de ellos son opciones especiales. *Códigos M* variará mucho entre las diferentes herramientas mecanizadas controladas por Fanuc, dependiendo del fabricante de la máquina herramienta. El capítulo que cubre este tema enumera los códigos M solo como referencia, y el conocimiento de todos los códigos M (y códigos G) en una máquina herramienta CNC en particular es absolutamente esencial. Otra habilidad básica muy importante, también revisada aquí, es el conocimiento de *subprogramas* a fondo. ***Los subprogramas son el primer paso lógico en el desarrollo de macros.***

Finalmente, una lista de habilidades que no se limitan exclusivamente al área de programación CNC pero que también son muy útiles son, por ejemplo:

- **Habilidades para resolver problemas**
- **Capacidad de análisis**
- **Pensamiento lógico**
- **Habilidades organizativas**
- **Paciencia (mucha)**

No existen soluciones simples, pero un consejo puede ser útil: *Siempre trate de trabajar hacia un objetivo en particular.* Establezca un proyecto práctico específico, evalúelo y luego trabaje para completarlo al 100%. Prueba, prueba de nuevo y luego prueba una vez más. *¡Solo no te rindas!*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 CÓDIGOS BÁSICOS DEL PROGRAMA

En la programación de piezas CNC, todos los códigos de dirección (letras en el programa) son igualmente importantes y no deben subestimarse, pero hay dos direcciones que se destacan como muy importantes para la programación macro. La*Códigos G* y el *Códigos M* son la característica principal de cada programa CNC y la clave para el desarrollo exitoso de programas macro. En las macros, se utilizan de la misma forma que en los programas estándar, pero también obtienen atributos adicionales. Es importante conocer estos códigos para cada máquina CNC y sistema de control equipado con macros. En este capítulo, se revisan todos estos códigos importantes en un programa CNC. El capítulo también incluye una lista de referencia típica para ambos tipos de códigos de programación básicos G y M.

Comandos preparatorios

Los códigos G en un programa CNC se denominan *comandos preparatorios.* El propósito de los comandos preparatorios es *preparar* - o para *Preestablecido* - el sistema de control a un cierto modo de funcionamiento. Por ejemplo, el programa CNC puede utilizar*inglés* o *métrico* unidades de medida. El sistema de control tiene que ser*Preestablecido* a ese modo antes de que aparezca cualquier valor dimensional en el programa. Normalmente, usamos el**G20** comando para seleccionar unidades inglesas (pulgadas) y el **G21** comando para seleccionar métrica

unidades (mi**GRAMO**ll0soy er0s). O co**0**ejemplos comunes de comunicaciones preparatorias

movimiento 0et**GRAMO** , **GRAMO**0yz**G 3),** *absoluto* y *incremental* modo (**GRAMO**a9norte0ds**GRAMO**9), y muchos otros. La clave para programar cualquier código G es que se debe seleccionar el modo deseado *antes de* esta usado. Si no selecciona el modo en el programa, el sistema de control tiene muchas configuraciones predeterminadas.

Configuración por defecto

Cuando se enciende la alimentación del sistema de control, no había ningún programa que pudiera influir en la configuración interna del sistema de control. Eso significa que la configuración incorporada, el*configuración por defecto,* entrará en vigor. Aunque la mayoría de los controles tienen los mismos valores predeterminados, es importante que los conozca para*cada* controlar individualmente, porque pueden ser modificados permanentemente por el proveedor o el usuario. Los ajustes predeterminados típicos se identifican con la (diamante) en las tablas de referencia.

Valores predeterminados de sev**GRAMO**mi0real academia de bellas artes0l / G**G-0**c1pulsa**GRAMO**0rmaKo tarde0l Norte**GRAMO**0 9r1o el usuario, y puede diferir del típico lista. Ellos son , , y varios otros. Para establecer una diferencia falla, debe utilizar los parámetros del sistema, que se describen en un capítulo aparte.

¡Tenga mucho cuidado al realizar cambios permanentes en la configuración del sistema de control!

> Un ajuste de parámetro incorrecto puede dañar permanentemente el sistema de control y / o la máquina herramienta!

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Valores modales

Los comandos preparatorios pueden ser *modal* o *no modal.* Los comandos modales se programan solo una vez y permanecen en el modo seleccionado hasta que otro comando los cambia o cancela. La mayoría, pero no todos, de los códigos G son modales. Los comandos típicos no modales son **G04, G09** y los comandos de retorno a cero de la máquina **G27-G30.** A menudo se denominan comandos de "un solo disparo". Algunos comandos preparatorios permanecen en vigor, *incluso si se ha apagado la alimentación del control.* El más típico es el **G20** o **G21** comando que selecciona el modo de unidades.

Formato de programación

Se puede programar cualquier número de códigos G de diferentes grupos (ver tabla) en un solo bloque, siempre que no entren en conflicto entre sí. Si aparece un código G en conflicto en el mismo bloque, *el especificado más adelante será efectivo -* ***¡El sistema Fanuc no provocará una condición de error!***

Funciones misceláneas

Los códigos M en un programa CNC se denominan *Miscelánea* las funciones de hardware de la máquina herramienta, por ejemplo **METRO*m*0**8 *Funciones de nosotros* encienda y apague el motor de la bomba de refrigerante y **M09** tu **METRO**n**3**s**0** apagado. También controlan el flujo del programa, por ejemplo **M01** es una parada de programa opcional, es el final del programa, etc. Muchos códigos M están diseñados por el fabricante del máquina herramienta, y son exclusivos de esa máquina únicamente: *no son estándar* y solo se puede encontrar en el manual de la máquina herramienta.

Formato de programación

Normalmente, solo se puede usar un código M en cualquier bloque. Algunos controles más recientes (Fanuc 16/18/21) ahora permiten hasta tres códigos M en un solo bloque, siempre que no entren en conflicto entre sí. Si aparece un código M en conflicto en el mismo bloque o hay demasiados códigos M en el bloque, el sistema devolverá una condición de error.

Códigos M con movimiento

Si se programa un cdigo M junto **METRO**t**0** empezar *con un movimiento* de eje, es importante saber cuándo **M03** El código M entra en vigor. Por ejemplo, entrará en vigor después de que la moción haya sido *terminado.* Cada manual de máquina herramienta debe incluir información sobre cómo se comportan los códigos M cuando se programan con un movimiento.

Códigos M personalizados

Los códigos M son los *menos estándar* de un mando o máquina a otro, incluso del mismo fabricante. Solo una pequeña cantidad de códigos M puede afirmar que son estándar. Los fabricantes de máquinas herramienta asignan un código M a cualquier opción única que pueda tener la máquina herramienta. Algunos fabricantes pueden asignar cientos de códigos M únicos para una máquina herramienta particularmente compleja. Conozca siempre los códigos M especiales para cada máquina con la que trabaja.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tablas de referencia

Las siguientes tablas enumeran los típicos *comandos preparatorios*Códigos G) y *funciones misceláneas ciones*Códigos M). Se incluyen aplicaciones de fresado y torneado y los comandos preparatorios predeterminados típicos están marcados con lat símbolo (sujeto a cambios por parte del proveedor o del usuario).

> En caso de discrepancia entre las tablas incluidas y el manual de la máquina herramienta CNC, utilice siempre los códigos indicados por el fabricante de la máquina herramienta

Códigos G para fresado

La siguiente tabla es una lista de referencia bastante completa de todos los códigos G (comandos preparatorios) estándar y más comunes utilizados para los programas de fresado CNC (fresadoras CNC y centros de mecanizado). Todos los códigos G interdependientes pertenecen al mismo número de grupo y son modales, a menos que pertenezcan al Grupo 00, que identifica todos los comandos no modales:

Código G	Grupo	Descripción
G00	**01**	Modo de posicionamiento rápido
G01	**01**	Modo de interpolación lineal t
G02	**01**	Modo de interpolación circular - sentido de las agujas del reloj Modo
G03	**01**	de interpolación circular - sentido de las agujas del reloj Función de
G04	**00**	permanencia (programada como un bloque separado) Interpolación
G07	**00**	de eje hipotético
G09	**00**	Comprobación de parada exacta para un bloque
G10	**00**	Modo de configuración de datos (entrada de datos programable) Cancelación
G11	**00**	del modo de configuración de datos
G15	**17**	Modo de coordenadas polares cancelar el t
G16	**17**	modo de coordenadas polares
G17	**02**	*XY* designación de avión t
G18	**02**	*ZX* designación de avión
G19	**02**	*YZ* designación de avión
G20	**06**	Unidades inglesas de entrada Unidades
G21	**06**	métricas de entrada Comprobación de
G22	**04**	carrera almacenada *EN* t
G23	**04**	Comprobación de carrera almacenada *APAGADO*
G25	**25**	Detección de fluctuación de velocidad del husillo *EN*
G26	**25**	Detección de fluctuación de velocidad del husillo *APAGADO* t

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Código G	Grupo	Descripción
G27	**00**	Comprobación de la posición de retorno a cero de la máquina
G28	**00**	Retorno del cero de la máquina: punto de referencia principal
G29	**00**	Retorno del cero de la máquina
G30	**00**	Retorno a cero de la máquina: función de salto del punto de
G31	**00**	referencia secundario
G33	**01**	Función de enhebrado
G37	**00**	Medición automática de la longitud de la herramienta Cancelación del
G40	**07**	modo de compensación del radio del cortador Modo de compensación t
G41	**07**	del radio del cortador hacia la izquierda Modo de compensación del
G42	**07**	radio del cortador hacia la derecha Desplazamiento de la longitud de la
G43	**08**	herramienta - positivo
G44	**08**	Desplazamiento de la longitud de la herramienta - negativo
G45	**00**	Compensación de posición - aumento simple Compensación de
G46	**00**	posición - disminución simple Compensación de posición -
G47	**00**	aumento doble Compensación de posición - disminución doble
G48	**00**	cancelación de compensación de longitud de herramienta
G49	**08**	t
G50	**11**	El modo de función de escala cancela el t
G51	**11**	modo de función de escala
G52	**00**	Configuración del sistema de coordenadas local
G53	**00**	Configuración del sistema de coordenadas de la máquina
G54	**14**	Desplazamiento de las coordenadas de trabajo *1* t
G54.1	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo adicional
G55	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *2*
G56	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *3*
G57	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *4*
G58	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *5*
G59	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *6*
G60	**00**	Posicionamiento en una sola dirección
G61	**15**	Modo de parada exacta
G62	**15**	Modo de anulación automática de esquina
G63	**15**	Modo de toque
G64	**15**	Modo de corte t
G65	**00**	Llamada de macro personalizada

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Código G	Grupo	Descripción
G66	**12**	Llamada modal macro personalizada
G67	**12**	Cancelación de llamada modal macro personalizada Modo de t
G68	**dieciséis**	rotación del sistema de coordenadas Cancelación del modo de
G69	**dieciséis**	rotación del sistema de coordenadas t
G73	**09**	Ciclo de taladrado de agujeros profundos de alta velocidad (taladrado por pulso)
G74	**09**	Ciclo de roscado a mano izquierda
G76	**09**	Ciclo de mandrinado de precisión
G80	**09**	Cancelar ciclo fijo t
G81	**09**	Ciclo de taladrado
G82	**09**	Ciclo de perforación puntual
G83	**09**	Ciclo de taladrado de orificios profundos (taladrado a presión)
G84	**09**	Ciclo de roscado a mano derecha
G85	**09**	Ciclo aburrido
G86	**09**	Ciclo aburrido
G87	**09**	Ciclo de aburrimiento de espalda
G88	**09**	Ciclo aburrido
G89	**09**	Ciclo aburrido
G90	**03**	Entrada absoluta de valores de movimiento
G91	**03**	Entrada incremental de valores de movimiento t
G92	**00**	Ajuste del sistema de coordenadas (registro de posición de la
G94	**05**	herramienta) Velocidad de avance por minuto - *pulg / min* o *mm / min*
G95	**05**	Avance por revolución - *en / rev* o *mm / rev*
G98	**10**	Retraer el movimiento al nivel inicial en un ciclo fijo t
G99	**10**	Retraer el movimiento al nivel R en un ciclo fijo

Un código G en un grupo modal reemplaza a otro código G del mismo grupo

Códigos G de tres dígitos

Algunas máquinas y sistemas de control también proporcionan códigos G que tienen *Tres* dígitos en lugar de los dos dígitos estándar, por ejemplo, **G102.** Esta es una buena indicación de que el fabricante de la máquina ha incluido algunos ciclos especiales para ahorrar tiempo (macros internas). Estos no son códigos estándar y generalmente varían de una máquina a otra. Como aprenderá más adelante, una macro también puede ser llamada por un código G diferente al estándar**G6**un**5.**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Códigos M para fresado

La siguiente tabla es una lista de referencia bastante completa de los códigos M (funciones misceláneas) más típicos y comunes utilizados para los programas de fresado CNC (fresadoras CNC y centros de mecanizado). Solo unos pocos códigos M son estándar en la industria, por lo tanto, consulte el manual de su máquina para obtener detalles y uso:

Código M	Descripción
M00	Parada obligatoria del programa
M01	Parada de programa opcional
M02	Fin del programa (generalmente sin reinicio ni rebobinado)
M03	Rotación del husillo normal - en sentido horario
M04	Rotación del eje hacia atrás - en sentido antihorario
M05	Parada de rotación del eje
M06	Cambio automático de herramienta (*ATC)*
M07	Niebla de refrigerante *EN* *(opción de máquina)*
M08	Motor de bomba de refrigerante *EN*
M09	Motor de bomba de refrigerante *APAGADO*
M19	Orientación del husillo programable Fin del programa con reinicio y rebobinado Anulación de
M30	anulación de velocidad de avance Cancelar *APAGADO* - Interruptor de anulación de velocidad de
M48	avance efectivo Cancelar anulación de velocidad de avance *EN* - interruptor de anulación de
M49	velocidad de avance ineficaz Cambio automático de paleta (*APC)*
M60	
M78	Abrazadera del eje B *(no estándar)*
M79	Desbloqueo del eje B *(no estándar)*
M98	Convocatoria de subprograma
M99	Fin del subprograma *o* Fin de la macro

Códigos G para torneado

La siguiente tabla es una lista de referencia bastante completa de los códigos G estándar y más comunes (comandos preparatorios) utilizados para torneado CNC (tornos CNC). Todos los códigos G dependientes pertenecen al mismo número de grupo y son modales, a menos que el Grupo sea 00, que identifica todos los comandos no modales.

NOTA: Fanuc ofrece una opción de *tres tipos de código G (*llamados A, B y C). El más común en América del Norte es el *Un tipo*. El tipo se selecciona mediante un parámetro del sistema. Se deben esperar pequeñas diferencias entre las unidades de control: consulte el manual de referencia de Fanuc para su aplicación.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

¡Los tipos de códigos G no se pueden mezclar!

Tipo de código G			Grupo	Descripción
Escribe un	Tipo B	Tipo C		
G00	G00	G00	01	Modo de posicionamiento rápido
G01	G01	G01	01	Modo de interpolación lineal t
G02	G02	G02	01	Modo de interpolación circular - sentido de las agujas del reloj Modo
G03	G02	G03	01	de interpolación circular - sentido de las agujas del reloj Función de
G04	G04	G04	00	permanencia (programada como un bloque separado)
G09	G09	G09	00	
G10	G10	G10	00	Modo de configuración de datos (entrada de datos programable) Cancelación
G11	G11	G11	00	del modo de configuración de datos
G18	G18	G18	dieciséis	*ZX* designación de avión t
G20	G20	G70	06	Unidades inglesas de entrada Unidades
G21	G21	G71	06	métricas de entrada Comprobación de
G22	G22	G22	09	carrera almacenada *EN* t
G23	G23	G23	09	Comprobación de carrera almacenada *APAGADO*
G25	G25	G25	08	Detección de fluctuación de velocidad del husillo *EN*
G26	G26	G26	08	Detección de fluctuación de velocidad del husillo *APAGADO* t
G27	G27	G27	00	Comprobación de la posición de retorno a cero de la máquina
G28	G28	G28	00	Retorno del cero de la máquina: punto de referencia principal
G29	G29	G29	00	Retorno del cero de la máquina
G30	G30	G30	00	Retorno a cero de la máquina: función de salto del punto de
G31	G31	G31	00	referencia secundario
G32	G33	G33	01	Función de enhebrado - hilo de avance
G34	G34	G34	01	constante Función de enhebrado - hilo de
G35	G35	G35	01	avance variable Roscado circular CW
G36	G36	G36	01	Roscado circular CCW *O:*
G36	G36	G36	00	Compensación automática de herramienta para el eje X Compensación automática de
G37	G37	G37	00	herramienta para el eje Z Cancelación del modo de compensación del radio de la punta de la
G40	G40	G40	07	herramienta Modo de compensación del radio de la punta de la herramienta hacia la t
G41	G41	G41	07	izquierda Modo de compensación del radio de la punta de la herramienta hacia la derecha
G42	G42	G42	07	Configuración del sistema de coordenadas (registro de posición de la herramienta) *y / o:*
G50	G92	G92	00	

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipo de código G			Grupo	Descripción	
Escribe un	Tipo B	Tipo C			
G50	**G92**	**G92**	**00**	Husillo máximo *rpm* ajuste para el **G96** modo	
G52	**G52**	**G52**	**00**	Configuración del sistema de coordenadas local	
G53	**G53**	**G53**	**00**	Configuración del sistema de coordenadas de la máquina	
G54	**G54**	**G54**	**14**	Desplazamiento de las coordenadas de trabajo *1*	
G55	**G55**	**G55**	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *2*	
G56	**G56**	**G56**	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *3*	
G57	**G57**	**G57**	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *4*	
G58	**G58**	**G58**	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *5*	
G59	**G59**	**G59**	**14**	Desplazamiento de coordenadas de trabajo *6*	
G61	**G61**	**G61**	**15**	Modo de parada exacta	
G62	**G62**	**G62**	**15**	Modo de anulación automática de esquinas	
G64	**G64**	**G64**	**15**	Modo de corte	t
G65	**G65**	**G65**	**00**	Llamada de macro personalizada	
G66	**G66**	**G66**	**12**	Llamada modal macro personalizada	
G67	**G67**	**G67**	**12**	Cancelación de llamada modal macro personalizada	t
G68	**G68**	**G68**	**04**	Imagen de espejo para torretas dobles *EN*	
G69	**G69**	**G69**	**04**	Imagen de espejo para torretas dobles *APAGADO*	t
G70	**G70**	**G72**	**00**	Ciclo de acabado de perfiles	
G71	**G71**	**G73**	**00**	Ciclo de desbaste de perfiles: torneado y mandrinado Ciclo	
G72	**G72**	**G74**	**00**	de desbaste de perfiles: refrentado	
G73	**G73**	**G75**	**00**	Ciclo de repetición de patrón	
G74	**G74**	**G76**	**00**	Ciclo de taladrado de orificios profundos a lo largo del	
G75	**G75**	**G77**	**00**	eje Z Ciclo de ranurado / taladrado a lo largo del eje X	
G76	**G76**	**G78**	**00**	Ciclo de corte de roscas múltiples	
G80	**G80**	**G80**	**10**	Ciclo fijo para la cancelación de la perforación	t
G83	**G83**	**G83**	**10**	Ciclo para la perforación frontal	
G84	**G84**	**G84**	**10**	Ciclo para roscado frontal	
G86	**G86**	**G86**	**10**	Ciclo para mandrinado frontal	
G87	**G87**	**G87**	**10**	Ciclo para taladrado lateral	
G88	**G88**	**G88**	**10**	Ciclo para roscado lateral	
G89	**G89**	**G89**	**10**	Ciclo para mandrinado lateral	
G90	**G77**	**G20**	**01**	Ciclo de corte de diámetro simple	
G92	**G78**	**G21**	**01**	Ciclo de corte de hilo simple	

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipo de código G			Grupo	Descripción
Escribe un	Tipo B	Tipo C		
G94	**G79**	**G24**	**01**	Ciclo de corte frontal simple
G96	**G96**	**G96**	**02**	Control de velocidad de superficie constante - (*Modo CSS)*
G97	**G97**	**G97**	**02**	Cancelación de control de velocidad de superficie constante - (*modo rpm)* t
G98	**G94**	**G94**	**05**	Velocidad de avance por minuto - *IPM* o *mm / min*
G99	**G95**	**G95**	**05**	Avance por revolución - *ipr* o *mm / rev* t
-	**G90**	**G90**	**03**	Entrada absoluta de valores de movimiento
-	**G91**	**G91**	**03**	Entrada incremental de valores de movimiento t

Tenga en cuenta que algunos códigos G, por ejemplo **G36** o **G50** puede tener un significado diferente. Consulte el manual de su máquina herramienta para ver si hay discrepancias en esta lista de referencia.

Códigos M para torneado

La siguiente tabla es una lista de referencia bastante completa de los códigos M (funciones misceláneas) más típicos y comunes utilizados para el torneado CNC (tornos CNC). Solo unos pocos códigos M son estándar de la industria y comunes a todos los controles:

Código M	Descripción
M00	Parada obligatoria del programa
M01	Parada de programa opcional
M02	Fin del programa (generalmente sin reinicio ni rebobinado)
M03	Rotación del husillo normal - en sentido horario
M04	Rotación del eje hacia atrás - en sentido antihorario
M05	Parada de rotación del eje
M07	Niebla de refrigerante *EN* *(opción de máquina)*
M08	Motor de bomba de refrigerante *EN*
M09	Motor de bomba de refrigerante *EN*
M10	Mandril o pinza abierta
M11	Mandril o pinza cerrada
M12	Pluma de contrapunto *EN* (*no estándar)*
M13	Pluma de contrapunto *FUERA* (*no estándar)*
M17	Indexación de la torreta hacia adelante (*no estándar)*
M18	Indexación de la torreta hacia atrás (*no estándar)*
M19	Orientación de husillo programable *(opción de máquina)*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Código M	Descripción
M21	Cuerpo de contrapunto hacia adelante (*no estándar)*
M22	Reversa del cuerpo del contrapunto (*no estándar)*
M23	Desmontaje gradual del hilo *EN*
M24	Desmontaje gradual del hilo *APAGADO*
M30	Fin del programa con reinicio y rebobinado Selección de rango de marcha - marcha baja
M41	Selección de rango de marcha - marcha media 1 Selección de rango de marcha - marcha media 2 *(si está disponible)*
M42	Selección de rango de marcha - marcha alta Cancelación de anulación de velocidad de avance *(si está disponible)*
M43	*APAGADO* - Interruptor de anulación de velocidad de avance efectivo Cancelar anulación de *(si está disponible)*
M44	velocidad de avance *EN* - Interruptor de anulación de velocidad de avance ineficaz Llamada de *(si está disponible)*
M48	subprograma
M49	
M98	
M99	Fin del subprograma *o* Fin de la macro

Códigos de programa estándar

La mayoría de los códigos G y códigos M utilizados en macros son códigos estándar. Están disponibles para todos los usuarios y, cuando se utilizan en macros, suelen ser bastante portátiles de un control a otro. Desafortunadamente, no existe una convención establecida sobre qué códigos son estándar, y algunos pueden variar para el mismo control usado con diferentes máquinas. Se recomienda precaución aquí:

Siempre verifique cada combinación de control / máquina en busca de códigos G y códigos M

Códigos de programa opcionales

La razón principal para incluir varios códigos M no estándar en las tablas es que deberían servir como ejemplo de códigos M disponibles. Con suerte, le ayudarán a encontrar el código de función real para la misma actividad, realizada en su máquina CNC. Los códigos de programa estándar son bastante comunes en los diferentes modelos de Fanuc, pero existen diferencias bien conocidas entre las versiones de control más antiguas y más nuevas.

El enfoque de este manual está principalmente en el nivel superior de los controles Fanuc, que es más probable que se utilicen con la función de macro personalizada. Los controles de nivel inferior (como Fanuc 0), con una función macro, tendrán funciones limitadas, incluidos códigos G y códigos M.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

3 REVISIÓN DE SUBPROGRAMAS

Para repasar el tema de los subprogramas, primero hay que entender qué es un subprograma, para qué se puede utilizar y cuáles son sus beneficios. El conocimiento completo de los subprogramas es esencial para el desarrollo de programas macro.

En la programación CNC, un subprograma es muy similar en estructura a un programa convencional. Lo que lo hace diferente es su*contenido.* Por lo general, un subprograma es un programa separado que contiene solo tareas repetitivas únicas, como una trayectoria de herramienta de contorneado común, un patrón de orificios u operaciones de mecanizado similares. Por ejemplo, la tarea consiste en programar un determinado patrón de orificios, en el que los orificios deben perforarse, perforarse y roscarse. En la programación de piezas estándar,*XY* punto co-
Las ordenadas para cada agujero deberán calcularse y repetirse para cada herramienta, utilizando el ciclo fijo apropiado. En un subprograma, las ubicaciones de los orificios se pueden calcular solo una vez, luego se almacenan en un programa separado (subprograma) y se recuperan muchas veces, según sea necesario, para diferentes operaciones utilizando diferentes ciclos fijos.

Un subprograma siempre es llamado por otro programa (programa principal u otro subprograma).

El subprograma solo debe contener datos comunes a todas las partes u operaciones

Ejemplo de subprograma: Molino

Para ilustrar el concepto de subprogramas con un ejemplo práctico, en la siguiente ilustración se muestra un patrón muy simple de cinco agujeros: *Figura 2:*

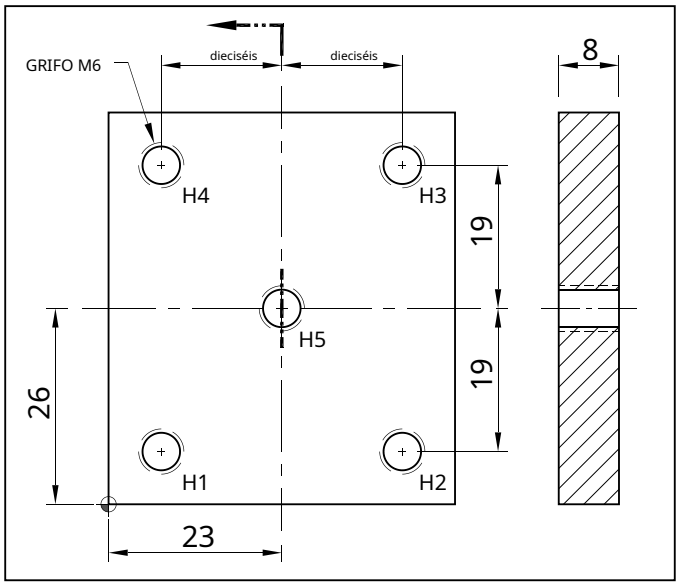


Figura 2

Dibujo de muestra para un ejemplo de subprograma: aplicación de molino

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Deben mecanizarse cinco agujeros con tres herramientas. Sin un subprograma, el programa es bastante largo y todas las ubicaciones de los orificios se repetirán para cada herramienta. Los tres ejemplos seguirán los agujeros en el mismo orden, y se supone que la primera herramienta está en el husillo. Programa *Ejemplo 1* muestra el programa *sin un subprograma* - esta es la versión más larga:

```
O0001
(EJEMPLO 1 DE 3 - PROGRAMA PRINCIPAL SOLAMENTE - PETER SMID) (EL PROGRAMA CERO
ESTÁ EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA Y EN LA PARTE SUPERIOR) (T01 - TALADRO DE
PUNTO DE 90 GRADOS)
N1 G21
N2 G17 G40 G80
N3 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S1200 M03 T02 N4 G43                    (H1)
Z25.0 H01 M08
N5 G99 G82 R2.5 Z-3.4 P200 F200.0 N6 X39.0
                                                                 (H2)
N7 Y45.0                                                         (H3)
N8 X7.0                                                          (H4)
N9 X23.0 Y26.0                                                   (H5)
N10 G80 G00 Z25.0 M09
N11 G28 Z25.0 M05 N12
M01

(T02 - TALADRO DE ROSCA DE 5
MM) N13 T02
N14 M06
N15 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S950 M03 T03 N16                       (H1)
G43 Z25.0 H02 M08
N17 G99 G81 R2.5 Z-10.5 F300.0 N18
X39.0                                                            (H2)
N19 Y45.0                                                        (H3)
N20 X7.0                                                         (H4)
N21 X23.0 Y26.0                                                  (H5)
N22 G80 G00 Z25.0 M09
N23 G28 Z25.0 M05 N24
M01

(T03 - GRIFO M6X1)
N25 T03
N26 M06
N27 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S600 M03 T01 N28                       (H1)
G43 Z25.0 H03 M08
N29 G99 G84 R5.0 Z-11.0 F600.0 N30
X39.0                                                            (H2)
N31 Y45.0                                                        (H3)
N32 X7.0                                                         (H4)
N33 X23.0 Y26.0                                                  (H5)
N34 G80 G00 Z25.0 M09
N35 G28 Z25.0 M05 N36
G28 X23.0 Y26.0 N37 M30

%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Incluso si la duración del programa no importa, es una mala práctica de programación repetir datos comunes. La razón principal es un posible cambio de dibujo. Por ejemplo, si solo se revisa la ubicación de un agujero en el dibujo, al menos *Tres* los cambios deberán realizarse en el programa de pieza. El uso de un subprograma no solo acortará la duración del programa, sino que también permitirá una edición mucho más eficiente. Programa *Ejemplo 2* muestra el *mismo* proceso de mecanizado utilizando un *llamada de subprograma:*

```
O0002
(EJEMPLO 2 DE 3 - PROGRAMA PRINCIPAL CON UN SUBPROGRAMA - PETER SMID) (EL PROGRAMA
CERO ESTÁ EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA Y EN LA PARTE SUPERIOR) (T01 - TALADRO DE
90 GRADOS)
N1 G21
N2 G17 G40 G80
N3 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S1200 M03 T02 N4 G43
Z25.0 H01 M08
N5 G99 G82 R2.5 Z-3.4 P200 F200.0 L0 (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES) N6 M98
P1001
N7 G80 G00 Z25.0 M09 N8
G28 Z25.0 M05 N9 M01


(T02 - TALADRO DE 5 MM)
N10 T02
N11 M06
N12 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S950 M03 T03 N13
G43 Z25.0 H02 M08
N14 G99 G81 R2.5 Z-10.5 F300.0 L0 (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES) N15
M98 P1001
N16 G80 G00 Z25.0 M09
N17 G28 Z25.0 M05 N18
M01

(T03 - GRIFO M6X1)
N19 T03
N20 M06
N21 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S600 M03 T01 N22
G43 Z25.0 H03 M08
N23 G99 G84 R5.0 Z-11.0 F600.0 L0 (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES) N24
M98 P1001
N25 G80 G00 Z25.0 M09
N26 G28 Z25.0 M05 N27
G28 X23.0 Y26.0 N28 M30

%

O1001 (SUBPROGRAMA DE UBICACIONES DE 5 AGUJEROS - VERSIÓN
1) N101 X7.0 Y7.0                    (H1)
N102 X39.0                           (H2)
N103 Y45.0                           (H3)
N104 X7.0                            (H4)
N105 X23.0 Y26.0                     (H5)
N106 M99                             (FIN DEL SUBPROGRAMA)
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta que el subprograma contiene solo las ubicaciones de los orificios (coordenadas XY) y nada más. También tenga en cuenta el L0 o K0 agregado al bloque de ciclo fijo para todas las herramientas. L0 o K0 es un parámetro de ciclo fijo, lo que significa que el ciclo no se ejecuta en el bloque actual. Los datos programados en el bloque actual se almacenan en la memoria y se utilizarán cuando se procese el subprograma. Las ubicaciones de los agujeros en el subprograma utilizarán cualquier dato de ciclo fijo que esté activo (pasado desde el programa principal, incluidos los parámetros). La dirección de repetición de ciclo L se usa en los modelos Fanuc 10/11/12/15 y la dirección K se usa en los modelos Fanuc 0/16/18/21.

Puede haber otras formas de estructurar el programa principal y el subprograma. La pista se puede encontrar a menudo en el programa principal. Cada vez que vea varios bloques consecutivos *idéntico* ya sea antes o después de la convocatoria del subprograma, puede considerar su inclusión en el subprograma. En el mostrado *Ejemplo 2,* cada vez que se programa el M98 P1001 (para las tres herramientas), siempre va seguido de dos bloques idénticos:

```
G80 G00 Z25.0 M09
G28 Z25.0 M05
```

¿Se podrían agregar estos bloques al subprograma? *Si.* El programa *Ejemplo 3* del completo El programa será un poco más corto que la versión anterior (ver reservas después del programa):

```
O0003
(EJEMPLO 3 DE 3 - PROGRAMA PRINCIPAL CON SUBPROGRAMA - PETER SMID) (EL PROGRAMA
CERO ESTÁ EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA Y EN LA PARTE SUPERIOR) (T01 - TALADRO DE
PUNTO DE 90 GRADOS)
N1 G21
N2 G17 G40 G80
N3 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S1200 M03 T02 N4 G43          (H1)
Z25.0 H01 M08
N5 G99 G82 R2.5 Z-3.4 P200 F200.0 L0 N6 M98          (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES)
P1002
N7 M01

(T02 - TALADRO DE ROSCA DE 5 MM)
N8 T02
N9 M06
N10 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S950 M03 T03 N11          (H1)
G43 Z25.0 H02 M08
N12 G99 G81 R2.5 Z-10.5 F300.0 L0 N13          (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES)
M98 P1002
N14 M01

(T03 - GRIFO M6X1)
N15 T03
N16 M06
N17 G90 G54 G00 X7.0 Y7.0 S600 M03 T01 N18          (H1)
G43 Z25.0 H03 M08
N19 G99 G84 R5.0 Z-11.0 F600.0 L0 N20          (O K0 EN ALGUNOS CONTROLES)
M98 P1002
N21 G28 X23.0 Y26.0
N22 M30
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O1002 (SUBPROGRAMA DE UBICACIONES DE 5 AGUJEROS - VERSIÓN
2) N101 X7.0 Y7.0                          (H1)
N102 X39.0                                 (H2)
N103 Y45.0                                 (H3)
N104 X7.0                                  (H4)
N105 X23.0 Y26.0                           (H5)
N106 G80 G00 Z25.0 M09                     (CANCELAR CICLO Y BORRAR)
N107 G28 Z25.0 M05 N108                    (REGRESO A CASA EJE Z)
M99                                        (FIN DEL SUBPROGRAMA)
%
```

¿Te gusta más el programa que la versión anterior? En una definición técnica estricta, el programa no tiene nada de malo: funcionará bien tal como está. Sin embargo, existe un problema de diferente tipo: el programa utiliza una estructura que muchos programadores experimentados deberían evitar y evitarán. Aunque el programa en sí es algo más corto, también es mucho más difícil de interpretar. Mira las razones. Cuando se completa el subprograma, el procesamiento vuelve al programa principal. Estudie el programa principal y verá que es imposible saber si el ciclo fijo se ha cancelado o no. También es difícil ver qué otros datos pueden haberse pasado al programa principal desde el subprograma. Debe mirar profundamente en el subprograma para descubrir estos detalles importantes, que pueden estar a muchas páginas impresas del programa principal. En conclusión,

Ejemplo 3 es correcto, definitivamente es *no* Recomendado para ser utilizado, por su pobre estructura.

Reglas de subprogramas

De los dos últimos ejemplos para los cinco hoyos, puede ver cómo se define un subprograma, cómo se termina y cómo se llama desde otro programa. En resumen, hay dos funciones diversas asociadas con los subprogramas:

M98	Llamada de subprograma (seguida del número de subprograma) Fin
M99	de subprograma

La **M98** La función siempre debe ir seguida del número de subprograma, por ejemplo,

```
M98 P1001
```

El subprograma debe almacenarse en th**METRO** mi9 0 9n sistema de control bajo el número asignado, por ejemplo, como *O1001.* La función miscelánea generalmente se programa como un bloque separado, y también como último bloque del subprograma. Esta función provocará la transferencia del procesamiento del subprograma al programa que*originado desde.* Ese puede ser el programa principal u otro subprograma.

M3T0 6*Función de registro* ma(el signo %) sigue el **M99** función, de la misma manera que el pro-gramo, normalmente en modo DNC. Cuando el procesamiento vuelve al programa de origen, siempre será al bloque inmediatamente siguiente a la llamada del programa. Por ejemplo, mire el anterior *Ejemplo 2:*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

N6 M98 P1001
N7 G80 G00 Z25.0 M09

Cuando se completa el subprograma O1001, el procesamiento del programa vuelve al bloque N7 del programa principal (que es el programa de origen en el ejemplo).

Hay ocasiones en las que el procesamiento del programa tiene que volver a un bloque *otro* que el que sigue inmediatamente a la llamada al subprograma. Esta no es una ocurrencia común y se usa solo para propósitos especiales. En tal caso, el**M99** tendrá un *Dirección P,* indicando a qué número de bloque volver en el programa de origen. Tenga en cuenta que la dirección P en este caso tiene un significado totalmente diferente al de la dirección P en el**M98** función. Por ejemplo, un subprograma O1003 tiene el siguiente bloque final:

N108...
N109 M99 P47
%

En el programa principal, la llamada al subprograma puede verse así:

N43...
N44 M98 P1003
N45...
N46...
N47... **(EL BLOQUE AL REGRESO DEL SUBPROGRAMA)**
. . .

El bloque normal al que volver sería N45. Sin embargo, debido a la dirección P incluida con el**M99** función, el procesamiento volverá al bloque N47, saltándose dos bloques. Un área de programación donde esta técnica tiene una buena aplicación es la alimentación de barras en un torno CNC.

figura 3 a continuación, se muestra una aplicación de subprograma típica (en forma estructurada), con el procesamiento regresando al siguiente bloque del programa de llamada:

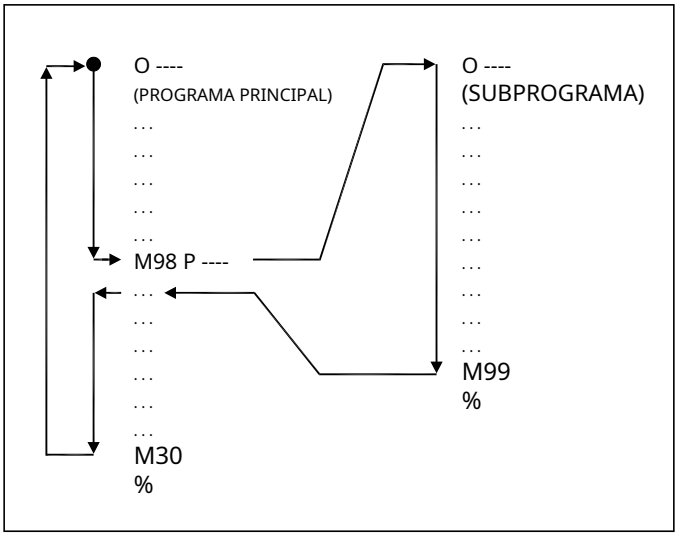


figura 3

Flujo de programa típico - un subprograma llamado por el programa principal - esta es la aplicación más común de subprogramas en la programación CNC

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Repetición del subprograma

No es inusual, de hecho, es bastante común, llamar a un subprograma en particular más de una vez desde el mismo programa de origen. Normalmente, cuando se llama a un subprograma, se procesa (ejecuta) automáticamente solo una vez. Ésta es la condición predeterminada más común, cuando no se ha emitido ninguna otra instrucción. Si el subprograma debe repetirse más de una vez, se debe agregar una dirección especial L o K o*número de repeticiones* debe incluirse en la convocatoria del subprograma. La elección depende del sistema de control. Mire este ejemplo, donde un subprograma almacenado como O4321 debe repetirse tres veces:

Método 1	**M98 P4321 L3**	*. . . usa la dirección L - común a los controles 6/10/11/12/15*
Método 2	**M98 P4321 K3**	*. . . usa la dirección K - común a los controles 0/16/18/21*
Método 3	**M98 P0034321**	*. . . usa la estructura combinada en el mismo bloque*

Estos tres métodos tienen el mismo resultado: el subprograma O4321 se repetirá tres veces. ¿Cuáles son las diferencias? Hay una respuesta simple: los sistemas de control utilizados. La dirección L o K especifican el número de repeticiones directamente y por separado de la llamada al número de subprograma; esos son los dos primeros ejemplos. El tercer ejemplo utiliza una estructura combinada: los primeros tres dígitos identifican el número de repeticiones de subprograma (003) y los últimos cuatro dígitos identifican el número de subprograma al que se llama (4321). Consulte el manual del usuario del sistema de control para averiguar qué método es compatible con su unidad de control. Si no se especifica el número de repeticiones, el sistema procesará el subprograma llamado solo una vez.

Anidamiento de subprogramas

La aplicación más común de un subprograma es llamarlo solo una vez y procesarlo solo una vez. Después de eso, el programa de origen (generalmente el programa principal) continúa normalmente. Aunque se pueden realizar varias llamadas a subprogramas desde el programa principal, una vez que se completa el subprograma, el procesamiento continúa en el programa principal. Esto se llama*anidación de un solo nivel,* y es también el aplicación más común de subprogramas.

Los controles Fanuc permiten hasta *cuatro niveles* de anidamiento de subprogramas (también llamado *pliegue de cuatro niveles).*

Anidar significa que un subprograma puede llamar a otro subprograma, que puede llamar a otro subprograma, hasta cuatro niveles de profundidad. A medida que aumenta el número de niveles de llamada, la programación se vuelve cada vez más compleja y puede resultar bastante difícil de desarrollar. Es muy inusual programar más de dos niveles de anidación profunda. En todos los casos, hay una regla importante en la programación que se debe observar:

> En un entorno de programa anidado, un subprograma siempre volverá al programa en el que se originó

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El programa de origen puede ser el programa principal u otro subprograma. Las cuatro ilustraciones siguientes muestran un flujo de programa gráfico para los cuatro niveles de anidamiento de subprogramas:

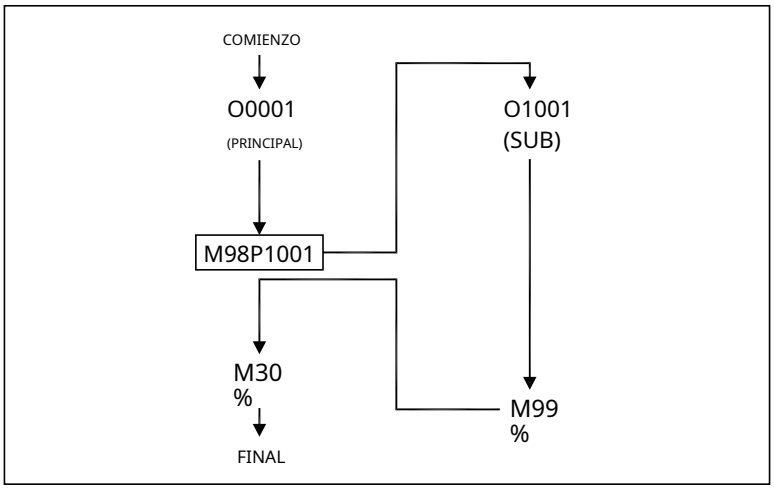


Figura 4

Nivel único de un subprograma anidado

La ilustración en *Figura 4* muestra una representación esquemática general del ejemplo anterior a *un solo nivel* de un subprograma anidado. Esta es la aplicación más común de subprogramas.

El anidamiento de subprogramas más complejo (multinivel) aporta un poder adicional al proceso de programación CNC, pero al precio de más tiempo requerido para el desarrollo, así como cierta claridad y conveniencia incorporadas al programa. Eso no quiere decir que el anidamiento de subprogramas de varios niveles deba desalentarse o incluso evitarse por completo. Simplemente significa que, aunque puede desarrollar un flujo de programa muy sofisticado, también puede ser el único que lo entienda.

Los subprogramas que utilizan el anidamiento de tres o cuatro niveles son muy raros en la práctica. Mediante una planificación cuidadosa, el diseño de un sistema de control debe ir siempre un paso por delante del diseño de las máquinas herramienta. Por ejemplo, es posible que una velocidad de husillo de 250 000 rev / min no esté disponible en las máquinas herramienta en este momento, pero el sistema de control aún puede admitirla, en caso de que un fabricante en particular presente exactamente ese tipo de husillo. El anidamiento de cuatro niveles se ha diseñado por la misma razón. Los tres niveles de anidamiento de subprogramas se ilustran como gráficos esquemáticos (*Figuras 5 a 7):*

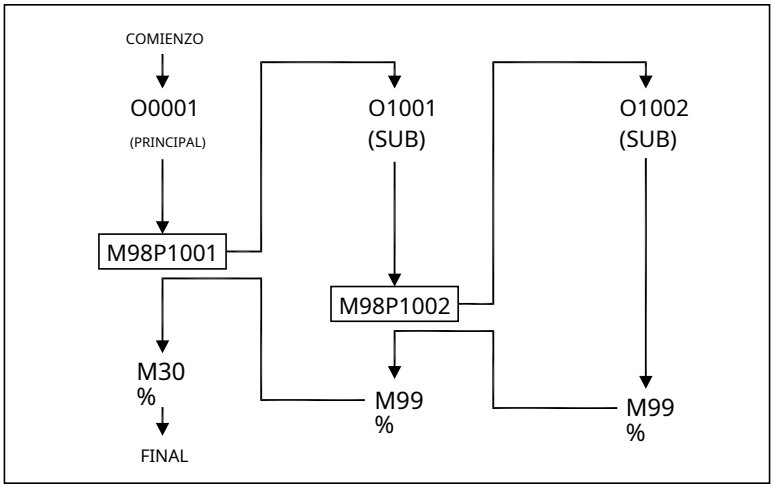


Figura 5

Subprograma de dos niveles anidando

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

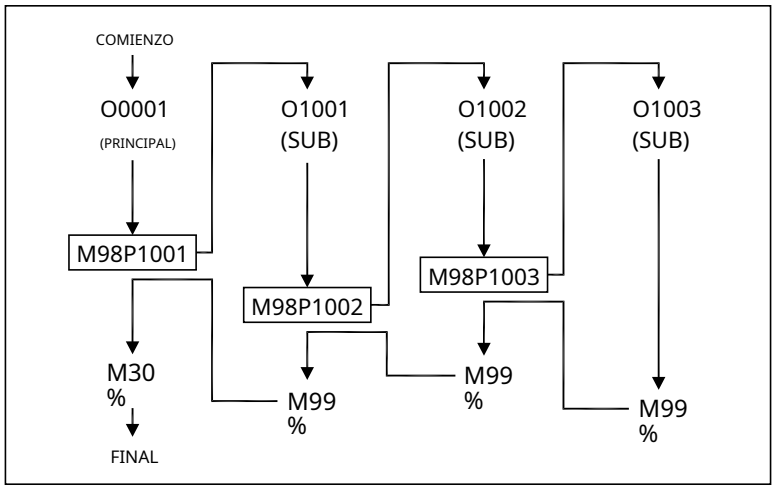


Figura 6

Subprograma de tres niveles anidando

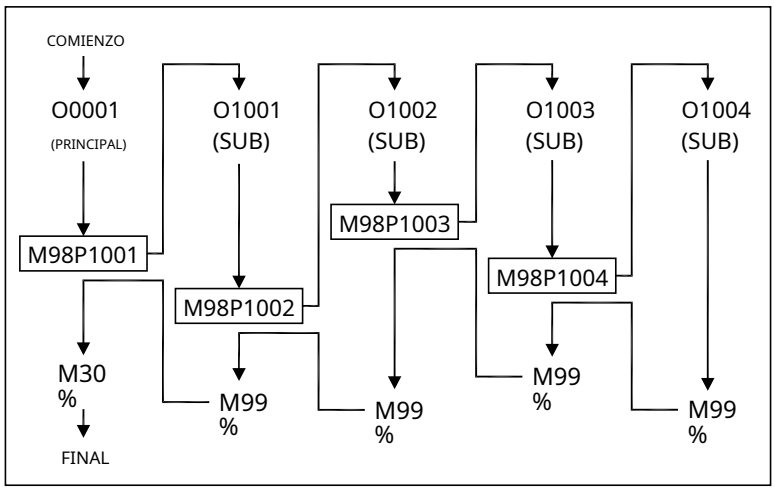


Figura 7

Subprograma de cuatro niveles anidando

Documentación del subprograma

Cualquier programa de pieza complejo (subprogramas y macros incluidos) debe estar siempre bien documentado. La documentación de los programas CNC ha sido ignorada en gran medida por muchos usuarios, a menudo debido a la necesidad percibida de hacer un trabajo rápido. Aunque algo perdonable para programas simples y fáciles, la práctica de*no* La documentación de programas definitivamente no es aceptable para subprogramas y tampoco es aceptable para macros. La buena documentación del programa es la parte clave del desarrollo de cualquier programa de CNC. Mire los dibujos esquemáticos de los cuatro niveles de anidamiento de subprogramas y verá cuán complejo puede volverse el programa con cada nivel creciente de anidamiento. Una buena documentación ayudará al usuario en la orientación y 'decodificación' del programa, por lo que se convierte en una parte obligatoria del proceso de programación.

Tanto para los subprogramas como para las macros, la documentación del programa debe ser interna tanto como sea posible. Esto se puede lograr incluyendo comentarios importantes en el cuerpo del programa (programa principal, subprograma o una macro). Los comentarios del programa generalmente se incluyen entre paréntesis, por ejemplo, como (**PERFORACIÓN AGUJERO NÚMERO 5).** Proporcione solo los comentarios que sean relevantes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Subprogramas frente a macros

Uno de los objetivos principales de este manual es enfatizar la opción de macro personalizada de los controles Fanuc. Dado que el desarrollo de programas de subprogramas es fundamental como conocimiento básico para el desarrollo de macros, este capítulo ha revisado hasta ahora los conceptos básicos de los subprogramas, su estructura y sus aplicaciones en un programa CNC típico.

En términos de propósito, las macros personalizadas son extensiones directas de subprogramas o subrutinas similares. Se tratan prácticamente de la misma manera que los subprogramas: normalmente se almacenan bajo un s**METRO**mi**9**pag**9**arate el número de programa (**O ----** o **O -----),** y siempre terminan de la misma manera, usando el función. Las macros se llaman de forma similar, utilizando el**G65** comando preparatorio, junto con los parámetros especificados.

Un programa típico de CNC puede combinar el método convencional de programación (con o sin subprogramas) y macros, o utilizar al menos algunas funciones de macro. Por supuesto, el sistema de control debe admitir la opción macro.

La principal diferencia entre los dos métodos de programación únicos es la flexibilidad que ofrecen las macros. A diferencia de los subprogramas, las macros se pueden utilizar con*variable* datos (utilizando el llamado *variables),* pueden realizar muchas operaciones matemáticas y pueden almacenar valores actuales de varios ajustes de la máquina (estado actual de la máquina). Una parte muy importante de las macros es su capacidad para utilizar pruebas condicionales, ramificaciones y bucles para un flujo de programa muy flexible. El uso de funciones de bucle solo, las llamadas*iteración,* agrega la potencia de programación adicional muy deseada. En general, estos son los tres elementos más importantes en la programación de macros:

- **Entrada de datos variables**
- **Funciones y cálculos matemáticos**
- **Almacenamiento y recuperación de los valores actuales de la máquina.**

Características unicas

Las macros tienen sus propias características únicas, que no se encuentran en los subprogramas normales o, para el caso, en cualquier otro método convencional de programación de piezas.

Las características típicas que se clasifican como exclusivas de las macros están relacionadas principalmente con la flexibilidad:

- **Los datos del programa se pueden cambiar**
- **El flujo del programa se puede modificar**
- **Los datos se pueden pasar de un programa a otro**
- **Las repeticiones se pueden repetir**
- **Se puede incorporar medición (palpado)**
- **El equipo especial se puede controlar completamente**

Estos son solo algunos elementos que distinguen las principales diferencias entre subprogramas y macros personalizadas. No piense en las macros simplemente como un mejor reemplazo para los subprogramas. Hay muchos usos de las macros que no se pueden comparar con nada similar a los subprogramas. Las características principales, y más exclusivas, de las macros típicas son su flexibilidad y facilidad de uso, una vez que domina los problemas básicos asociados con el desarrollo de macros.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

A diferencia de los subprogramas, las macros incluyen muchas funciones especiales que se pueden encontrar en una calculadora científica típica (**TAN, COS, SIN, SQRT,** etc.). No solo se pueden usar funciones algebraicas simples o más complejas, las macros también se pueden aplicar para cálculos trigonométricos, raíces cuadradas, potencias de un número*X2* o *X3,* funciones inversas, paréntesis anidados, valores de redondeo, uso de muchas otras características (al igual que las funciones de calculadora). Constantes específicas, como la*Pi* función (p = 3.141592654 ...), no están disponibles, pero se pueden definir. Los valores calculados pueden almacenarse en un registro de memoria y usarse en el programa actual o en cualquier otro programa.

No hay duda de que las macros pueden elevar la programación CNC a niveles nunca antes posibles con solo programas principales o subprogramas. El conocimiento de los subprogramas, cómo funcionan, cómo están estructurados y cómo interactúan con el programa principal, es el conocimiento clave requerido para cualquier programador que intente desentrañar el misterio de las macros personalizadas.

Aplicaciones de torno CNC

Las macros son útiles para cualquier tipo de máquina herramienta. Aunque los centros de mecanizado (utilizados hasta ahora como ejemplos ilustrativos) se han convertido en las fuentes más probables de programas macro, eso no significa que se excluyan otras máquinas herramienta. La única máquina herramienta que se utiliza ampliamente en la producción diaria, la única máquina herramienta que se beneficiará de las macros personalizadas es la*Torno CNC.*

En *Figura 8* muestra un dibujo de una pieza de torno con tres ranuras idénticas.

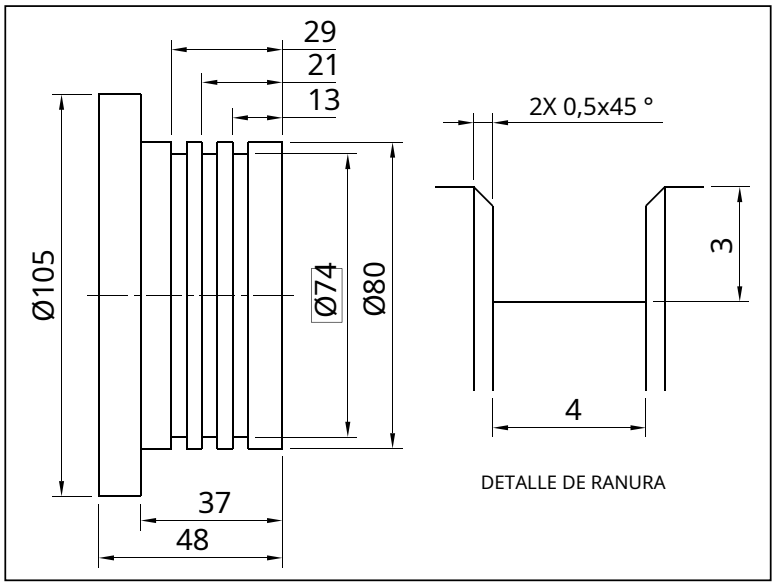


Figura 8

Dibujo de muestra para ejemplo de subprograma - aplicación de torno

El detalle de la ranura muestra una ranura de 4x3x0,5 mm. Aunque las tres ranuras están ubicadas en el mismo diámetro, es muy probable que esta ranura, o cualquier ranura estándar, pueda tener las mismas dimensiones generales pero colocarse en diámetros diferentes. Ya sea que esté desarrollando un subprograma o una macro, esta es una consideración muy importante. Mientras que las ranuras que no cambian de diámetro se pueden programar en modo absoluto a lo largo del eje X y en modo incremental a lo largo del eje Z, las ranuras que estarán en varios diámetros deben programarse de forma incremental a lo largo de ambos ejes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Desarrollo de subprogramas

El enfoque básico para desarrollar una macro es el mismo que para desarrollar un subprograma. En este caso, se seleccionará una ranuradora de 3 mm de ancho (solo se muestran las operaciones de ranurado), siguiendo este procedimiento de mecanizado:

1. **En el programa principal, la herramienta se moverá hacia el lado izquierdo de la pared de la ranura y 0,5 mm por encima del diámetro de la pieza (= posición inicial para cada ranura)**

2. **En el subprograma, la herramienta se desplaza 0,5 mm hacia la derecha (en medio de la ranura), se sumerge en profundidad pero deja un material de 0,1 mm en la parte inferior.**

3. **La herramienta se retrae 0,5 mm por encima del diámetro de la pieza, se desplaza al inicio del chaflán izquierdo, lo corta y luego corta la pared de la ranura izquierda, dejando un material de 0,1 mm en la parte inferior.**

4. **La herramienta se retrae a la posición inicial, se desplaza al inicio del chaflán derecho, lo corta, luego corta la pared de la ranura derecha a la profundidad completa y barre la parte inferior hacia la pared de la ranura izquierda**

5. **La herramienta se retrae por encima del diámetro a la posición inicial - finaliza el subprograma**

El programa principal y el subprograma se enumeran con comentarios:

```
(PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21 T0100                          <... mirando y girando ...>
. . .
N14 T0500
N15 G96 S120 M03
N16 G00 X81.0 Z-13.0 T0505 M08 N17    Inicio para Groove 1 - posición inicial
M98 P8001                             Cut Groove 1
N18 G00 Z-21.0 M98 P8001 N19          Inicio para Groove 2 + cortar Groove 2
G00 Z-29.0 M98 P8001                  Inicio para Groove 3 + cortar Groove 3
N20 G00 X150.0 Z100.0 T0500 M09 N21
M30
%
O8001 (SUBPROGRAMA DE 4 X 3 X 0.5 RANURAS - HERRAMIENTA DE RANURADO DE 3 MM DE
ANCHO) N101 G00 W0.5                  Desplazamiento a la mitad de la ranura
N102 G01 U-6.8 F0.125                 Avance - dejar 0,1 en la parte inferior Salida
N103 G00 U6.8                         rápida a la posición inicial Desplazamiento al
N104 W-1.5                            inicio del chaflán izquierdo Cortar el chaflán
N105 G01 U-2.0 W1.0 F0.08 N106        izquierdo
U-4.8 F0.1                            Avance a lo largo de la pared izquierda - deje 0.1 en la parte inferior
N107 U6.8 W0.5 F0.25                  Avance rápido a la posición inicial
N108 G00 W1.5                         Desplazarse al inicio del chaflán derecho
N109 G01 U-2.0 W-1.0 F0.08 N110       Cortar el chaflán derecho
U-5.0 F0.1                            Avance a lo largo de la pared derecha hasta la profundidad
N111 W-1.0 F0.08                      máxima Barra la parte inferior hacia la pared izquierda
N112 U7.0 W0.5 F0.25                  Avance rápido a la posición inicial
N113 G00 W-0.5                        Volver a la posición inicial Fin
N114 M99                              del subprograma
%
```

Los comentarios incluidos deberían ser suficientes para comprender el diseño del subprograma.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

4 PARAMETROS DEL SISTEMA

La información relacionada con la máquina que establece la conexión entre el sistema CNC y la máquina herramienta, se almacena como datos especiales en los registros del sistema de control interno, llamado *sistema parámetros,* o *Parámetros de control,* o solo *Parámetros CNC.* Como palabra en inglés, su significado está orientado hacia las matemáticas y se define en una oración bastante elegante: *"Un parámetro es una cantidad que puede tener varios valores, cada uno fijo dentro de los límites de un caso establecido".* La frase muestra que la definición del diccionario es correcta para el propósito de definir parámetros para un sistema CNC. No confunda los parámetros del sistema de control con el método de programación llamado *programación paramétrica* - excepto lingüísticamente, son *no* relacionados. Si es un programador de piezas con experiencia limitada, no debe preocuparse demasiado por los parámetros del sistema. Su configuración original de fábrica suele ser suficiente para la mayoría de los trabajos.

Para trabajos especializados como el desarrollo de macros, con todas sus actividades relacionadas, como sondeo y calibrado, cambios automáticos de compensación, métodos especiales de entrada y salida, etc., es extremadamente importante un buen conocimiento profundo de los parámetros del sistema. Hay cientos de parámetros disponibles para cualquier sistema de control y la mayoría de ellos nunca los utilizará.

Los parámetros son fundamentales para el funcionamiento de la máquina CNC; ¡tenga cuidado al trabajar con ellos!

¿Qué son los parámetros?

Cuando los fabricantes de máquinas herramienta diseñan una máquina CNC, tienen que conectarla con el sistema CNC, en su mayoría diseñado por un *diferente* fabricante. Por ejemplo, un *Makino ™* CNC ma-
El centro de mentón debe estar conectado con un *Fanuc* Sistema CNC: en el proceso participan dos fabricantes independientes de dos productos diferentes. El proceso de conexión y configuración se conoce a menudo como *interfaz.* El sistema de control de las unidades Fanuc ha sido diseñado con una gran flexibilidad interna y se deben configurar muchos parámetros antes de que la máquina herramienta CNC esté operativa. Normalmente, es el fabricante de la máquina herramienta (a menudo llamado *vendedor)* que proporciona al usuario final todas las configuraciones - *la interfaz* - un usuario típico rara vez realiza cambios. Incluso cuando el programa cambia un parámetro del sistema (estándar o macro), el cambio suele ser sólo temporal, diseñado para un propósito particular. Cuando se logra el propósito, el programa (o macro) normalmente restablece el parámetro a su contenido original. Los parámetros a menudo se cambian intencionalmente para optimizar el rendimiento de la máquina herramienta.

La mayoría de los parámetros de control se relacionan con las especificaciones de una máquina herramienta CNC en particular, conocida por el fabricante o proveedor de la máquina herramienta como varios *valores predeterminados.* Incluyen elementos tales como todas las especificaciones, funciones y características de la máquina herramienta que están en el dominio exclusivo del fabricante. Los ejemplos típicos incluyen velocidad de desplazamiento rápido, rangos de velocidad del husillo, longitud de los movimientos del eje, rangos de velocidad de avance rápido o de corte, holguras, varios temporizadores, velocidades en baudios de transferencia de datos y muchos otros. Estos parámetros no cambian y cualquier intento de realizar cualquier cambio pone en peligro el buen funcionamiento de la máquina.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Los escenarios, conocidos colectivamente como *parámetros,* son medios para hacer coincidir el sistema de control con las características únicas de la máquina herramienta CNC en particular. De esa manera, se puede usar un solo sistema de control con muchas máquinas herramienta CNC, de diferentes fabricantes de máquinas herramienta, en muchos talleres, y cada uno con una configuración única para la máquina en particular.

Muchos usuarios de CNC no están familiarizados con la función de los parámetros en absoluto y solo unos pocos saben cómo se pueden utilizar los parámetros para un rendimiento óptimo de una máquina CNC. La razón es que cuando una empresa compra una máquina CNC, todo está configurado para funcionar correctamente y sin configuraciones o cambios adicionales. Esta configuración de fábrica funciona bien para la mayoría de los usuarios y hay una pequeña necesidad de realizar cambios.

Para macros, o para cualquier trabajo serio de CNC, el programador debe estar completamente familiarizado con la forma en que funcionan los parámetros del sistema. Incluso si se planean cambios importantes en la configuración predeterminada, el conocimiento de 'cómo hacerlo' puede ser muy útil.

Guardar parámetros

Existe una regla simple que debe seguir cualquier programador y operador de CNC. La regla es tan simple y de tanto sentido común, que es sorprendente la frecuencia con la que se*no* seguido. Esto La regla recomienda que todos los parámetros del sistema se *respaldado.* La misma regla que se aplica a cualquier dato informático y que se sigue bastante bien en un entorno de oficina, se ignora principalmente en los talleres mecánicos. Hay varias razones para la copia de seguridad, pero dos de ellas son las más importantes.

La primera razón es que todos los ajustes actuales de los parámetros necesitan *energía (*energía) para ser retenido en la memoria del sistema CNC. La energía se suministra a través de la alimentación principal, siempre que la máquina herramienta esté operativa. Cuando se apaga la alimentación principal, se activa una batería incorporada. Cada control tiene una batería de respaldo que proporciona energía a los ajustes importantes, incluso cuando no se suministra la energía principal. Sin embargo, la energía de la batería no es permanente: las baterías pierden energía y con la pérdida de energía, los datos también se pierden.

La razón número dos es *configuraciones personalizadas.* Puede ser bastante fácil reemplazar los parámetros perdidos que habían sido proporcionados por el fabricante de la máquina herramienta. O el fabricante le había proporcionado una copia al cliente o guarda una copia en el archivo. También podría ser el distribuidor de la máquina herramienta el que mantiene una copia de seguridad (sin garantías, por supuesto). Estas copias de seguridad pueden ayudar a restaurar los parámetros estándar. ¿Qué pasa con los parámetros que han sido modificados por el usuario, o durante un servicio, o incluso a través de algún programa personalizado? Estos parámetros están estrictamente en el dominio del usuario y sin una estrategia de respaldo, son insustituibles.

Copia de seguridad de parámetros

Los parámetros del sistema de control se pueden respaldar (guardar externamente) por varios medios. El más popular es guardar los parámetros como un*archivo de disco,* utilizando las funciones DNC del sistema de control. Esta operación requiere una computadora (la computadora portátil es ideal), con el software de comunicación adecuado instalado y configurado. Los parmetros guardados tambin deben imprimirse como un *copia impresa,* en caso de que algo le suceda al disco. Si no puede guardar los parámetros de una manera eficiente, como el método DNC, use el lápiz y papel anticuados y anótelos. Puede haber bastantes de ellos, puede llevar tiempo, pero el esfuerzo puede valer la pena en caso de emergencia.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Identificación de parámetros

Los parámetros predeterminados son proporcionados por el fabricante o proveedor de la máquina herramienta y se almacenan en el sistema de control de una manera muy ordenada: son *numerado* y separados en grupos especiales.

Numeración de parámetros

Los parámetros normalmente se numeran como números enteros de cuatro dígitos dentro del rango de 0000 a 9999. Dado que hay varios modelos de controles Fanuc disponibles, debe tener en cuenta que *control diferente los modelos suelen utilizar diferentes números de parámetros,* incluso para el mismo tipo de entorno. Además, hay parámetros que tienen un significado para un sistema de fresado y un significado diferente para un sistema de torneado. Agregue estas diferencias con una serie de opciones diferentes disponibles en cada control, y tendrá un vasto laberinto para explorar. Esto puede resultar confuso para cualquiera, incluidos los técnicos de servicio experimentados.

Cada máquina CNC tiene literalmente varios cientos de especificaciones que deben ser configuradas por los parámetros del sistema. Sin embargo, para los propósitos del usuario final (el usuario real de la máquina herramienta CNC), los parámetros pertenecen solo a dos *general* grupos:

tu **Parámetros que *no puede ser cambiado* por el usuario final *orientado a máquina)***

tu **Parámetros que *puede ser cambiado* por el usuario final *(orientado al programa)***

Como regla, cualquier parámetro del sistema que sea específico de la máquina, debe *Nunca* ser cambiado por el usuario final. Por otro lado, el usuario final puede cambiar muchos parámetros relacionados con el programa CNC (o algunas funciones operativas), generalmente con el propósito de compatibilidad con otras máquinas herramienta en el entorno de fabricación o para mantener una estructura de programación consistente. Los ajustes típicos pueden incluir configuraciones de varios ciclos de mecanizado, ajustes de entrada y salida (E / S), varios desplazamientos y compensaciones, datos de herramientas, datos de corte y muchos otros.

Clasificación de parámetros

Numerar los parámetros del sistema tiene sentido para los propósitos de programación, pero la gran cantidad de parámetros disponibles para el usuario (aquí se incluyen los programadores CNC) dificulta la búsqueda de un parámetro en particular de manera rápida y eficiente. Intente memorizar algunas docenas de números particulares de cuatro dígitos.

Fanuc ha sido muy consciente del problema potencial y organizó los parámetros en aproximadamente dos docenas y media de grupos lógicos, basándose en el propósito general de los parámetros. Para ilustrar qué áreas de la operación de la máquina herramienta cubren los parámetros del sistema CNC, la lista de la página siguiente es una colección detallada de la clasificación de los parámetros, por grupos, para un sistema de control Fanuc típico. Como programador CNC, debe estar familiarizado con todos ellos, aunque la mayoría de ellos solo serán significativos para los técnicos de servicio.

En el manual de referencia de Fanuc (normalmente llamado *Manual de parámetros),* cada grupo tiene un rango asignado de números de parámetro con descripciones detalladas.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Agrupación de parámetros

Los siguientes grupos están controlados por Fanuc. No espere que estén todos en todos los controles y no espere que sean permanentes. Los sistemas de control se desarrollan, por lo tanto cambian. Aunque la lista es generalmente precisa, siempre consulte el manual de su máquina herramienta y el sistema de control para obtener los grupos de parámetros de una máquina herramienta en particular (los cambios ocurren constantemente).

Grupo de relación de parámetros	*11/10/12*	*15*	*16/18/21*
Parámetros de configuración	0000-	0000-0032	0000-
Parámetros para datos de control de	1000-	1000-1058	1000-
ejes Parámetros para cortar		1191-1197	
Parámetros para el sistema de coordenadas	1220-	1200-1260	1200-
Parámetros para la velocidad de avance	1400-	1400-1494	1400-
Parámetros para Accel./Decel.	1600-	1600-1631	1600-
Parámetros de control para servo	1800-	1800-1980	1800-
Parámetros para DI / DO	2000-	2000-2049	3000-
Parámetros para MDI, EDIT y CRT	2200-	2200-2388	3100-
Parámetros para programas	2400-	2400-2900	3400-
Parámetros para salida de husillo en serie		3000-3303	
Parámetros para visualización gráfica		4821-4833	6500-
Parámetros para interfaz de E / S	5001-	5000-5162	0100-
Parámetros para el límite de carrera	5200-	5200-5248	1300-
Parámetros para el error de tono Comp.	5420-	5420-5425	3600-
Parámetros para Inclinación Comp.		5461-5474	8200-
Parámetros de Rectitud Comp. Parámetros		5481-5574	
para el control del husillo Parámetros para la	5600-	5600-5820	3700-
compensación de la herramienta	6000-	6000-6024	5000-
Parámetros de ciclo fijo	6200-	6200-6240	5100-
Parámetros de roscado rígido			5200-
Parámetros para Escala y Coord. Parámetros de	6400-	6400-6421	5400-
rotación para anulación automática de esquinas	6820-	6610-6614	5480-
Parámetros para interpolación intrincada Parámetros		6620-6634	5610-
para posicionamiento unidireccional Parámetros para	7000-	6820	5440-
coordenadas polares Parámetros de interpolación para			5460-
indexación Parámetros de tabla de índice para			5500-
parámetros de macro personalizados (usuario) para	7200-	7000-7089	6000-
entrada de datos externos			6300-
Parámetros para Oper. Parámetros de tiempo y número de			6700-
piezas para el reinicio del programa		7110	7300-
Parámetros para la entrada de señal de salto de alta velocidad		7200-7214	6200-
Parámetros para la compensación automática de herramientas.	7300-	7300-7333	6240-
Parámetros para la gestión de la vida útil de la herramienta		7400-7442	6800-
Parámetros para las funciones del interruptor de posición			6900-
Parámetros para el control del eje de la torreta		7500-7557	
Parámetros para mecanizado de alta			7500-
velocidad Parámetros para control de ejes			8001-
por PMC Parámetros para servicio	8000-	8000-8010	
Otros parámetros			7600-7794

Como muestra la lista, muchos de los grupos de parámetros del sistema no tienen nada que ver con la programación CNC directamente y se enumeran solo como una cuestión de interés, o para los especialistas eléctricos o electrónicos, así como para los técnicos de servicio. Para el programador de CNC, la lista debe servir como fuente de referencia.*¡No confunda los números de los parámetros con las variables del sistema!*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Pantalla de visualización de parámetros

Un breve vistazo a una visualización típica de la pantalla de parámetros en una unidad CNC (utilizando el *SISTEMA / PARAM* menús del teclado), muchas páginas de pantalla estarán disponibles. Las páginas de la pantalla se pueden desplazar rápidamente hacia adelante o hacia atrás. Un parámetro en particular puede ser llamado por su número (ver *Manual de parámetros),* para acelerar la búsqueda. El cursor de la pantalla (indicador de pantalla) se colocará en el número de parámetro y los datos del parámetro se mostrarán en colores inversos (resaltados). Para el propósito de este manual, los procedimientos reales del teclado no son importantes; el manual del sistema de control describe todos los pasos necesarios.

Tipos de datos de parámetros

La clasificación de parámetros en la breve sección listada en la página anterior solo ha mostrado la descripción de los parámetros por *función.* En un sistema de control, los valores reales de los parámetros se ingresan para cada número de parámetro, según sea necesario. Dependiendo de la aplicación de parámetro individual, los parámetros también se clasifican por su *tipo de datos.* Cada grupo de tipos de datos utiliza un rango diferente de entrada de datos de parámetros válidos.

En todos los controles de Fanuc, hay cuatro grupos de tipos de datos disponibles. Se enumeran aquí con rangos de datos apropiados para cada grupo:

Tipo de datos de parámetro	Rango de datos disponibles
Un poco *o* Eje de bits	**0 *o* 1**
Byte *o* Eje de bytes	**0 *a* ± 127 (bytes) *o* 0 *a* 255 (eje de bytes)**
Palabra *o* Eje de palabras	**0 *a* ± 32767**
Dos palabras *o* Eje de dos palabras	**0 *a* ± 99999999**

Tipo de datos de tipo bit

Bits y *bytes* son términos informáticos comunes y no deben confundirse entre sí. A *un poco* es la unidad más pequeña de una entrada de parámetro. Solo *dos* Se permiten valores de entrada: el dígito cero (0) y el dígito uno (1). La palabra *un poco* es una abreviatura, derivada de la versión completa de las palabras *binario dígito,* como en ***bi****nary digi****t.*** La palabra inglesa *binario* tiene su origen en la palabra latina *binarius,* significado *algo que consta de dos partes.* Según esta definición, los dos posibles valores de entrada y **1** representan **0** una determinada opción, seleccionada entre no más de dos condiciones. Tal condición puede ser *cierto* o *falso. Cierto* o *Falso* Las condiciones también se pueden interpretar como *sí* y *Mediodía* o *Apagado, hecho* o *No hecho* y así. En la entrada de tipo de bit, la selección representa una de las dos únicas alternativas posibles.

A *byte* descrito más adelante) es una secuencia de varios bits adyacentes (típicamente ocho), que representa un carácter alfanumérico de datos que se procesa como una sola unidad de instrucción.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Cada parámetro del sistema de tipo de bit se puede configurar con valores de entrada para hasta ocho registros (también conocido como *ubicaciones).* Tenga cuidado y observe los parámetros de tipo de bit: a un solo número de datos se le asignan ocho (8) bits (*es decir,* un parámetro binario de ocho bits). Cada bit tiene un significado diferente, así que tenga cuidado al cambiar solo un bit pero no cualquier otro almacenado con el mismo número de parámetro. La forma más segura es escribir la configuración original, realizar los cambios necesarios y luego comparar los dos.

La entrada del parámetro de bit (en todas las aplicaciones informáticas) tiene su propia notación estándar, tal como aparece en la pantalla de visualización; observe el método de numeración para las unidades CNC:

Número de parámetro

# 7	# 6	# 5	# 4	# 3	# 2	# 1	# 0

Aquí hay tres elementos de importancia: el primer elemento es el *número de parámetro (*mostrado gráficamente en la parte superior), en la pantalla de visualización generalmente se muestra a la izquierda de los datos (en la misma línea de visualización, dependiendo del sistema de control). El segundo elemento es el*numeración* de los registros de bits comienza desde *cero* a *Siete,* ***no*** de uno a ocho. Este es un método informático estándar: las computadoras comienzan a contar desde 0, no desde 1. El tercer elemento de importancia es que el bit registra **#0** a **#7** se muestran en *contrarrestar* pedido, **#7** siendo el primero (más a la izquierda), y **#0** siendo la última entrada (más a la derecha), cuando se lee de izquierda a derecha. Estos tres elementos son muy importantes en las comunicaciones humanas. Por ejemplo, si el técnico de servicio sugiere que cambie el bit **#2** de un parámetro en particular a tal o cual configuración, debe saber *exactamente* qué ubicación de registro es - ¡debe hablar el mismo idioma que el técnico! Esto sucede con bastante frecuencia cuando la conversación tiene lugar por teléfono, fax, correo electrónico o medios similares.

Por ejemplo, el parámetro **#0000** para los sistemas de control Fanuc 16/18/21 utiliza solo cuatro de los ocho registros de parámetros disponibles (bits):

0000

		SEQ			INI	YO ASI	TVC
0	0	0	0	1	0	1	0

Si no hay ningún encabezado, significa que el bit no está asignado; no tiene valor, no existe. En el ejemplo, también hay cuatro bits sin asignar. Si se asigna el bit, la representación de dos líneas en la pantalla de visualización del sistema de control muestra una descripción abreviada de cada parámetro relevante (como un *un poco* nombre). Estas descripciones a menudo son difíciles de decodificar con solo leerlas, pero están bien descritas y con buen detalle en el manual de Fanuc que contiene descripciones de parámetros y uso. *(Manual de parámetros).*

En el ejemplo anterior (parámetro **#0000),** los cuatro nombres de bits enumerados representan configuraciones para cuatro parámetros de tipo de bit diferentes (e independientes), relacionados con la configuración:

SEQ Inserción automática de números de secuencia
0: No realizada
1: Realizado

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

INI **Unidad de entrada**
0: **Métrico (milímetros)**
1: **Pulgadas (pulgadas)**

YO ASI **Código utilizado para el código EIA de**
0: **salida de datos**
1: **Código ISO**

TVC **Verificación de TV**
0: **No realizado**
1: **Realizado**

Basado en las entradas de ejemplo del parámetro #**0000,** Los ajustes de bits mostrados para el sistema de control ilustrado son:

SEQ = 0 *. . . No se realiza la inserción automática de números de secuencia*
INI = 0 *. . . La unidad de entrada es métrica - mm*
YO ASI = 1 *. . . El código ISO se utiliza para la salida.*
TVC = 0 *. . . No se realiza la verificación de TV*

Dado que solo se utilizan cuatro registros, de los ocho posibles, (en los controles Fanuc 16/18/21) para la configuración de parámetros de #**0000,** los cuatro registros restantes son irrelevantes, o para usar una descripción de computadora adecuada, son *no asignado.*

A modo de comparación, el sistema de control Fanuc 15 también utiliza el parámetro #**0000** para la configuración, pero con un contenido totalmente diferente (significado de bits):

0000

		DNC	**EIA**	**NCR**	**ISP**	**CTV**	**TVC**
# 7	**# 6**	**# 5**	**# 4**	**# 3**	**# 2**	**# 1**	**# 0**

El parámetro #**0000** muestra el contenido del sistema de control Fanuc 15:

DNC **Operación DNC con el búfer remoto**
0: **Distribución de alta velocidad (HSD) habilitada, si se cumplen las condiciones de habilitación de HSD No**
1: **es una distribución de alta velocidad, pero siempre se puede realizar una distribución normal**

EIA **El código de perforación es**
0: **Código ISO**
1: **Código EIA**

NCR **En el código ISO, el código endo de bloque (EOB) se marca como**
0: **LF CR CR (LF = salto de línea, CR - retorno de carro)**
1: **LF**

ISP **Especifica si el código ISO contiene un bit de paridad**
0: **Código ISO con bit de paridad**
1: **Código ISO sin bit de paridad**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

CTV **Especifica si el recuento de caracteres para la verificación de TV se realiza durante el control de salida**
0: **Se realiza la verificación**
1: **No se realiza la verificación**

TVC **Especifica si se realiza la verificación de TV No se**
0: **realiza la verificación de TV**
1: **Se realiza la verificación de TV**

Estas descripciones de bits individuales se toman directamente de Fanuc *Manual de parámetros.* Es muy probable que no comprenda algunos (o todos) los términos o funciones de las descripciones. Eso es bastante normal para un programador u operador típico; solo los técnicos de servicio calificados deben comprender las muchas complejidades. También conduce a dos reglas importantes:

Asegúrese siempre de comprender completamente el significado exacto de cada parámetro

No cambie ningún parámetro a menos que sepa cómo funciona

Relación de parámetros

Hay muchos casos en los que la configuración de un parámetro del sistema está directamente relacionada con la configuración de otro parámetro del sistema. En tales casos, hay*dos o más* ajustes a diferentes parámetros a realizar, con el fin de lograr un resultado particular. En otras ocasiones, la configuración de un parámetro a menudo*influencias* significado de otro parámetro. En el ejemplo que se muestra a continuación, esa situación sí existe. Exploremos: es una aplicación simple y es seguro probarla por su cuenta. El ejemplo es el mismo que se mostró anteriormente, para el parámetro **#0000.**

0000

		SEQ			INI	YO ASI	TVC
0	0	0	0	1	0	1	0

Considere la configuración del parámetro en el registro de bits **#5 (**SEQ), para modelos Fanuc 16/18/21. Este bit establece la inserción automática de números de secuencia en un programa de pieza, cuando se ingresa directamente en el control. En tal caso, el programa de pieza se ingresa en la memoria usando el teclado del sistema de control (el método de ingreso más lento, usando solo un dedo, pero no es infrecuente). Por lo general, esto es útil solo si ingresa programas CNC cortos, utilizando las teclas físicas del panel de control. Si el parámetro **#5** se establece en *1 (inserción automática de números de secuencia **es** realizado),*
puede concentrarse en el teclado de los datos del programa solamente y olvidar los números de bloque, se insertarán automáticamente, porque ese es el propósito del bit **#5.**

Hasta ahora todo va bien, la numeración automática de bloques ahorrará algo de tiempo, pero hay un elemento más pequeño a considerar. ¿Cuál será el incremento real de estos números de secuencia? 1, 2, 5, 10? ¿Más? ¿Menos? ¿Existe un valor predeterminado? ¿Se puede cambiar? Para muchos programadores, esto es importante.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Los controles de Fanuc permiten el uso de *alguna* incremento de los números de bloque, en *alguna* orden, por lo que las posibilidades son bastante amplias. Desde el punto de vista del diseñador de software, ningún software de gama alta debe contener*asumido*valores predeterminados o predeterminados. Tal enfoque limitaría al usuario y, como resultado, debilitaría el software. Los ingenieros de Fanuc respetan esa vista y permiten la configuración del incremento del número de bloque por usuarios individuales. De hecho, no basta con decir*'Establecer inserción automática de números de secuencia'* - también tenemos que decir *'Establecer la inserción automática de números de secuencia con un incremento particular'.*

Parámetro #**0000** y poco #**5,** no permita esta configuración en absoluto. A*parámetro relacionado,* un parámetro que está relacionado con el #**0000** *y* es un poco #**5** debe usarse, y este parámetro debe contener la cantidad de incremento del bloque. En el caso de los controles Fanuc 16/18/21, el parámetro es #**3216,** y es descrito en el Fanuc *Manual de parámetros* como:

N.º 3216

Incremento en los números de secuencia insertados automáticamente

En el ejemplo anterior, el incremento del número de bloque se puede establecer dentro de las siguientes limitaciones:

Tipo de datos:	**Palabra**
Rango de datos válido:	**0 *a* 9999**

El valor de este parámetro es el incremento real para la secuencia automática de bloques, dentro del rango de 0 a 9999, definido como *entrada de tipo de palabra.* La entrada del tipo de palabra se discutirá en breve. La cantidad seleccionada solo se aplicará si el bit #**5** del parámetro #**0000** está establecido en 1, de lo contrario, será ignorado. Este es un ejemplo típico de la configuración de un parámetro que está relacionado con la configuración de otro parámetro del sistema. Para diferentes sistemas de control (controles que afirman ser compatibles con Fanuc), el principio de configuración será el mismo, pero los números de parámetro y los números de registro de bits pueden ser diferentes. Consulte siempre las instrucciones de su sistema de control.

Tipo de datos de byte

Los términos informáticos*un poco'* y '*byte'* ya se han descrito brevemente. Estas dos palabras utilizadas en informática se pueden confundir fácilmente porque tienen un aspecto similar. Cierto, estas palabras*están* similares, pero son *no* lo mismo: son palabras únicas definidas como *un poco* y *byte.* Relacionado con el parámetros del sistema, el *tipo de bit* El parámetro ya ha sido descrito. El otro tipo, el parámetro del sistema de tipo byte acepta un rango de valores: de -127 a +127 para las entradas que requieren un valor con signo (valores más y menos), y el rango entero de 0 a 255 para las entradas que no requieren un signo. números. Estos rangos cubren las entradas de ocho bits, donde cada*dígito de byte* es el *un poco.*

Por ejemplo, muchos centros de mecanizado CNC modernos son capaces de realizar el llamado roscado rígido, en lugar de roscar con el portaherramientas de roscado flotante. La mayoría de los sistemas de control requerirán un código M específico para esta función. Este código M específico de roscado rígido normalmente lo proporciona el fabricante de la máquina herramienta y debe conectarse al sistema de control; sí, lo adivinó.*a través de un parámetro configuración.* El constructor de la máquina herramienta hace todo eso. En los controles Fanuc 16/18/21 para fresado, el código M para roscado rígido se especifica mediante el parámetro #**5210:**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

N.º 5210

Código M de especificación de modo de roscado rígido

Tipo de datos: **Byte**
Rango de datos válido: **0 *a* 255**

Este parámetro establece el código M que especifica el modo de roscado rígido. Si el parámetro **#5210** es establecido, por ejemplo, en 75, el modo de roscado rígido en el programa CNC será activado por la función miscelánea **M75.**

Solo se pueden utilizar códigos M no asignados y el diseño de la máquina herramienta debe poder aceptar el modo de roscado rígido (consulte las especificaciones de la máquina herramienta). Si el parámetro **#5210** está configurado en el valor cero (0), los sistemas de fresado Fanuc 16/18/21 asumirán que la entrada es un 29 arbitrario, programado como **M29 -** el valor predeterminado.

Tipo de datos de palabra

Otro tipo de datos que se aplica a los parámetros del sistema es el *tipo de palabra.* La *Tipo de palabra* listado de un El parámetro del sistema de control cubre el rango de -32767 a +32767. Esto *Entero largo* representante de rango re**3s7t2** el área de datos de dieciséis bits del registro de parámetros. El ajuste de parámetro del fabricante (asignado al *Velocidad máxima del husillo* función), ilustra el parámetro de tipo de palabra:

N.º 3772

8000

Tipo de datos: **Palabra**
Unidad de datos: **RPM**
Rango de datos válido: 0 *a* 32767

En el ejemplo anterior, la velocidad máxima del husillo para una máquina herramienta CNC en particular se ha establecido en 8000 rev / min. El maximo *rev / min* El valor es un ajuste típico que se relaciona con la propia máquina herramienta y representa una determinada especificación fija de la máquina herramienta. También representa un escenario que *es intocable por el usuario!* Pertenece únicamente a la máquina herramienta y no se puede modificar. Nunca intente cambiar la velocidad del husillo o las velocidades de avance, por ejemplo, porque los ajustes apropiados siempre quedan a discreción del fabricante de la máquina herramienta.

Tipo de datos de 2 palabras

Dos palabras La configuración del parámetro de tipo es similar a la *tipo de palabra,* pero acepta valores mucho mayores. De hecho, los valores de entrada válidos están entre -99999999 y +99999999. Un ejemplo que se puede utilizar para ilustrar el tipo de parámetro del sistema de 2 palabras es para el ajuste del parámetro de velocidad de avance de corte máximo #**1422 (***Especifique la velocidad máxima de avance de corte):*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

N.º 1422

Avance de corte máximo para todos los ejes

Tipo de datos:	**2 palabras**
Configuración del sistema:	**Métrico *o* Pulgada**
Unidad de datos:	**1 mm / min *o* 0,1 pulgadas / min**
Rango de datos (mm):	**6 *a* 240000 (IS-A / IS-B) o *r* 6 *a* 100000 (IS-C)**
Rango de datos (pulgadas):	**6 *a* 96000 (IS-A / IS-B) *o* 6 *a* 48000 (IS-C)**

Para este tipo de parámetro, el sistema de control comprobará *distancia* de los valores de entrada. Como ilustra claramente el ejemplo anterior, el rango es *no* idéntico para ambas unidades de datos. Esto es algo bastante normal, porque en este tipo de entrada, el rango variará para diferentes configuraciones de parámetros del sistema, dependiendo de las unidades dimensionales utilizadas.

Nota - El rango de entrada varía para diferentes sistemas de incremento (*ES):*

o **ES-A / B**	*Incremento de entrada más pequeño:*		**0,001 mm *o* 0,0001 pulgadas**
		O	**0,001 grados**
o **ES-A / B**	*Valor máximo:*		**99999,999 mm *o* 9999,9999 pulgadas**
		O	**99999,999 grados**
o **IS-C**	*Incremento de entrada más pequeño:*		**0,0001 milímetro *o* 0,00001 pulgadas**
		O	**0,00001 grados**
o **IS-C**	*Valor máximo:*		**9999,9999 mm *o* 999,99999 pulgadas**
		O	**99999,999 grados**

El sistema de incremento A / B es el más común que está disponible en la mayoría de las máquinas herramienta CNC. *Tipo de palabra* El parámetro también se llama *tipo entero,* y el *dos palabras* tipo parámetro ter también se llama *tipo entero largo.* Estos términos alternativos se utilizan a menudo en lenguajes informáticos "estándar".

Tipo de datos del eje

Varios parámetros del sistema se refieren a los ejes de máquina disponibles. Estas son variaciones de los otros tipos de configuración de parámetros y también pueden expresarse como *tipo de datos del eje:*

- o ***Un poco*** **tipo de eje**
- o ***Byte*** **tipo de eje**
- o ***Palabra*** **tipo de eje**
- o ***2 palabras*** **tipo de eje**

Como sugiere el nombre del tipo de parámetro, existe una similitud entre la configuración estándar y la configuración del eje de los cuatro tipos. La principal diferencia es que el parámetro relacionado con la configuración del eje se puede configurar para controlar cada eje de forma independiente.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Observaciones importantes

De las explicaciones anteriores se pueden extraer algunas conclusiones muy útiles. Según el tipo de entrada de almacenamiento de parámetros del sistema, todos los parámetros se pueden separar en tres áreas generales:

- **Códigos binarios**
- **Entrada de unidades**
- **Establecer valores**

Todas las funciones son igualmente importantes. Dependiendo del tipo de parámetro del sistema, todos los parámetros se encuentran dentro de los requisitos de entrada especificados, ya sea un valor único o un rango de valores.

Cada uno de los tres grupos de parámetros cubre diferentes valores o cantidades de entrada. La *entrada binaria* solo puede tener una entrada de 0 o 1 para el *un poco* formato de datos y de 0 a ± 127 para el tipo de byte. Esto cubre el *un poco* y *byte* secciones. *Entrada de unidades* La sección tiene un alcance mucho más amplio: las unidades pueden estar en representaciones métricas o en inglés, expresadas como milímetro, pulgada, mm / min, pulgada / min, grado, milisegundo, etc., según el tipo de entrada de datos y el parámetro selección. Un parámetro del sistema *valor* también se puede especificar *dentro* un rango dado, por ejemplo, un número dentro del rango de 0 a ± 99, o de 0 a ± 99999, o de 0 a ± 127, etc.

Un ejemplo típico de *entrada binaria* El ajuste de parámetros es una selección entre *dos opciones disponibles ciones.* Por ejemplo, una función de control llamada *ejecución en seco* se puede configurar como *eficaz* o *ineficaz* por el comando de movimiento rápido: hay dos opciones de sistema posibles y disponibles. Para seleccionar una preferencia particular, un número de bit predeterminado de un determinado parámetro se establecería en *0* a hacer que el ensayo sea efectivo, y *1* para hacerlo ineficaz. Los controles que no son de Fanuc utilizan entradas similares.

Entrada de unidades, por ejemplo, se utiliza para configurar el *Incremento del sistema IS-x (*IS-A, IS-B, IS-C): el sistema de unidades dimensionales. Las computadoras en general no distinguen entre pulgadas y unidades métricas, por ejemplo, para la computadora, un número es un número. Esto se aplica igualmente al software CNC y CAD / CAM. Depende del usuario final *y la configuración de parámetros,* si el sistema de control reconocerá la entrada de 0.001 o 0.0001 como el incremento de movimiento más pequeño o no. Otro ejemplo de la entrada de unidades sería una configuración de parámetros que almacena la velocidad máxima de avance para cada eje, la velocidad máxima del husillo de la máquina, la velocidad de avance rápido y otras características.

Para ilustrar el *fijando el valor* de un parámetro del sistema de control *dentro* un rango específico, tome un ejemplo típico de una máquina herramienta CNC que tiene una mesa de indexación, como un centro de mecanizado CNC horizontal general. Se puede aplicar un sistema de control particular a una máquina herramienta que admite incrementos de milésimas de grado, así como a una máquina que admite incrementos de un grado oa una máquina herramienta que admite incrementos de cinco grados. Usando la configuración de los parámetros del sistema, el parámetro seleccionado se puede configurar *más pequeño disponible* ángulo para la indexación de la mesa. La mayoría de los usuarios tendrán este parámetro configurado en 1 o 5 grados como ángulo mínimo. Para el eje giratorio (o tablas de indexación avanzadas), esta configuración tendrá un valor de 0.01 o 0.001 de grado. El valor de un parámetro no se puede establecer en un valor inferior o superior al que la propia máquina herramienta puede admitir; estas son limitaciones físicas que deben tenerse en cuenta en el momento de la compra de la máquina herramienta. Por ejemplo, un eje de indexación con el incremento mínimo de un grado, *no* convertirse en un eje rotatorio con Incremento de 0.001, solo porque el parámetro del sistema está configurado en un valor más bajo. Esta es una configuración incorrecta y, si se intenta, causará daños graves a la máquina.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Numeros binarios

En los temas anteriores, la aplicación de las entradas 0 y 1 se explicó como un método muy común para configurar los valores de los parámetros del sistema. Estos se llaman *configuración de bits* y se basan en el sistema de *numeros binarios.* Aunque muchos programadores han escuchado este término, no todos comprenden su concepto. En cualquier programa de formación de CNC, los números binarios no son exactamente el tema más atractivo y, por lo general, no se tratan. Estrictamente hablando, no es necesario conocer los números binarios y cómo funcionan, pero el conocimiento ayuda en varias aplicaciones especiales. Además, el tema de los números binarios puede resultar interesante para quienes deseen saber más al respecto. La descripción detallada de los números binarios está más allá del alcance de este manual, pero hay muchos libros de computación excelentes que describen el tema en detalle. Esta sección solo cubrirá su esencia principal.

En la vida cotidiana, usamos el sistema numérico decimal, lo que significa que tenemos diez dígitos disponibles, del 0 al 9. La base del sistema decimal es 10. En el sistema decimal, un número se puede expandir, usando la base 10. Por ejemplo, el número 2763 se puede representar como:

$$2 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 3 \times 10^0 = 2763$$

La base del sistema binario no es 10 sino 2. Para los propósitos de un principiante en macro, el sistema binario usa solo los dígitos *0* y *1 (*una opción de dos). El prefijo *bi-* medio '*de dos'.* Cada símbolo
bol se conoce como *un poco (****B****excavación inicial****ESO).*** Muchos parámetros del sistema CNC son de tipo binario. En informática, varios componentes solo pueden tener dos estados: *EN* o *APAGADO, Abierto* o *Cerrado, Activo* o *Inactivo,* y varios otros. Estas *ENCENDIDO APAGADO* los estados están representados por los dígitos *0* y *1,* en el parámetros del sistema del tipo de bit. En uno de los ejemplos anteriores, se mostró una configuración típica de dicho parámetro. Por ejemplo, en el siguiente parámetro, el valor de 8 bits es

00001010

que se puede representar como:

0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**
# 7	# 6	# 5	# 4	# 3	# 2	# 1	# 0
2_7	2_6	2_5	2_4	2_3	2_2	2_1	2_0
128	64	32	dieciséis	8	4	2	1

Observe cómo cada bit en el ejemplo anterior está representado por su propio número (# 0 a # 7), su propia representación exponencial y su valor de bit. La suma de los bits es simple de calcular:

$$0 \times 2_7 + 0 \times 2_6 + 0 \times 2_5 + 0 \times 2_4 + 1 \times 2_3 + 0 \times 2_2 + 1 \times 2_1 + 0 \times 2_0 = 10$$

En el capitulo *'Operaciones automáticas',* una aplicación real de los números binarios se muestra en detalle, en relación con el tema de *comprobación del estado de la imagen reflejada.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Configuración y cambio de parámetros

Todos los parámetros del sistema de control deben ser configurados o cambiados únicamente por una persona autorizada, generalmente un técnico de servicio electrónico calificado, un electricista o un profesional en electrónica. En todos los casos, siga siempre una regla simple relacionada con los parámetros:

> Realice una copia de seguridad de todos los parámetros del sistema y nunca modifique su configuración,
>
> a menos que esté calificado ***y*** autorizado para hacerlo

Como sugiere la regla general, mantenga siempre una copia de seguridad de la configuración original de los parámetros del sistema. La copia de seguridad debe almacenarse en un disco, cinta u otra computadora y colocarse en un lugar seguro, por si acaso. Más de una copia guardada en diferentes lugares mejora la calidad de la custodia.

Protección de parámetros

Salvo algunos parámetros del sistema relacionados con la configuración, no se puede acceder a la mayoría de los parámetros de forma casual o accidental. Los parámetros están protegidos automáticamente por el sistema de control. Con el fin de*colocar* o *cambio* un parámetro del sistema, el usuario debe *permitir* la *Escritura de parámetros* configuración.
Esto generalmente se hace en el modo MDI, usando el *CONFIGURACIÓN* función en el panel de control. Aparece la pantalla con la siguiente línea (Fanuc 16/18/21):

ESCRITURA DE PARÁMETROS = 0 (0: DESACTIVAR 1: HABILITAR)

Si el cursor está posicionado en el valor establecido actualmente, se puede cambiar, usando la tecla programable ON: 1 para habilitar la configuración del parámetro, o la tecla programable OFF: 0 para deshabilitarlo. Tenga en cuenta que mientras el ajuste está ENCENDIDO (cambios habilitados), el sistema de control está en una condición de alarma (no operativo). Esta es una prevención normal y estándar de olvidar accidentalmente deshabilitar la configuración cuando haya terminado. Algunos sistemas de control requieren una contraseña de usuario para cambiar los parámetros.

Otros sistemas de control, en particular Fanuc 10/11/12 y Fanuc 15, utilizan una configuración especial en el parámetro #**8000,** un poco #**0 (***PWE).* Este parámetro es del *un poco* escriba y acepta 0 o 1 entrada solamente. Establecer el parámetro en 0 (el estado normal) prohibirá los cambios en los parámetros, establecer el parámetro en 1 permitirá los cambios de configuración de los parámetros.

Para cualquier sistema CNC, y en todos los casos en que los cambios de parámetros estén habilitados, el sistema de control entrará en el *ALARMA* estado (error o condición de falla). Esta es una situación bastante normal, su propósito es *seguridad* - para garantizar que la máquina herramienta no se pueda utilizar mientras se puedan modificar los parámetros del sistema.

Batería de reserva

El fabricante del control proporciona otro tipo de protección de parámetros. Se llama el *batería de reserva.* Los parámetros del sistema (así como muchos otros ajustes) del sistema de control se mantienen incluso cuando se apaga la alimentación principal de la máquina herramienta (intencionalmente o por accidente), por ejemplo, durante la reubicación de la máquina.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La intención general es que una batería de respaldo comience a suministrar la energía requerida en el momento en que se interrumpe la energía normal de la máquina herramienta CNC. Tenga en cuenta que la energía suministrada por un sistema de batería de respaldo es solo temporal. Siempre debe tener una copia de seguridad física actual de todos los parámetros del sistema (así como todos los demás ajustes y los programas de piezas actuales). La copia de seguridad más común es descargar la configuración a un disco, hacer dos o tres copias del disco, imprimir el archivo y almacenar cada disco en una ubicación diferente.

Cambio de parámetros

Se pueden cambiar muchos parámetros del sistema; esta capacidad les brinda la flexibilidad necesaria en un entorno de fabricación. El método para configurar o cambiar uno o más parámetros del sistema de control ofrece varias opciones:

- **A través del dispositivo externo, como una cinta o un archivo de disco**
- **A través de la unidad de control, utilizando el *MDI* modo (entrada de datos manual)**
- **A través del programa de piezas**

El primer y segundo método están bien descritos en varios manuales de Fanuc. El tercer método - *cambiar parámetros a través del programa de pieza* - se describe en el siguiente capítulo en detalle, bajo el título de tema de *entrada de datos programable.*

Muchos parámetros del sistema de control se actualizan periódicamente durante el procesamiento del programa. El operador de CNC, o incluso el programador de CNC, a menudo no es consciente de que esta actividad se está llevando a cabo. No hay una necesidad real de monitorear tal actividad. La regla más segura a seguir es que una vez que un técnico de servicio CNC calificado haya establecido los parámetros, cualquier cambio temporal puede:*y debería* - realizarse a través del propio programa CNC. Si se requieren cambios permanentes, solo un*y* debe asignarse a una persona autorizada para que los haga - *y nadie más.*

Valores predeterminados del sistema

Muchos ajustes de parámetros del sistema de control que ya están en la unidad de control en el momento de la compra de la máquina han sido ingresados por el fabricante de la máquina herramienta (o el proveedor en algunos casos) como el *opciones exclusivas,* la *mas adecuado* opciones, o el *común* trozos escogidos. Eso no significa que estos ajustes se convertirán en *tu* configuración personalizada: solo significa que se seleccionaron en función de su *uso común.* Un buen número de ajustes modificables son bastante conservadores en sus valores, por varias razones de seguridad. Por ejemplo, la holgura incorporada para el**G83** ciclo de perforación de picoteo
puede ser de 0,5 mm o 0,02 pulgadas. En los controles Fanuc 16/18/21, el valor de espacio libre se establece en el parámetro **#5115 -** *Liquidación de ciclo enlatado* **G83.** Parámetro **#6211** controla el mismo espacio libre en los controles Fanuc 15. Esta es una entrada de parámetro de tipo palabra, que generalmente se establece en 0,5 mm o 0,02 pulgadas. Cualquiera que sea el valor real, es posible que el programador o el operador de la máquina nunca lo conozca. La razón obvia es que el valor ya es*incorporado* dentro del sistema de control, como inicial o *defecto* valor. Lo establece el fabricante de la máquina herramienta como el valor general más adecuado, a menudo extraído de diversas encuestas de usuarios finales. Este valor, establecido por el fabricante de la máquina-herramienta, se denomina normalmente*defecto* valor. En otras palabras, los ajustes establecidos por la fábrica (el fabricante de la máquina) se denominan*defecto* ajustes que se activan cuando se enciende el sistema de control.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Configuración de valores predeterminados

La palabra inglesa *'defecto'* es un derivado de una palabra francesa *'defaut',* que puede traducirse libremente como *'ficticio'.* Cuando se enciende la alimentación principal de la unidad de control *EN,* No se pasan valores establecidos a los parámetros desde ningún programa, ya que todavía no se ha procesado ningún programa. Sin embargo, ciertas configuraciones se activan automáticamente,*sin* cualquier programa CNC externo. Por ejemplo, un modo de compensación del radio de la cortadora se cancela automáticamente al inicio del sistema de control. También se cancelan los modos de ciclo fijo (fijo) o la compensación de la longitud de la herramienta. El sistema de control *'asume'* que ciertas condiciones son preferibles a otras. La mayoría de los operadores de máquinas herramienta CNC probablemente estarán de acuerdo con la mayoría de estos ajustes iniciales, aunque no necesariamente con todos ellos. Muchas de estas configuraciones se pueden personalizar con un simple cambio en la configuración de los parámetros. Tales configuraciones se volverán permanentes y se convertirán en el*nuevo* 'defecto'.

Sabemos que una computadora es solo una máquina. Es rápido y preciso, pero no tiene inteligencia en términos humanos. Incluso la inteligencia artificial es solo eso: artificial. Un ser humano, por otro lado, es lento, comete errores, pero tiene una habilidad única:*el ser humano piensa.* Una computadora es una máquina muy sofisticada y, como tal, no *asumir* cualquier cosa: la computadora no considera, la computadora no siente, la computadora no piensa. Los usuarios de computadoras veteranos saben que una computadora no hace nada que el ingenio humano no haya puesto en ella en primer lugar, durante el proceso de diseño y desarrollo.

En términos de operación del sistema CNC, cuando se enciende la alimentación principal, el software interno establece automáticamente *cierto* parámetros preprogramados a su condición predeterminada, según lo diseñado y decidido por un ingeniero humano. En la última oración, la palabra clave fue *'cierto'.* No *todas* sistema parametros, solo *cierto* Los parámetros pueden tener una condición asumida, una condición particular que se conoce como *valor por defecto* o el *condición predeterminada.*

Considere un ejemplo que puede ser práctico y fácil de entender al mismo tiempo. El movimiento de una herramienta puede tener tres modos comunes: puede ser un*rápido* movimiento, un *lineal* o un *circular* movimiento.
La configuración predeterminada de dicho movimiento se requiere dentro de los parámetros de control. ¿Cuál de los tres modos debería elegirse? ¿El movimiento rápido, el movimiento lineal o el movimiento circular? Solo uno de ellos puede estar activo al mismo tiempo, pero ¿cuál? La respuesta depende de la configuración de los parámetros. Muchos parámetros tienen la opción de preajustarse a un estado deseado. En este ejemplo, el *rápido* o el *lineal* El modo será efectivo automáticamente cuando se encienda la alimentación de control. El modo circular definitivamente no es práctico bajo ninguna circunstancia.

Para responder a la pregunta de '*Cuál',* mira las consecuencias de una elección. Muchas máquinas se venden con *lineal* movimiento - **G01** comando - por defecto, por razones de seguridad. Cuando los ejes de la máquina se mueven manualmente, la configuración de los parámetros del sistema no tiene ningún efecto. Si un comando de eje se ingresa manualmente, ya sea a través del programa o en el modo MDI, ocurrirá un movimiento de herramienta. Si no se especifica el comando de movimiento, el sistema utilizará el modo de comando que había sido preestablecido como el *defecto* en los parámetros de control. Dado que el modo asumido, el modo predeterminado es, en este caso, un movimiento lineal -**G01 -** resultará una condición de error. ¿Por qué? Porque hay*sin avance de corte* en efecto, que el **G01** requiere. Si la configuración predeterminada hubiera sido el movimiento rápido G00, habría un movimiento rápido, lo que crearía una situación algo más riesgosa en muchas aplicaciones, ya que no requiere la designación de velocidad de avance; la velocidad rápida se controla internamente. Tanto el programador CNC como el operador CNC deben conocer la configuración predeterminada de cada unidad de control en el taller de máquinas. A menos que exista una razón convincente para hacer lo contrario, los valores predeterminados para varias unidades de control deben establecerse de manera idéntica, si es posible, para crear un entorno de trabajo uniforme.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

5 CONFIGURACIÓN DE DATOS

En talleres de máquinas más pequeños, talleres de trabajo o cualquier otro entorno donde se utilizan máquinas CNC independientes, el operador de la máquina generalmente establece todos los valores de compensación que deben ingresarse en el control durante la configuración del trabajo, manualmente simplemente escribiéndolos en los registros adecuados. Este método común es muy útil cuando el programador *no sabe* los valores de ajuste; de hecho, esta es la situación normal en la mayoría de los talleres en los que el programador o el operador de la máquina no conocen el *real* valores de varias compensaciones en el momento de la programación o configuración de la máquina.

Comprender el tema de la configuración de datos de compensación es importante para muchos programas macro.

Entrada de compensaciones

En un entorno de fabricación que debe controlarse muy estrictamente durante la producción, por ejemplo, en la fabricación ágil y automática, o en la fabricación de las mismas piezas en volúmenes muy grandes, la entrada manual de datos de compensación durante la configuración es muy costosa e ineficiente. Además, este método no proporciona un medio eficaz para ajustar los valores de compensación, por ejemplo, para el desgaste de la herramienta. Una fabricación ágil o de gran volumen utiliza herramientas modernas como sistemas CAD / CAM para el diseño y desarrollo de trayectorias de herramientas, concepto de múltiples células de máquina, robots, herramientas preestablecidas, cambio automático de herramientas y gestión de la vida de las herramientas, detección de roturas de herramientas, palets, equipos auxiliares programables, automatización de máquinas, etc. Los elementos desconocidos no pueden existir en tal entorno
- relaciones de todas las posiciones de referencia *siempre debe ser conocido,* y se elimina la necesidad de establecer y ajustar compensaciones en cada máquina individual. Todos los valores de compensación iniciales son: *y debe ser* - siempre conocido por el programador CNC, mucho antes de que se lleve a cabo la configuración real en la máquina CNC.

Existe una gran ventaja en que dicha información se conozca y se utilice correctamente: los datos de compensación inicial pueden incluirse en el programa de pieza y canalizarse a registros de compensación apropiados a través del flujo del programa. No hay interferencia del operador y el proceso de mecanizado está completamente automatizado, incluido el mantenimiento de herramientas y compensaciones relacionadas. Todos los ajustes de compensación están bajo el control del programa, *incluyendo sus actualizaciones* requerido para un cambio de posición, o un cambio de longitud de la herramienta, o un cambio de radio y otros cambios similares. Las compensaciones se ajustan y actualizan a partir de la información proporcionada por un *sistema de medición en proceso* que debe instalarse en la máquina e interconectarse con el sistema de control.

Toda esta automatización es posible con varias ayudas de programación, a menudo disponibles como una característica opcional del sistema de control. La principal ayuda es el uso de macros de usuario y una función llamada *Configuración de datos.* Antes de poder manejar macros con el propósito de establecer y ajustar la compensación, debe comprender el concepto de configuración de datos. De hecho, la unidad de control puede tener la función de configuración de datos sin siquiera tener la opción de macro. No se desanime sin intentarlo primero. Incluso un pequeño taller de máquinas con una sola máquina CNC independiente puede beneficiarse de esta función, si está disponible. Los sistemas de control de Fanuc utilizan un comando preparatorio especial para la configuración de datos: **G10.**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Comando de configuración de datos

Para seleccionar la opción de configuración de datos y configurar los datos de compensación a través del programa, los controles Fanuc ofrecen una preparación especial *GRAMO* mando:

G10	Configuración de datos (función de entrada de datos programable)

En su forma básica, este comando preparatorio poco común **G10** es un *comando no modal, válido solo para el bloque en el que está programado.* Si es necesario en cualquier bloque posterior, debe repetirse en cada bloque.

Por sí mismo, el **G10** El comando no hace nada en absoluto. Requiere información adicional. Tiene un formato simple que se diferencia de los centros de mecanizado CNC y tornos CNC. También hay algunas diferencias menores entre formatos de diferentes controles Fanuc o controles compatibles con Fanuc, aunque los métodos de programación son lógicamente idénticos. Los formatos también varían para los tres tipos diferentes de compensaciones:*desplazamiento de coordenadas de trabajo,* la *compensación de la longitud de la herramienta,* y el *Desplazamiento del radio de la fresa.* Los ejemplos de esta sección son para modelos típicos de Fanuc y han sido probados en Fanuc 16 MB (se aplican al control de fresado y torneado). También funcionarán en muchos otros modelos de control.

Modo de coordenadas

Selección del absoluto (**G90)** o incremental (**G91)** El modo de programación tiene un gran impacto en la entrada de todos los valores de compensación utilizando el programa CNC con el **G10** mando.

La **G90** o **G91** se puede configurar en cualquier lugar del programa, cambiar de uno a otro, siempre que se asigne el bloque que contiene el comando requerido *antes de* la **G10** Se llama al comando de configuración de datos. Todos los tipos de compensaciones disponibles se pueden configurar a través del programa, utilizando el**G10** mando:

- **Compensaciones de trabajo** **. . . G54 *a* G59** ***(y juegos adicionales, si están disponibles)***
- **Desviaciones de la longitud de la herramienta** **. . . G43*o* G44 (***G49 para cancelar)***
- **Desplazamientos del radio de la cortadora** **. . . G41*o* G42** *(G40 para cancelar)*

Modo absoluto

XZ *Modo absoluto* de programación. Utiliza el **G90** comando preparatorio para los controles de fresado y valores *reemplazará* el valor de compensación almacenado en el sistema CNC.

Modo incremental

En **UW** *direcciones para* el control de torneado. En el **G91** modo incremental, cualquiera de los tres de fresado,

valores de compensación *no reemplazará* pero sólo *actualizar* el valor de compensación almacenado en el sistema CNC.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La selección del modo ABSOLUTO o INCREMENTAL afectará la configuración de datos

Los tres grupos de compensación se pueden utilizar en programas macro utilizando la función de configuración de datos. Es muy importante comprender cómo se comporta cada grupo de compensación en todas las condiciones. Si es necesario, revise los temas relacionados con el concepto de las compensaciones de trabajo, la compensación de la longitud de la herramienta y la compensación del radio de la fresa (ver *Capítulo 24* al final de este manual para sugerencias).

Compensaciones de trabajo

Entrada de compensación de trabajo estándar

Las seis compensaciones de trabajo estándar **G54** a **G59** están generalmente disponibles para los sistemas de control de fresado y torneado. Sin embargo, debido a los requisitos de mecanizado únicos, normalmente están asociados con los controles de fresado. Su formato de programación es el mismo para ambos tipos de control:

G10 L2 P- X- Y- Z- G10 *Centros de mecanizado*
L2 P- X- Z- *Centros de torneado*

La *L2* la palabra es una *número de grupo de desplazamiento obligatorio fijo* que identifica el tipo de entrada de compensación como el *wo***4***k coo* firmado con el **G5** a **GRAMOs5***2* *ver respectiva* la dirección P en este caso puede tener un valor de 1 a 6, como

P1 = G54, P2 = G55, P3 = G56, P4 = G57, P5 = G58, P6 = G59

por ejemplo,

G90 G10 L2 P1 X-450.0 Y-375.0 Z0

ingresará las coordenadas X-450.0 Y-375.0 Z0 en el **G54** registro de compensación de coordenadas de trabajo (todos los ejemplos de esta sección están en milímetros).

G90 G10 L2 P3 X-630.0 Y-408.0

ingresará las coordenadas X-630.0 Y-408.0 en el **G56** registro de compensación de coordenadas de trabajo. Dado que el valor Z no ha sido programado, el*Actual* Se retendrá el valor de la compensación Z.

Todos los ejemplos anteriores muestran el modo de programación absoluta **G90 (**o *XZ),* donde el ajuste de compensación en el control será *reemplazado* con el previsto en el programa. En modo incremental**G91 (**o *UW),* la configuración de compensación actual será *actualizado:*

G90 G10 L2 P1 X-450.0 Y-375.0 Z0 (...
MECANIZADO CONTINÚA ...) G91 G10 L2
P1 X5.0

primero ingresará las coordenadas X-450.0 Y-375.0 Z0 en el **G54** compensación de trabajo, pero después de un poco de mecanizado, solo la compensación X se actualizará agregando 5 mm a su valor actual, a X-445.0.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Entrada de compensación de trabajo adicional

Además de las seis configuraciones de coordenadas de trabajo estándar para controles de fresado y torneado, Fanuc ofrece un conjunto opcional de muchas compensaciones adicionales como *extensión* de las compensaciones de trabajo estándar **G54** a **G59.** Esta opción agrega otras cuarenta y ocho compensaciones de trabajo (**G54.1 Px** o **G54 Px),** para un total de cincuenta y cuatro compensaciones de trabajo (**x = 1** *a* **48)!** Si tantas compensaciones de trabajo parecen excesivas, solo considere un trabajo complejo en un centro de mecanizado horizontal CNC, donde la compensación de trabajo puede cambiar con cada eje

ex. i1ag. T**GRAMO**h**5** junto con la dirección P, como se muestra en estos tres ejemplos. ma CNC mediante el comando

o

N3 G90 G54 G00 X50.0 Y75.0 S1200 M03 *Utiliza la compensación estándar G54*

N3 G90 G54.1 P1 G00 X50.0 Y75.0 S1200 M03 N3 G90 *Utiliza el primer desplazamiento adicional*

G54 P1 G00 X50.0 Y75.0 S1200 M03 *Exactamente igual que el ejemplo anterior*

Tenga en cuenta que para compensaciones adicionales, solo el **G54.1** o **G54** Se puede usar el comando, no cualquier otro. Ya sea para usar**G54.1 P-** o **G54 P-** depende del control; pruébelos con los dos para averiguarlo.

La **G10** El comando de configuración de datos también se puede usar para ingresar valores de compensación a cualquiera de las 48 compensaciones de trabajo adicionales y el comando de programación es muy similar al anterior, excepto que se usa L20 en lugar de L2:

G10 L20 P- X- Y- Z-

Solo el número de grupo de desplazamiento obligatorio fijo ha cambiado a otro número de grupo de desplazamiento fijo, L20, que especifica la selección de uno de los *adicional* compensaciones de trabajo.

> No confundas la dirección '*PAG'* en el bloque G10 con la dirección '*PAG'* en el bloque G54!

Entrada de compensación de trabajo externo

Otro desplazamiento que pertenece al grupo del sistema de coordenadas de trabajo se llama *Externo* o *Común.* Esta compensación no se puede programar normalmente, usando cualquier código G estándar. Se puede configurar manualmente en la misma área de compensación de trabajo que el**G54 +** compensaciones - *solo en el control* - es el primer desplazamiento en la pantalla, marcado *00,* y ya sea con las letras *EXT* o *COM.* Los últimos controles utilizan las letras EXT para eliminar la confusión con las letras relacionadas con la configuración de comunicaciones. *Externo* (*Común)* las compensaciones son siempre *adicional* a *todas* otras compensaciones de trabajo especificadas en el programa CNC. Con el**G10,** la compensación externa se puede programar, y normalmente se usa para actualizar *todas* trabajar compensaciones de coordenadas al mismo tiempo (globalmente). Esta es una forma mucho más eficiente de actualizar todas las compensaciones de trabajo utilizadas por el*mismo* Monto.

El formato de programación para el **G10** La entrada de ajustes en el desplazamiento externo utiliza el grupo de desplazamiento L2 y P0 como selección de desplazamiento:

G90 G10 L2 P0 X-10.0

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Esta entrada de programa colocará X-10.0 en el *externo* Desplazamiento de coordenadas de trabajo, conservando todos los demás ajustes (el eje Y, el eje Z y cualquier eje adicional también). Como resultado de esta actualización, cada sistema de coordenadas de trabajo utilizado en el programa CNC activo se desplazará 10 mm en la dirección X-negativa.

Los otros dos grupos de compensación, uno para la longitud de la herramienta y el otro para el radio de la fresa, también se pueden configurar mediante el **G10** mando. Sin embargo, hay un tema adicional que debe comprender completamente antes de usar el**G10** comando para esos dos grupos de compensación. El tema cubre el*tipos de memoria.*

Tipos de memoria de compensación: fresado

Durante el desarrollo de una tecnología CNC más avanzada, los controles de Fanuc han introducido tres tipos de memoria, progresivamente más avanzados, para almacenar las compensaciones de longitud y radio de la herramienta. Las tres etapas se conocen como*Tipo de memoria A, Tipo de memoria B,* y *Tipo de memoria C,* refiriéndose al *tipo de memoria de compensación.*

Tienen estas características en la pantalla de visualización del sistema de control:

Tipo de memoria	Caracteristicas
Escribe un	Una columna de visualización, compartida por las compensaciones de longitud y radio
Tipo B	Dos columnas de visualización, una para el desplazamiento de longitud y otra para el desplazamiento de radio Cuatro
Tipo C	columnas de visualización, dos para el desplazamiento de longitud y dos para el desplazamiento de radio

En las compensaciones que se aplican en programas macro, nos ocupamos de dos criterios importantes: el tamaño de la herramienta (longitud o radio) y la cantidad de desgaste de la herramienta (cambio de longitud o cambio de radio). Los términos *Desplazamiento de geometría* y *Desgaste compensado* se utilizan con frecuencia en esta aplicación y pueden requerir alguna aclaración.

Desplazamiento de geometría

Para el *longitud de la herramienta,* la compensación de geometría almacena la longitud preestablecida real de la herramienta, o la cantidad real medida durante la configuración. En un programa, el desplazamiento de longitud se llama con la dirección H.

Para el *radio de la herramienta,* el desfase de geometría almacena el radio conocido (nominal) del cortador (normalmente la mitad del diámetro especificado). En un programa, el desplazamiento de radio se llama con la dirección D pero también se puede llamar con la dirección H.

Desgaste compensado

Como sugiere el nombre, la compensación de desgaste es la *cantidad de desviación* del valor medido (*es decir,* desde el desplazamiento de la geometría). No tome el nombre literalmente. Desgaste significa desgaste de la herramienta, sí, pero también significa una cantidad de desviación para*cualquier otra razón,* por ejemplo, una desviación debida al afilado de la herramienta o debido a presiones de corte.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

¿Qué compensación actualizar?

Cuando una longitud de herramienta o un valor de compensación de radio de herramienta necesita un ajuste por varias razones, la pregunta es *cual* compensación para ajustar. Esta pregunta no necesita respuesta para la memoria. *Escribe un,* pero la respuesta es importante para la memoria *Tipo B* y *Tipo C.* Ambos tipos ofrecen *dos* grupos de ajuste, uno por geometría, el otro por desgaste.

2 Este ejemplo ilustra las opciones de actualización de compensación (se usa el tipo de memoria B):

En el programa, número de corrección de la longitud de la herramienta *H03* se utiliza. En el sistema de control, el *Geometría* El ajuste para la compensación 03 es -198.000 y el ajuste de Desgaste es 0.000. La distancia de herramienta a pieza de 198 mm se ha medido en la máquina CNC o se ha introducido desde un dispositivo de preajuste. Esta distancia representa las condiciones iniciales de la configuración de la herramienta, la condición 'normal'. Dado que representa la relación entre la máquina y la herramienta de corte, debe ingresarse en el *Geometría* compensar. Prácticamente todos los operadores de CNC lo harán de forma rutinaria.

Si bien la herramienta proporciona la profundidad de corte correcta para muchas piezas, eventualmente puede necesitar un ligero ajuste, porque la profundidad se vuelve un poco superficial. La herramienta en sí no necesita afilado, pero la compensación de longitud necesita un ajuste de 0,125 mm para compensar la poca profundidad. La herramienta debe ser forzada a moverse hacia abajo, dentro del material, en 0,125 mm adicionales. Hay dos opciones entre las que puede elegir el operador del CNC: *Geometría* el desplazamiento se cambia de -198.000 a -198.125 *o* la *Desgaste* el desplazamiento se cambia de 0,000 a -0,125. El resultado será exactamente el mismo con cualquier método, y de ahí la pregunta: *¿Qué compensación actualizar?*

Muchos operadores de CNC tienen la costumbre de cambiar (actualizar) el *Geometría* compensar todo el tiempo, dejando el *Desgaste* compensado intacto e ignorado. En el mecanizado automatizado, especialmente cuando se trabaja con macros personalizadas, este es el enfoque más indeseable, porque la configuración original: *el que fue medido físicamente* - se perderá el valor de compensación original. Como una regla, *siempre* hacer ajustes en el *Desgaste* compensar y dejar el *Geometría* compensar solo. De esta forma, ambos valores son pre
los ajustes servidos y de compensación están mejor controlados.

NO RECOMENDADO			RECOMENDADO		
COMPENSAR NÚMERO	GEOM ETRY	W OÍDO	DE FSET NÚMERO DE	DESGASTE DE GEO	METRÍA
01	...	...	01	...	...
02	...	...	02	...	...
03	- 198,125	0.000	03	- 198.000	- 0,125
04	...	...	04	...	...
05	...	...	05	...	...
...	...	...	...	...	...

Figura 9

Efecto del ajuste de las compensaciones de geometría y desgaste

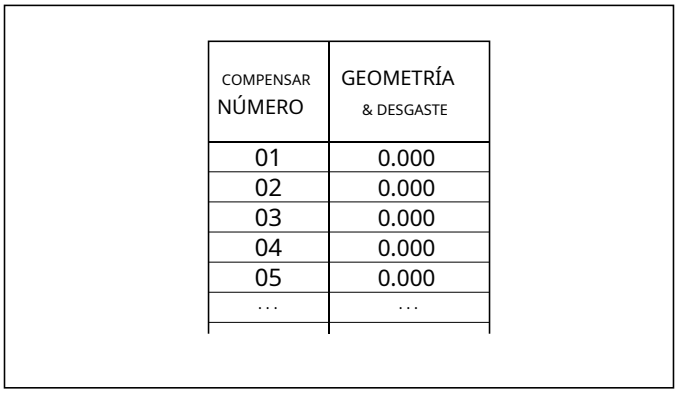
La comparación entre dos entradas de compensación se muestra arriba (para memoria *Tipo B) - Figura 9.*

En macros personalizadas, seleccionar el desplazamiento incorrecto para actualizar puede causar problemas graves

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipo de memoria A

Este es el tipo de memoria más antiguo que refleja la tecnología CNC de su época. Cualquier ajuste de compensación de longitud y radio se coloca en la*misma columna* de compensaciones - el *mismo* área de registro del sistema de control. Para el recuerdo*Escribe un,* solo hay una columna de compensaciones disponible; consulte *Figura 10:*



COMPENSAR NÚMERO	GEOMETRÍA & DESGASTE
01	0.000
02	0.000
03	0.000
04	0.000
05	0.000
. . .	. . .

Figura 10

Memoria de compensación *Escribe un*

Geometría y *Desgaste* las compensaciones se comparten en una sola columna.

La longitud y el radio de la herramienta deben usar números de compensación diferentes

Idealmente, cada dirección de programa debería representar un significado único. Eso no siempre es posible, y este es un buen ejemplo de tal situación. Cuando tanto la longitud de la herramienta como la compensación del radio de la herramienta se incluyen en el mismo programa para una determinada herramienta (una ocurrencia común), cada una debe usar una dirección (letra) diferente. Eso también requiere dos registros para almacenar los datos de compensación en el sistema de control. Con un solo registro de memoria, solo está disponible una memoria de desplazamiento de columna (llamada*Escribe un).* El resultado es que la compensación de la longitud de la herramienta *y* la compensación del radio de la herramienta utilizará la dirección H, con *dos desplazamientos diferentes* números. Varios modelos de control permiten el uso de la dirección H para el número de compensación de la longitud de la herramienta y la dirección D para el número de compensación del radio de la herramienta, pero no pueden tener el mismo número. Por lo general, los números se cambian arbitrariamente en una cierta cantidad, por ejemplo, en 25 o
50, dependiendo del número total de compensaciones disponibles en el registro.

2 Ejemplos:

La herramienta T04 usa H04 para la longitud de la herramienta y H54 para la corrección del radio de la herramienta (solo se puede usar H):

G43 Z2.0 H04 *Número de compensación 04 utilizado para la longitud de la herramienta - dirección H*
...
G01 G41 X123.0 H54 F275.0 *Número de compensación 54 utilizado para el radio de la herramienta - dirección H*

La herramienta T04 usa H04 para la longitud de la herramienta y D54 para la compensación del radio de la herramienta (se pueden usar tanto H como D):

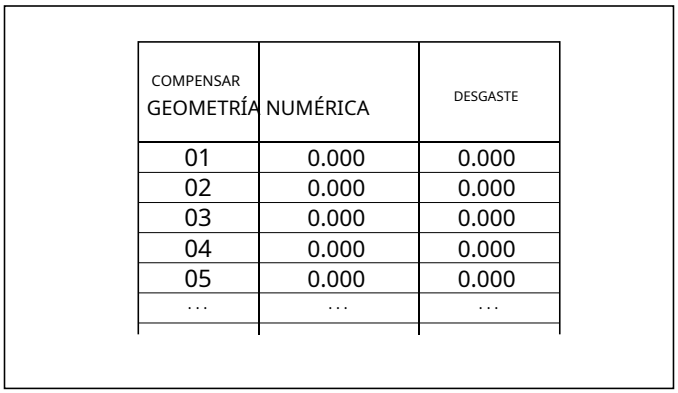
G43 Z2.0 H04 *Número de compensación 04 utilizado para la longitud de la herramienta - dirección H*
...
G01 G41 X123.0 D54 F275.0 *Número de compensación 54 utilizado para el radio de la herramienta - dirección D*

La selección del número de compensación real es decisión del programador; la mayoría de los programadores eligen el número de herramienta *y* el número de compensación de la longitud de la herramienta es el mismo, para mayor comodidad. La memoria de compensación*Escribe un* sigue siendo muy común, no solo en máquinas herramienta más antiguas, sino también en máquinas herramienta más nuevas que utilizan controles con funciones limitadas, como los controles del modelo Fanuc 0. Siempre verifique si H y D se pueden usar en el mismo programa, cuando solo*Escribe un* La memoria de compensación está disponible en el control.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipo de memoria B

La memoria *Tipo B* ha sido una gran mejora en el *Escribe un,* porque separa la geometría y las compensaciones de desgaste en columnas separadas, para una mejor gestión de las compensaciones. Aún así lo hace*no* separe las entradas de longitud y radio de la herramienta en columnas separadas. *Figura 11* muestra dos columnas para la entrada de desplazamiento de *Tipo B* compensación de memoria, compartiendo el *mismo* número de compensación:



COMPENSAR GEOMETRÍA	NUMÉRICA	DESGASTE
01	0.000	0.000
02	0.000	0.000
03	0.000	0.000
04	0.000	0.000
05	0.000	0.000
. . .	. . .	. . .

Figura 11

Memoria de compensación *Tipo B*

Geometría y *Desgaste* las compensaciones se separan en dos columnas.

La longitud y el radio de la herramienta deben usar números de compensación diferentes

Debido a la separación de *geometría* y *desgaste* compensaciones en dos columnas, el control de las entradas de datos de compensación se simplifica un poco. Al mismo tiempo, la entrada de programación real aún requiere dos números de compensación diferentes para la misma herramienta: número de compensación H y número de compensación D.

El beneficio real de este tipo de memoria offset está más orientado al operador CNC que al programador CNC. En la máquina, el operador del CNC puede realizar cambios en el *desgaste* compensado, sin perturbar el *geometría* compensar.

La estructura de programación en sí (la entrada del programa) es exactamente la misma que para *Escribe un:*

2 Ejemplos:

La herramienta T04 usa H04 para la longitud de la herramienta y H54 para la corrección del radio de la herramienta (solo se puede usar H):

G43 Z2.0 H04 *Número de compensación 04 utilizado para la longitud de la herramienta - dirección H*
...
G01 G41 X123.0 H54 F275.0 *Número de compensación 54 utilizado para el radio de la herramienta - dirección H*

La herramienta T04 usa H04 para la longitud de la herramienta y D54 para la compensación del radio de la herramienta (tanto H como D pueden usó):

G43 Z2.0 H04 *Número de compensación 04 utilizado para la longitud de la herramienta - dirección H*
...
G01 G41 X123.0 D54 F275.0 *Número de compensación 54 utilizado para el radio de la herramienta - dirección D*

El método de numeración de compensación sigue la misma lógica que para *Escribe un (*después de todo, es casi idéntico). El programador de piezas decide el método más conveniente (cómodo). En todos los casos de numeración de compensación, es importante seleccionar cuidadosamente el método de programación primero, luego seguirlo consistentemente de un programa a otro, por todos los programadores de la empresa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipo de memoria C

El último (y el mejor) tipo de memoria de compensación es el *Tipo C.* Es un método de entrada muy mejorado, basado en *Tipo B* - Ofrece un control de programación extremo y flexibilidad durante el funcionamiento de la máquina. *Tipo C* La memoria de compensación contiene registros de compensación de geometría y desgaste que son *independiente* el uno del otro - son *diferente* para la compensación de la longitud de la herramienta *y* los datos de compensación de radio de la herramienta. En la práctica normal, eso significa el total de*cuatro* mostrar columnas en la pantalla del sistema de control - *Figura 12.*

COMPENSAR NU	H		D	
	GEOMETRÍA MBER	DESGASTE	GEOMETRÍA	DESGASTE
01	0.000	0.000	0.000	0.000
02	0.000	0.000	0.000	0.000
03	0.000	0.000	0.000	0.000
04	0.000	0.000	0.000	0.000
05	0.000	0.000	0.000	0.000
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Figura 12

Memoria de compensación *Tipo C*

Geometría y *Desgaste* las compensaciones están separadas en dos columnas para cada tipo de desplazamiento. La longitud y el radio de la herramienta pueden usar los mismos números de compensación.

2 Ejemplo:

La herramienta T04 usa H04 para la longitud de la herramienta y D04 para la compensación del radio de la herramienta (tanto H como D pueden ser usó):

G43 Z2.0 H04 *Número de compensación 04 utilizado para la longitud de la herramienta - dirección H*

...

G01 G41 X123.0 D04 F275.0 *Número de compensación 04 utilizado para el radio de la herramienta - dirección D*

Este es el método más avanzado de programación CNC de compensaciones de longitud y radio, porque los sistemas de control que lo respaldan ofrecen conveniencia y flexibilidad tanto para el programador CNC como para el operador de la máquina herramienta CNC. No hay necesidad de*cambiar* un número de compensación por 25 o 50 números; ambos son iguales, ambos usan *su propio* registro de compensación. No hay necesidad de preocuparse por utilizar la dirección H o la dirección D, en*Tipo C* memoria de compensación, la dirección H siempre se usará para la compensación de la longitud de la herramienta, la dirección D siempre se usará para la compensación de radio y ambas pueden tener la *mismo* número de compensación.

Tipo de memoria y macros

Es muy importante comprender los tipos de memoria de compensación, porque al escribir un programa de macro personalizado que utiliza la longitud de la herramienta o la compensación del radio de la herramienta (o ambos), la macro tendrá que reflejar las diferencias de cada tipo de compensación. Eso también significa que una macro en particular no será transferible a un sistema de control de máquina diferente, a menos que también incluya una opción múltiple que cubra los tipos de memoria de compensación disponibles.

El tipo de memoria de compensación determina la estructura macro para las compensaciones de longitud y radio

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tipos de memoria de compensación: giro

Solo hay *dos* tipos de memoria de compensación disponibles para los controles de torneado Fanuc (los utilizados para tornos CNC y centros de torneado) - el *Escribe un* y el *Tipo B* compensaciones de memoria: son similares a sus contrapartes de fresado con algunos cambios. Como no existe una compensación de longitud de herramienta equivalente para aplicaciones de torneado, tampoco existe *Tipo C* memoria de compensación disponible en los controles de giro. La memoria *Escribe un* se considera antiguo y poco práctico, especialmente para las macros de torno; carece de muchas características importantes y solo está presente en algunos tornos antiguos. La mayoría de los tornos y centros de torneado CNC actuales utilizan la memoria offset. *Tipo B,* que ocupa *dos* distintas pantallas en la pantalla CRT. Una pantalla es la *Geometría* ajuste de compensación, el otro es el *Desgaste* ajuste de compensación. Son muy similares y los operadores de CNC a menudo cometen el error de ingresar datos en la pantalla incorrecta (como también ocurre a menudo en los controles de fresado). Todos los modelos de control recuerdan al usuario la pantalla activa mostrada por las palabras *GEOMETRÍA* o *DESGASTE* en la parte superior de la pantalla, y algunos controles incluso preceden al número de compensación con la letra *GRAMO* por *Geometría* número de compensación y la letra *W* Para el *Desgaste* número de compensación. Como siempre, asegúrese de consultar el manual del sistema de control para obtener detalles relevantes; los cambios en el software de control ocurren con bastante frecuencia y generalmente se incluyen solo en los últimos modelos de control; los controles vienen en muchas variedades, algunas bastante pequeñas, pero importantes.

En la siguiente ilustración: *Figura 13* - una vista de pantalla típica muestra el contenido del *Geometría* offset para una unidad de torno CNC, utilizando el *Tipo B* compensación de la configuración de la memoria.

GEOMETRÍA COMPENSAR NÚMERO	X-AXIS GEOMETRÍA COMPENSAR	EJE Z GEOMETRÍA COMPENSAR	TOOLNOSE PUNTA DE HERRAMIENTA RADIUS NÚMERO DE GEOMETRÍA	
G 01	0.000	0.000	0,000 0,000	
G 02	0.000	0.000	0,000 0,000	
G 03	0.000	0.000	0,000 0,000	
G 04	0.000	0.000	0,000 0,000	
G 05	0.000	0.000	0,000 0,000	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Figura 13

Memoria de compensación de torno *Tipo B* ... GEOMETRÍA

La *Radio de la punta de la herramienta* es normalmente identificado por la letra *R,* y lo imaginario *Número de punta de herramienta* es identificado por la letra *T*

Una pantalla de visualización prácticamente idéntica: *Figura 14* - muestra el *Geometría* pantalla de compensación. Contiene el torno *Desgaste* pantalla de compensación, también utilizando el *Tipo B* ajuste de memoria de compensación.

DESGASTE COMPENSAR NÚMERO	X-AXIS DESGASTE COMPENSAR	EJE Z DESGASTE COMPENSAR	TOOLNOSE PUNTA DE HERRAMIENTA RADIUS NÚMERO DE DESGASTE	
W 01	0.000	0.000	0,000 0,000	
W 02	0.000	0.000	0,000 0,000	
W 03	0.000	0.000	0,000 0,000	
W 04	0.000	0.000	0,000 0,000	
W 05	0.000	0.000	0,000 0,000	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .

Figura 14

Memoria de compensación de torno *Tipo B* ...DESGASTE

La *Radio de la punta de la herramienta* es normalmente identificado por la letra *R,* y lo imaginario *Número de punta de herramienta* es identificado por la letra *T*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Ajuste de valores de compensación

Una breve mención de cómo los modos de coordenadas configurados actualmente influyen en cualquier ajuste de compensación, ya se mencionó anteriormente en este capítulo. Durante una operación típica de una máquina CNC, el operador ajusta regularmente los valores de compensación actuales. Este ajuste se basa en el resultado de una medición confiable, independientemente de la razón que pueda haber causado el ajuste en primer lugar. El mismo ajuste se puede hacer automáticamente, usando macros y algún hardware adicional de la máquina.

La clave más importante para comprender el ajuste del valor de compensación es el modo de entrada de datos. *absoluto* O es eso *incremental?* Ambos ofrecen ciertas ventajas y es muy importante comprenderlos bien, especialmente para el desarrollo de programas macro.

En los siguientes párrafos, hay varios ejemplos que ilustrarán las diferencias.

Modo absoluto

En el *absoluto* modo de programación**G90** para fresado o XZ para torneado), el desplazamiento seleccionado será *REEMPLAZADO* por el valor ingresado en el programa (o manualmente, en el control).

2 Ejemplo de modo absoluto (G90 *o* XZ):

Valor de compensación actual:	345.000
Valor de entrada:	350.000
Nuevo valor de compensación:	350.000

Si comete un error, la configuración original se perderá para siempre; tenga cuidado. Recordar el valor original puede resultar difícil, pero anotarlo*antes de* el cambio puede evitar muchos problemas.

Modo incremental

En el *incremental* modo de programación**G91** para fresado o UW para torneado), el desplazamiento seleccionado será *ACTUALIZADO* por el valor ingresado en el programa (o manualmente, en el control).

2 Ejemplo de modo incremental (G91 *o* UW):

Valor de compensación actual:	345.000
Valor de entrada:	5.000
Nuevo valor de compensación:	350.000

En caso de un error de entrada, las probabilidades son un poco mejores para la entrada incremental que para la entrada absoluta de compensaciones. Siempre que recuerde el valor incremental utilizado para el ajuste de compensación, siempre puede volver a él, en caso de una entrada errónea.

Los programas de macro aceptarán cualquier método de entrada de coordenadas y se comportarán exactamente igual, como si el programa de pieza se escribiera en el llamado modo "normal", sin utilizar instrucciones de macro. Tenga en cuenta que la programación macro solo amplifica el lento proceso manual: utiliza las mismas herramientas y procedimientos lógicos disponibles en la programación manual.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Entrada de programa de compensación de herramienta

Valor de compensación de la longitud de la herramienta para un sistema de control de fresado CNC que **G10** comando, se puede programar usando el **G10** comando junto con el grupo de desplazamiento L. Dependiendo del tipo de memoria que ofrezca un sistema de control en particular, el grupo de compensación L puede tener un número diferente. Los tres tipos de memoria de compensación en los controles Fanuc, para las compensaciones de la herramienta (longitud y radio), tienen diferentes entradas y se ilustran en los siguientes ejemplos:

tu **Memoria A (solo una columna para el desplazamiento de longitud y el desplazamiento de radio)**

Entrada de compensación: **Conjunto *Geometría + Desgaste* monto de compensación** ***Programa entrada:*** **Importe de compensación establecido por G10 L11 P- R- cuadra**

tu **Memoria B (dos columnas para desplazamiento de longitud y desplazamiento de radio)**

Entrada de compensación 1: **Separar *Geometría* monto de compensación** ***Entrada de programa 1:*** **Importe de compensación establecido por G10 L10 P- R- cuadra**

Entrada de compensación 2: **Separar *Desgaste* monto de compensación** ***Entrada de programa 2:*** **Importe de compensación establecido por G10 L11 P- R- cuadra**

tu **Memoria C (dos columnas para desplazamiento de longitud y dos columnas para desplazamiento de radio)**

Entrada de compensación 1: **Separar *Geometría* cantidad de compensación: se aplica a la dirección H**
Entrada de programa 1: **Cantidad de compensación establecida por G10 L10 P- R- cuadra**

Entrada de compensación 2: **Separar *Geometría* cantidad de compensación: se aplica a la dirección D**
Entrada de programa 2: **Cantidad de compensación establecida por G10 L12 P- R- cuadra**

Entrada de compensación 3: **Separar *Desgaste* cantidad de compensación: se aplica a la dirección H**
Entrada de programa 3: **Cantidad de compensación establecida por G10 L11 P- R- cuadra**

Entrada de compensación 4: **Separar *Desgaste* cantidad de compensación: se aplica a la dirección D**
Entrada de programa 4: **Cantidad de compensación establecida por G10 L13 P- R- cuadra**

L-Dirección

En todos los ejemplos ilustrados, el número de dirección L es el número de grupo de compensación arbitrario (fijo) (eso significa que el fabricante lo fija dentro del sistema de control Fanuc particular), y la dirección P es el número de registro de compensación (utilizado por el sistema CNC).) - el valor R es la cantidad real de la compensación seleccionada que se transferirá *dentro* el registro de número de compensación seleccionado. Los modos absoluto e incremental tienen el mismo efecto en la entrada programada de longitud y radio de la herramienta, que para el corrector de trabajo, descrito anteriormente en este capítulo. Algunos ejemplos prácticos adicionales de varios ajustes de datos de compensación, utilizando el**G10** comando preparatorio, debería ilustrar este tema aún más.

NOTA: *Los controles Fanuc más antiguos usaban la dirección L1, en lugar de la L11 más nueva. Estos controles no tenían una compensación de desgaste como una entrada separada. Para la compatibilidad con varios controles más antiguos, se acepta L1 en todos los controles modernos en lugar de L11.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Configuración de datos de compensación G10: ejemplos de fresado

Esta sección ilustra algunos de los ejemplos comunes de **G10** ajustes de datos de compensación utilizados en un programa (estándar o macro) para centros de mecanizado CNC. Los números de bloque se utilizan por conveniencia.

2 Ejemplo 1:

El bloque N50 ingresará la cantidad de 468.0 mm negativos en el registro de compensación de la longitud de la herramienta 5:

N50 G90 G10 L10 P5 R-468.0

2 Ejemplo 2:

Si este desplazamiento necesita un ajuste para cortar *0,5 mm menos de profundidad,* utilizando la corrección de longitud de herramienta 5, **G1I0** El bloque deberá cambiarse a modo incremental:

N60 G91 G10 L10 P5 R0.5

Nota la **G91** Modo incremental: si los bloques N50 y N60 se utilizan en el orden indicado, la cantidad registrada de desplazamiento número 5 será -467,5 mm.

2 Ejemplo 3:

Para memoria *Tipo C,* el valor D del radio de la fresa se puede pasar al registro de compensación seleccionado desde el programa CNC, utilizando el **G10** comando con *L12 (geometría)* y *L13 (desgaste)* grupos de compensación:

N70 G90 G10 L12 P7 R5.0 *. . . entradas****Cantidad de radio de 5,0 mm en el registro de compensación de geometría 7***

N80 G90 G10 L13 P7 R-0.03 ... *entradas -****Cantidad de radio de 0,03 mm en el registro de compensación de desgaste 7***

El efecto combinado de las dos entradas será el equivalente a un radio de corte de 4,97 mm.

2 Ejemplo 4:

Para aumentar o disminuir una cantidad de compensación almacenada, use el modo de programación incremental **G91.** El ejemplo en el bloque N80 se actualizará, agregando 0.01 mm a la cantidad de compensación de desgaste actual:

N90 G91 G10 L13 P7 R0.01

El nuevo escenario en el *desgaste* El registro de desplazamiento número 7 será de 0,02 mm y el efecto combinado de ambos desplazamientos número 7 será el equivalente al radio de corte de 4,98 mm (después de que se procesaron los bloques N70, N80 y N90). Siempre tenga cuidado con el**G90** o **G91** Modos: se recomienda restablecer el modo adecuado inmediatamente después de su uso, para cualquier sección posterior del programa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Rango de entrada válido

En la mayoría de los centros de mecanizado CNC, la gama de *longitud de la herramienta* o el *radio de herramienta* Los valores de compensación están limitados a un rango especificado por el control Fanuc. El rango de entrada de los valores de entrada de compensación es muy amplio y suficiente para todo el trabajo. Tenga en cuenta que las cantidades métricas e inglesas varían solo por un cambio punto decimal, no por conversión de unidades reales:

Entrada de compensación	Cantidad más baja	Cantidad más alta
GEOMETRÍA - Métrico	**- 999,999 mm**	**+ 999,999 mm**
DESGASTE - Métrico	**- 99,999 mm**	**+ 99,999 mm**
GEOMETRÍA - Inglés	**- 99,9999 pulgadas**	**+ 99.9999 pulgadas**
WEAR - Inglés	**- 9,9999 pulgadas**	**+ 9.9999 pulgadas**

La cantidad de compensaciones disponibles en el sistema de control también es limitada, con una cantidad mínima típica de compensaciones generalmente no menor a 32. Opcionalmente, el sistema CNC puede tener 64, 99, 200 y 400 compensaciones disponibles, y más, la mayoría de ellas. como opción especial. Es importante conocer el número máximo de compensaciones para cada sistema de control en el taller. Como regla simple, siempre habrá (o debería haber) más compensaciones disponibles que el número máximo de herramientas que tiene la máquina.

Desplazamientos de torno

La compensación de la longitud de la herramienta es una característica que se encuentra en los centros de mecanizado CNC y normalmente no se aplica a los tornos CNC, debido a una herramienta diferente y una estructura de compensación. La mayoría de los tornos CNC utilizan *Grupo A* de códigos G (XZR para entrada absoluta, UWC para entrada incremental) para programación y configuración de datos. Para un torno CNC de este tipo, **G10** El comando se puede usar para establecer datos de compensación, usando los siguientes formatos de programa (una o más especificación de eje):

G10 P- X- Y- Z- R- Q- *Modo absoluto de programación*
G10 P- U- V- W- C- Q- *Modo incremental de programación*

\+ dónde ...

G10 Comando de entrada de datos programable
PAG Número de compensación a configurar (P + 10000 = geometría, P + 0 = desgaste)
X Valor absoluto del registro de compensación - eje X
U Valor incremental del registro de compensación - Eje X Valor absoluto del
Y registro de compensación - Eje Y (si está disponible) Valor incremental del
V registro de compensación - Eje Y (si está disponible) Valor absoluto del
Z registro de compensación - Eje Z
W Valor incremental del registro de compensación - eje Z Valor absoluto del registro de
R compensación - radio de la punta de la herramienta Valor incremental del registro de
C compensación - radio de la punta de la herramienta Número de punta de herramienta para
Q compensación de radio (número de punta de herramienta imaginario)

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Número de compensación P

Tenga en cuenta el comentario junto a la dirección P: la dirección P representa la *desplazamiento de geometría* número o el *compensación de desgaste* número a configurar. Para distinguir entre el *desplazamiento de geometría* y el *desgaste compensado,* la *geometría* El número de compensación se incrementa en una cantidad arbitraria de 10000:

2 P10001 *. . . representa la selección del número de desfase de geometría 1*

2 P10012 *. . . representa la selección del número de desfase de geometría 12*

Si el *10000* el valor es *no* agregado, la dirección P representa el número de *desgaste* compensar:

2 P6 *. . . representa la selección del número de compensación de desgaste 6*

2 P11 *. . . representa la selección del número de compensación de desgaste 11*

El número de compensaciones disponibles depende del sistema de control. Por ejemplo, los controles Fanuc 16/18/21 tienen hasta 64 compensaciones disponibles.

Número de punta Q

El número de punta de herramienta imaginario (a veces llamado *número de sugerencia virtual* o solo *número de sugerencia)* ha sido definido arbitrariamente por Fanuc. Para los tornos CNC de tipo trasero, el *Figura 15* ilustra el fijo números asignados a nueve sugerencias de herramientas posibles:

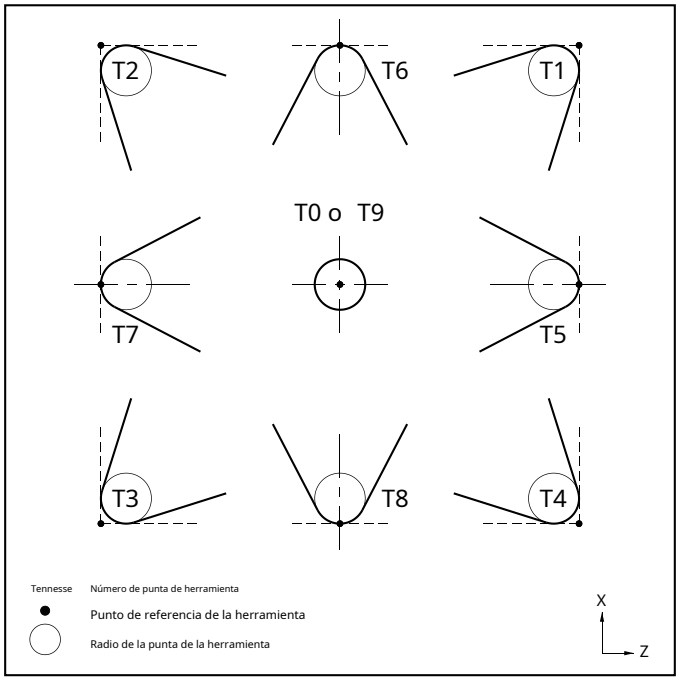


Figura 15

Números de punta de punta de herramienta 0-9, programados en la dirección Q del comando G10

Los números de sugerencia anteriores se refieren solo a *trasero* tipo de torno, como lo muestra el símbolo de orientación del eje.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Configuración de datos de compensación G10: ejemplos de torneado

La configuración de datos para los controles de torno tiene una estructura un poco diferente, pero el sistema de control la procesa con la misma lógica incorporada. Se muestran ejemplos típicos de configuración de datos de compensación para un torno CNC, junto con los resultados esperados. El listado se basa en el *orden de entrada* en el programa:

2 Ejemplo 1:

El bloque N10 borrará todo *geometría* compensaciones para *G 01* grupo (el registro de compensación de geometría 1)

N10 G10 P10001 X0 Z0 R0 Q0

El bloque N20 borrará todo *desgaste* compensaciones para *W 01* grupo (el registro de compensación de desgaste 1)

N20 G10 P1 X0 Z0 R0 Q0

+ **El uso de Q0 en el bloque G10 cancelará tanto la GEOMETRÍA de la herramienta como los números de punta de DESGASTE de la herramienta**

2 Ejemplo 2:

El bloque N30 establecerá el contenido de *G 01* grupo a **X-200.0 Z-150.0 R0.8 T3.** También establecerá el número de información sobre la herramienta. *3* en el *desgaste* grupo *W 01* - automáticamente!

N30 G10 P10001 X-200.0 Z-150.0 R0.8 Q3

2 Ejemplo 3:

El bloque N40 establecerá el *desgaste* grupo *W 01* radio de la punta de la herramienta al valor de 0,8, mientras que la punta de la herramienta actual número 3 todavía está activa (no en la lista significa que no ha cambiado):

N40 G10 P1 R0.8 *Se asume el ajuste actual del número de punta de herramienta*

En la programación profesional, es mucho más seguro programar *sin* suposiciones de valores actuales e incluya el número de punta requerido en el bloque, por si acaso - compare el bloque N50 con N40:

N50 G10 P1 R0.8 Q3 *NO se asume la configuración actual del número de punta de herramienta*

2 Ejemplo 4:

Block N60 establece el *desgaste* grupo *W 01* a X-0.12, independientemente de su configuración anterior:

N60 G10 P1 X-0.12

mientras que el bloque N70 actualiza el valor actual de X-0.12 por el incremento de U + 0.05, al nuevo valor de registro de compensación de X-0.07:

N70 G10 P1 U0.05

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta que el número de la punta de la herramienta (programado en el **G10** aplicación como la entrada Q) siempre cambiará la compensación de geometría y la compensación de desgaste simultáneamente, cualquiera que sea el valor o el tipo de compensación. Hay una razón simple y muy lógica para ello: es un control*seguridad incorporada* que intenta eliminar el error de entrada de datos (manual o automáticamente). Es imposible tener una geometría diferente*y* Use números de punta de herramienta para la misma herramienta física. Datos relacionados con los ejes o el radio de la punta de la herramienta*mayo* tienen diferentes valores de compensación de desgaste y geometría, porque se relacionan con las dimensiones.

Verificación de configuración de datos en MDI

La programación de valores de compensación a través del programa estándar o macro requiere una comprensión completa del formato de entrada de datos para un sistema de control en particular. Es demasiado tarde cuando un ajuste incorrecto daña la máquina o la pieza. Una forma de asegurarse de que la configuración de los datos de compensación sea correcta es*para probarlo.* Esta prueba es muy fácil de realizar en el modo MDI (Entrada manual de datos) del sistema de control. Se puede ingresar una sola palabra o todo el bloque en el modo MDI para probar la entrada, antes de enviar los datos al programa. Selecciona el*Programa* modo y el modo MDI en la unidad de control, luego inserte los datos de entrada para verificar, por ejemplo:

G90 G10 L10 P12 R-106.475

- **Presione INSERT**
- **Presione CYCLE START**

Para verificar la precisión de la entrada, verifique la compensación de la longitud de la herramienta H12; debe contener la cantidad almacenada de -106,475. Todavía en el modo MDI,*actualizar* los datos preestablecidos, por ejemplo:

G91 G10 L10 P12 R-1.0

- **Presione INSERT**
- **Presione CYCLE START**

Para verificar la precisión de la entrada, verifique nuevamente la compensación de la longitud de la herramienta H12; debe contener la cantidad almacenada de -107.475.

Otras pruebas deben seguir el mismo proceso. Seleccione siempre los datos de prueba y los números de compensación con cuidado, para que no causen ningún daño.

Entrada de parámetros programables

Esta sección cubre otro aspecto más de la programación del **G10** comando de configuración de datos - esta vez como un *modal* mando. Se utiliza para cambiar un*parámetro del sistema* a través del programa estándar o macro. Esta aplicación a veces se llama*'Escribir en función de parámetro',* y no es muy común en la programación diaria, incluso en macros. Antes de intentar utilizar este método, asegúrese de comprender completamente el concepto de la sección de parámetros del sistema de control, que se describe anteriormente en este manual; consulte el capítulo anterior para obtener más detalles.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La configuración incorrecta de los parámetros del sistema CNC puede causar daños irreparables a la máquina herramienta

Usos típicos del **G10** Los comandos son comunes a los cambios de la máquina o las condiciones de corte, por ejemplo, la velocidad del husillo y las constantes de tiempo de la velocidad de avance, los datos de compensación del error de paso y otros. Este comando aparece a menudo en el*macros personalizadas,* normalmente llamado por el **G65** comando, y su único propósito es controlar las operaciones de la máquina. El tema y la explicación detallada del*Macros personalizadas* y su estructura se trata en el siguiente capítulo: **G10** es solo un pequeño elemento del conocimiento básico antes de usar macros.

Comando modal G10

Cuando el **G10** El comando para la configuración de datos de compensación se introdujo por primera vez en este capítulo, tenía que repetirse en cada bloque, si se requería una serie de configuraciones. Por definición,**G10** El comando de configuración de datos para la entrada de compensaciones solo se puede usar como un *no modal* mando. Los controles modernos de Fanuc también permiten hacer otro tipo de cambio de datos a través del programa: el cambio de*Parámetros del sistema CNC.*

Sin que el usuario de la máquina lo sepa, la unidad de control convierte automáticamente muchas entradas de programa en varios parámetros del sistema. Por ejemplo, si el programa contiene**G54** compensación de trabajo, su configuración actual se puede encontrar en la pantalla de compensación de trabajo. Esta pantalla es solo para conveniencia del operador: el almacenamiento real de la cantidad de compensación se lleva a cabo en un parámetro del sistema, identificado por un número de parámetro, según lo asignado por Fanuc. Incluso si los**G54** La configuración se cambia manualmente, a través de la pantalla de compensación o mediante un cambio de parámetro (utilizando el número de parámetro adecuado), es *siempre* almacenado en el parámetro del sistema. Algunos parámetros no se pueden cambiar tan fácilmente, algunos no se pueden cambiar en absoluto, el modo**G10** El comando puede ser muy útil para cambiar varios parámetros al mismo tiempo. De hecho, para lograr este objetivo,*dos* Se requieren comandos relacionados - **G10**
para iniciar la configuración y **G11** para cancelar la configuración:

G10 L50	*Selección del modo de configuración de parámetros ON*
. . .	*Configuración de datos de un solo bloque o una serie de bloques (uso típico)*
G11	*Selección del modo de configuración de parámetros OFF*

El bloque de configuración de datos para la configuración de un parámetro programable tiene tres entradas:

G10 L50
N .. P .. R .. *Bloque de configuración de datos: se permite más de un bloque entre* **G10** *y* **G11**
G11

\+ dónde ...

G10	Modo de configuración de datos - *EN*
L50	Modo de entrada de parámetros programable (fijo)
N .. P .. R ..	Especificación de entrada de datos (N = número de parámetro, P = número de eje, R = valor de ajuste) Modo
G11	de ajuste de datos - APAGADO (cancelar)

Entre los **G10 L50** y **G11** blocks es la lista de parámetros a configurar, uno por bloque. El número de parámetro usa la dirección N y los datos usan la dirección P y R respectivamente.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Dirección N en modo G10 L50

La primera de las tres direcciones, la dirección N, identifica el número de parámetro que se va a cambiar. No se pueden cambiar todos los parámetros. Fanuc proporciona *Manual de parámetros* para cada modelo de control disponible, enumerando todos los parámetros y sus diversos estados. En la siguiente sección se describen ejemplos de aplicaciones típicas de la dirección N (así como las direcciones P y R).

Dirección P en modo G10 L50

Se utiliza la dirección P *solo* para los parámetros relacionados con una de las cuatro entradas de eje disponibles:

- **Eje de bits**
- **Eje de bytes**
- **Eje de palabras**
- **Eje de dos palabras**

Si el parámetro no se relaciona con un eje, la dirección P es redundante y no *no* tienen que ser programados en el bloque. Si es necesario configurar más de un eje al mismo tiempo, utilice varios N .. P .. R .. entradas entre **G10** y **G11 (**ver ejemplos más adelante en este capítulo).

Dirección R en modo G10 L50

La dirección R en el **G10 L50** el modo contiene el *nuevo* valor que se registrará en el número de parámetro seleccionado y debe *siempre* ser ingresado (sin valores predeterminados). Siempre se debe respetar el rango válido enumerado anteriormente. La dirección R también puede definir datos de error de tono. Tenga en cuenta la falta de puntos decimales en todos los ejemplos mostrados.

Portabilidad del programa

La portabilidad del programa se refiere a la estructura y el contenido de un programa en lo que respecta a su aplicación en diferentes máquinas y / o sistemas de control. Los programas de CNC que contienen incluso una única entrada de parámetro programable deben utilizarse únicamente con la máquina herramienta y la unidad de control para las que fueron diseñados. *Tenga mucho cuidado antes de utilizar un programa de este tipo en diferentes máquinas.*

Los números de parámetro y su significado en diferentes modelos de control no siempre son los mismos, por lo que el modelo exacto y sus números de parámetro deben conocerse durante el desarrollo del programa. Por ejemplo, en *Fanuc 15* control, el parámetro que controla el significado de una dirección sin punto decimal es # **2400 (***Bit # 0).* El parámetro que controla el mismo ajuste en *Fanuc 16/18/21* modelos de control es #**3401 (***Bit # 0)* - 0 = se asume el mínimo incremento de entrada, 1 = se asume la unidad aplicable.

Los siguientes ejemplos ilustran varias entradas de parámetros programables y se han probado en un control Fanuc 16B, tanto en versiones de torno como de molino. Los parámetros seleccionados se utilizan solo con fines ilustrativos, no necesariamente como aplicaciones típicas o incluso como aplicaciones comunes.

Probando estos parámetros en su máquina *generalmente no se recomienda debido a su naturaleza potencialmente dañina.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Ejemplo 1 :

Este ejemplo cambia el ajuste de velocidad en baudios del *De entrada y salida* dispositivo (interfaz RS-232), si el canal de E / S está configurado en 0:

G10 L50
N0103 R10
G11

Parámetro que controla el *tasa de baudios* la configuración para un dispositivo seleccionado tiene un número **#103,** identificado como N0103 en el ejemplo anterior. La velocidad en baudios especifica la velocidad de transferencia de datos del programa en caracteres por segundo (cps). De una tabla proporcionada en el manual de referencia de operación de Fanuc, el valor R requerido se puede ingresar dentro del rango especificado; se muestra el rango de 1 a 12 selecciones:

1:	**50 baudios**	**5:**	**200 baudios**	**9:**	**2400 baudios**
2:	**100 baudios**	**6:**	**300 baudios**	**10:**	**4800 baudios**
3:	**110 baudios**	**7:**	**600 baudios**	**11:**	**9600 baudios**
4:	**150 baudios**	**8:**	**1200 baudios**	**12: 19200 baudios**	

En el ejemplo anterior, se ha seleccionado la configuración de velocidad en baudios de 4800 caracteres por segundo, porque R10 en el bloque de muestra se refiere al número de selección 10. Este tipo de configuración de velocidad en baudios es bastante común y cuando se trabaja con varias máquinas herramienta, también debe ser el escenario común para *todas* Máquinas herramienta CNC en el taller que requieren la interfaz RS-232C para la carga y descarga de programas (DNC). Elija siempre la velocidad en baudios más rápida que garantice el 100% de precisión de transferencia del programa CNC u otras configuraciones entre el sistema CNC y una computadora externa. Observe la ausencia de la dirección P - como parámetro **#103** lo hace *no* se refieren a un eje de máquina, la dirección P no es necesaria.

2 Ejemplo 2:

En otro ejemplo, el parámetro **#5130** controla la distancia de achaflanado para ciclos de corte de roscas **G92** y **G76 (**controles de torno solamente). El tipo de datos es un*byte sin eje,* unidad si los datos son 0,1 de un tono y el rango es de 0 a 127.

G10 L50
N5130 R1
G11

Este segmento de programa cambiará el parámetro **#5130** a 1. No importa cuál sea la configuración actual, se convertirá en 1 o permanecerá como 1, si ese es el valor actual. La cantidad de achaflanado será equivalente a *un lanzamiento* del hilo, en incrementos de 0,1 paso. Como recordatorio, no confunda un*byte* con un *un poco* - byte es un valor de 0 a 127 o de 0 a 255 para el tipo de eje de bytes, el bit es solo un estado determinado (*0* o *1, APAGADO* o *ENCENDIDO, DESACTIVADO* o *HABILITADO, Abierto* o *Cerrado, etc.); es decir,*selección de *uno de dos* opciones disponibles.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Ejemplo 3:

Otro ejemplo de un cambio de parámetro del sistema es para la entrada de un *dos palabras* tipo de parámetro (entero largo). Cambiará el desplazamiento de las coordenadas de trabajo**G54** hasta X-250.000:

```
G90
G10 L50
N1221 P1 R-250000
G11
```

Este es otro método, uno que difiere del descrito anteriormente. Parámetro #**1221** controla el **G54, n.º 1222** controla el **G55,** y así. P1 se refiere al eje X, P2 se refiere al eje Y, y así sucesivamente, hasta 8 ejes. Debido a que se requiere el rango válido de un entero largo (tipo de dos palabras), no se puede usar un punto decimal. Dado que la configuración está en sistema métrico y un micrón (0,001 mm) es el mínimo incremento, el valor de -250.000 se ingresará como -250000. Tenga cuidado con la entrada de ceros: un cero de más o un cero de menos podría causar un problema importante. Hablando por experiencia, este tipo de error no siempre es fácil de descubrir. La siguiente versión del ejemplo es*NO* correcto, y *resultará en un error:*

```
G90
G10 L50
N1221 P1 R-250.0          El punto decimal no está permitido en la dirección R
G11
```

La entrada correcta es *sin* el punto decimal, como R-250000. También se generará una condición de error (alarma de control) si no se especifica la dirección P. Por ejemplo,

```
G90
G10 L50
N1221 R-250000
G11
```

generará una condición de error (alarma) - falta el parámetro P.

2 Ejemplo 4:

El último ejemplo es similar al anterior, pero modificado para valores de dos ejes:

```
G90
G10 L50
N1221 P1 R-250000
N1221 P2 R-175000
G11
```

Si este ejemplo se usa en un control de torno, la dirección P1 es el eje X, la dirección P2 es el eje Z. En un centro de mecanizado, la dirección P1 es el eje X, la dirección P2 es el eje Y y la dirección P3 será el eje Z, si es necesario. En cualquier caso, los dos primeros ejes del**G54** El ajuste será -250.0 (X) y -175.0 (Y) respectivamente.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Poner a cero los ejes de la máquina

A veces es necesario establecer todos los ejes disponibles en el desplazamiento de trabajo a cero. Esto se puede hacer con la configuración de compensación estándar, los tres ejes básicos que se muestran:

G90 G10 L2 P1 X0 Y0 Z0 *Solicitud de un control de fresado*

la misma configuración también se puede escribir directamente en un parámetro, también como se aplica a un control de fresado:

```
G90
G10 L50
N1221 P1 R0          (AJUSTE COORDENADA G54 A 0)
N1221 P2 R0          (AJUSTE COORDENADA Y G54 A 0)
N1221 P3 R0          (AJUSTE COORDENADA Z G54 A 0)
G11
```

Note la diferencia en el formato de programación para los dos métodos.

Ejemplo de parámetro de tipo de bit

El siguiente ejemplo ya se ha mencionado anteriormente, aunque brevemente. Es bastante inofensivo y puede usarse como prueba (siempre que tenga cuidado con la configuración de otros parámetros). Su propósito es establecer la secuenciación automática de bloques.*EN (*por ejemplo, N1, N2, N3, ...), al teclear un programa CNC en el control. También sirve como una buena ilustración de un parámetro de tipo bit y algunos pensamientos y consideraciones generales que entran en la preparación del programa que incluye el modo de entrada de parámetros programables.

En Fanuc 16/18/21 (y muchos de los otros modelos también) hay una función que permite la entrada automática de números de secuencia, si el programa se introduce desde el teclado. Esta función está pensada como un dispositivo de ahorro de tiempo para la entrada manual de datos del programa. Para habilitar esta función, el parámetro que controla el*ENCENDIDO APAGADO* El estado de la característica debe ser conocido y seleccionado. En los modelos Fanuc 16/18/21 (Modelo B), es el número de parámetro 0000 (igual que 0).

Esto es un *tipo de bits* parámetro (*no* un tipo byte), lo que significa que solo contiene ocho bits. Cada bit tiene su propio significado. Un poco #**5 (***SEQ)* controla el estado de la numeración de secuencia automática (*EN* o *APAGADO* es lo mismo que *1* o *0,* pero solo se puede ingresar un número). No se puede programar un bit individual, se debe especificar el número de datos único de los ocho bits. Eso significa que todos los demás bits deben conocerse para cambiar solo uno. En este ejemplo, la configuración actual de parámetro *0* aparece en ocho bits independientes, cuatro con significado asignado:

			SEQ			**INI**	**YO ASI**	**TVC**
0000	**# 7**	**# 6**	**# 5**	**# 4**	**# 3**	**# 2**	**# 1**	**# 0**
	0	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

El significado de otros parámetros es irrelevante para el ejemplo, aunque importante en el control de *otro* operaciones. El bit #**5** se establece en 0, lo que significa que la numeración automática de bloques está desactivada. Recuerde la numeración de los bits de los parámetros, de derecha a izquierda, comenzando en 0.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El siguiente ejemplo de un segmento de programa es una entrada que pondrá en ON el bit #**5** del parameter #**0000,** *sin* cambiando los otros bits:

G10 L50
N0 R00101010
G11

La entrada resultante en la pantalla de parámetros reflejará ese cambio:

			SEQ			**INI**	**YO ASI**	**TVC**
0000	**# 7**	**# 6**	**# 5**	**# 4**	**# 3**	**# 2**	**# 1**	**# 0**
	0	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

Tenga en cuenta que *todos los bits* tenía que ser escrito. Incluso si se ve así, el trabajo aún no está hecho. Los controles Fanuc ofrecen una característica adicional: el *cantidad de incremento* para la numeración también se puede seleccionar, por ejemplo, la selección de 10 utilizará entradas N10, N20, N30, la selección de 1 utilizará N1, N2, N3, etc. Para el ejemplo, seleccionaremos el incremento de 5, para que aparezca como N5, N10, N15, etc., en la pantalla de control. El incremento debe establecerse en el control - sí, por *otro* número de parámetro. En Fanuc 16/18/21, el número de parámetro que contiene el valor de numeración automática es **#3216.** Este es un parámetro de tipo de palabra, y el rango válido es de 0 a 9999. Este parámetro solo se puede activar configurando el bit #**5** en el parámetro 0000 a 1. El segmento de programa se verá así:

G10 L50
N3216 R5
G11

Estos ejemplos demuestran cómo se conectan algunos parámetros. Todo se hace de una manera bastante lógica y sencilla, pero lleva un poco de tiempo acostumbrarse. Una vez que se completan estos ajustes, no es necesario ingresar números de bloque en ningún programa que se ingrese a través del teclado del panel de control, generalmente en el *Programa* modo. En cualquier momento el *Fin de bloque* clave (*EOB)* se presiona, el número N aparecerá automáticamente, en incrementos de *5,* ahorrando el tiempo de teclado durante la entrada de programa manual.

La idea detrás del **G10** siendo modal en el modo de entrada de parámetros programables es que *se puede configurar más de un parámetro como grupo.* Dado que los dos parámetros del ejemplo están conectados lógicamente, tiene sentido crear un solo segmento de programa, con el *mismos resultados finales* como los dos segmentos de programa más pequeños descritos anteriormente:

G10 L50
N0000 R00101010
N3216 R5
G11

Como ninguno de los parámetros es del tipo eje, la dirección P no era necesaria, por lo que se omitió. El N0000 es el mismo que el N0 y se usó solo para una mejor legibilidad.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Diferencias entre modelos de control

Aunque los números de modelo no lo indican, el sistema Fanuc 15 es un *más alto* nivel de control que los sistemas Fanuc 16/18/21. En Fanuc 15, el número de parámetro que selecciona si se habilitará la secuenciación automática es #**0010,** un poco #**1 (***SQN).*

Al ser un control más alto, también hay más flexibilidad en Fanuc 15; por ejemplo, el número de secuencia inicial se puede controlar con el parámetro **#0031 (**no hay equivalente en el modelo Fanuc 16/18/21), y el número de parámetro que almacena la cantidad de incremento es #**0032,** con los mismos estilos de entrada de programa que ya se muestran. Además, en el sistema Fanuc 15, el rango permitido de números de secuencia es mayor hasta 99999.

Este es un ejemplo típico de una diferencia entre dos controles similares, incluso del mismo fabricante de controles.

Efecto de los números de bloque

Muchos programas de CNC incluyen números de bloque, identificados por la dirección N. Sería perfectamente natural asignar números de bloque al último ejemplo. Después de todo, la entrada de datos es un segmento de programa de CNC válido, por ejemplo:

```
. . .
N121 G10 L50
N122 N0000 R00101010
N123 N3216 R5
N124 G11
. . .
```

¿Funcionará el programa como se muestra? Una de las reglas básicas de la secuenciación de bloques es que solo puede haber una dirección N en un bloque, como la primera dirección. ¿Qué piensas? ¿Funcionará?

Están ahora *dos diferentes* N-direcciones en los bloques N122 y N123. ¿Cómo maneja el control esta situación? Estar tranquilo -*no habrá conflicto* ¡lo que!

En caso de dos N direcciones en un solo bloque entre **G10** y **G11,** la primera dirección N es siempre el número de bloque (regla básica), la segunda dirección N del mismo bloque es el número de parámetro. El sistema de control puede interpretar la aparente discrepancia sin problemas. Si solo hay una dirección N entre**G10** y **G11** bloques, es *siempre* se aplica al número de parámetro. Si hay dos direcciones N en el bloque, la primera es la*cuadra* número, el segundo es el sistema *parámetro* número.

Saltar bloque

El símbolo de salto de bloque normal (/) se puede usar para controlar el procesamiento de bloques de datos, pero tenga cuidado cuando esta función se use en macros, particularmente si el control permite la función de salto de bloque en el medio de un bloque. Ver*Capítulo 24* para detalles.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

6 ESTRUCTURA MACRO

El desarrollo de programas macro no es muy diferente del desarrollo de programas CNC estándar, al menos no en el enfoque general. Antes de que se puedan desarrollar programas macro, estudie cuidadosamente las muchas 'herramientas del oficio' y haga una pregunta: ¿con qué características trabajamos? Las macros tienen el potencial de ser extremadamente poderosas y flexibles. Las macros también pueden acortar el tiempo de programación en muchas horas, literalmente. Sin embargo, a pesar de sus grandes posibilidades, las macros suelen ser las 'joyas olvidadas' disponibles para la programación CNC. Muchas empresas tienen capacidades macroeconómicas, pero las evitan, considerándolas demasiado difíciles y lentas.

Las herramientas macro incluyen muchas funciones, técnicas y procedimientos. Las macros personalizadas no se pueden clasificar como un verdadero lenguaje de programación, pero las macros comparten muchos elementos con lenguajes como *Visual Basic*™, *C ++ ™, Lisp*™, *y* muchos otros, incluidos los derivados de los lenguajes 'tempranos', como *Pascal.* La herramienta más importante para empezar es conocer el formato de la macro y su contenido. Cuando estas dos características se consideran juntas, en el orden secuencial adecuado, estamos hablando de la *estructura macro.*

Herramientas básicas

Cada técnica de programación CNC que un programador de piezas típico ya ha aprendido puede usarse y se usa en macros y desarrollo de macros. Un conocimiento profundo de la programación CNC, combinado con una buena experiencia práctica (incluso las ayudas de mecanizado), es un requisito esencial para aprender macros y aprenderlas desde el principio. Muchas ayudas de programación que no se encuentran en la programación CNC estándar también están disponibles en macros, pero *mejorar* y *ampliar* los métodos de programación tradicionales - *no los reemplazan.*

Hay tres áreas básicas que se deben comprender para un desarrollo macroeconómico exitoso:

tu **Variables**	***. . . tres tipos de datos***
tu **Funciones y constantes**	***. . . calculos matematicos***
tu **Funciones lógicas**	***. . . bucles y ramas***

Estas tres áreas de características ofrecen muchas funciones especiales poderosas que se utilizan *dentro* el cuerpo de una macro, que es muy similar al cuerpo de un subprograma, excepto que los subprogramas estándar no pueden usar datos variables, por lo que las macros pueden (y lo hacen de manera muy extensa).

Al igual que un subprograma, una macro por sí sola no es de mucha utilidad: tiene que estar entrelazada (interconectada) con otro programa, *llamado desde otro programa,* por un número de programa previamente asignado. La dirección (letra) O se usa para almacenar los programas macro, la dirección (letra) P se usa para llamarlo, aplicando la misma lógica que para los subprogramas.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables

Las variables son la característica más notable de las macros. Son el corazón y el alma de todas las macros. Las variables dan a las macros la flexibilidad necesaria, al ser lo que son: *unidades de almacenamiento para datos que cambian constantemente* - la llamada *datos variables.* El nombre 'variable' es bastante sugerente. Las variables son áreas de almacenamiento en el sistema de control que pueden contener un cierto valor suministrado. Cuando se asigna un valor a una variable, se almacena allí para uso futuro. Los valores almacenados se denominan *valores definidos,* o *variables definidas.*

En las macros, se pueden utilizar variables en lugar de valores reales y se puede actuar sobre ellas, por ejemplo, sumando dos variables para obtener otro valor más. Las posibilidades son enormes y dependen en gran medida de la habilidad del programador de piezas o del programador de macros.

Funciones y constantes

Hay una cantidad significativa de funciones disponibles para macros. Las funciones son características del programa que *calcular* algo: resuelven un cálculo matemático o una fórmula. Por ejemplo, una función + (más) *suma* dos o más valores juntos. La **SQRT** La función calculará el *raíz cuadrada* de un número dado. Hay muchas otras funciones disponibles para cálculos aritméticos, algebraicos, trigonométricos y muchos otros.

Además de las funciones, también se pueden definir constantes en una macro, por ejemplo, pag constante con el valor de 3,14159265359 ....

Funciones lógicas

Funciones lógicas - también conocido como *operadores logicos* - se utilizan en un programa macro para *bucle* y *derivación* propósitos, a veces llamado un *divergencia.* Bucle y ramificación significa un *cambio en el flujo del programa* que se basa en, y depende de, un cierto *condición* que ha sido previamente definido.

Estamos bastante familiarizados con el concepto de operadores lógicos en la vida cotidiana, simplemente no los llamamos así. En inglés, hay una palabra corta '*Si*'. Lo usamos con mucha frecuencia para presentar una determinada declaración basada en una situación condicional. Por ejemplo, podemos decir: *"Si tengo tiempo, te visitaré".* Esa declaración significa que solo puedo visitarte, *Si* Tengo tiempo, de lo contrario no será posible y no puedo visitarlos en absoluto. Estos resultados son *condicional.* La '*Si*' palabra implica una elección basada en el resultado de una determinada condición.

En las macros, hay dos funciones que se utilizan con una condición determinada. La condición dada se puede verificar (algunos programadores pueden decir 'probado' o 'evaluado') por varios motivos, utilizando los operadores de comparación, como '*mayor que* ',' *igual a* ',' *menor o igual que* ', y varios otros, utilizados junto con el '*Si*' función. Estos operadores se denominan *Operadores booleanos,* el nombre de su inventor George Boole (1815-1864), un matemático inglés. También se les llama *operadores logicos.* La condición dada se puede evaluar (probar) solo una vez, usando el '*Si*' cheque. También se puede evaluar muchas veces, de forma progresiva, utilizando una función de bucle '*tiempo*' la condición dada es verdadera, lo que significa '*Mientras*' la condición es verdadera). El resultado de la evaluación determinará el flujo adicional del programa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Definición y llamada de macros

En esencia, una macro es un subprograma mucho más sofisticado. Desde ese punto de vista, es justo hacer una comparación entre un subprograma regular y una macro típica. Siempre hay al menos *dos* programas individuales involucrados en este tipo de entorno de programación - el *programa principal* y el *subprograma.* Esto también es cierto para las macros: existe la *programa principal* y el *programa macro.* En ambos casos, el programa principal llama al subprograma o al macro, por su número, lo que hace que el subprograma o el macroprograma *subordinado* al programa de nivel superior que lo llama. Al igual que un subprograma, una macro puede ser llamada no solo por el programa principal (el programa en la parte superior), sino también por cualquier otro subprograma o macro, hasta una profundidad de cuatro niveles. Como era de esperar, se deben observar ciertas estructuras. En todos los casos, el subprograma o la macro contiene datos repetitivos especialmente seleccionados, como una trayectoria de contorneado o un patrón de agujero específico, y en todos los casos estos datos se almacenan como programas separados, bajo sus propios números de programa únicos.

La única diferencia principal entre un subprograma y una macro es la *flexibilidad* de los datos de entrada. Los subprogramas siempre usan *datos fijos,* estos son valores que no pueden cambiar. Uso de macros *flexible* datos, utilizando valores variables, que se pueden cambiar (definir o redefinir) muy rápidamente. Por supuesto, las macros también pueden usar datos fijos, pero ese no es su propósito principal.

Definición de macro

Estructuralmente, definir una macro es muy similar a definir un subprograma. En ambos casos, al programa se le asigna un número de programa. En su cuerpo, los datos repetitivos son almacenados y accesibles bajo ese número desde la memoria del sistema de control. A este respecto, todas las reglas de la definición de un subprograma deben seguirse en una macrodefinición.

Lo que es diferente en el desarrollo del programa macro son las definiciones de variables, funciones y condiciones lógicas. Las definiciones de variables usan variables para almacenar varios datos. Las variables son áreas de almacenamiento temporal de la memoria del sistema de control; en el cuerpo de la macro se definen con un símbolo especial: el signo #. Incluso en su nivel más simple, las macros usarán variables, por lo tanto usarán el símbolo #. Los próximos capítulos ofrecen mucha más información y detalles.

> Las variables son la clave más importante para la programación de macros.

Llamada macro

Visualmente, la principal diferencia entre llamar a un subprograma y llamar a una macro está definida por el formato de programación. Lógicamente, ambas llamadas son iguales y tienen el mismo propósito general. En ambos casos, un programa previamente almacenado (un subprograma o una macro) se recupera del área de almacenamiento de control mediante un código de programa específico:

M98 P ----	Llama a un subprograma **PAG----**	(datos adicionales *no son* normalmente requerido)
G65 P ----	Llama a una macro **PAG----**	(datos adicionales *están* normalmente requerido)

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El sistema de control Fanuc proporciona un código G (comando preparatorio) para llamar a una macro previamente definida en lugar de una función miscelánea M utilizada para subprogramas. Este comando es **G65,** y representa la llamada de un programa macro por su número almacenado, complementado con datos adicionales. Los siguientes ejemplos de estructura ilustran las diferencias:

2 Ejemplo 1 - Programa principal y un SUBPROGRAMA:

```
O0004 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                          Bloque de inicio
N2...
. . .
N15 M98 P8001                   Llamar al subprograma almacenado O8001
N16...
. . .
N52 M30                         Fin del programa principal
%

O8001 (SUBPROGRAMA)
N1...
N2...
. . .
N14 M99                         Fin del subprograma
%
```

2 Ejemplo 2 - Programa principal y MACRO:

```
O0005 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                          Bloque de inicio
N2...
. . .
N15 G65 P8002 F150.0            Llamada macro de O8002 con el argumento F (= variable # 9)
N16...
. . .
N52 M30                         Fin del programa principal
%

O8002 (MACRO)
N1...
N2...
. . .
N8 G01 X150.0 Y200.0 F # 9      Variable # 9 aplicada a la velocidad de avance
. .
N14. M99                        Fin del programa macro
%
```

Los dos ejemplos se incluyen solo para mostrar las diferencias en la estructura. Tenga en cuenta que el ejemplo de macro contiene dos *nuevos tipos* de datos, datos que no tienen equivalente en un subprograma, uno llamado *variables,* el otro llamado *argumentos.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Argumentos

Los datos definidos con la llamada de macro, es decir, con la **G65 P-** comando, se llaman *argumentos.* Los argumentos contienen los valores reales del programa necesarios para una aplicación de macro en particular. Ellos estan siempre*pasó a* la macro en sí. Los datos variables en la macro se reemplazan con los argumentos proporcionados y la trayectoria u otra actividad se basa en las definiciones actuales (argumentos) pasados a la macro.

Un ejemplo de programa típico de un **G65** La macro que usa tres argumentos tendrá el siguiente formato esquemático:

G65 P- L- <ARGUMENTOS>

\+ dónde ...

G65	Comando de llamada de macro
PAG-	Número de programa que contiene la macro (almacenado como *O ----)*
L-	Número de macro repeticiones (*L1* se asume por defecto)
ARGUMENTOS	Definición de variables locales que se pasarán a la macro

Una llamada de macro de programa de muestra real puede definirse como:

G65 P8003 H6 A30.0 F150.0

\+ dónde ...

G65	Comando de llamada de macro
P1234	Número de programa que contiene la macro (almacenado como *O8003)*
H6	Asignación de variable local *H (#***11)** argumento que se pasará a la macro *O8003*
A30.0	Asignación de variable local *A (#***1)** argumento que se pasará a la macro *O8003*
F150.0	Asignación de variable local *F (#***9)** argumento que se pasará a la macro *O8003*

Asignaciones de variables es un tema separado cubierto en un capítulo separado. Una asignación simplemente significa*dando a la variable un valor requerido en el momento de la llamada.* Del ejemplo, es evidente tMETROllamada de macro personalizada **G65** es solo *Similar a,* pero definitivamente no es lo mismo que el subprograma llamado . Cuando dos llamadas diferentes (**M98** y **G65)** de un programa repetitivo previamente almacenado comparado, hay varias diferencias muy importantes:

- **En el G65 comando, el argumento se pasa a la macro en forma de variable datos. EnM98 sólo se puede llamar al subprograma. No es posible el paso de datos**

- **En una llamada de subprograma M98, el bloque puede incluir otros datos (*es decir,* una moción para un ubicación de la herramienta). En este caso, el procesamiento se puede detener en un modo de bloque único. Esto no es posible en elG65 modo**

- **En una llamada de subprograma M98, el bloque puede incluir otros datos (*es decir,* una moción para un ubicación de la herramienta). En este caso, el procesamiento de la macro comienza solo después de que se completen los 'otros datos'. LaG65 comando llama a una macro incondicionalmente**

- **Las variables locales no se cambian con M98 pero se cambian con G65**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Representación visual

Figura 16 muestra una representación esquemática de una macro *definición* y una macro *llamada.* Tenga en cuenta que la estructura general es idéntica a la que se muestra anteriormente (*Figura 4)* - un subprograma de un solo nivel estructura de anidación.

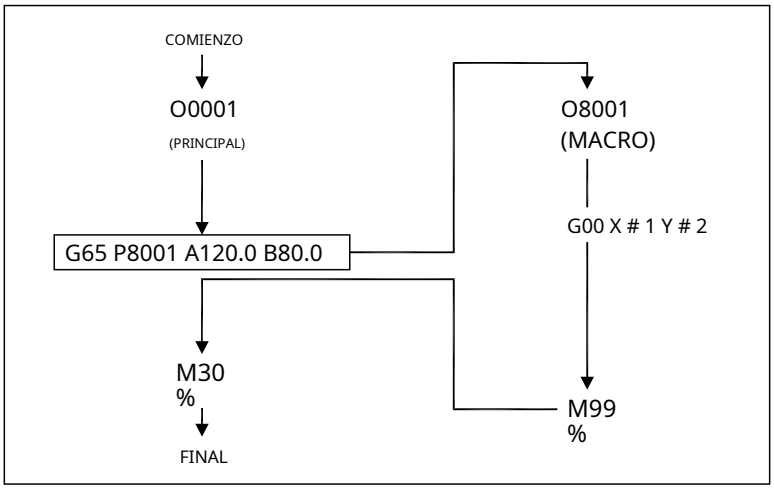


Figura 16

Definición de macro y llamada macro

Estructura basica

En el programa principal del CNC, el comando de llamada macro **G65 P8001** recupera la macro O8001 almacenada previamente y pasa dos argumentos a la macro: el argumento A y el argumento B. El argumento A pasa el valor actual de 120.0 a la macro O8001, el argumento B pasa el valor actual de 80.0 a la misma macro.

Los argumentos A y B tienen asignados números de variable fija (ver *Capítulo 8* para detalles). Por definición, variable #**1** se asigna al argumento A, variable #**2** se asigna al argumento B. Cuando se llama a cualquiera de las variables en el cuerpo de la macro, será reemplazada por el valor asignado en ese argumento. En el caso ilustrado, el macrobloque**G00 X # 1 Y # 2** será interpretado como **G00 X120.0 Y80.0.** En este caso, los argumentos representan el movimiento de la herramienta como una ubicación o distancia, pero podrían tener cientos de otros significados. El "secreto" de las macros es que, si bien los argumentos de la llamada a la macro cambiarán de un trabajo a otro, la macro sigue siendo la misma. Por ejemplo, si el argumento se cambia a**G65 P8001 A200.0 B150.0,** el bloque de movimiento rápido en la macro se presentado como **G00 X200.0 Y150.0.**

Esta breve ilustración no explica todos los detalles, pero debería servir como el primer paso para una comprensión completa y completa de los conceptos macro y su desarrollo.

Con respecto a la definición de macro, uno puede preguntarse de dónde vino el número de programa O8001. ¿Es un número obligatorio? ¿Por qué este número y no otro? Estas y muchas preguntas necesitan una explicación, que se proporciona en la siguiente sección. Es importante tener en cuenta que todos los programas CNC (subprogramas y macros incluidos) pueden utilizar*alguna* número dentro del rango proporcionado (O0001 a O9999 o O00001 a O99999). Entonces, la primera pregunta puede responderse negativamente. No, este número no es obligatorio. Para responder a la segunda pregunta se requieren conocimientos adicionales. En resumen, los controles de Fanuc proporcionan un rango seleccionado de números de programa que pueden tener atributos importantes adjuntos, por ejemplo, si se pueden editar o eliminar. Al seleccionar el número de programa macro O8001, se selecciona un número de programa que pertenece a dicho rango.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Números de programa macro

Aunque cualquier número de 1 a 4 dígitos dentro de un rango de O0001 a O9999 puede asignarse como un número de programa macro, ciertos rangos pueden manipularse para proporcionar beneficios útiles. Por definición, los programas de Fanuc se pueden dividir en los siguientes grupos de números de programa:

Rango de número de programa	Descripción
O0001 *a* O7999	Números de programa estándar (normalmente para los programas principales)
O8000 *a* O8999	Número de programa macro ***Grupo 1*** Puede ser bloqueado por un ***configuración***
O9000 *a* O9049	Números de programas de macros para aplicaciones especiales Pueden bloquearse mediante un *parámetro* (usado con *G, M, S,* y *T* funciones)
O9000 *a* O9999	Número de programa macro ***Grupo 2*** Puede ser bloqueado por un ***parámetro***

Hay varias buenas razones por las que las macros merecen especial consideración y orden cuando se considera el sistema de programas de macros. Al seleccionar un número de programa macro dentro de un rango particular, ciertos beneficios se hacen evidentes, como se muestra en la tabla y se explica con más detalle.

Protección de programas macro

La mayoría de los programas CNC estándar no necesitan protección de ningún tipo. Cuando la palabra *proteccion* se aplica a estos programas, significa que uno o ambos de los siguientes atributos se pueden asociar con el número de programa:

- **Visibilidad del programa en la pantalla de control (visualización del directorio del programa)**
- **Edición del contenido del programa (también incluido el borrado del programa)**

Los programas macro necesitan protección más que los subprogramas, y los subprogramas necesitan más protección que los programas estándar. Al planificar un programa macro, es importante comprender la diferencia entre la selección del número de programa, particularmente en el rango disponible de O8000 a O9999.

Definiciones de configuración

Para seleccionar cualquier nivel de protección, se debe conocer y controlar la configuración real de un parámetro apropiado. Dado que todos los ajustes relacionados con la protección de programas son de*un poco* tipo, solo pueden tener un valor establecido de 0 o 1. En este sentido, algunos usuarios pueden experimentar dificultades en la interpretación real como se proporciona en un Fanuc *Manual de parámetros.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Los ajustes de parámetros del tipo de bit siempre definen *uno de dos* estados posibles - nunca más y nunca menos. Cuando aplicamos estos estados a las e editar y mostrar números de programa, solo dos posibilidades existen para cada configuración:

- **La edición de programas está PERMITIDA** ***. . . o ...***
- **NO SE PERMITE la edición de programas**

- **La visualización del programa durante la ejecución está PERMITIDA** ***. . . o ...***
- **NO SE PERMITE la visualización del programa durante la ejecución**

En sus manuales, Fanuc usó expresiones como *permitido, prohibido, realizado, inhibido, protegido,* todo junto con sus opuestos. No hay nada de malo en estas expresiones, excepto cuando se usan al azar, difícilmente brindan conveniencia, fácil interpretación o consistencia, y no brindan la confianza del usuario. La descripción de cada rango de números de programa que sigue utilizará expresiones consistentes y fáciles de entender.

Números de programa: rango O0001 a O7999

Los programas estándar (incluso los subprogramas) se pueden almacenar en el sistema de control con cualquier número de programa legítimo, dentro del rango de números de programa de O0001 a O7999. Estos programas se pueden visualizar y visualizar a voluntad, se pueden registrar en la memoria del sistema sin restricciones y se pueden editar a voluntad en cualquier momento, también sin restricciones.

> Si usa macros, restrinja los números de programa estándar dentro del rango de O0001 a O7999

Números de programa: rango O8000 a O8999

Dos grupos de números de programa están restringidos por un ajuste de parámetro. El primer grupo (Grupo 1) está en el rango de los números de programa O8000 a O8999. Cubre programas dentro del rango de O8000 a O8999 solamente. Los programas que utilizan números del Grupo 1 no se pueden editar, registrar ni eliminar sin un ajuste de parámetro. El número de acceso al parámetro depende del sistema de control:

Parámetros relacionados con la EDICIÓN - Gama de programas O8000-O8999				
Sistema de control	**Parámetro**	**Un poco**	**ID de bit**	**Configuración**
Fanuc 0	**# 0389**	**# 2**	**PRG8**	**0 = La edición del programa está PERMITIDA**
				1 = NO SE PERMITE la edición del programa 0 = La
Fanuc 11/10/15	**# 0011**	**# 0**	**NE8**	**edición del programa está PERMITIDA**
				1 = NO SE PERMITE la edición del programa
Fanuc 16/18/21	**# 3202**	**# 0**	**NE8**	**0 = La edición y visualización del programa está PERMITIDA ***
				1 = La edición y visualización del programa NO ESTÁ PERMITIDA *

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Parámetros relacionados con DISPLAY - rango de programa O8000-O8999				
Sistema de control	**Parámetro**	**Un poco**	**Configuración de ID de bit**	
Fanuc 0	**n / A**	**n / A**	**n / A**	**0 = n / a 1 = n / a (no disponible)**
Fanuc 11/10/15	**# 0011**	**# 1**	**ND8**	**0 = Se PERMITE la visualización del programa durante la ejecución**
				1 = NO SE PERMITE la visualización del programa durante la ejecución 0 =
Fanuc 16/18/21	**# 3202**	**# 0**	**NE8**	**La edición y visualización del programa está PERMITIDA ***
				1 = La edición y visualización del programa NO ESTÁ PERMITIDA *

Números de programa: rango O9000 a O9999

El segundo grupo se llama *Grupo 2.* Cubre la gama de números de programa O9000 a O9999 únicamente. Los programas que utilizan números del Grupo 2 no se pueden editar, registrar ni eliminar sin un ajuste de parámetro. Nuevamente, el número de acceso al parámetro depende del sistema de control:

Parámetros relacionados con la EDICIÓN: rango de programa O9000-O9999				
Sistema de control	**Parámetro**	**Un poco**	**ID de bit**	**Configuración**
Fanuc 0	**# 0010**	**# 4**	**PRG9**	**0 = La edición del programa está PERMITIDA**
				1 = NO SE PERMITE la edición del programa 0 = La
Fanuc 11/10/15	**# 2201**	**# 0**	**NE9**	**edición del programa está PERMITIDA**
				1 = NO SE PERMITE la edición del programa
Fanuc 16/18/21	**# 3202**	**# 4**	**NE9**	**0 = La edición y visualización del programa está PERMITIDA ****
				1 = La edición y visualización del programa NO ESTÁ PERMITIDA **

Parámetros relacionados con DISPLAY - Rango de programa				
Sistema de control	**O9000-O9999 Parámetro Bit Bit ID Configuración**			
Fanuc 0	**na na na**			**0 = n / a 1 = n / a (no disponible)**
Fanuc 11/10/15	**# 2201**	**# 1**	**ND9**	**0 = Se PERMITE la visualización del programa durante la ejecución**
				1 = NO SE PERMITE la visualización del programa durante la ejecución 0 =
Fanuc 16/18/21	**# 3202**	**# 4**	**NE9**	**La edición y visualización del programa está PERMITIDA ****
				1 = La edición y visualización del programa NO ESTÁ PERMITIDA **

NOTA: *Pantalla = Mostrar durante la ejecución, * y ** identifican la misma configuración para editar **y** monitor*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Números de programa: rango O9000 a O9049

Dentro de *Grupo 2* es un pequeño subgrupo que identifica una pequeña selección de números de programa entre O9000 y O9049. Este rango se utiliza para tipos especiales de macros, aquellas que están diseñadas para definir un nuevo código G, código M, código S o código T.

Como tema, la creación de nuevos códigos G, códigos M, códigos S o códigos T está bastante avanzada en este punto, e incluso un programador de macros experimentado no siempre necesita estos métodos de programación avanzados. Sin embargo, es muy importante establecer un método determinado para asignar números de programas macro desde el principio, incluso si es solo con fines de catalogación.

Siempre es una buena práctica asignar a todas las macros la serie de números 8000 o incluso la serie 9000, para que puedan bloquearse y protegerse contra la edición y eliminación accidentales.

Diferencia entre los números de programa O8000 y O9000

Al observar detenidamente las definiciones de los números de programa, es fácil darse cuenta de que tanto *Grupo 1* y *Grupo 2* tienen las mismas restricciones. En cualquiera de los grupos, los programas que utilizan números de ese grupo en particular no se pueden editar, registrar o eliminar sin una configuración de parámetros. Entonces, ¿cuáles son las diferencias únicas entre ellos?

La diferencia más significativa está en el *método de cómo* las restricciones están activadas - qué parámetros se utilizan. El sistema Fanuc 15 es un control de nivel superior que Fanuc 16/18/21 o Fanuc 0. En la mayoría de los casos, la diferencia entre los distintos sistemas es la flexibilidad y conveniencia de la configuración de los parámetros, en lugar de características o funciones particulares.

A menudo, la principal diferencia en la facilidad de configuración. Fanuc distingue dos formas de configurar un parámetro del sistema (no se aplica a todos los controles). Uno es a través del *CONFIGURACIÓN* en el panel de operación. Esto también se llama *Práctico entorno,* o *Ajuste (práctico)* o algo similar. Para activar un parámetro del sistema en este entorno, el programador normalmente utilizará la configuración ON (1) u OFF (0). Esto está disponible solo en los modelos Fanuc 15 y 16/18/21. En Fanuc 15, parámetro #**8000,** un poco #**0 (***PWE),* permite cambios en los parámetros que no se pueden configurar a través del *Configuración* pantalla. En Fanuc 16/18/21, el *Configuración* La pantalla permite cambiar todos los parámetros. Cuando los parámetros están habilitados (en cualquier control), se produce una alarma (condición de error) de forma natural.

Comprender las especificaciones de la máquina y los parámetros del sistema de control es extremadamente importante en el desarrollo de macros. Incluso en su enfoque detallado, este manual solo ofrece algunas ideas y explicaciones, las más importantes y comunes; no puede cubrir todos los detalles para todas las ocasiones.

Ningún programador de macros puede trabajar sin los diversos manuales de control y máquinas: son fuentes de información concreta y fuente de datos precisos sobre el equipo utilizado. Cada máquina herramienta CNC en el taller deberá evaluarse individualmente.

Para obtener detalles específicos, consulte siempre los manuales de control y de la máquina proporcionados por el proveedor.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

7 CONCEPTO DE VARIABLES

En el capítulo anterior, se cubrieron varios conceptos de macroestructura y se introdujo e identificó el propósito de las variables, incluido su uso básico en macros. Las variables de una macro personalizada se han diseñado teniendo en cuenta varias consideraciones, por lo que es esencial analizarlas con más detalle para comprenderlas por completo.

El punto de partida, y el más importante, para comprender las variables, es comprender sus diferencias. En las macros personalizadas de Fanuc, hay *cuatro* diferentes categorías de variables, llamadas el *tipos de variables.*

Tipos de macrovariables

Todos los sistemas de control de Fanuc, independientemente de su número de modelo, admiten variables macro por tipo. Se clasifican en cuatro tipos de variables:

Variable rango de números		**Variable tipo**	**Descripción**
De	**A**		
# 0		**NULO variable**	A **NULO** variable no tiene valor. Se define como #**0** variable, es una variable vacía, a menudo llamada *vacante* variable. El programa macro puede leer esta variable, pero no se le puede asignar un valor, lo que significa que no se le pueden asignar datos.
# 1	**# 33**	**LOCAL variables**	**LOCAL** Las variables son solo temporales, se utilizan en un cuerpo de macro y contener ciertos datos. Cuando se llama a la macro, las variables locales se establecen en sus valores asignados. Cuando la macro de usuario se completa y sale (usando la función miscelánea**M99),** o se apaga la alimentación de control, todas las variables locales se establecen en valores nulos; dejan de existir
# 100 # 500	**# 149 # 531**	**COMÚN o Global variables**	**COMÚN (**también llamado *Global)* las variables siguen siendo válidas cuando se completa una macro. Estas variables son mantenidas por el sistema y pueden ser compartidas por varios otros programas de macros. Las variables de nivel superior normalmente se borran mediante un programa de macro de diseño especial.
# 1000	**. . . y arriba**	**SISTEMA variables**	**SISTEMA** Las variables se utilizan para configurar y / o cambiar las condiciones predeterminadas y pueden leer y escribir diferentes datos del CNC, por ejemplo, un estado actual de un modo de código G, la compensación de trabajo actual, etc. Sus números son asignados por el control Fanuc

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta que algunos manuales de referencia solo pueden hacer referencia a los últimos tres tipos, dejando la variable 'vacante' (numerada como **#0)** solo, sin considerarlo como un tipo de grupo separado.

En resumen, las variables se utilizan en macros en lugar de datos reales. El programador de macros asigna valores a las variables basándose en la aplicación actual. Las variables agregan flexibilidad al programa macro, pero también se benefician de otras características, como la integridad de los datos de entrada, la verificación de rango permitido, etc.

Variables en macros

Las variables son la característica más notable de las macros personalizadas, ya sea en su asignación inicial o en su uso dentro del cuerpo de la macro. Las macros personalizadas dependen de las variables, por lo que es imperativo echar un vistazo a qué son las variables, desde cero.

Definición de variables

La palabra o expresión *'variable'* se puede definir en términos matemáticos:

> Una variable es una cantidad matemática que puede asumir
> cualquier valor dentro de su rango y formato permitidos

Analogía de la calculadora

El concepto de variables se puede ilustrar con una calculadora científica de bolsillo común. Incluso las calculadoras más económicas tienen al menos una función de memoria. Esta memoria es un área de almacenamiento temporal para valores de datos que se pueden almacenar ahora y usar más tarde. Es muy probable que los valores de los datos en el almacenamiento sean diferentes cada vez que se utilice la calculadora para el mismo cálculo, por lo que dichos datos se denominan *datos variables,* el área de almacenamiento es el *variable (*las calculadoras lo llaman *almacenamiento de memoria* o solo *memoria).* La palabra *variable* medio *cambio* o *cambiable.* Las calculadoras más avanzadas tienen más de un área de almacenamiento de memoria y también ofrecen almacenamiento de fórmulas y cálculos comunes. Si hay más de una memoria disponible en una calculadora, se proporcionan números o letras de identificación para cada memoria en el teclado, para distinguir una de otra. Recuperar el valor de la variable almacenado previamente mediante una letra o un número lo recuperará de la memoria y lo colocará en el cálculo actual. En macros, se pueden definir muchas memorias (variables) que contienen diferentes datos y estar disponibles para cálculos, dependiendo del modelo de control.

Datos variables

En las macros, el concepto es el mismo que en las calculadoras. Las variables tienen un carácter genérico, más que específico. Sirven como áreas de almacenamiento y contienen valores que pueden, y cambian, con cada uso de macro. Por ejemplo, en la programación estándar, se puede usar una macro para repetir la misma trayectoria para diferentes materiales de la pieza. Aunque es posible que la trayectoria en sí misma no cambie, las velocidades del husillo y los avances serán diferentes para cada material. Para tres materiales, por ejemplo, tendrían que escribirse tres programas individuales y separados con muchas repeticiones.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Es muy probable que la única diferencia entre los tres programas sea la dirección S para la velocidad del cabezal en rev / min y la dirección F para el valor de la velocidad de avance en mm / min (pulg / min). Con una macro, ambas direcciones S y F se pueden definir como variables (porque cambiarán para cada uno de los tres materiales), luego proporcionar los valores de velocidad y velocidad de avance adecuados para diferentes materiales, según sea necesario. Al cambiar solo esos dos valores, el programa se puede usar para muchos más materiales diferentes, no solo para tres. El principal beneficio de la programación es que el cuerpo del programa macro no cambia en absoluto, una vez verificado.

Declaración de variable

Antes de que puedan usarse, las variables deben ser *definido* - macro expresión se refiere a esta actividad como *declaración* de variables - las variables tienen que ser *declarado.* Al igual que la entrada de datos en la memoria de una calculadora, las reglas básicas que gobiernan la declaración de variables es que una variable *debe definirse primero,* y solo entonces se puede utilizar en un programa o en una macro. En el programa que usa la variable, la forma de definición está representada por el símbolo # (comúnmente llamado *signo de Libra* o el *signo agudo* o el *símbolo de número).* Este signo de número se utilizará en todas las macros. La definición de una variable puede tomar varias formas, la primera de ellas es la variable *valor:*

i = valor actual asignado

+ . . . donde la letra 'i' representa el número de variable, por ejemplo:

19 = 1200 *El valor de 1200 se asigna a la variable número 19, puede ser la velocidad del husillo (rev / min)*

9 = 150.0 *El valor de 150.0 se asigna a la variable número 9 puede ser velocidad de avance (mm / min, m / min, ft / min, in / min, etc.)*

Estas dos declaraciones macro almacenan valores: el valor de 1200 se almacena en la variable #**19** y el valor de 150.0 en la variable #**9.** Ambos valores mostrados en el ejemplo son *números,* pero son dos diferentes *tipos* de un número.

Números reales y enteros

Hay dos tipos básicos de valores numéricos que se utilizan en las macros; un número puede ser:

tu **Número Real . . .** ***verdadero* el número siempre requiere un punto decimal**

tu **Número entero . . .** ***entero* los números no pueden usar el punto decimal**

Al realizar cálculos matemáticos, el *tipo* de cada valor numérico es importante. En términos simples, los números reales se usan generalmente para cálculos, por lo que los números enteros se usan para contar y otras aplicaciones que no requieren un punto decimal. Cuando se usa un número de variable en el programa macro, su valor se puede cambiar según sea necesario en cualquier momento, se pueden usar dos o más variables para cálculos matemáticos, etc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variable como expresión

Las variables también se pueden definir utilizando un *expresión,* donde la expresión es típicamente una fórmula matemática o un cálculo general. La expresión más simple es normalmente una*directo* asignación de valor dentro del cuerpo de la macro, por ejemplo:

9 = 250.0

Variable #**9** en el ejemplo contiene un valor asignado de 250,0 mm. Este valor real puede usarse para reemplazar un valor variable en la macro, por ejemplo, la velocidad de avance de corte:

G01 X375.0 F # 9

La **F # 9** La instrucción macro se interpretará como instrucción real F250.0 (mm / min). Redefinir
tGRAMOio0poe3HDoX5Virginiaab**F**l # p**9**Sigmifica**G# 01 =**3**X**0307.5**0**, .w l 3 0**nsilvania**0s0**entonces**0**n la nueva definición del cuerpo de la macro, por lo que
0llinois**F** .

Las variables también pueden usar *complejo* expresiones, por ejemplo:

i = #j + 50, dónde #**j** es una variable previamente definida, que debe interpretarse como - agregue el valor de 50 al valor actual de la variable contenida en #**j,** y almacenar el nuevo resultado en la variable #**I.**

La definición de variable #**9 = 150,0** en una parte del programa, se puede usar de nuevo más tarde, generalmente como una declaración sustituida, por ejemplo, como una definición #**9 = # 9 * 1,1** en otra parte del programa macro, como una entrada de velocidad de avance **F # 9,** con el significado real de F165.0.

En todas las aplicaciones, la regla para aplicar las variables es simple (se usa el ejemplo actual):

+ *Tome el valor almacenado de la variable # 9 y utilícelo como el valor actual del avance programado*

Cuando se utilizan expresiones en una macro, siempre *evaluar* una operación matemática o lógica múltiple. Las expresiones deben ir entre corchetes [*expresión]:*

i = #i * [#j + #k]

+ . . . donde los corchetes fuerzan el cálculo de # j + # k a realizarse primero, antes de multiplicarse por #i

Cualquier cálculo complejo se puede anidar entre corchetes, siempre siguiendo la jerarquía matemática estándar relacionada con el orden en que se procesarán los cálculos.

Uso de variables

Las variables de macro solo se pueden usar en un programa si se definen primero. Una vez que se define una variable, se puede utilizar precediéndola con la dirección (carácter) relacionada con el programa Fanuc deseado, que es una letra mayúscula del alfabeto, como F, S, G, M, etc.

Por ejemplo, las dos variables definidas anteriormente se pueden utilizar en el cuerpo de un programa:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Variables declaradas (definidas):

```
# 19 = 1200          Velocidad del husillo definida
# 9 = 150.0          Velocidad de corte
```

Las variables deben declararse (definirse) antes de que puedan usarse, como muestra el ejemplo.

2 Variables aplicadas (utilizadas):

```
. . .
G00 G90 G54 X350.0 Y178.34 S # 19 M03 G43    (VELOCIDAD DEL HUSILLO VARIABLE)
Z25.0 H03 M08
G01 Z-15.0 F200.0                            (VELOCIDAD FIJA)
X425.0 F # 9                                 (VELOCIDAD VARIABLE)
. . .
```

Tenga en cuenta el uso de avances fijos y variables en el mismo programa. También tenga en cuenta que no se han utilizado macros en absoluto. Muchos programadores no se dan cuenta de que pueden usar variables en el programa principal (programa estándar) únicamente, sin una macro, siempre que la opción de macro sea compatible con el sistema de control. Un ejemplo completo de una aplicación de este tipo ya se ha mostrado anteriormente, en *Capítulo 1 - Figura 1,* y también se incluye otro ejemplo en el próximo capítulo.

Uso del punto decimal

Una variable que se define en el cuerpo del programa macro *debe siempre* ingresar con el punto decimal para todos los valores dimensionales, como ubicaciones de posición, distancias, velocidades de avance o cualquier otra definición que use unidades métricas o inglesas (*ver la siguiente sección).* Si estos valores se ingresan sin el punto decimal, la interpretación del control usará la configuración predeterminada y podría causar algunos problemas muy serios. Por ejemplo,

```
# 11 = 45
```

puede interpretarse de muchas formas y no todas darán el mismo resultado. El valor almacenado de 45 puede convertirse en 45.0, 0.045, 0.0045 - o permanecer tal como se declaró - 45.

> ¡En programación, nunca cuente con valores predeterminados!

Si un valor de entrada acepta el punto decimal, declare siempre con el punto decimal incluido. En las aplicaciones diarias, los valores típicos que requieren un punto decimal son todos los valores relacionados con las dimensiones, también se denominan*palabras dimensionales* o *valores dimensionales.* Es importante tener en cuenta que los valores predeterminados pueden funcionar a su favor, pero también en su contra. Por ejemplo, si la ubicación de las coordenadas del eje X se define como X20, por ejemplo, en el sistema métrico se interpretará como X0.020, en el sistema de unidades inglesas como X0.0020.*¡Una diferencia significativa!*

También hay una función **ADP (***Agregar punto decimal)* disponible y descrito en otra parte, pero no recomendado ni siquiera por Fanuc como la mejor solución para resolver los problemas del punto decimal.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Unidades métricas e inglesas

Para todas las palabras dimensionales utilizadas en un programa CNC (como X, Y, Z, I, J, K, R, F, etc.), las variables declaradas pueden ser referenciadas con la palabra dimensional apropiada, por ejemplo:

```
# 1 = 11,6348                    La variable se declara o define
. . .
. . .
G00 X # 1                        Se usa variable
. . .
```

Si las unidades seleccionadas en el programa son *inglés* unidades (programadas en el **G20** modo), el bloque de movimiento **G00 X # 1** será interpretado como **G00 X11.6348.** Si las unidades de programación están *métrico* (programado en el **G21** modo), el **G00 X # 1** será interpretado como **G00 X11.635.** Ésta es una diferencia muy importante. Una variable que se llama en la macro será *redondeado automáticamente* al mínimo incremento (unidad más pequeña) de la dirección del programa.

Mínimo incremento

Todos los programas de CNC pueden utilizar valores dentro de un rango permitido, hasta un cierto máximo y hasta un cierto mínimo. Los valores máximos rara vez son un problema, pero todo programador debe comprender los valores mínimos. A menudo se les llama *incremento mínimo* o el *incremento mínimo.* Estas elegantes expresiones se pueden traducir a una declaración mucho más práctica: la menor cantidad de movimiento que la máquina puede proporcionar. Independientemente de cómo se llamen, se distinguen guiado por el número de lugares decimales:

Sistema de unidades		Número de lugares decimales		Incremento mínimo
Métrico	G21	3	xxxxx.xxx	0,001 mm
inglés	G20	4	xxxx.xxxx	0,0001 pulgadas

Tenga en cuenta que, por regla general, muchos controles Fanuc *no hacer* convertir de una unidad de medida a otra, solo *cambiar* el punto decimal. Algunas funciones del control pueden convertirse, pero nunca cuente con dicha conversión en el desarrollo de ningún programa. Si el punto decimal solo se desplaza durante el cambio de unidades, una dimensión inglesa de 12,3456 se convertirá en 123,456 en unidades métricas; definitivamente no es correcto. Proporcionar el **G20** o **G21** El comando de selección de unidades en el programa es siempre muy recomendable. Que es definitivamente *Nunca* Se recomienda utilizar ambos tipos de unidades en un programa, es decir, entre el inicio del programa principal y la función M30 para el final del programa.

SIEMPRE - proporcionar selección de unidades en cada programa

NUNCA - utilizar ambas unidades disponibles en cualquier programa

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables positivas y negativas

Una definición de variable que no es igual a cero se llama *distinto de cero* variable. Las variables distintas de cero pueden expresarse como valores de variable positivos o negativos. Por ejemplo,

24 = 13,7 *. . . esta es una definición de variable de valor positivo*
25 = -5,2 *. . . esta es una definición de variable de valor negativo*

¿Por qué es tan importante este hecho tan simple y común? La razón es que en una macro, la llamada de la variable puede*además* ser positivo o negativo, lo que significa que las señales de remolque están en vigor. Cuando se hace referencia a la variable en la macro, el signo puede ser intencionalmente*invertido* con el fin de lograr el *efecto contrario* de la definición, por ejemplo:

G00 X- # 24 *. . . será equivalente a***G00 X-13.7**

G00 Y- # 25 *. . . será equivalente a***G00 Y5.2**

G00 X # 24 *. . . será equivalente a***G00 X13.7**

G00 Y # 25 *. . . será equivalente a***G00 Y-5.2**

El signo en la declaración siempre se usa junto con el signo en la ejecución real, la misma declaración que se usó anteriormente. Mira uno de los ejemplos anteriores:

G00 Y- # 25 *. . . será equivalente a***G00 Y5.2**

La razón es estrictamente matemática y se relaciona con el uso de un signo doble en un cálculo. En muchos casos, habrá que sumar o restar un número negativo, etc.

Los siguientes ejemplos muestran las cuatro posibilidades:

Cálculo	Resultado	Formato	Ejemplo
Positivo + Positivo	Positivo	a + (+ b) = a + ba + (-	3 + (+5) = 3 + 5 = 8 3 + (-5) =
Positivo + Negativo	Negativo	b) = a - ba - (+ b) = a -	3-5 = -2 3 - (+5) = 3-5 = -2 3 -
Negativo positivo	Negativo	ba - (-b) = a + b	(-5) = 3 + 5 = 8
Negativo - Negativo	Positivo		

Este método simplificado puede ser incluso más fácil de entender:

+ + = +	+ - = -	- + = -	- - = +

Tenga en cuenta que el orden real de los símbolos más y menos dentro de un cálculo, como + - o - +, no influye en el resultado. Sin embargo, la jerarquía matemática estándar del orden de cálculo es y debe mantenerse siempre.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Errores de sintaxis

No es infrecuente cometer errores en cualquier programa desarrollado manualmente, incluso si no es deseable. Los programas macro no son inmunes a que se escriban incorrectamente, incluso por programadores experimentados. Al mismo tiempo, una vez que se verifica una macro y está en pleno funcionamiento, no habrá más errores.

En la programación CNC, existen dos categorías de errores:

tu **Errores de sintaxis** ***. . . el sistema de control advertirá al usuario (alarma emitida)***

tu **Errores lógicos** ***. . . el sistema de control no advertirá al usuario (alarma no emitida)***

Es importante eliminar ambas categorías, pero es mucho más difícil eliminar los errores lógicos que los errores de sintaxis. En resumen, los errores de sintaxis son errores que están en conflicto con el formato diseñado que espera el sistema de control. Los errores lógicos son aquellos en los que el programador pretendía una actividad y proporcionaba otra. Por ejemplo, -X100.0 es un error de sintaxis, porque una palabra de programa siempre debe comenzar con una letra; la versión corregida es X-100.0. Un ejemplo de error lógico es cuando el programador intenta moverse a la posición Y de 750 mm, pero programa Y75.0, en lugar de la entrada correcta de X750.0.

La sección sobre restricciones es realmente una sección que cubre algunos errores de sintaxis, pero también incluye declaraciones y preferencias sobre qué está permitido y qué no, qué es una entrada legítima y qué no, con explicaciones.

Restricciones

La programación en cualquier lenguaje tiene que adherirse a una serie de reglas y restricciones muy estrictas impuestas por los desarrolladores del lenguaje por muchas buenas razones. Los programadores deben seguir las reglas, condiciones y restricciones que se aplican al idioma utilizado. Aunque no es estrictamente un lenguaje, las macros de Fanuc no son diferentes a este respecto. El uso incorrecto de las herramientas macro puede provocar un error del sistema (alarma); también puede provocar un resultado no deseado, incluso situaciones peligrosas.

Las siguientes condiciones y restricciones se aplican a todas las macros personalizadas de Fanuc, con algunos ejemplos típicos que se muestran para cada elemento: la primera columna especifica la declaración, error o restricción, el la segunda columna proporciona una condición o ejemplo:

Carácter de colon :	**El carácter de dos puntos no está permitido**
Carácter de punto y coma ;	**No se permite el carácter de punto y coma**
El valor cero es neutral (ni positivo ni negativo)	**+ 0 o -0 no puede ser identificado**
Los ceros iniciales se ignoran	**# 1 = 003 es lo mismo que #1 = 3**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El número de programa como dirección de identificación EIA O no se puede utilizar con una variable	**O # 1 No se permite**
Número de programa como dirección de identificación ISO: no se puede utilizar con una variable	**: # 1 No se permite**
La dirección de identificación del número de bloque N no se puede utilizar con una variable	**N # 1 No se permite**
Dirección de identificación de salto de bloque / (símbolo de barra) no se puede utilizar con una variable	**/ # 1 No se permite**
No se puede exceder el valor máximo de una dirección	**Si # 1 = 1000 luego G # 1 No se permite**
Se ignorarán los corchetes para una sola variable	**#[7] es lo mismo que #7**
Una variable no puede reemplazar a otra variable directamente - *Ejemplo 1* - incorrecto	**# # 7 No se permite**
Una variable no puede reemplazar a otra variable directamente - *ejemplo 2* - incorrecto	**# # 7 No se permite**
Una variable no puede reemplazar a otra variable directamente - *ejemplo 3 - correcto*	**# [# 7] esta permitido**
Situación de desbordamiento o subdesbordamiento cuando se utilizan 0 y 90 grados en el cálculo trigonométrico	**SIN [0]** = subdesbordamiento negativo **COS [90]** = subdesbordamiento positivo **TAN [0]** = subdesbordamiento negativo **TAN [90]** = desbordamiento positivo
Se permite anidar en cálculos	**Si las variables #7 y #9 se han definido previamente, el siguiente anidamiento es correcto:** **# 101 = FIX [[# 9 * 1000] / [3.1416 * # 7]]**

Se podrían agregar más ejemplos, pero la lista cubre las consideraciones más comunes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones personalizadas de la máquina

Una de las razones más comunes por las que una máquina herramienta CNC tiene las funciones macro disponibles es - la *constructor de máquinas herramienta.* Los fabricantes de máquinas a menudo incorporan muchas características únicas en sus máquinas herramienta, por ejemplo, equipos físicos avanzados, como detectores de cortadores rotos, líneas de pórtico, controles de protección programables, etc. Estas características de "hardware" deben ser controladas por el "software". El software en tales casos programado en un PLC (*Control lógico programable)* pero con frecuencia se complementa con un *macro especial,* generalmente integrado en el control en el momento de la compra. Esta macro puede o no estar oculta de la pantalla, lo más probable es que esté protegida, pero siempre es muy importante estar al tanto de su existencia.

Las restricciones y los valores mínimos o máximos especificados por el fabricante de la máquina herramienta siempre deben respetarse en el desarrollo o las modificaciones de macros. Los programadores siempre deben conocer los rangos incorporados de la máquina, por ejemplo, el área de trabajo, las velocidades mínima y máxima del husillo, rangos de avance, límites de recorrido, tamaños de herramientas, etc.

En sus macros, los fabricantes de máquinas herramienta también utilizan códigos G especiales o códigos M especiales para sus equipos, y utilizarán muchas variables en las macros. En el próximo capítulo, examinamos las variables con más profundidad.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

8 ASIGNAR VARIABLES

En la introducción general a las variables anterior, se identificaron cuatro grupos de variables que se utilizan en programas macro:

- **Variables locales**
- **Variables comunes**
- **Variables del sistema**
- **Variables nulas (igual que *vacío* o *vacante* variables)**

Es muy importante comprender bien estas variables, en particular sus diferencias. Este capítulo explica cómo especificar un valor de una variable, cómo *asignar* un valor a una variable. Los dos primeros de los grupos enumerados - el *local* variables y el *común* Las variables se tratan en este tema.

Variables locales

Las variables locales transfieren los datos proporcionados por el usuario al cuerpo de la macro. Se pueden definir hasta 33 variables como locales. Nombrar este grupo de variables como local significa que sus valores almacenados solo son aplicables a la macro en la que se han definido, no son transferibles entre macros. En los programas macro, cada variable local está asociada con una letra asignada del alfabeto inglés. Hay dos opciones disponibles para las llamadas listas de asignación, *Lista de asignaciones 1,* que tiene 21 variables locales disponibles, y *Lista de asignaciones 2,* que tiene 33 variables locales disponibles. Ambas listas de asignaciones se describen aquí en detalle.

Definición de variables

Variables que se definen en el **G65** llamada de macro, puede estar dentro del rango de **#1** a **#33.** Se llaman los *variables locales,* o *argumentos.* Están disponibles solo para la macro que los llama y los procesa. Una vez que se completa el procesamiento de la macro, cada variable local se restablece a un valor nulo, lo que significa que se vuelve vacía y no tiene valor; se convierte en *vacante.*

En términos prácticos, las variables locales se utilizan para pasar definiciones de datos del programa fuente (como un programa principal) a una macro. Una vez transferidos, han cumplido su propósito y ya no son necesarios. Estas variables eran locales del programa que las llamó. Usamos variables locales para asignar valores a los argumentos del programa macro. Las variables locales también se utilizan para un almacenamiento temporal dentro del cuerpo de la macro, durante los cálculos de fórmulas y otras expresiones.

Además de **G65** comando, también hay comandos preparatorios **G66, G66.1,** y **G67,** todo relacionado con macros. La **G65** El comando es el más significativo de ellos y se trata aquí en profundidad.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Borrar variables locales

Las variables locales normalmente se borran (quedan vacantes) mediante una intervención desde el panel de control (generalmente realizada por el operador del CNC), o un código de programa (generalmente realizado por el programador del CNC). Cada una de las siguientes acciones borrará las variables locales y las establecerá en nulas:

- **Pulsando el control *REINICIAR* key establecerá todas las variables locales en nulo**
- **Presionando el externo *REINICIAR* key establecerá todas las variables locales en nulo**
- **Pulsando el *EMERGENCIA* el interruptor establecerá todas las variables locales en nulo**
- **Código de programación M30 (fin del programa) establecerá todas las variables locales en nulo**
- **Código de programación M99 (final del subprograma) establecerá todas las variables locales en nulo**

Cualquier variable local se puede borrar por estos medios, pero también se puede borrar en un programa macro, si es necesario. En la declaración macro,*deber* se le asignará el valor de **#0.** Algunos manuales se refieren al proceso de borrar variables en un programa como un proceso de *purga* variables, con el mismo significado. Este ejemplo ilustra el proceso de limpieza (purga) de variables locales en un programa:

# 1 = 135.0	*Establece un valor de la variable # 1 en 135.0*
. . .	
G00 X # 1	*Utiliza la variable n. ° 1 en la macro (X será igual a X135.0)*
. . .	
# 1 = # 0	*Establece la variable n. ° 1 en n. ° 0 (nulo); no tiene valor; se denomina variable vacía, nula o vacante, con el mismo significado.*

Una variable nula siempre se identifica como **#0,** nunca como un **0** solo !

Asignar variables locales

Ofertas Fanuc *dos listas separadas* para la asignación de variables locales. Se llaman los*Lista de asignaciones 1* y el *Lista de asignaciones 2.* En ambas listas, una letra del alfabeto inglés es *arbitrariamente* asignado un número de variable, integrado en el software de control. Por ejemplo, en ambas listas de asignaciones, la letra A está asociada con una variable local **#1,** la letra B está asociada con una variable local **#2,** y la letra C está asociada con una variable local **#3.**

Las asignaciones varían mucho entre los *Lista 1* y el *Lista 2,* y el orden de los números *no es* Siga siempre el orden de las letras como puede aparecer en el ejemplo A = # 1, B = # 2, C = # 3.

Lista de asignaciones 1 - Método 1

La gran mayoría de las aplicaciones macro utilizan las variables del *Lista de asignaciones 1.* Solo contiene 21 asignaciones para variables locales, pero ese es un número más que suficiente para la mayoría de macros. A las 21 letras del alfabeto inglés se les asignan variables locales, como argumentos, definidas en el**G65** llamada macro y se pasa al cuerpo de la macro.

La *Lista de asignaciones 1* está definido por Fanuc en la siguiente tabla:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Dirección de la lista de argumentos 1	Variable local en una macro
A	**# 1**
B	**# 2**
C	**# 3**
D	**# 7**
mi	**# 8**
F	**# 9**
H	**# 11**
I	**# 4**
J	**# 5**
K	**# 6**
METRO	**# 13**
Q	**# 17**
R	**# 18**
S	**# 19**
T	**# 20**
U	**# 21**
V	**# 22**
W	**# 23**
X	**# 24**
Y	**# 25**
Z	**# 26**

Lista de asignaciones 2 - Método 2

Solo unas pocas aplicaciones de macros utilizan la *Lista de asignaciones 2.* Contiene 33 asignaciones de variables locales, en caso de que se necesiten más de las 21 asignaciones locales del *Lista de asignaciones 1.* Las primeras tres asignaciones, A, B y C son iguales, pero ahí es donde termina la similitud. Estas asignaciones se complementan con un conjunto de 10 grupos de argumentos, identificados como I_1 J_1 K_1 a I_{10} J_{10} K_{10}. Este método puede ser algo más difícil de implementar, especialmente para principiantes.

Una definición múltiple con la misma dirección se basa en el *orden especificado.* Cada argumento IJK tiene un sufijo 1-2-3 correspondiente. El sufijo de cada conjunto especifica el orden de asignación para el conjunto de argumentos definido en **G65** llamada macro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Dirección de la lista de argumentos 2	Variable local en una macro
A	**# 1**
B	**# 2**
C	**# 3**
I_1	**# 4**
J_1	**# 5**
K_1	**# 6**
I_2	**# 7**
J_2	**# 8**
K_2	**# 9**
I_3	**# 10**
J_3	**# 11**
K_3	**# 12**
I_4	**# 13**
J_4	**# 14**
K_4	**# 15**
I_5	**# dieciséis**
J_5	**# 17**
K_5	**# 18**
I_6	**# 19**
J_6	**# 20**
K_6	**# 21**
I_7	**# 22**
J_7	**# 23**
K_7	**# 24**
I_8	**# 25**
J_8	**# 26**
K_8	**# 27**
I_9	**# 28**
J_9	**# 29**
K_9	**# 30**
I_{10}	**# 31**
J_{10}	**# 32**
K_{10}	**# 33**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En la llamada macro **G65,** La asignación de un conjunto IJK se puede realizar sin dificultad, pero tenga cuidado de *siga el orden correcto:*

G65 A10.0 B20.0 I30.0 J40.0 K50.0 I60.0 I70.0

\+ dónde ...

A = # 1 = 10.0
B = # 2 = 20.0
I = # 4 = 30.0
J = # 5 = 40.0
K = # 6 = 50.0
I = # 7 = 60.0
I = # 10 = 70.0

Puesto que hay *tres yo* definiciones (de las cuales dos definiciones I son consecutivas), la primera *I* es I_1, segundo *I* es I_2, y el tercero *I* es I_3. Porque el *orden de definición de variable* es la clave, la J y la K 'faltantes' deben tenerse en cuenta. Dado que no se utilizan, eso significa que deben omitirse, incluida la asignación de números. Utilice este método solo si es necesario.

Direcciones faltantes

En el mucho más utilizado *Lista de asignaciones 1 (*Método 1), solo hay 21 letras disponibles como argumentos (definiciones) para **G65** llamada macro. Aunque hay 26 letras en el alfabeto inglés, cinco de ellas están fuera de los límites y nunca deben usarse. Consulte la siguiente sección para obtener detalles sobre las direcciones variables que no están permitidas.

En realidad, hay *siempre* 33 variables disponibles, incluso cuando el *Lista de asignaciones 1* se utiliza. Esta misteriosa declaración necesita una explicación: ¿dónde están las 12 variables restantes? ¿Por qué faltan? ¿Existe una conexión entre los números que faltan y las cinco letras que faltan?

n el *Lista de asignaciones 1,* solo hay 21 variables (letra) que se pueden definir en la llamada macro **G6I5,** pero los 12 restantes solo se pueden definir *dentro del cuerpo de una macro.* Mire cuidadosamente los números de esas variables que faltan en el *Lista de asignaciones 1.* Los siguientes números son solo aquellos *no* disponible en el *Lista 1:*

Variables

10, # 12, # 14, # 15, # 16, # 27, # 28, # 29, # 30, # 31, # 32, y #**33**

están *no* parte de *Lista de asignaciones 1.* Sin embargo, ellos *lata* definirse internamente, *solo dentro del cuerpo macro,* también como variables locales. Se pueden redefinir y usar de nuevo, pero no están atados a una dirección de carta como las 21 variables "normales".

33 Aunque en el ejemplo se aplica igualmente a otras variables faltantes. Desde **#33** es lo último número de variable disponible, muchos programadores de macros a menudo lo utilizan como un *encimera* definición para bucles de macro (cualquier otra variable se puede utilizar para el mismo propósito con el mismo resultado). A menudo se requiere un contador de bucles dentro del cuerpo de la macro, pero no es necesario definirlo en el **G65** instrucción de llamada macro, donde habría sido definida por una de las 21 variables asignables.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Direcciones no permitidas

El siguiente 'misterio' a resolver es el misterio de las cinco letras que faltan: *direcciones.* ¿Por qué solo se pueden usar 21 de las 26 letras del alfabeto inglés? Las cinco letras restantes faltan por una buena razón. Con solo mirar los números que faltan en el*Lista de asignaciones 1* puede proporcionar una pista. Estos números faltan en el*Lista de asignaciones 1:*

10, # 12, # 14, # 15, y #**dieciséis**

Nota - estas variables solo se pueden usar dentro de la macro, como ya se estableció.

1A6aunque #**10** indicar # s**1**a**2**falta la letra G, #**14** falta una letra N, #**15** una letra O que falta y una letra P faltante están fuera de servicio. Trate de pensar en las letras no permitidas*no* el número

bers. Las letras que*no puedo* ser utilizado en una asignación de variable (**G65** bloque) son:

- **GRAMO habla a** **Mando preparatorio**
- **L** **Número de repeticiones (para macros, subprogramas y ciclos fijos) Número**
- **norte habla a** **de bloque (número de secuencia)**
- **O habla a** **Designación del número de programa**
- **PAGhabla a** **Llamada del número de programa**

Estas son letras restringidas (prueba la palabra **GNOPL** recordarlos) y no se les puede asignar ningún valor para ningún propósito. De los cinco, solo la letra G puede usarse para un propósito especial, como una definición de*nuevo* Código G. Los códigos G personalizados en realidad pueden denominarse macro, por ejemplo, un ciclo único especialmente desarrollado. en lugar de usar el**G65** llamada de macro, la nueva llamada de macro de tipo de código G parece un código G normal y, a menudo, es más fácil trabajar con él. *Capítulo 21* cubre este tema.

Llamadas macro simples y modales

La **G65** El comando se define como un *llamada macro.* Eso es correcto, pero realmente debería definirse como un *sencillo* o *llamada de macro única.* La palabra 'simple' en este caso significa 'llamado una vez' o 'no modal'. En un programa**G65** solo se puede usar una vez a la vez, ya que no es un comando modal. Se puede llamar en cualquier momento cuando sea necesario, pero siempre se deben redefinir todas las variables. Esto puede resultar poco práctico, cuando una macro debería retener los argumentos para más de una llamada. Para satisfacer esta necesidad, Fanuc también ofrece un*modal* comando de llamada macro, de hecho, ofrece dos de ellos:

G66	La macro se llama solo con un comando de movimiento de eje
G66.1	La macro se llama con cualquier comando (no disponible en todos los controles)

Al igual que otros comandos modales, la llamada de macro modal debe cancelarse cuando ya no sea necesaria. El comando de cancelación de macro modal es otro código G:

G67	Se cancela la llamada de macro modal (**G66** o **G66.1)**

La **G66** es mucho más práctico, por lo que se utiliza con más frecuencia, que el **G66.1.** Compare los formatos típicos para ambos, el **G65** y el **G66** comandos, usando el siguiente ejemplo:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

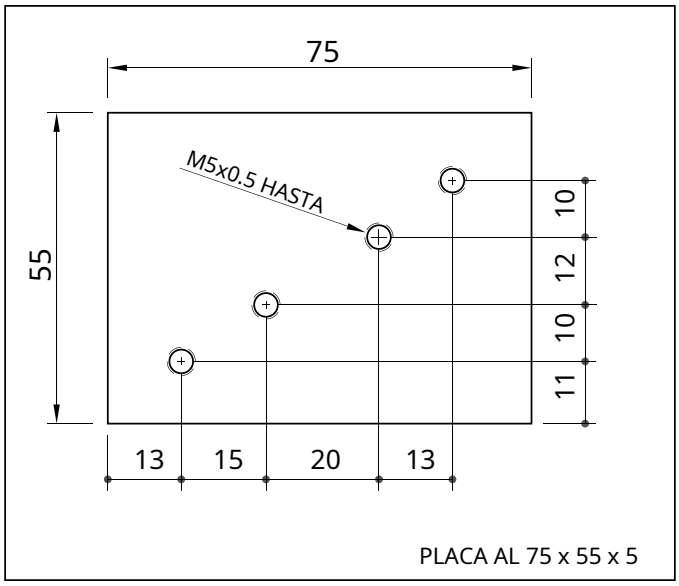


Figura 17

Ejemplo de dibujo para una llamada de macro modal

X0Y0 está en la esquina inferior izquierda, Z0 está en la parte superior de la placa de 5 mm

El ejemplo simple usa un dibujo de pieza en *Figura 17,* donde se deben roscar cuatro orificios (en el ejemplo se omite la operación de perforación). La macro se diseñará solo para una operación de toque especial y**G84** ciclos de tapping *no puedo* ser usado. Este también es un buen ejemplo de resumen de los temas tratados hasta ahora.

El objetivo principal de la macro es programar un avance menor cuando el macho se mueve hacia el material y un avance mayor cuando el macho se mueve hacia afuera. Esta técnica de roscado es útil para hilos muy finos en materiales blandos, para evitar que el hilo se rompa. Estos son los objetivos de la programación:

- **Eje de velocidad** — **850 r / min**
  - **Velocidad de avance nominal** — **425 mm / min (850 r / min x 0,5 paso)**
- **Feedrate en** — **80% del avance nominal cortando en**
  - **Feedrate hacia fuera** — **120% del avance nominal cortando 3 mm**
- **Retirar espacio**
  - **Profundidad de corte** — **6,5 mm (1,5 mm por debajo de la parte inferior de la pieza)**

Selección de variables

Cualquier dirección de asignación se puede utilizar en el **G65** llamada macro, siempre que cumpla con los criterios de las macros. Dado que las letras se utilizarán como asignaciones, el programador de macros tiene 21 de estas letras para elegir. Tiene sentido seleccionar letras que proporcionen alguna relación con su significado en la macro. De la lista anterior, seleccionar el argumento F para la velocidad de avance, S para la velocidad del husillo, Z para la profundidad de roscado, R para el espacio inicial y de retracción, etc., facilita completar las asignaciones. Esta es solo una macro de enseñanza que no tiene todas las 'campanas y silbidos' incorporadas. En este manual, se enumeran varias versiones.

Para el ejemplo en esta etapa (usando una llamada de macro modal), solo se proporcionarán las siguientes asignaciones: el valor R de espacio libre es de 3 mm (#**18),** Profundidad Z como -6,5 (#**26),** y la velocidad de avance como 425.0 (#**9).** El desarrollo de la macro O8004 es bastante simple:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O8004
(MACRO DE ROSCADO ESPECIAL)
G90 G00 Z # 18
G01 Z- [ABS [# 26]] F [# 9 * 0.8] M05      (ALIMENTACIÓN AL 80 POR CIENTO DE LA VELOCIDAD)
Z # 18 F [# 9 * 1.2] M04                   (FEED-OUT AL 120 POR CIENTO DE LA VELOCIDAD)
M05
M03
M99
%
```

La llamada de macro en el programa principal utilizará **G65** fi primero (solo tocando):

```
N81 M06
N82 T07
N83 G90 G00 G54 X13.0 Y11.0 S850 M03 T08 N84 G43   (MOVER AL AGUJERO
Z25.0 H07 M08                                      1) (NIVEL INICIAL)
N85 G65 P8004 R3.0 Z6.5 F425.0 N86                 (AGUJERO 1)
G91 X15.0 Y10.0                                    (MOVER AL AGUJERO 2)
N87 G65 P8004 R3.0 Z6.5 F425.0 N88                 (AGUJERO 2)
G91 X20.0 Y12.0                                    (MOVER AL AGUJERO 3)
N89 G65 P8004 R3.0 Z6.5 F425.0 N90                 (AGUJERO 3)
G91 X13.0 Y10.0                                    (MOVER AL AGUJERO 4)
N91 G65 P8004 R3.0 Z6.5 F425.0 N92                 (AGUJERO 4)
G90 G00 Z25.0 M09                                  (FIN DE TOCAR)
N93 G28 Z25.0 M05
N94 M01
```

Tenga en cuenta que la llamada de macro O8004 tuvo que repetirse con *todas las definiciones de datos* para la ubicación de cada agujero. Incluso un simple cambio a las definiciones dadas tendría que realizarse varias veces.

El programa CNC anterior se puede acortar, de manera bastante significativa, y hacer más flexible, con el *llamada macro modal* **G66,** y solo una llamada de las definiciones de macro. **G67** el comando debe ser utilizado para cancelar la llamada modal:

```
N81 M06
N82 T07
N83 G90 G00 G54 X13.0 Y11.0 S850 M03 T08 N84 G43   (MOVER AL AGUJERO
Z25.0 H07 M08                                      1) (NIVEL INICIAL)
N85 G66 P8004 R3.0 Z6.5 F425.0 N86                 (TOCAR AGUJERO 1 - MODAL)
G91 X15.0 Y10.0                                    (MOVER Y TOCAR AGUJERO 2)
N87 G91 X20.0 Y12.0                                (MOVER Y TOCAR AGUJERO 3)
N88 G91 X13.0 Y10.0                                (MOVER Y TOCAR AGUJERO 4)
N89 G67                                            (CANCELAR LLAMADA MACRO)
N90 G90 G00 Z25.0 M09                              (FIN DE TOCAR)
N91 G28 Z25.0 M05 N21
M01
```

Las mejoras adicionales (las que no figuran en la lista) probablemente incluirán la cancelación del feedhold, la anulación de la velocidad de avance y el modo de bloque único, todo para una ejecución más confiable de los bloques del programa. Todos ellos pueden ser controlados por una macro, usando variables del sistema y otras características, descritas en otra parte de este manual. No todos los modelos de control pueden aceptar**G66.1** mando.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Programa principal y variables locales

Cualquier programa que lo haga *no* llamar a subprogramas o macros se llama *programa principal* - el único programa que hay. Normalmente, no asociamos variables con un programa principal, solo con programas macro. Sin embargo, existen muchas aplicaciones, donde esta técnica de programación puede resultar muy útil y muy sencilla de implementar para todos los controles que tengan instalada la opción macro. Para aquellos que están aprendiendo macros desde el principio, esta puede ser incluso una muy buena forma de comenzar el entrenamiento. El mejor comienzo es un ejemplo práctico, ampliando los conceptos básicos descritos en *Capítulo 7.*

A los fines de la capacitación, uno de los ejemplos más simples de variables en un programa principal es el taladrado en diferentes materiales. Tome dos materiales que se supone que son iguales, como piezas forjadas o piezas fundidas de dos proveedores diferentes. Lo más probable es que los materiales no solo sean algo diferentes en tamaño y forma, sino que también tendrán una dureza notablemente diferente. Aunque el dibujo es el mismo para el *terminado* parte de cualquier fuente, el procedimiento de mecanizado no lo es. Lo más probable es que las piezas forjadas de un proveedor utilicen velocidades de corte y avances más altos que las piezas forjadas del otro proveedor, quizás incluso una profundidad de picoteo diferente. En términos de programación básica, necesitaremos *dos programas* para satisfacer las condiciones dadas.

Las técnicas de programación para tal situación se ilustran en el programa de muestra. Una operación típica de perforación por picoteo (perforación de orificios profundos) se realiza en tres orificios. El dibujo para el programa no es necesario, es un ejemplo muy simple, y solo se enumera la operación de taladrado por picoteo:

```
O0006
(PROGRAMA PARA MATERIAL MÁS SUAVE)
. . .
(T05 - TALADRO DE 6,5 MM)
N61 T05
N62 M06
N63 G90 G00 G54 X100.0 Y125.0 S1500 M03 T06 N64 G43     (UBICACIÓN DEL AGUJERO 1)
Z25.0 H05 M08
N65 G99 G83 R2.5 Z-75.0 Q15.0 F225.0 N66                 (AGUJERO 1 PERFORADO)
X125.0                                                   (AGUJERO 2 PERFORADO)
N67 Y150.0                                               (AGUJERO 3 PERFORADO)
N68 G80 G00 Z25.0 M09
N69 G28 Z25.0 M05 N70
M01
. . .
```

Si el ejemplo anterior representa un buen programa para perforar tres agujeros en un material de menor dureza (material más blando), ¿qué datos del programa deben cambiarse para que el programa sea adecuado para la dureza más alta (material más duro)?

Se deben considerar tres elementos relacionados con los datos de mecanizado reales para un cambio en el programa y lo más probable es que sea necesario aplicarlos en el programa:

o **Eje de velocidad**	**Material más blando: 1500 r / min**	**Material más duro: 1100 r / min**
o **Velocidad de corte**	**Material más blando: 225 mm / min**	**Material más duro: 175 mm / min**
o **Profundidad de cada picoteo**	**Material más blando: 15 mm**	**Material más duro: 12 mm**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Una pequeña tabla con la misma configuración puede ser más fácil de leer:

Material	Velocidad del husillo (S)	Velocidad de avance (F)	Profundidad de picoteo (Q)
Más suave	1500	225,0	15.0
Más difícil	1100	175,0	12,0
…	…	…	…

Basado en las decisiones de mecanizado, y sin una función macro disponible, *otro* Se debe escribir un programa que refleje los cambios realizados debido a la dureza del material. Aquí está, con los cambios adecuados:

```
O0007
(PROGRAMA PARA MATERIAL MÁS DURO)
. . .
(T05 - TALADRO DE 6,5 MM)
N61 T05
N62 M06
N63 G90 G00 G54 X100.0 Y125.0 S1100 M03 T06 N64 G43      (UBICACIÓN DEL AGUJERO 1)
Z25.0 H05 M08
N65 G99 G83 R2.5 Z-75.0 Q12.0 F175.0 N66                 (AGUJERO 1 PERFORADO)
X125.0                                                   (AGUJERO 2 PERFORADO)
N67 Y150.0                                               (AGUJERO 3 PERFORADO)
N68 G80 G00 Z25.0 M09
N69 G28 Z25.0 M05 N70
M01
. . .
```

Aunque la aplicación está simplificada (solo se usa una herramienta), está claro que solo *Tres* números, *tres valores,* han cambiado en todo el programa. No hace falta decir que más herramientas utilizadas o una mayor complejidad en el mecanizado pueden traer más cambios al programa, pero el enfoque básico no cambia en absoluto. La mayoría de los datos del programa siguen siendo idénticos en ambos casos. La desventaja obvia es que si es necesario un cambio en un programa, también será necesario en el otro programa. Esto podría provocar problemas de administración y posibles errores.

Con datos variables, con las funciones básicas que ofrecen las macros, solo *un maestro* Se necesita un programa. En este programa maestro, los datos de mecanizado de tres variables se definirán como - variables. Al cambiar las definiciones de los tres datos variables, el mecanizado procederá según lo previsto, ya sea que se utilice material blando o material duro.

Por conveniencia y la capacidad de cambiar los datos variables rápidamente, generalmente se coloca en la parte superior del programa (al principio). Aquí están las definiciones de*mas suave* material, en su primera versión macro:

```
O0008                    Material blando
# 1 = 1500               Eje de velocidad
# 2 = 225.0              Feedrate
# 3 = 15.0               Profundidad del taladro de picoteo
. . .
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Una vez que las condiciones de corte se definen como variables, se pueden utilizar en cualquier lugar del programa:

```
(T05 - TALADRO DE 6,5 MM)
N61 T05
N62 M06
N63 G90 G00 G54 X100.0 Y125.0 S # 1 M03 T06 N64      Variable de velocidad del husillo aplicada
G43 Z25.0 H05 M08
N65 G99 G83 R2.5 Z-75.0 Q # 3 F # 2 N66              Variables de profundidad de picoteo y velocidad de avance aplicadas
X125.0
N67 Y150.0
N68 G80 G00 Z25.0 M09
N69 G28 Z25.0 M05 N70
M01
. . .
N145 M30
%
```

Una vez que se completa el programa O0008, las tres variables locales se borrarán automáticamente. Tenga en cuenta el uso de números variables. #**1, n. ° 2, n. ° 3** fueron utilizados arbitrariamente. No hay nada de malo en eso, excepto cuando una verdadera llamada macro**G65** o **G66** se utiliza, los valores de las variables deben asignarse a la letra de argumento correspondiente. ¿No tendría sentido acostumbrarse a la idea desde el principio y programar letras que parezcan "significar" algo? Haría que el programa fuera mucho más fácil de leer e interpretar.

En el caso presentado, es más práctico utilizar la variable #**19 (**asignación S) para la velocidad del cabezal, #**9 (** asignación F) para el avance, y #**17 (**asignación Q) para la profundidad de picoteo. Aquí está el programa anterior (todavía para material blando) modificado:

```
O0009                                                Material blando
# 19 = 1500                                          Eje de velocidad
# 9 = 225.0                                          Feedrate
# 17 = 15.0                                          Profundidad del taladro de picoteo
. . .
(T05 - TALADRO DE 6,5 MM)
N61 T05
N62 M06
N63 G90 G00 G54 X100.0 Y125.0 S # 19 M03 T06 N64     Variable de velocidad del husillo aplicada
G43 Z25.0 H05 M08
N65 G99 G83 R2.5 Z-75.0 Q # 17 F #  9                Variables de profundidad de picoteo y velocidad de avance aplicadas
N66 X125.0
N67 Y150.0
N68 G80 G00 Z25.0 M09
N69 G28 Z25.0 M05 N70
M01
. . .
N145 M30
%
```

Nuevamente, cuando se complete el programa O0008, todas las variables locales se borrarán automáticamente.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El programa para el material más duro solo reemplaza las tres definiciones de variables (**#19, n. ° 9,** y **#17)** listado al comienzo del programa - el resto del programa (para T05 en el ejemplo) *no es* cambiar en absoluto - todos los bloques entre N61 y N145 son idénticos:

```
O0010                                          Material duro
# 19 = 1100                                    Eje de velocidad
# 9 = 175.0                                    Feedrate
# 17 = 12.0                                    Profundidad del taladro de picoteo
. . .
(T05 - TALADRO DE 6,5 MM)
N61 T05
N62 M06
N63 G90 G00 G54 X100.0 Y125.0 S # 19 M03 T06 N64   Variable de velocidad del husillo aplicada
G43 Z25.0 H05 M08
N65 G99 G83 R2.5 Z-75.0 Q # 17 F #  9          Variables de profundidad de picoteo y velocidad de avance aplicadas
N66 X125.0
N67 Y150.0
N68 G80 G00 Z25.0 M09
N69 G28 Z25.0 M05 N70
M01
. . .
N145 M30                                       Las tres variables locales se borran
%
```

Este método de usar variables en el programa principal sin desarrollar macros puede ser una forma muy poderosa de hacer que muchos trabajos sean más flexibles y económicos de ejecutar.

Hasta ahora, las variables comunes (**#100+)** aún no se han discutido. ¿Pueden utilizarse con algunos beneficios adicionales? Una vez que comprenda su propósito, la decisión será suya.

En resumen, sí, las variables comunes (**#100+)** también podría usarse, pero con un pequeño beneficio. Tome el ejemplo anterior por lo que es: solo*intentos* para demostrar los principios de las variables locales, no necesariamente presentar su uso más eficiente. De hecho, hay varios*otro* formas de mejorar este programa, todas un poco avanzadas en este momento. Un método incluye el uso de parada opcional, siempre que la función se pueda usar en medio de un comando (no todos los controles admiten esta función). Como regla general, evite utilizar la función de salto de bloque (la función de barra oblicua /) de los programas que utilizan variables y, en particular, de utilizarla en macros. Hay momentos en los que la función de salto de bloque se puede usar de manera muy efectiva y momentos en los que no se debe usar en absoluto, por ejemplo, con variables. Dado que una función de salto de bloque es un método de ramificación muy primitivo, para proporcionar una mínima flexibilidad de "ramificación" a los programas estándar, en realidad no es necesaria en los programas macro.

En este nivel de desarrollo de programas macro, existe una posible pequeña mejora que se puede utilizar para hacer más eficiente el esfuerzo de programación que no tiene nada que ver con las macros. El programa para la herramienta T05 se puede almacenar como*subprograma* que puede incluir todas las variables locales. Siempre que las variables estén definidas en el programa principal*antes de* la convocatoria del subprograma, esta mejora puede ser muy útil. Cuando se realiza un conjunto de piezas, las variables se cambiarán para diferentes condiciones de corte y se puede volver a llamar al mismo subprograma. Sin embargo, esto acerca mucho el tema de las macros "reales", un tema que se necesita aprender con más profundidad.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables locales y niveles de anidamiento

Los subprogramas y macros se pueden anidar dentro de la estructura del programa. El anidamiento, como función de programación, significa que un subprograma o una macro puede llamar a otro subprograma o una macro, que puede llamar a otro subprograma o una macro, y así sucesivamente, hasta*cuatro niveles* profundo. Tener una profundidad de anidación de cuatro niveles ofrece un poder de programación real, pero es bastante raro programar más de dos niveles de profundidad de anidación. Independientemente de cuántos niveles esté anidado el macro (o subprograma), es importante comprender la relación entre las variables locales y cada nivel macro.*Figura 18* es una representación esquemática del anidamiento de macros, que muestra los cuatro niveles:

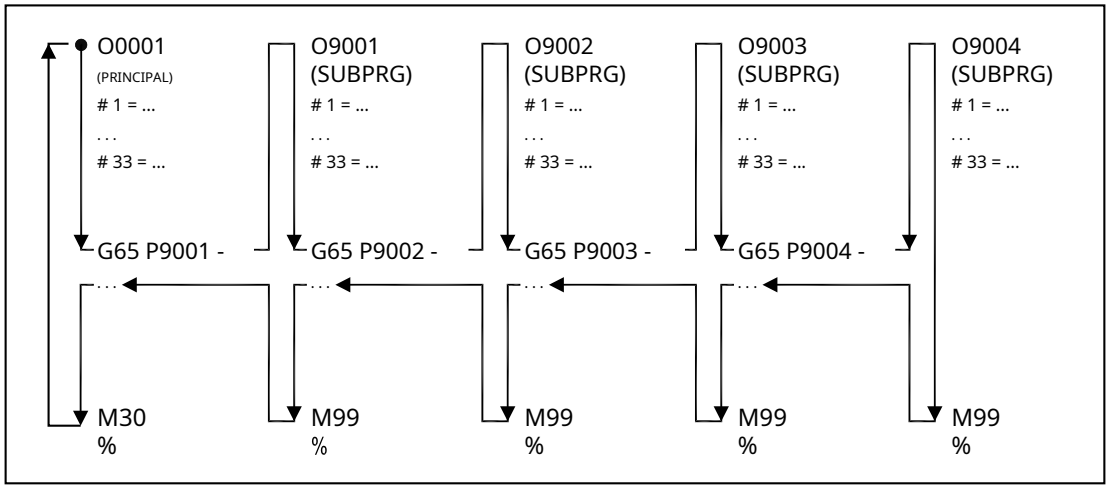


Figura 18

Definiciones de variables locales y niveles de anidación de macros

Como muestra la ilustración, cada conjunto de variables locales **#1** a **#33** se puede definir hasta *cinco veces* - una vez en el programa principal y una vez por cada nivel macro (hasta cuatro veces más).

Cada vez que se procesa un nuevo nivel de anidamiento, el nuevo conjunto de variables asume el control para esa macro, pero el conjunto anterior todavía está en la memoria y se recordará cuando la macro vuelva al nivel en el que se originó. Las variables aún conservarán sus valores. Recuerda que es la función miscelánea**M99** que borra todas las variables locales, no un salto a otro programa. Hasta que el flujo del programa encuentre el **M99** función (final de subprograma o una macro), no se borra ninguna variable local. Cuando se completa todo el programa, la función de finalización del programa**M30** borrará todas y cada una de las variables locales definidas en el programa principal. Las variables locales no se pueden pasar de una macro a otra, por eso se llaman*local* variables.

En muchos casos de desarrollo de macros, existe una gran necesidad de pasar una variable definida de una macro a otra macro. Para el anidamiento, este requisito no presenta ningún problema, como se acaba de mostrar. El problema se hace evidente cuando las variables locales se han borrado y todavía existe la necesidad de pasar uno o más valores de variable a otra macro. Para lograr este objetivo, Fanuc ofrece otro conjunto de variables, otro rango, llamado*variables comunes* - variables que se pueden pasar de una macro a otra, sin ser borradas antes de la transferencia.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables comunes

El único propósito de *común* variables es que permanecen activas cuando se completa la macro en la que fueron definidas. Asegúrese de comprender cómo funcionan las variables comunes (existen algunas diferencias entre los modelos de control) y también cuándo y cómo se borran las variables comunes.

Las variables comunes nunca se asignan como argumentos en la **G65** llamada macro. Solo se pueden definir en el cuerpo de la macro y comienzan con la primera variable común: #**100.** Existe otro rango de variables comunes, una que comienza con la variable común #**500.** La diferencia entre los dos es muy significativa:

Variables #**100** a #**199** se borran cuando se apaga la alimentación del sistema de control

Variables del #**500** a #**999** el rango permanece en efecto incluso cuando se ha apagado la alimentación del sistema de control

Para las variables comunes en los rangos #**100** *a #***199** y #**500** *a #***999,** Fanuc ofrece cuatro opciones disponibles (número real de variables disponibles) en sus diversos controles:

o **# 100** *a* **# 149** *y* **# 500** *a* **N.º 549**	*Opcion A*
o #**100** *a #***199** *y #***500** *a #***599**	*Opción B*
o #**100** *a #***199** *y #***500** *a #***699**	*Opción C*
o #**100** *a #***199** *y #***500** *a #***999**	*Opcion D*

Si el rango opcional de variables comunes está disponible (#**100** *a #***199** y #**500** *a #***999),** algo de pérdida de espacio de almacenamiento es normal y debería esperarse. Para las tres primeras opciones (A, B y C), la memoria disponible disminuirá en aproximadamente 1000 caracteres, la capacidad de almacenamiento de memoria para la opción D disminuirá en aproximadamente 3000 caracteres. Por lo general, esta pérdida no presenta una dificultad importante, pero es una pérdida que debe tenerse en cuenta al utilizar las diversas opciones.

Grupos de memoria volátiles y no volátiles

En términos de computación, las palabras *volátil* y *No volátil* están asociados con la RAM disponible *(Memoria de acceso aleatorio)* de la computadora. Los datos importantes deben guardarse en archivos para garantizar que los datos se almacenen permanentemente. Sin embargo, durante el desarrollo de datos en sí (por ejemplo, durante el procesamiento de texto), los datos no guardados se mantienen temporalmente en la computadora *memoria de acceso aleatorio* hasta que se salve. Si hay una interrupción del suministro eléctrico o una falla del software antes de que los datos se puedan guardar en un archivo, estos datos se pierden, porque la RAM es un *volátil* tipo de memoria.

Las variables comunes #**100** a #**149** o el conjunto opcional de #**100** a #**199** se establecen automáticamente en el valor nulo (vacío y vacante), cuando se apaga el sistema CNC. Este grupo de variables se llama *volátil* grupo.

Variables en el rango de #**500** a #**999** retendrá los datos almacenados, incluso después de que el sistema CNC esté apagado (apagado). Este grupo de variables se llama *No volátil* grupo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Rango de entrada de variables

Todas las variables locales y comunes (pero *no* las variables del sistema) se pueden programar con una amplia gama de valores de entrada. Incluso cuando rara vez se necesita, es importante saber que existen límites máximos y mínimos dentro del rango y cuáles son realmente los límites. Los rangos de límite para locales y las variables comunes utilizadas en macros son:

Entrada de cero	**0**
Entrada negativa	**-10^{47}** *a* **-10^{-29}**
Entrada positiva	**10^{-29}** *a* **10^{47}**

Una entrada fuera de rango, o un resultado fuera de rango no válido de un cálculo, siempre dará como resultado una condición de alarma. Por ejemplo, alarma *No 111* se genera en controles Fanuc 16/18/21, en caso de valor fuera de rango.

Valores fuera de rango

Si la fila de asteriscos, por ejemplo, ********, aparece en la pantalla de datos variables en la pantalla de control, indica un *fuera de rango* valor, ya sea como un *Desbordamiento* o un *desbordamiento* valor de los datos de entrada o cálculo. Este resultado no deseado generalmente se debe a una fórmula incorrecta, un error de escritura o alguna otra entrada de cálculo.

Definiciones de ambos *Desbordamiento* y *desbordamiento* las condiciones se pueden definir fácilmente:

DESBORDAMIENTO el valor se define
cuando el valor absoluto de la variable
es *mayor que* que *99999999*.0

SUBFLOW el valor se define cuando
el valor absoluto de la variable
es *menos* que *0,0000001*

Analogía de la calculadora

Las situaciones de desbordamiento y subdesbordamiento que ocurren en la ejecución de macros se pueden comparar con los errores generados por la mayoría de las calculadoras científicas. Por ejemplo, al intentar calcular el valor de la tangente de un ángulo de noventa grados, ingrese *TAN..90* o *90..TAN (*tangente de noventa grados) dará lugar a un error (se supone que el teclado es correcto).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Establecer función de nombre de variable SETVN

En algunos controles, por ejemplo el Fanuc 15, las variables comunes del rango 500+ se pueden establecer en un valor común. *nombre,* hasta ocho caracteres de longitud. Este es un recordatorio muy conveniente de que se trata de variables especiales, generalmente permanentes, y no deben manipularse.

La función disponible para este propósito se llama **SETVN (***Establecer nombre de variable),* y se puede usar con una sola variable o un rango de variables:

```
. . .
SETVN500 [PROBEDIA]          Nombre de variable definido para # 500
# 500 = 6                    Valor de la variable definida asignada
. . .
```

Una cadena de definiciones definirá un rango de una variable secuencial, cuando la variable inicial es especificado:

```
. . .
SETVN500 [PROBEDIA, HOLEDIA, XPOS, YPOS]   Nombres de variables definidos, comenzando con 500
# 500 = 6                    Valor de la variable inicial definida por PROBEDIA Valor de la
# 501 = 78.0                 siguiente variable definida por HOLEDIA Valor de la
# 502 = 300.0                siguiente variable definida por XPOS Valor de la siguiente
# 503 = 250.0                variable definida por YPOS
. . .
```

Esta sección solo se incluye aquí para proporcionar información adicional, no necesariamente como una herramienta para el trabajo macro diario. Uso del**SETVN** la función en macros no es común.

Protección de variables comunes

Variables comunes #**500** a #**627,** solo para Fanuc 10/11/15, se puede proteger de cualquier entrada de datos. Por lo general, el valor establecido que se protegerá se ingresa primero, mientras que la variable no está protegida; luego, la variable o las variables se pueden proteger configurando dos parámetros del sistema:

Parámetro 7031	*La primera variable a proteger*	*(la entrada es de 0 a 127)*
Parámetro 7032	*El número de variables a proteger*	*(la entrada es de 0 a 127)*

2 Ejemplo:

El parámetro de control de Fanuc 15 7031 se establece en 11, mientras que el parámetro 7032 se establece en 5 - *luego ....:*

Variables #**511, # 512, # 513, # 514,** y #**515** estará protegido de la entrada de datos, como copiar, editar, eliminar, etc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Establecer función de nombre de variable SETVN

En algunos controles, por ejemplo el Fanuc 15, las variables comunes del rango 500+ se pueden establecer en un valor común. *nombre,* hasta ocho caracteres de longitud. Este es un recordatorio muy conveniente de que se trata de variables especiales, generalmente permanentes, y no deben manipularse.

La función disponible para este propósito se llama **SETVN (***Establecer nombre de variable),* y se puede usar con una sola variable o un rango de variables:

```
. . .
SETVN500 [PROBEDIA]          Nombre de variable definido para # 500
# 500 = 6                    Valor de la variable definida asignada
. . .
```

Una cadena de definiciones definirá un rango de una variable secuencial, cuando la variable inicial es especificado:

```
. . .
SETVN500 [PROBEDIA, HOLEDIA, XPOS, YPOS]   Nombres de variables definidos, comenzando con 500
# 500 = 6                    Valor de la variable inicial definida por PROBEDIA Valor de la
# 501 = 78.0                 siguiente variable definida por HOLEDIA Valor de la
# 502 = 300.0                siguiente variable definida por XPOS Valor de la siguiente
# 503 = 250.0                variable definida por YPOS
. . .
```

Esta sección solo se incluye aquí para proporcionar información adicional, no necesariamente como una herramienta para el trabajo macro diario. Uso del**SETVN** la función en macros no es común.

Protección de variables comunes

Variables comunes #**500** a #**627,** solo para Fanuc 10/11/15, se puede proteger de cualquier entrada de datos. Por lo general, el valor establecido que se protegerá se ingresa primero, mientras que la variable no está protegida; luego, la variable o las variables se pueden proteger configurando dos parámetros del sistema:

Parámetro 7031	*La primera variable a proteger*	*(la entrada es de 0 a 127)*
Parámetro 7032	*El número de variables a proteger*	*(la entrada es de 0 a 127)*

2 Ejemplo:

El parámetro de control de Fanuc 15 7031 se establece en 11, mientras que el parámetro 7032 se establece en 5 - *luego ....:*

Variables #**511, # 512, # 513, # 514,** y #**515** estará protegido de la entrada de datos, como copiar, editar, eliminar, etc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

9 FUNCIONES MACRO

Hasta ahora, los temas relacionados con las macros abarcaron la estructura macro, las variables locales y comunes (las variables del sistema aún están por venir) y la asignación de variables. *Macros personalizadas de Fanuc* admite una variedad de especiales *funciones* que se pueden utilizar en el cuerpo de una macro y algunos incluso en el cuerpo del programa o subprograma principal. Estas funciones suelen estar asociadas con cálculos matemáticos, operaciones lógicas, conversiones y varias fórmulas. Todos juntos, forman un grupo muy fuerte de herramientas de programación macro.

Grupos de funciones

En los capítulos anteriores se han presentado varios ejemplos macro. En este capítulo, el tema de*funciones* se cubrirá con gran detalle, incluidos ejemplos de su uso.

El sistema CNC de Fanuc (en el modo macro) puede realizar muchos cálculos aritméticos, algebraicos, trigonométricos, misceláneos y lógicos sobre variables existentes, utilizando varios formatos de fórmulas y conversiones. Para macros, el programador CNC tiene un control completo. En el formato de definición de variables, la expresión del lado derecho del signo igual (=) puede contener constantes y varias operaciones combinadas. Hay algunas restricciones y limitaciones mencionadas a lo largo del manual, pero en general, el tema de las funciones agrega una herramienta muy poderosa y deseada a la programación de macros.

Las funciones de macro se pueden dividir en grupos para facilitar su comprensión y uso. Al ver las distintas configuraciones de las variables activas en la pantalla de visualización de control, no es inusual ver datos con muchos ceros iniciales y finales. Esta apariencia es solo parte de la pantalla; los ceros a menudo no se escriben en el programa de macros.

En todos los ejemplos, los ceros iniciales y finales se ignoran, a menos que se requieran específicamente. Las

funciones de macro disponibles se pueden dividir en seis grupos:

tu **Funciones ARITMÉTICAS**

tu **Funciones trigonométricas**

tu **Funciones de REDONDEO**

tu **Funciones VARIAS**

tu **Funciones y operaciones LÓGICAS**

tu **Funciones de CONVERSIÓN**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Definición de variables revisadas

Las variables locales se pueden definir en la llamada de macro. **G65** o **G66,** o en el propio programa principal. Las variables comunes solo se pueden definir en el cuerpo del programa, ya sea en el programa principal o en la macro. Normalmente, la variable se define primero y se utiliza más tarde, una o varias veces. Este proceso se llama '*referenciando* 'una variable.

Variables de referencia

Hacer referencia a una variable significa reemplazar el número de variable con el valor de datos previamente almacenado. Por ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores, el valor de la velocidad de avance de corte se almacenó en la variable #**9:**

9 = 225.0 *Asigna el valor de 225.0 a la variable #***9**

En el programa, el avance se llamaba como una palabra CNC normal, refiriendo la variable a la dirección F pero escribiéndola como **F # 9.** Una variable local *no* disponible como carta en el *Lista de asignaciones (*1 o 2) solo se puede hacer referencia en el cuerpo del programa:

33 = 1 *Asigna el valor de 1 a la variable #***33**

En el programa, la nueva variable se puede usar sola o en una expresión:

MIENTRAS [# 33 LE 6] DO1 *Repita un bucle siempre que la condición [#***33 LE 6]** *es verdad*

La variable #**33** no está asociado con ninguna letra; en el ejemplo, se utiliza como contador. Se utiliza para evaluar el flujo del programa, en una declaración condicional - [**#33 LE 6]** es la condición. Este tema se tratará en*Capítulo 13.*

No todos los valores tienen que ser positivos. Las definiciones y referencias negativas son muy importantes en las macros y, a menudo, muchos errores se deben a una referencia incorrecta. Observe la diferencia en los siguientes ejemplos: el objetivo es programar la profundidad Z como Z-12.75, utilizando datos variables:

26 = 12,75 *Asigna el valor positivo (12,75) a la variable #***26**

En el programa, la profundidad Z debe programarse como **Z- # 26.** La variable llamada debe ser *¡negativo!* ¿Puede la definición en sí misma ser negativa? Sí puede:

26 = -12,75 *Asigna el valor negativo (-12,75) a la variable #***26**

En el programa, la profundidad Z debe programarse como **Z # 26.** La variable llamada debe ser *¡positivo!*

Hay una manera de *siempre* garantizar que el valor requerido será negativo, *sin importar* si el valor de entrada es positivo o negativo. Utiliza la función macro**ABDOMINALES -** *absoluto* valor de un número, explicado en el *función miscelánea* sección de este capítulo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables vacantes o vacías

En muchos casos, una variable también puede ser *indefinido.* En este caso, la variable se 'define' como **#0,** que identifica un *nulo* variable (estado nulo). Una variable nula no tiene valor, es *vacante.* Se puede leer, pero no se puede escribir en él; estos tipos de variables a menudo se denominan variables de solo lectura.
Por ejemplo,

# 500 = # 0	*Asigna un valor nulo a la variable #***500**
# 33 = # 0	*Asigna un valor nulo a la variable #***33**
# 1 = # 33 + # 500	**# 1** *agregará 0 a un 0 y devolverá 0*

La sección que describe varias funciones aritméticas en este capítulo también describe el manejo de variables vacantes en los cálculos. Una variable nula también se llama *vacante* o un *vacío* variable. En una macro, se aplican ciertas reglas de vacante. Es importante conocer el valor de retorno de una variable, cuando la vacante está vigente.

> No confunda un ***vacante*** variable con una variable que tiene un ***cero*** valor !

# 101 = 0	*La variable # 101 tiene un valor cero - ¡el valor almacenado es*
# 102 = # 0	*0! La variable # 102 está vacante (vacía) - ¡sin valor!*

Usando estas dos variables almacenadas, observe los valores almacenados de las variables que las usan:

# 1 = # 101	*La variable n. ° 1 tiene un valor cero: ¡el valor almacenado es 0!*
# 2 = # 102	*La variable n. ° 2 está vacante (vacía) - ¡sin valor!*

Las aplicaciones más complejas incluyen comandos de movimiento de ejes, funciones matemáticas y expresiones condicionales. Estas son las tres condiciones a tener en cuenta en términos de reglas de vacantes; se relacionan con:

- **Direcciones para el comando de movimiento del eje**
- **Operaciones matemáticas**
- **Expresiones condicionales**

En este capítulo solo se explican las dos primeras condiciones, la última se describe en el capítulo sobre ramificación y bucle.

Comandos de movimiento de eje y variables nulas

Si se hace referencia a una variable indefinida, la variable es *ignorado* durante el procesamiento del movimiento de la herramienta, por ejemplo:

G90	
# 24 = # 0	*Usado para el eje X: el valor X es nulo = sin valor X*
# 25 = # 0	*Usado para el eje Y: el valor Y es nulo = sin valor Y*
. .	
G00 X # 24 Y # 25	*Igual que G00 solamente (sin eje X o Y)*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El ejemplo anterior resultará en el equivalente de **G00** comando rápido solamente. ¡El valor X y el valor Y del ejemplo se ignorarán! Fanuc no 'asume' ningún valor y no hay una opción predeterminada.

si solo *uno* de las variables no está definida, solo esa variable será ignorada, la otra será procesado según lo previsto:

```
G90
# 24 = # 0          Se utiliza para el eje X: el valor X es nulo
# 25 = 0            Se utiliza para el eje Y: el valor Y es 0
. . .
G00 X # 24 Y # 25   Igual que G00 Y0 (sin eje X)
```

El ejemplo anterior resultará en el equivalente de **G00 Y0** comando de movimiento. ¡Se ignorará el valor X en el ejemplo!

Por otro lado, si el valor de una variable es 0 (cero), se convierte en el valor de la especificada dirección de movimiento del eje:

```
G90
# 24 = 0            Usado para el eje X: el valor X es 0
# 25 = 0            Usado para el eje Y: el valor Y es 0
. . .
G00 X # 24 Y # 25   Igual que G00 X0 Y0 (ambos ejes están activos)
```

Los errores causados por la referencia incorrecta de las variables utilizadas para los comandos de movimiento del eje son fáciles de realizar, pero a menudo difíciles de encontrar.

Terminología

Al igual que cualquier otro campo, la programación CNC tiene sus propias palabras especiales, su propia jerga, su propia terminología. Las macros, al ser parte de la programación CNC, comparten la terminología y agregan algo más propio. En las macros, hay varias expresiones relacionadas con variables y funciones que pueden no resultar familiares. Algunos de estos términos pueden explicarse por sí mismos, otros pueden malinterpretarse y deben matizarse.

Aquí está la lista de los términos y expresiones más comunes relacionados con macros:

- **Evaluar ...** — **Procesar - o actuar sobre - la variable o función dada El valor**
- **Valor actual** — **almacenado en una variable en un momento dado Igual que**
- **Contenido de ...** — ***Valor actual***
- **Referenciar** — **La variable definida previamente se llama por su número**
- **Valor devuelto** — **El nuevo valor que es el resultado de un cálculo Igual que**
- **Resultado de ...** — ***Valor devuelto***
- **Sustitución** — **Almacenar *nuevos datos* en una variable previamente definida, también conocida como *redefinición***
- **Redefinición** — **Igual que *Sustitución***

Muchos de estos términos se utilizan en todo el manual y en muchas otras publicaciones.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones aritméticas

Hay varias funciones macro relacionadas con los cálculos matemáticos. Las más simples son las cuatro funciones aritméticas básicas, utilizadas en variables y también disponibles para las macros. La
Las funciones aritméticas utilizan los siguientes símbolos:

+ - * /

Función	Conocido como ...	Símbolo
Suma	**Adición**	**+**
Diferencia	**Sustracción**	**-**
Producto	**Multiplicación**	*****
Cociente	**División**	**/**

Para comprender cualquier función, es importante evaluar algunos ejemplos. En los siguientes ejemplos, la función está a la izquierda, su valor devuelto:*el resultado* - a la derecha:

# 1 = 3,5	*3,5*	*El valor devuelto de la variable n. ° 1 es 3,5*
# 2 = 4.25	*4.25*	*El valor devuelto de la variable # 2 es 4.25*
# 3 = 2.0 + 5.0	*7.0*	*El valor devuelto de la variable n. ° 3 es una suma de 2 + 5*
# 4 = # 3 + 1	*8.0*	*Suma 1 al resultado de la variable # 3*
# 5 = # 2 - 0.8	*3,45*	*Reste 0.8 del valor actual de la variable # 2*
# 6 = # 1 - # 3	*- 3,5*	*Reste el contenido del n. ° 3 del contenido del n. ° 1*
# 7 = # 2 * 6	*25,5*	*Multiplica el contenido de # 2 por 6*
# 8 = 7.0 / 8.0	*0,875*	*Dividir 7 entre 8 como números reales*
# 9 = 7/8	*0,875*	*Dividir 7 entre 8 como números enteros*

Anidamiento

Anidar significa que el contenido de los corchetes (no los paréntesis) se procesará primero - compare:

# 10 = 9,0 - 3,0 / 2,0	*7.5*	*División primero, luego multiplicación*
# 11 = [9.0 - 3.0] / 2.0	*3,0*	*Primero multiplicación, luego división*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Operaciones aritméticas y variables vacantes

Hasta ahora, la atención se centró en las variables vacías, ya que se aplicaron al comando de movimiento del eje. Las variables vacantes también se pueden utilizar como parte de las diversas operaciones matemáticas, y es muy importante comprender cómo se comportan en ese entorno. Las operaciones matemáticas incluyen la redefinición (sustitución) de variables, así como cálculos aritméticos, algebraicos, trigonométricos y de otro tipo. En el nivel básico, las reglas son ligeramente diferentes para *adición* y *sustracción* que para *multiplicación* y *división.* Los siguientes ejemplos deberían aclarar las posibilidades más comunes que se encuentran en las macros:

2 SUSTITUCIÓN

tu **La variable vacante sustituida permanecerá vacante:**

```
# 1 = # 0          # 1 definido como vacante
# 2 = # 1          # 2 también definido como vacante
```

tu **La variable de valor cero sustituida seguirá siendo cero:**

```
# 1 = 0            # 1 definido como valor cero
# 2 =  # 1         # 2 también definido como valor cero
```

2 ADICIÓN

tu **La variable vacante agregada a un valor es lo mismo que un aumento en cero:**

```
# 1 = # 0          # 1 definido como vacante
# 2 = 15,7 + # 1   # 2 agregará 0 y devolverá 15.7
# 3 = # 1 + # 1    # 3 agregará 0 a 0 y devolverá 0
```

tu **La variable de valor cero agregada a un valor es lo mismo que un aumento de cero:**

```
# 1 = 0            # 1 definido como cero
# 2 = 15,7 + # 1   # 2 definido como 15.7
# 3 =  # 1 + # 1   # 3 agregará 0 a 0 y devolverá 0
```

2 SUSTRACCIÓN

tu **La variable vacante restada de un valor es lo mismo que una disminución de cero:**

```
# 1 = # 0          # 1 definido como vacante
# 2 = 15,7 - # 1   # 2 restará 0 y devolverá 15.7
```

tu **La variable de valor cero restada de un valor es lo mismo que una disminución por cero:**

```
# 1 = 0            # 1 definido como cero (0)
# 2 = 15,7 - # 1   # 2 restará 0 y devolverá 15.7
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 MULTIPLICACIÓN

tu **La multiplicación por una variable vacante es lo mismo que una multiplicación por cero:**

```
# 1 = # 0                    # 1 definido como vacante
# 2 = 15,7 * # 1             # 2 se multiplicará por 0 y devolverá 0.0
```

tu **La multiplicación por una variable de valor cero es lo mismo que una multiplicación por cero:**

```
# 1 = 0                      # 1 definido como cero
# 2 =  15,7 * # 1            # 2 se multiplicará por 0 y devolverá 0.0
```

2 DIVISIÓN

tu **La división por una variable vacante es lo mismo que una división por cero:**

```
# 1 = # 0                    # 1 definido como vacante
# 2 = 15,7 / # 1             # 2 se dividirá por 0 y devolverá 0.0   (Condición de error)
```

tu **La división por una variable de valor cero es lo mismo que una división por cero:**

```
# 1 = 0                      # 1 definido como cero (0)
# 2 = 15,7 / # 1             # 2 se dividirá por 0 y devolverá 0.0   (Condición de error)
```

División por cero

Incluso la calculadora de bolsillo menos costosa devuelve un *Error* mensaje, si el cálculo intenta dividir cualquier valor *por cero.* Los cálculos macro y del sistema CNC no son diferentes. Los dos ejemplos de división anteriores ilustran el punto. Aunque el valor devuelto puede ser un*desplegado* cero, este valor no se puede utilizar debido a la condición de error (alarma) que se ha provocado. Para eliminar la condición de error, primero se debe restablecer el sistema de control y luego se debe eliminar la causa del error.

tu **No se permite la división POR cero**

```
# 1 = 5/0                    Devuelve un error condición
```

tu **Se permite la división de cero (aunque rara vez se usa)**

```
# 1 = 0/5                    Devuelve cero (0)
```

Es poco probable que el programador divida directamente por cero en el programa, a menos que haya un error. La razón más probable de tal error es el resultado de un cálculo:

```
# 1 = 5                      Valor de 5 almacenado en # 1
# 2 = # 1 - 5                Valor de 5 restado del # 1, devolviendo 0
# 3 = 10 / # 2               Valor de 10 dividido por # 2, que es cero - el resultado es ERROR
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones trigonométricas

Las variables trigonométricas disponibles en macros se utilizan para calcular *anglos* o datos relacionados con los ángulos. Los ejemplos incluyen cálculo de coordenadas rectangulares, solución de triángulos en ángulo recto, valores de ángulo, etc. Todas las funciones trigonométricas se pueden aplicar en macros, aunque no todas están disponibles en todos los modelos de control de Fanuc. La entrada más común de un ángulo estará en formato decimal. Para muchos dibujos de piezas que todavía indican ángulos en el *Grados-Minutos-Segundos* formato (DMS), es necesaria la traducción a grados decimales.

Conversión a grados decimales

Un ángulo se puede expresar como un número entero, por ejemplo 38, o como una representación de grado decimal, por ejemplo 12,86. La *Grados-Minutos-Segundos* El formato (DMS) no está permitido, generalmente se considera obsoleto en CAD / CAM moderno y debe convertirse primero a grados decimales, si es necesario.

La conversión es bastante simple:

$$D_D = D + \frac{M}{60} + \frac{S}{3600}$$

\+ dónde ...

D_D = Grados decimales
D = Grados (a veces indicado como *H* o *HORA* en calculadoras)
METRO = Minutos (hay 60 minutos en una hora)
S = Segundos (hay 3600 segundos en una hora)

2 Ejemplo:

10°36'27 ”= 10 + 36/60 + 27/3600 = 10.6075°

Por supuesto, un cálculo utilizando variables se puede utilizar para el mismo propósito:

# 1 = 10.0	*Valor de grados*
# 2 = 36.0	*Valor de los minutos*
# 3 = 27.0	*Valor de segundos*
# 101 = # 1 + # 2/60 + # 3/3600	*El resultado son grados decimales del ángulo DMS dado*

Funciones disponibles

Las siguientes funciones trigonométricas están generalmente disponibles para macros:

PECADO	**COS**	BRONCEARSE	UN BRONCEADO	COMO EN	**ACOS**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

, y **BRONCEARSE** está en grados y la salida de las funciones inversas **UN BRONCEADO,**
COMO EN y **ACOS** también está en grados. **tan**, **SIN**, **COS**

Las funciones inversas generalmente se marcan como *broncearse*$^{-1}$, *pecado*$^{-1}$, y *cos*$^{-1}$ en la calculadora.

# 1 = SIN [38]	*0,6156615*	*(el valor real debe estar entre paréntesis)*
# 2 = 23,7	*23,7*	
# 3 = COS [# 2]	*0,9156626*	*(la referencia a una variable debe estar entre paréntesis)*
# 4 = TAN [12.86]	*0.2282959*	

Las funciones trigonométricas inversas aceptan la longitud de dos lados de un triángulo, ambos encerrados en soportes**0,** a[#] = se**R**pag**mi**valorado por dentro **SULT <** th**3**mi**6**s**0**símbolo de latigazo parado solo entre ellos. El rango aceptable es

N.º 5 = ATAN [0.25] / [0.5]	*26.5650512*	*(¡¡¡Fíjate en la posición de la barra !!!)*

COMO EN y **ACOS** las funciones son ***no*** disponible en los controles del modelo 0/16/18/21!

Funciones de redondeo

Los cálculos a menudo dan como resultado un valor con demasiados lugares decimales. En el trabajo de CNC, solo se pueden usar tres lugares decimales para unidades métricas, o cuatro lugares decimales para unidades inglesas en el programa o una macro. Es necesario y debe esperarse cierto redondeo. Hay tres funciones disponibles en macros que controlan el valor redondeado de un número dado; son similares entre sí, pero definitivamente no son iguales:

REDONDO **REPARAR** **FUP**

La **REDONDO** La función está diseñada para redondear el valor proporcionado a un número entero (redondear las fracciones por debajo de 1.0). La función ignora las fracciones que son*menos de 0,5.* Para fracciones que son *igual a* o *mayor que 0.5,* el siguiente número entero es el valor redondeado:

REDONDA [0.00001]	*Devuelve 0.0*
REDONDA [0.5]	*Devuelve 1.0*
REDONDA [0.99999]	*Devuelve 1.0*
REDONDA [1.0]	*Devuelve 1.0*

Un valor que se había almacenado previamente en una variable, se puede redondear de la misma manera que un di-
valor introducido correctamente:

# 1 = 1.3	*Devuelve 1.3*
# 2 = 1.6	*Devuelve 1.6*
LA RONDA 1]	*Devuelve 1.0*
LA RONDA 2]	*Devoluciones 2.0*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Hay pequeñas diferencias en el uso de la **REDONDO** función, dependiendo de la aplicación. Si el **RO**T**U**h**norte**mi**D** la función se utiliza en una *definición* de una variable, el efecto de redondeo siempre será el *valor entero más cercano.* Por ejemplo:

```
# 101 = 19/64                    Devuelve 0,296875
# 102 = REDONDO [# 101]          Devuelve 0.0
```

La **REDONDO** La función también se puede utilizar en una sentencia CNC. Primero, almacene un valor:

```
# 101 = 19/64                    Devuelve 0,296875
```

En el sistema inglés de unidades, el incremento de unidad más pequeño es 0,0001 de pulgada, por lo que el redondeo será al *cuatro decimales* precisión (también conocido como redondeo al mínimo incremento). En una declaración de CNC, el redondeo será exacto a 4 posiciones decimales:

```
G20                              Modo ingles
# 101 = 19/64                    Devuelve 0.296875 (unidades inglesas)
G91 G01 X [REDONDO [# 101]] F10.0 Usa movimiento X0.2969
```

En el sistema métrico de unidades, el incremento de unidad más pequeño es 0.001 de milímetro (un micrón), por lo que el redondeo será al *tres decimales* precisión (al mínimo incremento). En una declaración de CNC, el redondeo será exacto a 3 posiciones decimales:

```
G21                              Modo métrico
# 101 = 19/64                    Devuelve 0,296875 (unidades métricas)
G91 G01 X [REDONDO [# 101]] F250.0 Utiliza movimiento X0,297
```

Como ejemplo simplificado de una posible aplicación, se programarán varios movimientos simulados utilizando dimensiones fraccionarias predefinidas. La herramienta se moverá en tres etapas: salida rápida desde la posición inicial, avance un poco más y vuelta rápida a la posición inicial (solo se usa un eje en la demostración). Para probar el uso del**REDONDO** función en el control de la máquina, primero ingrese el siguiente programa en el sistema de control, luego registre la corriente *XY* Coordenada de la posición de la herramienta al inicio del procesamiento:

```
N1 G20                           Entrada de unidades inglesas
N2 # 100 = 3 + 19/64 N3          Valor de entrada de 3,296875 (movimiento A) Valor de
# 101 = 2 + 5/64 N4 G91          entrada de 2,078125 (movimiento B) Movimiento
G00 X- # 100 N5 G01 X- #         incremental A hacia la izquierda X-3.2969 Movimiento
101 F20.0 N6 G00 X [#            incremental B hacia la izquierda X-2.0781
100 + # 101]                     Es posible que el movimiento incremental A + B hacia la derecha no se redondee
N7 M00                           Fin del ejemplo
```

Compare la posición de la herramienta al comienzo de la prueba, antes de ejecutar el programa, y compárela con la posición de la herramienta después de que se haya ejecutado el programa. Las coordenadas de posición de la herramienta XY pueden ser las mismas o no. La posición inicial y la posición final de la herramienta pueden estar apagadas, dependiendo del tipo de valor a redondear. Este problema se ve agravado por el hecho de que el error es acumulativo: cuantas más piezas se mecanizan, más grave será el error de desviación. Esto se debe al efecto de redondeo del sistema de control.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Para corregir el error acumulativo, o si desea estar absolutamente seguro, debe redondear el movimiento en una dirección para que sea igual al movimiento en la dirección opuesta:

```
N1 G20                                  Entrada de unidades inglesas
N2 # 100 = 3 + 19/64 N3                 Valor de entrada de 3,296875 (movimiento A) Valor de
# 101 = 2 + 5/64 N4 G91                 entrada de 2,078125 (movimiento B) Movimiento
G00 X- # 100                            incremental A hacia la izquierda X-3,2969
N5 G01 X- # 101 F20.0
N6 G00 X [REDONDA [# 100] + REDONDA [# 101]] Movimiento incremental B hacia la izquierda X-2,078 Entrada redondeada a dos lugares decimales
N7 M00                                  Fin de ejemplo
```

Redondeo a un número fijo de decimales

Hay ocasiones en las que un valor fraccionario debe redondearse a *específico* fijo) número de posiciones decimales. Típicamente, *Tres* se requieren lugares decimales para el sistema métrico, *cuatro* se requieren lugares decimales para el sistema inglés, y tal vez *uno* Se requiere un lugar decimal para la velocidad de avance de corte, independientemente de las unidades seleccionadas.

En los siguientes dos ejemplos, dos valores dados utilizarán algunas técnicas, proporcionando los resultados de diferentes métodos de redondeo:

2 Ejemplo 1: el valor fraccionario dado es ***encima*** *0.5:*

```
# 1 = 1.638719                          Valor que se redondeará a un número específico de decimales
```

Si el **REDONDO** se aplica la función a este valor definido, devolverá el *siguiente entero* número:

```
LA RONDA 1]                             Devoluciones 2.0
```

Para redondear el valor dado a un cierto número de decimales, el total de *Tres* serán necesarios pasos.

PASO 1 - El primer paso requiere que el valor dado sea *multiplicado por el factor* de:

10	**. . . para redondear a *uno* decimal**	
100	**. . . para redondear a *dos* lugares decimales**	
1000	**. . . para redondear a *Tres* lugares decimales**	*típico del sistema métrico*
10000	**. . . para redondear a *cuatro* lugares decimales**	*típico del sistema inglés*
... y así		

Por ejemplo:

```
# 2 = # 1 * 1000                        Devuelve 1638.719       (Ejemplo métrico)
# 3 = # 1 * 10000                       Devuelve 16387.19       (Ejemplo en inglés)
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

PASO 2 - El segundo paso requiere usar el **REDONDO** función en el *regresó* valor:

# 2 = REDONDO [# 2]	*Devuelve 1639.0*	*(basado en el resultado del Paso 1)*
# 3 = REDONDEAR [# 3]	*Devuelve 16387.0*	*(basado en el resultado del Paso 1)*

PASO 3 - El tercer paso dividirá el valor redondeado por el *mismo factor multiplicador* como antes:

# 2 = # 2/1000	*Devuelve 1.639*	*(basado en el resultado del Paso 2)*
# 3 = # 3/10000	*Devuelve 1,6387*	*(basado en el resultado del Paso 2)*

En el programa macro, los tres pasos se pueden usar como se describe, pero un método más común es procesar las tres funciones en *un solo anidado* declaración:

# 1 = 1.638719	*Valor que se redondeará a un número específico de decimales*
# 2 = REDONDO [# 1 * 1000] / 1000	*Devuelve 1,639*
# 3 = REDONDO [# 1 * 10000] / 10000	*Devuelve 1,6387*

¡Un redondeo incorrecto puede causar un error acumulativo en los cálculos!

2 Ejemplo 2: el valor fraccionario dado es ***debajo*** *0.5:*

# 4 = 1.397528	*Valor que se redondeará a un número específico de decimales*

Si el **REDONDO** se aplica la función a este valor dado, devolverá el *último entero* número:

REDONDA [# 4]	*Devuelve 1.0*

Para redondear el valor dado a un cierto número de decimales, el total de *Tres* serán necesarios pasos.

PASO 1 - El primer paso requiere que el valor dado sea *multiplicado por el factor* de:

10	**. . . para redondear a *uno* decimal**	
100	**. . . para redondear a *dos* lugares decimales**	
1000	**. . . para redondear a *Tres* lugares decimales**	*típico del sistema métrico*
10000	**. . . para redondear a *cuatro* lugares decimales**	*típico del sistema inglés*

... y así

Por ejemplo:

# 5 = # 4 * 1000	*Devuelve 1397,528 (ejemplo métrico)*
# 6 = # 4 * 10000	*Devuelve 13975,28 (ejemplo en inglés)*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

PASO 2 - El segundo paso requiere usar el **REDONDO** función en el *regresó* valor:

# 5 = REDONDO [# 5]	*Devuelve 1398.0*	*(basado en el resultado del Paso 1)*
# 6 = REDONDO [# 6]	*Devuelve 13975.0*	*(basado en el resultado del Paso 1)*

PASO 3 - El tercer paso dividirá el valor redondeado por el *mismo factor multiplicador* como antes:

# 5 = # 5/1000	*Devuelve 1.398*	*(basado en el resultado del Paso 2)*
# 6 = # 6/10000	*Devuelve 1.3975*	*(basado en el resultado del Paso 2)*

En el programa macro, los tres pasos se pueden usar como se describe, pero un método más común es procesar las tres funciones en *uno anidado* declaración:

# 4 = 1.397528	*Valor a redondear a un número específico de decimales*
# 5 = REDONDO [# 4 * 1000] / 1000	*Devuelve 1.398*
# 6 = REDONDO [# 4 * 10000] / 10000	*Devuelve 1.3975*

La precisión en el redondeo es extremadamente importante, no solo para las dimensiones finales de la pieza mecanizada, sino también para rastrear errores en el programa macro. Las inexactitudes causadas por el error de redondeo acumulativo no siempre son fáciles de encontrar.

Siempre tenga cuidado al programar valores redondeados

Funciones FUP y FIX

Las dos funciones de redondeo restantes se utilizan para redondear un valor dado *arriba* o *abajo* solo, independientemente de si la parte decimal es *encima* o *debajo* 0,5.

La **FUP** La función está diseñada para *redondeo* el valor dado (aumentar las fracciones menos de 1.0).

FUP [0.00001]	*Devuelve 1.0*
FUP [0.5]	*Devuelve 1.0*
FUP [0.99999]	*Devuelve 1.0*
FUP [1.0]	*Devuelve 1.0*

La **REPARAR** La función está diseñada para *redondear a la baja* el valor dado (descartar fracciones menores a 1.0) - *es decir,* elimine todos los valores después del punto decimal.

FIX [0.00001]	*Devuelve 0.0*
FIX [0.5]	*Devuelve 0.0*
FIX [0.99999]	*Devuelve 0.0*
FIX [1.0]	*Devuelve 1.0*

La **FUP** y **REPARAR** Las funciones se utilizan comúnmente para establecer el número de iteraciones (bucles de recuento) y para otros fines de recuento (en lugar de calcular).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones misceláneas

Están disponibles cinco funciones misceláneas orientadas a macros para programar expresiones de macros. Están disponibles las siguientes cinco funciones:

SQRT	abdominales	LN	Exp	ADP

No confunda estas funciones macro con funciones diversas del CNC, como M01.

Funciones SQRT y ABS

Solo las dos primeras funciones enumeradas se utilizan con frecuencia en macros. La**SQRT** La

función calcula el *raíz cuadrada* de un número entre paréntesis:

SQRT [16]	*Devuelve 4.0*
SQRT [16.0]	*Devuelve 4.0*
# 1 = 16.0	*Devuelve 16.0*
SQRT [# 1]	*Devuelve 4.0*

La **abdominales** función (función absoluta) siempre devuelve un *positivo* valor de un número dado:

ABS [-23,6]	*Devuelve 23,6*
ABS [23,6]	*Devuelve 23,6*

Utilizando la **abdominales** La función es muy útil cuando la integridad del valor proporcionado o calculado es importante en términos de un signo matemático. La**abdominales** La función siempre devolverá un equivalente positivo del valor numérico proporcionado y garantiza un número positivo devuelto.

El siguiente ejemplo usa el **abdominales** función, para garantizar el signo requerido de un número dado.

2 Ejemplo: usando el **abdominales** función:

G6PAGSu programa principal podría contener una asignación que represente la profundidad Z se ingrese como un valor negativo, especialmente para trabajos en los que Z0 se coloca en la parte superior de la pieza, por ejemplo:

G65 P8999 R2.0 Z-15.6 F175.0

En algún lugar dentro del cuerpo del programa macro O8999, la sección del programa que llama a la variable #**26 (**Profundidad Z), m*ust* ser ingresado *sin* el signo menos:

```
. . .
G99 G81 R # 18 Z # 26 F # 9
. . .
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Esta es una aplicación correcta, pero no segura. ¿Qué sucede si el programador ingresa accidentalmente el argumento de profundidad Z como un valor positivo? La herramienta se moverá*sobre* el trabajo, en lugar de *dentro* la obra. Puede que no presente un gran problema, pero sí una irritación. Por supuesto, los signos del argumento y los datos macro podrían ser*invertido* - la **G65** El argumento de profundidad Z será un número positivo, por ejemplo, Z15.6, la llamada de variable en la macro será negativa, por ejemplo **Z- # 26.**
Nuevamente, buena, pero aún no es una aplicación segura. ¿Qué pasa si el argumento también se define como negativo?

Utilizando la **abdominales** función - y un poco de ingenio - el **G65** El argumento de profundidad Z se puede programar con un valor positivo *o* un valor negativo y aún así obtener una dirección de corte negativa (dirección Z-menos). ¿Imposible? Estudie los siguientes ejemplos: ya sea que el argumento de profundidad Z se defina como positivo o negativo, solo se utiliza una macro con una dirección garantizada de la trayectoria en la material:

2 Argumento positivo de profundidad Z:

G65 P8999 R2.0 Z15.6 F175.0 *El argumento de profundidad Z es positivo*

2 Argumento negativo de profundidad Z:

G65 P8999 R2.0 Z-15.6 F175.0 *El argumento de profundidad Z es negativo*

La clave del éxito es la llamada macro. Debe usar el**abdominales** función que convertirá el argumento en un valor positivo. Luego, usando un valor Z negativo, el movimiento de la herramienta siempre será*dentro* la parte:

G99 G81 R # 18 Z- [ABS [# 26]] F # 9 *Z negativo garantiza el movimiento negativo de la herramienta*

Tenga en cuenta la entrada de profundidad Z - *debe ser negativo dentro de la macro!* Una vez que la macro se prueba y se guarda, se puede proteger mediante una configuración de parámetros, por lo que no hay peligro de un cambio accidental. ¿Qué sucederá exactamente cuando se procese la declaración macro anterior?

Si el argumento especificado es *positivo,* **ABS [# 26]** lo dejará como positivo, así que **ABS [# 26]** será igual a 15,6. Dado que el valor Z en la macro se fija como negativo, el signo negativo precederá al valor almacenado y el resultado será Z-15.6, que es la entrada deseada y correcta.

f [th # e**2**s**6**p] ecificado argumento es *negativo,* **ABS [# 26]** lo cambiará a un valor positivo, por lo que
ABIS será igual a 15,6. Dado que el valor Z en la macro se fija como negativo, el valor negativo
El signo precederá al valor almacenado y el resultado también será Z-15.6, que es la entrada correcta.

NOTA: Este ejemplo es simple y quizás incluso inteligente. Aunque ilustra una función macro relativamente pequeña, se incluye aquí no solo con el propósito de definir variables, sino también con el propósito de un enfoque profesional de la programación. En las macros, uno de los mayores activos que puede tener el programador es la capacidad*para predecir lo que puede salir mal, antes de que salga mal.* ¿Qué tipo de error de entrada es posible, o incluso probable? ¿Hay alguna forma de proteger el flujo de macros de tal error? Si lo hay, escriba el código de programa apropiado. Si no lo hay, al menos intente encontrar una manera.

No se pueden esperar ni prevenir todos los errores en los cálculos. Algunos errores pueden ser posibles, pero virtualmente imposibles de prevenir. Quizás un mensaje o un comentario para el operador del CNC pueda ayudar a minimizar la posibilidad.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones LN, EXP y ADP

Las tres funciones de macro misceláneas restantes se utilizan solo para fines especiales:

LN **Función de logaritmo natural Exponente**

Exp **con la función de base 'e' Agregar una**

ADP **función de punto decimal**

Estas funciones son ***no*** disponible en los controles del modelo 0/16/18/21.

La **LN** función, la **Exp** función, y la **ADP** las funciones rara vez se utilizan. En los controles que aceptan estas funciones, el**ADP** La función puede ser la que más probablemente ofrezca algún beneficio.

La **ADP** es el *Agregar punto decimal* función. Acepta una variable local (**#1** a **#33)** como un argumento, y agrega un punto decimal a un valor en el cuerpo de la macro, que fue pasado por el **G65** argumento *sin* un punto decimal. Parámetro **#7000 (**un poco *CVA)* ***deber*** estar listo *0.* Por ejemplo:

G65 P8999 Z25 *Sin punto decimal en la asignación Z*

Durante la ejecución de la macro, el valor de la variable Z (**#26)** será 25.0, si **ADP [# 26]** está programado. Esta es una función que incluso Fanuc recomienda para evitar y programar el punto decimal *en el argumento, si es necesario.*

Funciones lógicas

Para un potente desarrollo macro, se necesitan potentes herramientas de programación. Las funciones lógicas son algunas de estas herramientas eléctricas y se pueden dividir en dos grupos:

- **Funciones lógicas utilizadas para crear un *CONDICIÓN* o un *COMPARACIÓN***
- **Operadores lógicos realizados en *NUMEROS BINARIOS***

Funciones booleanas

Al primer grupo pertenecen los seis operadores de comparación estándar (a menudo llamados *Operadores booleanos,* o *Funciones booleanas):*

Ecualizador	nordeste	GT	LT	GE	LE

Las funciones booleanas comparan dos valores y devuelven un *cierto* o *falso* condición:

EQ = Igual a
NE = No igual a GT
= Mayor que LT =
Menor que
GE = Mayor o igual a LE =
Menor o igual a

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones de números binarios

Al segundo grupo pertenecen los tres operadores lógicos, utilizados para realizar operaciones lógicas en un *número binario,* poco a poco:

Y	O	XOR

Estas tres funciones macro se utilizan para compilación lógica**norte**arisons en varias aplicaciones de programación. Las dos funciones más utilizadas son las**ANUNCIO** y el **O** funciones; la**XOR (***Excluir sive OR)* se usa muy raramente. Los tres se utilizan en cada bit de 32 bits.

La **Y** y **O** las funciones comparan dos condiciones dadas. Las condiciones comparadas se evalúan y devuelven el*CIERTO* valor o el *FALSO* valor. El valor verdadero significa *'Cierto',* y Falso valor significa *'No es verdad'.* En un lenguaje sencillo, es fácil comprender la diferencia entre **Y** y el **O** funciones, porque siguen la lógica básica del idioma inglés.

Por ejemplo, la oración *"Jack **y** Jill irá de compras ",* significa que *ambos* irá de compras. La frase*"Jack **o** Jill irá de compras ",* dice algo diferente, que solo *uno de ellos* irá de compras. Estas funciones tienen su equivalente en todos los lenguajes de alto nivel: se denominan valores de bits de*CIERTO* y *FALSO,* y tener uno de los dos valores posibles: 1 o 0.

UNFDFunción. Ejemplo, cosa. Los valores deben ser verdaderos para que todo el enunciado sea verdadero. Por otro lado, si un dado <*Valor 1*> se compara con un <*Valor 2*>, y usado con el **O** función, solo *uno* El valor del enunciado debe ser verdadero para que todo el enunciado sea verdadero. En cualquier caso, un*CIERTO* valor devuelve 1, y un *FALSO* valor devuelve 0.

Ejemplos booleanos y binarios

Como ejercicio, evalúe las siguientes entradas de macrodatos. El primer grupo es el*datos dados,* el segundo grupo es el *datos evaluados,* y el tercer grupo final es el *datos comparados.*

2 Datos dados:

# 1 = 100.0	*El valor almacenado es 100.0*
# 2 = # 0	*Sin datos: la variable está VACANTE (vacía, nula) El*
# 3 = 100.0	*valor almacenado es 100.0*
# 4 = 150.0	*El valor almacenado es 150.0*

2 Datos evaluados:

# 5 = [# 1 EQ # 2]	*Devuelve 0 = FALSO*
# 6 = [# 2 EQ # 3]	*Devuelve 0 = FALSO*
# 7 = [# 2 EQ # 0]	*Devuelve 1 = VERDADERO*
# 8 = [# 1 EQ # 3]	*Devuelve 1 = VERDADERO*
# 9 = [# 4 GT # 3]	*Devuelve 1 = VERDADERO*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Datos comparados:

# 10 = [[# 1 EQ # 3] Y [# 2 EQ # 0]]	*CIERTO*	*porque ambos valores son verdaderos mi*
# 11 = [[# 1 EQ # 3] O [# 2 EQ # 0]]	*CIERTO*	*porque ambos valores son verdaderos porque*
# 12 = [[# 1 NE # 4] O [# 4 LT # 3]]	*CIERTO*	*al menos un valor es verdadero porque*
# 13 = [[# 2 EQ # 1] Y [# 3 GT # 4]]	*FALSO*	*ninguno de los valores es verdadero porque*
# 14 = [[# 3 NE # 0] O [# 1 EQ # 2]]]	*FALSO*	*solo un valor es verdadero*

En todos los ejemplos anteriores, el uso correcto de los corchetes [] en la macro es muy importante. Si las condiciones evaluadas son más complejas, por ejemplo, en una aplicación de anidación de múltiples profundidades, los corchetes también se anidarán, hasta tantos niveles que el programa macro eventualmente será difícil de interpretar. La solución a este problema es evitar el anidamiento excesivo y, en su lugar, utilizar definiciones de bloques múltiples.

Funciones de conversión

Se pueden utilizar conversiones especiales en un programa macro para el intercambio de señales a PMC y desde PMC. (PMC es la abreviatura de*Control de máquina programable,* y no está disponible en todos los modelos de control Fanuc). PMC es la versión Fanuc del PLC -*Controlador lógico programable.* Las dos funciones asociadas con la conversión son:

BANDEJA BCD

BCD función convierte *Decimal codificado en binario* formato en un *Formato binario* y el **COMPARTIMIENTO** función convierte *Formato binario* en un *Formato decimal codificado en binario.* Estos son *no* funciones comunes en una aplicación de macros típica, pero si se utilizan, el conocimiento de los números binarios es esencial.

Evaluación de funciones - Prueba especial

El conocimiento de cómo el sistema de control de Fanuc evalúa realmente las funciones macro es un elemento crítico de cualquier programación macro. La siguiente página contiene una prueba muy completa que cubre tantas funciones como sea posible, varias de ellas dependientes entre sí. Todas las respuestas se proporcionan como *valores devueltos* junto a la declaración macro, excepto la última, que es un desafío especial (ver comentarios después de la prueba). La prueba se basa en lo siguiente**G65** cuadra:

G65 P8888 B42.0 C1.427 H30.0 X0.003 *Cuatro argumentos definidos para la prueba*

ve**0**licenciado en Derecho**C**o = ck llama a un programa macro O8888 y pasa cuatro argumentos definidos a variables **B =**T # h**2**e = a**4**B**2**o. , **# 3 = 1.427, H = # 11 = 30.0** y **X = # 24 = 0,003.** La macro O8888 ha sido diseñado específicamente para fines de formación y aplica varias funciones como ejemplos de uso. El orden de entrada de datos debe seguirse tal como se presenta. Coloque una hoja de papel para ocultar los valores devueltos de la vista, tome una calculadora e intente identificar los valores devueltos antes de mirar los resultados (todos los ceros iniciales que pueden aparecer en la pantalla de control se omiten en los valores devueltos):

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

O8888 (EVALUACIÓN DE FUNCIONES - PRUEBA ESPECIAL)

# 100 = # 11	*30.0000*	
# 101 = # 2	*42.0000*	
# 102 = # 8	*Vacante*	
# 103 = 0	*0,0000*	
# 104 = # 3	*1,4270*	
# 105 = # 104 + 4.125	*5.5520*	
# 106 = # 101-15.0	*27.0000*	
# 107 = # 104 * 6.7	*9.5609*	
# 108 = # 101/2	*21.0000*	
# 109 = # 101 / # 104	*29.432376*	
# 110 = SIN [0]	***********	*subdesbordamiento negativo*
# 111 = SIN [90]	*1,0000*	
# 112 = PECADO [# 101]	*0.6691306*	
# 113 = COS [0]	*1,0000*	
# 114 = COS [90]	***********	*subdesbordamiento positivo*
# 115 = COS [# 101]	*0,7431448*	
# 116 = TAN [0]	***********	*subdesbordamiento negativo*
# 117 = TAN [90]	***********	*desbordamiento positivo*
# 118 = TAN [# 101]	*0.9004041*	
# 119 = ATAN [0,75] / [1,625]	*24.77514*	
# 120 = SQRT [16]	*4.0000*	
# 121 = SQRT [# 100 + 5]	*5.9160798*	
# 122 = -13.125162	*- 13.125162*	
# 123 = ABS [# 122]	*13.125162*	
# 124 = 0.327187	*0.327187*	
# 125 = REDONDO [# 124]	*0,0000*	
# 126 = CORREGIR [# 124]	*0,0000*	
# 127 = FUP [# 124]	*1,0000*	
# 128 = 0,8235	*0.8235*	
# 129 = REDONDO [# 128]	*1,0000*	
# 130 = CORREGIR [# 128]	*0,0000*	
# 131 = FUP [# 128]	*1,0000*	
# 132 = 0.5	*0.5000*	
# 133 = REDONDO [# 132]	*1,0000*	
# 134 = CORREGIR [# 132]	*0,0000*	
# 135 = FUP [# 132]	*1,0000*	
# 136 = 3,0	*3.0000*	
# 137 = REDONDO [# 136]	*3.0000*	
# 138 = CORREGIR [# 136]	*3.0000*	
# 139 = FUP [# 136]	*3.0000*	
# 140 = # 3- # 120	*- 2.5730*	
# 141 = # [# 24]	*Vacante*	
# 142 = # 105 * # 105	*30.824704*	
# 143 = [# 120 + 1] / TAN [8.6]	*33.060961*	
# 144 = 6.2 + 14 / 3-2 * 8.32	*- 5.7733333*	
# 145 = [6.2 + 14] /3-2*8.32	*- 9.9066667*	
# 146 = SQRT [3.6]	*1.8973666*	
# 147 = [[# 136 + # 128] * # 104 + # 124]	*5.7833215*	
# 147 = # 147 * 12	*69.399858*	
# 148 = PECADO [# 147] + # 146	*2.8334253*	
# 149 = # [FUP [# [ROUND [# 148]]]]	**????????**	

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Como ya se ha establecido varias veces, las variables que son *vacante* no tienen ningún valor. Tenga en cuenta que cero - 0 - es un valor real real, por lo que una variable que contiene un valor cero*es* ocupado - *nunca está vacante.* Las variables que se muestran con ********* suelen ser el resultado de cálculos que involucran *infinito* valores (generalmente causados por la división por cero).

norte**9**En el ejemplo, probablemente la más elaborada de todas las entradas es la última, almacenada en la variable **# 1**I**4** - de ahí el desafío. Evaluemos esta variable -*y su valor de retorno* - con suficiente detalle.

Evaluación del orden de función

Las funciones complejas (como las funciones anidadas) siempre se evalúan desde el *De adentro hacia afuera.* Eso significa que la función más interna de los datos proporcionados se procesa primero, luego la siguiente función, luego la siguiente y así sucesivamente. En el ejemplo de prueba, la función más interna para #**149** variable definition es **REDONDA [# 148].**

mi**8**pag**3**mi**3**v**4**io**2**tu5s**3**y] valor almacenado de la variable #**148** es 2.8334253, la función se evalúa como
ROS**U**en**norte**C**D**e [t**2**h. r y su valor de retorno es 3. En este punto, la función se ve así:

149 = # [FUP [# [3]]]

. . . donde el valor de retorno de la**REDONDO** la función ha sido sustituida. La nueva función más íntimación ahora es # [**3].** Esa es una referencia a una variable #**3.** De la definición anterior, en el **G65** declaración, #**3** es designado por el *C* carta y se le había asignado un valor de 1.427. La definición en este punto se ve así:

149 = # [FUP [1.427]]

. . . donde el valor previamente almacenado del #**3** ha reemplazado el cálculo interno. La nueva corriente El cálculo más interno de la renta es **FUP [1.427].** La **FUP** La función devuelve el siguiente entero superior, que en este caso es 2. Entonces, la próxima versión de la evaluación es:

149 = # [2]

Esta es una forma simple de evaluar:

149 = # [2]

es lo mismo que

149 = # 2

Desde #**2** está definido por el *B* carta en el **G65** llamada macro y B es igual a 42.0, por lo tanto, el significado final - *el siempre importante valor de retorno* - de variable #**149** es:

149 = 42.0

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Enfoque de aplicaciones prácticas

Esta sección incluye varios ejemplos de programas y macros estándar que trabajan juntos. Los siguientes ejemplos ilustran el formato macro y el uso práctico de variables de diferentes formas. Como en un programa CNC estándar, al escribir una macro, tiene que haber un propósito:*un objetivo.* En los ejemplos, el único objetivo es utilizar funciones macro. *para calcular la profundidad Z para un taladro que corta a través de una placa de un espesor determinado.* Varias versiones del programa mostrarán el progreso continuamente mejorado en el desarrollo y uso de las muchas herramientas de programación disponibles. Compare las diferencias entre programas individuales.

Los primeros ejemplos usarán variables locales, los ejemplos posteriores usarán variables comunes.

Usar variables locales

Un recordatorio - todas las variables locales utilizadas por el programa se descartarán cuando **M30** o **M99** se ejecuta, o cuando el *REINICIAR* se presiona la tecla en el panel de control.

2 Ejemplo 1

En la versión inicial, la evaluación del trabajo encuentra que deben tratarse cuatro elementos:

- **Diámetro de la broca**
- **Espesor de la placa**
- **Longitud de la punta de la herramienta**
- **Espacio libre para la penetración de la broca**

Para que el programa sea flexible, elija la broca y el espesor de la placa como datos variables, luego seleccione los valores predeterminados para la longitud de la punta de la herramienta y el espacio de penetración. Para almacenar el diámetro de la broca, variable #**1** se utilizará, para almacenar el espesor de la placa, variable #**2** se utilizará. Dado que solo se utilizarán brocas angulares de 118 °, la constante estándar predeterminada de 0.3 se usa para calcular la longitud de la punta de la herramienta (la fórmula que determina la constante se enumera más adelante en esta sección). El otro defecto en el programa será la liquidación*debajo* la placa para la perforación del taladro. La selección de 1,5 mm es razonable. El primer programa con características macro utiliza un enfoque muy simple y básico:

```
O0011 (PROGRAMA PRINCIPAL 1)
# 1 = 15.0                          (DIÁMETRO DE TALADRO)
# 2 = 13.0                          (ESPESOR DE LA PLACA)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————)
# 3 = # 1 * 0.3 + # 2 + 1.5 (CÁLCULO DE PROFUNDIDAD Z - VALOR POSITIVO DE 19.0)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————) N1
G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03
N3 G43 Z5.0 H01 M08
N4 G99 G81 R2.5 Z- # 3 F150.0 N5   (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
G80 Z5.0 M09
N6 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N7
M30
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Mire el programa solo como establece el objetivo: ¿se logró el objetivo? El ejemplo muestra que sí, lo fue. El recorrido total de la herramienta del eje Z será Z-21.5 (esto se indica en el control como *Distancia restante).* Recuerde, la 'distancia restante' se mide desde el punto de inicio (nivel R) hasta la profundidad Z. ¿Cuál es el valor devuelto de la variable #**3?** Una vez que se completa el programa (**M30** función), o se presiona el botón de reinicio, se borran todas las variables locales. La pantalla de visualización de las variables macro no mostrará valores. No se muestran datos variables, porque no hay datos variables almacenados; todos se vaciaron de la memoria, porque se definieron como*local* variables.

No es necesario mantener un valor ya utilizado en la memoria, una vez finalizado el trabajo. Si el mismo p # r**2**Se aplica un gramo para un diámetro de broca y / o espesor de placa diferente, solo cambie el #**1** y / o variables, y los nuevos valores de la profundidad Z se calcularán automáticamente y correctamente para cualquier ángulo de punta de herramienta de 118 ° (dentro del marco macro).

Hay otras partes del programa que podrían beneficiarse de los datos variables, pero el enfoque de los ejemplos está en el cálculo de profundidad Z únicamente. Como mejora, por ejemplo, la velocidad del husillo y la velocidad de avance tendrían que cambiar con cada diámetro de taladro y también con algunos otros datos.

2 Ejemplo 2

En th**Z es C3**on la versión del ejemplo, solo se realizará un cambio menor. Mira el cálculo de la
pero en el programa, la profundidad Z debe ser negativa. Al hacer dos cambios en el programa, el resultado del #**3** el cálculo será negativo y un *entrada positiva* de **Z # 3** se utilizará en el bloque N4:

```
O0012 (PROGRAMA PRINCIPAL 2)
# 1 = 15.0                          (DIÁMETRO DE TALADRO)
# 2 = 13.0                          (ESPESOR DE LA PLACA)
(———————————————————————————————————————————————————————————————————)
# 3 = - [# 1 * 0.3 + # 2 + 1.5] (CÁLCULO DE PROFUNDIDAD Z - VALOR NEGATIVO DE -19.0)
(———————————————————————————————————————————————————————————————————)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03
N3 G43 Z5.0 H01 M08
N4 G99 G81 R2.5 Z # 3 F150.0 N5   (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
G80 Z5.0 M09
N6 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N7
M30
%
```

¿Qué versión es mejor? En este caso, no se trata de mejor o peor, es una cuestión de preferencia personal. Muchos programadores probablemente preferirían*Ejemplo 1 (*programa O0011), porque muestra el valor negativo en el bloque N4, donde lógicamente pertenece (al menos en mi opinión). Basado en el método de desarrollar programas manuales estándar, parece una mejor opción.

2 Ejemplo 3

Hay otra forma de obtener el resultado negativo del cálculo de profundidad: simplemente redefina la definición original de #**3** variable. La sustitución (redefinición) tomará el valor anterior de una variable y lo reemplazará con el nuevo valor.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0013 (PROGRAMA PRINCIPAL 3)
# 1 = 15.0                                  (DIÁMETRO DE TALADRO)
# 2 = 13.0                                  (ESPESOR DE LA PLACA)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————)
# 3 = # 1 * 0.3 + # 2 + 1.5 (CÁLCULO DE PROFUNDIDAD Z - VALOR POSITIVO DE 19.0)
# 3 = - # 3 (POSITIVO # 3 SE CONVIERTE EN NEGATIVO # 3 DE -19.0)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03 N3 G43
Z5.0 H01 M08
N4 G99 G81 R2.5 Z # 3 F150.0 N5           (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
G80 Z5.0 M09
N6 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N7
M30
%
```

Aún mejor, estos ejemplos podrían beneficiarse de la **abdominales** funcionan y garantizan una profundidad Z negativa en el bloque N4, independientemente de la entrada positiva o negativa anterior:

```
N4 G99 G81 R2.5 Z- [ABS [# 3]] F150.0     (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
```

2 Ejemplo 4

En la cuarta versión, se agregará un poco más de flexibilidad al programa macro. Hasta ahora, la longitud de la punta de la herramienta se basaba solo en un ángulo de 118 °, y al espacio libre de penetración se le asignaba arbitrariamente el valor de 1,5 mm. ¿Qué pasa si el ángulo de la herramienta es 135 ° o algún otro ángulo? ¿Qué pasa si el espacio libre de 1,5 mm es demasiado pequeño o demasiado grande? Estos valores se pueden definir como variables: agregarán flexibilidad al programa, con solo unas pocas variables más para completar.

```
O0014 (PROGRAMA PRINCIPAL 4)
# 1 = 15.0                                  Diámetro de la broca
# 2 = 13.0                                  Espesor de la placa
# 3 = 118.0                                 Ángulo de la punta de perforación
# 4 = 1,5                                   Se agregó espacio de penetración
```

Una vez definidas las variables, hay que utilizarlas. En el ejemplo, el objetivo principal es calcular la profundidad Z, basándose en los valores de entrada (asignaciones). Dado que existe una relación matemática constante entre el diámetro de la broca y el ángulo de la punta de la broca, se puede expresar en una fórmula estándar y conocida de taller de máquinas:

$$PAG = \frac{D}{2} \tan\left(90 - \frac{A}{2}\right)$$

+ dónde ...

PAG = Longitud de la punta de la
D broca = Diámetro de la broca
A = Ángulo de la punta de perforación

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La fórmula puede estar anidada en la macro, pero la anidación puede no ser fácil de ver, interpretar o cambiar, si es necesario. Debido a que puede ser algo difícil incluir la fórmula completa en la macro de inmediato, elegimos un método más simple que segmenta (o divide) la entrada de la variable en porciones más pequeñas y la hace más manejable (y definitivamente mucho más fácil de leer). (La *Ejemplo 5* muestra la versión anidada de la fórmula). La siguiente versión del ejemplo le muestra esta mejor manera. Usamos la variable **#5** para el cálculo de profundidad Z y redefinirlo varias veces; todo lo que necesita es *un cálculo a la vez.*

```
O0015 (PROGRAMA PRINCIPAL 4)
# 1 = 15.0                    (DIÁMETRO DE TALADRO - D EN LA FÓRMULA)
# 2 = 13.0                    (ESPESOR DE LA PLACA)
# 3 = 118.0                   (ÁNGULO DEL PUNTO DE PERFORACIÓN - A EN LA
# 4 = 1,5                     FÓRMULA) (ESPACIO DE PENETRACIÓN AÑADIDO)
(———————————————————————————————————————— ————————————————————)
# 5 = # 3/2                   (UNA MITAD DEL ÁNGULO TOTAL DEL PUNTO DE
# 5 = 90- # 5                 PERFORACIÓN) (ÁNGULO A CALCULAR)
# 5 = TAN [# 5]               (TANGENTE DEL ÁNGULO A CALCULAR) (LONGITUD DEL PUNTO
# 5 = # 1/2 * # 5             DE PERFORACIÓN P PARA UN DIA DE PERFORACIÓN DADO)
# 5 = # 5 + # 2 + # 4         (ESPESOR DE PLACA Y ESPACIO AÑADIDO)
(———————————————————————————————————————— ————————————————————)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03 N3 G43
Z5.0 H01 M08
N4 G99 G81 R2.5 Z- [ABS [# 5]] F150.0 N5 G80      (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
Z5.0 M09
N6 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N7
M30
%
```

Este método de programación toma cuatro argumentos (entradas) en lugar de los dos originales, pero se puede usar con *alguna* diámetro de la broca y con *alguna* cantidad de espacio libre de penetración. Al redefinir la variable **#5,** la memoria de la computadora se administra de una manera más eficiente. No es necesario que cada declaración (cálculo) tenga su propia variable, porque no hay un beneficio real.

Un comentario interesante: el comentario del programa en el bloque ya no es cierto, al menos no exactamente. La distancia restante esperada porque en lugar de usar una constante redondeada de 0.3, el cálculo usa la fórmula completa con función trigonométrica:

```
# 5 = # 3/2                   Devuelve 59,0
# 5 = 90- # 5                 Devuelve 31,0
# 5 = TAN [# 5]               Devuelve 0.600861
# 5 = # 1/2 * # 5             Devoluciones4.506455
# 5 = # 5 + # 2 + # 4         Devuelve 19.006455
```

El comentario en el bloque N4 también debe cambiarse (si es necesario):

```
N4 G99 G81 R2.5 Z- [ABS [# 5]] F150.0      La distancia restante real será 21.506455
```

Prácticamente, esto tiene pocas consecuencias, pero el programador de macros debería prestar atención a los detalles.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Ejemplo 5

La siguiente mejora mejorará aún más el ejemplo anterior y eliminará la definición múltiple de variable #**5.** Los bloques individuales de cálculos intermedios son muy útiles para recorrer el programa y quizás facilitar la comprensión general e incluso la depuración.

Howe # v**5**er, en la mayoría de los casos, se prefiere un programa más corto. Escribir una sola definición de variable significa combinar:*anidamiento* - todos los cálculos individuales. Este ejemplo muestra cómo:

```
O0016 (PROGRAMA PRINCIPAL 5)
# 1 = 15.0                    (DIÁMETRO DE TALADRO - D EN LA FÓRMULA)
# 2 = 13.0                    (ESPESOR DE LA PLACA)
# 3 = 118.0                   (ÁNGULO DEL PUNTO DE PERFORACIÓN - A EN LA
# 4 = 1,5                     FÓRMULA) (ESPACIO DE PENETRACIÓN AÑADIDO)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————)
# 5 = # 1/2 * TAN [90- # 3/2] + # 4 + # 2 (FÓRMULA ÚNICA ANIDADA EN UN BLOQUE)
(————————————————————————————————————————————————————————————————————) N1
G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03
N3 G43 Z5.0 H01 M08
N4 G99 G81 R2.5 Z- [ABS [# 5]] F150.0 N5 G80      (LA DISTANCIA RESTANTE ES Z-21.5)
Z5.0 M09
N6 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N7
M30
%
```

2 Ejemplo 6

Hasta ahora, los cinco ejemplos utilizaron asignaciones de variables internamente, en el programa principal. Este último ejemplo avanzará otro paso significativo y define la profundidad Z como un verdadero*Macro personalizada de Fanuc.* Macro se ha definido como un programa especial que contiene datos comunes pero variables. En este caso, el dato común es el cálculo de la profundidad Z en sí. Se necesitarán tanto el programa principal como el programa macro. El programa principal, O0017, se llamará macro O8005, que contiene el cálculo de profundidad. Debido a que el resultado, el valor devuelto, calculado en la macro O8005 debe transferirse al programa principal, donde realmente se usa, se necesitarán algunas herramientas de programación más sólidas. Estas herramientas involucran*Variables comunes (*en lugar de solo *Variables locales),* y el ejemplo se completa en la siguiente sección.

Usar variables comunes

Ya se ha introducido el concepto básico de variables comunes. Según una definición de diccionario, la palabra "común" significa "compartido". Las variables comunes en una macro son*compartido* por al menos otro programa, y normalmente más de uno. Las variables comunes crean un vínculo compartido entre el programa principal, los subprogramas y todas las macros que van a ser conectadas por otro programa.

Las variables diseñadas como comunes se utilizan para almacenar datos de programas. Dentro del grupo de variables comunes, y según el tipo de datos almacenados, existen dos minigrupos. Uno cubre el *Variables de sistema,* el otro cubre el *Interfaz de E / S (entrada / salida).*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Las variables que están permitidas en el grupo 'común' pertenecen al rango de variables de #**100** a #**149** o, opcionalmente, #**100** a #**199** y #**500** a #**599**. Este grupo común también se llama el grupo "no tenencia" y #**500** a #**999** es el grupo "tenencia". Los términos *no tenencia* y *tenencia* se refiere a la capacidad del sistema de control para mantener los datos variables almacenados en su memoria. La *no tenencia* grupo se retiene hasta que se reinicia el sistema, el *tenencia* El grupo se retiene hasta que un programa lo elimina. Las variables comunes no se borran por **M99** o **M30** funciones. Estudie el mismo ejercicio: esta versión utiliza llamadas de macro y variables comunes.

2 Ejemplo 5 revisado

El programa principal O0017, es el que llama al programa macro O8005 y pasa los valores devueltos de cualquier variable definida al cuerpo de la macro. De esa manera, el contenido del programa macro nunca cambiará, solo los datos variables que le proporciona el programa principal (**G65** llamada macro).

```
O0017 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S800 M03 N3 G43
Z5.0 H01 M08
N4 G65 P8005 D15.0 T13.0 A118.0 C1.5 N5 G99      Bloque de llamada de macro con argumentos
G81 R2.5 Z- [ABS [# 100]] F150.0 N6 G80 Z5.0     La distancia restante es Z-21.5
M09
N7 G28 X100.0 Y50.0 Z5.0 M05 N8
M30
%
```

La macro asociada O8005 es breve y simple: solo contiene la fórmula en sí, esta vez utilizando las asignaciones de variables que coinciden con las llamadas por el **G65** llamada de macro:

```
O8005 (MACRO PARA EL EJEMPLO O0017)
# 100 = # 7/2 * TAN [90- # 1/2] + # 20 + # 3
M99
%
```

La fórmula incorporada en la macro es idéntica a la fórmula utilizada en los ejemplos anteriores. Los únicos elementos que cambian son los parámetros de llamada: *los valores de entrada* - en el **G65** cuadra:

D = # 7 = 15.0, A = # 1 = 118.0, T = # 20 = 13.0, y C = # 3 = 1,5

La ventaja de este método es que el programa macro O8005 se puede utilizar para cualquier trabajo, siempre que la definición de los argumentos se defina de forma coherente. En los ejemplos, se ha logrado un solo objetivo mediante varios métodos, algunos muy similares.

Cálculo de velocidades y avances

Otro ejemplo de uso de variables comunes es para los cálculos de la velocidad del husillo y el avance de corte, usando fórmulas. Las fórmulas se utilizan en macros con bastante frecuencia, porque su entrada se puede reemplazar fácilmente con variables. Con base en fórmulas estándar de taller de máquinas, se pueden calcular muchos valores relacionados, utilizando las herramientas de programación de macros.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **La fórmula de la velocidad del husillo (r / min = rpm) - Métrica:**

$$\mathbf{r/min = \frac{m/min \times 1000}{\text{pag } D}}$$

tu **La fórmula de la velocidad del husillo (r / min) - Inglés:**

$$\mathbf{r/min = \frac{pies\ min \times 12}{\text{pag } D}}$$

tu **La fórmula de velocidad de avance métrica (mm / min):**

mm/min = r min × mm diente × norte

tu **La fórmula de velocidad de avance en inglés (IPM - in / min - pulgadas por minuto):**

en/min = r min × en el diente × norte

\+ dónde ...

r / min	=	Revoluciones por minuto (velocidad del husillo) - también
m / min o pies / min	=	'rpm' Velocidad periférica en metros o pies por minuto
pag	=	Pi constante (3,14159265359 ...) Diámetro de la broca
D	=	(métrico o inglés) Velocidad de avance de milímetros por
mm / min	=	minuto (solo métrico)
mm / diente o		Carga de viruta por clasificación de filo en mm / diente o pulgadas / diente
pulg / diente = N =		Número de dientes en un cortador (número de ranuras de corte)

2 Ejemplo 7

```
O0017 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21
N2 G65 P8006 D12.0 F50.0 C0.15 T2                (LLAMADA MACRO CON DEFINICIONES)
N3 G90 G00 G54 X100.0 Y50.0 S # 101 M03 (VELOCIDAD DEL HUSILLO CALCULADA POR MACRO)
N4 G43 Z5.0 H01 M08
N5 G99 G81 R2.5 Z-19.0 F # 102 N6                (AVANCE CALCULADO POR MACRO)
G80 Z5.0 M09
N7 G28 Z5.0 M05
N8 M01

O8006 (MACRO PARA EL EJEMPLO O0017)
# 101 = FIX [[# 9 * 1000] / [3.141593 * # 7]]    (CÁLCULO DE VELOCIDAD DE
# 102 = # 101 * # 3 * # 20                       HUSILLO) (CÁLCULO DE VELOCIDAD)
M99
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En el **G65** llamada de macro, los valores que son relevantes para el trabajo de programación actual deben proporcionarse a la macro. En el ejemplo, la definición D12.0 significa que la variable **#7** almacenará el valor de 12.0 mm de diámetro de la broca, F50.0 significa que la variable **#9** almacenará un valor de velocidad periférica de 50 m / min, C0.15 significa que la variable **#3** almacenará un valor de carga de viruta de 0,15 mm / rev, y T2 significa que la variable **#20** almacenará 2 filos de corte (flautas).

Observe la **REPARAR** función utilizada para el *r / min* definición. Si la fórmula se toma exactamente, será

[# 9 * 1000] / [3.141593 * # 7]

que es lo mismo en una macro que

(50,0 * 1000) / (3,141593 * 12,0)

está en una calculadora y devuelve exactamente

1326.291 r / min - revoluciones por minuto

Las reglas básicas de la programación CNC no permiten un punto decimal en la especificación de velocidad del husillo. Se permite el entero 1326 (usado como S1326 en el programa), pero un número real de 1326.291 no lo es. La macro**REPARAR** La función descartará todos los lugares decimales del valor calculado, dejando solo el número entero. No habrá redondeo, solo el valor entero aislado: el**REPARAR** La función quita los valores decimales de un número real, dejando solo el entero. En el caso de la velocidad del husillo, la*r / min* será precisa dentro de una revolución.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

10 VARIABLES DEL SISTEMA

El último grupo de variables se llama *Variables del sistema.* La palabra *'sistema'* en la descripción de *Variables del sistema* significa el *Variables del sistema de control.* Este grupo de variables es más bien un grupo especial y no se puede comparar con los tipos de variables ya discutidos (locales y comunes). Es igualmente importante en las macros, pero se sostiene por sí solo.

En un programa macro, este grupo se utiliza para abordar el *registros* de la memoria de control (también llamada *ubicaciones de memoria direccionables).* En determinadas situaciones (no normalmente), algunas variables del sistema también se pueden utilizar para cambiar algunos *interno* datos (también llamado *sistema* datos) almacenados en el sistema CNC. Por ejemplo, un sistema de coordenadas de trabajo (compensación de trabajo) se puede cambiar manipulando las variables del sistema (cambiando una o más variables del sistema). De manera similar, elementos como la compensación de la longitud de la herramienta, las macro alarmas, la configuración de los parámetros, el recuento de piezas, los valores modales de los códigos G (más varios códigos adicionales) y muchos otros también se pueden cambiar. Las variables del sistema son extremadamente importantes para el entorno automatizado, como sondeo, fabricación ágil y no tripulada, sistemas de transferencia, etc. Hay muchas variables de sistema disponibles para cada sistema de control, y existen diferencias significativas entre varios sistemas de control (incluso dentro de los distintos modelos de Fanuc disponibles). Es muy poco probable que algún programador los necesite todos. El manual de referencia de control será muy útil como recurso de referencia.

Identificación de variables del sistema

Cuando se trabaja con variables del sistema, hay dos características muy importantes que debe tener en cuenta desde el principio. Ambos se relacionan con la forma en que el control identifica las variables del sistema:

tu **Las variables del sistema están numeradas desde #1000 y más (números de cuatro o cinco dígitos)**

tu **Las variables del sistema son *no* mostrado en la pantalla de visualización de control**

La numeración la fija Fanuc y no se puede cambiar. En este sistema numerado arbitrariamente, se requiere un libro de referencia o manual para cada modelo de control en el taller. Fanuc proporciona dicho manual con la compra de un sistema de control en particular. En este manual también se identifican un gran número de variables del sistema.

Dado que las variables del sistema no se pueden mostrar directamente en la pantalla (se aplica a una gran cantidad de controles), debe haber otra forma de encontrar cuáles son sus valores actuales. El método utilizado se llama *una transferencia de valor.* En el programa, o en el modo MDI, el valor de una variable del sistema puede ser *transferido* en una variable local o común. Este capítulo también trata este tema.

Al organizar el trabajo, se puede dar un gran paso adelante. En el caso de las variables del sistema, el primer paso significativo para su mejor organización es *agrupamiento* ellos.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Grupos de variables de sistema

Las variables del sistema dependen únicamente del sistema CNC. Esta es una declaración muy importante y precisa. Significa que diferentes controles de Fanuc pueden asumir diferentes significados de las variables del sistema de control. Los programadores y técnicos de servicio deben saber qué modelo de control admite qué características y la asignación de variables. El programa de macro que desarrolle solo puede usarse para la unidad de control seleccionada y, muy probablemente, también para la máquina seleccionada.

A lo largo de los años, Fanuc ha traído muchos modelos de control diferentes a la industria. Aquí solo se comentan los más comunes y los actuales. Están listados con FS (*FS* representar *Sistema Fanuc* o *Serie Fanuc)* abreviatura:

tu **FS-0, FS-10, FS-11, FS-15, FS-16, FS-18, FS-21 (más variaciones)**

Los controles más antiguos también son fáciles de entender, pero se necesitará el manual de referencia de control. Por ejemplo, Fanuc 3 es relativamente similar a Fanuc 0. Fanuc 6 es el predecesor de Fanuc 10/11. Tenga en cuenta que los números de modelo no indican el nivel superior o inferior de las funciones de control. De la lista, es el Fanuc 15 el que se clasifica como el top de la línea, aunque su número es menor que algunos otros. Todos los controles están disponibles en el*molienda* versión (FS-xxM o FS-xxMB), por ejemplo FS-15M, y la *torneado* versión (FS-xxT), por ejemplo Fanuc 16T o 16TB. También están disponibles para electroerosión por hilo, rectificado y varios otros tipos de máquinas, pero solo el fresado y el torneado son de interés en este manual.

Leer y escribir variables

Las variables contienen datos: datos que cambian o *datos variables.* Hay dos tipos de variables en términos de cómo se adquieren los datos. Algunas variables se pueden escribir, lo que significa que se pueden cambiar a través de un programa o por*MDI.* Este tipo de variables también pueden ser leídas por el sistema y los valores almacenados procesados por el sistema. Las variables de sistema de este grupo se denominan*Lee y escribe* variables.

El otro tipo de grupo cubre las variables que pueden procesarse, mostrarse en la pantalla usando variables locales o comunes, pero *no puedo* ser cambiado por el usuario (programador CNC, operador o técnico de servicio). Estos son los llamados*Solo lectura* Variables de sistemas. Estas son las variables del sistema más comunes para el trabajo típico.

En los listados posteriores, el *Lee y escribe* las variables están marcadas con un asterisco [*].

Visualización de variables del sistema

Dado que no todos los sistemas Fanuc pueden mostrar las variables del sistema directamente, deben mostrarse a través de las variables locales o comunes. A esto se le llama transferencia de variable, redefinición de variable o sustitución de variable. Por ejemplo (Fanuc 15M):

101 = # 5221 *Valor X de la compensación de trabajo G54 almacenada en # 101 desde # 5221 Valor*
102 = # 5222 *Y de la compensación de trabajo G54 almacenada en # 102 desde # 5222*

La variable local o común se puede mostrar en la pantalla de control.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables de sistema para Fanuc Serie 0

1000 hasta # 1015, # 1032. . . Entrada de datos. . (DI)
1100 hasta # 1115, # 1132. . . Salida de datos. (HACER)

2000 hasta # 2200. . . . . Valores de compensación de herramienta (correctores de herramienta)

N.º 2500 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje X**
N.º 2600 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje Y**
N.º 2700 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje Z**
N.º 2800 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2501 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje X**
N.º 2601 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje Y**
N.º 2701 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje Z**
N.º 2801 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2502 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje X**
N.º 2602 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje Y**
N.º 2702 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje Z**
N.º 2802 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2503 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje X**
N.º 2603 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje Y**
N.º 2703 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje Z**
N.º 2803 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2504 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje X**
N.º 2604 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje Y**
N.º 2704 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje Z**
N.º 2804 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2505 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje X**
N.º 2605 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje Y**
N.º 2705 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje Z**
N.º 2805 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del 4 ° eje**

N.º 2506 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje X**
N.º 2606 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje Y**
N.º 2706 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje Z**
N.º 2806 .... **. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del 4 ° eje**

3000 .... **. . . . . Alarma generada por macro de usuario**
3001 .... **. . . . . Reloj 1 - unidad 1 ms**
3002 .... **. . . . . Reloj 2 - unidad 1 hora**
3003, # 3004. **. . . . . Control de funcionamiento del ciclo**
3005. . . . **. . . . . Configuración**
3011. . . . **. . . . . Información del reloj: año, mes, día**
3012. . . . **. . . . . Información del reloj: hora, minuto, segundo**
3901. . . . **. . . . . Número de piezas mecanizadas**
3902. . . . **. . . . . Número de piezas necesarias**

4001 a # 4022 **. . . . . Información modal** *Bloque de lectura previa: grupos de código G*

4102 al # 4130 **. . . . . Información modal**
Bloque de lectura previa: códigos B, D, F, H, M, N, O, S, T

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

5001 a # 5004 ..... **Posición final del bloque**
5021 a # 5024 ..... **Posición de las coordenadas de la máquina**
5041 al # 5046 ..... **Posición de las coordenadas de trabajo**
5061 al # 5064 ..... **Posición de la señal de salto**
5081 a # 5086 ..... **Valor de compensación de la longitud de la herramienta**
5101 a # 5104 ..... **Desviación del servo**

Fanuc Model 0 en comparación con otros modelos

Las tablas de este capítulo describen las diversas agrupaciones de variables del sistema para varios modelos de control de Fanuc. Fanuc Model 0 (FS-0) es uno de ellos, descrito anteriormente. En relación con los otros controles, FS-0 es el control más modesto y admite un conjunto de variables mucho más pequeño que los controles de nivel superior. Esto es particularmente notable en el uso de varias variables del sistema relativas a las compensaciones de herramientas, que se describen en detalle en el siguiente capítulo.

> Comprenda siempre las variables del sistema para un control y una unidad de máquina en particular
> No hay garantía de compatibilidad entre diferentes modelos de control o de máquina

La mayoría de los ejemplos en este manual son para los controles FS-15M y FS-16/18 / 21M y su versión B, si está disponible, así como sus equivalentes de torno. Estos dos grupos de control son los modelos más utilizados en talleres mecánicos que utilizan macros. En muchos sentidos, los modelos FS-10 y FS-11 están muy cerca, pero esperan muchos números de referencia diferentes.

Variables de sistema para la serie Fanuc 10/11/15

1000 hasta # 1035. . . . . Entrada de datos (DI - de PMC)
1100 hasta # 1135. . . . . Salida de datos (DO - a PMC). . . . . [*]

2000 hasta # 2999. . . . . Valores de compensación de herramienta (correctores de herramienta). . [*]
10001 hasta # 13999. . . . Correcciones de herramientas adicionales. . . . . [*]

3000, # 3006. . . . . Mensaje o alarma generada por macro de usuario. . [*]
3001, # 3002. . . . . Reloj . . . . . [*]
3003, # 3004. . . . . Control de funcionamiento del ciclo. . . . . [*]
3007. . . . . Imagen de espejo
3011, # 3012. . . . . Información del reloj (variables de tiempo)
3901, # 3902. . . . . Número de piezas (variables de recuento de piezas). . [*]

4001 a # 4130. . . . . Información modal*Bloque de lectura previa*

4201 a # 4330. . . . . Información modal*Ejecutando bloque*

5001 a # 5006. . . . . Posición final del bloque
5021 a # 5026. . . . . Posición de las coordenadas de la máquina
5041 a # 5046. . . . . Posición de las coordenadas de trabajo
5061 a # 5066. . . . . Posición de la señal de salto
5081 a # 5086. . . . . Valor de compensación de la longitud de la herramienta
5101 a # 5106. . . . . Desviación del servo

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

5201 a # 5206. . . . . Valor de compensación de trabajo (turno o común) o hasta # 5215 [*]
5221 a # 5226. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 o hasta # 5235. . . [*]
5241 a # 5246. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 o hasta # 5255. . . [*]
5261 a # 5266. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 o hasta # 5275. . . [*]
5281 a # 5286. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 o hasta # 5295. . . [*]
5301 a # 5306. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 o hasta # 5315. . . [*]
5321 a # 5326. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 o hasta # 5335. . . [*]

[*] marca las variables del sistema del *Lee y escribe* tipo

Variables de sistema para la serie Fanuc 16/18/21

1000 hasta # 1015. . . . . Datos en DI Envío de señal de 16 bits desde PMC a macro
(leyendo poco a poco)

1032. . . . . Se utiliza para leer los 16 bits de una señal a la vez

1100 hasta # 1115. . . . . Salida de datos DO Envío de señal de 16 bits desde
macro a PMC (escribiendo bit a bit)

1132. . . . . Se utiliza para escribir los 16 bits de una señal.
de una vez al PMC

1133. . . . . Se utiliza para escribir todos los 32 bits de una señal.
a la vez al PMC - Valores de -99999999 a
+ 99999999 puede usarse para # 1133

2001 hasta # 2200. . . . . Valores de compensación de herramienta. (compensaciones 1-200)
Tipo de memoria A - Fresado

10001 hasta # 10999. . . . Valores de compensación de herramienta. (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria A - Fresado

2001 hasta # 2200. . . . . Use valores de compensación. . . . (compensaciones 1-200)
Tipo de memoria B - Fresado

2201 hasta # 2400. . . . . Valores de desfase de geometría. . (compensaciones 1-200)
Tipo de memoria B - Fresado

10001 hasta # 10999. . . . Use valores de compensación. . . . (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria B - Fresado

11001 hasta # 11999. . . . Valores de desfase de geometría. . (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria B - Fresado

2001 hasta # 2200. . . . . Valores de compensación de desgaste del código H (compensaciones 1-200)
Tipo de memoria C - Fresado

2201 hasta # 2400. . . . . Valores de compensación de geometría del código H. (compensaciones 1-200)
Tipo de memoria C - Fresado

10001 hasta # 10999. . . . Desgaste valores de compensación del código H (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria C - Fresado

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

11001 hasta # 11999. . . . Valores de compensación de geometría del código H. (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria C - Fresado

12001 hasta # 12999. . . . Desgaste los valores de compensación del código D. . . (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria C - Fresado

13001 hasta # 13999. . . . Valores de compensación de geometría del código D. (compensaciones 1-999)
Tipo de memoria C - Fresado

2500. . . . . . **Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje X**
2600. . . . . . **Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje Y**
2700. . . . . . **Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del eje Z**
2800. . . . . . **Valor de compensación de trabajo externo a lo largo del 4 ° eje**

2501. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje X**
2601. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje Y**
2701. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del eje Z**
2801. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G54 a lo largo del 4 ° eje**

2502. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje X**
2602. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje Y**
2702. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del eje Z**
2802. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G55 a lo largo del 4 ° eje**

2503. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje X**
2603. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje Y**
2703. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del eje Z**
2803. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G56 a lo largo del 4 ° eje**

2504. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje X**
2604. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje Y**
2704. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del eje Z**
2804. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G57 a lo largo del 4 ° eje**

2505. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje X**
2605. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje Y**
2705. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del eje Z**
2805. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G58 a lo largo del 4 ° eje**

2506. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje X**
2606. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje Y**
2706. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del eje Z**
2806. . . . . . **Valor de compensación de trabajo G59 a lo largo del 4 ° eje**

3000. . . . . . **Alarma generada por macro de usuario**
3001. . . . . . **Reloj 1 - unidad 1 ms**
3002. . . . . . **Reloj 2 - unidad 1 hora**
3003. . . . . . **Control de bloque único, señal de espera para FIN**
3004. . . . . . **Control de avance, anulación de la velocidad de avance, verificación de parada exacta**
3005 . . . . . **Configuración**
3011. . . . . . **Información del reloj: año, mes, día**
3012. . . . . . **Información del reloj: hora, minuto, segundo**
3901. . . . . . **Número de piezas mecanizadas**
3902. . . . . . **Número de piezas necesarias**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

4001 a # 4022. . . . . Información modal

Bloque de lectura previa: grupos de código G

4102 a # 4130. . . . . Información modal

Bloque de lectura previa: códigos B, D, F, H, M, N, O, S, T

5001 a # 5008. . . . . Posición final del bloque
5021 a # 5028. . . . . Posición de las coordenadas de la máquina
5041 a # 5048. . . . . Posición de las coordenadas de trabajo (posición absoluta)
5061 a # 5068. . . . . Posición de la señal de salto
5081 a # 5088. . . . . Valor de compensación de la longitud de la herramienta
5101 a # 5108. . . . . Desviación del servo

5201 a # 5208. . . . . Valor de compensación de trabajo externo (eje 1 a 8)
5221 a # 5228. . . . . Valor de compensación de trabajo G54 (1 ° a 8 ° eje)
5241 a # 5248. . . . . Valor de compensación de trabajo G55 (1 ° a 8 ° eje)
5261 a # 5268. . . . . Valor de compensación de trabajo G56 (1 ° a 8 ° eje)
5281 a # 5288. . . . . Valor de compensación de trabajo G57 (1 ° a 8 ° eje)
5301 a # 5308. . . . . Valor de compensación de trabajo G58 (1 ° a 8 ° eje)
5321 a # 5328. . . . . Valor de compensación de trabajo G59 (1 ° a 8 ° eje)

Variables en el rango de #**5201** y #**5328** son variables opcionales para compensaciones de trabajo.

7001 a # 7008. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P1 (1 ° a 8 ° eje)
7021 a # 7028. . . . . Valor de compensación de trabajo adicional G54.1 P2 (1 ° a 8 ° eje)
7041 a # 7048. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P3 (1 ° a 8 ° eje)
7061 a # 7068. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P4 (1 ° a 8 ° eje)
7081 a # 7088. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P5 (1 ° a 8 ° eje)
7101 a # 7108. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P6 (1 ° a 8 ° eje)
7121 a # 7128. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P7 (1 ° a 8 ° eje)
7141 a # 7148. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P8 (1er a 8vo eje)
7161 a # 7168. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P9 (1er a 8vo eje)
7181 a # 7188. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P10 (1 ° a 8 ° eje)
7201 a # 7208. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P11 (1 ° a 8 ° eje)
7221 a # 7228. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P12 (1 ° a 8 ° eje)
7241 a # 7248. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P13 (1 ° a 8 ° eje)
7261 a # 7268. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P14 (1 ° a 8 ° eje)
7281 a # 7288. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P15 (1 ° a 8 ° eje)
7301 a # 7308. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P16 (1 ° a 8 ° eje)
7321 a # 7328. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P17 (1 ° a 8 ° eje)
7341 a # 7348. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P18 (1 ° a 8 ° eje)
7361 a # 7368. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P19 (1 ° a 8 ° eje)
7381 a # 7388. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P20 (1 ° a 8 ° eje)
7401 a # 7408. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P21 (1 ° a 8 ° eje)
7421 a # 7428. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P22 (1 ° a 8 ° eje)
7441 a # 7448. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P23 (1 ° a 8 ° eje)
7461 a # 7468. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P24 (1 ° a 8 ° eje)
7481 a # 7488. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P25 (1 ° a 8 ° eje)
7501 a # 7508. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P26 (1 ° a 8 ° eje)
7521 a # 7528. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P27 (1er a 8vo eje)
7541 a # 7548. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P28 (1 ° a 8 ° eje)
7561 a # 7568. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P29 (1 ° a 8 ° eje)
7581 a # 7588. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P30 (1 ° a 8 ° eje)
7601 a # 7608. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P31 (1 ° a 8 ° eje)
7621 a # 7628. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P32 (1 ° a 8 ° eje)
7641 a # 7648. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P33 (1 ° a 8 ° eje)

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

7661 a # 7668. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P34 (1 ° a 8 ° eje)
7681 a # 7688. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P35 (1 ° a 8 ° eje)
7701 a # 7708. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P36 (1 ° a 8 ° eje)
7721 a # 7728. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P37 (1 ° a 8 ° eje)
7741 a # 7748. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P38 (1 ° a 8 ° eje)
7761 a # 7768. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P39 (1 ° a 8 ° eje)
7781 a # 7788. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P40 (1 ° a 8 ° eje)
7801 a # 7808. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P41 (1 ° a 8 ° eje)
7821 a # 7828. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P42 (1 ° a 8 ° eje)
7841 a # 7848. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P43 (1 ° a 8 ° eje)
7861 a # 7868. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P44 (1 ° a 8 ° eje)
7881 a # 7888. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P45 (1 ° a 8 ° eje)
7901 a # 7908. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P46 (1 ° a 8 ° eje)
7921 a # 7928. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P47 (1 ° a 8 ° eje)
7941 a # 7948. . . . . G54.1 Valor de compensación de trabajo adicional P48 (1 ° a 8 ° eje)

Variables en el rango de #**7001** y #**7948** son opcionales y solo están disponibles si *adicional* sistema de compensación de trabajo **G54.1 P1** a **G54.1 P48** está disponible (o **G54 P1** a **G54 P48).**

Organización de las variables del sistema

Las listas anteriores de muchas variables del sistema se han proporcionado solo como referencia. Se ven aburridos, son 'solo' números. Sin embargo, con una mirada ms cuidadosa, una cierta*patrón* puede detectarse en el método en que las variables están numeradas (al menos en la mayoría de los lugares). Muchas variables del sistema están numeradas lógicamente dentro de los grupos, incluso si los números son diferentes para cada modelo de control.

Por ejemplo, hay un patrón de numeración notable en la sección relacionada con las compensaciones de trabajo, enumeradas en la definición anterior. Aquí está la lista repetida:

# 5201 al # 5208	**Valor de compensación de trabajo externo (1 ° a 8 ° eje)**
# 5221 al # 5228	**Valor de compensación de trabajo G54 (1 ° a 8 ° eje) Valor de**
# 5241 a # 5248	**compensación de trabajo G55 (1 ° a 8 ° eje) Valor de**
# 5261 al # 5268	**compensación de trabajo G56 (1 ° a 8 ° eje) Valor de**
# 5281 al # 5288	**compensación de trabajo G57 (1 ° a 8 ° eje) Valor de**
# 5301 a # 5308	**compensación de trabajo G58 (1 ° a 8 ° eje) Valor de**
# 5321 a # 5328	**compensación de trabajo G59 (1 ° a 8 ° eje)**

¿Cuál es el patrón y, lo que es aún más importante, por qué es significativo? Cada conjunto de variables (siete conjuntos enumerados anteriormente) contiene números de variable que difieren en la cantidad de*veinte.* El primer conjunto comienza con la variable de sistema #**5201,** el segundo conjunto con la variable de sistema #**5221,** el tercer conjunto con variable de sistema # **5241,** y así. Los siete conjuntos cubren una compensación de trabajo externa y seis compensaciones de trabajo estándar,**G54-G59.** Conjuntos adicionales (**G54.1** serie), si está disponible, utilice la misma lógica de numeración, pero la numeración de las variables comienza en #**7001.**

En las macros, a menudo es importante abordar estas variables del sistema de forma organizada, con un enfoque lógico y eficiente. Aprovechando los incrementos como 1 o 20, el desarrollo de macros puede usar bucles con contadores, si es necesario.

La siguiente tabla transmite la misma información que las siete líneas anteriores, quizás incluso mejor, pero sin descripciones:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Eje	Externo	G54	G55	G56	G57	G58	G59
1 ° = X	N.º 5201	N.º 5221	# 5241	N.º 5261	N.º 5281	N.º 5301	N.º 5321
2do = Y	N.º 5202	N.º 5222	# 5242	N.º 5262	N.º 5282	N.º 5302	N.º 5322
3er = Z	N.º 5203	N.º 5223	N.º 5243	N.º 5263	N.º 5283	N.º 5303	N.º 5323
Cuarto	N.º 5204	N.º 5224	# 5244	# 5264	N.º 5284	N.º 5304	N.º 5324
Quinto	N.º 5205	N.º 5225	N.º 5245	N.º 5265	N.º 5285	N.º 5305	N.º 5325
Sexto	N.º 5206	N.º 5226	N.º 5246	N.º 5266	N.º 5286	N.º 5306	N.º 5326
Séptimo	N.º 5207	N.º 5227	N.º 5247	N.º 5267	N.º 5287	N.º 5307	N.º 5327
Octavo	N.º 5208	N.º 5228	N.º 5248	N.º 5268	N.º 5288	N.º 5308	N.º 5328

Sin duda, la tabla parece mejor organizada que una lista simple; también es más largo y no contiene descripciones. No importa qué representación sea mejor, este metódico sistema de numeración ofrece numerosos beneficios. No es la estética del sistema de numeración, es un sistema de numeración orientado a la práctica que resulta atractivo también. Este sistema de numeración es adecuado para utilizar fórmulas en las macros, con variables, y permite calcular el número de dirección requerido en función del número de otra dirección.

e, por ejemplo, la siguiente situación. Si los cálculos se basan en la variable del sistema **# 5**T**2**a**0**k**1,** todo lo que se necesita es una simple multiplicación para obtener otro sistema de coordenadas:

- **A través de la macro, sume 20 veces 1 para obtener el valor X para G54**
- **A través de la macro, sume 20 veces 2 para obtener el valor X para G55**
- **A través de la macro, sume 20 veces 3 para obtener el valor X de G56**
- **A través de la macro, sume 20 veces 4 para obtener el valor X de G57**
- **A través de la macro, sume 20 veces 5 para obtener el valor X para G58**
- **A través de la macro, sume 20 veces 6 para obtener el valor X de G59**

El valor de *20* en este caso se llama *cambiar* valor. Por supuesto,*cualquier otro* La variable se puede utilizar como variable base para los cálculos. La lógica de este enfoque se puede utilizar con muchos cálculos, utilizando el método de numeración incorporado. Dando un pequeño paso más, piensa en cómo manejar el salto de un eje a otro. Tómelo como un pequeño desafío, pero la siguiente sección revelará el proceso y la explicación.

Restablecimiento del programa cero

Aquí se presenta al menos un ejemplo de aplicación pequeño pero bastante práctico. Su propósito es ilustrar la aplicación de variables del sistema para un proceso deseable pero simple. La variable del sistema se utilizará en un programa de macro real. El desarrollo del programa macro se tratará más adelante, por lo que una pequeña vista previa ahora puede ser útil en ese momento. El proyecto es bastante simple y el pequeño código del programa macro puede ser muy útil en el mecanizado CNC diario. El ejemplo de macro solo hará una cosa: restablecerá el*ajuste de compensación de trabajo actual para programar cero en la ubicación actual de la herramienta,* utilizando los temas discutidos anteriormente. Esto se conoce como*cambio cero* o *cambio de dato.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Una aplicación típica de esta macro podría ser una situación en la que el desplazamiento de trabajo se establece en la esquina de una pieza para la conveniencia durante la configuración, luego se cambia por la macro al centro de un círculo (círculo de perno, por ejemplo) para conveniencia de programación. Hay varias otras formas de hacerlo, por ejemplo, usando**G52.** Nuestro trabajo es crear una macro con el mismo propósito. En O8007, los comentarios agregados describen lo que hace cada bloque. Verifique las variables del sistema para Fanuc 15M anteriormente en el capítulo, para que sepa lo que significan.

O8007
(MACRO PARA RESTABLECER EL CERO DEL PROGRAMA EN LA POSICIÓN ACTUAL DE LA HERRAMIENTA - VERSIÓN 1)

N101 # 1 = # 4214	*Almacenar el número del sistema de coordenadas actual (54 a 59)*
N102 # 1 = # 1-53	*Almacenar el grupo del sistema de coordenadas actual (1 a 6) Calcular el*
N103 # 1 = 20 * # 1	*valor de desplazamiento para el grupo actual (basado en 20) Identificar el*
N104 # 1 = # 1 + 5201	*número de variable aplicable*
N105 # [# 1] = # 5021	*Almacenar la coordenada actual de la máquina del eje X en una nueva variable*
N106 # [# 1 + 1] = # 5022	*Almacenar la coordenada actual de la máquina del eje Y en una nueva variable Salir de*
N107 M99	*la macro*
%	

La numeración de bloques en la macro se usa solo como referencia y no es necesaria. Variable local Se usó # 1, pero cualquier otra variable local podría haberse usado en su lugar, por ejemplo, # 33. Esta es solo una versión de la macro y se pueden usar varias más. Las mejoras podrían incluir definiciones anidadas y quizás un enfoque totalmente diferente. Este ejemplo se revisará más adelante, como uno de los proyectos prácticos.

El 'secreto' especial de la macro O8007 es el bloque N102. Note que un*arbitrario* el valor de 53 es sub- extraído del valor actual de la variable #**1.** Desde #**1** almacena el w actual**GRAMO**o**5**rk**4**número de compensación (de FGRAMOS, 1 6d in k5701 1 ps GRAMO tu5B8tracción 53 fGRAMOro**5**metro**9** devolverá un valor de 1 para, *2* por **G55,** 3 para y 6 para . El bloque N103 tomará este nuevo valor y lo multiplicará por 20: recuerde que 20 es la cantidad de turno arbitrario para las variables del sistema de compensación de trabajo. En esto caso, el desplazamiento de 20 se utiliza**G54,** 40 para **G54 5,** 60 para **G54 6,** 80 para **G54 7,** 100 por **G58,** y 120 para **G59.** El bloque N104 agregará el *número* de **5 201** hacia valor cambiado , y *se convierte en* **5221** por **G54**,**5241** por **G55**,**5261** por **G56**,**5281** por **G57, 5301** por **G58,** y **5321** por **G59.** Cuadra norte 05**1**usa el *número actual* y lo cambia a un número de variable de sistema genuino, por ejemplo **52**12 ahora será #**5221,** y así. Dado que la variable del sistema está a la izquierda,*escrito a* utilizando la coordenada actual de la máquina para X (todavía en el bloque N105). El bloque N106 agrega el valor de uno y hace lo mismo para el eje Y.

Tenga en cuenta lo que # [#**1]** significa: toma el valor devuelto de la variable #*1* y convertirlo en un número legítimo de una variable. Por ejemplo,

# 1 = 100	*El valor de 100 se almacena en la variable 1 El*
# 100 = 1200.0	*valor de 1200.0 se almacena en la variable 100*
# 2 = # [# 1]	*La definición es equivalente a # 2 = # 100, por lo que el valor de # 2 también es 1200.0*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

11 VARIABLES DE COMPENSACIÓN DE LA HERRAMIENTA

El último capítulo enumeró las variables del sistema disponibles para modelos de control de Fanuc comunes, pero diferentes. Se enfocó hasta cierto punto en manejar las compensaciones de trabajo, principalmente las aplicaciones macro del conjunto estándar de**G54** a **G59** comandos preparatorios. Además de las compensaciones de trabajo, también hay compensaciones relacionadas con la herramienta de corte y muchas variables del sistema relacionadas con las compensaciones de la herramienta, como una*adición* a las compensaciones de trabajo. De hecho, hay tantos que es necesario un capítulo aparte. El tema de las compensaciones de herramientas y las variables del sistema que se relacionan con ellas, continúa el tema de las variables del sistema discutidas en el capítulo anterior, pero en un área específica diferente.

Variables de sistema y compensaciones de herramientas

En la programación macro en general, y en el palpado en la máquina (calibrado en proceso) en particular, los valores actuales de varias compensaciones cambian con frecuencia y deben controlarse automáticamente para obtener los resultados más confiables y repetibles. Esto se hace a través de varios programas y rutinas de macros personalizados. Dentro de esta categoría pertenecen dos grupos especiales de compensaciones (también llamadas compensaciones) que se relacionan con ciertos valores de medición de herramientas de corte:

tu **Desplazamiento de la longitud de la herramienta** *. . . y los códigos G aplicables relacionados:* **G43, G44,** y **G49 G40,**

tu **Desplazamiento del radio de la fresa** *. . . y los códigos G aplicables relacionados:* **G41,** y **G42**

Los valores y configuraciones de cualquier grupo de compensaciones pueden ser leídos directamente por un programa macro, o escritos por una macro, usando las variables del sistema del sistema de control Fanuc. Dependiendo del modelo de Fanuc, el uso de estas variables puede resultar algo complicado. Para organizar el proceso, Fanuc distingue la aplicación de compensación de herramienta en una macro en tres grupos especiales, conocidos como*Grupos de memoria de compensación de herramientas.* Incluso si una máquina CNC no tiene una opción de macro instalada o activa, es una buena idea saber qué tipo de memoria de compensación tiene la máquina. Este conocimiento también es muy importante para la programación CNC estándar, y es sorprendente cuántos programadores y operadores de CNC no tienen ni idea de qué tipo de memoria de compensación de herramienta tiene realmente una máquina CNC en particular.*Capítulo 5* cubrió el tema de los tipos de memoria de compensación de herramientas con suficiente profundidad. El enfoque de este capítulo será la relación de estas compensaciones con las variables del sistema.

Los grupos de memoria de compensación de herramientas están relacionados con el modelo de control particular y se pueden establecer con bastante facilidad mirando la pantalla de control y presionando la tecla del botón OFFSET en el teclado. El número de columnas y los encabezados de las columnas (contenido de las columnas) proporcionarán la información básica. Sin embargo, no espere encontrar al grupo en la lista o identificado de otra manera. Tienes que en realidad*saber* las diferencias exactas entre los tres grupos, y ese es el tema que se revisa brevemente en este capítulo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Grupos de memoria de compensación de herramientas

Los registros de memoria que almacenan las compensaciones de la herramienta dependen del modelo del control y su tipo (*molienda* o *torneado).* Los programadores siempre deben saber qué tipo de memoria está disponible en cada control Fanuc en el taller de máquinas. Hay tres grupos para los controles de fresado, y se identifican con las letras mayúsculas A, B y C. Hay dos grupos para los controles de torneado, y se identifican con las letras mayúsculas A y B. *Capítulo 5* trató el tema de *Configuración de datos* - describió el *apariencia* de cada grupo de compensación en la pantalla de visualización de control (CRT). La revisión de los tres tipos principales utilizados para los controles de fresado (por lo general, solo un tipo se aplica a los tornos) ayudará a considerarlos en el contexto de las variables del sistema utilizadas en las macros.

Memoria de compensación de herramienta - Tipo A

Este grupo de nivel más bajo también se conoce como el *grupo de compensación compartido.* Se lo reconoce por su sencillez. Solo hay una columna disponible en el sistema de control para ingresar ambos valores de compensación de la longitud de la herramienta *y* los valores de compensación del radio de la fresa. Eso significa que el corrector de herramienta para la longitud se almacena en el *misma área de registro* del control como la corrección de herramienta para el radio. Si una herramienta en particular requiere ambas compensaciones en el mismo programa, una distinción entre ellas debe incluir diferentes números de compensación. La misma área de registro *Comparte* ambos tipos de compensaciones. Por ejemplo:

```
(HERRAMIENTA 04 ACTIVA)
. . .
G43 Z2.0 H04          Utiliza la compensación de la longitud de la herramienta 04   (H04)
. . .
G01 G41 X50.0 D34     Utiliza la desviación del radio de la fresa 34                (D34)
. . .
```

En algunas máquinas, el desplazamiento D no se puede utilizar y el desplazamiento H también se debe utilizar para el corte. ter radio:

```
(HERRAMIENTA 04 ACTIVA)
. . .
G43 Z2.0 H04          Utiliza la compensación de la longitud de la herramienta 04   (H04)
. . .
G01 G41 X50 H34       Utiliza la desviación del radio de la fresa 34                (H34)
. . .
```

La diferencia entre 30 números de compensación es estrictamente opcional, algunos programadores prefieren 50. Solo sugiere una posible elección que sea adecuada y práctica. Cualquier otro número que sea conveniente es aceptable, siempre que esté dentro del rango de los números de compensación disponibles. Cuantas más compensaciones estén disponibles, se puede utilizar el incremento más alto. Desde el punto de vista práctico, determine el incremento no solo por el número de compensaciones disponibles, sino también por su naturaleza práctica. Por ejemplo, la compensación de la longitud de la herramienta o la compensación del radio de la fresa pueden tener varios valores para cualquier herramienta en algunas aplicaciones. ¿Cuál de ellos tiene más probabilidades de tener un valor múltiple en una aplicación práctica? Ciertamente, el radio de corte se desplaza. Eso significa asignar un rango mayor de números de compensación para la compensación de radio que para la compensación de la longitud de la herramienta.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Memoria de compensación de herramienta - Tipo B

El siguiente tipo de memoria de compensación de herramienta es el *Tipo de memoria B.* Es muy similar al *Tipo de memoria A,* pero en la pantalla de control aparece como dos columnas, no como una. Hay una separacin entre el *Desplazamiento de geometría* y el *Use Offset.* Como en *Tipo de memoria A,* no hay distinción entre el número de compensación de la longitud de la herramienta y el número de compensación del radio de la herramienta. El beneficio de este tipo de memoria es que un valor de compensación nominal (llamado *geometría* offset) se puede ingresar y cualquier ajuste y ajuste fino se realiza en una columna separada, llamada *desgaste* compensar. Dado que el 'ajuste fino' de los valores de compensación tiene lugar en dos registros de compensación separados, el valor de compensación nominal (geometría) normalmente no se cambia. El uso de las compensaciones en el programa CNC es *exactamente* lo mismo que en ejemplos para *Tipo de memoria A:*

```
(HERRAMIENTA 04 ACTIVA)
. . .
G43 Z2.0 H04          Utiliza la compensación de la longitud de la herramienta 04   (H04)
. . .
G01 G41 X50.0 D34     Utiliza la desviación del radio de la fresa 34               (D34)
. . .
```

En algunas máquinas, no se puede utilizar el desplazamiento D, y también se debe utilizar un desplazamiento H para el cortador. radio:

```
(HERRAMIENTA 04 ACTIVA)
. . .
G43 Z2.0 H04          Utiliza la compensación de la longitud de la herramienta 04   (H04)
. . .
G01 G41 X50.0 H34     Utiliza la desviación del radio de la fresa 34               (H34)
. . .
```

Tenga en cuenta que el último ejemplo de programa es *idéntico* al anterior (por *Escribe un).* Lo que es diferente son los métodos para ingresar valores a las compensaciones, y eso sucede en la máquina, durante el proceso de configuración, no en el programa.

Memoria de compensación de herramienta - Tipo C

La compensación de la herramienta *Tipo de memoria C* es el último y el más flexible de los tres. Como *Tipo de memoria B,* distingue entre el *Desplazamiento de geometría* y el *Use Offset.* Además, separa el *Desplazamiento de la longitud de la herramienta* y el *Desplazamiento del radio del cortador,* cada uno con lo suyo *Geometría* y *Desgaste* compensaciones. Dado que cada compensación tiene su propia área de registro, la *mismo* El número de compensación se puede utilizar para H y las compensaciones D:

```
(HERRAMIENTA 04 ACTIVA)
. . .
G43 Z2.0 H04          Utiliza la compensación de la longitud de la herramienta 04   (H04)
. . .
G01 G41 X50.0 D04     Utiliza la desviación del radio de la fresa 04               (D04)
. . .
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En términos de conveniencia, el *Tipo C* es igualmente generoso para el programador de CNC (se pueden usar los mismos números de compensaciones en el programa para las direcciones H y D) y los operadores de CNC (control distinto sobre la geometría y el desgaste para las compensaciones de longitud y radio).

Variables de compensación de herramientas - Controles Fanuc 0

Dado que Fanuc 0 (FS-0) es el control más modesto en términos de características, por lo tanto, no es el control más adecuado para el trabajo macroeconómico serio y complejo, los detalles relacionados con las variables del sistema serán breves. En los centros de mecanizado CNC (o fresadoras), Fanuc 0 utiliza solo dos columnas para las variables del sistema de compensación de herramienta:*número de compensación* y el *número de variable*.

Control de fresado FS-0M

El número típico de compensaciones de herramientas disponibles es de hasta 200, y la entrada del sistema relacionado con la compensación de herramientas las variables reflejan eso.

Desplazamiento de herramienta Número	Variable Número
1	**# 2001**
2	**# 2002**
3	**# 2003**
4	**# 2004**
5	**# 2005**
6	**# 2006**
7	**# 2007**
8	**# 2008**
9	**# 2009**
10	**# 2010**
11	**# 2011**
12	**# 2012**
…	…
…	…
199	**N.º 2199**
200	**N.º 2200**

Solo una columna de variables del sistema está disponible en los modelos de control Fanuc 0.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Control de giro - FS-0T

El número típico de correcciones de herramienta disponibles es 32, y la entrada de la variación del sistema relacionada con la compensación de herramienta es ables reflejan ese número.

Compensar **Registro**	Desplazamiento de herramienta **Número**	Desgaste de la herramienta Valor de compensación	Geometría de la herramienta Valor de compensación
Eje X	**1**	**# 2001**	**N.º 2701**
	2	**# 2002**	**N.º 2702**
	3	**# 2003**	**N.º 2703**
	…	…	…
	32	**N.º 2032**	**N.º 2732**
Eje Z	**1**	**N.º 2101**	**N.º 2801**
	2	**N.º 2102**	**N.º 2802**
	3	**N.º 2103**	**N.º 2803**
	…	…	…
	32	**N.º 2132**	**N.º 2832**
Radio	**1**	**# 2201**	**N.º 2901**
	2	**# 2202**	**N.º 2902**
	3	**N.º 2203**	**N.º 2903**
	…	…	…
	32	**N.º 2232**	**N.º 2932**
Sugerencia de herramienta	**1**	**# 2301**	**# 2301**
	2	**# 2302**	**# 2302**
	3	**N.º 2303**	**N.º 2303**
	…	…	…
	32	**N.º 2332**	**N.º 2332**

En el comun *Tipo B* memoria de compensación, se requieren cuatro columnas de variables del sistema, 32 variables disponibles para cada columna. Tenga en cuenta que el *Geometría* y el *Desgaste* las variables relacionadas son las mismas para el *Sugerencia de herramienta* valor de configuración, porque no pueden ser diferentes para cada modo. Si una punta de herramienta número 3, por ejemplo, se establece en el *Geometría* offset, también aparecerá como 3 en el *Desgaste* compensar. El cambio de uno forzará el cambio del otro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables de compensación de herramientas: FS 10/11/15/16/18/21 para fresado

Los controles de Fanuc 10/11/15/16/18 para el fresado comparten bastantes variables de sistema relacionadas con las compensaciones de herramientas y se enumeran bajo el mismo título. Independientemente de esta declaración general, siempre verifique dos veces los últimos cambios en el manual de referencia de Fanuc. Los controles de fresado se cubrirán primero.

Las variables del sistema de compensación de herramienta no solo se distinguen por la *Tipo de memoria (*A, B o C), sino también por el número de compensaciones realmente disponibles para el sistema de control particular. Dependiendo de las opciones adquiridas, la distinción es entre el número de compensaciones 200 o menos, o más de 200. Las siguientes tablas enumeran las variables de sistema apropiadas disponibles.

Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria A

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para 200 compensaciones o menos, en la memoria *Escribe un:*

Número de compensación	Número de variable
1	**# 2001**
2	**# 2002**
3	**# 2003**
4	**# 2004**
5	**# 2005**
6	**# 2006**
7	**# 2007**
8	**# 2008**
9	**# 2009**
10	**# 2010**
11	**# 2011**
12	**# 2012**
…	…
…	…
…	…
198	**N.º 2198**
199	**N.º 2199**
200	**N.º 2200**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria B

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para 200 compensaciones o menos, en la memoria *Tipo B:*

Compensar Número	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número
1	**# 2001**	**# 2201**
2	**# 2002**	**# 2202**
3	**# 2003**	**N.º 2203**
4	**# 2004**	**N.º 2204**
5	**# 2005**	**N.º 2205**
6	**# 2006**	**N.º 2206**
7	**# 2007**	**N.º 2207**
8	**# 2008**	**N.º 2208**
9	**# 2009**	**N.º 2209**
10	**# 2010**	**N.º 2210**
11	**# 2011**	**N.º 2211**
12	**# 2012**	**N.º 2212**
…	…	…
…	…	…
…	…	…
198	**N.º 2198**	**N.º 2398**
199	**N.º 2199**	**N.º 2399**
200	**N.º 2200**	**N.º 2400**

En el *Tipo B* memoria de compensación de herramienta, todavía existe el intercambio de las compensaciones entre la longitud de la herramienta y las entradas de radio de la herramienta, pero la separación de *Geometría* offset y el *Desgaste* El desplazamiento puede ser muy útil en muchas aplicaciones macro, principalmente aquellas que se relacionan con los cambios controlados por el programa de *valores de compensación preestablecidos*. En tales situaciones, el valor preestablecido se almacenará en el *Geometría* columna de compensación (y *no* cambio), por lo que los ajustes a ese valor (los cambios requeridos) se realizarán en el *Desgaste* columna de compensación. Los valores de compensación preestablecidos generalmente se miden fuera de la máquina, utilizando un equipo de preconfiguración especial, y son bastante comunes en la fabricación de gran volumen, la fabricación ágil y en los talleres de máquinas que utilizan una gran cantidad de máquinas herramienta CNC similares o características especiales.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria C

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para 200 compensaciones o menos, en la memoria de compensación *Tipo C* - tenga en cuenta las cuatro columnas de variables:

Compensar Número	H-OFFSET		D-OFFSET	
	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número
1	# 2001	# 2201	# 2401	N.º 2601
2	# 2002	# 2202	# 2402	N.º 2602
3	# 2003	N.º 2203	N.º 2403	N.º 2603
4	# 2004	N.º 2204	N.º 2404	N.º 2604
5	# 2005	N.º 2205	N.º 2405	N.º 2605
6	# 2006	N.º 2206	N.º 2406	N.º 2606
7	# 2007	N.º 2207	N.º 2407	N.º 2607
8	# 2008	N.º 2208	N.º 2408	N.º 2608
9	# 2009	N.º 2209	N.º 2409	N.º 2609
10	# 2010	N.º 2210	N.º 2410	N.º 2610
11	# 2011	N.º 2211	N.º 2411	N.º 2611
12	# 2012	N.º 2212	N.º 2412	N.º 2612
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
198	N.º 2198	N.º 2398	N.º 2598	N.º 2798
199	N.º 2199	N.º 2399	N.º 2599	N.º 2799
200	N.º 2200	N.º 2400	N.º 2600	N.º 2800

Los beneficios del *Tipo C* memoria de compensación de herramienta son las mismas que las de la *Tipo B,* pero el control adicional de la longitud de la herramienta y el radio de la herramienta enumerados por separado, aporta mucha conveniencia y flexibilidad al CNC y a la programación macro.

Como fue el caso de las variables del sistema relacionadas con la compensación de trabajo, tenga en cuenta la misma identificación lógica y numeración de variables para la longitud y el radio de la herramienta.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria A

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para los controles que tienen más de 200 correctores de herramientas. disponible, en memoria *Escribe un:*

Compensar Número	Variable Número
1	# 10001
2	# 10002
3	# 10003
4	# 10004
5	# 10005
6	# 10006
7	# 10007
8	# 10008
9	# 10009
10	N.º 10010
11	N.º 10011
12	N.º 10012
…	…
…	…
…	…
997	N.º 10997
998	N.º 10998
999	N.º 10999

Las compensaciones enumeradas en la tabla anterior son, en principio, las mismas que se utilizan en aplicaciones para *Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria A,* enumerados anteriormente en este capítulo. La única diferencia es que el programador y el operador disponen de un número mucho mayor de compensaciones. La gran cantidad de compensaciones suele aparecer en grandes máquinas CNC y / o máquinas CNC que tienen una cantidad inusualmente grande de herramientas que se pueden almacenar y registrar.

Por el número mínimo de 200, es seguro asumir que las máquinas que tienen más de 200 herramientas también usarían este grupo de variables del sistema de compensación de herramientas.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria B

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para los controles que tienen más de 200 compensaciones de herramientas disponibles.
capaz, en la memoria *Tipo B:*

Compensar Número	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número
1	**# 10001**	**N.º 11001**
2	**# 10002**	**N.º 11002**
3	**# 10003**	**N.º 11003**
4	**# 10004**	**N.º 11004**
5	**# 10005**	**N.º 11005**
6	**# 10006**	**N.º 11006**
7	**# 10007**	**N.º 11007**
8	**# 10008**	**N.º 11008**
9	**# 10009**	**N.º 11009**
10	**N.º 10010**	**N.º 11010**
11	**N.º 10011**	**N.º 11011**
12	**N.º 10012**	**N.º 11012**
…	…	…
…	…	…
…	…	…
997	**N.º 10997**	**N.º 11997**
998	**N.º 10998**	**N.º 11998**
999	**N.º 10999**	**N.º 11999**

Las compensaciones de herramienta enumeradas en la tabla anterior se utilizan para las mismas aplicaciones que las enumeradas en *Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria B,* enumerados anteriormente en este capítulo; solo se encuentra disponible una mayor cantidad de compensaciones.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para más de 200 compensaciones - Tipo de memoria C

La siguiente tabla enumera las variables del sistema para los controles que tienen más de 200 compensaciones de herramientas disponibles. capaz, en la memoria *Tipo C:*

Compensar Número	H-OFFSET		D-OFFSET	
	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número	Geometría Compensar Variable Número	Desgaste Compensar Variable Número
1	# 10001	N.º 11001	N.º 12001	N.º 13001
2	# 10002	N.º 11002	N.º 12002	N.º 13002
3	# 10003	N.º 11003	N.º 12003	N.º 13003
4	# 10004	N.º 11004	N.º 12004	N.º 13004
5	# 10005	N.º 11005	N.º 12005	N.º 13005
6	# 10006	N.º 11006	N.º 12006	N.º 13006
7	# 10007	N.º 11007	N.º 12007	N.º 13007
8	# 10008	N.º 11008	N.º 12008	N.º 13008
9	# 10009	N.º 11009	N.º 12009	N.º 13009
10	N.º 10010	N.º 11010	N.º 12010	N.º 13010
11	N.º 10011	N.º 11011	N.º 12011	N.º 13011
12	N.º 10012	N.º 11012	N.º 12012	# 13012
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
997	N.º 10997	N.º 11997	N.º 12997	N.º 13997
998	N.º 10998	N.º 11998	N.º 12998	N.º 13998
999	N.º 10999	N.º 11999	N.º 12999	N.º 13999

Las compensaciones se utilizan de la misma manera que las aplicaciones para *Asignaciones para 200 compensaciones o menos - Tipo de memoria C,* enumerados anteriormente en este capítulo; solo se encuentra disponible una mayor cantidad de compensaciones.

Esta y todas las tablas anteriores para fresado proporcionan un buen recurso de variables de sistema para varios modelos de controles Fanuc para fresado. Las tablas que siguen proporcionarán recursos similares para los controles de giro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Variables de compensación de herramienta: FS 10/11/15/16/18/21 para torneado

Los controles de Fanuc FS-10, FS-11, FS-15, FS-16, FS-18 y FS-21 para torneado también comparten bastantes variables de sistema relacionadas con las compensaciones de herramientas, y se enumeran bajo el mismo título. Independientemente de esto, siempre verifique dos veces los últimos cambios en el manual de referencia de Fanuc. Los controles de giro se describirán a continuación.

Las variables del sistema de compensación de herramienta para controles de torno no solo se distinguen por la compensación *Tipo de memoria (*A o B), sino también por el número de compensaciones realmente disponibles para el sistema de control particular. Dependiendo de las opciones adquiridas, la distinción es entre el número total de compensaciones 64 o menos, o más de 64. Las tablas en esta sección enumeran las variables de sistema apropiadas disponibles.

Ajuste de herramienta

Esta sección en particular no pertenece realmente al capítulo que trata sobre compensaciones de herramientas, pero se incluye aquí como un recordatorio de las compensaciones de herramientas utilizadas en la programación de un torno CNC típico.

En un programa típico para un torno CNC, la herramienta de corte se llama con la dirección T, seguida de un número de cuatro dígitos, por ejemplo T0101. No hay**M06** función para un cambio automático de herramienta en el torno, la dirección T hace el cambio de herramienta (indexación de herramienta) así como el ajuste de los valores de compensación. El número de cuatro dígitos es, de hecho,*dos pares* de *dos dígitos* números. El primer par siempre llama a la estación de número de herramienta en la torreta, el segundo par es el número de compensación. Entonces T0101 significa herramienta 1, compensación 1. Con memoria *Escribe un,* hay un solo conjunto de variables, y se refieren a la *Desgaste* compensación solamente. No hay*Geometría* compensar en *Escribe un.* En el programa, podría ser el **G50** comando que establece el desplazamiento de la geometría (**G50** en tornos es equivalente a **G92** en molinos). Dado que este método de configuración se considera hoy obsoleto, es el*Tipo B* que es más común y popular, utilizando el *Geometría y desgaste* compensaciones. En este caso, el primer par de dígitos en T0101 significa la selección de la estación de herramientas número 1 en la torreta (incluido el cambio de herramienta) y el*Geometría* número de compensación, en este ejemplo, también 1. El segundo par se asigna estrictamente al *Desgaste* compensa y hace *no* tiene que ser el mismo que el *Geometría* compensado, aunque a menudo lo es.

Aunque hay operarios de tornos CNC que ignoran totalmente la *Geometría / Desgaste* diferencia de compensación en el control y utilice sólo el *Geometría* compensado, definitivamente es *no* el enfoque recomendado, definitivamente para programas macro. Por ejemplo, si la medida*Geometría* La entrada de desplazamiento para T0101 es Z-375.0 y la *Desgaste* offset para la misma herramienta es Z1.5, es exactamente lo mismo que tener el *Geometría* offset establecido en Z-373.5, y el *Desgaste* offset establecido en Z0.0. No es el enfoque correcto, no es el enfoque recomendado, pero funciona de todos modos.

La razón por la que es preferible mantener el *Geometría* compensar sin cambios y manipular el *Desgaste* compensado solamente, es porque el *Geometría* offset representa una medición de offset nominal, original, dada o preestablecida. Puede provenir de la medición en la máquina del operador o de un preconfigurador de herramientas externo. Este enfoque también permite un control más fácil en situaciones donde más de un *Desgaste* Se requiere compensación para la misma herramienta, que es una técnica muy poderosa para mantener tolerancias ajustadas. La gestión adecuada de ambos tipos de compensación ayudará en la preparación de programas macro de calidad para tornos CNC.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para 64 compensaciones o menos - Tipo de memoria A

La memoria de compensación *Escribe un* ya no se encuentra muy a menudo en los talleres mecánicos. La siguiente tabla de referencia enumera las variables del sistema para 64 o menos compensaciones, en la memoria *Escribe un.*

El listado es equivalente al *Desgaste* listado de compensación solamente:

Compensar **Registro**	Desplazamiento de herramienta **Número**	Desplazamiento de herramienta **Valor**
Eje X	**1**	**# 2001**
	2	**# 2002**
	3	**# 2003**
	…	…
	64	**N.º 2064**
Eje Z	**1**	**N.º 2101**
	2	**N.º 2102**
	3	**N.º 2103**
	…	…
	64	**N.º 2164**
Radio	**1**	**# 2201**
	2	**# 2202**
	3	**N.º 2203**
	…	…
	64	**N.º 2264**
Sugerencia de herramienta	**1**	**# 2301**
	2	**# 2302**
	3	**N.º 2303**
	…	…
	64	**N.º 2364**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para 64 compensaciones o menos - Tipo de memoria B

La memoria de compensación *Tipo B* es bastante común y se encuentra en muchos controles de torno Fanuc. Admite hasta 64 compensaciones de herramientas, más que suficiente para la mayoría de aplicaciones de torno.

La siguiente tabla de referencia enumera las variables del sistema para 64 o menos compensaciones, en la memoria *Tipo B:*

Compensar **Registro**	Desplazamiento de herramienta **Número**	Desgaste de la herramienta Valor de compensación	Geometría de la herramienta Valor de compensación
Eje X	**1**	**# 2001**	**N.º 2701**
	2	**# 2002**	**N.º 2702**
	3	**# 2003**	**N.º 2703**
	…	…	…
	64	**N.º 2064**	**N.º 2764**
Eje Z	**1**	**N.º 2101**	**N.º 2801**
	2	**N.º 2102**	**N.º 2802**
	3	**N.º 2103**	**N.º 2803**
	…	…	…
	64	**N.º 2164**	**# 2864**
Radio	**1**	**# 2201**	**N.º 2901**
	2	**# 2202**	**N.º 2902**
	3	**N.º 2203**	**N.º 2903**
	…	…	…
	64	**N.º 2264**	**# 2964**
Sugerencia de herramienta	**1**	**# 2301**	**# 2301**
	2	**# 2302**	**# 2302**
	3	**N.º 2303**	**N.º 2303**
	…	…	…
	64	**N.º 2364**	**N.º 2364**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para más de 64 compensaciones - Tipo de memoria A

La memoria de compensación *Escribe un* ya no se encuentra con mucha frecuencia en los talleres mecánicos y, con más de 64 compensaciones, es aún más raro. La siguiente tabla de referencia enumera las variables del sistema para más de 64 compensaciones (160 en la lista; también es posible otro número), en la memoria *Escribe un.*

El listado es equivalente al *Desgaste* listado de compensación solamente:

Compensar Registro	Desplazamiento de herramienta Número	Desplazamiento de herramienta Valor
Eje X	1	# 10001
	2	# 10002
	3	# 10003
	…	…
	160	N.º 10160
Eje Z	1	N.º 11001
	2	N.º 11002
	3	N.º 11003
	…	…
	160	N.º 11160
Radio	1	N.º 12001
	2	N.º 12002
	3	N.º 12003
	…	…
	160	N.º 12160
Sugerencia de herramienta	1	N.º 13001
	2	N.º 13002
	3	N.º 13003
	…	…
	160	N.º 13160

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Asignaciones para más de 64 compensaciones - Tipo de memoria B

La memoria de compensación *Tipo B* para más de 64 compensaciones representa una aplicación bastante moderna, pero no es demasiado común. Admite más de 64 compensaciones de herramientas (160 en la lista; también es posible otro número), más que suficiente para algunas aplicaciones de torno muy complejas.

La siguiente tabla de referencia enumera las variables del sistema para más de 64 compensaciones en la memoria. *Tipo B:*

Compensar **Registro**	Desplazamiento de herramienta **Número**	Desgaste de la herramienta Valor de compensación	Geometría de la herramienta Valor de compensación
Eje X	**1**	**# 15001**	**# 10001**
	2	**# 15002**	**# 10002**
	3	**# 15003**	**# 10003**
	…	…	…
	160	**N.º 15160**	**N.º 10160**
Eje Z	**1**	**N.º 16001**	**N.º 11001**
	2	**N.º 16002**	**N.º 11002**
	3	**N.º 16003**	**N.º 11003**
	…	…	…
	160	**N.º 16160**	**N.º 11160**
Radio	**1**	**N.º 17001**	**N.º 12001**
	2	**# 17002**	**N.º 12002**
	3	**N.º 17003**	**N.º 12003**
	…	…	…
	160	**N.º 17160**	**N.º 12160**
Sugerencia de herramienta	**1**	**N.º 13001**	**N.º 13001**
	2	**N.º 13002**	**N.º 13002**
	3	**N.º 13003**	**N.º 13003**
	…	…	…
	160	**N.º 13160**	**N.º 13160**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

12 DATOS MODALES

Uno de los ejemplos prácticos más importantes del uso de variables del sistema en un programa macro se ocupa del tema de *datos modales.* Todos los cursos básicos de programación CNC enseñan que la mayoría de los datos en un programa CNC son modales. La palabra *modal* es una palabra basada en la palabra latina *modus,* lo que significa *manera.* En inglés, a menudo usamos las palabras *modo, estilo, forma, etc.,* para describir tal condición. Cuando se aplica el mismo significado a la palabra modal del CNC, por ejemplo, una palabra de velocidad de avance F250.0, significa que la velocidad de avance especificada tiene la misma forma, el mismo estilo, el mismo modo; significa que no cambia, o que es *modal,* hasta que otra palabra de velocidad la reemplace. La misma lógica se aplica a muchas otras sentencias de programa CNC (palabras), como la velocidad del cabezal S, las compensaciones H y D, y muchas otras, incluida la mayoría de los códigos G y M-códigos. Por supuesto, todos los datos de los ejes también son modales (posiciones XYZ).

En este capítulo, se hará hincapié en la importancia de los valores modales del programa que existen. *antes de* se llama a la macro personalizada, ya sea desde el programa principal o desde otro subprograma. El énfasis también estará en cómo una macro puede almacenar los valores modales existentes, cambiarlos temporalmente y restaurar los originales más adelante, cuando sea necesario.

Trabajar con comandos modales en macros no es difícil, pero se debe tener cuidado para evitar problemas.

Variables de sistema para comandos modales

La serie 4000 de variables del sistema (aplicable a FS-0/10/11/15/16/18/21) cubre la utilización de comandos modales dentro de una macro. En esta serie 4000, hay dos grupos de variables de sistema, basadas en el modelo de control:

Fanuc 0/16/18/21 Información modal

Estos modelos de control utilizan un conjunto de dos *4000* variables de serie:

# 4001 a # 4022	*Información modal*	*(Grupos de códigos G)*
# 4102 al # 4130	*Información modal*	*(Códigos B, D, F, H, M, N, O, S y T)*

Fanuc 10/11/15 Información modal

Estos modelos de control también utilizan un conjunto de dos *4000* variables de la serie, pero con un rango más amplio:

# 4001 a # 4130	*Información modal*	*(Bloque anterior)*
# 4201 a # 4320	*Información modal*	*(Bloque de ejecución)*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Bloques anteriores y en ejecución

El propósito de la serie 4000 de variables del sistema es proporcionar al programador de macros CNC información modal que es *actual en un momento dado.* Hay dos grupos de información disponible, la *bloque anterior,* y el *Ejecutando bloque.*

tu **Bloque precedente**

En este grupo se encuentra la información modal que ya está activa Este bloque también se llama *pre lectura* cuadra

tu **Ejecutando bloque**

En este grupo se encuentra la información modal que se activará cuando el *Actual* se está ejecutando el bloque

Tenga en cuenta que el bloque de ejecución no está disponible en los modelos FS-0, FS-16, FS-18 y FS-21 de Fanuc

Códigos G modales

Aparte de los comandos de eje, de todos los comandos modales restantes, los códigos G son los más pr4o0metro0nent y más comúnmente utilizado en macros. Para todos los controles de Fanuc, la primera variable del sistema es **#** , donde el último dígito (1) significa código G modal *Grupo 01, #***4002** se refiere al código G *Grupo 2,* y así. *Grupo 00* no es compatible, porque la serie 4000 de variables del sistema sirve a la *modal* sólo información y códigos G en el *Grupo 00* están *no modal.* Para el Fanuc 0/16/18/21 # c4o0norte0tr1ol s #,4th**0**ns**22**ancio,y *nosotros* los códigos G dentro del rango de #**4102**-#**413**. Todas dentro de estas variables son información modal del *bloque precedente.* Para los controles Fanuc 10/11/15, el estado de # m sobredos**10**ls# y**43**hangol,y de*ejecutar bloque* variables del sistema dentro del W Hola**0**norte**1**-la**40** distancia).

4eso**2**

Dentro de cualquier rango de variables, el valor actual de los códigos G de todos los grupos modales se puede guardar en una macro variable local o común, típicamente *antes de* el código G se cambia en la macro. El propósito principal de guardar los códigos G modales actuales es la seguridad que se integra en el programa macro, pero también el esfuerzo de mantener el entorno de programación profesional. Por ejemplo, si el trabajo compensado**G56** se utiliza en la macro y no se realiza ninguna acción, el **G56** se convertirá en el sistema de coordenadas actual después de que se complete la macro, para cualquier programa que se cargue después. Tal situación ma**GRAMO**y**5**B**4**Es muy destructivo si, por ejemplo, el flujo de ejecución del programa principal depende de la compensación de trabajo. Un programador profesional siempre guarda la corriente valores G modales *dentro* la macro, luego cambia los valores que deben usarse en el cuerpo de la macro. Los nuevos valores se pueden utilizar libremente, según sea necesario, tantas veces como sea necesario, dentro de la macro, mientras la macro está activa. Finalmente, antes de que salga la macro, los valores originales utilizados en el programa principal u otra macro se restauran y se aplican para el flujo del programa posterior.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc 0/16/18/21

Listado típico de información modal de códigos G (comandos preparatorios) para el *más bajo* controles CNC de nivel (solo bloque precedente - el bloque de ejecución es *no* disponible):

Sistema Variable Número	Código G Grupo	Código G Comandos
# 4001	01	G00 G01 G02 G03 G33 Nota: G31 pertenece a *Grupo 00*
# 4002	02	G17 G18 G19
N.º 4003	03	G90 G91
# 4004	04	G22 G23
N.º 4005	05	G93 G94 G95
N.º 4006	06	G20 G21
N.º 4007	07	G40 G41 G42
N.º 4008	08	G43 G44 G45
N.º 4009	09	G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89
# 4010	10	G98 G99
N.º 4011	11	G50 G51
# 4012	12	G65 G66 G67
N.º 4013	13	G96 G97
N.º 4014	14	G54 G55 G56 G57 G58 G59
N.º 4015	15	G61 G62 G63 G64
# 4016	dieciséis	G68 G69
N.º 4017	17	G15 G16
N.º 4018	18	N / A
N.º 4019	19	G40.1 G41.1 G42.1
N.º 4020	20	N / A a los controles FS-M y FS-T
# 4021	21	N / A
N.º 4022	22	G50.1 G51.1

Por ejemplo, cuando el programa macro contiene la expresión #**1 = # 4001,** y la variable se procesa, el valor devuelto se almacena en #**1** puede ser 0, 1, 2, 3 o 33, dependiendo del código G activo en *Grupo 01.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc 11/10/15

Listado típico de información modal de códigos G (comandos preparatorios) para el *más alto* nivel CNC sistemas de control:

Sistema Número de variable		Código G Grupo	Comandos de código G
Anterior Cuadra	Ejecutando Cuadra		
# 4001	# 4201	01	G00 G01 G02 G03 G33 Nota: G31 pertenece a *Grupo 00*
# 4002	N.º 4202	02	G17 G18 G19
N.º 4003	N.º 4203	03	G90 G91
# 4004	N.º 4204	04	G22 G23
N.º 4005	N.º 4205	05	G93 G94 G95
N.º 4006	N.º 4206	06	G20 G21
N.º 4007	N.º 4207	07	G40 G41 G42
N.º 4008	N.º 4208	08	G43 G44 G45
N.º 4009	N.º 4209	09	G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G86 G87 G88 G89
# 4010	N.º 4210	10	G98 G99
N.º 4011	N.º 4211	11	G50 G51
# 4012	N.º 4212	12	G65 G66 G67
N.º 4013	N.º 4213	13	G96 G97
N.º 4014	N.º 4214	14	G54 G55 G56 G57 G58 G59
N.º 4015	N.º 4215	15	G61 G62 G63 G64
# 4016	N.º 4216	dieciséis	G68 G69
N.º 4017	N.º 4217	17	G15 G16
N.º 4018	N.º 4218	18	G50.1 G51.1
N.º 4019	N.º 4219	19	G40.1 G41.1 G42.1
N.º 4020	N.º 4220	20	N / A a los controles FS-M y FS-T
# 4021	N.º 4221	21	N / A
N.º 4022	N.º 4222	22	N / A
…	…	…	…

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Guardar y restaurar datos

Las dos reglas de programación más elementales son *enfoque lógico* y *pulcritud de programación.* Este manual trata de seguir estas reglas con diligencia, porque ayudan a crear un programa macro de alta calidad. El objetivo es un programa CNC o una macro que esté escrita de manera lógica, esté bien organizada, siga los pasos operativos de manera metódica, no dé nada por sentado y, sí, sea ordenada y elegante. El resultado es un programa que es mucho más fácil de interpretar, documentar y cambiar, si es necesario, incluso por un principiante relativo en el desarrollo de macros. Hay dos métodos aplicados en la programación de macros que pertenecen a esta categoría.

Guardar datos modales

Guardar (almacenar) el valor actual de un código G (u otros códigos modales), es *preservar* para su uso posterior, o más bien para su reutilización. El valor actual se almacena en una variable y se recupera para restaurar la configuración original. En una macro típica, se utilizarán muchos códigos G, la mayoría de ellos modales. Esta conveniencia de programación también presenta problemas potenciales. Cuando una macro sale, los códigos G modales utilizados por la macro todavía estarán en vigor. Eso crea una forma muy desorganizada de desarrollo de programas macro y, literalmente, puede ser la causa de muchos problemas serios y difíciles de encontrar. Aunque cualquier grupo de código G modal se puede guardar (y eventualmente restaurar), solo dos o tres grupos se guardan y reemplazan comúnmente en la mayoría de las macros (agregue otros, si es necesario):

- **Grupo de código G *01*** — ***Movimiento*** **Comandos**
  Rápido, Lineal, Circular — *G00, G01, G02, G03, G33*
- **Grupo de código G *03*** — ***Dimensionamiento*** **Modo**
  Absoluto *o* Modo incremental — *G90 o G91*
- **Grupo de código G *06*** — ***Medición*** **Unidades**
  Métrico *o* inglés — *G21 o G20*

El método típico de guardar el modo de código G actual es asignar la variable de sistema seleccionada a una variable local. También se puede utilizar una variable común, en algunas aplicaciones muy especiales. Aquí hay un ejemplo que almacena el modo actual de *Grupo 01 (*comandos de movimiento), y el modo actual de dimensionamiento desde *Grupo 03:*

# 31 = # 4201	*Almacenar el modo de comando de movimiento actual*	*Grupo 01 (G00, G01, G02, G03 o G33)*
# 32 = # 4203	*Almacenar el modo de dimensionamiento actual*	*Grupo 03 (G90 o G91)*
# 33 = # 4206	*Almacenar el modo de unidades actual*	*Grupo 06 (G20 o G21)*

Tenga en cuenta que los dos últimos dígitos de la variable del sistema coinciden con el código G modal *Grupo* número. No es casualidad. Esta numeración lógica ofrece una forma fácil de recordar. También se puede aplicar dentro de un programa macro de alguna manera ingeniosa, para aprovecharlo. Cuando se llama a una macro, cualquier comando modal actual debe *siempre* estar registrado en el *comenzando* de la macro, si ese no es el caso, definitivamente antes de que se realicen cambios dentro de la macro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Restauración de datos modales

Dado que los códigos G originales se han almacenado por la única razón de restaurarlos más tarde, deben restaurarse *antes de* la macro termina, normalmente al final, justo antes de la **M99** función. Usando dos variables de sistema introducidas en el ejemplo anterior, aquí hay un diseño esquemático de la estructura de un programa macro, que muestra tanto el almacenamiento como la restauración de dos valores modales:

```
O0018 (VALORES MACRO MODALES)
# 31 = # 4201          Almacenar el comando de movimiento actual
# 32 = # 4203          Almacenar el modo de dimensionamiento actual
. . .
G90 G00 G54 X150.0 Y75.0
. . .
    <... procesamiento de macros ...>
. . .
Sol # 31 Sol # 32      Restaurar ambos modos guardados previamente
M99
%
```

En el segmento de ejemplo, las variables #**31** y #**32** almacenar los valores actuales de los modos de movimiento y dimensionamiento, al comienzo de la macro. Luego, la macro procede con sus propias definiciones, cambios de código G, etc., y antes de que finalice la macro (antes**M99),** los valores originales, *los valores almacenados previamente,* se recuperan para convertirse en modales después de que sale la macro. Dado que ambos valores almacenados previamente representan comandos modales, la programación regresa de la macro al mismo entorno que existía antes de que se llamara a la macro. El método lógico de numerar las variables del sistema también se aplicará a los demás códigos modales.

Otras funciones modales

Además de los códigos G modales, hay once códigos modales adicionales que se utilizan en la programación de macros típica. Al igual que los códigos G, en un cálculo macro (o una fórmula), estos códigos de programa no se pueden programar en el lado izquierdo del signo igual, lo que significa que no se les puede asignar un valor a través del programa. Esto es similar al concepto de variables de 'solo lectura' y del tipo de 'lectura y escritura' en muchos lenguajes de programación comerciales generales, que se tratan en el último capítulo. La lista de las 'otras' once direcciones modales que se pueden usar en la programación de macros se presenta aquí:

BDEFHMNOSTP

Estos códigos modales están en *adición* a los códigos G modales. En las siguientes dos páginas están los listados de las variables del sistema relacionadas con las 'otras' direcciones modales, para los dos tipos comunes de controles Fanuc. Observe el método de*cómo* estas variables están numeradas, de nuevo, hay un método lógico para ello, y un poco diferente del que se usa para los códigos G modales. También tenga en cuenta los dos últimos dígitos de cada número de variable del sistema. Corresponden a la*Lista de asignación de variables locales 1.*

Por ejemplo, la letra B se asigna a la variable local #**2,** por lo tanto, la #**4102** variable de sistema, la letra D se asigna a la variable local #**7,** por lo tanto, la #**4107** variable de sistema, etc.
Observación muy valiosa que puede resultar útil.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Restauración de datos modales

Dado que los códigos G originales se han almacenado por la única razón de restaurarlos más tarde, deben restaurarse *antes de* la macro termina, normalmente al final, justo antes de la **M99** función. Usando dos variables de sistema introducidas en el ejemplo anterior, aquí hay un diseño esquemático de la estructura de un programa macro, que muestra tanto el almacenamiento como la restauración de dos valores modales:

```
O0018 (VALORES MACRO MODALES)
# 31 = # 4201          Almacenar el comando de movimiento actual
# 32 = # 4203          Almacenar el modo de dimensionamiento actual
. . .
G90 G00 G54 X150.0 Y75.0
. . .
    <... procesamiento de macros ...>
. . .
Sol # 31 Sol # 32      Restaurar ambos modos guardados previamente
M99
%
```

En el segmento de ejemplo, las variables #**31** y #**32** almacenar los valores actuales de los modos de movimiento y dimensionamiento, al comienzo de la macro. Luego, la macro procede con sus propias definiciones, cambios de código G, etc., y antes de que finalice la macro (antes**M99),** los valores originales, *los valores almacenados previamente,* se recuperan para convertirse en modales después de que sale la macro. Dado que ambos valores almacenados previamente representan comandos modales, la programación regresa de la macro al mismo entorno que existía antes de que se llamara a la macro. El método lógico de numerar las variables del sistema también se aplicará a los demás códigos modales.

Otras funciones modales

Además de los códigos G modales, hay once códigos modales adicionales que se utilizan en la programación de macros típica. Al igual que los códigos G, en un cálculo macro (o una fórmula), estos códigos de programa no se pueden programar en el lado izquierdo del signo igual, lo que significa que no se les puede asignar un valor a través del programa. Esto es similar al concepto de variables de 'solo lectura' y del tipo de 'lectura y escritura' en muchos lenguajes de programación comerciales generales, que se tratan en el último capítulo. La lista de las 'otras' once direcciones modales que se pueden usar en la programación de macros se presenta aquí:

BDEFHMNOSTP

Estos códigos modales están en *adición* a los códigos G modales. En las siguientes dos páginas están los listados de las variables del sistema relacionadas con las 'otras' direcciones modales, para los dos tipos comunes de controles Fanuc. Observe el método de*cómo* estas variables están numeradas, de nuevo, hay un método lógico para ello, y un poco diferente del que se usa para los códigos G modales. También tenga en cuenta los dos últimos dígitos de cada número de variable del sistema. Corresponden a la*Lista de asignación de variables locales 1.*

Por ejemplo, la letra B se asigna a la variable local #**2,** por lo tanto, la #**4102** variable de sistema, la letra D se asigna a la variable local #**7,** por lo tanto, la #**4107** variable de sistema, etc.
Observación muy valiosa que puede resultar útil.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc 0/16/18/21

Como en la tabla para los códigos G modales enumerados anteriormente, el *más bajo* Los controles de nivel utilizan solo variables del sistema que se aplican a la *anterior* cuadra. Las variables del sistema relacionadas con el*ejecutando* bloque son *no* disponible para este grupo de controles Fanuc (FS-0/16/18/21).

La siguiente tabla muestra la otra información modal (once direcciones comunes) que se utilizan con frecuencia en un programa macro con sus correspondientes variables de sistema.

Sistema Variable Número	Dirección del programa (Letra de código)
N.º 4102	Código B: posición del eje de indexación Código D: número de
N.º 4107	compensación del radio de la fresa Código E: valor de la
N.º 4108	velocidad de avance (si está disponible) Código F: valor de la
N.º 4109	velocidad de avance
# 4111	Código H: número de compensación de la
N.º 4113	longitud de la herramienta Código M: función
# 4114	miscelánea Código N: número de secuencia
N.º 4115	Código O - número de programa Código
N.º 4119	S - valor de velocidad del husillo Código T
N.º 4120	- número de herramienta
N.º 4130	Código P - número de compensación de trabajo adicional

Como ilustra la tabla, la única excepción en la tabla es el **#4130** variable - no tiene un valor correspondiente en la *Lista de asignaciones 1* para variables locales. Fanuc lo agregó más tarde, cuando la tecnología CNC avanzó, para acomodar el conjunto de compensación de trabajo extendido, también conocido como el *compensaciones de trabajo adicionales* - **G54.1 P1** a **G54.1 P48.** Variables que 'encajarían naturalmente' en la tabla, pero que faltan, por ejemplo **#4118,** son bastante legítimos de usar, siempre que estén respaldados por el sistema de control de la máquina herramienta CNC en particular (no es exactamente un escenario probable).

Hay dos números de variable de sistema que pueden parecer desordenados: son **#4114 (**la carta N, la dirección de los números de secuencia) y **#4115 (**la letra O, la dirección del número de programa). En el*Lista de asignaciones 1,* no existen **#14** y **#15** variables locales enumeradas. Estas asignaciones son físicamente*excluido* en la lista, pero son *implícito* por su "no presencia".

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Fanuc 11/10/15

La lista de variables del sistema para el *más alto* grupo de controles Fanuc utiliza ambos conjuntos de variables - para el bloque anterior, *y* para el bloque de ejecución.

Sistema Número de variable		Dirección del programa (Letra de código)
Anterior Cuadra	Ejecutando Cuadra	
N.º 4102	N.º 4302	Código B: posición del eje de indexación Código D: número de
N.º 4107	N.º 4307	compensación del radio de la fresa Código E: valor de la
N.º 4108	N.º 4308	velocidad de avance (si está disponible) Código F: valor de la
N.º 4109	N.º 4309	velocidad de avance
# 4111	N.º 4311	Código H: número de compensación de la
N.º 4113	N.º 4313	longitud de la herramienta Código M: función
# 4114	N.º 4314	miscelánea Código N: número de secuencia
N.º 4115	N.º 4315	Código O - número de programa Código
N.º 4119	N.º 4319	S - valor de velocidad del husillo Código T
N.º 4120	N.º 4320	- número de herramienta
N.º 4130	N.º 4330	Código P - Número de compensación de trabajo adicional

Una observación que puede resultar valiosa de este capítulo se relaciona con la lista. No es lo que*es* incluido, pero que es *desaparecido.* Los comandos modales usados en la programación de macros se han discutido extensamente, junto con las variables del sistema relacionadas. Otro tema discutido fue el grupo principal de direcciones modales de código G y otras once direcciones modales. ¿Lo que falta?

Lo que faltan son todas las variables del sistema que tienen algo que ver con un *posición de la herramienta,* tales como coordenadas de punto final en un bloque, coordenadas de trabajo, coordenadas de la máquina, varias posiciones de compensación de herramientas, coordenadas relacionadas con la función de salto, etc., incluso la cantidad de desviación de la posición del servo, etc.

En los capítulos que siguen a este, se cubrirán más variables del sistema, la mayoría enumeradas anteriormente en forma descriptiva. Incluyen los relacionados con alarmas, temporizadores y diversa información de posición del eje. El siguiente capítulo cubre otra parte de las herramientas de programación de macros más importantes: *pruebas condicionales, ramificaciones y bucles.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

13 RAMAS Y LAZOS

Aproximadamente a la mitad del manual, ahora viene una verdadera fuente de macros. En este nivel de desarrollo macro, es esencial un conocimiento básico sólido de la estructura de comando macro, compensaciones, memorias, así como la comprensión de variables, etc. A una variable se le asigna un valor, la macro se procesa con ese valor en vigor, la macro sale. Este enfoque sencillo es conveniente y muy común, pero no puede y no es independiente. Necesita algunas formas adicionales de manipulación de datos, formularios basados en algún tipo de*proceso de toma de decisiones.*

Toma de decisiones en macros

La estructura de un programa macro típico de Fanuc se basa en el más antiguo y simple de todos los lenguajes informáticos: Basic ™. La*Básico* El lenguaje demostró ser un lenguaje simple, pero poderoso, para su época. Aunque el*Básico* el lenguaje en su forma original es ahora una historia, muchas de sus reglas y formas estructurales todavía existen. *Básico* el lenguaje se ha convertido en el actual *Visual Basic,* muy

metro**O**o**T**mi**Or**n**orte**n, y sr

GRAMO D , y **GRAMOO**tu**SCU**s**B**ajo lenguaje de alto nivel. Una de los restos de lo viejo*Básico* es la función tura. Sin embargo, las otras funciones de ramificación (**SI, SI-ENTONCES,** y **TIEMPO)** están disponibles para controlar el flujo del programa macro.

En cualquier forma, la decisión siempre se basa en el *resultado* de una condición o situación determinada. Dependiendo de este resultado, al menos otras dos opciones deben estar disponibles para consideraciones adicionales. Como ejemplo, el equivalente en inglés de todos los días de:*"Si tengo dinero, me compraré un coche".*
tiene dos partes. La condición aquí es '*si tengo dinero '-' tener dinero '.* Hay dos resultados lógicos: son '*Compraré un coche'* y '*No voy a comprar un carro ',* uno u otro, pero nunca ambos. *"Si yo **tengo** dinero, yo **voluntad** comprar un coche, pero yo **no tener** dinero, entonces yo **no** comprar un carro."* Lógica simple y muy poderosa cuando se aplica a macros.

La simplicidad del ejemplo anterior es muy fuerte cuando se transfiere al ámbito de una programación macro. Por supuesto, las condiciones macro y las opciones macro siempre serán diferentes, pero la lógica, la evaluación, el proceso de pensamiento y la decisión no lo serán.

Por ejemplo, un objetivo de una macro podría ser comprobar si la herramienta de corte se desplaza dentro de los límites de la máquina. Para cada eje que se probará, se creará una condición muy específica:*"Si la longitud del viaje es mayor que la distancia dada, entonces ...",* y la macro deberá contener la decisión en su propio formato. Si la condición especificada es*cierto,* el operador del CNC puede ser notificado con un mensaje de alarma o al menos un comentario de programa. Si la condición es*falso (*no es cierto), la macro continuará con el flujo del programa sin interrupción. Es posible que el operador ni siquiera se dé cuenta de la evaluación y la decisión que se están llevando a cabo. Este capítulo cubre varios aspectos de las pruebas condicionales, las ramificaciones y los bucles, según la complejidad de la condición dada y el propósito de dicha evaluación.

La primera y única función principal en todos los ejemplos anteriores es la **SI** función.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Función IF

SI

La **SI** La función tiene varios nombres: se llama *decisión* función, la *divergencia* función, o más comúnmente, la *condicional* función. El formato de th**SI** la función es:

SI [*LA CONDICIÓN ES VERDADERA]* GOTOn

dónde *norte* es el número de bloque *ramificarse a,* pero *sólo si* la condición evaluada (el valor devuelto) es *CIERTO.* Si la condición *es* cierto, todas las declaraciones entre el *Bloque IF* y *GOTOn-block* será omitido. Si la condición evaluada no es*CIERTO,* es *FALSO,* y el programa continuará procesando el siguiente bloque que sigue al bloque que contiene el **SI** función. Podemos representar esquemáticamente el último ejemplo en un diagrama de flujo simple en*Figura 19.*

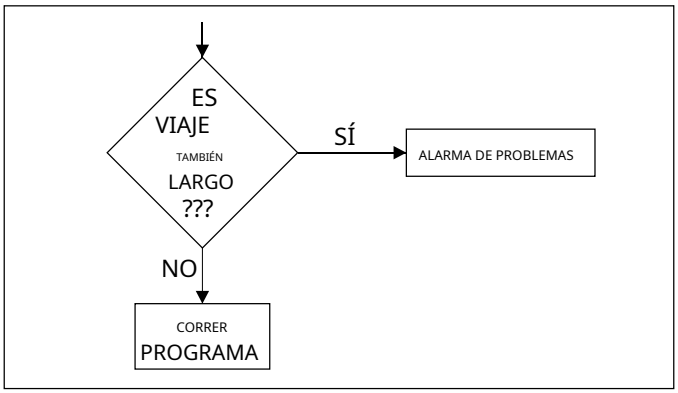


Figura 19

Representación esquemática de diagrama de flujo del **SI** ramificación condicional

El diagrama de flujo solo muestra la toma de decisiones y los resultados, *no* cualquier programa completo. El cuadro diagonal identifica la condición a evaluar (por ejemplo, límites de recorrido de la máquina), y los dos cuadros rectangulares identifican dos:*y solo dos* - posibles resultados (SÍ o NO). Cada resultado da como resultado una acción a tomar:

- **Si el viaje *ES* demasiado tiempo, genera una condición de alarma y detiene el procesamiento**
- **Si el viaje *NO ES* demasiado tiempo, ejecute el resto del programa normalmente**

La **SI** La función es una de las instrucciones macro que controlan el orden de procesamiento del programa.

Ramificación condicional

La bifurcación de un bloque del programa a otro bloque del mismo programa es exclusiva de las macros; siempre significa omitir uno o más bloques de programa. El bypass debe realizarse en un seleccionarde forma ve y controlada, de lo contrario todo tipo de problemas se impondrán. La función ción condicional sirve como decisor entre dos opciones. La declaración principal de una macro es:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

SI [la condición es verdadera] GOTOn

por ejemplo,

SI [# 7 LT 0] GOTO65	*Si el valor de la variable # 7 es menor que 0, bifurque a bloque N65*
. . .	
. . .	*Si la condición anterior es cierta, omita esta sección hasta N65*
. . .	
N65 ...	*Bloque de destino de la declaración condicional IF*

La ramificación será *solo* ocurrir si la condicin especificada es *cierto (*eso significa que la condición está satisfecha). Si no, el bloque inmediatamente*siguiente* la **SI** se ejecutará la instrucción y no se producirá ninguna ramificación.

Es muy importante que el bloque de destino de la ramificación, el llamado en el **GOTOn** declaración lo hace**GRAMO**mi**O**X**T**es**O**t**norte**en el mismo programa y no está duplicado. Si es necesario, es posible reemplazar el *norte* en el con un número de variable o el resultado de un cálculo anterior. Por ejemplo, los siguientes
Este ejemplo es perfectamente legítimo:

# 33 = 65	
. . .	
SI [# 7 LT 0] GOTO # 33	*Si el valor de la variable # 7 es menor que 0, bifurque al bloque N65*
. . .	
. . .	*Si la condición anterior es cierta, omita esta sección hasta N65*
. . .	
N65 ...	*Bloque de destino de la instrucción condicional de la función IF*

El bloque de direcciones N no se puede utilizar como una declaración de variable, por ejemplo **N # 31** es ilegal.

Ramificación incondicional

GOTOn

La **GOTOn** La declaración se puede programar por sí sola, sin utilizar la **SI** función. En esto
Californi**no, el** programa macro se ramificará especificado en el
GRAMO . Sin el**SI** función, la **GRAMO***tu***O***norte***T**C**O** **norte***ndicional*declaración, no tiene condición (en este caso, se llama
a**GRAMO**r*Carolina del Norte***norte***declaración onditional* o *rama incondicional* o *salto incondicional).* El rango de la
declaración (*condicional* o *incondicional)* solo está limitado por el máximo de secuencia números disponibles para el modelo de control dado:

tu **Número de secuencia de cuatro dígitos**	**Gama de *norte* es *1-9999***
tu **Número de secuencia de cinco dígitos**	**Gama de *norte* es *1-99999***

¡NO cambie los números de bloque si la macro contiene la rama GOTOn!

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El sistema Fanuc generará una alarma, si se excede el rango del número de secuencia (*No de secuencia fuera de rango* error). La designación de bloque N0 no está permitida y también resultará en una condición de alarma. Es posible duplicar direcciones N en el mismo programa, pero no solo se desaconsejan enérgicamente, sino que también pueden estar totalmente prohibidas en macros, especialmente. Definitivamente*no hacer* duplicar los números de secuencia (N-números) en un programa macro.

También se puede utilizar una macroexpresión (un número variable) para el número de bloque especificado por el incondicional **GOTOn** declaración, similar a la declaración condicional, por ejemplo:

```
# 33 = 65          La variable # 33 almacena el número de bloque de destino
. .
IR AL # 33         Bifurcación incondicional al bloque N65
...
. . .              Omitir arbitrariamente esta sección hasta N65
...
N65 ...            Bloque de destino de la instrucción GOTOn
```

Ya sea que se utilice de forma condicional o incondicional, la **GOTOn** La función solo debe usarse cuando sea necesario. Hay razones perfectamente legítimas por las que utilizar esta función en macros para bifurcaciones, pero trate de limitar su uso para bifurcaciones y bucles. Hay mejores funciones para establecer este objetivo, a saber,**TIEMPO** función.

Opción SI-ENTONCES

SI [la condición es verdadera] ENTONCES [argumento]

Solo los modelos de control Fanuc 10/11/15 admiten la **SI-ENTONCES** estructura de prueba condicional, 0/16/18 no (el modelo 21 de Fanuc sí). El concepto principal del condicional**SI-ENTONCES** la estructura es *sencillez.* **SI-ENTONCES** es un atajo cuando solo hay dos opciones disponibles. En lugar de invocar una estructura formal del**SI** declaración sola, combinada con la **GOTOn** declaración, la **SI-ENTONCES**
La opción ofrece una solución inmediata y corta. Compare los dos ejemplos siguientes: ambas declaraciones producirán*idéntico* resultados. Los dos ejemplos definen la holgura del eje Z en el sistema actual de unidades (ya sea*inglés* o *Métrico):*

2 Ejemplo 1: control de macros sin el **SI-ENTONCES** estructura

```
# 100 = # 4006          Verifique las unidades actuales (inglés G20 o métrico G21) Si las
SI [# 100 EQ 20.0] GOTO20 SI unidades son inglesas, ramifique al número de bloque N20 Si las
[# 100 EQ 21.0] GOTO21 N20 # unidades son métricas, ramifique al número de bloque N21
100 = 0.1             Establezca 0,1 de pulgada como espacio libre actual (inglés)
GOTO999               Bypass Configuración métrica
N21 # 100 = 2.0       Establezca 2,0 mm como el espacio libre actual (métrico) Sección de
N999                  inicio común tanto para el sistema inglés como el métrico
. . .
                      <... La macro continúa normalmente ...>
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Ejemplo 2: control de macros *con* la **SI-ENTONCES** estructura

```
# 100 = # 4006                    Verifique las unidades actuales (inglés G20 o métrico G21)
SI [# 100 EQ 20.0] ENTONCES # 100 = 0.1   El espacio libre por encima del trabajo es de 0,1 pulgada para G20
SI [# 100 EQ 21.0] ENTONCES # 100 = 2.0   El espacio libre por encima del trabajo es de 2 mm para G21
. . .

                                  <... El programa macro continúa normalmente ...>
```

Utilizando la **SI-ENTONCES** El método acorta el programa a la mitad y es más fácil de interpretar.

Expresiones condicionales simples

Las macros admiten las seis expresiones condicionales disponibles, también conocidas como *Operadores booleanos.*
Comparan dos lados de una expresión:

Matemáticas Símbolo	Expresión	Macro Función	Formato
=	**Igual a**	Ecualizador	**# I EQ #j**
1	**No igual a**	nordeste	**# YO NE #j**
<	**Menos que**	**LT**	**# I LT #j**
£	**Menos que o igual a**	**LE**	**# I LE #j**
>	**Mas grande que**	**GT**	**# I GT #j**
3	**Mayor qué o igual a**	**GE**	**# YO GE #j**

Por ejemplo, la macroexpresión

SI [# 1 EQ # 2] GOTO99

2 será verdadero, produciendo una ramificación. Si la variable **#1** no es igual a **#2**, la condición es falsa. En tales casos, se evalúan los valores actuales de las variables diferente, la condición es *falso,* y la macro continúa con el procesamiento del siguiente bloque y no se produce ninguna bifurcación.

Las fórmulas de cálculo se pueden anidar, siempre que los corchetes se utilicen correctamente:

SI [# 1 EQ [# 2 + # 3]] GOTO99

En este caso, los valores actuales de las variables #**2** y #**3** están *resumió* primero, y el resultado de la suma se compara con el valor actual de la variable #**1.** Si coinciden, la condición especificada es verdadera y la ramificación *voluntad* tener lugar, de lo contrario, la macro continúa en el siguiente bloque.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Expresiones condicionales combinadas

En los cálculos más complejos, se deben evaluar (comparar) dos o más condiciones. El resultado a menudo depende del valor devuelto de*varios* condiciones combinadas. Por ejemplo, en inglés, puede decir*"Si tengo dinero **y** tiempo, me tomaré unas vacaciones ".* En esta declaración, un solo *cierto* la condición no es suficiente - *ambas cosas* las condiciones deben ser verdaderas para que toda la expresión sea verdadera. Sin excepciones, incluso si tengo el dinero, pero no tengo tiempo, no puedo tomarme unas vacaciones. Por otro lado, puedes decir*"Si ahorro suficiente dinero **o** Gana la lotería, me tomaré unas vacaciones ".* Esta es una declaración diferente. En este caso, solo*uno* La expresión tiene que ser verdadera, para que me tome unas vacaciones. Si ahorro suficiente dinero, no necesito ganar una lotería y aún puedo tomarme unas vacaciones. Si gano una lotería, no necesito ahorrar dinero y también puedo tomarme unas vacaciones. Estas declaraciones y expresiones se encuentran en el lenguaje cotidiano.

En la programación macro, hay dos *otro* funciones disponibles (en realidad tres) que se pueden combinar para evaluar una condición dada en números binarios, bit a bit. Ellos son:

Y	**O**

Para cualquier condición dada, estas funciones macro se pueden utilizar:

tu **Y** **Todas las condiciones dadas deben ser verdaderas, para que toda la condición sea verdadera.**

tu **O** **Solo una condición dada debe ser verdadera, para que toda la condición sea verdadera.**

XOR

Además, existe la tercera función: la **XOR (***exclusivo o)* - función, pero eso es bastante difícil de entender en este momento, y rara vez se usa en un trabajo macro normal.

Cuando evalúe una declaración condicional combinada, siempre haga la pregunta *'¿Las condiciones tienen que ser verdaderas TODAS al mismo tiempo?'.* Si la respuesta es *Sí,* utilizar el **Y** función, de lo contrario utilice la **O** función. El formato de entrada de estas funciones en una macro ya se describió anteriormente. La**Y** y el **O** las funciones son típicas *Funciones binarias,* porque su valor devuelto solo puede tener dos estados, ya sea *CIERTO* o *FALSO.*

Aunque no siempre es necesario, comprender el *Sistema de números binarios* puede resultar útil en determinadas situaciones. En este manual también se incluye una breve descripción general de los números binarios; consulte *Capítulo 4 - Parámetros del sistema.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Concepto de bucles

El bucle es otro método para tomar una decisión en el flujo del programa macro, también basado en una condición específica. Como el**SI** La función requiere una evaluación de verdadero / falso, la condición de bucle también puede devolver solo *Cierto* o *Falso* Expresar.

La mayor diferencia entre las pruebas de condición única (**SI)** y bucle**TIEMPO)** es cuántos procesos están involucrados - *uno* o *muchos.*

Proceso único

Ya se ha cubierto un solo proceso: el **SI** La función representa un solo proceso. Para comprender el concepto de bucle, es fundamental comprender el proceso de programa general simple de arriba hacia abajo, sin bucle, para cualquier operación. Este es el proceso típico utilizado en programas estándar, sin condiciones ni decisiones. Se puede representar como un procedimiento ordenado paso a paso genérico para cualquier operación o actividad (aquí solo se presenta un modelo muy genérico):

1. Iniciar programa	*Inicialización - predeterminados - cancelaciones -*
2. Datos de entrada	*unidades, ... Herramienta - husillo - ubicación - holguras, ...*
3. Procesar datos	*Ciclos - macros - avances - compensaciones, ...*
4. Resultado de la salida	*Mecanizado real: esto es **el principal objetivo del programa***
5. Detener el programa	*Condiciones claras, ...*

Este método funcionará bien en una sola entrada de datos (proceso único), siempre. Por ejemplo, los cinco pasos genéricos anteriores pueden representar la perforación de un solo orificio, en cualquier ubicación deseada.

Ahora reemplace los términos genéricos con operaciones de perforación específicas (los cinco números de pasos coinciden):

1. Iniciar programa	*igual que*	*1. Iniciar programa*
2. Introduzca la ubicación del orificio XYZ	*igual que*	*2. Datos de entrada*
3. Mover a la nueva ubicación	*igual que*	*3. Procesar datos*
4. Taladre el agujero	*igual que*	*4. Resultados de la producción*
5. Detener el programa	*igual que*	*5. Detener el programa*

Aunque solo se ilustra el proceso básico de perforación, el flujo ordenado muestra un concepto claro de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el resultado real de este proceso? Usando la perforación del agujero como ejemplo, un agujero -*y solo un hoyo* - ha sido perforado. El proceso único no necesita**SI** función, la mayoría de los programas estándar lo utilizan a diario, sin embargo, en macros, el **SI** La función representa el proceso único, como un solo agujero. Si se necesita más de un orificio, el proceso único no es suficiente.

Proceso múltiple

En la siguiente etapa, se explorará el mismo ejemplo, esta vez para perforar más de un agujero. Lo anterior*proceso de arriba hacia abajo* no es suficiente y se debe utilizar una técnica diferente. Antes de pensar en una técnica, piense en un proceso.*¿Qué tiene que cambiar?* Hacemos *no* siempre queremos empezar y parar después de perforar el primer agujero, ¿verdad? Queremos ingresar la siguiente ubicación del agujero (elemento 2), movernos a esa ubicación (elemento 3), perforar el agujero en esa ubicación (elemento 4), y queremos repetir estos tres pasos hasta*todas* los agujeros están hechos. Con suerte, la descripción fue lo suficientemente clara, pero una representación gráfica, utilizando un diagrama de flujo simple, muestra la comparación de ambos métodos (*Figura 20).*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

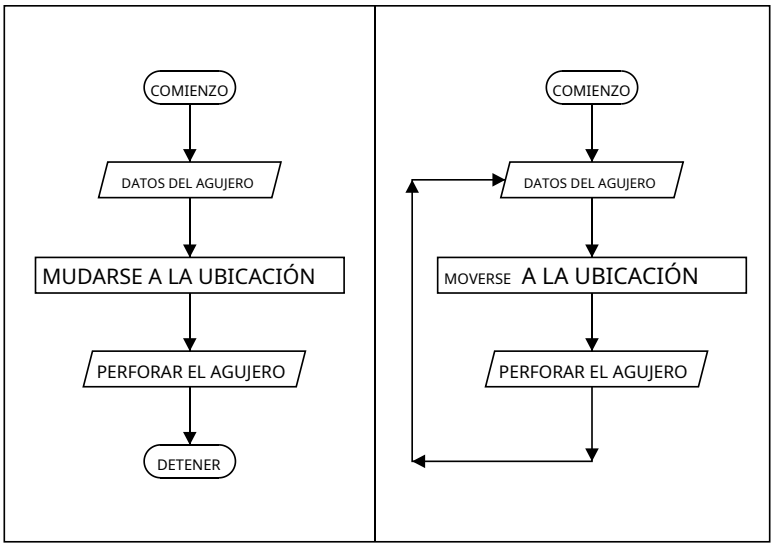


Figura 20

Comparación de diagrama de flujo de un proceso de estructura única, mostrado a la izquierda, y un proceso de estructura repetido a la derecha

Tenga en cuenta que el ejemplo que se muestra a la derecha representa un sin fin o bucle infinito - sin STOP

Los dos diagramas de flujo comparables indican el proceso de perforación en principio. Sin embargo, existe un problema importante y muy serio con la estructura repetida.*¡No hay salida!* La repetición que se muestra en el lado derecho de *Figura 20* no tiene ninguna disposición para detener el procesamiento - *el bucle no se detiene, no se controla,* lógicamente, ¡funciona para siempre!

Es extremadamente importante proporcionar una *Salida* de un bucle, cuando se cumplen determinadas condiciones, por ejemplo, cuando se perfora el último orificio. Si no se proporciona una existencia de un bucle, se producirá una *sin fin* o *Bucle infinito.* Los bucles infinitos son las causas más comunes de problemas en los bucles macro. La terminación de un bucle siempre está determinada por una condición específica. Esta condición tiene que ser parte del ciclo, según los requisitos del trabajo, con la provisión de ramificarse fuera del ciclo, cuando la condición se convierte en *falso.* El diagrama de flujo repetitivo que se muestra en *Figura 20* tiene que ser modificado.

Figura 21 muestra el diagrama de flujo final para el proceso de perforación, incluida la declaración condicional y solo dos resultados posibles: *perforar más agujeros* o *detener el procesamiento del programa.*

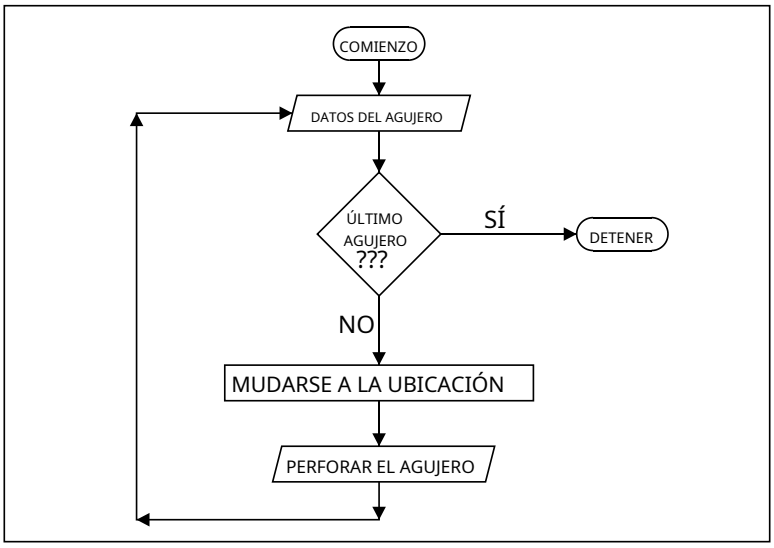


Figura 21

Diagrama de flujo que muestra un flujo lógico del ciclo, basado en el resultado de una decisión condicional

La rama STOP proporciona salida del bucle.

SÍ y NO representan VERDADERO y FALSO condiciones respectivamente

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Estructura de bucle WHILE

En la programación de macros de tipo Fanuc, el **TIEMPO** La función se utiliza para programar bucles. El formato de la función de bucle**TIEMPO** consta de la función, condición y acción:

MIENTRAS [condición] NO

En una llanura**W**términos anglosajones, piense en el **TIEMPO** funcionar como el '*Mientras'* función. La función de bucle**HILE [condición [DOn** en un lenguaje macro de Fanuc significa '*procesar el cuerpo de el bucle siempre que la condición especificada sea verdadera '.* La **Don** La acción establece la conexión con el final del ciclo, donde el **norte** se reemplaza con un número de coincidencias **ENDn** declaración. El bucle se programa con el**ENDn** función que corresponde a la **Don** llamar, por ejemplo, **DO1** con **END1, DO2** con **END2,** y **DO3** con **END3.** Solo *Tres* se pueden programar profundidades de bucle.

Las tres profundidades de bucle permitidas, a menudo conocidas en programación como la *niveles de anidación* - tienen tres formas similares:

- ***Único* anidación de nivel**
- ***Doble* anidación de nivel**
- ***Triple* anidación de nivel**

A medida que aumenta el número de niveles de anidamiento, también aumenta la complejidad de la programación. La mayoría de los bucles para la mayoría de las aplicaciones macro son de un solo nivel, los niveles dobles tampoco son demasiado inusuales. El triple nivel tiene mucha potencia, pero necesita una aplicación adecuada para emplearlo.

Bucle de anidamiento de un solo nivel

Programando solo una **TIEMPO** función de bucle entre el **MIENTRAS DON** llamada de bucle y su coincidencia **ENDn,** define el bucle de un solo nivel. Ésta es la función de bucle más simple y utilizada en los programas de macros. El bucle de un solo nivel procesa y controla un evento en el hora - *Figura 22:*

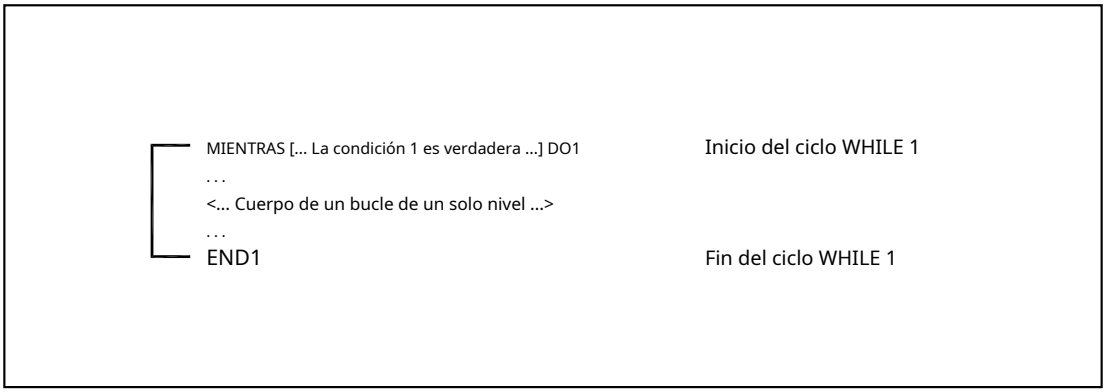


Figura 22

Nivel único de bucle macro: controla un evento a la vez

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Bucle de doble nivel

Programando dos niveles de **TIEMPO** Entre los **MIENTRAS DON** bucle y el **ENDn** define el ciclo de doble nivel - las sangrías muestran la estructura de programación - *Figura 23:*

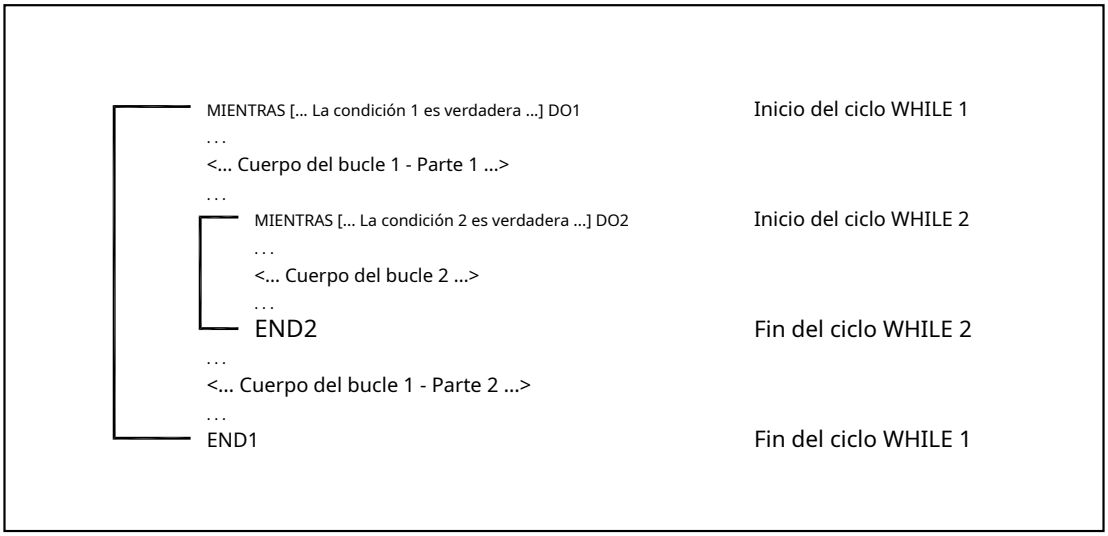


Figura 23

Doble nivel de bucle macro: controla dos eventos a la vez

El bucle de doble nivel también es bastante común, porque agrega más poder de toma de decisiones a la macro. Si está debidamente estructurado, no debería presentar ninguna dificultad. Recuerde que dos eventos se controlan simultáneamente en un bucle de doble nivel.

A *nivel único de bucle* debe ser fácil de entender. Continuando con el ejemplo de un pozo perforado, la macro de un solo nivel es adecuada para usarse cuando el pozo se va a perforar en diferentes -*pero igualmente espaciados* - ubicaciones. Un círculo de pernos (explicado en*Capítulo 20)* es un excelente ejemplo.

Entendiendo el *doble nivel de bucle* es un poco más difícil. El doble nivel de bucle se define como el control de dos eventos al mismo tiempo. Por ejemplo, cada orificio de un patrón igualmente espaciado tiene dos ranuras internas que comparten la misma ubicación XY. La macro de ubicación de orificios sería el primer nivel y el mecanizado de las dos ranuras sería el segundo nivel.

Bucle de triple nivel

Programando los tres niveles de **TIEMPO** dentro de **MIENTRAS DON** y el **ENDn** define el bucle de triple nivel. El ciclo de triple nivel es mucho menos común que los otros dos, pero aporta aún más poder de toma de decisiones a las macros. Es muy importante que se utilice una estructura adecuada. Con más niveles, aumenta la posibilidad de un error estructural o lógico. También tenga en cuenta que el software de control está diseñado intencionalmente para cubrir más de lo necesario en el trabajo diario.

Este último tipo de estructura de bucle controla tres eventos simultáneamente - nuevamente, las sangrías muestran la estructura de programación - *Figura 24:*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

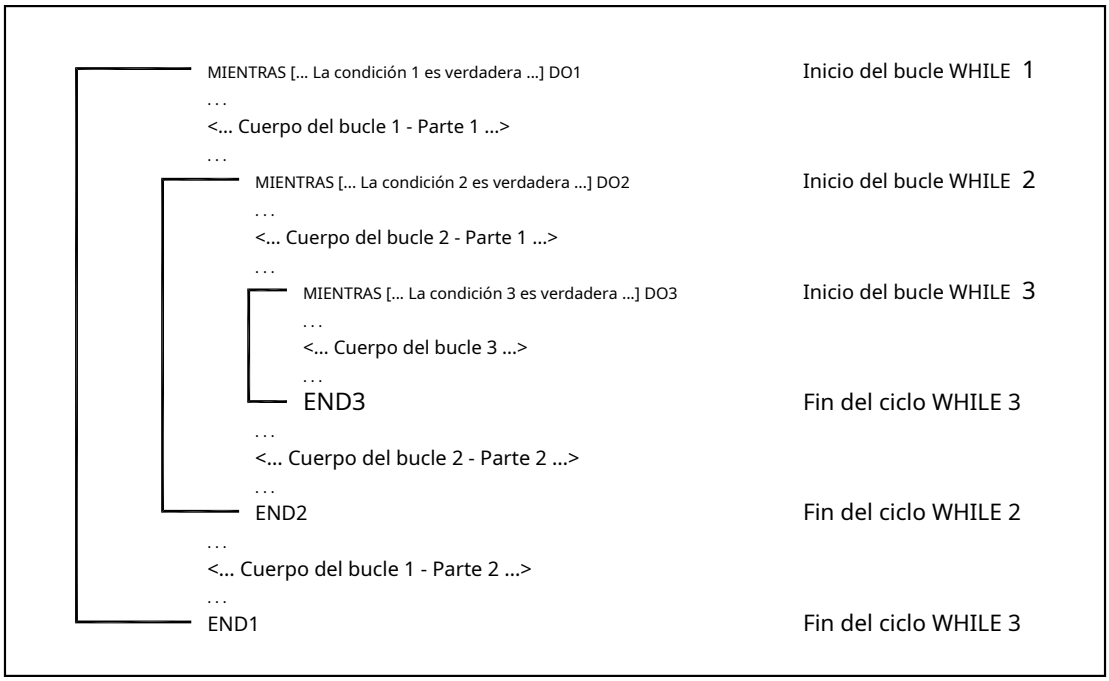


Figura 24

Nivel triple de bucle macro: controla tres eventos a la vez

Consideraciones Generales

De los varios ejemplos del **TIEMPO** estructura de funciones, su uso adecuado debería ser mucho más claro. Cuando el <*condición*> en el **TIEMPO** la declaración está satisfecha (eso significa que es *cierto),* los bloques entre el **Don** y el correspondiente **ENDn** se ejecutan repetidamente, en el orden en que se programan. Cada nueva pasada por el bucle*siempre* evalúa la condición dada una y otra vez. Cuando la condición falla, eso significa que es*no es verdad* más - es *falso,* entonces el macro flujo del bucle se transfiere al bloque inmediatamente siguiente al **ENDn** declaración. En algunos casos raros, el**Don** y **ENDn** también puede ser usado *sin* la **TIEMPO** declaración, pero esto definitivamente es *no* una práctica recomendada o un enfoque profesional de la programación.

Restricciones del bucle WHILE

De los ejemplos anteriores de una estructura de macro bucle, surge un patrón muy definitivo en el anidamiento estructural del **TIEMPO** función. La**Don** y el **ENDn** debe programarse siempre por parejas, trabajando desde el bucle más interno hacia afuera. Dependiendo del nivel de anidamiento (1, 2 o 3), el programa macro correcto debe seguir el orden del patrón. El orden para cada nivel de anidamiento se muestra aquí de forma simplificada (*Sn* es el número de nivel de inicio, *En* es el número de nivel final correspondiente):

T1 .. E1	***Nivel único***
S1 .. S2 .. E2 .. E1	***Nivel doble***
S1 .. S2 .. S3 .. E3 .. E2 .. E1	***Nivel triple***

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Cada dígito de la lista indica el nivel de anidamiento actual y el orden de los dígitos representa el orden del flujo del programa de un nivel de anidamiento a otro y luego de regreso. Esta es la estructura de anidamiento como debería ser. Desafortunadamente, ocurren errores, y en el bucle macro, el error más común es*cruce* los niveles cuando se programa más de un nivel.

ssing el **TIEMPO** bucle entre niveles de anidamiento es *No permitido,* por ejemplo, la siguiente **WH**CI**r**Lo**mi** estructura (y estructuras que son similares) es ***equivocado -*** *Figura 25:*

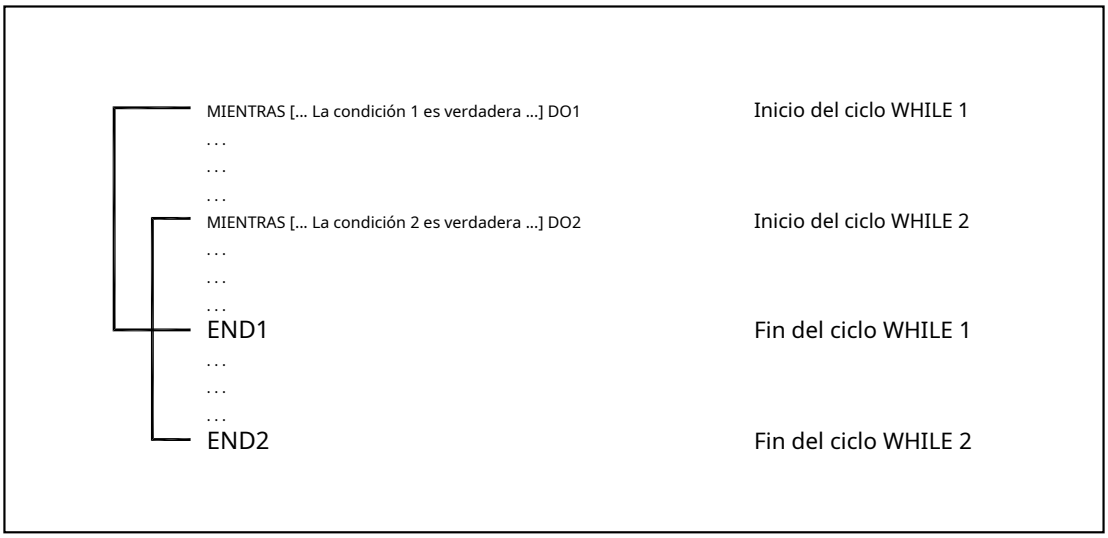


Figura 25

Error común de bucle de macros: problema importante de estructura (comparar con formatos anteriores)

Los errores de bucle, en cualquier número de niveles anidados, pueden no ser siempre los más fáciles de encontrar, particularmente en macros largas o complejas. Esa es la razón principal por la que es tan importante mantener siempre el orden y la coherencia en el desarrollo de programas macro. Para algunos programadores de macros, un diagrama de flujo es una herramienta obligatoria, para otros, pueden desarrollar una macro muy bien sin un diagrama de flujo. Sin embargo, un diagrama de flujo bien diseñado es importante para el principiante, así como para el programador experimentado: ayuda a diseñar la lógica macro durante las etapas de desarrollo y rastrear el flujo macro en una fecha posterior.

Expresiones condicionales y variables nulas

Anteriormente en este manual, se introdujo el tema importante de los valores de retorno de varias expresiones y cálculos: uno de los elementos era un *variable nula*un *vacío* variable o una *vacante* variable). En esta sección, la misma variable nula y su relación con las expresiones condicionales ser evaluado. Asegúrate de entender este subI**j**Fect nosotrosW**H**eso**L**o**mi**a ayuda en muchas situaciones de resolución de problemas ciones. Expresiones condicionales utilizadas con las fu**I**ciones y (explai comparar dos valores, utilizando operadores de comparación como **Ecualizador, NE, GT, LT, GE**oído ned**L**i**y**ie) siempre La variable se compara con otro valor, el valor de retorno puede ser *CIERTO* o *FALSO,* dependiendo de la situación exacta. También se muestra la comparación con un valor cero, para una referencia más detallada.

WH**I**L**Y**i Si un nulo

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

¡Una variable nula es diferente a una variable con un valor de cero! Como tanto el **SI** y el **TIEMPO** Las funciones comparten la misma lógica, solo las **SI** La función se muestra en los siguientes ejemplos, porque la **TIEMPO** La función usa el mismo formato:

2 Comparando una variable nula con una variable nula:

# 1 = # 0	*# 1 se define como nulo (eso significa que # 1 está vacante)*
SI [# 1 EQ # 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 NE # 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 GT # 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 GE # 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 LT # 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 LE # 0]	*Devuelve VERDADERO*

2 Comparando un cero con una variable nula:

# 1 = 0	*# 1 se define como cero (eso significa que # 1 es igual a 0)*
SI [# 1 EQ # 0]	*Devuelve FALSE*
SI [# 1 NE # 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 GT # 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 GE # 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 LT # 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 LE # 0]	*Devuelve VERDADERO*

2 Comparando una variable nula con un cero:

# 1 = # 0	*# 1 se define como nulo (eso significa que # 1 está vacante)*
SI [# 1 EQ 0 *]*	*Devuelve FALSE*
SI [# 1 NE 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [N. ° 1 GT 0]	*Devuelve FALSO*
SI [N. ° 1 GE 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 LT 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 LE 0]	*Devuelve VERDADERO*

2 Comparando un cero con un cero:

# 1 = 0	*# 1 se define como cero (eso significa que # 1 es igual a 0)*
SI [# 1 EQ 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 NE 0]	*Devuelve FALSO*
SI [N. ° 1 GT 0]	*Devuelve FALSO*
SI [N. ° 1 GE 0]	*Devuelve VERDADERO*
SI [# 1 LT 0]	*Devuelve FALSO*
SI [# 1 LE 0]	*Devuelve VERDADERO*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Macro basada en fórmulas: curva sinusoidal

Cuando se trata de mecanizar contornos únicos basados en definiciones de mecanizado específicas (típicamente fórmulas matemáticas), la mayoría de los controles CNC no ofrecen soporte directo. Desarrollar un programa de corte de contorno para una parábola, hipérbola, elipse, curva sinusoidal, cicloide y muchas otras curvas, puede no ser posible en los programas CNC estándar, pero no presenta ningún problema en las macros. Esta sección ilustra el desarrollo de una curva sinusoidal como el ejemplo de macro de trayectoria de herramienta de corte real. Dado que el sistema de control no admite directamente la interpolación de la curva sinusoidal (o la interpolación parabólica o hiperbólica, etc.), la trayectoria se simulará mediante muchos pequeños movimientos lineales, en**G01** modo.

Curva sinusoidal es una de varias curvas matemáticas que pueden resultar útiles en determinadas aplicaciones. Dado que se basa en una fórmula, se convierte en un tema muy apropiado para el desarrollo macro, la principal razón para usar este ejemplo. Es una fórmula simple que se adaptará para generar el movimiento de la herramienta de corte. La *Figura 26* ilustra una curva sinusoidal típica junto con la terminología relacionada. La curva sinusoidal es, en efecto, una representación plana de un círculo completo, desde 0° hasta 360°. La distancia entre los ángulos inicial y final se llama *Período.* La altura de la curva se llama *Amplitud* y es siempre el
lo mismo por encima y por debajo del eje X:

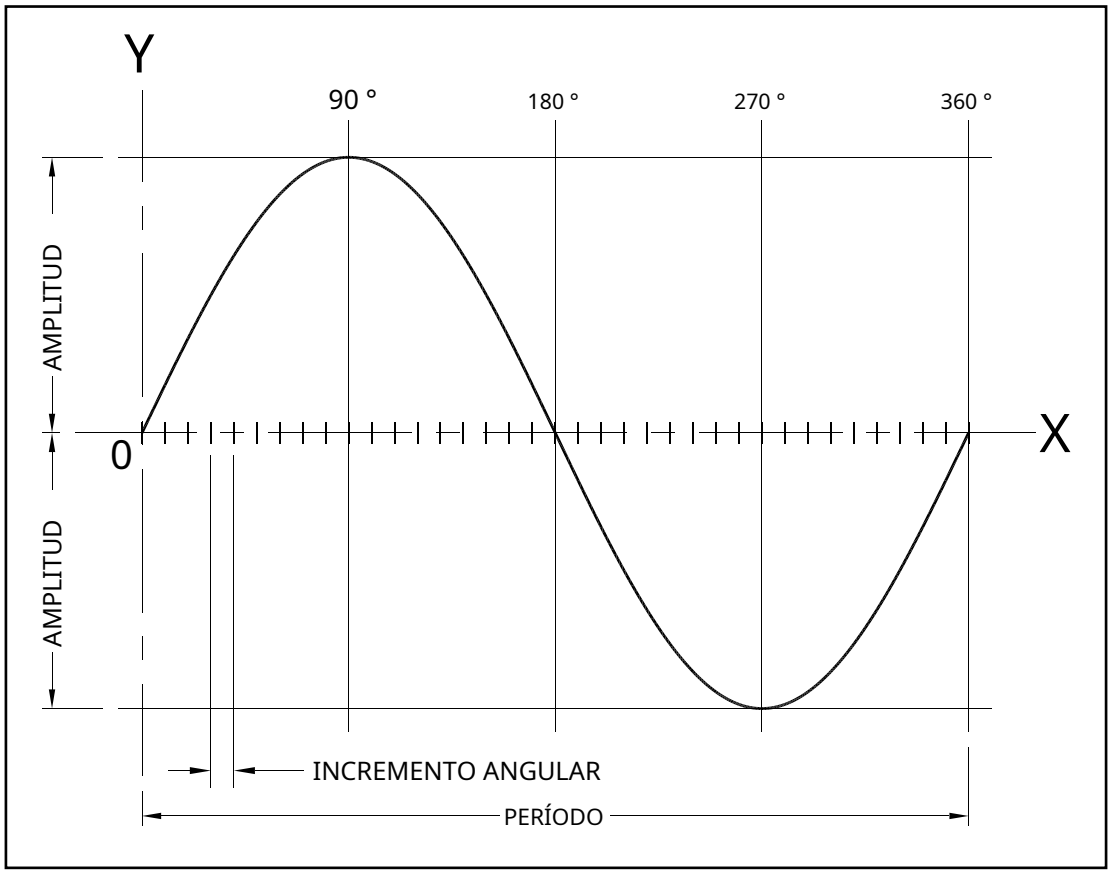


Figura 26

Curva sinusoidal: diseño gráfico

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En cuanto a los programas de mecanizado, solo se permiten líneas o arcos, no curvas especiales. Cualquier necesidad de mecanizar una curva especial, como la curva sinusoidal que se muestra en la ilustración, técnica llamada *aproximación* tiene que estar acostumbrado a *simular* la curva por una serie de líneas muy cortas. Cuanto más corta sea cada línea, más precisa será la simulación, pero al precio de un programa estándar más largo. La longitud del programa no es una preocupación en macro, ya que la función de bucle siempre tendrá el mismo tamaño.

El primer paso a dar es definir la fórmula matemáticamente. Dado que es una curva sinusoidal trigonométrica, la**PECADO** se utilizará la función. Matemáticamente, la fórmula para calcular el*Y* es:

Y = amplitud ´ senX

En muchos libros de matemáticas, la fórmula de la curva sinusoidal aparece como *Y = senX.* Esta designación es la misma que *Y = 1´ senX,* considerando que la amplitud no especificada tiene el valor de 1. De lo contrario, la amplitud siempre debe especificarse. El período definido de la curva debe segmentarse en pequeños incrementos de ángulo para un mejor ajuste. El primer incremento de ángulo se utilizará para crear el primer movimiento lineal, el segundo incremento se utilizará para crear el segundo movimiento lineal, y así sucesivamente, hasta que se hayan calculado todos los 360 ° en incrementos iguales. El resultado mecanizado es la curva sinusoidal requerida.

+ La asignación de variables en la llamada macro de curva sinusoidal O8009 es breve y sencilla:

Amplitud	. . . carta asignada*A (*variable #**1)**
Incremento angular	. . . carta asignada*I (*variable #**4)**
Velocidad de corte	. . . carta asignada*F (*variable #**9)**

La llamada de macro contendrá solo tres variables:

G65 P8009 A120.0 I5.0 F250.0

Tenga en cuenta que se deben utilizar las unidades de corriente (se muestra el sistema métrico) y el incremento angular debe ajustarse a la entrada programable mínima de 0,001 °. En el ejemplo, la curva sinusoidal se mecanizará como un movimiento lineal, una serie de líneas rectas en incrementos de 5 °.*Disminución* el incremento para *más* precisión, *incrementar* el incremento para *menos* precisión. Los movimientos del eje Z deben aplicarse en el programa principal. La macro será un bucle de un solo nivel, utilizando un contador de los grados incrementales actuales en comparación con el ángulo final, como los 360 ° utilizados en el ejemplo:

```
O8009 (MACRO DE CURVA SINE)
# 25 = 0                    Configurar contador inicial para incremento de grados
MIENTRAS [# 25 LE 360.0]    Bucle para cada segmento lineal hasta mecanizar 360 grados
# 26 = # 1 * SIN [# 25] G90 Calcular la ubicación Y actual
G01 X # 25 Y # 26 F # 9     Hacer un movimiento lineal a la ubicación XY calculada
# 25 = # 25 + # 4           Aumentar el contador en el incremento especificado Fin del
END1                        ciclo
M99                         Fin de macro
%
```

Si es necesario, los ángulos inicial y final también se pueden ingresar como variables, si solo se necesita una parte de la curva sinusoidal. La macro de la curva sinusoidal se puede cambiar muy fácilmente a una macro de la curva del coseno, cambiando la curva sinusoidal 90 ° a la izquierda o moviendo el eje Y 90 ° a la derecha.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Borrar variables comunes

Un ejemplo muy útil y práctico de un sencillo **TIEMPO** loop es el desarrollo de una macro que se puede almacenar en la memoria de control de forma permanente, para ser utilizada por cualquier programa o desde MDI. Esta macro borra la serie 500+ de variables comunes, que solo se pueden borrar mediante el uso de funciones de macro. El operador del CNC puede borrar todas las variables en el control, en modo MDI, una por una. Una solución mucho mejor es tener un programa a mano que cubra todas las variables en el rango y las establezca en el valor nulo (#**0)** estado individualmente, por un bucle macro:

```
O8010 (CLARO 500+ VARIABLES - INDIVIDUALMENTE UNA POR UNA)
# 500 = # 0          Variable común # 500 borrada (establecida en nulo)
# 501 = # 0          Variable común # 501 despejada (establecida en nulo)
# 502 = # 0          Variable común # 502 despejada (establecida en nulo)
# 503 = # 0          Variable común # 503 despejada (establecida en nulo)
. . .
# 999 = # 0          Variable común # 999 borrada (establecida en nula)
```

Un programa de este tipo puede ser bastante largo y ocupará espacio de memoria innecesario. Al usar un bucle, el programa se acortará significativamente y también será más profesional:

```
O8011 (BORRAR 500+ VARIABLES - MEDIANTE UN BUCLE MACRO)
# 33 = 500                  Inicialice el contador a la primera variable (sin símbolo # !!!)
MIENTRAS [# 33 LE 999] DO1  Recorra las variables - el rango mostrado es # 500- # 999
# [# 33] = # 0              Establecer el número de variable actual en nulo (borrar la variable actual)
# 33 = # 33 + 1             Actualizar el recuento del número de variable en uno
END1                        Fin del ciclo: regrese al bloque MIENTRAS y evalúe nuevamente Fin
M99                         de la macro
%
```

Variable #**33** es una variable local y sirve como contador. Su configuración inicial es 500, la primera variable del rango que se borrará. El rango máximo está controlado por el**TIEMPO** bucle, y el ejemplo muestra #**999** como última variable del rango. Este número debe cambiarse para que coincida con el sistema de control. Esto también es una macro, donde el básico**G65** necesidades de declaración *sin argumentos:*

```
O0019                       Número de programa principal
. . .
G65 P8011                   Llama a la macro O8011 para borrar más de 500 variables, sin argumentos
. . .
M30                         Fin del programa principal O0019
%
```

La macro *O8011* También se puede adaptar muy fácilmente a las variables de aprendizaje en la serie 100+. Simplemente cambie la configuración inicial (# 33) y la rabia máxima en el**TIEMPO** círculo.

Muchos ejemplos del manual utilizan funciones de ramificación y bucle que se pueden utilizar en el trabajo diario. La mayoría de ellos contienen comentarios y explicaciones junto con aplicaciones prácticas. Úselos como un recurso para crear macros únicas que se pueden usar a diario.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

14 ALARMAS Y TEMPORIZADORES

La idea de realmente *causando* una alarma durante las operaciones de mecanizado mediante un programa CNC puede resultar un poco incómoda o incluso peculiar para muchos usuarios, independientemente de su experiencia. Sin embargo, creando una alarma de sistema de control específica -*por una buena razón, por supuesto* - no es más que aplicar una herramienta muy importante en el desarrollo macro. Incluso en condiciones normales de funcionamiento, todos los sistemas de control cambian automáticamente al modo de alarma, si se produce un problema grave y*detectable* ocurre el problema. La palabra clave aquí es '*detectable '.* Crear macro alarmas significa simplemente *agregando* alarmas personalizadas a las que ya están en el sistema de control.

Una regla básica se aplica a todas las alarmas generadas a medida: deben ser implementadas por un programa macro solo bajo una condición, siempre que se presente una situación adversa. *previsible.* El propósito de todas las alarmas es terminar la actividad del programa actual y forzar un cambio en las condiciones actuales, cualesquiera que sean.

Alarmas en macros

La macro puede incluir una alarma programada (también conocida como *condición de error intencional),* usando la variable del sistema **#3000.** La variable **#3000** debe ir seguido de un número de alarma, con un mensaje opcional.

Número de alarma

Dependiendo del sistema de control, el número de alarma puede estar dentro de un rango de:

o **0 *a* 200 *y más***	*para controles FS-0/16/18/21*
o **0 *a* 999**	*para controles FS-10/11/15*

La selección del número de alarma queda a discreción del programador, sujeto a las especificaciones de control.

Mensaje de alarma

Alarma *debe tener* un número, pero el mensaje de alarma es opcional. La programación de un mensaje descriptivo informará al operador del CNC sobre la causa de la alarma. El mensaje de alarma debe estar en el mismo bloque que el número de alarma, entre paréntesis, y puede tener hasta 26 caracteres (31 caracteres en algunos controles), incluidos los espacios. Su contenido debe ser claro, sin ambigüedades.
nuestro significado. Por ejemplo,

(ERROR DE HERRAMIENTA)	*. . . es un mensaje ambiguo*
(RADIO DE HERRAMIENTA DEMASIADO GRANDE)	*. . . es un mensaje claro*

Si el mensaje está presente, tanto el número de alarma *y* el mensaje aparecerá en la pantalla cuando se active la alarma. Si el mensaje de alarma no está presente, solo aparecerá el número de alarma.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Formato de alarma

La macro O8012 ilustra la aplicación real de una macro alarma que verifica la entrada de una variable asignada (*es decir,* argumento R, asignación **#18).** Macro comprobará si el radio de entrada es mayor de 2,5 mm:

```
G65 P9000 R2.5                    Llamada de macro con un argumento (cantidad de radio)

O8012                             Inicio macro
. . .
SI [# 18 GT 0.25] GOTO1001        Compruebe la condición de la alarma: ¿verdadera o falsa?
. . .                             Procesar todos los bloques si la condición es falsa Forzar
N1001 # 3000 = 118 (RADIO DEMASIADO GRANDE)   alarma si la condición es verdadera
```

El número de alarma seleccionado y el mensaje para el operador se muestran en la pantalla como

118 RADIO DEMASIADO GRANDE *O* **3118 RADIO DEMASIADO GRANDE**

Se pueden esperar ligeras variaciones. Esta es una aplicación típica de una alarma programada: una generación controlada de una alarma por una macro, para una posibilidad predecible de un error.

Incrustar alarma en una macro

Independientemente de las condiciones de alarma que se utilicen en la macro, la transferencia entre las partes procesadas y no procesadas del programa debe ser suave, independientemente del valor devuelto (*cierto* o *falso).* Por ejemplo, una macro puede contener las siguientes tres alarmas (para 'ir a'):

```
N1001 # 3000 = 101 (EL ESPACIO DE AGUJEROS ES DEMASIADO
PEQUEÑO) N1002 # 3000 = 102 (SE REQUIEREN DOS AGUJEROS
MÍNIMOS) N1003 # 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO PERMITIDO)
```

En la macro O8013, estas alarmas probablemente estarán ubicadas hacia el extremo macro. Sin embargo, el programa macro que*precede* las alarmas, usando **G65 P8013 H8 I12.0 X75.0 Y100.0** llamada macro, tendrá que ser procesada sin interrupción, si las condiciones son *falso (*eso significa ejecutar un buen programa, sin alarmas). Por ejemplo, esta macroestructura es*NO* correcto:

```
O8013                             Manera INCORRECTA de programar alarmas
IF [# 4 LE 0] GOTO1001 IF [# 11 LT 2]   I = La variable # 4 almacena el espaciado de los agujeros H =
GOTO1002 IF [# 11 NE FUP [# 11]]  La variable # 11 almacena el número de agujeros Verifique si
GOTO1003 G90 X # 24 Y # 25        # 11 contiene el punto decimal Ubicación de la herramienta
                                  definida previamente XY
metro0a0r0ob = od1y0pag1roc (es1ogramA..P> CING ES DEMASIADO PEQUEÑO)
N1001 ... # 3 C
N1002 # 3000 = 102 (DOS AGUJEROS MÍNIMOS REQUERIDOS)
N1003 # 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO PERMITIDO) M99

%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La **G65** El bloque de la macro anterior contiene todas las entradas correctamente: 8 orificios, separados por 12 mm. Significa todo**SI** las pruebas serán *falso* y la macro continuará según lo previsto. Continuará hasta que llegue al primer mensaje de alarma. En este punto, la alarma se activa y el procesamiento de macros se detiene. Irónicamente, si un argumento se ingresa incorrectamente, la macro emitirá la alarma apropiada. Con todos los argumentos correctos, una alarma*siempre se emitirá!* Eso significa que una macro impecable generará una alarma *3101* o *101 (EL ESPACIO DE AGUJEROS ES DEMASIADO PEQUEÑO),* indica una entrada de datos incorrecta. No hay ningún problema con la entrada, entonces, ¿cuál es la razón? Si una rama se basa en una determinada condición, la macro *cierto* y *falso* las secciones deben estar separadas. En el ejemplo de O8013 no lo fueron. Los mensajes de alarma no se omitieron si todos los datos ingresados son correctos. Para evitarlos, el incondicional**GOTOn** la función debe incluirse por sí misma en un bloque. La**norte** es el número de bloque al que se ramifica. En*incondicional* ramificación, no hay **SI,** No **TIEMPO -** sólo **GOTOn.** El programa O8014 corrige la macro anterior:

```
O8014                                    Manera CORRECTA de programar alarmas
IF [# 4 LE 0] GOTO1001 IF [# 11 LT 2]    I = La variable # 4 almacena el espaciado de los agujeros H =
GOTO1002 IF [# 11 NE FUP [# 11]]         La variable # 11 almacena el número de agujeros Verifique si
GOTO1003 G90 X # 24 Y # 25               # 11 contiene el punto decimal Ubicación de la herramienta
                                         definida previamente XY
    <... procesamiento de macrocuerpos ...>
GOTO9999
N1001 # 3000 = 101 (ESPACIO DE AGUJEROS DEMASIADO PEQUEÑO U1n) bypass condicional agregado
N1002 # 3000 = 102 (DOS AGUJEROS MÍNIMOS
REQUERIDOS) N1003 # 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO
PERMITIDO) N9999 M99                     Número de bloque al que ramificarse
%
```

Compare las dos versiones anteriores (los cambios se identifican en la versión O8014). La única adición que puede mejorar aún más la macro es el guardado y posterior restauración de los valores modales actuales. Esta mejora no tiene nada que ver con las alarmas y se incluye aquí para mostrar el segmento completo del programa utilizando alarmas intencionales. El siguiente ejemplo muestra cómo se guarda el estado actual de los códigos G (*Grupo 3)* al principio de la macro y restaurándola al final:

```
O8015
# 10 = # 4003                            G90 o G91 actual guardado
IF [# 4 LE 0] GOTO1001 IF [# 11 LT 2]
GOTO1002 IF [# 11 NE FUP [# 11]]
GOTO1003 G90 X # 24 Y # 25

    <... procesamiento de macrocuerpos ...>
    GOTO9999                             Omisión incondicional de la lista de alarmas
N1001 # 3000 = 101 (ESPACIO DE AGUJEROS DEMASIADO PEQUEÑO)
N1002 # 3000 = 102 (DOS AGUJEROS MÍNIMOS REQUERIDOS) N1003
# 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO PERMITIDO)
N9999 G # 10                             G90 o G91 guardados previamente restaurados
M99
%
```

Muchos programadores de macros no usan las alarmas en absoluto o las usan bastante mal. Al escribir una macro, escríbala primero sin las alarmas. Cuando todo funcione, intenta*predecir* qué tipo de errores son posibles más adelante, cuando se utiliza realmente la macro. Luego agregue todas las alarmas que cubran estas situaciones.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Restablecimiento de una alarma

Cuando se genera una macro alarma, tendrá un parecido exacto con una alarma generada por el sistema de control en aplicaciones no macro. Normalmente, esta es la secuencia de eventos:

1. *INICIO DEL CICLO* la luz se apagará

2. La palabra *ALARMA* parpadeará en la pantalla

3. El número de alarma y el mensaje (si está disponible) aparecerán en la pantalla.

En este momento, el sistema de control ha detenido todas las operaciones. Para deshacerse de la alarma, presione el *REINICIAR* clave. La fuente (la causa) de la alarma debe eliminarse, así que asegúrese de que todas las posiciones de la herramienta sean correctas, luego presione el botón *INICIO DEL CICLO* para ejecutar la macro nuevamente, esta vez sin alarma.

Variable de mensaje: advertencia, no alarma

La variable del sistema **#3006** solo está disponible en los controles FS-10/11/15; permite al programador emitir un mensaje en la macro, *sin* creando una condición de alarma. Piense en la variable de mensaje como un medio para emitir una advertencia, en lugar de una alarma. Se puede usar un mensaje (advertencia) en lugar de una alarma en situaciones que no son incorrectas, pero cuando el operador debe ser advertido o informado de algún otro modo sobre un problema importante.

Por ejemplo, el siguiente programa usa el argumento D (**#7)** como monto de liquidación:

```
G65 P8016 D1.5          Llamada macro (D = # 7 - es la cantidad de liquidación)
```

En el cuerpo de la macro, la variable de sistema **#3006** está programado en un formato similar a la variable de alarma, pero con un número diferente:

```
O8016
. . .
SI [# 7 LT 2.0] GOTO101
. . .
. . .
N100 GOTO9999
N101 # 3006 = 1 (SE RECOMIENDA UN ESPACIO MÍNIMO DE 2 MM)
. . .
N9999 M99
%
```

Cuando se activa el mensaje del programa, el *INICIO DEL CICLO* La luz del control se apagará y el mensaje aparecerá en la pantalla. Cuando el operador del CNC presiona el *INICIO DEL CICLO* de nuevo, el procesamiento del programa de pieza continuará. No es necesario reiniciar en este caso y no es necesario presionar el *REINICIAR* botón - en realidad será un esfuerzo contraproducente, ya que cancelaría la ejecución del programa. Observe el flujo de la macro aquí: el programa puede estar construido de tal manera que el bloque de derivación puede no ser necesario, incluso si la condición es verdadera.

Utilice la variable de mensaje con moderación. Este es un ejemplo cuando el programador está renunciando a cierto control sobre el programa y lo deja en manos del operador de la máquina CNC.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Temporizadores en macros

En la última sección de este capítulo, el tema cubre estrictamente *programable* temporizadores, no temporizadores relacionados con la configuración del hardware en el sentido de servicio o mantenimiento. Hay varias variables de sistema disponibles en los controles de Fanuc relacionadas con los temporizadores. Básicamente, estas variables cubren la información sobre el*fecha* y *hora,* y varias otras opciones para cronometrar varios eventos.

Información de tiempo

Variables del sistema #**3001, # 3002, # 3011,** y #**3012** se relacionan con los distintos datos de tiempo. La información de tiempo se puede leer y escribir en (*Leer escribir* o *R / W).*

Número de variable	Descripción
# 3001	Esta es una variable de tiempo de milisegundos, con la cuenta de un milisegundo a la vez. El conteo comienza desde cero cuando se enciende la alimentación y continúa hasta 65535.0 milisegundos, luego comienza desde cero nuevamente. Cuenta todo el tiempo.
# 3002	Esta es una variable de tiempo de hora, con el recuento de una hora a la vez. El conteo comienza desde cero cuando se presiona por primera vez el inicio del ciclo, y continúa hasta las 114534.612 horas, luego comienza desde cero nuevamente. El temporizador se actualiza solo cuando la lámpara de inicio de ciclo está encendida (solo en el modo de inicio de ciclo).
# 3011	Esta variable contiene la fecha actual, en forma de año, mes, día (el formato es AAAAMMDD). Una fecha determinada, por ejemplo, el 7 de diciembre de 2005, se mostrará como 20051207.
# 3012	Esta variable indica la hora actual, en forma de horas, minutos, segundos (formato HHMMSS). Una hora, por ejemplo, 8:36:17 pm, se mostrará en formato de 24 horas como 203617.

Programación de un evento

Un evento puede ser cronometrado usando el #**3001** o #**3002** variables del sistema. El siguiente ejemplo no hace mucho en términos prácticos, pero está diseñado de tal manera que se puede calcular el resultado esperado.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Evalúe los comentarios adjuntos o pruebe con el control para ver cómo funciona exactamente el temporizador:

```
O8017 (PROGRAMACIÓN DE UN EVENTO)
(PARTE --UNA-- USANDO # 3001)
# 3001 = 0                          Restablezca a cero (comience a contar desde cero) La
G91 G01 X-100.0 F200.0              duración de este movimiento es de 30 segundos La
X100.0 F400.0                       duración de este movimiento es de 15 segundos
N999 (DEBE SER UN BLOQUE VACÍO)     ¡Un bloque vacío para evitar mirar hacia adelante!
# 101 = # 3001                      Devuelve el cálculo de 45632.000 (milisegundos)
# 102 = # 3001/1000                 Devuelve el cálculo de 00045.632 (segundos) Parada
M00                                 temporal para verificar variables

(PARTE --DOS-- USANDO # 3002)
# 103 = # 3002                      Restablezca a cero (comience a contar desde cero) La
G91 G01 X-100.0 F200.0              duración de este movimiento es de 30 segundos La
X100.0 F400.0                       duración de este movimiento es de 15 segundos
N999 (DEBE SER UN BLOQUE VACÍO)     ¡Un bloque vacío para evitar mirar hacia adelante!
# 104 = [# 3002- # 100] * 3600      Devuelve el cálculo de 45,631993 (segundos) Parada
M00                                 temporal para comprobar variables
M30                                 Fin del programa
%
```

Tenga en cuenta los bloques N999 y el comentario adjunto. Dado que el control está en el modo de anticipación, calcula el valor final prematuramente. El bloque vacío garantiza un valor calculado exacto.

Habitar como una macro

Aunque la función de permanencia **G04** se puede usar de manera mucho más eficiente en la mayoría de los programas, el tiempo de espera también se puede programar con una macro, usando la variable de sistema **#3001.** Por ejemplo, **G04 P5000 (**una permanencia de cinco segundos) es equivalente a la siguiente macro (y su llamada):

tu **Llamada macro:**

```
. . .
G65 P8018 T5000                     T = # 20 puede ser cualquier otra variable local (T está en ms)
. . .
```

tu **Definición de macro:**

```
O8018 (TEMPORIZADOR COMO VIVIENDA)
# 3001 = 0                          Establezca la variable del sistema para el temporizador en
MIENTRAS [# 3001 LE # 20] DO1       cero Bucle hasta que # 3001 alcance el retardo establecido
END1                                Fin del bucle
M99                                 Fin de la macro
%
```

Tenga en cuenta que incluso con el **TIEMPO** bucle en efecto, no hay necesidad de programar un contador, ya que la variable de sistema #**3001** siempre está contando.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

15 DATOS DE POSICIÓN DEL EJE

Durante el mecanizado, la ubicación de la herramienta de corte cambia constantemente. Mirando el control *Posición* pantalla de visualización, la ubicación actual de la herramienta se puede ver fácilmente en cualquier momento. Hay varias formas de ver los datos mostrados, por ejemplo, la vista puede mostrar la posición absoluta actual de la herramienta (desde el programa cero), o la posición de la máquina de la herramienta (desde el cero de la máquina); son solo dos opciones posibles. . El sistema de control realiza un seguimiento de todos los datos de la herramienta relacionados con la posición, denominados *la información de la posición del eje.* Se describen en este capítulo.

Términos de posición del eje

Fanuc utiliza varias abreviaturas que aparecen en el manual de referencia. Deberían ser familiares para cualquier programador de macros que trabaje con posiciones de ejes. Hacen parecer un poco intimidantes al principio, pero son lógicos y fáciles de acostumbrar. Estas son las cuatro variables que se relacionan con la información de posición del eje:

2 ABSIO ABSMT ABSOT ABSKP

tu **ABSIO** **Coordenada de punto final programada del bloque anterior**
N.º 5001 - N.º 5015 **para el eje 1 al 15 respectivamente**

tu **ABSMT** **Posición de la máquina: siempre las coordenadas de la máquina actual**
N.º 5021 - N.º 5035 **para el eje 1 al 15 respectivamente**

tu **ABSOT** **Posición absoluta: posición absoluta siempre actual**
N.º 5041 - N.º 5055 **para el eje 1 al 15 respectivamente**

tu **ABSKP** **Posición almacenada durante un movimiento de salto de bloque en el bloque G31**
N.º 5061 - N.º 5075 **para el eje 1 al 15 respectivamente**

Además, hay dos conjuntos de variables del sistema relacionadas con el valor de compensación de la longitud de la herramienta y el error de desviación del servo sistema.

El almacenado *Máquina* y *Absoluto* Las coordenadas son las mismas que durante el funcionamiento normal de la máquina CNC. En macros, significa que no podemos registrar (almacenar) el valor actual de la posición del eje, hasta que el bloque activo se haya completado. Esto es muy útil en el modo de salto de bloque usando el **G31**

co**5**metro

0mación **01** y a**#5001**s **G**ping, para el punto final programado (XYZ...) del último bloque antes de la declaración, incluso si estas coordenadas no se han alcanzado realmente. Que permite realizar la ejecución y los cálculos *antes de* el siguiente bloque. El resultado es una velocidad de procesamiento mejorada.

La **G31** comando de salto de movimiento se describe al final de *Capítulo 23.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Información de posición

Variables #**5001** a #**5115** están *solo lectura* variables y no se puede escribir en ellas.

Variable Número (*1)*	Posición Información	Coordinar Sistema	Herramienta Valor de compensación	Leer operación Durante el movimiento
# 5001 a # 5015 ABSIO	Anterior cuadra punto final	Pieza de trabajo compensar (G54 +)	No incluido	Activado
# 5021 a # 5035 ABSMT	Eje actual posición	Máquina coordinar sistema	Incluido	Discapacitado
# 5041 al # 5055 ABSOT	Eje actual posición	Pieza de trabajo compensar (G54 +)		
# 5061 a # 5075 ABSKP	Saltar señal posición (*2)*			Activado
# 5081 al # 5095	Actual valor de compensación de herramienta (*3)*			Discapacitado
# 5101 a # 5115	Cantidad de desviado posición del servo			

(1) Cada rango de números de variable es de 1 a 15 ejes. El primer número es para el Eje X,
segundo número es para el eje Y, el tercer número es para el eje Z, el cuarto el número es para el cuarto eje, y así sucesivamente hasta el 15º eje posible.

(2) Durante la ejecución del G31 función de salto, el rango de variables #5061 a N.º 5075 mantiene la posición de la herramienta donde está activada la función de salto. Si la función de omisión no está activada, este rango de variables contiene el punto final del bloque especificado.

(3) Tenga en cuenta que el rango de valores de compensación de la herramienta de #5081 a #5095 representa el *Actual* valor de compensación de herramienta, en lugar del último valor.

(4) La operación de lectura durante el movimiento de una herramienta se puede *activado* o *discapacitado.* En el modo desactivado, se realiza el almacenamiento en búfer y no se pueden leer los valores esperados.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

diecisé

OPERACIONES EN MODO AUTOMÁTICO

Durante el mecanizado CNC en *AUTO* modo, el operador decide si y cuándo utilizar las diversas anulaciones disponibles en el panel de operación de la máquina. Las anulaciones incluyen el*Anulación de la velocidad de avance, retención de alimentación, anulación de la velocidad del husillo* y *Bloque único.* Con la excepción del *Anulación de la velocidad del husillo,* todas las demás funciones pueden ser controladas por macro y hechas *eficaz* o *no efectivo.* Además, la macro también puede controlar *Comprobación de parada exacta* modo y algunas señales de código de espera.

Control de operaciones automáticas

Variables del sistema #**3003, nº 3004** y #**3005** se utilizan para controlar el estado de varias operaciones automáticas. Todas estas variables utilizan un formato binario en diferentes combinaciones (0 o 1 entradas). Dependiendo de los requisitos de mecanizado reales, estos ajustes pueden modificarse mediante una serie de variables del sistema. Estas variables son:

3003 *Control de bloque único, señal de espera para señal de fin (FIN)*

3004 *Control de avance, anulación de la velocidad de avance, verificación de parada exacta*

3005 *Configuración (Configuración del sistema)*

La configuración predeterminada para #**3003** y #**3004** es *0,* lo que significa que ninguna función está desactivada.

Control de bloque único

Variable de sistema #**3003** se utiliza para el control de funcionamiento automático del interruptor de bloque único. Es posible que el bloque único no sea deseable en ciertas operaciones de mecanizado, por ejemplo, en roscado o roscado y algunas operaciones especiales.

Variable #**3003** puede tener cuatro configuraciones, donde la configuración 0 (cero) es la configuración predeterminada cuando la máquina y la alimentación de control están encendidas (lo mismo que *activo* o *activado):*

Variable de sistema # 3003	Bloque único Modo	Función MST Terminación
0	Activado	Espera la finalización
1	Discapacitado	Espera la finalización
2	Activado	No espera la finalización
3	Discapacitado	No espera la finalización

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El modo de bloque único en puede habilitarse o deshabilitarse usando esta variable de sistema en una macro. Si el bloque único está deshabilitado usando la variable **#3003,** La configuración del panel de control de la máquina del interruptor de bloque único no tiene ningún efecto sobre el resultado. La operación de bloque único de la máquina se desactivará independientemente de si *Bloque único* el interruptor se enciende o apaga (se recomienda la posición de apagado). Pulsando el *REINICIAR* botón o *Apagado* El interruptor también borra las variables del sistema **#3003- # 3004.**

Control de funciones MST

Otra característica de la variable **#3003** se ocupa de la finalización de una función auxiliar cuando se utiliza en un solo bloque, en particular los códigos M (funciones misceláneas). Hay tres funciones auxiliares disponibles en los sistemas CNC de Fanuc, a menudo llamadas funciones MST o MST:

METRO	***FUNCIONES DIVERSAS*** **- también conocido como códigos M (el más común)** **. . . programado con la dirección M - por ejemplo: M08**
S	***FUNCIONES DEL HUSILLO*** **- también conocido como códigos S** **. . . programado con la dirección S - por ejemplo: S1250**
T	***FUNCIONES DE LA HERRAMIENTA*** **- también conocido como códigos T** **. . . programado con la dirección T - por ejemplo: T05 para fresado o T0202 para torneado**

2 Si el *MST* La finalización se establece en 'Esperar a que finalice':

El siguiente bloque del programa no se ejecutará
hasta que *MST* la función iniciada se completa

2 Si el *MST* La finalización se establece en 'No esperar a que finalice':

El siguiente bloque del programa se ejecutará
sin esperar el inicio *MST* función.

Por ejemplo, si la variable del sistema **#3003** se establece en *uno (*1), eso significa que el modo de bloque único está deshabilitado y las funciones MST pendientes deben completarse por completo antes de que se ejecute el siguiente bloque. Este es un modo típico de los dispositivos integrados.**G81** ciclo de perforación. No se debe programar ninguna función MST adicional a menos que se haya completado el bloque anterior. La variable **#3003** está diseñado para tales situaciones. La entrada de la macro es simple - tenga en cuenta que el modo requerido siempre debe programarse en pares -*ENCENDIDO APAGADO* o *APAGADO EN.* La **G81** la configuración equivalente será:

```
O8019
# 3003 = 1          Deshabilitar bloque único, esperar a que se completen las funciones MST
. . .
    <... movimientos de la herramienta ...>
. . .
#3003 = 0           Habilitar bloque único, esperar a que se completen las funciones MST
M99
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La mayoría de los tornos CNC pueden beneficiarse de estas funciones un poco más que los centros de mecanizado.

Independientemente de la aplicación (fresado o torneado), un recordatorio importante:

¡Tenga cuidado al activar el estado de las funciones MST!

Control de avance, velocidad de avance y control exacto

Variable de sistema #**3004** es similar al #**3003,** pero se utiliza para el control de funcionamiento automático del *alimentar* cambiar, el *anulación de la velocidad de avance* interruptor, y el *control de parada exacta* control. Esta variable puede tener hasta ocho configuraciones, con la configuración 0 (cero) como predeterminada para las tres funciones, cuando la máquina y la alimentación de control están encendidas. El ajuste cero significa que la función está activa. Pulsando el*REINICIAR* botón o *Apagado* borrará ambas variables del sistema #**3004** y #**3003.**

Variable de sistema # 3004	**Feedhold**	**Feedrate Anular**	**Parada exacta Cheque**
0	**Activado**	**Activado**	**Activado**
1	**Discapacitado**	**Activado**	**Activado**
2	**Activado**	**Discapacitado**	**Activado**
3	**Discapacitado**	**Discapacitado**	**Activado**
4	**Activado**	**Activado**	**Discapacitado**
5	**Discapacitado**	**Activado**	**Discapacitado**
6	**Activado**	**Discapacitado**	**Discapacitado**
7	**Discapacitado**	**Discapacitado**	**Discapacitado**

La #**3004 variable** controla tres *estados* de operación:

- **Feedhold**
- **Feedrate *anular***
- **Exacto *detener el modo de verificación***

Asegúrese de comprender cómo funcionan estas operaciones antes de intentar utilizarlas en macros.

tu ***Estado de operación 1 - FEEDHOLD***

Cuando el ***alimentar*** está deshabilitado en una macro, usando la variable #**3004,** y el botón de alimentación en el control**3**o**0**educación física**0**r**3**se presiona el panel de acción, la máquina se detiene en el modo de bloque único. Si el sistema La variable tem (descrita anteriormente) ha desactivado el modo de bloque único, no habrá un solo operación en modo de bloque disponible en absoluto.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu ***Estado de operación 2 - ANULACIÓN DE ALIMENTACIÓN***

Cuando el ***anulación de la velocidad de avance*** está deshabilitado en una macro, usando la variable **#3004,** todo el mecanizado se realizará al 100% de la velocidad de avance, independientemente de la configuración del interruptor de anulación de la velocidad de avance en el panel de operación. La velocidad de avance del 100% se define como el valor de la velocidad de avance especificado en el programa o macro del CNC, utilizando la dirección F y se aplica igualmente a la velocidad de avance por minuto y la velocidad de avance por revolución. Funciona igual para las unidades métricas e inglesas de entrada de datos de velocidad de avance.

tu ***Estado de operación 3 - VERIFICACIÓN DE PARADA EXACTA***

Cuando el ***control de parada exacta*** está deshabilitado en una macro, usando la variable **#3004,** no se realizará una verificación de parada exacta, incluso en bloques sin un movimiento de corte. La comprobación de parada exacta proporciona sp**6**mi**1**cial significa verificar la posición de una herramienta con los comandos del programa **G09 (**bloques no modales), o GRAMO (bloques modales). Este estado no está disponible en Fanuc 0.

Ejemplo de operación de roscado especial

En *Capítulo 8 (*macro O8004) introdujo una macro de tapping especial (o una macro de tapping como un ciclo). Aunque era correcto en principio, no proporcionaba funciones de seguridad integradas. La macro requería que, cuando el sistema de control lo procesara, todas las anulaciones deben configurarse al 100%. Este requisito es difícil de mantener y podrían producirse graves problemas de mecanizado. El uso de varios modos de configuración variable desactivará el feedhold, la anulación de la velocidad de avance y los modos de bloque único. Si el ex**3**a**0**t**3**st = o**1**p chec # k**3**sh u

, y **00**o**4**l = d**3**no estar deshabilitado, las dos variables serán dos variables serán. Consulte la tabla anterior para obtener más detalles.

Como variables del sistema **#3003** y **#3004** se utilizan a menudo para ciclos especiales, por ejemplo, un cliente ciclo de tom para tapping **G84** ciclo fijo, excepto que el avance de tapping se multiplicará por 2.0 cuando se ejecute el avance de tapping. Con este ejemplo macro, podemos simular tarde el efecto de la
velocidad de avance dada y en la salida el 120% de la velocidad de avance dada. La macro de roscado se llamará en la ubicación actual de la herramienta X e Y.

tu **Llamada macro (en unidades inglesas):**

Primero el **G65** El bloque debe definirse con todos los argumentos necesarios y sus asignaciones:

G65 P8020 R0.35 Z1.15 S750 T36

\+ dónde ...

R = (#**18**
Z = (#**26)** Equivalente de espacio libre de nivel R
S = (#**20)** Velocidad del husillo (r / min) T = ()
Número de hilos por pulgada (TPI)

Se podrían agregar otros argumentos, por ejemplo, el cálculo de la profundidad de roscado, el cálculo automático del espacio libre superior (conocido como el nivel R en **G84** ciclo), etc. Para los propósitos del tema presentado, no hay ningún beneficio en complicar la macro. Z0 de la pieza es la cara superior; observe el valor positivo de la profundidad Z (forzado como negativo en la macro).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **Diseño de macro de roscado especial:**

```
O8020 (MACRO DE ROSCADO ESPECIAL)
# 3003 = 1          (Deshabilitar la configuración de bloque único)
G00 Z [ABS [# 18]] S # 19 M03   (Rotación del husillo + de nivel R rápido a positivo)
# 3004 = 7          (Deshabilitar la retención, la anulación de la velocidad de avance y la verificación de parada exacta)
G01 Z- [ABS [# 26]] F [# 19 / # 20 * 0.8] M05   (Avance a profundidad al 80% de la velocidad de avance - detener el eje)
Z # 18 F [# 19 / # 20 * 1.2] M04   (Retroalimentar al nivel R al 120% de la velocidad de avance - eje inverso Habilitar)
# 3004 = 0          (el avance, anular la velocidad de avance y verificar la parada exacta Detener el eje)
M05
M03               (Restaurar la rotación normal del husillo)
# 3003 = 0          (Habilitar la configuración de un solo bloque)
M99               (Fin de la macro)
%
```

Tenga en cuenta que ambas variables **#3003** and **#3004** se utilizan dos veces. Esto es importante: si se cambia un estado particular de una configuración solo para la macro, debe volver a cambiarse cuando la macro salga.

A Aunque algunos centros de mecanizado no requieren detener el husillo entre **M03** y **M04** o y **M0**es**4** **M03,** Es una práctica segura utilizar el **M05** en la macro de todos modos, guarda el eje.

Configuración de sistemas

Configuración del sistema: representada por la última variable **#3005** en esta serie - se relacionan con los valores actuales de ciertas configuraciones básicas del sistema. Variable de sistema **#3005** puede no estar disponible en los controles de Fanuc el 10/11/15.

Las configuraciones típicas del sistema incluyen:

- **Compatibilidad entre controles (por ejemplo FS-15 *vs.* FS-16/18/21)**
- **Inserción automática de números de bloque (números de secuencia - usando la dirección N)**
- **Ingreso métrico o inglés de valores dimensionales (usando G20 y G21 respectivamente)**
- ***EIA* o *YO ASI* selección de modo para el código de salida**
- ***TELEVISOR (*Prueba vertical) verificación realizada o no realizada**

  - la verificación de TV solo se aplica a equipos de cinta perforada

Los valores binarios se convierten automáticamente a valores decimales.

Comprobación del estado de la imagen reflejada

La imagen de espejo es generalmente una característica básica de la mayoría de los centros de mecanizado CNC e incluso de algunos tornos CNC. Su propósito principal es invertir el signo direccional del eje especificado, ya sea el eje X, el eje Y o ambos ejes XY en los centros de mecanizado CNC y el eje X en los tornos CNC. Además, la inversión del eje puede causar no solo el cambio en la dirección del movimiento del eje, sino también el cambio en la dirección del arco (CW vs. CCW) y la compensación del radio de la fresa. Lo más crítico es el desplazamiento del radio de la cuchilla, no las otras características. Maquinabilidad de la pieza (*escalada* fresado vs. *convencional* fresado) también pueden verse afectados.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En las macros, el estado de la imagen reflejada se puede controlar para cada eje de forma individual. Esta característica macro se llama*señal de verificación de imagen de espejo.* En cualquier momento durante el procesamiento de la macro, la macro puede consultar el estado de la configuración actual de la imagen reflejada. El resultado de la consulta es un valor binario recibido y convertido a formato decimal.

En la mayoría de los controles de Fanuc, la variable del sistema que almacena la información relacionada con la imagen reflejada es **N.º 3007 (***un poco* tipo) - tenga en cuenta los detalles de las evaluaciones de bits:

Octavo eje	7mo eje	6to eje	5to eje	4to eje	3er eje	2do eje	1er eje
2_7	2_6	2_5	2_4	2_3	2_2	2_1	2_0
128	**64**	**32**	**dieciséis**	**8**	**4**	**2**	**1**

Este estado típico muestra hasta ocho ejes. En la práctica, sin embargo, solo los dos primeros ejes probablemente se usarán con mayor frecuencia: el eje X y el eje Y (comúnmente el primer y el segundo eje) en una máquina CNC. c # hasta norte7g centro. Algunos controles más antiguos pueden tener menos de ocho ejes disponibles bajo la variable . La primera línea de la tabla es la descripción del eje, la segunda línea es la identificación del eje - la tercera línea contiene el equivalente binario de cada bit (recuerde: 'binario' significa *'basado en solo dos selecciones',* y el conteo comienza desde *cero,* no de uno, a la izquierda).

En cada bit disponible, la configuración puede ser 0 o 1, dependiendo de si la imagen reflejada está actualmente *discapacitado* o *activado:*

tu **0 = La función de imagen reflejada para el eje seleccionado es *discapacitado***

tu **1 = La función de imagen reflejada para el eje seleccionado es *activado***

Variable #**3007** no se puede escribir a - es un ***solo lectura*** variable

Como es habitual en este tipo de variables, es el *suma lógica* del estado actual (suma de bits) que determina el estado de todos los ejes, por lo tanto, el valor de retorno de la variable de sistema #**3007.** El valor de retorno de la variable #**3007** será la suma de todos los bits; es importante saber interpretar correctamente este valor devuelto. Por cierto, esto*'suma de bits'* es bastante común en programación, y requiere al menos el conocimiento básico de la *sistema numérico binario*ver *Capítulo 4).*

Interpretación de la variable de sistema # 3007

Por ejemplo, se utilizará la configuración de imagen reflejada común en aplicaciones de talleres mecánicos. Esta configuración se aplica solo a los dos primeros ejes (normalmente el eje X y el eje Y) de un centro de mecanizado CNC típico. Para averiguar cuál es el estado de la configuración de imagen reflejada actual, evalúe el siguiente ejemplo; leerlo dos veces puede ayudar:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

2 Ejemplo - # 3007 lee 3 - La imagen espejo activa está en el *X* y *Y* ejes

¿Por qué? Cuando la variable del sistema #**3007** es igual a *3 (*el valor devuelto es #**3007 = 3),** los ejes actualmente reflejados son los dos primeros ejes del gráfico, el eje X y el eje Y. Este resultado solo puede ser conocido por *interpretación* del valor devuelto, almacenado en la variable del sistema #**3007.** Para interpretar el valor devuelto, siga un pequeño procedimiento paso a paso. La *paso uno* es restar el valor de bit más grande posible del valor almacenado en el #**3007** variable. En este caso particular, el valor de bit más grande que se puede restar de 3 es 2. El número 2 se define como el eje Y, por lo que el eje Y está reflejado actualmente. La *segundo paso* es restar el nuevo valor (calculado como 2 en el ejemplo) del valor de la variable #**3007 (=** 3 en el ejemplo):

3 - 2 = 1

Dado que el número resultante *1* está relacionado con el eje X, significa que el eje X también se refleja. *Pero* - todavía está el *Paso tres* to do - para ver lo que todos los otros ejes están ahí para calcular. Tome el número resultante que es 1 y reste uno de él, 1 - 1 = 0, por lo que no hay más ejes para consider. En la evaluación final, si se **# 3007 = 3,** ambos ejes están reflejados. El mismo método puede ser muestra en tres pasos simplificados:

o **Dado:**	**# 3007 = 3**	**El valor de bit más grande que se puede restar de 3 es 2**
o **Paso 1 . . . . . .**		**El número 2 se define como el eje Y, por lo que el eje Y está reflejado El**
o **Paso 2:**	**3 - 2 = 1**	**número 1 se define como el eje X, por lo que el eje X está reflejado Ningún**
o **Paso 3:**	**1 - 1 = 0**	**otro eje está reflejado**

2 Ejemplo - # 3007 lee 2 - La imagen espejo activa está en el *Y* solo eje

En este caso, la variable de sistema #**3007** es igual a 2 (el valor devuelto es #**3007 = 2),** el eje reflejado actualmente es el eje Y. La interpretación es la misma que antes:

o **Dado:**	**# 3007 = 2**	**El valor de bit más grande que se puede restar de 2 es 2**
o **Paso 1 . . . . . .**		**El número 2 se define como el eje Y, por lo que el eje Y está reflejado**
o **Paso 2:**	**2 - 2 = 0**	**Ningún otro eje está reflejado**

2 Ejemplo - # 3007 lee 1 - La imagen espejo activa está en el *X* eje

En este último caso, la variable de sistema #**3007** es igual a 1 (el valor devuelto es #**3007 = 1),** el eje reflejado actualmente es el eje X. La interpretación es la misma que antes:

o **Dado:**	**# 3007 = 1**	**El valor de bit más grande que se puede restar de 1 es 1**
o **Paso 1 . . . . . .**		**El número 1 se define como el eje X, por lo que el eje X está reflejado**
o **Paso 2**	**1 - 1 = 0**	**Ningún otro eje está reflejado**

Si #**3007 = 0,** no hay ejes que se reflejen. A partir de estos ejemplos y con un poco de conocimiento de los números binarios, no debería haber ningún problema para 'leer' - interpretar - otros valores devueltos de la variable del sistema #**3007.**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Control del número de piezas mecanizadas

Hay dos variables de sistema más que se relacionan con el funcionamiento en modo automático. Dos sy variables de tallo, **N.º 3901** y **#3902** controlar el recuento de piezas mecanizadas durante una operación automática.

Ellos son:

N.º 3901	*Número de piezas completadas (mecanizadas)*
N.º 3902	*Número de piezas necesarias*

Variable de sistema **#3901** se utiliza para el número de piezas *mecanizado.* El valor de esta variable almacena el número de piezas completadas.

Variable de sistema **#3902** se utiliza para el número de piezas *requerido.* El valor de esta variable almacena el número de piezas requeridas (el número objetivo).

Ambas variables se pueden utilizar para escribir o leer desde (tipo lectura / escritura). No se debe usar un valor negativo con estas variables en macros (considere usar el**abdominales** función).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

17 EDICIÓN DE MACROS

Los archivos de macros personalizados a menudo se cargan desde una computadora externa a la memoria del sistema CNC. Las macros largas o complejas se editan mejor en el archivo de la computadora y luego se vuelven a cargar en el sistema de control más tarde. También hay muchos casos en los que este método puede no ser conveniente, por ejemplo, cuando las macros son muy cortas o cuando se editan macros existentes, ya cargadas en el sistema. En tales casos, las declaraciones macro también se pueden ingresar a través del teclado del panel de control, directamente en la máquina CNC. No hay mucha diferencia en la edición de macros que en la edición de programas CNC convencionales: se editan con palabras; por ejemplo, para cambiar la palabra X-123.456 a X123.456, se debe modificar toda la palabra (normalmente no es posible editar caracteres individuales en la mayoría de los controles). Los programas de macros se introducen y / o editan mediante unidades de edición especiales.

Edición de unidades

Una macro que se ha almacenado en la memoria de control se puede editar moviendo el cursor a cualquier unidad de edición que comience con el siguiente carácter o símbolo:

- **Dirección (carácter alfabético de una palabra, por ejemplo, X, Y, Z)**
- **Símbolo numérico # en el lado izquierdo del signo =**
- **Primer carácter de SI, MIENTRAS, GOTO, FIN, HACER, POPEN, BPRNT, DPRNT y PCLOS**
- **Símbolos /, (, = y;**

Comentarios del programa

En un programa, los comentarios, mensajes e indicadores de alarma dirigidos al operador de la máquina, se colocan dentro del cuerpo del programa, utilizando paréntesis (no corchetes). Por ejemplo, un mensaje para el operador utilizado con la función miscelánea**M00** puede leer:

```
N34 M00 (COMPRUEBE LA PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO)
```

Un ejemplo de una alarma generada por el usuario podría ser

```
N1001 # 3000 = 118 (RADIO DEMASIADO GRANDE)
```

Cuando ingrese un comentario o un mensaje desde el teclado de control, busque dos caracteres. La *control de salida* carácter '(' y el *control en* el carácter ')' debe estar disponible en el teclado.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

No todos los modelos de Fanuc tienen estos caracteres en el teclado. Por ejemplo, algunos tipos anteriores de Fanuc 16 no tienen los dos caracteres en el teclado, pero lo tienen disponible como una selección de teclas programables. Si el sistema de control permite utilizar mensajes de cualquier tipo, puede ser conveniente teclearlos (con el resto del programa) en una computadora externa y cargarlos mediante un cable desde la computadora a la unidad CNC.

Abreviaturas de funciones macro

Muchas funciones macro son palabras especiales (llamadas funciones) de más de dos o tres caracteres. Durante una entrada de teclado de estos caracteres, se necesita más tiempo para introducir las palabras completas de varios caracteres, a menudo con el uso frecuente de la *Cambiar* clave. Fanuc ofrece atajos de dos caracteres para la mayoría de las funciones disponibles para acelerar la entrada manual del teclado. Este atajo se puede utilizar para *insertando* nuevas palabras o *alterando* palabras existentes:

Macro Función	Edición Atajo	Macro Función	Edición Atajo	Macro Función	Edición Atajo
abdominales	AB	BPRNT	BP	PCLOS	ordenador personal
ACOS *	C.A.	COS	CO	POPEN	correos
ADP *	ANUNCIO	DPRNT	DP	REDONDO	RO
Y	UN	FINAL	ES	PECADO	SI
COMO EN *	COMO	EXP *	EX	SQRT	SQ
UN BRONCEADO	A	REPARAR	FI	TIEMPO	WH
BCD	antes de Cristo	FUP	FU	BRONCEARSE	ejército de reserva
COMPARTIMIENTO	BI	IR	IR	XOR	XO

Las funciones identificadas con (*) son *no* disponible en los controles del modelo Fanuc 0/16/18/21. Un atajo abreviado de la función macro se mostrará completamente en la pantalla de control. Los siguientes ejemplos comparan los dos métodos de abreviaturas de macros:

o **Ejemplo de entrada de longitud abreviada:**

WH [AB [# 1] LE RO [# 2]] *Formato de entrada abreviado*

o **Ejemplo de entrada de longitud completa: la entrada abreviada anterior es la misma que la entrada completa a continuación:**

MIENTRAS [ABS [# 1] LE ROUND [# 2]] *Formato de entrada completo*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

18 PROGRAMACIÓN PARAMÉTRICA

Este capítulo presenta la parte básica y clave del manual; presenta varias funciones de control de Fanuc que se relacionan con los usos prácticos de las macros en un entorno típico de taller de máquinas. También cubre los beneficios que se pueden esperar. Los capítulos anteriores ya han proporcionado muchas "herramientas del oficio" necesarias. Eso no significa que no haya más 'herramientas' disponibles, al contrario.
- pero ya se han presentado suficientes 'herramientas' para poder desarrollar algunas macros reales que se pueden utilizar a diario. Antes de discutir el desarrollo real, algunos antecedentes deberían ayudar.

¿Qué es una programación paramétrica?

Desde los días de la programación NC y CNC basada en lenguaje, se promovió el enfoque paramétrico para el desarrollo de programas. Los requisitos eran bastante caros, porque el usuario tenía que tener una computadora central potente (generalmente alquilada mensualmente) y un software igualmente poderoso. No hace falta decir que el alto costo de propiedad, las diversas tarifas por tiempo de línea e incluso los costos de alquiler fueron el factor disuasorio. Hoy en día, la única computadora que se necesita es el sistema CNC en la máquina herramienta, equipado con el relativamente económico*Macro personalizada Fanuc B* opción. Una computadora personal o una computadora portátil son útiles para su conveniencia, pero no son absolutamente obligatorios.

Programación paramétrica también se llama el *Programación de familia de piezas.* Como sugiere el nombre, un grupo de piezas similares, las que pertenecen a la misma familia, se puede programar utilizando datos de mecanizado y dimensiones variables, en lugar de específicos. En este tipo de programación, las decisiones se incluyen en el programa, en función de los datos suministrados y respetando determinadas limitaciones. Por supuesto, se requieren herramientas de programación mucho más potentes que las disponibles para la programación CNC estándar. Las macros proporcionan esas herramientas. El programa paramétrico es siempre una macro, pero una macro no tiene por qué ser un programa paramétrico en el sentido de familia de partes similares.

Los dos capítulos siguientes proporcionarán detalles sobre el desarrollo real de macros para una familia de piezas similares y una familia de operaciones similares.

Datos variables

¿Qué datos pueden ser de tipo variable? Casi cualquier dato del programa puede ser variable. Normalmente, las condiciones de mecanizado cambian por diferentes materiales (blandos o duros), tipos de material de herramienta de corte (HSS o carburo), máquina herramienta utilizada (construcción pesada o construcción liviana), datos dimensionales, requisitos de acabado superficial, tolerancias, etc. La profundidad de corte, la anchura de corte, el número de cortes, la velocidad del husillo, el avance, etc., también pueden cambiar, mientras que las características fundamentales no lo hacen.

En un nivel muy simple, tome una forma rectangular que deba mecanizarse a una cierta longitud y ancho. Estas características bidimensionales son*variable* características, si es necesario mecanizar muchos rectángulos. Hacer un programa separado para cada dibujo de rectángulo es la forma tradicional. Haciendo una macro que servirá*alguna* rectángulo es la forma más eficiente, la forma macro. Sustituyendo las variables de largo y ancho, se puede usar el programa 'nuevo'. Los beneficios son cada vez más evidentes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Beneficios de la programación paramétrica

La rápida entrega de la producción es el beneficio más significativo de la familia de macros de piezas. A menudo se necesita más tiempo para desarrollar una macro que un programa estándar, pero este tiempo es una excelente inversión, especialmente si la macro se utilizará con frecuencia. Conocer los beneficios que ofrece la programación paramétrica contribuye a una mejor decisión sobre cuándo desarrollar un programa paramétrico y cuándo es más adecuado un programa estándar. Beneficios de la programación paramétrica en estas mejoras:

- **Beneficios generales**
  - **Entrega rápida entre piezas**
  - **Reducción del tiempo de comprobación del programa**
  - **Mejora de la calidad del producto**
  - **Disminución de los costos generales de producción.**

Individualmente, los beneficios pueden identificarse más en el *producción* y *programación* áreas:

- **Beneficios en el área de producción:**
  - **Reducción de piezas de desecho**
  - **Mayor calidad de la pieza mecanizada**
  - **Reducción del costo de las herramientas debido a las herramientas estandarizadas**
  - **Mayor productividad de la máquina CNC**
  - **Menores costos de mantenimiento.**

- **Beneficios en el área de programación:**
  - **La reducción drástica es el tiempo de programación**
  - **Errores de programación reducidos o eliminados**
  - **Consistencia para todas las partes similares**
  - **Transición de cargas de trabajo más sencilla**

Para beneficiarse del enfoque paramétrico de la programación, el primer paso es identificar las piezas adecuadas. No todos los trabajos de programación son adecuados para la inversión adicional de tiempo.

Cuándo programar paramétricamente

Las diversas áreas ya mencionadas también son muy importantes para determinar si la programación paramétrica traerá beneficios o no:

- **Gran cantidad de piezas que tienen la misma forma pero diferentes dimensiones**
- **Gran cantidad de piezas de forma similar**
  - **Partes que se repiten con bastante frecuencia**
  - **Piezas que contienen trayectorias de herramientas repetitivas**
- **Varios patrones de mecanizado**

La programación paramétrica nunca reemplaza a otros métodos, solo los mejora. Podría haber una inversión significativa en el tiempo dedicado al desarrollo de programas macro paramétricos. Los beneficios resultantes deben ser tangibles y medibles para que sean económicamente eficientes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Enfoque planificado para el desarrollo macro

Cuando se trata de escribir un programa paramétrico, o cualquier otra macro, hay muchas preferencias personales entre las que eligen los programadores. Las macros suelen estar escritas por programadores experimentados que ya han desarrollado un cierto estilo de programación. Sin embargo, algunas técnicas han demostrado funcionar bien para la mayoría de los programadores. La primera consideración, y la que también es la más importante, es tener *una meta - un propósito.* ¿Qué objetivos debería alcanzar la macro?

A continuación de este capítulo hay un ejemplo práctico simple pero bastante completo de un enfoque planificado para el desarrollo macro de una familia de piezas. Las técnicas y consideraciones de esta sección se aplicarán al ejemplo práctico que sigue. Es importante comprenderlos bien. La lista presentada es solo una sugerencia, su propósito es ofrecer una guía a través de todos los pasos para desarrollar una macro exitosa. El ejemplo práctico utilizará muchas de estas sugerencias.

1. PRIMERO ESTABLECER EL OBJETIVO PRINCIPAL

Muchos programadores pueden volverse demasiado ambiciosos e intentar establecer el objetivo demasiado alto y querer que una sola macro haga demasiado. Eso podría ser un error muy grave. Decide qué debe hacer la macro, evalúa otras posibilidades, descarta lo impracticable y adhiérete a ese objetivo. A menudo, dos macros pequeñas son mejores que una macro grande.

2. PLANEA CON ANTICIPACIÓN

Una buena planificación es la clave del éxito. Comience con el dibujo primero y, para los programas paramétricos, estudie varios dibujos similares. Identifique las características que nunca cambian y las características que pueden cambiar. No olvide el material de la pieza, los métodos de configuración, la máquina utilizada y las herramientas. Intente predecir qué características pueden existir en dibujos similares en el futuro. Piense siempre en el futuro y evalúe tantas opciones como sea posible. Pide una opinión a las personas adecuadas. Incluso con un objetivo bien establecido, una mala planificación dará lugar a un macroestablecimiento deficiente de criterios estrictos.

3. HAZ UN BOSQUEJO DE DIBUJO GENÉRICO

Ver para creer: dibuje un boceto esquemático que muestre todas las características de la macro planificada. Use detalles si es necesario y establezca ubicaciones críticas, como el cero del programa, holguras, punto de inicio de la herramienta, compensaciones, punto de cambio de herramienta (si es necesario), etc. Si la macro requiere el uso de una fórmula matemática, incluya la fórmula en el bosquejo y pruebe la fórmula en *todas* características típicas. Dicho boceto de trabajo, con o sin cálculos, debe mantenerse siempre actualizado y archivado para referencia futura.

4. DECIDIR SOBRE EL MÉTODO DE LA RUTA DE HERRAMIENTAS

Decida el método de cómo la herramienta se acercará al material, cortará el material y se apartará del material. Piense tanto en la parte actual como en las partes futuras. ¿Se puede utilizar una herramienta o son necesarias más herramientas? ¿Puede la trayectoria ser uniforme? ¿Está el punto de partida en un lugar seguro? ¿Qué hay de calcular la profundidad, el ancho, la cantidad de paso, el número de pasadas, el espacio de penetración, el desbaste y el acabado, y docenas de otras consideraciones? Recopile toda la información que pueda recopilarse, incluidas las condiciones de mecanizado, como las velocidades y avances del husillo. Tenga en cuenta que mientras más datos variables se incluyan, más poderoso se vuelve el programa paramétrico o la macro. En el lado negativo, llevará más tiempo desarrollar y verificar dicho programa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

5. IDENTIFICAR Y ORGANIZAR DATOS VARIABLES

Una vez recopilada la información, identifique y organice los datos en unidades coherentes. Decida qué variables locales deberán definirse como argumentos en la**G65** bloque de comandos. *No incluya datos que se puedan calcular.* Incluya datos que se puedan leer del dibujo, incluso si no se necesitan directamente. Por ejemplo, la macro puede necesitar un radio de círculo para el cálculo, pero el dibujo especifica un diámetro. En lugar de solicitar la entrada del radio como argumento, proporcione el diámetro y luego divídalo por dos en el cuerpo de la macro. Esté atento a las entradas que requieren punto decimal y / o valores negativos. Utilice asignaciones de variables relevantes y mnemotécnicas si es posible, por ejemplo A (**#1)** por un *ángulo* entrada, R (**#18)** para *radio* entrada, y así sucesivamente. Esto no siempre es posible, pero algunos son mejores que ninguno. Documente siempre el significado de todas las variables, ¡fáciles de olvidar más tarde!

6. DISEÑAR EL FLUJO DEL PROGRAMA

Un diagrama de flujo definitivamente ayuda en esta etapa del desarrollo macro. Muchos programadores consideran que el desarrollo del diagrama de flujo es un paso obligatorio, incluso insisten en ello. Todas las ayudas de programación disponibles en una macro, como bucles, pruebas condicionales, ramificaciones, toma de decisiones, etc., se pueden representar gráficamente en un diagrama de flujo. Una vez diseñado el diagrama de flujo, pruébelo varias veces, utilizando diferentes condiciones de entrada y decisiones. La macro debería funcionar en todos los casos. No tenga miedo de probar condiciones aparentemente imposibles o improbables. Cuando la lógica del diagrama de flujo falla y el diagrama de flujo es correcto, la macro debe ser rediseñada y probada nuevamente,*siempre desde cero!*
Con más experiencia, otra forma de diseñar un programa fluido es establecer los llamados *pseudocódigo,* que es un método común por muchos programadores de software. El pseudocódigo es un procedimiento muy estricto y detallado, escrito en lenguaje normal, que enumera secuencialmente cada paso y todos los pasos de lo que se debe hacer. No es un método tan conveniente como un diagrama de flujo, pero funciona.

7. NO CUENTA CON LOS INCUMPLIMIENTOS

En la programación CNC estándar, muchos programadores cuentan con los valores predeterminados del sistema de control y no incluyen muchos códigos de programa, particularmente los códigos G preparatorios. Por ejemplo, cuentan con el sistema de unidades por defecto y no incluyen el**G20** o **G21** comandos en el programa. Lo mismo puede aplicarse a la**G90** o **G91** comandos, y varios otros. En las macros, siempre tenga en cuenta que todas las decisiones deben reflejarse en la macro: nunca dé nada por sentado y nunca cuente con los valores predeterminados del sistema.

8. ESCRIBA EL PROGRAMA MACRO

Esta es la etapa que coloca el código macro en papel, en el control o en el archivo de la computadora. Su propósito es desarrollar el programa actual. Los datos en el diagrama de flujo o en el pseudocódigo se utilizan, en el mismo orden, con la misma lógica, y se convierten al código macro de Fanuc. Es importante documentar cada macro; una buena documentación no es suficiente, solo una documentación de primera clase servirá. La documentación de la macro no solo está dirigida al operador del CNC, es un documento permanente disponible para cualquier programador que pueda trabajar con la macro. El procedimiento que hoy está claro desaparecerá en muy poco tiempo. La documentación puede ser interna, en forma de comentario de cada bloque, o externa, con descripciones en lenguaje sencillo. Igualmente importante, en realidad muy imperativo, es preservar todas las configuraciones actuales del programa antes de que se ejecute una macro. cambie la configuración dentro de la macro según sea necesario y restaure la configuración original antes de que exista la macro. Este enfoque es un signo de profesionalismo y también tiene un sentido perfecto y práctico.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

5. IDENTIFICAR Y ORGANIZAR DATOS VARIABLES

Una vez recopilada la información, identifique y organice los datos en unidades coherentes. Decida qué variables locales deberán definirse como argumentos en la**G65** bloque de comandos. *No incluya datos que se puedan calcular.* Incluya datos que se puedan leer del dibujo, incluso si no se necesitan directamente. Por ejemplo, la macro puede necesitar un radio de círculo para el cálculo, pero el dibujo especifica un diámetro. En lugar de solicitar la entrada del radio como argumento, proporcione el diámetro y luego divídalo por dos en el cuerpo de la macro. Esté atento a las entradas que requieren punto decimal y / o valores negativos. Utilice asignaciones de variables relevantes y mnemotécnicas si es posible, por ejemplo A (**#1)** por un *ángulo* entrada, R (**#18)** para *radio* entrada, y así sucesivamente. Esto no siempre es posible, pero algunos son mejores que ninguno. Documente siempre el significado de todas las variables, ¡fáciles de olvidar más tarde!

6. DISEÑAR EL FLUJO DEL PROGRAMA

Un diagrama de flujo definitivamente ayuda en esta etapa del desarrollo macro. Muchos programadores consideran que el desarrollo del diagrama de flujo es un paso obligatorio, incluso insisten en ello. Todas las ayudas de programación disponibles en una macro, como bucles, pruebas condicionales, ramificaciones, toma de decisiones, etc., se pueden representar gráficamente en un diagrama de flujo. Una vez diseñado el diagrama de flujo, pruébelo varias veces, utilizando diferentes condiciones de entrada y decisiones. La macro debería funcionar en todos los casos. No tenga miedo de probar condiciones aparentemente imposibles o improbables. Cuando la lógica del diagrama de flujo falla y el diagrama de flujo es correcto, la macro debe ser rediseñada y probada nuevamente,*siempre desde cero!*
Con más experiencia, otra forma de diseñar un programa fluido es establecer los llamados *pseudocódigo,* que es un método común por muchos programadores de software. El pseudocódigo es un procedimiento muy estricto y detallado, escrito en lenguaje normal, que enumera secuencialmente cada paso y todos los pasos de lo que se debe hacer. No es un método tan conveniente como un diagrama de flujo, pero funciona.

7. NO CUENTA CON LOS INCUMPLIMIENTOS

En la programación CNC estándar, muchos programadores cuentan con los valores predeterminados del sistema de control y no incluyen muchos códigos de programa, particularmente los códigos G preparatorios. Por ejemplo, cuentan con el sistema de unidades por defecto y no incluyen el**G20** o **G21** comandos en el programa. Lo mismo puede aplicarse a la**G90** o **G91** comandos, y varios otros. En las macros, siempre tenga en cuenta que todas las decisiones deben reflejarse en la macro: nunca dé nada por sentado y nunca cuente con los valores predeterminados del sistema.

8. ESCRIBA EL PROGRAMA MACRO

Esta es la etapa que coloca el código macro en papel, en el control o en el archivo de la computadora. Su propósito es desarrollar el programa actual. Los datos en el diagrama de flujo o en el pseudocódigo se utilizan, en el mismo orden, con la misma lógica, y se convierten al código macro de Fanuc. Es importante documentar cada macro; una buena documentación no es suficiente, solo una documentación de primera clase servirá. La documentación de la macro no solo está dirigida al operador del CNC, es un documento permanente disponible para cualquier programador que pueda trabajar con la macro. El procedimiento que hoy está claro desaparecerá en muy poco tiempo. La documentación puede ser interna, en forma de comentario de cada bloque, o externa, con descripciones en lenguaje sencillo. Igualmente importante, en realidad muy imperativo, es preservar todas las configuraciones actuales del programa antes de que se ejecute una macro. cambie la configuración dentro de la macro según sea necesario y restaure la configuración original antes de que exista la macro. Este enfoque es un signo de profesionalismo y también tiene un sentido perfecto y práctico.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

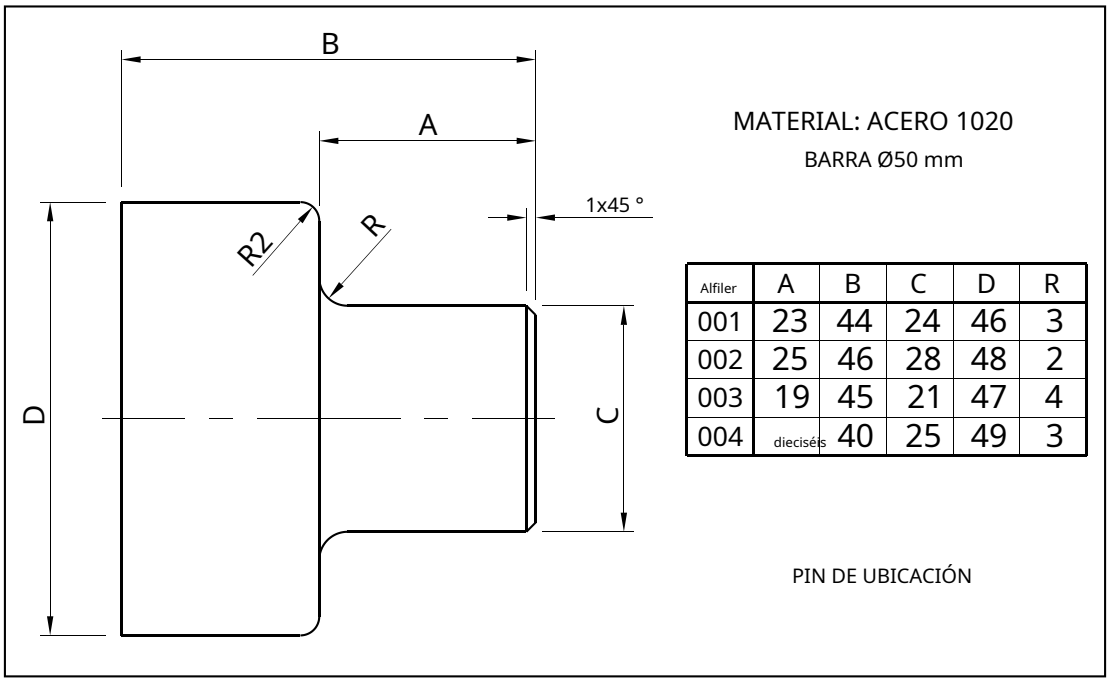
19 FAMILIA DE PIEZAS SIMILARES

El capítulo anterior sentó las bases de la programación paramétrica en general; este capítulo presenta una aplicación práctica completa, un desarrollo macro real para una familia típica de partes similares. El próximo capítulo se basará en el mismo concepto y ofrecerá ejemplos de desarrollo macro para una familia de operaciones de mecanizado similares.

Desarrollo macro en profundidad - Pin de ubicación

Esta sección bien puede ser uno de los temas más importantes para estudiar, ya que cubre el desarrollo macro de manera integral. El proyecto del ejemplo se llama *Pin de ubicación,* y está diseñado para un torno CNC. La lógica y los procedimientos presentados aquí se aplican a ambos tipos de máquinas por igual, al igual que muchas características macro. Como es estándar en la programación CNC, el dibujo de ingeniería proporcionado constituye el primer elemento del proceso. En este ejemplo, todas las partes de la serie se enumeran en un solo dibujo, por lo que el dibujo en sí es paramétrico. En otros casos, el programador debe obtener la información de varios dibujos individuales.

Figura 27 muestra los datos de los pines suministrados al programador. El primer paso es estudiar y evaluar comió el dibujo y la información que en él se proporciona.



Alfiler	A	B	C	D	R
001	23	44	24	46	3
002	25	46	28	48	2
003	19	45	21	47	4
004	dieciséis	40	25	49	3

Figura 27

PIN DE UBICACIÓN: dibujo utilizado para ilustrar el desarrollo de una macro típica para una familia de piezas similares

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Evaluación de dibujo

Incluso una mirada casual al dibujo revela que no se trata de un dibujo de una sola parte. Se requieren cuatro pines para ser mecanizados (y programados). Se dan todas las dimensiones, al igual que el material. El diseñador de esta parte ha elegido un dibujo genérico en lugar de cuatro dibujos individuales. En cierto sentido, el diseñador ha abordado el proyecto como una familia de piezas, lo mismo que hará el programador. Los cuatro pines son similares: comparten varias características. En total, se especifican siete dimensiones. Dos de estas dimensiones son fijas, las otras cinco son variables. Todas las dimensiones proporcionadas son correctas y harán la pieza como se muestra. Por ejemplo, siempre habrá una cara plana del hombro entre los dos radios. Es muy importante averiguar esta y otras observaciones similares antes incluso de que se inicie la macro.

Objetivo de la macro

El objetivo más importante de la macro es diseñarla de tal manera que los cuatro pines de la serie (y posiblemente otros) puedan usar un programa de pieza única, de modo que puedan mecanizarse simplemente cambiando las asignaciones de la **G65** argumentos (variables) en el programa principal. Antes de que se pueda alcanzar el objetivo, se deben tomar algunas decisiones tecnológicas. El primero de ellos es decidir la configuración de la pieza y el método de mecanizado de la pieza.

Configuración de piezas, herramientas y método de mecanizado

La forma en que se configura el trabajo debe considerarse junto con la forma en que se mecanizará. La selección de un método a menudo influye en el otro. El método de mecanizado influye en la selección de herramientas. El dibujo identifica el material como acero dulce suministrado como una barra del mismo diámetro para todas las partes (Æ50 mm). A efectos de macrodesarrollo, se han establecido estas condiciones:

- **Cero pieza en la parte frontal de la cara terminada** *X0 = línea central obligatoria de*
- **Corte mínimo de cara (<0,5 mm)** *un solo corte*
- **Solo se utiliza una herramienta: T1 con compensación de desgaste 1** *el programa se puede cambiar fácilmente a dos*
- **La velocidad del husillo y los avances no cambian** *herramientas, todas las piezas son del mismo material*
- **Se utilizarán ciclos repetitivos múltiples G71 y G70** *formato de dos bloques*
- **No se incluirá operación posterior** *operación parcial y secundaria*
- **Se utilizará refrigerante**

Cada configuración se puede mejorar; esto es solo una sugerencia y también un método ilustrativo utilizado para el ejemplo. El proyecto se centra únicamente en el desarrollo macro.

La trayectoria real también se puede definir en detalle:

- **Paso 1 - Rápido hacia la pieza para corte frontal**
- **Paso 2: enfréntate al frente justo debajo de la línea central**
- **Paso 3 - Rápido al punto de inicio del ciclo G71**
- **Paso 4: desbaste la forma, deje un material adecuado**
- **Paso 5 - Termina la forma con G70**

En cinco sencillos pasos se completa el mecanizado. Se pueden utilizar dos herramientas en lugar de una y también se pueden realizar otros cambios.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Boceto de dibujo

Incluso para piezas simples, un buen boceto ayuda a visualizar la trayectoria y los datos asociados con ella, como los espacios libres. *Figura 28* muestra el contorno de la pieza utilizado para el **G71** y **G70** ciclos.

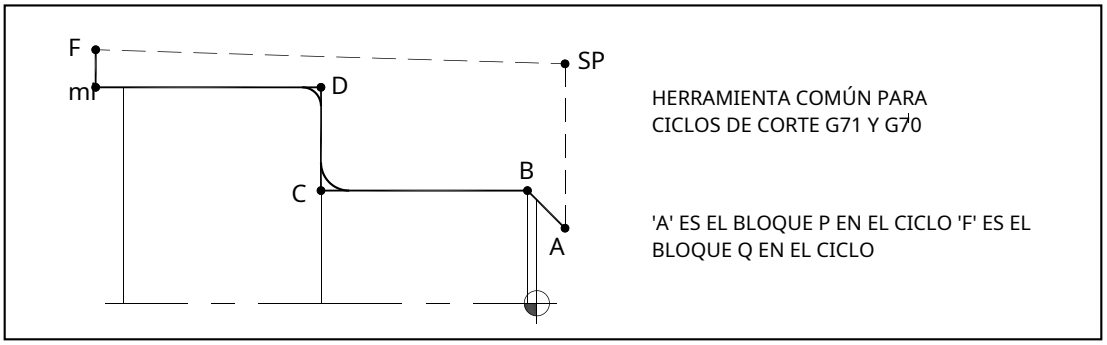


Figura 28

Trayectoria común para todas las piezas de la familia: utilizada por los ciclos de corte G71 y G70

Programa estándar

Seleccione una parte de la serie (se muestra PIN-001) y haga un programa estándar solo para esa parte, aplicando las selecciones anteriores. Este es un paso que se puede evitar con una experiencia creciente, pero atravesarlo presenta cierta coherencia al desarrollo. El programa estándar para PIN-001 se enumera con comentarios relevantes:

(PROGRAMA ESTÁNDAR PIN-001)	***yCamir) d programa solo para PIN-001***
(X0Z0 - LÍNEA CENTRAL Y FRONTAL ACABADOS*S t*FA	
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)	
N1 G21 T0100	*Unidades métricas y herramienta 1 - CSS sin compensación de*
N2 G96 S100 M03	*desgaste a 100 m / min - rotación del husillo en sentido horario*
N3 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N4	*Posición de inicio para corte frontal + compensación de desgaste +*
G01 X-1.8 F0.1	*refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de avance*
N5 G00 Z3.0	*de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - por 3 mm 'A' para Z Inicio X*
N6 G42 X51.0	*para ciclo G71 y compensación de radio de herramienta 'A 'para X G71 -*
N7 G71 U2.5 R1.0	*profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0*
N8 G71 P9 Q14 U1.5 W0.125 F0.3 N9	*G71 - Contorno de N9 a N14 - Culata XZ - 0,3 mm /*
G00 X16.0	*rev Diámetro X calculado para chaflán - '1'*
N10 G01 X24.0 Z-1.0 F0.1 N11	*Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - '2'*
Z-23.0 R3.0 F0.15 N12 X46.0	*Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -*
R-2.0	*'3' Cara de corte y radio exterior - '4'*
N13 Z-47.0	*Corte un diámetro grande 3 mm más allá de la longitud de la pieza -*
N14 X54.0 F0.3	*'5' Diámetro del material de limpieza - Eje X solo en 2 mm - Contorno*
N15 G70 P9 Q14 S125	*de acabado '6' G70 a 125 m / min*
N16 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N17	*Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones Parada*
M01	*del programa (opcionalmente, se espera la siguiente herramienta)*

Una vez que el programa estándar se haya establecido como correcto, identifique todos los valores que deben cambiarse para cualquiera de los tres pines restantes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Identificar datos variables

El propósito de encontrar los valores de datos que cambian de una parte a otra significa encontrar *datos variables.* Los datos que cambian ayudarán a establecer variables para la macro, ya sea como entrada directa o para cálculos posteriores. En la siguiente lista, se presenta el mismo programa estándar, esta vez con todos los datos variables subrayados:

(PROGRAMA ESTÁNDAR PIN-001)	
(X0Z0 - LÍNEA CENTRAL Y FRONTAL ACABADOS *Virginia Beach* - TODOS DATOS POSIBLES ESTÁN SUBRAYADOS	
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)	
N1 G21 T0100	*Unidades métricas y herramienta 1 - CSS sin compensación de*
N2 G96 S100 M03	*desgaste a 100 m / min - rotación del husillo en sentido horario*
N3 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N4	*Posición inicial para corte de cara + compensación de desgaste +*
G01 X-1.8 F0.1	*refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de*
N5 G00 Z3.0	*avance de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - en 3 mm*
N6 G42 X51.0	*X-start para ciclo G71 y compensación de radio de herramienta G71*
N7 G71 U2.5 R1.0	*- profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0*
N8 G71 P9 Q14 U1.5 W0.125 F0.3 N9	*G71 - Contorno de N9 a N14 - Culata XZ - 0,3 mm /*
G00 X16.0	*rev Diámetro X calculado para chaflán - '1'*
N10 G01 X24.0 Z-1.0 F0.1 N11	*Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - '2'*
Z-23.0 R3.0 F0.15 N12 X46.0	*Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -*
R-2.0	*'3' Cara de corte y radio exterior - '4'*
N13 Z-47.0	*Corte un diámetro grande 3 mm más allá de la longitud de la pieza -*
N14 X54.0 F0.3	*'5' Diámetro del material de limpieza - Eje X solo en 2 mm - Contorno*
N15 G70 P9 Q14 S125	*de acabado '6' G70 a 125 m / min*
N16 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N17	*Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones Parada*
M01	*del programa (opcionalmente, se espera la siguiente herramienta)*

Este es un ejemplo simple: se han identificado seis entradas de programa (subrayadas). Estudielos individualmente y con mucho cuidado: estos valores se convertirán en variables en la macro. La evaluación bloque por bloque proporciona información sobre los datos seleccionados:

N9 G00 X16.0	*Diámetro X calculado para chaflán - '1'*

El bloque N9 representa el primer punto del contorno '*1 '*(P9 en el bloque de ciclo). Es la posición X para el corte de chaflán que sigue. Este diámetro no está en el dibujo, debe calcularse en función del tamaño del chaflán (1 mm a 45°) en el diámetro pequeño y la holgura Z actual (3 mm según el bloque N5). Trabajando con un 45° El chaflán es siempre fácil y no se requiere trigonometría. El diámetro pequeño es de 24 mm, el chaflán es de 1 mm y el espacio en Z es de 3 mm.

Calcular el diámetro X correspondiente es fácil: simplemente observe el proceso con atención y asegúrese de que todos los valores estén calculados para un diámetro, no por lado (radio):

X = 24 - 2˝ 1 - 2˝ 3 = 16 mm = X16.0

Este cálculo será parte de la macro, utilizando otras variables, aún por definir.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

N10 G01 X24.0 Z-1.0 F0.1 *Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - '2'*

El menor de los dos diámetros tiene dos características: siempre comienza al final del chaflán de 1 mm (Z-1.0), y siempre se define directamente en el dibujo, aunque es diferente para cada parte. Como tal, califica automáticamente para una definición de variable (asignación). La letra C del dibujo también se puede utilizar en la macro. La asignación C corresponde a la variable local #**3** en el *Lista de asignaciones 1 (consulte el Capítulo 8).*

Por tanto, se puede realizar la primera definición, con un valor asignado a cada parte:

Número de pieza	# 3 asignación de variable
PIN-001	**# 3 = 24.0**
PIN-002	**# 3 = 28.0**
PIN-003	**# 3 = 21,0**
PIN-004	**# 3 = 25.0**

N11 Z-23.0 R3.0 F0.15 *Corte pequeño diámetro + radio interior a 0,15 mm / rev - '3'*

En el bloque N11, hay dos datos variables, nuevamente, ambos están definidos directamente en el dibujo. La posición Z representa la longitud del diámetro pequeño (dimensión 'A' en el dibujo - entre la cara frontal y el hombro), el valor R representa la dimensión del radio de empalme interior en el dibujo). Prácticamente todos los controles de torno Fanuc admiten*cornerbreak automático* para chaflanes o radios que se forman a 90°, entre una cara y un hombro o un hombro y una cara, con suficiente recorrido para el descanso. Si la rotura de esquina automática no está disponible en el sistema de control, se deberán calcular los puntos de inicio y finalización de cada arco. En ese caso, se utilizará un comando de interpolación circular G02 o G03.

Ambas letras del dibujo también se pueden usar como asignaciones: la letra A corresponde a la variable #**1** y la letra R corresponde a la variable #**18,** desde el *Lista de asignaciones 1.*

Número de pieza	# 1 asignación de variable	# 18 asignación de variable
PIN-001	**# 1 = 23.0**	**# 18 = 3.0**
PIN-002	**# 1 = 25.0**	**# 18 = 2.0**
PIN-003	**# 1 = 19.0**	**# 18 = 4.0**
PIN-004	**# 1 = 16.0**	**# 18 = 3.0**

Tenga en cuenta que la herramienta *no* corte todo el camino hasta la esquina afilada. El control detectará el radio y comenzará a cortar en la ubicación adecuada. El mismo método de corte se aplica al radio exterior.

A medida que continúa el programa, el corte de revestimiento sigue el empalme del radio interior.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

N12 X46.0 R-2.0 *Cara de corte y radio exterior - '4'*

En el bloque N11, la transición fue entre un diámetro y un hombro, utilizando la función automática de ruptura de esquina. El bloque N12 hace exactamente lo mismo desde un hombro hasta un diámetro. En este bloque, el radio exterior de 2 mm es común a todas las piezas de la serie y no es necesaria ninguna variable. El objetivo para todas las piezas es el gran diámetro, identificado en el dibujo por la letra D.

La letra D corresponde a la variable #**7** en el *Lista de asignaciones 1,* y se puede hacer otra mesa:

Número de pieza	# 7 asignación de variable
PIN-001	**# 7 = 46.0**
PIN-002	**# 7 = 48.0**
PIN-003	**# 7 = 47.0**
PIN-004	**# 7 = 49.0**

Todavía queda un corte más, que también usará un valor variable: la longitud de la pieza B.

N13 Z-47.0 *Corte un diámetro grande de 3 mm más allá de la longitud de la pieza - '5'*

La tabla de las especificaciones de las cuatro piezas enumera la letra B como la longitud total de la pieza, que es la longitud final cuando se completan todas las operaciones.

La letra B también se puede utilizar como asignación de variable (**#2)** y se le asignará el *definido* longitud del pasador, según dibujo:

Número de pieza	# 2 asignación de variable
PIN-001	**# 2 = 44.0**
PIN-002	**# 2 = 46.0**
PIN-003	**# 2 = 45.0**
PIN-004	**# 2 = 40.0**

Hasta ahora, todas las asignaciones coincidían con las dimensiones de dibujo requeridas. En este caso, eso no es así. El ejemplo PIN-001 muestra la posición Z en el bloque N13 como Z-47.0, no como Z-44.0. La diferencia de 3 mm es intencionada: proporciona un diámetro mecanizado para la herramienta de desmontaje posterior, para permitir una entrada suave de la herramienta de desmontaje en el material. También puede incluir espacio libre adicional para cualquier operación secundaria que siga. Esta cantidad fija de 3 mm debe tenerse en cuenta, en algún lugar del programa. Eso trae algunas preguntas:

Pregunta 1 - ¿Debería la variable #**2** cambiarse en 3 mm? *Pregunta 2* - ¿Deberían los 3 mm ser un *nuevo* ¿variable? *Pregunta 3* - ¿Deberían los 3 mm formar parte de la macro? Cada una de las tres preguntas se puede responder afirmativamente, pero solo se puede usar una respuesta, solo una decisión.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Como parte del desarrollo macro, esta pregunta representa muchas posibilidades que surgirán. Cada pregunta es igualmente importante y merece ser evaluada por sí sola:

tu ***Pregunta 1 -*** **¿Debería la variable #2 ser *cambió* por 3 mm?**

¡Definitivamente no! Ésta es una práctica muy deficiente. Sí, funcionaría, pero los programadores experimentados consideran este tipo de entrada 'contaminada' o 'empañada'. Cualquier asignación que no pueda atribuirse a una definición específica no es una buena asignación. Viendo el **#2** definido como B-47.0 o B47.0 (por ejemplo) no proporciona la unión necesaria para el dibujo de la pieza. De hecho, puede resultar confuso si la longitud real de otra pieza es de 47 mm. Manténgase alejado de este tipo de asignación de variables.

tu ***Pregunta 2 -*** **¿Deben los 3 mm ser un *nuevo* ¿variable?**

Posiblemente. Depende de si la provisión de longitud adicional para la herramienta de partición cambiará de una pieza a otra. Esto puede suceder, por ejemplo, si la herramienta de despiece que sigue tiene un ancho de plaquita diferente seleccionado para cada trabajo o si se requerirá un espacio de revestimiento adicional para la operación secundaria (que no forma parte de este ejemplo).

tu ***Pregunta 3 -*** **¿Deben los 3 mm *parte* de la macro?**

Si la respuesta a *Pregunta 2* es positivo, la respuesta a *Pregunta 3* debe ser negativo y viceversa. No hay otra opción.

Para el ejemplo de cuatro pines, no hay razón para cambiar la longitud extendida de 3 mm de una parte a otra, por lo que la respuesta es **NO** a *Pregunta 2* y **SÍ** a *Pregunta 3.* La extensión del recorrido de la herramienta de 3 mm se incorporará en la macro como un valor fijo. Por supuesto, puede ser cualquier otra longitud razonable del movimiento adicional, pero siempre considere su impacto en la configuración de la pieza.

Crear argumentos

Una vez que se ha asignado cada variable y se han tomado las decisiones relacionadas, es un buen momento para poner toda la información en un solo lugar - para crear argumentos macro para el **G65** llamada macro. La siguiente tabla resume los argumentos y las asignaciones de variables para las cuatro partes; consulte *Figura 29.*

Parte número	Dimensión A	Dimensión B	Dimensión C	Dimensión D	Dimensión R
	A = # 1	B = # 2	C = # 3	D = # 7	R = # 18
PIN-001	A23.0	B44.0	C24.0	D46.0	R3.0
PIN-002	A25.0	B46.0	C28.0	D48.0	R2.0
PIN-003	A19.0	B45.0	C21.0	D47.0	R4.0
PIN-004	A16.0	B40.0	C25.0	D49.0	R3.0

Tenga en cuenta que los argumentos seleccionados no siempre tienen que coincidir con las dimensiones del dibujo paramétrico. Se puede utilizar cualquier argumento legítimo, siempre que pertenezca al *Lista de asignaciones 1.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

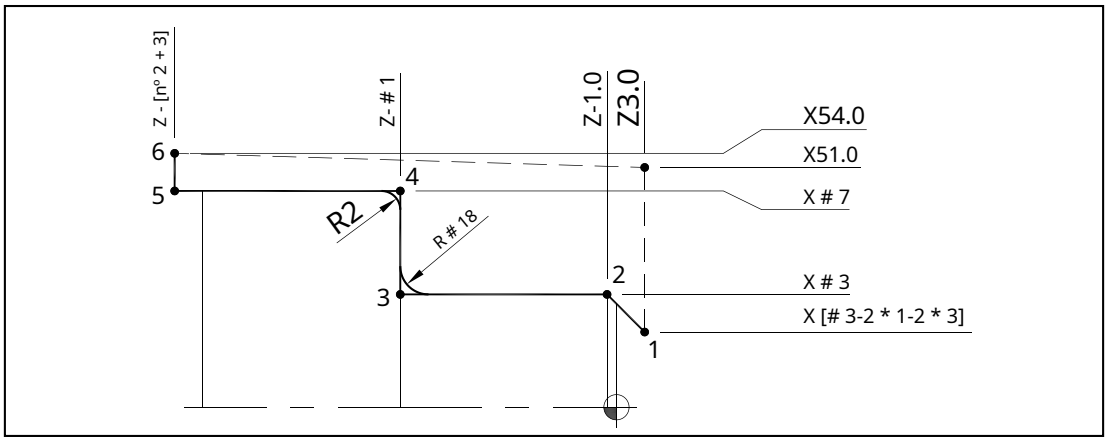


Figura 29

Trayectoria común: asignaciones fijas y variables

Usando Variables

Una vez que se han definido los argumentos, se puede desarrollar la macro, utilizando el *Figura 29* como una referencia. La estructura de la macro debe ser tal que cubra *cada* parte de la familia. En su primera versión, el programa adoptará muchas características macro. Las palabras subrayadas que no necesitan cálculo se convertirán en variables y las que *hacer* el cálculo de la necesidad creará una entrada de variable compuesta.

Todas las palabras afectadas por el cambio siguen subrayadas para dar énfasis:

(PROGRAMA MACRO PIN-XXX)
(X0Z0 - LÍNEA CENTRAL Y FRONTAL ACABADOS *Virginia Adams* ALGUNOS DATOS POSIBLES ESTÁN SUBRAYADOS - PARTE 1
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)

N1 G21 T0100	*Unidades métricas y herramienta 1 - CSS sin compensación de*
N2 G96 S100 M03	*desgaste a 100 m / min - rotación del husillo en sentido horario*
N3 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N4	*Posición inicial para corte de cara + compensación de desgaste +*
G01 X-1.8 F0.1	*refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de*
N5 G00 Z3.0	*avance de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - en 3 mm*
N6 G42 X51.0	*X-start para ciclo G71 y compensación de radio de herramienta G71*
N7 G71 U2.5 R1.0	*- profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0*
N8 G71 P9 Q14 U1.5 W0.125 F0.3 N9	*G71 - Contorno de N9 a N14 - Culata XZ - 0,3 mm /*
G00 X [# 3-2 * 1-2 * 3]	*rev Diámetro X calculado para chaflán - '1'*
N10 G01 X # 3 Z-1.0 F0.1 N11	*Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - '2'*
Z- # 1 R # 18 F0.15 N12 X # 7	*Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -*
R-2.0	*'3' Cara de corte y radio exterior - '4'*
N13 Z - [# 2 + 3.0]	*Cortar de gran diámetro **3 mm** Longitud pasada de la pieza - '5'*
N14 X54.0 F0.3	*Diám. de material desmontable - Eje X solamente - por 2 mm -*
N15 G70 P9 Q14 S125	*Contorno de acabado '6' G70 a 125 m / min*
N16 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N17	*Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones Parada*
M01	*del programa (opcionalmente, se espera la siguiente herramienta)*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El bloque N9 es una entrada de variable compuesta: contiene un cálculo. Se puede definir una variable separada internamente en la macro o la definición se puede incrustar en la dirección de movimiento de la herramienta, creando una entrada de variable compuesta (como se muestra). Cualquier variable definida como una asignación quita espacio de memoria del sistema de control, mientras que un cálculo compuesto no lo hace. En este caso, se proporcionará un cálculo interno; se muestra el PIN-001:

X = # 3 - 2 ´ tamaño del chaflán - 2 ´ Despeje Z = #3 - 2 ´ 1-2 ´ 3 = 24 - 2 - 6 = 16 = X16.0

Figura 30 ilustra el cálculo del diámetro X en el bloque N9 (dirección P en el **G71 / G70** ciclo) - ya se muestra en la ilustración general (*Figura 29)* en la página anterior.

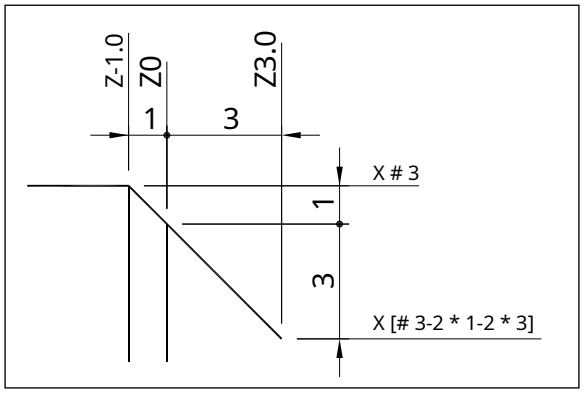


Figura 30

Vista detallada del cálculo del chaflán frontal

El bloque N9 ahora se puede escribir en un formato variable (cálculo común):

N9 G00 X [# 3-2 * 1-2 * 3] *Diámetro X calculado para chaflán (variable)*

Similar al cálculo del bloque N9, pero mucho más simple, el bloque N13 (no se muestra) representa el movimiento extendido de la herramienta en 3 mm a lo largo del eje Z; observe cómo la distancia de 3 mm también se ha incorporado al movimiento, junto con la variable #**2: N13 Z - [nº 2 + 3,0].** Como en el bloque N9, si la expresión aritmética o similar está encerrada entre corchetes, el sistema de control calculará primero el valor de retorno combinado y luego actuará sobre él; no se necesita una definición de variable separada.

Escribir la macro

El último paso es tomar el programa estándar con características macro y convertirlo en una macro real. Las macros solo deben incluir bloques de programa que cambian de un trabajo a otro (dentro de la misma familia). En nuestro caso de los cuatro pines, el ciclo de desbaste (y sus datos) es la única área del programa que cambia: la macro solo contendrá el**G71** ciclo de torneado en bruto, representado actualmente por los bloques N7 a N14 y el **G70** ciclo de acabado de torneado, representado actualmente por el bloque N15 en los ejemplos anteriores. Aunque solo cambia el contorno real, es mejor incluir ambos**G71** y **G70** ciclos para una orientación más fácil.

Para escribir la macro, el último ejemplo presentado debe dividirse en dos secciones:

- **Sección 1: incluirá el programa principal con la llamada a la macro G65 y los argumentos**
- **Sección 2: utilizará los ciclos de mecanizado G71 y G70 para cortar la trayectoria definida**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta el cambio en los números de bloque en los siguientes programas:

```
(PIN-001 - PROGRAMA PRINCIPAL)
(X0Z0 - LÍNEA CENTRAL Y CARA FRONTAL ACABADA)
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)
N1 G21 T0100                    Unidades métricas y herramienta 1: sin desgaste colocar
N2 G96 S100 M03                 CSS a 100 m / min - Rotación del husillo en sentido horario
N3 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N4    Posición inicial para corte de cara + compensación de desgaste +
G01 X-1.8 F0.1                  refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de
N5 G00 Z3.0                     avance de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - en 3 mm
N6 G42 X51.0                                                    t
N7 G65 P8021 A23.0 B44.0 C24.0 D46.0 X R-3 st.a 0 rt f (o PAG r 1 GRAMO norte 7-1 0 C 0 y 1 cle METRO a A norte C D R t O oo A r
N8 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N9  Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones Parada
M01                             del programa (opcionalmente, se espera la próxima herramienta) Otras
. . .                           herramientas pueden seguir

O8021 (PROGRAMA MACRO PIN-XXX)  Esta macro G71 cubre cuatro pasadores de la familia:
N101 G71 U2.5 R1.0              profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0
N102 G71 P103 Q108 U1.5 W0.125 F0.3 N103  G71 - Contorno de N103 a N108 - Culata XZ - 0,3 mm /
G00 X [# 3-2 * 1-2 * 3]         rev Diámetro X calculado para chaflán - 'A'
N104 G01 X # 3 Z-1.0 F0.1       Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - 'B'
N105 Z- # 1 R # 18 F0.15 N106   Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -
X # 7 R-2.0                     'C' Corte de cara y radio exterior - 'D'
N107 Z - [# 2 + 3.0]            Cortar de gran diámetro 3 mm longitud pasada de la pieza - 'E'
N108 X54.0 F0.3                 Diám. de material desmontable - Solo eje X - por 2 mm -
N109 G70 P103 Q108 S125         Contorno de acabado 'F' G70 a 125 m / min
N110 M99                        Fin de macro
%
```

Se permite cualquier número de bloque legítimo, siempre que no haya duplicados en el mismo programa (subprogramas y macros incluidos). Tenga en cuenta que las direcciones P y Q en los ciclos indican los números de bloque realmente utilizados en el programa de contorno.

Versión final

El propósito de esta presentación fue desarrollar un programa macro básico para una familia de piezas similares. Sin duda, se pueden realizar muchas adiciones a la macro, dependiendo de la naturaleza exacta del trabajo existente. Las tolerancias y el acabado de la superficie pueden jugar un papel importante en el desarrollo del programa, al igual que algunas solicitudes específicas del cliente. Todos estos son fáciles de implementar. El objetivo principal era introducir a un programador CNC experto en el mundo de las macros.

Un cambio significativo que se puede realizar, y que también puede mostrar cuán flexibles son las macros, es facilitar el cambio de mecanizado de una pieza a otra.

En la macro O8021, la única forma de cambiar las asignaciones de variables para diferentes pines es en el bloque N7 - el **G65** cuadra. Este es un método bastante común, pero no el mejor. Un método mucho mejor es incluir las cuatro definiciones en un solo programa principal y cambiar solo un número de variable (en la parte superior del programa) para seleccionar la parte requerida (tipo de pin). Este objetivo es fácil de lograr al incluir las cuatro definiciones junto con el **SI** función en el programa principal:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta el cambio en los números de bloque en los siguientes programas:

```
(PIN-001 - PROGRAMA PRINCIPAL)
(X0Z0 - LÍNEA CENTRAL Y CARA FRONTAL ACABADA)
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)
N1 G21 T0100                    Unidades métricas y herramienta 1: sin desgaste colocar
N2 G96 S100 M03                 CSS a 100 m / min - Rotación del husillo en sentido horario
N3 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N4    Posición inicial para corte de cara + compensación de desgaste +
G01 X-1.8 F0.1                  refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de
N5 G00 Z3.0                     avance de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - en 3 mm
N6 G42 X51.0                                                    t
N7 G65 P8021 A23.0 B44.0 C24.0 D46.0 X R-3 st.a 0 rt f (o PAG r 1 GRAMO norte 7-1 0 C 0 y 1 cle METRO a A norte C D R t O oo A r
N8 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N9  Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones Parada
M01                             del programa (opcionalmente, se espera la próxima herramienta) Otras
. . .                           herramientas pueden seguir

O8021 (PROGRAMA MACRO PIN-XXX)  Esta macro G71 cubre cuatro pasadores de la familia:
N101 G71 U2.5 R1.0              profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0
N102 G71 P103 Q108 U1.5 W0.125 F0.3 N103  G71 - Contorno de N103 a N108 - Culata XZ - 0,3 mm /
G00 X [# 3-2 * 1-2 * 3]         rev Diámetro X calculado para chaflán - 'A'
N104 G01 X # 3 Z-1.0 F0.1       Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - 'B'
N105 Z- # 1 R # 18 F0.15 N106   Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -
X # 7 R-2.0                     'C' Corte de cara y radio exterior - 'D'
N107 Z - [# 2 + 3.0]            Cortar de gran diámetro 3 mm longitud pasada de la pieza - 'E'
N108 X54.0 F0.3                 Diám. de material desmontable - Solo eje X - por 2 mm -
N109 G70 P103 Q108 S125         Contorno de acabado 'F' G70 a 125 m / min
N110 M99                        Fin de macro
%
```

Se permite cualquier número de bloque legítimo, siempre que no haya duplicados en el mismo programa (subprogramas y macros incluidos). Tenga en cuenta que las direcciones P y Q en los ciclos indican los números de bloque realmente utilizados en el programa de contorno.

Versión final

El propósito de esta presentación fue desarrollar un programa macro básico para una familia de piezas similares. Sin duda, se pueden realizar muchas adiciones a la macro, dependiendo de la naturaleza exacta del trabajo existente. Las tolerancias y el acabado de la superficie pueden jugar un papel importante en el desarrollo del programa, al igual que algunas solicitudes específicas del cliente. Todos estos son fáciles de implementar. El objetivo principal era introducir a un programador CNC experto en el mundo de las macros.

Un cambio significativo que se puede realizar, y que también puede mostrar cuán flexibles son las macros, es facilitar el cambio de mecanizado de una pieza a otra.

En la macro O8021, la única forma de cambiar las asignaciones de variables para diferentes pines es en el bloque N7 - el **G65** cuadra. Este es un método bastante común, pero no el mejor. Un método mucho mejor es incluir las cuatro definiciones en un solo programa principal y cambiar solo un número de variable (en la parte superior del programa) para seleccionar la parte requerida (tipo de pin). Este objetivo es fácil de lograr al incluir las cuatro definiciones junto con el **SI** función en el programa principal:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
(SERIE PIN-001 A PIN-004 - PROGRAMA PRINCIPAL - MAESTRO) (X0Z0 -
LÍNEA CENTRAL Y CARA TERMINADA DELANTERA)
(PROYECCIÓN DE LA BARRA DESDE LA CARA DEL PLATO = PARTE LG + 5 MM)
(       -  - - -
N-1 --- #3-3 = --- 1 ----------RTSELECT -.--1-- 001--2--)002--3- =003--4- =004-)
(----------Pensilvania                - - -        - - -    - - -    - - -    - - -
N2 # 30 = # 4006                    Guarde las unidades actuales de dimensionamiento (G20 o G21)
N3 IF [# 33 GT 4] GOTO991 N4        ERROR (alarma) si el número de pieza es mayor que 004 ERROR
IF [# 33 LT 1] GOTO992 N5 G21       (alarma) si el número de pieza es menor que 001 Unidades
T0100                               métricas y Herramienta 1 - sin compensación de desgaste
N6 G96 S100 M03                     CSS a 100 m / min - Rotación del husillo en sentido horario
N7 G00 X53.0 Z0 T0101 M08 N8        Posición inicial para corte de cara + compensación de desgaste +
G01 X-1.8 F0.1                      refrigerante Cara justo debajo de la línea central a una velocidad de
N9 G00 Z3.0                         avance de 0,1 mm / rev Cara de limpieza - solo eje Z - en 3 mm
N10 G42 X51.0                       X-st #rkansas33para = G171 ciclos y compensación de radio de herramienta
N11 IF [# 33 EQ 1] GOTO15 N12                  . . . selecciona PIN-001
IF [# 33 EQ 2] GOTO17 N13 IF        # 33 = 2   . . . selecciona PIN-002
[# 33 EQ 3] GOTO19                  # 33 = 3   . . . selecciona PIN-003
N14 IF [# 33 EQ 4] GOTO21           # 33 = 4                00GRAMO4UMENTS)
N15 G65 P8021 A23.0 B44.0 C24.0 D46.0 R3.0 N16   (PIN-0..0.1 seMETRO leACCtsRPAGENArkansas
GOTO22                                  renorte e-ma0C2roMETROCAadA//ARGUMENTOS RO)
N17 G65 P8021 A25.0 B46.0 C28.0 D48.0 PorRpag2culo0siguiente tPAGh
I 0 N18 GOTO22                          a0 C0 3 ls
                                        (yaMETROaA/ARGUMENTOS CRO)
N19 G65 P8021 A19.0 B45.0 C21.0 D47.0 PorRpag4culo0siguiente tPAGw1onortemetro
N20 GOTO22                              o0C0aAs ARGUMENTOS MACRO)
N21 G65 P8021 A16.0 B40.0 C25.0 D49.0 PorRpag3culo0siguiente (m  PAGaLCnorte-
N22 G00 G40 X100.0 Z50.0 T0100 M09 N23  Rápido a la posición de cambio de herramienta + cancelaciones
GOTO998                                      er-rr --- esaesifa-ll-O- K ----------)
(----------Bypa-ss-- omsg                                  -
N991 # 3000 = 991 (NÚMERO DE PIEZA DEMASIADO GRANDE)
N992 # 3000 = 992 (NÚMERO DE PIEZA DEMASIADO PEQUEÑO)
N998 G # 30                         Restaurar unidades de dimensionamiento anteriores (G20 o G21) Parada del
N999 M01                            programa (opcionalmente, se espera la siguiente herramienta) Otras
. . .                               herramientas pueden seguir

O8021 (PROGRAMA MACRO PIN-XXX)      Esta macro G71 cubre cuatro pasadores de la familia:
N101 G71 U2.5 R1.0                  profundidad de corte de 2,5 mm, retracción de 1,0
N102 G71 P103 Q108 U1.5 W0.125 F0.3 N103   G71 - Contorno de N103 a N108 - Culata XZ - 0,3 mm /
G00 X [# 3-2 * 1-2 * 3]             rev Diámetro X calculado para chaflán - 'A'
N104 G01 X # 3 Z-1.0 F0.1           Corte el chaflán frontal a 0,1 mm / rev - 'B'
N105 Z- # 1 R # 18 F0.15 N106       Corte de diámetro pequeño + radio interior a 0,15 mm / rev -
X # 7 R-2.0                         'C' Corte de cara y radio exterior - 'D'
N107 Z - [# 2 + 3.0]                Cortar de gran diámetro 3 mm longitud pasada de la pieza - 'E'
N108 X54.0 F0.3                     Diám. de material desmontable - Solo eje X - por 2 mm -
N109 G70 P103 Q108 S125             Contorno de acabado 'F' G70 a 125 m / min
N110 M99                            Fin de macro
%
```

La definición de variable #**33** se ha mejorado visualmente para mostrar el bloque donde se llevará a cabo la selección de la parte activa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Mejoras macro

Cada macro siempre puede usar algunas mejoras y cambios adicionales que la hacen más sólida y confiable. Algunos cambios podrían considerarse estándar, otros dependen en gran medida del trabajo real. El desarrollo macro presentado en este capítulo es una demostración completa del desarrollo macroeconómico y presenta un buen aspecto general. No pretende ser el mejor ejemplo ni siquiera el único ejemplo posible. Siéntase libre de cambiar la macro a cualquier condición única.

¿Qué posibles mejoras se podrían agregar a esta oa cualquier macro? No necesariamente aplicable a la macro que se acaba de demostrar, aquí hay un resumen de las características típicas de la macro que deberían ayudar en el desarrollo:

1. Consideraciones de seguridad

2. Selección cuidadosa de asignaciones de variables

3. Cálculos internos en lugar de definiciones

4. Mensajes y alarmas incluidos

5. Documentación de calidad

Una regla de programación de computadoras para cualquier aplicación, es que el primer y principal objetivo es desarrollar el núcleo básico del programa. Logre el objetivo con el código más corto posible. Olvídese de las 'campanas y silbidos', olvídese del 'embellecimiento' del programa. Todo eso puede - y debe - agregarse solo después de que se haya cumplido el objetivo principal. ¿Cuál es el punto de hacer que un mal programa se vea bien?

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

20 MACROS PARA EL MECANIZADO

Las macros se pueden utilizar para muchos propósitos diferentes. El capítulo anterior cubrió el tema del desarrollo macro para una familia de piezas similares. El capítulo actual amplía el tema y cubre el desarrollo de varias macros para operaciones de mecanizado generales en lugar de una familia de piezas. Las operaciones de mecanizado repetitivas y predecibles son una de las aplicaciones más comunes de un*paramétrico* programa. Todas las macros paramétricas proporcionadas en este capítulo tienen muchas más características adicionales que las similares que se encuentran a menudo en varios sitios web o foros de Internet.

*Estudio **TODAS** macros proporcionadas en este capítulo: cada ejemplo presenta una nueva técnica que se puede utilizar en la programación de otras macros. El uso de una técnica específica utilizada en una macro y su adaptación a otra macro aumentará la utilidad y la flexibilidad de la macro.*

Existen posibilidades prácticamente ilimitadas para aplicaciones macro como programas paramétricos y aquí solo se ofrece una pequeña selección. El propósito de estos ejemplos es mostrar muestras reales de un código macro para varios tipos de mecanizado muy útiles. Estudie la lógica de cada macro para las técnicas de programación utilizadas y siga el diseño completo. Las explicaciones de cada ejemplo servirán de guía para un desarrollo macro, independientemente del objetivo final.

¡Todas las macros se proporcionan solo con fines de capacitación sin garantías!

Patrón de agujero angular - Versión 1

Una de las aplicaciones más comunes, y una de las más simples, es un patrón lineal de orificios, con una distancia igual entre los orificios. El objetivo de esta macro paramétrica es crear una trayectoria para cualquier operación de perforación aplicada a un patrón de agujeros dispuestos en una línea. El dibujo en*Figura 31* es un ejemplo de este tipo de patrón. El cero del programa está en la esquina inferior izquierda y en la parte superior de la pieza.

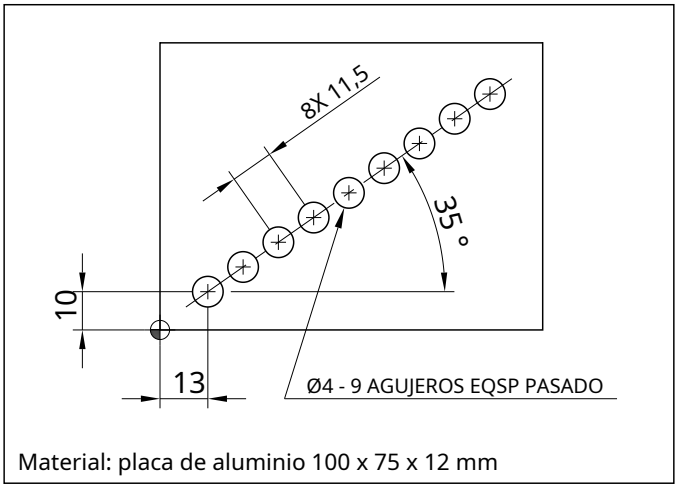


Figura 31

Ejemplo de dibujo de un patrón típico de orificios angulares - versión 1

En esta aplicación, se dan las coordenadas del primer agujero, junto con el ángulo del patrón.

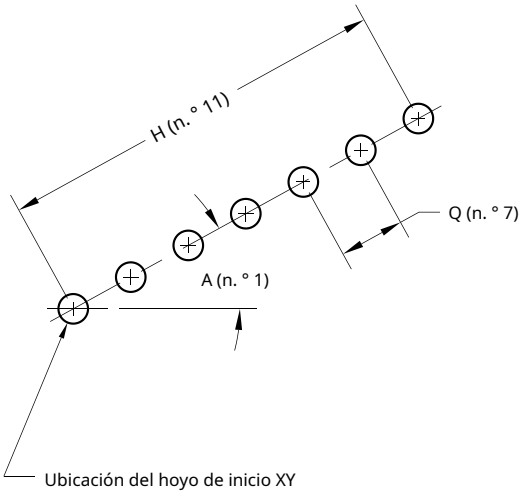
Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Cuando se considera con dibujos similares, este ejemplo proporciona todos los datos necesarios para configurar el marco macro. Cubre las condiciones y restricciones en las que será válida la aplicación macro. Para fines educativos, esta primera aplicación será relativamente simple (pero definitivamente útil). Muchas técnicas de programación utilizadas en esta macro se repetirán en ejemplos posteriores, con características adicionales. Primero, evalúe las diversas condiciones y limitaciones autoimpuestas hacia el objetivo establecido:

o **Todos los agujeros están espaciados por igual dentro del patrón.**	*Agujeros EQSP*
o **Se acepta cualquier cantidad de orificios: mínimo dos orificios**	*dentro de las capacidades de la máquina*
o **Debe conocerse la distancia entre los orificios**	*paso de agujeros*
o **Cualquier paso entre hoyos es aceptable.**	*dentro de las capacidades de la máquina*
o **Debe conocerse la ubicación del primer hoyo**	*como coordenadas XY*
o **Se debe conocer cualquier ángulo entre el primer hoyo y el último hoyo**	*establece la dirección*

Una vez establecidas las condiciones y aplicadas a un ejemplo, como el de *Figura 31,* se ha completado el primer paso más importante. Al evaluar un solo dibujo, piense siempre en todas las demás posibilidades que puedan existir en dibujos similares. Por ejemplo, ¿el patrón de agujeros es horizontal o vertical? ¿Se gira en la dirección opuesta? ¿Debería la macro seguir siendo capaz de manejar este patrón? Lógicamente, no existe una diferencia fundamental entre una orientación y otra. Considerar siempre*todas* características, incluido el ángulo, incluso si el ángulo es cero. El ángulo de cero grados definirá la orientación horizontal a la derecha del primer agujero (dirección este). Un ángulo de ciento ochenta grados define la orientación horizontal a la*izquierda* del primer hoyo (dirección oeste). En la macro, el ángulo definido controla la orientación del patrón de agujero lineal. Con base en todas estas consideraciones, incluidas las restricciones autoimpuestas y otras decisiones, será necesario un dibujo macro específico, aplicable a*todas* patrones similares - *Figura 32:*

MACRO O8101



Macro de patrón de orificios angulares - Versión 1

VAR	#	Descripción
H	11	Número de orificios EQSP
Q	17	Espacio entre orificios 1
A		Dirección angular de corte

G65 P8101 H- Q- A-

Figura 32

Datos variables para patrón angular de agujeros - Versión 1 - Macro O8101

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Datos variables para patrón de agujero angular

A partir de las condiciones dadas, es fácil establecer los datos variables requeridos y definir las asignaciones de argumentos convenientes para ellos, como se muestra en *Figura 32.* Por razones de simplicidad en esta primera macro, se ha omitido la ubicación XY absoluta del orificio de inicio. En los ejemplos que siguen, dicha ubicación también formará parte de la macro, si es necesario.

- **Número de agujeros EQSP** *. . . letra asignada H (asignación variable # 11)*
- **Espacio entre los agujeros (paso)** *. . . letra asignada Q (asignación variable # 17)*
- **Dirección angular de corte** *. . . letra asignada A (asignación variable # 1)*

En el programa principal, el flujo del proceso será muy similar a cualquier programa estándar que llame a un subprograma. Se utilizará un ciclo fijo para perforar el primer orificio en su ubicación absoluta, cambiar al modo incremental y repetir el ciclo para todos los orificios restantes.

```
O0021 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                  Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X13.0 Y10.0 S800 M03 N3 G43   Primer bloque de movimiento con velocidad de husillo
Z25.0 H01 M08                           Desplazamiento de la longitud de la herramienta con holgura
N4 G99 G81 R2.5 Z-14.7 F150.0 N5 G65    por encima del Agujero n. º 1 mecanizado en la ubicación
P8101 A35.0 H9 Q11.5 N6 G90 G80         actual Llamada macro con asignaciones
Z25.0 M09                               Retirar el trabajo anterior
N7 G28 Z25.0 M05                        Volver al cero de la máquina Fin
N8 M01                                  de la herramienta actual

O8101 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO ANGULAR - VERSIÓN 1)
# 11 = # 11-1                           Cambiar el número de agujeros por el número de
# 24 = # 17 * COS [# 1]                  espacios Cálculo del incremento X
# 25 = # 17 * SIN [# 1]                  Cálculo del incremento de Y
G91 X # 24 Y # 25 L # 11                Incremento de tiempos L (tiempos K para Fanuc 16/18/21)
M99                                     Fin de macro
%
```

La macro ocupa dos variables *indefinido* en la llamada macro (**#24** y **#25).** Aunque es correcto, cualquier almacenamiento de valores en variables independientes quita recursos de memoria. No es necesario definir variables independientes, porque el cálculo que proporcionan se utilizará solo una vez. Como una mejor variación de la macro O8101, sin las dos variables, considere este método:

```
O8101 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO ANGULAR - VERSIÓN 1)
# 11 = # 11-1
G91 X [# 17 * COS [# 1]] Y [# 17 * SIN [# 1]] L # 11   Cambiar el número de agujeros por el número de espacios
M99                                     de la macro
%
```

Con esto concluye el desarrollo de una primera macroaplicación simple, pero bastante versátil, para operaciones de mecanizado. Con esta macro, cualquier fila de agujeros igualmente espaciados con un ángulo dado se puede programar muy fácilmente en cualquier dirección, según la ubicación del primer agujero y la definición del ángulo (medido desde cero grados). Se pueden agregar muchas mejoras a esta macro, como ya se mostró antes, y como también se muestra en las varias macros que siguen.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Patrón de agujero angular - Versión 2

Solo porque la palabra '*ángulo*' aparece en la definición, no significa que el ángulo real esté siempre definido en el dibujo. De hecho, existe otro método común para dimensionar un patrón de orificios angulares. En lugar de utilizar las coordenadas del primer agujero y un ángulo especificado, utiliza coordenadas para el primer agujero y la distancia entre el primer y el último agujero en el patrón, sin definición de ángulo. Incluso si el dibujo muestra las coordenadas absolutas del segundo agujero, es fácil encontrar la distancia entre los agujeros. El método de dibujo que se utilice depende de la intención de la ingeniería: cuál es el propósito del diseño. Por supuesto, cualquier programador de CNC experto puede cambiar de un método a otro, pero siempre existe el riesgo de algún error de redondeo que podría ser significativo. ¿La solución? Otra macro. El dibujo típico de ejemplo de pieza se muestra en *Figura 33.*

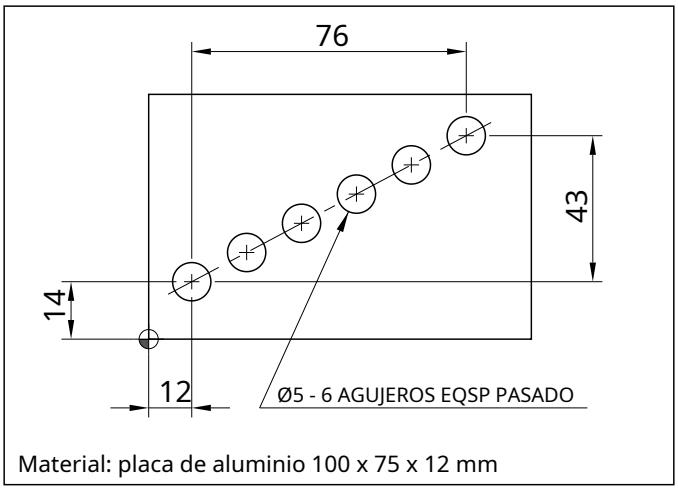


Figura 33

Ejemplo de dibujo de un patrón típico de orificios angulares - versión 2

En esta aplicación, se dan las coordenadas del primer orificio, junto con la distancia X e Y entre los orificios finales.

Al desarrollar macros donde las diferencias son pequeñas, como en estos ejemplos, es una buena idea mantener tantas asignaciones de variables como sea posible. Por ejemplo, el número de agujeros todavía puede usar la asignación H (**#11).**

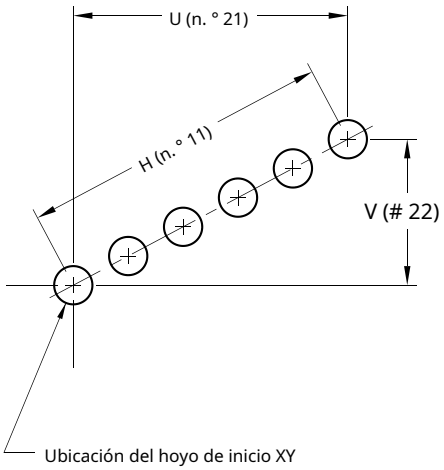
Note la diferencia en los datos de dibujo entre *Versión 1* y *Versión 2* - hay dos distancias pero ningún ángulo o espacio entre los agujeros. Los datos proporcionados deben ser parte de las asignaciones de variables, pero el espacio entre agujeros se calculará dentro de la macro. En esta versión, la ubicación del primer agujero se definirá en el programa principal, pero dos variables diferentes serán la longitud X y la longitud Y del patrón:

- **Longitud del patrón a lo largo del eje X** *. . . letra U asignada (asignación variable # 21)*
- **Longitud del patrón a lo largo del eje Y** *. . . letra asignada V (asignación variable # 22)*
- **Número de agujeros EQSP** *. . . letra asignada H (asignación variable # 11)*

La macro se puede mejorar de varias formas. Como solo se muestra una herramienta en el ejemplo, puede que no sea conveniente repetir la macro exactamente igual para dos o incluso tres herramientas. Incluso el ciclo de perforación se puede construir en la macro, dependiendo de las condiciones exactas en el momento de la programación. Esta macro es muy similar a la anterior, pero también puede incluir algunas características adicionales que se pueden adaptar fácilmente a cualquier macro. Las variables se definen visualmente en *Figura 34.*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

MACRO O8102



Macro de patrón de orificios angulares - Versión 2

VAR	#	Descripción
U	21	Longitud del patrón a lo largo de
V	X 22	Longitud del patrón a lo largo
H	de Y	11 Número de orificios EQSP

G65 P8102 U- V- H-

Figura 34

Datos variables para patrón angular de agujeros - Versión 2 - Macro O8102

O0022 (PROGRAMA PRINCIPAL)

N1 G21	*Modo métrico*
N2 G90 G00 G54 X12.0 Y14.0 S775 M03 N3 G43	*Primer bloque de movimiento con velocidad de husillo*
Z25.0 H01 M08	*Desplazamiento de la longitud de la herramienta con holgura*
N4 G99 G81 R2.5 Z-15.0 F150.0 N5 G65	*por encima del Agujero n. ° 1 mecanizado en la ubicación*
P8102 U76.0 V43.0 H6 N6 G90 G80	*actual Llamada macro con asignaciones (U± V±)*
Z25.0 M09	*Retirar el trabajo anterior*
N7 G28 Z25.0 M05	*Volver al cero de la máquina Fin*
N8 M01	*de la herramienta actual*

O8102 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO ANGULAR - VERSIÓN 2)

# 11 = # 11-1	*Cambiar el número de agujeros por el número de*
# 24 = # 21 / # 11	*espacios Cálculo del incremento X*
# 25 = # 22 / # 11	*Cálculo del incremento de Y*
G91 X # 24 Y # 25 L # 11	*Incremento de tiempos L (tiempos K para Fanuc 16/18/21)*
M99	*Fin de macro*
%	

En el mecanizado típico, la herramienta de perforación estaría precedida por una operación de perforación puntual o de perforación central, pero la definición de la macro y su llamada seguirían siendo las mismas.

Estas dos macros han demostrado que un trabajo que podría tomar un tiempo para programar manualmente, se puede hacer literalmente en segundos cuando se usa una macro existente. Los siguientes ejemplos agregarán algunas características adicionales, que también se pueden agregar a las dos primeras macros.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Patrón de agujero de marco

El patrón de orificios del marco es bastante común en muchos talleres mecánicos y consiste en una serie de orificios igualmente espaciados, formando un patrón rectangular. En efecto, este patrón consta de cuatro conjuntos de orificios en una disposición angular, por lo que se puede usar la primera macro (O8101), cuatro veces. Sin embargo, un patrón de marco es más eficiente y, si se desarrolla correctamente, evita el doble corte de los orificios de las esquinas, lo que puede suceder fácilmente con otros métodos. La macro a desarrollar es una macro que define tal patrón de agujeros, comenzando en el agujero inferior izquierdo del rectángulo y luego continuando alrededor del marco en la dirección CW o CCW. Nuevamente, primero se deben imponer ciertas decisiones, condiciones y restricciones, según el tipo de trabajo.

Figura 35 representa un dibujo típico de un patrón de agujeros de marco.

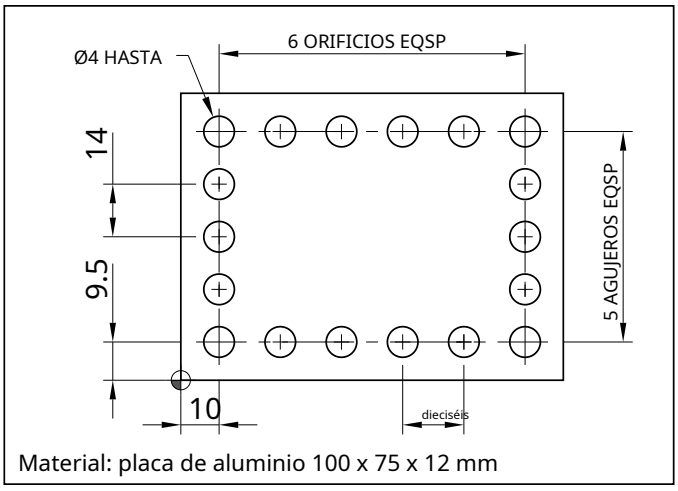


Figura 35

Patrón de agujeros del marco: definiciones

Con base en el patrón típico que se muestra, estudie cuidadosamente qué características se han considerado. Tenga en cuenta que el espaciado igual entre los orificios es (o podría ser)*diferente* para el eje X y el eje Y Esta realidad debe tenerse en cuenta. Con base en el dibujo de ejemplo, así como en el resultado del proceso de pensamiento necesario, se han empleado las siguientes características en la preparación macro.
enviado aquí:

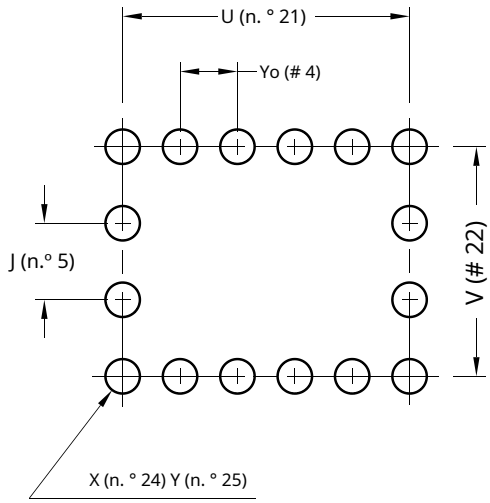
o **Todos los agujeros están espaciados por igual dentro del patrón.**	*el paso en X puede ser diferente del paso en la*
o **Cualquier cantidad de agujeros es aceptable.**	*máquina Y si lo permite - 2 min por fila o paso de*
o **Debe conocerse la distancia entre los orificios**	*columna a lo largo de X e Y (ambos positivos)*
o **Cualquier paso entre hoyos es aceptable.**	*dentro de las capacidades de la*
o **Se debe conocer la ubicación del primer hoyo**	*máquina Coordenadas XY*
o **El primer agujero es la esquina inferior izquierda del patrón.**	*debe ser conocido*
o **La dirección de mecanizado es CCW**	*X + Y + X- Y-*

En la macro, el elemento clave será evitar cortar dos veces cualquier agujero de esquina. Eso se puede lograr programando L0 o K0 en el ciclo fijo llamado. A partir de estas condiciones seleccionadas, las asignaciones en el **G65** Ahora se puede definir el bloque de llamada macro.

Figura 36 muestra la definición visual de todas las variables requeridas.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

MACRO O8103



Macro de patrón de orificios de marco

VAR	#	Descripción
X	24	Inferior coordenada X del agujero izquierdo
Y	25	Inferior coordenada Y del agujero izquierdo
U	21	Número de orificios horizontales
V	22	Número de orificios verticales 4
I		Paso horizontal EQSP 5 Paso vertical
J		EQSP

G65 P8103 X- Y- U- V- I- J-

Figura 36

Datos variables para el patrón de marco de los agujeros - Macro O8103

En este ejemplo, se ha agregado la ubicación absoluta de los ejes X e Y, lo que hace que la entrada del usuario sea un poco más larga, pero la macro resultante es mucho más flexible. Comprender cómo se usa esta ubicación inicial en la macro (cualquier macro) presenta una oportunidad para actualizar los ejemplos de macro anteriores para el patrón de orificios angulares (si brinda beneficios). La dirección del mecanizado alrededor de la periferia del patrón es estrictamente arbitraria y no tiene un impacto real en el mecanizado real. En este punto, las variables se pueden asignar, nuevamente, usando algún método lógico y conveniente.

Datos variables para el patrón de orificios del marco

Se definirán las siguientes características del patrón:

- **Ubicación X absoluta del orificio inferior izquierdo** *. . . letra asignada X (variable # 24)*
- **Ubicación absoluta en Y del orificio inferior izquierdo** *. . . letra asignada Y (variable # 25)*
- **Número de orificios: a lo largo del eje X** *. . . letra asignada U (variable # 21)*
- **Número de orificios: a lo largo del eje Y** *. . . letra asignada V (variable # 22)*
- **Espacio entre orificios (paso X)** *. . . letra asignada I (variable # 4)*
- **Espacio entre agujeros (paso Y)** *. . . letra asignada J (variable # 5)*

La implementación del ciclo fijo adecuado debe ser llamada en el programa principal, con los datos necesarios (se pueden omitir X e Y), pero debe programarse con el modo L0 o K0 (según el sistema de control). La programación se basa en que el cero del programa se encuentra en la esquina inferior izquierda y en la parte superior de la pieza.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0023 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                          Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S800 M03 N3                Se puede incluir cualquier movimiento X y / o Y Desplazamiento
G43 Z25.0 H01 M08                               de la longitud de la herramienta + holgura superior Sin
N4 G99 G81 R2.5 Z-14.7 F150.0 L0                mecanizado, pero los datos del ciclo están memorizados
N5 G65 P8103 X10.0 Y9.5 U6 V5 I16.0 J14.0 N6 G80 Llamada macro con asignaciones
Z25.0 M09                                       G90 omitido a propósito (ver macro)
N7 G28 Z25.0 M05                                Regresar al cero de la máquina
N8 M01                                          Fin de la herramienta actual

O8103 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO DE MARCO)
# 10 = # 4003                                   Almacenar se actual montaje de G90 o G91
IF [# 4 LE 0] GOTO9101 IF [# 5 LE 0]           Alarma si no se define (espacio entre orificios en X) Alarma si J no se define
GOTO9101 IF [# 21 LT 2] GOTO9102                (espacio entre orificios en Y) Alarma si U es menor que 2 (mínimo de 2
IF [# 21 NE FUP [# 21]] GOTO9103 IF             orificios horizontales) Alarma si U usa un punto decimal (número de
[# 22 LT 2] GOTO9102                            orificios horizontales) Alarma si V es menor que 2 (mínimo de 2 orificios
                                                verticales) Alarma si V usa un punto decimal (número de orificios
SI [# 22 NE FUP [# 22]] GOTO9103                verticales) Orificio de la esquina inferior izquierda = el primer orificio del
G90 X # 24 Y # 25                               patrón Número de espacios horizontalmente (positivo)
# 33 = # 21-1
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1                        Inicie el bucle para agujeros horizontales positivos
G91 X # 4                                       Incremental + fila inferior completa (a la derecha en X +) Contador de
# 33 = # 33-1                                   actualización
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 22-1                                   Número de espacio verticalmente (positivo) Iniciar el
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1 Y                      bucle para agujeros verticales positivos Completar la
# 5                                             columna derecha (arriba en Y positivo) Actualizar
# 33 = # 33-1                                   contador
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 21-1                                   Número de espacios horizontalmente (negativo) Iniciar el
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1 X-                     bucle para agujeros horizontales negativos Completar la
# 4                                             fila inferior (a la izquierda en X negativo) Actualizar
# 33 = # 33-1                                   contador
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 22-1                                   Número de espacios verticalmente (negativo)
MIENTRAS [# 33 GT 1] DO1                        Bucle para vert. neg. agujeros - ver condición - ¡sin primer agujero!
Y- # 5                                          Columna completa de la izquierda (abajo en Y negativo)
# 33 = # 33-1                                   Contador de actualizaciones
END1                                            Fin del ciclo
GOTO9999                                        culos METRO / IL labama La) rms si la entrada de datos en la llamada de macro G65 es correcta
N9101 # 3000 = 101 (ESPACIO DE AGUJEROS BT y O pag O   Genera el número de alarma 101 o 3101
N9102 # 3000 = 102 (DOS AGUJEROS MÍNIMOS REQUERIDOS)   Genera el número de alarma 102 o 3102
N9103 # 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO PERMITIDO)        Genera el número de alarma 103 o 3103
N9999 G # 10                                    Configuración original de G90 o G91 restaurada
M99                                             Fin de macro
%
```

Estudiar el **G65** declaración macro: los valores de entrada son del dibujo en *Figura 35:*

N5 G65 P8103 X10.0 Y9.5 U6 V5 I16.0 J14.0

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0023 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                          Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S800 M03 N3                Se puede incluir cualquier movimiento X y / o Y Desplazamiento
G43 Z25.0 H01 M08                               de la longitud de la herramienta + holgura superior Sin
N4 G99 G81 R2.5 Z-14.7 F150.0 L0                mecanizado, pero los datos del ciclo están memorizados
N5 G65 P8103 X10.0 Y9.5 U6 V5 I16.0 J14.0 N6 G80 Llamada macro con asignaciones
Z25.0 M09                                       G90 omitido a propósito (ver macro)
N7 G28 Z25.0 M05                                Regresar al cero de la máquina
N8 M01                                          Fin de la herramienta actual

O8103 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO DE MARCO)
# 10 = # 4003                                   Almacenar se actual montaje de G90 o G91
IF [# 4 LE 0] GOTO9101 IF [# 5 LE 0]            Alarma si no se define (espacio entre orificios en X) Alarma si J no se define
GOTO9101 IF [# 21 LT 2] GOTO9102                (espacio entre orificios en Y) Alarma si U es menor que 2 (mínimo de 2
IF [# 21 NE FUP [# 21]] GOTO9103 IF             orificios horizontales) Alarma si U usa un punto decimal (número de
[# 22 LT 2] GOTO9102                            orificios horizontales) Alarma si V es menor que 2 (mínimo de 2 orificios
                                                verticales) Alarma si V usa un punto decimal (número de orificios
SI [# 22 NE FUP [# 22]] GOTO9103                verticales) Orificio de la esquina inferior izquierda = el primer orificio del
G90 X # 24 Y # 25                               patrón Número de espacios horizontalmente (positivo)
# 33 = # 21-1
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1                        Inicie el bucle para agujeros horizontales positivos
G91 X # 4                                       Incremental + fila inferior completa (a la derecha en X +) Contador de
# 33 = # 33-1                                   actualización
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 22-1                                   Número de espacio verticalmente (positivo) Iniciar el
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1 Y                      bucle para agujeros verticales positivos Completar la
# 5                                             columna derecha (arriba en Y positivo) Actualizar
# 33 = # 33-1                                   contador
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 21-1                                   Número de espacios horizontalmente (negativo) Iniciar el
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1 X-                     bucle para agujeros horizontales negativos Completar la
# 4                                             fila inferior (a la izquierda en X negativo) Actualizar
# 33 = # 33-1                                   contador
END1                                            Fin del ciclo
# 33 = # 22-1                                   Número de espacios verticalmente (negativo)
MIENTRAS [# 33 GT 0] DO1                        Bucle para vert. neg. agujeros - ver condición - ¡sin primer agujero!
Y- # 5                                          Columna completa de la izquierda (abajo en Y negativo)
# 33 = # 33-1                                   Contador de actualizaciones
END1                                            Fin del ciclo
GOTO9999                                        culos METRO/AL Alabama La) rms si la entrada de datos en la llamada de macro G65 es correcta
N9101 # 3000 = 101 (ESPACIO DE AGUJEROS BT y O pag O   Genera el número de alarma 101 o 3101
N9102 # 3000 = 102 (DOS AGUJEROS MÍNIMOS REQUERIDOS)   Genera el número de alarma 102 o 3102
N9103 # 3000 = 103 (PUNTO DECIMAL NO PERMITIDO)        Genera el número de alarma 103 o 3103
N9999 G # 10                                    Configuración original de G90 o G91 restaurada
M99                                             Fin de macro
%
```

Estudiar el **G65** declaración macro: los valores de entrada son del dibujo en *Figura 35:*

N5 G65 P8103 X10.0 Y9.5 U6 V5 I16.0 J14.0

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Hay algunas entradas de variables en la instrucción de llamada a macro que usan un punto decimal y hay otras que no lo hacen. Estas son las dos opciones disponibles. Dado que las variables U6 y V5 se utilizan solo para el recuento de agujeros (este tipo de variable se llama contador en una macro), se pueden programar sin un punto decimal, utilizando la entrada en formato entero. Las variables X10.0 Y9.5 I16.0 y J14.0 son todas variables dimensionales y se debe programar el punto decimal, utilizando la entrada del número real. De lo contrario, X10 se interpretará como X0.010, Y95 como Y0.095, I16 como I0.016 y J14 como J0.014; esto debería ser un conocimiento común del entrenamiento básico de CNC.

2 Notas de referencia:

Un *entrada entera* significa que el punto decimal *no está disponible* y / o *no requerido,* como para contar las repeticiones de cierta actividad dentro de la macro. *Entrada de número real* significa que el valor de la variable definida en el **G65** La declaración requiere un punto decimal, o al menos puede usar uno, si es necesario. En este caso, la entrada decimal es*crítico,* por ejemplo, para representar un número fraccionario en formato decimal. Los números reales no se utilizan normalmente como contadores.

Patrón de círculo de orificios para pernos

Ambos ejemplos anteriores han mostrado cómo se establece el flujo lógico de una macro relativamente simple. Estos conceptos básicos son extremadamente importantes, ya que se utilizarán muchas veces de una forma u otra en casi todas las macros. De hecho, se convertirán en la base de un macrodesarrollo exitoso para aplicaciones más complejas. Este ejemplo macro actual de un patrón de círculo de orificios para pernos es bastante simple en un sentido, pero podría ser muy especial en muchos otros aspectos y por una sola razón: ofrece una gran cantidad de flexibilidad. A continuación, se muestra una macro similar para un patrón de orificios en arco. Programar un patrón de círculo de orificios para pernos utilizando el método manual no es un trabajo difícil, pero puede llevar mucho tiempo y ciertamente está sujeto a errores. Algunos programadores usan una utilidad independiente, otros pueden desarrollar un programa de hoja de cálculo para el círculo inferior. En CNC,

Figura 37 muestra un dibujo típico de un patrón de orificios para pernos. Hay seis agujeros igualmente espaciados dentro de 360°, y el primer agujero está ubicado en un ángulo dado.

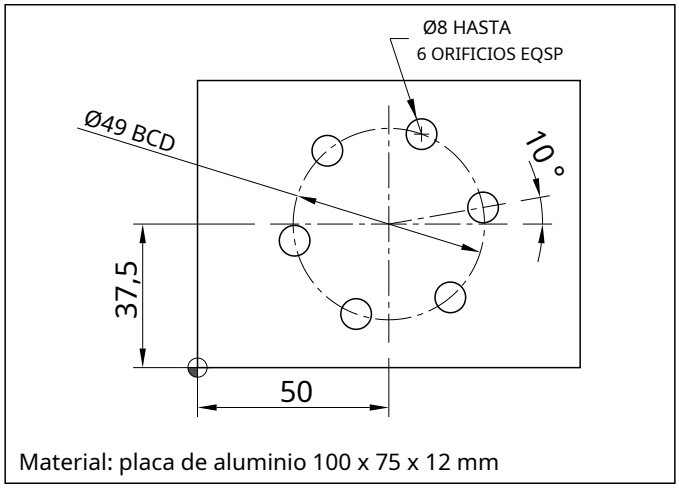


Figura 37

Ejemplo de un dibujo para un patrón de círculo de agujeros de perno típico

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El patrón de agujeros de perno es muy probablemente el ejemplo más común utilizado en varios tutoriales de macros y hay una razón muy válida para ello. Casi todos los programadores de CNC, incluso los principiantes, se encontrarán con un patrón circular de orificios de pernos tarde o temprano, mientras programan fresas CNC y centros de mecanizado. Todos los maquinistas de CNC asignados para aplicaciones de fresado probablemente hayan tenido la oportunidad de utilizar un círculo de orificios para pernos al menos una vez. ¿Qué hace que el patrón circular del agujero del perno sea tan especial? Antes de seguir leyendo, evalúe el dibujo de muestra de un patrón de círculo de orificios para pernos, ilustrado en*Figura 37.*

Un verdadero patrón de agujeros debe incluir varias características críticas que están presentes en todos los dibujos de este grupo de patrones. En el caso de un patrón de orificios para pernos, hay al menos tres características críticas que siempre están presentes pero que pueden variar de un dibujo a otro, dependiendo del diseño de ingeniería:

- **Ubicación del centro del orificio del perno** *. . . X50.0Y37.5 en el ejemplo*
- **Diámetro del círculo de pernos = Diámetro del círculo primitivo (BCD o PCD)** *. . . 49 mm en el ejemplo*
- **Número de agujeros igualmente espaciados** *. . . usa la abreviatura EQSP*

Otra característica importante del diseño macro es la *posición angular del primer agujero.* La mayoría de los patrones de este tipo tienen la *primero* agujero alineado en la 'posición de las tres en punto', que es en sí misma una posición angular - *a cero grados.* Una macro de patrón de orificios para pernos se puede diseñar de tal manera que siempre se asuma que la ubicación del primer orificio está en cero grados. Este diseño hace que la macro sea un poco más fácil de desarrollar, pero también proporciona aplicaciones bastante limitadas. Incluir el ángulo del primer agujero en la llamada macro, incluso si está en cero grados, mejora enormemente la flexibilidad macro y su utilidad.

El concepto básico de este diseño debería ser bastante fácil de entender: el desarrollo real sigue el pensamiento lógico inicial. Con más funciones agregadas a la macro, el proceso de programación inevitablemente se volverá más complicado y complejo y tendrá que ser controlado estrictamente. El beneficio más importante de este enfoque es que el esfuerzo adicional producirá una macro muy útil que se puede utilizar para una variedad de diseños de círculos de pernos. Una macro de este tipo puede ahorrar literalmente cientos de horas de programación cuando están presentes las aplicaciones adecuadas.

A partir de esta descripción detallada del enfoque del desarrollo macroeconómico, al menos dos métodos de Se puede identificar el desarrollo macro del círculo de orificios de pernos:

- **Una macro que solo creará un patrón de círculo de perno fijo** *. . . un enfoque simple*
- **Una macro que agregará flexibilidad al patrón de círculo de pernos** *. . . un enfoque más avanzado*

En cualquier caso, existen los habituales: *y siempre necesario* - decisiones a tomar, aquellas que se relacionan con todas las condiciones básicas, restricciones y otros requisitos de diseño. El programador siempre toma estas decisiones*antes de* escribiendo un solo bloque de la macro. Para el patrón de círculo de agujeros de perno ilustrado, la macro correspondiente se basará en estas condiciones, restricciones y decisiones:

- **Siempre se debe conocer el diámetro del orificio del perno (diámetro de paso), junto con sus coordenadas centrales absolutas**
- **Todos los orificios de los pernos están espaciados equitativamente dentro del patrón del círculo de los pernos (medida angular)**
- **Se acepta cualquier cantidad de orificios (dentro de las capacidades de la máquina): mínimo dos**
- **La ubicación angular del primer orificio puede oscilar entre cero grados (posición de las 3 en punto)**
- **La dirección del mecanizado es desde el primer orificio hacia la dirección CCW (decisión arbitraria)**
- **La macro debe estar disponible para cualquier selección de ciclo fijo**

Es esencial una planificación inicial minuciosa; puede ser muy difícil, incluso imposible, agregar una función o dos a una macro existente más adelante.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Se pueden aplicar condiciones avanzadas adicionales al diseño macro, si es necesario:

- **Se acepta cualquier cantidad de orificios (dentro de las capacidades de mecanizado), incluido el mínimo de uno**
- **Los agujeros iniciales se pueden omitir, lo que da como resultado un patrón de agujeros en arco, en lugar de un patrón de agujeros de círculo completo**

2 Nota de referencia:

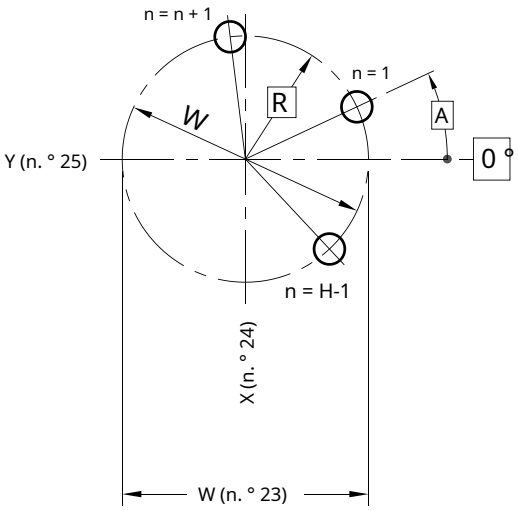
El patrón de arco se define como un *parte* de un patrón de círculo. Normalmente, se define por su primer orificio y el incremento angular entre orificios igualmente espaciados. Para ver la diferencia, compare las capacidades de patrón de arco del*patrón de círculo de orificios de perno*esta sección) y el *patrón de agujero de arco*Siguiente sección).

Datos variables para el patrón de círculo de orificios para pernos

Se definirán las siguientes características de patrón de círculo de orificios para pernos: *Figura 38:*

- **Diámetro del círculo completo del orificio del perno** *. . . letra asignada W (variable # 23)*
- **Ubicación X absoluta del centro** *. . . letra asignada X (variable # 24)*
- **Ubicación absoluta en Y del centro** *. . . letra asignada Y (variable # 25)*
- **Número de agujeros EQSP** *. . . letra asignada H (variable # 11)*
- **Ángulo del primer hoyo** *. . . letra asignada A (variable # 1)*
- **Número de agujero con el que empezar (predeterminado = 1)** *. . . letra asignada S (variable # 19)*

Patrón de círculo de agujeros de perno - definiciones



n = Contador de agujeros (CCW desde 0 °)

MACRO O8104

VAR	#	Descripción
X	24	Ubicación central absoluta en X 25
Y		Ubicación central absoluta en Y 23
W		Diámetro del círculo de pernos
R		n / a Radio del círculo de pernos (#
H		23/2) 11 Número de orificios EQSP 1
A		Ángulo del primer orificio desde 0 °
B		n / a Ángulo entre agujeros (360 / # 11)
S		19 Número de hoyo a partir del

Coordenadas X e Y - cualquier agujero:

X = cos ((n-1) * B + A) * R + # 24 Y

= sin ((n-1) * B + A) * R + # 25

n = 1 para el hoyo 1, n = 2 para el hoyo 2, etc.

G65 P8104 X- Y- W- H- A- S-

Figura 38

Asignación de variables para un patrón de círculo de agujeros de perno típico - Macro O8104

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Aunque el concepto de esta macro puede requerir cierto esfuerzo para comprenderlo a fondo, algunos puntos pueden ayudar. Primero, observe la entrada del BCD -*el diámetro del círculo del perno* - internamente, en la macro, el diámetro es irrelevante - es el *radio* que se necesita dentro de la macro para los cálculos. Sin embargo, el valor del diámetro es la forma normal de dimensionar el dibujo, por lo que debería ser el*valor de diámetro* que es entrada en el **G65** definiciones de variables (la variable R en la figura anterior en realidad no se usa; en su lugar, la variable W se redefine para ahorrar recursos de memoria del sistema de control. Otra variable que es necesaria para los cálculos (pero no definida como una asignación) se identifica como B solo en la ilustración y anidado internamente en la macro.

Como referencia final, la parte superior terminada es el cero del programa para el eje Z (Z0). X0Y0 se encuentra en la esquina inferior izquierda (pero podría estar en cualquier lugar). El siguiente programa principal refleja el circuito de pernos dibujo claro ilustrado en *Figura 37:*

```
O0024 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                          Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S1200 M03 N3               Primer bloque de movimiento + velocidad del husillo Desplazamiento de
G43 Z10.0 H01 M08                               la longitud de la herramienta + espacio libre arriba
N4 G99 G82 R1.0 Z-15.9 P300 F225.0 L0
N5 G65 P8104 X50.0 Y37.5 W49.0 H6 A1.0 S1       Datos de llamada de ciclo fijo sin mecanizado (o K0)
N6 G80 Z10.0 M09                                Retirar trabajo anterior
N7 G28 Z10.0 M05                                Volver al cero de la máquina Fin
N8 M01                                          de la herramienta actual
. . .
%

O8104 (MACRO DEL CÍRCULO DEL AGUJERO DEL PERNO) Número de macro y descripción Almacenar la
# 10 = # 4003                                   configuración actual de G90 o G91
SI [# 23 LE 0] GOTO9101 SI [# 11 NE             El diámetro del círculo de pernos debe ser mayor que
FUP [# 11]] GOTO9102 SI [# 11 LE 0]             cero No se permiten fracciones para el número de
GOTO9103                                        orificios El número mínimo de orificios es uno
SI [# 19 EQ # 0] ENTONCES # 19 = 1              Número de orificio de inicio = 1 (uno) si no se especifica No se
SI [# 19 NE FUP [# 19]] GOTO9102 SI             permiten fracciones para el número de orificio de inicio El
[# 19 LT 1] GOTO9104                            número de orificio de inicio debe ser uno o más El número de
SI [# 19 GT # 11] GOTO9105                      orificio de inicio debe ser menor que todos los orificios Cambiar
# 23 = # 23/2                                   el diámetro del círculo de pernos al radio Bucle de inicio para los
MIENTRAS [# 19 LE # 11] DO1                     orificios
# 30 = [# 19-1] * 360 / # 11 + # 1              Calcular el ángulo actual del agujero Calcular la
X [COS [# 30] * # 23 + # 24] Y [SIN [# 30] * # 23 + # 25]   ubicación actual del agujero X e Y Actualizar el
# 19 = # 19 + 1                                 contador del bucle
END1                                            Fin del ciclo
GOTO9999                                        Omitir mensajes de alarma
N9101 # 3000 = 101 (DIA DEBE SER GT 0)          Número de alarma 101 o 3101
N9102 # 3000 = 102 (LOS DATOS DE LOS AGUJEROS DEBEN SER   Número de alarma 102 o 3102
INTEGRALES) N9103 # 3000 = 103 (SOLO NÚMERO POSITIVO DE AGUJEROS)   Número de alarma 103 o 3103
N9104 # 3000 = 104 (EL AGUJERO DE INICIO DEBE SER INTEGRADO) N9105   Número de alarma 104 o 3104
# 3000 = 105 (NÚMERO DE AGUJERO DE INICIO DEMASIADO ALTO)   Número de alarma 105 o 3105
N9999 G # 10                                    Restaurar el código G modal
M99                                             Fin de macro
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Una de las características más interesantes de la macro es el uso de una *valor por defecto (*6 ° macrobloque):

SI [# 19 EQ # 0] ENTONCES # 19 = 1 *Número de hoyo inicial = 1 (uno) si no se especifica*

En el **G65** La asignación de variable es la variable S, valor asignado de 1, es decir, **S1.** Esta variable controla el número de agujero en el que comienza la macro. Para un patrón de orificios de círculo completo, la variable siempre será 1, sin embargo, solo para un patrón de arco, será*mayor que 1.* Dado que los patrones de círculo de pernos son más comunes que los patrones de arco, la macro proporciona un valor predeterminado, si la asignación de variable *S* es *No especificado* en el **G65** llamada macro, el valor de *uno* será proporcionado automáticamente por la declaración anterior dentro de la macro. Tenga en cuenta que no todos los controles aceptan*SI-ENTONCES* argumento, en cuyo caso el más engorroso *SI* y *GOTOn* tendrá que utilizarse una combinación.

Para resumir esta característica predeterminada, ambos siguientes **G65** las declaraciones lograrán un círculo completo patrón, comenzando en el primer hoyo:

N5 G65 P8104 X50.0 Y37.5 W49.0 H6 A1.0 S1 N5 G65 *Llamada macro con asignaciones - círculo completo*

P8104 X50.0 Y37.5 W49.0 H6 A1.0 *Llamada macro con asignaciones - círculo completo*

La macro en sí se puede utilizar de forma muy flexible. Con un uso innovador y creativo de la Variables H, A y S, cualquier agujero puede ser el primer agujero, se puede especificar cualquier número de agujeros, siempre que estén ubicados en un círculo de pernos. Un círculo de pernos con un número par de orificios igualmente espaciados ofrece más flexibilidad que un círculo de pernos con un número impar de orificios igualmente espaciados.

Patrón de agujero de arco

Ciertas aplicaciones de mecanizado de orificios no requieren un patrón de círculo de orificios de perno completo, solo una parte del mismo. Esto*patrón de agujero de arco* de agujeros igualmente espaciados a lo largo de un arco es muy similar al patrón de círculo de agujeros de perno, pero no cubre los 360° circulo. El incremento angular entre agujeros se proporciona en el dibujo y siempre debe formar parte de las asignaciones de llamadas de macro.

Figura 39 ilustra un patrón típico de agujeros de arco:

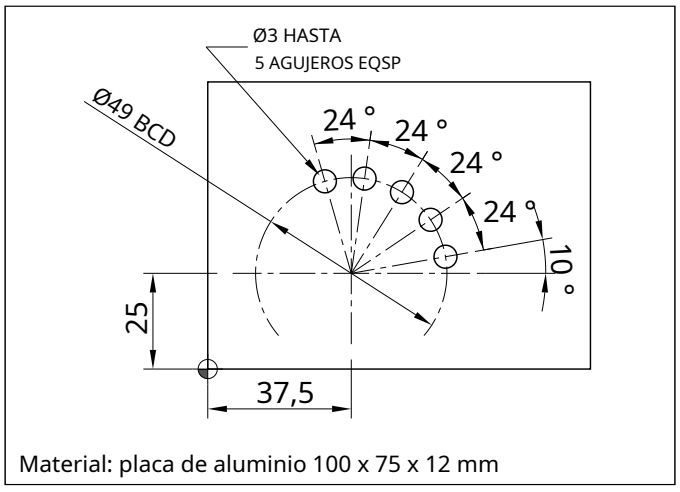


Figura 39

Ejemplo de un dibujo para un patrón típico de agujeros de arco

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

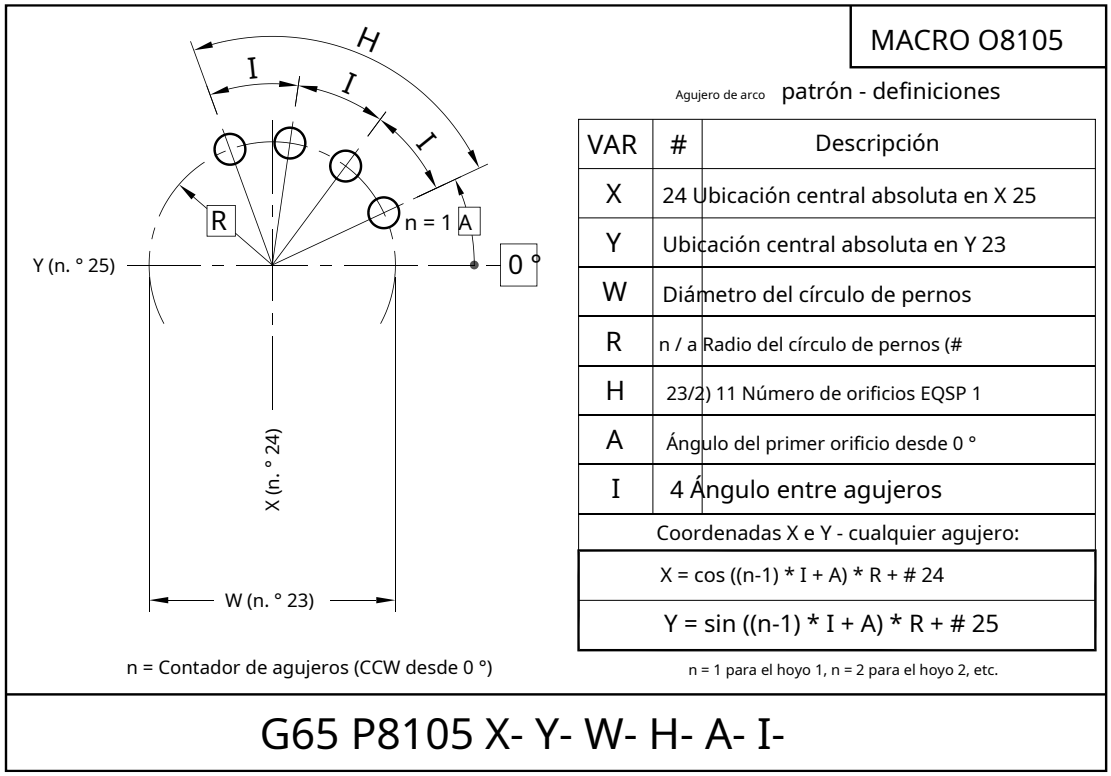
En comparación, la macro de orificios para pernos de la sección anterior puede omitir ciertos orificios, basándose solo en el '*número de agujero para comenzar con '(*asignación *S = # 19).* Siempre saltará hoyos comenzando en el *primero* agujero del patrón. Si bien es útil para muchas aplicaciones prácticas de mecanizado, la macroestructura no permite una mayor flexibilidad en el control del patrón de orificios real. La*patrón de agujero de arco* macro ha sido diseñado específicamente para mecanizar patrones de orificios con el incremento angular dado que forma un patrón de orificios en el rango inferior a 360° (la asignación de variable *S* no es necesario en este caso).

Datos variables para el patrón de orificios en arco

Se definirán las siguientes características del patrón de arco:

o **Diámetro del círculo de orificios de perno parcial**	*. . . letra asignada W (variable # 23)*
o **Ubicación X absoluta del centro**	*. . . letra asignada X (variable # 24)*
o **Ubicación absoluta en Y del centro**	*. . . letra asignada Y (variable # 25)*
o **Número de agujeros EQSP**	*. . . letra asignada H (variable # 11)*
o **Ángulo del primer hoyo**	*. . . letra asignada A (variable # 1)*
o **Incrementar el ángulo entre agujeros**	*. . . letra asignada I (variable # 4)*

2 *SUGERENCIA: Estudie las macros O8104 y O8105 hasta el último detalle*



VAR	#	Descripción
X	24	Ubicación central absoluta en X 25
Y		Ubicación central absoluta en Y 23
W		Diámetro del círculo de pernos
R		n / a Radio del círculo de pernos (#
H		23/2) 11 Número de orificios EQSP 1
A		Ángulo del primer orificio desde 0 °
I	4	Ángulo entre agujeros

Coordenadas X e Y - cualquier agujero:

X = cos ((n-1) * I + A) * R + # 24

Y = sin ((n-1) * I + A) * R + # 25

Figura 40

Asignación de variables para un patrón típico de agujeros de arco - Macro O8105

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0025 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                          Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S1200 M03 N3               Primer bloque de movimiento + velocidad del husillo Desplazamiento de
G43 Z10.0 H01 M08                               la longitud de la herramienta + espacio libre arriba
N4 G99 G82 R1.0 Z-14.4 P300 F225.0 L0
N5 G65 P8105 X37.5 Y25.0 W49.0 H5 A10.0 I2 F e  4ix0d datdsllamada de macro con asignaciones (e XBC
N6 G80 Z10.0 M09                                Retract sobre el trabajo
N7 G28 Z10.0 M05                                Volver al cero de la máquina Fin
N8 M01                                          de la herramienta actual
. . .

O8105 (MACRO DE PATRÓN DE AGUJERO DE ARCO)      Número de macro y descripción
# 10 = # 4003                                   Almacenar el ajuste actual de G90
IF [# 24 EQ # 0] THEN # 24 = 0 IF [#            o G91 Si falta la asignación X, X =
25 EQ # 0] THEN # 25 = 0 IF [# 23 EQ            0.0 Si falta la asignación Y, Y = 0.0
# 0] GOTO9101 IF [# 11 EQ # 0]                  ERROR si falta DIÁMETRO
GOTO9102 IF [# 1 EQ # 0] GOTO9103               ERROR si falta el NÚMERO DE AGUJEROS ERROR si
IF [# 4 EQ # 0] GOTO9104 IF [# 23 LE            falta el ÁNGULO DEL AGUJERO 1 ERROR si falta el
0] GOTO9105 IF [# 11 NE FUP [# 11]]             INCREMENTO DEL ÁNGULO El diámetro del patrón de
GOTO9106 IF [# 11 LE 0] GOTO9107                arco debe ser mayor que cero No se permiten
                                                fracciones para el número de orificios El número
                                                mínimo de orificios es uno
# 23 = # 23/2                                   Cambiar el diámetro del patrón de arco a radio Iniciar
# 19 = 1                                        contador de agujeros
MIENTRAS [# 19 LE # 11] DO1                     Iniciar bucle para orificios Calcular el ángulo
# 30 = [# 19-1] * # 4 + # 1 X [COS [# 30] * # 23 + # 24] Y  actual del orificio Calcular la ubicación actual del
[SIN [# 30] * # 23 + # 25]                      orificio X e Y Actualizar el contador del bucle
# 19 = # 19 + 1
END1                                            Fin del ciclo
GOTO9999                                        Omitir mensajes de alarma
N9101 # 3000 = 101 (SIN DIÁMETRO)               BCD no especificado
N9102 # 3000 = 102 (SIN NÚMERO DE AGUJEROS)     Número de agujeros no especificado Ángulo
N9103 # 3000 = 103 (SIN AGUJERO 1 ÁNGULO) N9104 del primer agujero no especificado Ángulo
# 3000 = 104 (SIN INCREMENTO DE ÁNGULO)         de incremento no especificado BCD debe ser
N9105 # 3000 = 105 (DIA DEBE SER GT 0) N9106   mayor que cero
# 3000 = 106 (SE REQUIERE ENTRADA INTEGER) N9107 # 3000 =  El número de orificios no puede tener un punto decimal
107 (SÓLO NÚMERO POSITIVO) N9999 G # 10         El número de orificios puede ser uno o más Restaurar el
                                                código G modal
M99                                             Fin de macro
%
```

Hay una nueva característica en la macro: una comprobación contra '*sin entrada*'. Si faltan una o más variables en la asignación de llamada de macro, la macro no se puede ejecutar correctamente. En algunos casos, la macro se ejecutará, pero con resultados no deseados. Para evitar posibles situaciones peligrosas, se comprobará la presencia de cada encargo. En macros, cualquier variable no definida es una *vacío* - o variable nula (descrita anteriormente). Una variable nula se define como #**0.** El método de verificación para una asignación de variable que se muestra aquí se puede agregar a cualquier macro. La macro anterior también aborda el problema de que el centro del patrón de arco está en X0Y0. Si no se proporciona la asignación X y / o Y, se definirá como X0 y / o Y0 a través de la macro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Desbaste de cavidades circulares

Una macro de mecanizado que se puede utilizar específicamente para la eliminación de material de un área circular interna (cavidad circular) puede tener muchas variaciones. El objetivo de este ejemplo es cubrir las operaciones de desbaste, por lo que el diámetro final de la cavidad se define como un diámetro de desbaste. El dibujo en *Figura 41* muestra un bolsillo de muestra utilizado para el ejemplo de llamada macro.

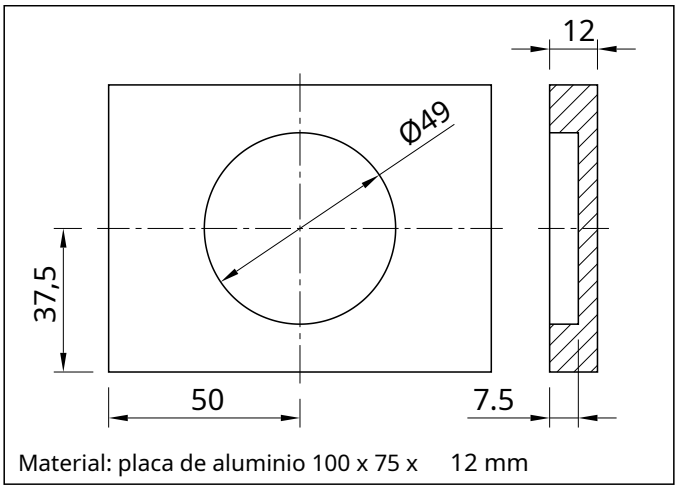


Figura 41

Ejemplo de un dibujo para un desbaste de cajera circular típico

Como en todos los ejemplos anteriores, se deben imponer determinadas decisiones, condiciones y restricciones:

- **Debe conocerse el diámetro del bolsillo** *diámetro aproximado requerido especificado en G65 sin escalones en la parte inferior*
- **Solo se puede aplicar una única profundidad Z**
- **Debe conocerse la ubicación del centro de bolsillo** *Coordenadas XY*
- **Debe seleccionarse el ancho de cada corte** *la llamada cantidad de paso*
- **Dirección de mecanizado** *centro en la X +, luego en el círculo completo*
- **Desplazamiento del radio de la herramienta *número* debe ser ingresado en G65** *no es un valor de radio, solo el número de compensación*
- **La velocidad de avance de corte debe introducirse en G65 declaración** *asignación F (# 9)*

Para acomodar más flexibilidad dentro de la macro, se requerirán configuraciones iniciales adicionales. La mejora más importante de la macro será la adición de *profundidad de corte segmentada.* Esta adición traerá un poder adicional a la macro al permitir cortar un bolsillo profundo en segmentos de profundidad calculados, en lugar de a profundidad completa. Sin embargo, la macro no requerirá la especificación de la profundidad de cada corte (asignación variable), en cuyo caso la herramienta de corte alcanzará la profundidad completa al comienzo de la macro.

Otra mejora de la macro es una característica agregada que permite que la macro se use para un dibujo que usa dimensiones métricas, así como para un dibujo diseñado en unidades inglesas (pulgadas). Esta característica solo afectará el espacio libre por encima de la pieza, que es *no* especificado en el bloque de macroasignación **G65.** Otras dimensiones del dibujo deben ingresarse en sus unidades respectivas dentro del **G65** llamada de macrobloque. Por supuesto, cualquier otra macro puede utilizar la misma técnica e incluso ampliarla. También se pueden utilizar otras técnicas, ya presentadas. La programación se basa en que el cero del programa se encuentra en la esquina inferior izquierda y la parte superior terminada.

Tras estas consideraciones, ahora se pueden asignar las variables que habrá que definir.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Datos variables para el desbaste de cajeras circulares

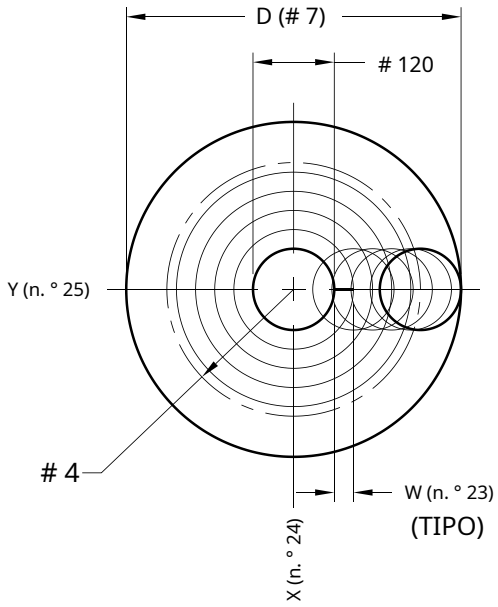
El desbaste de cajeras circulares incluye muchos ajustes que cambian de un trabajo a otro. Una buena planificación es importante y cuando se complete, se definirán las siguientes características para desarrollar una trayectoria macro para un desbaste de cajera circular:

- **Centro de bolsillo como ubicación X absoluta** *. . . letra asignada X (variable # 24)*
- **Centro de bolsillo como ubicación absoluta en Y** *. . . letra asignada Y (variable # 25)*
- **Profundidad final de bolsillo** *. . . letra asignada Z (variable # 26)*
- **Diámetro final del bolsillo** *. . . letra asignada D (variable # 7)*
- **Profundidad de cada corte** *. . . letra asignada K (variable # 6)*
- **Ancho de cada corte** *. . . letra asignada W (variable # 23)*
- **Número de compensación de herramienta** *. . . letra asignada T (variable # 20)*
- **Velocidad de corte** *. . . letra asignada F (variable # 9)*

Si la K **(#6)** se omite, la macro cortará a la profundidad completa, como se especifica en la asignación Z (**#26).** Esta macro también es un buen ejemplo del uso de dos bucles simultáneamente: *un bucle dentro de un bucle.*

La *Figura 42* muestra una representación gráfica de las variables utilizadas para la macro de desbaste de cajera circular. Tenga en cuenta que la variable común **#120** se define como un *calculado* valor dentro de la macro, basado en el radio de la herramienta almacenado en el número de compensación identificado por la variable T (**#20).**

MACRO O8106



Cajera circular - macro de desbaste

VAR #	Descripción
X	24 Ubicación central absoluta en X 25
Y	Ubicación central absoluta en Y 26
Z	Profundidad de la cavidad
D	7 Diámetro de la bolsa (inicial)
D	7 Radio de la cavidad # 7/2 - aplicado
K	6 Profundidad de cada corte (eje Z)
W	23 Ancho de corte (típico)
n / A	4 Radio final calculado para cortar 20 Número de
T	compensación del radio de la herramienta 9
F	Velocidad de avance de corte

G65 P8106 X- Y- Z- D- K- W- T- F-

Figura 42

Asignación de variables para un desbaste de cajera circular típico - Macro O8106

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0026 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                          Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S1200 M03                  Cualquier primer lugar de movimiento con velocidad de husillo
N3 G43 Z25.0 H05 M08                            Desplazamiento de la longitud de la herramienta + holgura inicial sobre la pieza
N4 G65 P8106 X50.0 Y3.75 Z7.5 D49.0 K2 N5 G80 . 5 W4.0 T5 F500.0   Llamada macro
Z25.0 M09                                       Retraer a la posición inicial
N6 G28 Z25.0 M05                                Retorno al cero de la máquina
N7 M01                                          Fin de la herramienta actual
. . .
%

O8106 (MACRO DE BOLSILLO CIRCULAR DE DESBASTE)  Se debe definir el número de macro y la descripción Se
IF [# 7 EQ # 0] GOTO9101 IF                     debe definir el diámetro de la cavidad Se debe definir el
[# 20 EQ # 0] GOTO9102 IF [#                    número de corrección de la herramienta Se debe
23 EQ # 0] GOTO9103 IF [#                       definir el ancho de corte Se debe definir la profundidad
26 EQ # 0] GOTO9104 IF [# 9                     de la cavidad Se debe definir la velocidad de avance de
EQ # 0] GOTO9105                                corte Almacenar el ajuste actual de
# 10 = # 4003                                                    G90 o G91
# 7 = ABS [# 7/2]                               Cambiar el diámetro de bolsillo definido. a pos. radio de bolsillo Recupere los
# 120 = [ABS [# [2400 + # 20] + # [2600 + # 20]]] IF   abdominales almacenados. valor de la compensación de herramienta
[# 120 GE # 7] GOTO9106                         seleccionada El valor de compensación no se puedeGE el radio de la cavidad
# 26 = ABS [# 26]                               Garantice que la profundidad Z sea un valor positivo Compruebe las unidades
# 126 = # 4006                                  actuales (inglés G20 o El espacio libre métrico por encima del trabajo esG21)
SI [# 126 EQ 20.0] ENTONCES # 126 = 0.1         0,1 pulg. para el espacio libre por encima del trabajo es de 2 mG20ra G21
SI [# 126 EQ 21.0] ENTONCES # 126 = 2.0
G90 G00 X # 24 Y # 25                           Rápido para iniciar la posición X e Y
Z # 126                                         Rápido a la posición inicial Z (por encima del centro de la
G01 Z0 F [# 9/2]                                cavidad) Avance a la posición inicial absoluta Z0
# 16 = # 26                                     Almacene la profundidad total en un registro separado. Bifurque al valor
SI [# 6 EQ # 0] GOTO1                           predeterminado si la profundidad de corte no está definida. Garantice
N.º 6 = ABS [N.º 6]                             que la profundidad Z es un valor positivo. Omita la configuración de
GOTO2                                           profundidad total.
N0001 # 6 = # 26                                Si la profundidad de corte no está definida, use la
N0002 # 4 = # 7- # 120                          profundidad completa Calcule el radio de corte final
MIENTRAS [# 16 GE # 6] DO1                      Este bucle controla la profundidad de corte Ancho de
# 33 = # 23                                     corte inicial (= radio del primer círculo)
G91 G01 Z- # 6 F [# 9/2]                        Avance hasta la profundidad actual a la mitad de la
MIENTRAS [# 33 LT # 4] DO2                      velocidad de avance El radio de corte debe ser menor que
G90 G01 X [# 24 + # 33] F # 9                   el radio final Paso al siguiente radio de corte
G03 I- # 33                                     Cortar el radio del círculo actual Aumentar el
# 33 = # 33 + # 23                              radio de corte en el ancho de corte Fin del bucle
END2                                            2
G90 G01 X [# 24 + # 4] F # 9                    Aproximación al radio de corte final - profundidad actual Radio de
G03 I- # 4                                      corte final (diámetro final) - profundidad actual Retroalimentación
G01 X # 24 F [# 9 * 3]                          rápida a la ubicación de inicio X - profundidad actual Nueva
# 16 = # 16- # 6                                profundidad de corte
END1                                            Fin del bucle 1
SI [# 16 LE 0] GOTO9000                         Bifurcación para retraer si la profundidad de la cavidad es 0 o negativa
G91 G01 Z- # 16 F [# 9/2]                       Avance a la profundidad actual a la mitad de la velocidad de avance
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
# 33 = # 23                                   Ancho inicial de corte (= primer radio del círculo) última
MIENTRAS [# 33 LT # 4] DO1                    profundidad El radio de corte debe ser menor que el radio
G90 G01 X [# 24 + # 33] F # 9                 final Paso al siguiente radio de corte
G03 I- # 33                                   Cortar el radio del círculo actual Aumentar el
# 33 = # 33 + # 23                            radio de corte en el ancho de corte Fin del bucle
END1                                          1
G90 G01 X [# 24 + # 4] F # 9                  Aproximación del radio de corte final - última profundidad Radio
G03 I- # 4                                    de corte final (diámetro final) - última profundidad
G01 X # 24 F [# 9 * 3]                        Retroalimentación rápida a la ubicación de inicio X - última
N9000 G00 Z # 126                             profundidad Retraer desde el centro por encima de la cavidad
GOTO9999                                      Anular mensajes de alarma
N9101 # 3000 = 101 (SIN DIÁMETRO DE BOLSILLO) N9102   Número de alarma 101 o 3101
# 3000 = 102 (SIN DESPLAZAMIENTO T) N9103 # 3000 =    Número de alarma 102 o 3102
103 (SIN ANCHO DE CORTE) N9104 # 3000 = 104 (SIN      Número de alarma 103 o 3103
PROFUNDIDAD DE BOLSILLO)                      Número de alarma 104 o 3104
N9105 # 3000 = 105 (SIN VELOCIDAD)
N9106  # 3000 = 106 (RADIO DE HERRAMIENTA DEMASIADO GRANDE) Número de alarma 105 o 3105
N9999 G # 10                                  Restaurar código G modal
M99                                           Fin de macro
%
```

Se debe usar una fresa de extremo de corte central o una herramienta similar para cumplir con los requisitos del programa, a menos que el centro de la cavidad circular esté abierto (en lugar de sólido). También tenga en cuenta la modificación del avance dentro del programa macro, ya sea disminuyéndolo o aumentándolo en un factor dado. Este enfoque puede aplicarse a otras características macro, no solo a la velocidad de avance.

Cantidad de stock restante

En ninguna parte de la macro se especifica la cantidad de stock que queda para un acabado posterior. Esta cantidad debe dejarse al operador del CNC, para un mayor control en la máquina. ¿Cómo se maneja el stock? Esta es la primera macro que utiliza una variable de sistema; de hecho, dos variables de sistema. Es importante comprender que las variables del sistema dependen del sistema de control y del tipo de memoria de compensación de la herramienta, como en este ejemplo. Controla con *Tipo de memoria C* y menos de 200 compensaciones utilizan las variables del sistema de la serie 2401 para *Geometría* D-offset y serie 2601 para el *Desgaste* Desplazamiento D (*consulte el Capítulo 11 para obtener más detalles).* En el ejemplo, asignación T = #**20 =**5, por lo tanto, la compensación 5 almacenará la geometría y los ajustes de desgaste para el radio de la fresa. Por ejemplo, si la herramienta esÆFresa de 12 mm, la compensación de geometría almacenada se establecerá en el radio de la fresa de 6 mm y la compensación de desgaste almacenará la cantidad restante para el acabado, por ejemplo, 0,5 mm. La variable #**120** controla solo el último corte circular, lo que hace el tamaño de bolsillo final. El sistema de control interpretará el bloque

120 = [ABS [# [2400 + # 20] + # [2600 + # 20]]] *. . . como ...*

120 = [ABS [# [2400 + 5] + # [2600 + 5]]] = [# 2405 + # 2605] = [6.0 + 0.5] = 6.5

Dado que el radio real de la fresa es de 6 mm pero el ajuste de compensación de desgaste es de 0,5 mm adicionales, el diámetro de la cavidad completa será 1 mm más pequeño y Æ48 mm. Si la compensación de desgaste 5 en el control se establece en cero, la cavidad se terminará a la medida, según el dibujo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Acabado de bolsillo circular

El corte de acabado aplicado a una caja circular (o una operación de mecanizado similar) es una continuación del ejemplo anterior y es el tema principal de esta macro. La macro se puede utilizar sola o como una macro siguiendo la macro de desbaste de cajera circular, descrita en la sección anterior. El ejemplo dibujando en*Figura 43* es similar al último ejemplo.

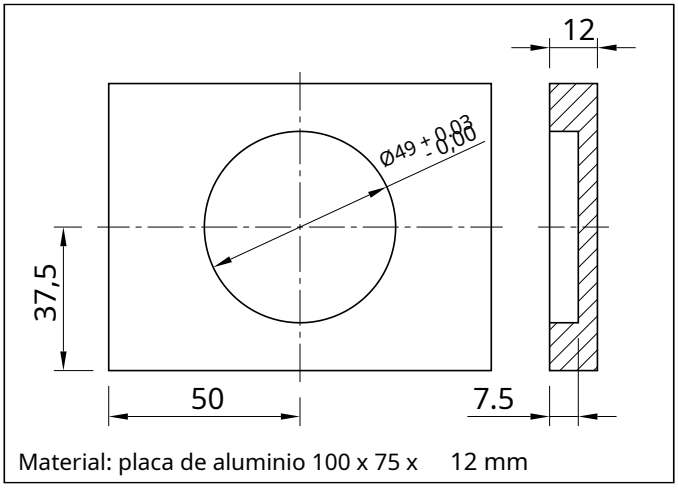


Figura 43

Ejemplo de un dibujo para un acabado típico de cajera circular

Una trayectoria circular interna típica se programa comúnmente desde el centro de la caja, a través de los movimientos de desbaste y termina de nuevo en el centro. A continuación se muestra un proceso de mecanizado típico:

1. La herramienta se mueve hacia el centro del bolsillo, por encima del trabajo.

2. La herramienta avanza hasta la profundidad Z

3. La compensación del radio del cortador se aplica a lo largo del movimiento lineal XY desde el centro

4. La herramienta se mueve a lo largo del arco de entrada hacia el diámetro de la cavidad.

5. El círculo completo se mecaniza en un bloque.

6. La herramienta se mueve a lo largo del arco de salida alejándose del diámetro de la cavidad.

7. La compensación del radio de la cortadora se cancela en el movimiento lineal XY hacia el centro.

8. La herramienta se retrae por encima del trabajo.

Esta macro utiliza un calculado automáticamente *hacer entrar a* y *conducir fuera* arco tangencial (radio de fusión). La misma trayectoria tangencial también se puede adaptar a otras aplicaciones de acabado, particularmente con el fin de lograr un mejor acabado superficial.

NOTA - Varios sistemas de control admiten un código G para fresar un bolsillo circular, típicamente identificado como **G12 (**CW) y **G13 (**CCW). Los controles de Fanuc no tienen esta característica incorporada para uso directo, pero Fanuc proporciona herramientas para desarrollar el código G usando una macro. El desarrollo completo de este nuevo comando se describe en el siguiente capítulo (*Capítulo 21 - Ciclos personalizados).*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

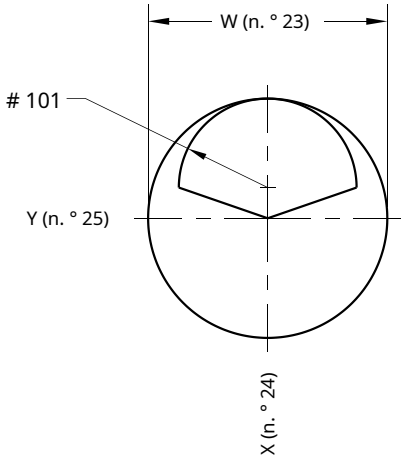
Datos variables para el acabado de cajeras circulares

Se definirán las siguientes características macro de acabado de cavidades circulares:

- **Diámetro de la cavidad circular** *. . . letra asignada W (variable # 23)*
- **Ubicación X absoluta del centro** *. . . letra asignada X (variable # 24)*
- **Ubicación absoluta en Y del centro** *. . . letra asignada Y (variable # 25)*
- **Profundidad Z del bolsillo** *. . . letra asignada Z (variable # 26)*
- **Número de corrección de herramienta para radio** *. . . letra asignada T (variable # 20)*
- **Avance de corte por perfil** *. . . letra asignada F (variable # 9)*

La ilustración en *Figura 44,* muestra la representación pictórica de las asignaciones de variables.

MACRO O8107



Cajera circular - macro de acabado

VAR	#	Descripción
X	24	Ubicación central absoluta en X
Y	25	Ubicación central absoluta en Y
Z	26	Profundidad de la cavidad
W	23	diámetro de bolsillo
T	20	Número de compensación del radio de la herramienta
F	9	Avance de corte

G65 P8107 X- Y- Z- W- T- F-

Figura 44

Asignación de variables para un acabado típico de cajera circular - Macro O8107

Todas las variables utilizadas en la macro se han seleccionado cuidadosamente, en función de los procedimientos de mecanizado y varios otros factores. El procedimiento de mecanizado seleccionado para el acabado de la cavidad se aplica dentro del macrocuerpo. Como en cualquier otra macro, existen algunas condiciones, restricciones y otros requisitos, esta vez aplicados a la trayectoria de la herramienta de acabado de cajera circular:

- **El bolsillo circular puede tener cualquier diámetro positivo**
- **Debe conocerse el centro del bolsillo (incluido X0Y0)**
- **La profundidad Z puede ser positiva o negativa pero no cero**
- **La ubicación del inicio del contorno se establece arbitrariamente en 90 ° (12 en punto)**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

- **El espacio libre en Z sobre el trabajo es de 2 mm o 0,1 pulgadas (seleccionado automáticamente)**
- **La velocidad de avance para la penetración del eje Z es la mitad de la velocidad de avance programada**
- **La dirección del mecanizado es desde el centro en el modo de fresado ascendente (G41 D ..) en M03**
- **Los números de compensación de la herramienta deben estar dentro del rango de 1 a 33.**
- **Las compensaciones de herramienta utilizadas son para *Desplazamiento de memoria tipo C* - menos de 200 compensaciones, según la designación de control de Fanuc**
- **El diámetro de la herramienta debe ser mayor que 0 y menor que el diámetro de la cavidad**
- ***HACER ENTRAR A* y *CONDUCIR FUERA* Los arcos son idénticos y la macro los calcula como:**

(DIA DE BOLSILLO - DIA DE HERRAMIENTA) / 2

Las condiciones adicionales se pueden aplicar solo para un enfoque más avanzado:

- **Si se requiere limpiar el fondo durante el acabado, el diámetro de la herramienta debe ser *DIA DE BOLSILLO / 3 o mayor***
- **Se puede agregar una profundidad Z escalonada a la macro, si se desea**

```
O0027 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21                                  Modo métrico
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S800 M03           Cualquier primer lugar de movimiento con velocidad de husillo
N3 G43 Z25.0 H04 M08                    ol0le0ngth offset con holgura sobre la pieza
N4 G65 P8107 X50.0 Y37.5 Z7.5 W49.0 T4 F 71o5   Llamada macro con asignaciones
N5 Z25.0 M09                            Retirar trabajo anterior
N6 G28 Z25.0 M05                        Volver al cero de la máquina Fin
N7 M01                                  de la herramienta actual
%

O8107 (MACRO DE ACABADO DE BOLSILLO CIRCULAR)
IF [# 26 EQ 0] GOTO9101 IF              La profundidad de la cavidad no debe ser cero El diámetro de la cavidad
[# 23 LE 0] GOTO9102 IF [#              debe ser un valor positivo Número de compensación requerido para la
20 LE 0] GOTO9103 IF [# 20              compensación del radio de la fresa El número máximo de
GT 33] GOTO9104 IF [# 9 EQ              compensaciones es 33
# 0] GOTO9105                           Debe definirse la velocidad de avance de corte
# 120 = # [2400 + # 20] + # [2600 + # 20]   Recuperar el valor almacenado de la compensación de herramienta seleccionada
IF [# 120 LE 0] GOTO9106                El radio del valor de compensación debe ser positivo
# 23 = # 23/2                           Cambiar el diámetro del bolsillo al radio
SI [# 23 LE # 120] GOTO9107             El radio de la cavidad debe ser mayor que el radio de
# 101 = [# 23 + # 120] / 2              compensación Calcular el radio del arco de entrada / salida
# 10 = # 4003                           Almacenar la configuración actual de G90 o G91
# 26 = ABS [# 26]                       Garantice que la profundidad Z sea un valor positivo Compruebe las
# 126 = # 4006                          unidades de corriente (G20 inglés o métrico G21) El espacio libre por
SI [# 126 EQ 20.0] ENTONCES # 126 = 0.1 encima del trabajo es de 0,1 pulg. Para G20 El espacio libre por encima
SI [# 126 EQ 21.0] ENTONCES # 126 = 2.0 del trabajo es de 2 mm para G21 Rápido para iniciar las posiciones X e Y
G90 G00 X # 24 Y # 25
Z # 126                                 Rápido a la posición inicial Z (por encima del centro de la cajera) Avance a
G01 Z- # 26 F [# 9/2]                   profundidad a la mitad de la velocidad de avance Movimiento desde el
G91 G41 X # 101 Y [# 23- # 101] D # 20 F # 9   centro + compensación del radio de la cuchilla Movimiento de la
G03 X- # 101 Y # 101 I- # 101           herramienta de arco de entrada
J- # 23                                 Movimiento de herramienta de círculo completo
X- # 101 Y- # 101 J- # 101              Movimiento de herramienta de arco de salida
G01 G40 X # 101 Y - [# 23- # 101]       Regresar al centro + cancelar la compensación del radio de la fresa
G90 G00 Z # 126                         Retraer por encima de la cavidad terminada
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

GOTO9999 *Omitir mensajes de alarma*
N9101 # 3000 = 101 (LA PROFUNDIDAD Z ES CERO) *Genera el número de alarma 101 o 3101*
N9102 # 3000 = 102 (ERROR DE DIA DE BOLSILLO) *Genera el número de alarma 102 o 3102*
N9103 # 3000 = 103 (ERROR DE NÚMERO DE DESPLAZAMIENTO) N9104 # 3000 = 104 (NÚMERO DE DESPLAZAMIENTO

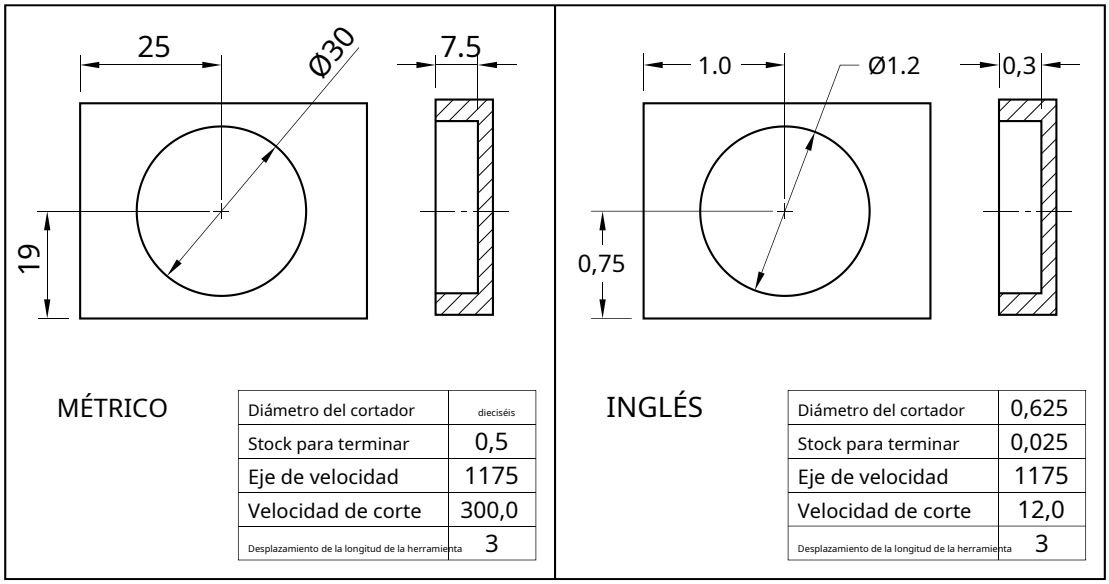
N9105 # 3000 = 105 (AVANCE NO DEFINIDO) *Genera el número de alarma 105 o 3105*
N9106 # 3000 = 106 (EL VALOR DE DESPLAZAMIENTO NO ES POSITIVO) N9107 # *Genera el número de alarma 106 o 3106*
3000 = 107 (DESPLAZAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DEMASIADO GRANDE) *Genera el número de alarma 107 o 3107*
N9999 G # 10 *Restaura el código G modal*
M99 *Fin de macro*
%

En esta macro, se utilizan dos variables del sistema para definir la variable local #**120.** Compare la definición actual de esta variable con la definición similar en el ejemplo anterior (O8106) - no hay **abdominales** función utilizada en la macro actual. En cambio, la definición de la variable es seguida inmediatamente por un condicional**SI** prueba: si el valor de compensación es negativo, el sistema emitirá una condición de error (alarma). Esta no es una mejor solución, se muestra aquí solo como 'una solución' - el**abdominales** La función es una opción mucho mejor, una que no requerirá una prueba de error.

En esta y otras macros incluidas en el manual, también se puede realizar una prueba contra la velocidad de avance faltante o la velocidad de avance cero, si se desea. Asegúrese de escribir cualquiera de las declaraciones correctamente: las entradas son similares, pero producirán un resultado muy diferente (asignación*F = # 9* Ise utiliza para el ejemplo):

SI [# 9 EQ # 0] GOTO ... SI [# 9 EQ 0] GOTO ... *Se debe definir la velocidad de avance de corte La velocidad de avance de corte NO debe ser cero*

En *Figura 45* son dos dibujos que se pueden utilizar para probar la integridad de las macros de cajeras circulares.



MÉTRICO

Diámetro del cortador	dieciséis
Stock para terminar	0,5
Eje de velocidad	1175
Velocidad de corte	300,0
Desplazamiento de la longitud de la herramienta	3

INGLÉS

Diámetro del cortador	0,625
Stock para terminar	0,025
Eje de velocidad	1175
Velocidad de corte	12,0
Desplazamiento de la longitud de la herramienta	3

Figura 45

Dibujos métricos e ingleses que se pueden utilizar para probar las macros de cajeras circulares

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Macro de mecanizado de ranuras

El mecanizado de una ranura cerrada es una operación de fresado común, que requiere una serie de cálculos similares. La forma básica de una ranura es siempre la misma, pero su ubicación, longitud, radio, ángulo y profundidad varían (además de otros valores no geométricos). Un mecanizado de ranura cerrada es la elección perfecta para ser desarrollado como una macro personalizada. *Figura 46* muestra un dibujo de una ranura cerrada típica.

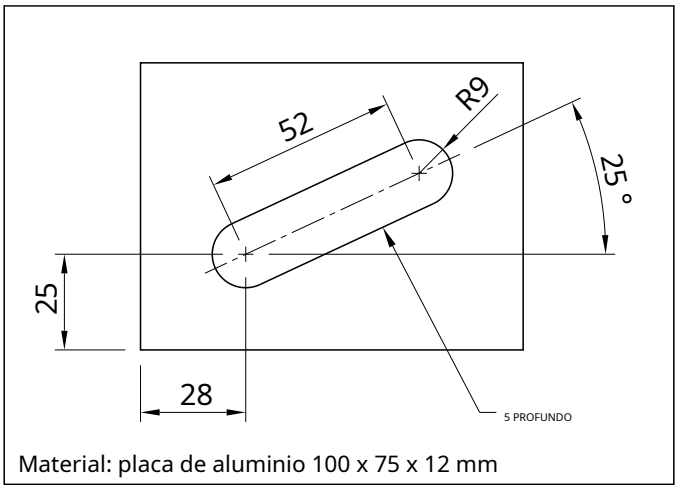


Figura 46

Ejemplo de un dibujo para una macro típica de mecanizado de ranuras

El proceso de mecanizado típico para cortar una ranura cerrada común es bastante simple:

1. Rápido al centro del primer arco y por encima del trabajo

2. Alimentación a la profundidad de la ranura

3. Alimente al segundo centro del arco

4. Entrada hacia el contorno: aplique la compensación del radio de la fresa

5. Ranura de contorno

6. Salida hacia el centro del arco: cancele la compensación del radio de la cuchilla.

7. Retirar el trabajo anterior

Como en todas las demás macros, hay ciertos criterios a establecer:

- **Se debe conocer la ubicación absoluta del centro de un radio de extremo**
- **Debe conocerse la profundidad de la ranura**
- **Se debe conocer la orientación angular de la ranura desde la ubicación central definida**
- **Debe conocerse la longitud de la ranura entre los centros de los dos radios**
- **El ancho de la ranura debe ser igual al radio de la ranura doble**
- **Se debe definir el número de compensación del radio de la herramienta**
- **Debe especificarse la velocidad de avance de corte**
- **El arco de entrada y salida se calculará automáticamente**

La *positivo* o *negativo* La dirección de corte es calculada por la macro, usando la orientación de ángulo definida. Este es un enfoque más estructurado que forzar un signo menos en el programa.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Datos variables para el mecanizado de ranuras

Una vez establecidas las condiciones iniciales, se pueden asignar las macrovariables.

- **Ubicación X absoluta de un centro de radio** *. . . letra asignada X (variable # 24)*
- **Ubicación absoluta en Y de un centro de radio** *. . . letra asignada Y (variable # 25)*
- **Profundidad Z de la ranura** *. . . letra asignada Z (variable # 26)*
- **Orientación angular de la ranura** *. . . letra asignada A (variable # 1)*
- **Distancia entre los centros de las ranuras** *. . . letra asignada D (variable # 7)*
- **Radio de la ranura (uno de los dos mismos radios)** *. . . letra asignada R (variable # 18)*
- **Número de compensación del radio de la herramienta** *. . . letra asignada T (variable # 20)*
- **Perfil de ranura de velocidad de corte** *. . . letra asignada F (variable # 9)*

Figura 47 muestra una representación gráfica de las asignaciones de datos variables en la llamada de macro **G65:**

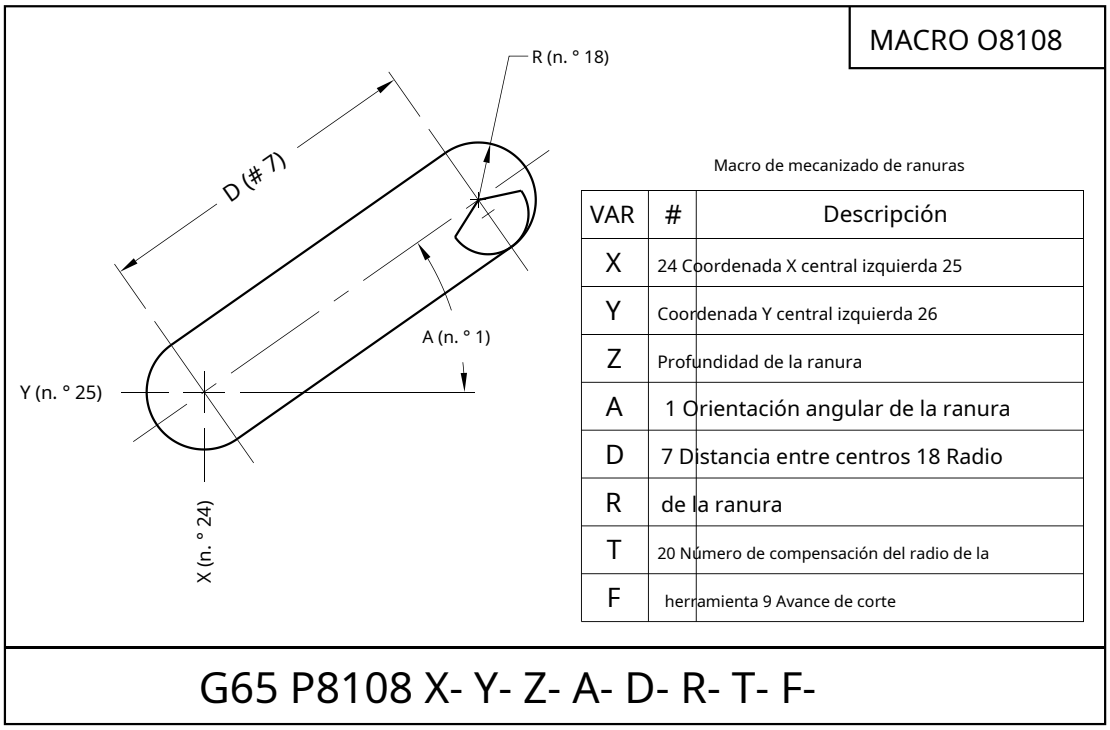


Figura 47

Asignación de variables para una típica macro de ranura cerrada - Macro O8108

En el siguiente ejemplo de programa, algunos de los bloques de verificación de entrada iniciales y sus correspondientes definiciones de alarma se han omitido para mantener la macro limpia para su estudio. Sin embargo, varios ejemplos anteriores muestran cómo funcionan las técnicas y una vez que se verifica la macro, se deben agregar los bloques que prueban la entrada adecuada. Esta macro es un muy buen ejemplo de programación de varias funciones trigonométricas (dimensiones angulares). También tenga en cuenta que varias variables comunes se redefinen, una vez que se ha aplicado su significado original.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0028 (PROGRAMA PRINCIPAL)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X0 Y0 S800 M03 N3
G43 Z25.0 H05 M08
N4 G65 P8108 X28.0 Y25.0 Z5.0 R9.0 D52.0 A25.0 T5 F300.0
N5 G00 Z25.0 M09
N6 G28 Z25.0 M05
N7 M30
%
```

```
O8108 (RANURA MACRO)                          Número de macro y descripción
# 10 = # 4003                                 Almacenar la configuración actual de G90 o G91
    <... coloque las definiciones de error aquí ...>
# 126 = # 4006                                Verifique las unidades actuales (inglés G20 o métrico G21) El
SI [# 126 EQ 20.0] ENTONCES # 126 = 0.1       espacio libre sobre el trabajo es de 0.1 pulgada para G20 El
SI [# 126 EQ 21.0] ENTONCES # 126 = 2.0       espacio libre sobre el trabajo es de 2 mm para G21 Rápido a la
G90 G00 X # 24 Y # 25                         primera posición de la ranura central en XY Despeje sobre el
Z # 126                                       trabajo en Z
G01 Z- [ABS [# 26]] F [# 9/2]                 Avance a profundidad a la mitad de la velocidad de avance
# 120 = [ABS [# [2400 + # 20] + # [2600 + # 20]]] Recuperar el valor almacenado de la compensación de la
# 101 = [# 18 + # 120] / 2                    herramienta seleccionada Calcular el radio del arco de
# 102 = # 18- # 101                           entrada / salida Calcular la diferencia entre los radios Calcular
# 124 = [COS [# 1] * # 7]                     la longitud X del movimiento central Calcular la longitud Y del
# 125 = [SIN [# 1] * # 7]                     movimiento central Movimiento desde el centro
G91 X # 124 Y # 125 F # 9
# 103 = ATAN [# 102] / [# 101]                Calcule el ángulo de movimiento para G01
# 104 = SQRT [# 102 * # 102 + # 101 * # 101]  Calcule la longitud de movimiento para G01
# 124 = [# 104 * COS [# 1 + # 103 + 180]]     Calcule el movimiento X desde el centro hasta el arco de entrada
# 125 = [# 104 * SIN [# 1 + # 103 + 180]]     Calcule el movimiento Y desde el centro hasta el arco de entrada
G41 X # 124 Y # 125 D # 20                    Realice el movimiento G01 + compensación del cortador en
# 105 = SQRT [# 101 * # 101 * 2]              Calcule la longitud del movimiento para G03 (a 45 grados)
# 114 = [COS [# 1] * # 101]                   Calcule el valor I de la derivación -en arco
# 115 = [SIN [# 1] * # 101]                   Calcular el valor J del arco de entrada Calcular
# 124 = [COS [# 1-45] * # 105]                el arco de entrada Incremento X Calcular el
# 125 = [SIN [# 1-45] * # 105] G03 X          arco de entrada Incremento Y Movimiento del
# 124 Y # 125 I # 114 J # 115                 arco de entrada
# 114 = [COS [# 1 + 90] * # 18]               Calcular el valor I del arco de la ranura derecha
# 115 = [SIN [# 1 + 90] * # 18]               Calcular el valor J del arco de la ranura derecha
# 124 = [COS [# 1 + 90] * [# 18 * 2]]         Calcular el arco de la ranura derecha Incremento X
# 125 = [SIN [# 1 + 90] * [# 18 * 2]]         Calcular el arco de la ranura derecha Incremento Y
X # 124 Y # 125 I # 114 J # 115               Arco de la ranura derecha de 180 °
# 124 = [COS [# 1 + 180] * # 7]               Calcular la longitud X del movimiento lineal 1
# 125 = [SIN [# 1 + 180] * # 7]               Calcular la longitud Y del movimiento lineal 1
G01 X # 124 Y # 125                           Movimiento lineal 1
# 114 = [COS [# 1-90] * # 18]                 Calcular el valor I del arco de la ranura izquierda Calcular
# 115 = [SIN [# 1-90] * # 18]                 el valor J del arco de la ranura izquierda Calcular el arco
# 124 = [COS [# 1-90] * [# 18 * 2]]           de la ranura izquierda Incremento X Calcular el arco de la
# 125 = [SIN [# 1-90] * [# 18 * 2]]           ranura izquierda Incremento Y Arco de la ranura
G03 X # 124 Y # 125 I # 114 J # 115           izquierda de 180 °
# 124 = [COS [# 1] * # 7]                     Calcule la longitud X del movimiento lineal 2
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
# 125 = [SIN [# 1] * # 7]                    Calcule la longitud Y del movimiento lineal 2
G01 X # 124 Y # 125                          Movimiento lineal 2
# 114 = [COS [# 1 + 90] * # 101]             Calcular el valor I del arco de salida
# 115 = [SIN [# 1 + 90] * # 101]             Calcular el valor J del arco de salida
# 124 = [COS [# 1 + 45] * # 105]             Calcular el arco de salida Incremento X
# 125 = [SIN [# 1 + 45] * # 105] G03         Calcular el arco de salida Incremento Y
X # 124 Y # 125 I # 114 J # 115               Movimiento del arco de salida
# 124 = [SIN [# 103- # 1-90] * # 104]        Calcular el movimiento X desde el arco de salida al centro Calcular
# 125 = [COS [# 103- # 1-90] * # 104]        el movimiento Y desde el arco de salida al centro Movimiento de
G01 G40 X # 124 Y # 125                      regreso al punto de inicio + compensación de la cuchilla Retraer por
G90 G00 Z # 126                              encima de la ranura terminada
GOTO9999                                     Omitir mensajes de alarma
    <... coloque aquí los mensajes de error ...>
N9999 G # 10                                 Restaurar el código G modal
M99                                          Fin de macro
%
```

Un método de un diseño macro es evidente en la macro de ranuras. Tenga en cuenta que se utilizan muchas variables una y otra vez, con valores diferentes. Este enfoque da como resultado menos variables y hace que la macro sea más fácil de interpretar. No es necesario que cada valor tenga su propia variable única.

Ranura circular con profundidad múltiple

La macro descrita en esta sección es bastante simple, pero muy práctica en muchas aplicaciones de mecanizado; también sirve como un muy buen ejemplo para estudiar el diseño de macro personalizado. Su propósito es cortar una ranura circular, estrictamente un tipo de utilidad sin tolerancias ajustadas,*pero con múltiples cortes de profundidad.* Este método de mecanizado es muy útil para el desbaste de ranuras en materiales duros. Antes de que se desarrolle la macro, estará precedida por el desarrollo de un subprograma. Los subprogramas suelen ser excelentes candidatos para macros, y este ejemplo muestra la comparación.

De la información del dibujo en *Figura 48,* el subprograma - *y macro* - se puede desarrollar:

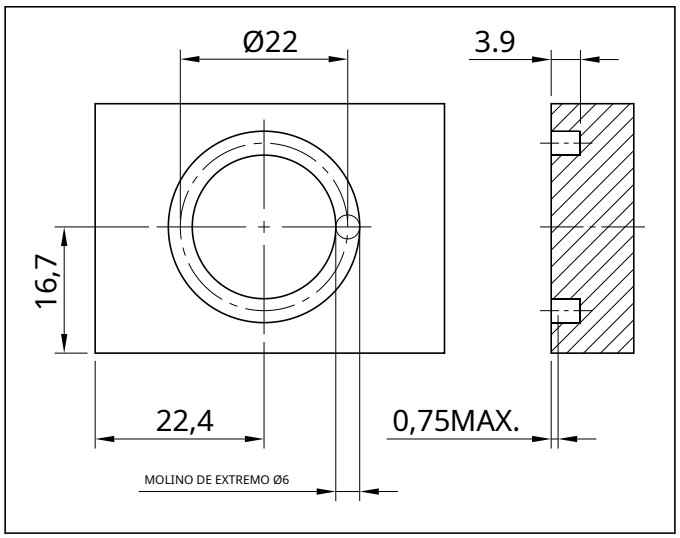


Figura 48

Ejemplo de un dibujo para una ranura circular típica con macro de profundidad múltiple

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

De subprogramas a macros

El desarrollo de un subprograma en lugar de una macro está perfectamente justificado para un trabajo único que probablemente no se repetirá en el futuro. Los subprogramas también son las únicas herramientas de 'automatización', cuando la opción macro no está disponible para el sistema de control existente. Para programar la ranura rugosa ilustrada en*Figura 48,* el programa principal llamará a un subprograma O8022:

```
(PROGRAMA PRINCIPAL)
(X0Y0 ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA - Z0 PARTE SUPERIOR)
N1 G21                                  Modo de unidades métricas
N2 G90 G00 G54 X22.4 Y16.7 S750 M03 N3 G43  Empiece la ubicación XY a cero grados
Z5.0 H01 M08                            Espacio libre por encima del punto de inicio
N4 G01 Z0.6 F100.0 N5                   El subprograma debe comenzar en Z0.6
M98 P8022 L6                            Llamada de subprograma - REPETIR seis veces (o K6)
N6 G90 G00 Z5.0 M09 N7                  Rápido para despejar por encima de la pieza
G91 G28 Z0 M05 N8 G28                   Retorno del cero de la máquina para el eje Z
X0 Y0                                   Retorno del cero de la máquina para los ejes
N9 M30                                  XY Fin del programa principal
%

O8022 (SUBPROGRAMA)
G01 G91 Z-0.75 F100.0 G03               Avance en el eje Z por el incremento de profundidad Corte
I-11.0                                  el círculo completo
M99                                     Fin del subprograma
%
```

Parece un subprograma simple, y lo es. Sin embargo, se tuvieron que hacer algunos cálculos críticos. El primer cálculo es la posición Z inicial, en Z0.6. ¿Razón? La profundidad absoluta requerida de Z-3.9 debe*no* ser excedido. La distancia de viaje (distancia restante) desde la posición inicial hasta la profundidad total debe ser *igualmente divisible* por la profundidad de corte, sin sobras. Cuando la profundidad de corte se programa en 0,75 mm, se necesitan seis cortes de igual profundidad para alcanzar la profundidad final Z-3.9:

```
0,6 + 3,9 = 4,5                         Distancia total de viaje (distancia restante) = 4.5
4.5 / 0.75 = 6                          Número total de cortes de profundidad IGUALES = 6
```

Cuando la herramienta comienza en Z0.6 y luego se mueve hacia abajo de forma incremental en la cantidad de Z-0.75, avanzará a la posición absoluta de la herramienta de Z-0.15 durante el primer corte. Eso significa que el primer corte de profundidad no será físicamente tan profundo como todos los cortes de profundidad posteriores, porque parte de la 'profundidad' está en el aire (por encima de la parte). En los subprogramas, este tipo de compromiso es a menudo necesario, al igual que muchos cálculos especiales.

En macros bien diseñadas, no se requieren cálculos de compromiso. Las macros necesitan muchos cálculos (como se ha mostrado en los ejemplos anteriores), pero una vez desarrolladas y verificadas, las macros ofrecen una flexibilidad mucho mayor, un enfoque optimizado para la resolución de problemas y funciones que no están disponibles en subprogramas (o programas estándar).

La comprensión de las macros generalmente comienza con la comprensión de los subprogramas. Este ejemplo, y todos los ejemplos anteriores, han demostrado que un buen diseño de macros sigue el mismo pensamiento lógico que se necesita para el desarrollo del subprograma; las macros solo ofrecen más herramientas para hacer el trabajo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

De subprogramas a macros

El desarrollo de un subprograma en lugar de una macro está perfectamente justificado para un trabajo único que probablemente no se repetirá en el futuro. Los subprogramas también son las únicas herramientas de 'automatización', cuando la opción macro no está disponible para el sistema de control existente. Para programar la ranura rugosa ilustrada en*Figura 48,* el programa principal llamará a un subprograma O8022:

```
(PROGRAMA PRINCIPAL)
(X0Y0 ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA - Z0 PARTE SUPERIOR)
N1 G21                                  Modo de unidades métricas
N2 G90 G00 G54 X22.4 Y16.7 S750 M03 N3 G43  Empiece la ubicación XY a cero grados
Z5.0 H01 M08                            Espacio libre por encima del punto de inicio
N4 G01 Z0.6 F100.0 N5                   El subprograma debe comenzar en Z0.6
M98 P8022 L6                            Llamada de subprograma - REPETIR seis veces (o K6)
N6 G90 G00 Z5.0 M09 N7                  Rápido para despejar por encima de la pieza
G91 G28 Z0 M05 N8 G28                   Retorno del cero de la máquina para el eje Z
X0 Y0                                   Retorno del cero de la máquina para los ejes
N9 M30                                  XY Fin del programa principal
%

O8022 (SUBPROGRAMA)
G01 G91 Z-0.75 F100.0 G03               Avance en el eje Z por el incremento de profundidad Corte
I-11.0                                  el círculo completo
M99                                     Fin del subprograma
%
```

Parece un subprograma simple, y lo es. Sin embargo, se tuvieron que hacer algunos cálculos críticos. El primer cálculo es la posición Z inicial, en Z0.6. ¿Razón? La profundidad absoluta requerida de Z-3.9 debe*no* ser excedido. La distancia de viaje (distancia restante) desde la posición inicial hasta la profundidad total debe ser *igualmente divisible* por la profundidad de corte, sin sobras. Cuando la profundidad de corte se programa en 0,75 mm, se necesitan seis cortes de igual profundidad para alcanzar la profundidad final Z-3.9:

```
0,6 + 3,9 = 4,5                         Distancia total de viaje (distancia restante) = 4.5
4.5 / 0.75 = 6                          Número total de cortes de profundidad IGUALES = 6
```

Cuando la herramienta comienza en Z0.6 y luego se mueve hacia abajo de forma incremental en la cantidad de Z-0.75, avanzará a la posición absoluta de la herramienta de Z-0.15 durante el primer corte. Eso significa que el primer corte de profundidad no será físicamente tan profundo como todos los cortes de profundidad posteriores, porque parte de la 'profundidad' está en el aire (por encima de la parte). En los subprogramas, este tipo de compromiso es a menudo necesario, al igual que muchos cálculos especiales.

En macros bien diseñadas, no se requieren cálculos de compromiso. Las macros necesitan muchos cálculos (como se ha mostrado en los ejemplos anteriores), pero una vez desarrolladas y verificadas, las macros ofrecen una flexibilidad mucho mayor, un enfoque optimizado para la resolución de problemas y funciones que no están disponibles en subprogramas (o programas estándar).

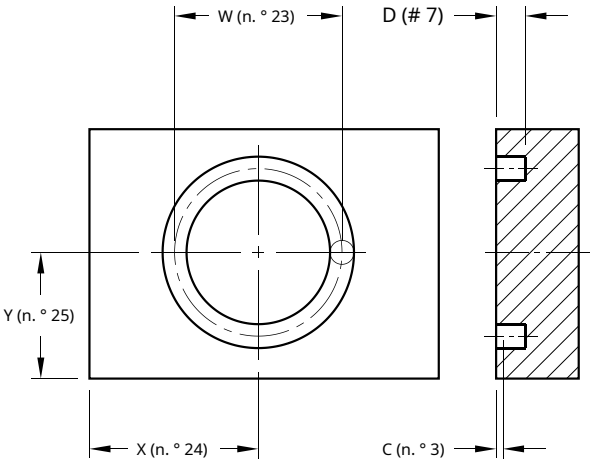
La comprensión de las macros generalmente comienza con la comprensión de los subprogramas. Este ejemplo, y todos los ejemplos anteriores, han demostrado que un buen diseño de macros sigue el mismo pensamiento lógico que se necesita para el desarrollo del subprograma; las macros solo ofrecen más herramientas para hacer el trabajo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Desarrollo de versiones de macros

Normalmente, las macros personalizadas se desarrollan desde cero; no es necesario crear un subprograma primero y luego "traducirlo". Basado en el dibujo provisto en*Figura 48 (*y todos los dibujos similares), se puede hacer una plantilla maestra general de todas las variables requeridas (*Figura 49):*

MACRO O8109



Macro de ranura circular de profundidad múltiple

VAR	#	Descripción
X	24	Coordenada X del centro de la
Y	ranura 25	Coordenada Y del centro de
W	la ranura 23	Diámetro del centro de la
D	ranura 7	Distancia entre centros 3
C		Profundidad máxima de corte 9
F		Velocidad de corte

G65 P8109 X- Y- W- D- C- F-

Figura 49

Asignación de variables para una típica macro de corte de ranura circular - Macro O8109

Con base en las especificaciones del dibujo, la llamada macro se desarrollará como se esperaba:

G65 P8109 X- Y- W- D- C- F-

\+ dónde ...

X = (**#24**) Ubicación central de la ranura circular en el eje X
Y = (**#25**) Ubicación central de la ranura circular en el eje Y
W = (**#23**) Diámetro de la ranura en la línea central (diámetro del paso de la ranura).
D = (**#7**) Profundidad total del surco
C = (**#3**) Profundidad de corte de la ranura (profundidad máxima de cada
F = (**#9**) corte) Avance de corte para el mecanizado circular

Aunque esta macro solo cubre los conceptos generales más importantes del control de la profundidad de la ranura, no debería ser muy difícil desarrollar otra macro, una que complete ambas paredes de la ranura, una vez alcanzada la profundidad final (cortes de acabado). Independientemente de la complejidad macro (fácil o difícil), una planificación previa minuciosa es absolutamente esencial. Una buena planificación puede ahorrar muchas horas valiosas de trabajo y producir excelentes resultados.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En una aplicación completa, las dimensiones de *Figura 48,* será transferido a la llamada macro:

```
O0029
(X0Y0 ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA - Z0 PARTE SUPERIOR)
N1 G21
N2 G90 G00 G54 X22.4 Y16.7 S750 Señor METRO m03 Cualquier ubicación XY razonable está bien
N3 G43 Z5.0 H01 M08 N4          Espacio libre por encima del punto de inicio
G01 Z0 F100.0                   rt1a0t0Z.00
N5 G65 P8109 X22.4 Y16.7 W22.0 D METRO 3C.9roCmetro0nosotros71 5staF  Llamada macro y asignaciones
N6 G90 G00 Z5.0 M09 N7          Rápido hasta el espacio libre por encima de la pieza
G91 G28 Z0 M05 N8 G28           Retorno del cero de la máquina para el eje Z Retorno
X0 Y0                           del cero de la máquina para los ejes XY Fin del
N9 M30                          programa principal
%

O8109 (MACRO DE RANURA CIRCULAR DE PROFUNDIDAD MÚLTIPLE)
# 11 = # 4001                   Almacenar el código G actual del Grupo 01 Almacenar el
# 13 = # 4003                   código G actual del Grupo 03 Cambiar el diámetro del paso
# 23 = # 23/2                   de la ranura al radio Rápido a XY Inicio de la ranura en la
G90 G00 X [# 24 + # 23] Y # 25  profundidad Z actual Calcular el número exacto de pasadas
# 100 = # 7 / # 3               de profundidad
# 101 = CORREGIR [# 100]        Deseche las fracciones de # 100 para el número real de pasadas de profundidad
# 33 = 1                        Restablezca el contador de pasadas de profundidad al primero
MIENTRAS [# 33 LE # 101] DO1    Compruebe si son necesarios más cortes de profundidad
G01 G91 Z- # 3 F # 9            Avance en el eje Z por el incremento de profundidad Corte
G03 I- # 23                     el círculo completo
# 33 = # 33 + 1                 Aumentar el contador de pases de profundidad en
END1                            1 Finalizar el ciclo
SI [# 100 EQ # 101] GOTO999     Compruebe si se alcanzó la profundidad total
G90 G01 Z- # 7                  Corte a la profundidad total de la ranura Corte
G03 I- # 23                     el círculo completo
N999 G90 G00 Z0                 Rápido a la parte superior de la pieza
Sol # 11 Sol # 13               Restaurar códigos G del Grupo 01 y Grupo 03 Fin
M99                             de la macro
%
```

Solo una breve nota relacionada con el **TIEMPO** círculo. Si la variable #**100 (**número exacto de pasadas) es un número entero, ese número también se convertirá en el número de pasadas de profundidad. De lo contrario, habrá un corte circular más en la profundidad de la ranura completa, que podría ser tan pequeño como el incremento mínimo de las unidades dimensionales seleccionadas (0.001 mm o 0.0001 pulgadas), pero nunca igual o mayor que la profundidad de la ranura completa definida en asignación de variable D (#**7).**

Las macros de este capítulo demuestran la programación paramétrica. Compare el desarrollo macro con el ejemplo del subprograma: ambos tipos son válidos a su manera, pero existen diferencias significativas.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Acabado de bolsillo rectangular

El mecanizado de una cajera rectangular es muy similar al mecanizado de una cajera circular. En este capítulo, se muestran ejemplos de desbaste y acabado para el mecanizado de cajeras circulares. En lo que respecta al enfoque de programación general, no hay mucha diferencia en el diseño macro para mecanizar una trayectoria de desbaste para una caja rectangular, pero existen algunas diferencias cuando se trata de mecanizar una caja rectangular terminada. Otro nombre para este tipo de mecanizado es *mecanizado de marcos* o macro de marco, porque solo se mecanizan las paredes y los radios de las esquinas.

Figura 50 muestra un dibujo típico de un mecanizado de marco rectangular.

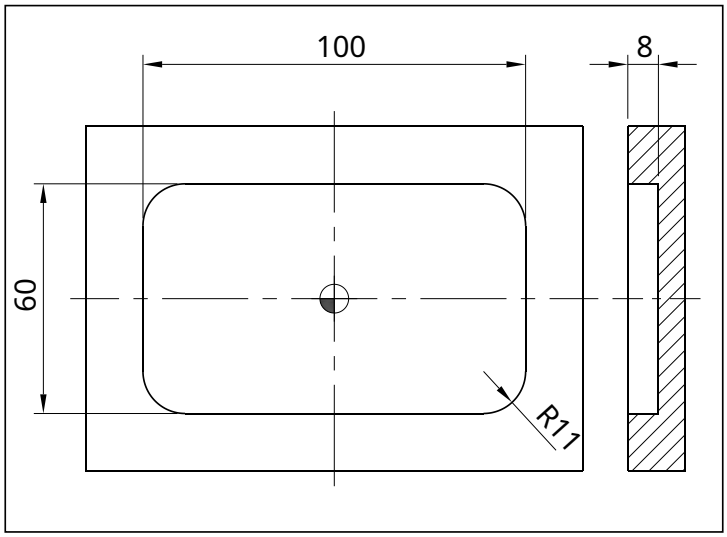


Figura 50

Ejemplo de dibujo para acabado típico de bolsillo rectangular (marco)

Al igual que con todos los ejemplos macro de este manual, el objetivo es desarrollar una macro con fines de aprendizaje, no necesariamente una macro con todas las comodidades. Antes de desarrollar la macro, decida el método de mecanizado, por ejemplo:

1. Empiece en la posición media del bolsillo (cero pieza en el ejemplo)

2. Inmersión en profundidad a la mitad de la velocidad de avance programada

3. Aplicar la compensación del radio de la fresa G41 D- a lo largo de un movimiento lineal de entrada

4. Acérquese al contorno como un arco de entrada.

5. Mecanizar el contorno hasta el punto de partida.

6. Deje el contorno como un arco de salida.

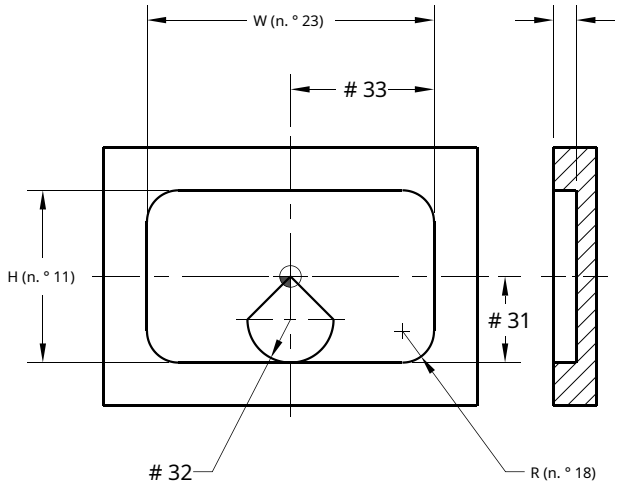
7. Cancelar la compensación del radio de la cortadora - G40 - a lo largo de un movimiento lineal de salida

8. Retraer por encima de la pieza

Los elementos 1 y 8 se incluirán en el programa principal, los elementos 2-7, así como varias comprobaciones y valores calculados, serán parte de la macro. *Figura 51* ilustra la asignación de variables.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

MACRO O8110



Macro de acabado de cuadros

VAR	#	Descripción
W	23	Dimensión a lo largo del eje X
H	11	Dimensión a lo largo del eje Y
Z	26	Profundidad terminada
R	18	Radio de la esquina de la cavidad (4X) 7
D		Número de compensación del radio de la
F		cuchilla 9 Velocidad de avance de corte

G65 P8110 W- H- Z- R- D- F-

Figura 51

Asignación de variables para una típica macro de acabado de cajera rectangular (marco) - Macro O8110

Las cuatro dimensiones suministradas se convertirán en asignaciones variables, el centro del bolsillo se establece en X0Y0. La macro se puede modificar para otras coordenadas XY. Basándose en las especificaciones de ingeniería proporcionadas por el dibujo, se puede desarrollar la llamada macro de acabado del marco:

G65 P8110 W- H- Z- R- D- F-

\+ dónde ...

W = (#**24**) Longitud de la cavidad a lo largo del eje X
H = (#**25**) Anchura de la cavidad a lo largo del eje Y
Z = (#**23**) Profundidad de la cavidad terminada
R = (#**18**) Radio de esquina de bolsillo
D = (#**7**) Desplazamiento del radio de la fresa *número*
F = (#**9**) Avance de corte para el mecanizado de cajeras

Las decisiones de mecanizado y los requisitos especiales influirán en el macro diseño. En este ejemplo, la herramienta comienza y termina en la posición media del bolsillo. Esa puede ser una posición adecuada para bolsillos pequeños y medianos, pero bastante ineficaz para bolsillos grandes. Otras adiciones a la macro pueden incluir el cero de pieza variable, la orientación de la cavidad angular, el acabado de la superficie inferior, el cambio de velocidades de avance en las esquinas, el espacio libre sobre la pieza, etc. Tal como se presenta, la macro incluye la verificación de asignaciones de variables faltantes, pero no verifica la entrada incorrecta. También comprueba si el valor de compensación del radio de corte almacenado es lo suficientemente pequeño como para cortar tanto los arcos principales como los radios de las esquinas. Con un objetivo específico, las macros de este capítulo se pueden mejorar considerablemente.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
O0030
N1 G21                                          Unidades metricas
N2 G17 G40 G80 G49 TO3 N3                       Configuración de estado y llamada de herramienta
M06                                             Cambio de herramienta
N4 G90 G54 G00 X0 Y0 S800 M03 T04               Ubicación del centro de bolsillo
N5 G43 Z10.0 H03 M08                            Ir a 1.7 le 5 ve 0 espacio libre
N6 65 P8110 W100.0 H60.0 Z8.0 R11.0 D.3 liendre F   Llamada macro
N7 G90 G00 Z2.0                                 Claro encima de la parte
N8 G28 Z2.0 M09                                 Eje Z cero de la máquina
N9 M01                                          únicamente Parada opcional

O8110 (ACABADO DE BOLSILLO RECTANGULAR)
IF [# 23 EQ # 0] GOTO9101 IF                    Se debe definir la longitud a lo largo del eje X Se debe
[# 11 EQ # 0] GOTO9102 IF [#                    definir la longitud a lo largo del eje Y Se debe definir el
18 EQ # 0] GOTO9103 IF [# 7                     radio de la esquina Desplazamiento del radio de la fresa
EQ # 0] GOTO9104 IF [# 9 EQ                     número debe definirse Velocidad de avance de corte
# 0] GOTO9105 IF [# 26 EQ #                     debe definirse
0] GOTO9106                                     Debe definirse la profundidad del bolsillo (marco)
# 120 = # [2400 + # 7] + # [2600 + # 7]         Recuperar el valor almacenado de la compensación de herramienta
IF [# 120 GE # 18] GOTO9107                     seleccionada El radio del valor de compensación debe ser menor que el
# 31 = [ABS [# 11/2]]                           radio de la esquina La mitad de la longitud a lo largo del eje Y (positivo)
# 32 = # 31/2                                   Línea y arco de entrada y salida
SI [# 120 GE # 32] GOTO9107                     El radio del valor de compensación debe ser menor que el radio de
# 33 = [ABS [# 23/2]]                           avance La mitad de la longitud a lo largo del eje X
G90 G00 Z2.0                                    Liquidación Z arbitraria
G01 Z- [ABS [# 26]] F [# 9/2]                   Media velocidad de avance para inmersión
G91 G01 G41 X- # 32 Y- # 32 D # 7 F [# 9 * 2]   Entrada lineal con desplazamiento del radio de la fresa ON
G03 X # 32 Y- # 32 I # 32 J0 F # 9              Entrada de arco
G01 X [# 33- # 18]                              Pared inferior inferior
G03 X # 18 Y # 18 I0 J # 18                     Esquina inferior derecha
G01 Y [2 * [# 31- # 18]]                        Pared derecha
G03 X- # 18 Y # 18 I- # 18 J0                   Esquina superior derecha
G01 X- [2 * [# 33- # 18]]                       Pared superior
G03 X- # 18 Y- # 18 I0 J- # 18                  Esquina superior izquierda
G01 Y- [2 * [# 31- # 18]]                       Pared izquierda
G03 X # 18 Y- # 18 I # 18 J0                    Esquina inferior izquierda
G01 X [# 33- # 18]                              Pared inferior inferior
G03 X # 32 Y # 32 I0 J # 32                     Salida de arco
G01 G40 X- # 32 Y # 32 F [# 9 * 2] M09          Salida lineal con radio de corte desactivado
GOTO9999                                        al) armar mensajes
N9101 # 3000 = 101 (LONGITUD JUNTO NO DEmiyFpagLanortessED   Genera error
N9102 # 3000 = 102 (LONGITUD A TRAVÉS NO DEFINIDA)           Genera error
N9103 # 3000 = 103 (RADIO DE ESQUINA NO DEFINIDO)            Genera error
N9104 # 3000 = 104 (NÚMERO DE DESPLAZAMIENTO DE RADIO NO DEFINIDO)   Genera error
N9105 # 3000 = 105 (SE DEBE DEFINIR LA VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN) N9106   Genera error
# 3000 = 106 (SE DEBE DEFINIR LA PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO) N9107 # 3000 =   Genera error
107 (VALOR DE DESPLAZAMIENTO DEMASIADO GRANDE) N9999 M99   Genera error
                                                Fin de macro
%
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Tenga en cuenta el uso de la **abdominales** función: independientemente de la entrada del usuario, la macro controla la salida con el signo deseado. La**ABDOMINALES (**valor absoluto) garantiza que un valor de entrada positivo o negativo siempre se traducirá en positivo. Por ejemplo, la siguiente entrada de la profundidad podría ser positivo o negativo:

G65 P8110 ... Z8.0 ... G65 *entrada de datos positivos*

P8110 ... Z-8.0 ... *entrada de datos negativos*

Dentro de la macro, la entrada de la variable #**26 (**Z) se hace positivo y la salida requerida se construye en la macro - el valor Z negativo está garantizado, independientemente de la entrada:

G01 Z- [ABS [# 26]] F [# 9/2] *Se garantiza que la profundidad Z será negativa*

Esta es una técnica de programación muy poderosa: anticipa el tipo de entrada del usuario y proporciona un método que siempre producirá el resultado esperado.

En este capítulo se podrían cubrir miles de ejemplos más (de hecho, un libro completo solo podría tratar con ejemplos) y esa es exactamente la belleza de las macros personalizadas en general y la programación paramétrica en particular. Todos los ejemplos presentados en este capítulo solo cubren varias variedades y solo unas pocas de las muchas posibilidades que existen.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

21 CICLOS PERSONALIZADOS

La mayoría de los fabricantes de máquinas herramienta CNC ofrecen una variedad de opciones sofisticadas en sus máquinas CNC, opciones que son básicamente adiciones de hardware, adiciones que deben estar respaldadas por un código de software especial para que sean útiles en un programa CNC. Las opciones típicas en esta categoría cubren funciones especiales de refrigerante, funciones de cambio de herramientas, detectores de herramientas rotas, operaciones de paletas, varias interfaces y muchas otras, demasiado numerosas para enumerarlas. El manual de referencia de la máquina herramienta que acompaña a cada máquina CNC especifica que la mayoría de estas opciones se controlan llamando a un (*es decir,* no estándar) código G o un código M en el programa de pieza del CNC (aceptable como entrada al sistema de control).

Las macros de Fanuc ofrecen posibilidades similares: cualquier programador de macros experimentado puede crear y utilizar posteriormente códigos G o códigos M especiales (y también algunos otros códigos). No es muy probable que un programador de CNC orientado a la producción desarrolle una macro de código G o una macro de código M para alguna característica de hardware especial de la máquina herramienta, pero es muy probable que una macro se pueda generar como una macro especial. software de propósito, como un mecanizado repetitivo único. Algunos ejemplos típicos de esta categoría pertenecen a la*ciclos fijos* o *ciclos enlatados.* Los ciclos fijos acortan la programación al eliminar los datos repetitivos. En realidad, son macros de propósito especial que Fanuc proporciona como una función de programación estándar (incorporada). Llamamos a estas macros por un código G establecido, por ejemplo, por**G81** comando para el ciclo de taladrado estándar.

Ciclos especiales

Por más útiles que sean los ciclos fijos estándar en su propio propósito, a veces existe la necesidad de un ciclo que sea ligeramente diferente del ciclo existente, o que sea un ciclo totalmente nuevo, un ciclo que tendrá la misma apariencia que el ciclo. Ciclos fijos "tradicionales". Tomemos, por ejemplo, un ciclo fijo que requiere una cierta velocidad de avance durante el movimiento de corte, pero una velocidad de avance diferente durante el movimiento de retracción. Ningún ciclo fijo estándar puede hacerlo, pero con una macro especial, se puede hacer.

Normalmente, los controles de Fanuc permiten el almacenamiento de una macro como un tipo especial de subprograma con datos variables, utilizando el **O-** habla a. Tal macro es llamada por el**G65** comando de llamada de macro, seguido del número de programa de macro **PAG-** y las asignaciones de variables requeridas. Para definir una nueva macro como un ciclo de código G o una función M especial, solo hay que seguir tres consideraciones:

- **Seleccione el código G o el código M que se utilizará** *ninguna duplicación con los códigos*
- **Seleccione el número de programa macro de un rango dado** *existentes depende del sistema de*
- **Establecer los parámetros del sistema del sistema de control de la máquina** *control depende del sistema de control*

Es importante que ni el nuevo código G ni el código M ya estén disponibles en el control. En otras palabras, requiere un conocimiento muy bueno de todos los códigos G / M que utiliza el sistema de control, por lo que cualquier nueva selección de ciclo es única. También es muy importante saber qué parámetro del sistema se utilizará para registrar la selección. Los números de parámetros equivalentes varían de un control a otro, por lo que es imperativo garantizar la entrada de datos correcta.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Opciones Disponibles

Aunque los códigos de programación más comunes que se utilizan como ciclos especiales son los códigos G, las funciones M se utilizan a menudo para permitir una llamada de función de hardware mediante el código M especial, seleccionado por el programador de macros CNC (a menudo a nivel del fabricante). .

Normalmente, las siguientes direcciones se pueden utilizar para una llamada de macro o una llamada de subprograma:

- **Llamada de macro de código G** *. . . común*
- **Llamada de macro de código M** *. . . común*
- **Llamada de subprograma de código M** *. . . menos común*
- **Llamada de subprograma de código S** *. . . menos común*
- **Llamada de subprograma de código T** *. . . menos común*
- **Llamada de subprograma de código B** *. . . menos común*

Llamada de macro de código G

Un total de 10 (es decir, diez) de códigos G se pueden definir como macros personalizadas especiales que se pueden llamar mediante un código G. Solo el rango entre**G01** y **G255** está permitido, con la excepción de **G65, G66,** y **G67** códigos. El valor positivo es el mismo que**G65,** el valor negativo es el mismo que **G66 (**o **G66.1).**

Dependiendo del sistema de control, los parámetros del sistema relacionados con el *Llamada de macro de código G* se enumeran en las siguientes tablas (se muestran diferentes sistemas de control):

SISTEMA FANUC 0	
Llamada macro de código G - 10 opciones disponibles - G65, G66 y G67 excluidos	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1 - 255>**
220	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9010**
221	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9011**
222	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9012**
223	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9013 G-**
224	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9014 Código**
225	**G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9015 Código G que**
226	**llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9016 Código G que llama**
227	**a la macro personalizada almacenada en el programa O9017 Código G que llama a la**
228	**macro personalizada almacenada en el programa O9018 Código G que llama a la**
229	**macro personalizada almacenada en el programa O9019**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

SISTEMA FANUC 10/11/15	
Llamada macro de código G - 10 opciones disponibles - G65, G66 y G67 excluidos	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1 - 255>**
7050	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9010**
7051	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9011**
7052	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9012**
7053	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9013 G-**
7054	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9014 Código**
7055	**G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9015 Código G que**
7056	**llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9016 Código G que llama**
7057	**a la macro personalizada almacenada en el programa O9017 Código G que llama a la**
7058	**macro personalizada almacenada en el programa O9018 Código G que llama a la**
7059	**macro personalizada almacenada en el programa O9019**

SISTEMA FANUC 16/18/21	
Llamada macro de código G - 10 opciones disponibles - G65, G66 y G67 excluidos	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1 - 255>**
6050	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9010**
6051	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9011**
6052	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9012**
6053	**Código G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9013 G-**
6054	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9014 Código**
6055	**G que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9015 Código G que**
6056	**llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9016 Código G que llama**
6057	**a la macro personalizada almacenada en el programa O9017 Código G que llama a la**
6058	**macro personalizada almacenada en el programa O9018 Código G que llama a la**
6059	**macro personalizada almacenada en el programa O9019**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Llamada macro de funciones M

Se puede definir un total de 10 (diez) funciones M como macros personalizadas llamadas por una función M. Solo el rango entre**M01** y **M97** esta permitido. Las funciones M son*NO* pasado al PMC (*Control de máquina programable),* a menos que estén programados en el cuerpo de la macro.

Dependiendo del sistema de control, los parámetros del sistema relacionados con el *Llamada de macro de función M* se enumeran en las siguientes tablas:

SISTEMA FANUC 0	
Llamada macro de código M - 10 opciones disponibles	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1-97>**
230	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9020**
231	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9021**
232	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9022**
233	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9023 M-**
234	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9024 Código**
235	**M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9025 Código M**
236	**que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9026 Código M que**
237	**llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9027 Código M que llama**
238	**a la macro personalizada almacenada en el programa O9028 código M que llama a la**
239	**macro personalizada almacenada en el programa O9029**

SISTEMA FANUC 10/11/15	
Llamada macro de código M - 10 opciones disponibles	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1-97>**
7080	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9020**
7081	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9021**
7082	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9022**
7083	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9023**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

7084	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9024**
7085	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9025**
7086	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9026**
7087	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9027 M-**
7088	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9028 código**
7089	**M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9029**

SISTEMA FANUC 16/18/21	
Llamada macro de código M - 10 opciones disponibles	
Número de parámetro	**Descripción <Datos válidos 1-97>**
6080	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9020**
6081	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9021**
6082	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9022**
6083	**Código M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9023 M-**
6084	**código que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9024 Código**
6085	**M que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9025 Código M**
6086	**que llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9026 Código M que**
6087	**llama a la macro personalizada almacenada en el programa O9027 Código M que llama**
6088	**a la macro personalizada almacenada en el programa O9028 código M que llama a la**
6089	**macro personalizada almacenada en el programa O9029**

Los fabricantes de máquinas herramienta a menudo proporcionan procedimientos para ahorrar tiempo en su hardware. Creando nuevo*Funciones M* activar dichos procedimientos es coherente con el uso de funciones M "normales". Para no entrar en conflicto con ninguna función existente, no es inusual ver funciones M que tienen tres dígitos (por ejemplo,**M123)** o incluso pertenecer a un determinado grupo que comparte determinadas características (por ejemplo, **M201** a **M220).**

Los diversos códigos de función especificados como llamadas a subprogramas se utilizan con menos frecuencia y, en muchos sentidos, son similares a las llamadas a macros descritas. Consulte siempre el manual de referencia de Fanuc para obtener detalles relacionados con las características de un modelo de control en particular.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Ciclo de corte circular G13

En el capítulo anterior, se describe una macro de desbaste y acabado para cortes circulares. Es bastante común en la programación CNC mecanizar un*bolsillo circular.* Ya sea una cajera circular de utilidad con tolerancias mínimas (como la mayoría de las operaciones de avellanado), o una cajera donde el diámetro y la profundidad deben ser de muy alta precisión, existe una forma de definir una macro o un ciclo especial (basado en macro) para este tipo de mecanizado. Una vez desarrollada, la macro debería ser muy fácil de usar, minimizando la posibilidad de un error de entrada. Algunos controles tienen**G13** comando macro, por ejemplo, muchos controles de Yasnac. Se puede desarrollar una macro de Fanuc que sea totalmente consistente con la entrada de Yasnac; un programa de este tipo puede volverse más portátil entre diferentes controles, si se diseña correctamente. De Yasnac**G12** ciclo es similar a **G13,** excepto que se utiliza para fresado convencional, en lugar de fresado ascendente.

Para apreciar el efecto de las posibilidades ofrecidas, considere las dos formas más comunes de cortar un bolsillo circular; ambos métodos se ilustran en *Figura 52:*

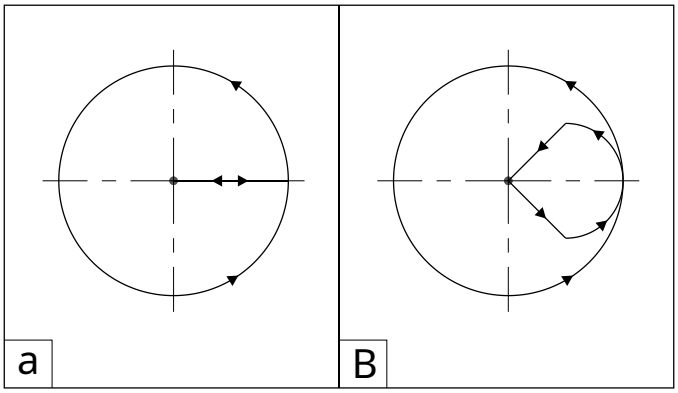


Figura 52

Trayectoria típica aplicada para cortar un círculo (cavidad circular)

a / Entrada / salida / salida recta b /

Entrada / salida / salida tangencial

En el ejemplo de la izquierda (*a),* más bien tiene lugar un corte circular tosco pero simple. Debido a la marca de herramienta que generalmente se deja en la pared terminada, este método solo es bueno para cortes circulares cuando el acabado de la superficie y las dimensiones generales no son demasiado críticas. El segundo método (*B),* que se muestra a la derecha, está mucho más orientado a la precisión, pero requiere varios cálculos adicionales que pueden ralentizar el proceso de programación. En ambos casos, la herramienta de corte se sumerge en la profundidad en el centro de la cavidad circular, luego continúa como un movimiento lineal, antes de que se pueda perfilar cualquier arco. El movimiento de corte también termina en el centro del círculo. Hay una razón muy importante para esta trayectoria: para mantener las cotas de precisión y las tolerancias, la compensación del radio de la fresa debe estar en efecto y debe aplicarse solo*durante un movimiento lineal!* El operador del CNC almacena el radio del cortador en el registro de compensación apropiado y la macro hará el resto, todo sin el **G41** comando de compensación del radio de la cortadora.

La macro que se almacenará como un ciclo eliminará la necesidad de la entrada y salida lineales rectos y utilizará solo tres movimientos principales; consulte *Figura 53:*

- **Arco de entrada: desde el centro de la cavidad circular** *Paso 1 en la ilustración*
- **Mecanizado de círculo completo** *Paso 2 en la ilustración*
- **Arco de salida: al centro de la cavidad circular** *Paso 3 en la ilustración*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

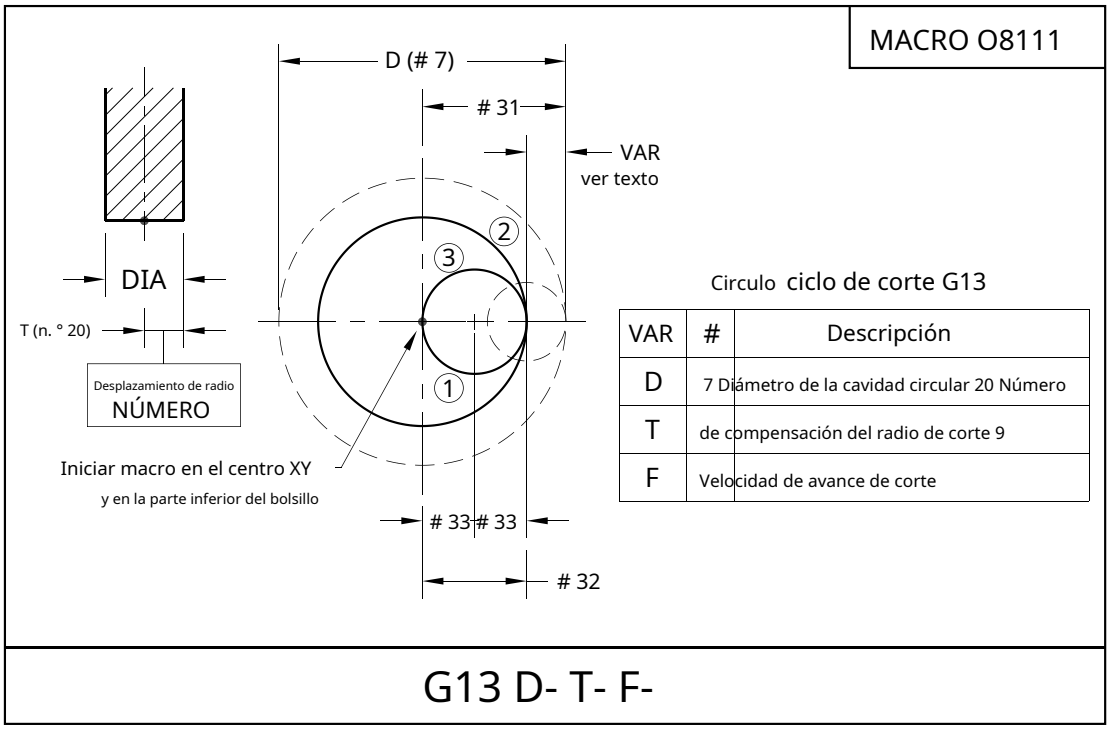


Figura 53

Ilustración para el desarrollo del macrociclo de corte circular G13 (modo de fresado ascendente)

El radio de la fresa se desplaza utilizando el **G41** El comando no será necesario, ya que la macro lee th**4**mi**1**valor de compensación de radio directamente desde el registro de control. De hecho, sería incorrecto programar GRAMO . Sin el**G41,** solo se pueden programar arcos, sin herramienta lineal de entrada y salida mociones. La*Figura 53* también muestra las asignaciones de las tres variables utilizadas en la macro. Los

datos variables son la abreviatura de esta macro; solo se requieren tres asignaciones:

- **El tamaño de bolsillo, normalmente indicado en el dibujo como diámetro.** *Variable D (# 7)*
- **El número de compensación de la herramienta donde se almacena el radio de la fresa.** *Variable T (# 20)*
- **La velocidad de corte** *Variable F (# 9)*

Hay macros similares a esta que requieren la entrada del radio de la cajera en lugar de su diámetro. Seleccionar la entrada de un diámetro es una mejor opción, ya que los orificios o cavidades circulares se dimensionan como diámetros. Para los cálculos internos, cuando se necesita el radio, un cálculo simple almacenará el radio como la mitad del diámetro dado.

Para la mayoría de las aplicaciones de mecanizado, el modo de fresado ascendente integrado en la macro (ciclo **G13)** es la forma deseable de remoción de metales. Sin embargo, la macro no es adecuada para cortar en modo convencional, en caso de que surja tal necesidad. Para ello, otra macro (ciclo**G12)** tendrá que ser desarrollado. Esencialmente, ambas macros serán iguales, excepto que el orden de mecanizado de 1-2-3 para el modo de fresado ascendente se invertirá a 3-2-1 para el modo convencional (**G03** cambiará a **G02).** Ambas macros (ciclos) se enumeran en este capítulo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Llamada macro - Normal

Desde los ejemplos de macros anteriores, se ha establecido cierto orden en su numeración. Incluyendo el último capítulo, este es el undécimo ejemplo de macro, por lo que su número debería ser O8111. Si la macro almacenada se llama de la forma normal, de la misma forma en que se llamó a cualquier otra macro hasta ahora, primero se debe asignar el número de programa. Por ejemplo, si al programa macro se le asigna el número O8111, la macro será llamada por un simple**G65** declaración:

G65 P8111 D60.0 T56 F200.0

\+ dónde ...

D = (#**7**) Diámetro de la cavidad circular Desplazamiento
T = (#**20**) del radio de la fresa *número* **Hacer *no* introduzca el radio de corte real con T !!!**
F = (#**9**) Avance de corte para el mecanizado circular

Esta es una macro completamente normal y el número de programa asignado no es demasiado importante, siempre que sea único y siga las convenciones estándar.

Llamada macro: como ciclo especial

Sin embargo, este tipo de mecanizado tiene todas las características que se esperan en un ciclo fijo o fijo, después de todo, *es* un auténtico ciclo fijo. Para aparecer como un ciclo para el programador y / o el operador de CNC, también debe tener el 'aspecto y la sensación' de un ciclo real, lo que significa que necesita un código G. Hasta ahora, eso no se ha logrado con el**G65** declaración de llamada macro. Para transferir la macro a un verdadero ciclo fijo, se deben realizar dos cambios:

- **Asignar el número de programa macro desde el rango fijo proporcionado por el sistema de control**
- **Registre el código G seleccionado (o el código M) como ajuste de parámetro**

De las diversas tablas enumeradas anteriormente en este capítulo, es evidente que, independientemente del sistema de control, el número de macros que se pueden llamar como ciclos usando el código G es solo 10 (diez), y estas macros *deber* almacenarse dentro de un rango de números de programa que comienzan con O9010 y terminan con O9019. Esta gama es común a todos los sistemas de control (también está disponible una gama similar para las funciones M). Por razones de asociación lógica y conveniencia práctica, la nueva macro se denominará O9013. Por supuesto, este cambio también cambiará el**G65** llamada macro, pero nada más, no hay otro beneficio:

G65 P9013 D60.0 T56 F200.0

Hasta ahora, el cambio fue solo superficial. Un paso más es crítico y necesario, y es *Registrarse* el código G preferido en un parámetro del sistema de control. Desde el**G13** Se ha seleccionado el código G como el comando de ciclo (llamada de macro), el número 13 debe registrarse en el parámetro que corresponde al programa que llama, que es O9013.

Aquí están los parámetros para los tres diferentes grupos de control, que se aplicarán al ejemplo presentado (**G13** almacenado como O9013); consulte las tablas anteriores para obtener una lista completa:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Sistema de control Fanuc	Número de parámetro
Fanuc 0	0223
Fanuc 11/10/15	7053
Fanuc 16/18/21	6053

Solo después de que se hayan realizado todas estas configuraciones, la nueva macro se puede llamar como un ciclo verdadero. En este caso, será ciclo**G13,** que se parece a muchos otros ciclos de Fanuc:

G13 D60.0 T56 F200.0

Las asignaciones de variables no han cambiado, solo el método de llamarlas. El código G podría haber sido cualquier número dentro del rango de 1 a 255, con la excepción de**G65, G66** y **G67.** Antes de que se pueda evaluar la macro real, tenga en cuenta que los códigos M se pueden configurar de una manera muy similar, utilizando también las tablas anteriores.

La macro del ciclo de bolsillo circular es bastante simple de entender, particularmente con las descripciones comentadas en el lateral. Sin embargo, la definición de variable #**32** puede ser un poco inusual y puede necesitar alguna explicación. Estudie primero la macro, luego el 'misterio' del #**32** será revelado.

```
O9013 (CICLO DE FRESADO CIRCULAR G13 - FRESADO DE ASCENSO)
# 31 = ABS [# 7] / 2                  Radio de la cajera circular - positivo garantizado Almacenar el código
# 11 = # 4001                         G actual del Grupo 01 (comandos de movimiento) Almacenar el
# 13 = # 4003                         código G actual del Grupo 03 (absoluto / incremental) Radio real del
# 32 = # 31 - # [2000 + # 20]         círculo a cortar - ver explicación !!! Genere un error si el valor de
IF [# 32 LE 0] GOTO998                compensación del radio es demasiado grande Radio de entrada /
# 33 = # 32/2                         salida calculado
G91 G03 X # 32 I # 33 J0 F # 9 I-     Trayectoria de arco de entrada - Paso 1   o R # 33 en lugar de I / JR
# 32                                  Trayectoria de círculo completo - Paso 2  no permitido para 360 ° o
X- # 32 I- # 33 J0                    Trayectoria de arco de salida - Paso 3    R # 33 en lugar de I / J
Sol # 11 Sol # 13                     Restaurar códigos G originales del Grupo 1 y Grupo 3
GOTO999
N998 # 3000 = 13 (DESPLAZAMIENTO DEMASIADO GRANDE) Omitir mensaje de error    Un mensaje de error se refiere a la configuración del valor de compensación real
N999 M99                              Fin de la macro
%
```

Para el fresado convencional, el **G12** El ciclo se puede desarrollar haciendo solo unos pocos cambios:

```
O9012 (CICLO DE FRESADO CIRCULAR G12 - FRESADO CONVENCIONAL)
# 31 = ABS [# 7] / 2                  Radio de la cajera circular - positivo garantizado Almacenar el código
# 11 = # 4001                         G actual del Grupo 01 (comandos de movimiento) Almacenar el
# 13 = # 4003                         código G actual del Grupo 03 (absoluto / incremental) Radio real del
# 32 = # 31 - # [2000 + # 20]         círculo a cortar - ver explicación !!! Genere un error si el valor de
IF [# 32 LE 0] GOTO998                compensación del radio es demasiado grande Radio de entrada /
# 33 = # 32/2                         salida calculado
G91 G02 X # 32 I # 33 J0 F # 9 I-     Trayectoria de arco de entrada - Paso 3   o R # 33 en lugar de I / JR
# 32                                  Trayectoria de círculo completo - Paso 2  no permitido para 360 °
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
X- # 32 I- # 33 J0                    Trayectoria de arco de salida - Paso 1      o R # 33 en lugar de I / J
Sol # 11 Sol # 13                     Restaurar códigos G originales del Grupo 1 y Grupo 3
GOTO999
N998 # 3000 = 12 (DESPLAZAMIENTO DEMASIADO GRANDE) Omitir mensaje de error      Un mensaje de error se refiere a la configuración del valor de compensación real
N999 M99                              Fin de la macro
%
```

Evaluación detallada del valor de compensación

Algunos programadores se sorprenderán al descubrir que el radio de corte se desplaza **G41** no es requerido. ¿Significa eso que el diámetro de la bolsa no se puede controlar para requisitos de alta precisión? Para nada. En la máquina, el operador de CNC se encargará de la compensación*exactamente de la misma manera* como en cualquier otra aplicación. Así es como funciona. Hay dos elementos principales que hacen que el offset funcione, *sin* la **G41** mando.

- **La variable T (# 20) en la llamada G13 se refiere al desplazamiento *número* que almacena el radio de corte**
- **La definición de la variable # 32 en la macro que recupera el desplazamiento almacenado real *Monto***

En el ejemplo, variable **#20 (**T) se almacenó con el valor de 56 (*longitud y radio de la herramienta compartidos en el mismo registro).* El diámetro del bolsillo es de 60 mm, por lo que un cortador adecuado debe ser superior a 60/3 (para limpiar el fondo del bolsillo), digamos Æ22. Si la diferencia entre la cavidad y el radio del cortador es demasiado grande, la superficie inferior de la cavidad no se limpiará por completo. Durante la configuración, en condiciones ideales, el operador del CNC ingresa el radio de la fresa (11 mm), como el valor de compensación del radio, en el número de compensación 56 (asumiendo que un parámetro del sistema está configurado como entrada de radio). Hasta ahora, nada es realmente nuevo.

El 'problema' está en la forma en que Fanuc maneja esta información para diferentes características de sus modelos de control. Afortunadamente, al menos en este caso, los números de control del modelo no importan demasiado, porque el mismo enfoque se aplica a los controles de Fanuc 10/11/15/16/18/21 (Fanuc 0 está excluido debido a sus aplicaciones limitadas). La solución se basa en estas dos características muy importantes:

- **Tipo de memoria de compensación de herramienta** *tres grupos: A, B y C*
- **El número de compensaciones disponibles** *dos grupos: 200 y menos, y más de 200*

Ambos grupos se han descrito anteriormente en *Capítulo 11 - Variables de compensación de herramientas.* En este capítulo, la atención se centra en las compensaciones para la configuración del radio, utilizando las dos tablas relacionadas:

200 COMPENSACIONES Y MENOS					
Compensar Número	Memoria A	Memoria B		Memoria C	
	Geometría / Desgaste	Geometría	Desgaste	Geometría - D	Desgaste - D
1	# 2001	# 2001	# 2201	# 2401	N.º 2601
2	# 2002	# 2002	# 2202	# 2402	N.º 2602
3	# 2003	# 2003	N.º 2203	N.º 2403	N.º 2603
4	# 2004	# 2004	N.º 2204	N.º 2404	N.º 2604
5	# 2005	# 2005	N.º 2205	N.º 2405	N.º 2605
6	# 2006	# 2006	N.º 2206	N.º 2406	N.º 2606

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
200	**N.º 2200**	**N.º 2200**	**N.º 2400**	**N.º 2600**	**N.º 2800**

MÁS DE 200 COMPENSACIONES					
Compensar Número	**Memoria A**	**Memoria B**		**Memoria C**	
	Geometría / Desgaste	**Geometría**	**Desgaste**	**Geometría - D**	**Desgaste - D**
1	**# 10001**	**# 10001**	**N.º 11001**	**N.º 12001**	**N.º 13001**
2	**# 10002**	**# 10002**	**N.º 11002**	**N.º 12002**	**N.º 13002**
3	**# 10003**	**# 10003**	**N.º 11003**	**N.º 12003**	**N.º 13003**
4	**# 10004**	**# 10004**	**N.º 11004**	**N.º 12004**	**N.º 13004**
5	**# 10005**	**# 10005**	**# 10005**	**N.º 12005**	**N.º 13005**
6	**# 10006**	**# 10006**	**N.º 11006**	**N.º 12006**	**N.º 13006**
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
999	**N.º 10999**	**N.º 10999**	**N.º 11999**	**N.º 12999**	**N.º 13999**

De las tablas se desprende claramente que la definición de variable #**32** en el cuerpo macro será *diferente* f # o**3**r**2**el tipo de memoria de compensación y el número de compensaciones disponibles. En realidad, la entrada de variable (como se muestra en la macro) solo es bueno para la memoria *Escribe un,* y menos de 200 compensaciones:

32 = # 31 - # [2000 + # 20] ***REGISTRO COMPARTIDO DE COMPENSACIÓN***

Por ejemplo, #**32** devuelve el resultado de:

32 = 30.0 - # [2000 + 3] = 30.0 - # 2003 = 30.0 - 11.0 = 19.0

Estudie el cálculo, intente comprender cómo lo evalúa el sistema Fanuc, y comprenderá muchas otras características macro, incluidas las que no son tan obvias, lo seguirá muy rápidamente. Un ejemplo similar se aplica a la misma configuración que la anterior, pero se usa solo para *Tipo C* memoria de compensación y más de 200 compensaciones; tenga en cuenta que tanto la *Geometría* y *Desgaste* las compensaciones deben ser consideradas:

32 = # 31 - [# [12000 + # 20] + # [13000 + # 20]]

Desde el *Tipo C* La memoria de compensación es bastante común en los sistemas de control modernos de gama alta, pero la cantidad de compensaciones disponibles suele ser inferior a 200, veamos un último ejemplo: *Tipo C* memoria de compensación, con 200 compensaciones o menos disponibles; nuevamente, tenga en cuenta que tanto la *Geometría* y *Desgaste* Se consideran las compensaciones, pero con diferentes números de variable:

32 = # 31 - [# [2400 + # 20] + # [2600 + # 20]]

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

En los últimos ejemplos, se evaluaron muchas aplicaciones macro típicas, cada vez con un enfoque un poco diferente. Aunque las aplicaciones presentadas se han mostrado usando técnicas de programación particulares, los principios descritos aquí se aplican a muchas aplicaciones similares, particularmente aquellas que se aplican a varias compensaciones de herramientas de diferentes maneras.

Aplicación de avellanador

La **G13** El ciclo es ideal para ser utilizado para avellanar agujeros previamente perforados utilizando una trayectoria circular con una fresa de extremo en lugar de un corte por inmersión. Ejemplo de programa que sigue al dibujo *(Figura 54)* utiliza la macro de corte circular previamente almacenada **G13:**

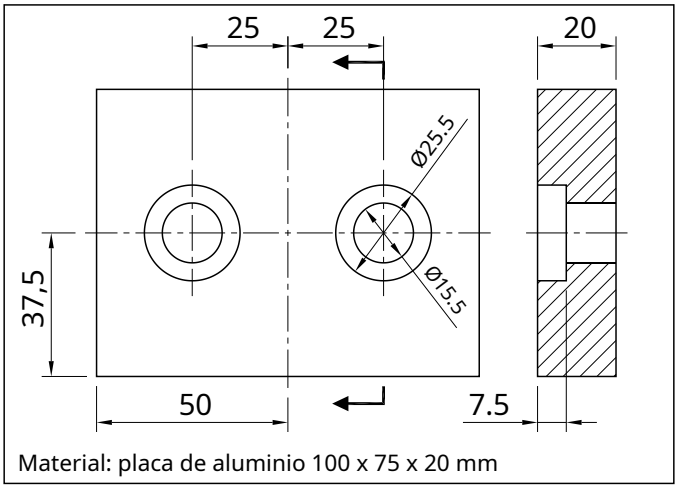


Figura 54

Ejemplo de dibujo para el uso de macro de corte circular (ciclo especial G13)

```
O0031
N1 G21
(PARTE CERO = ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA Y PARTE SUPERIOR))
    <... perforación puntual y operaciones de perforación ...>
N31 T03                                  T03 = Fresa de 10 mm Cambio de
N32 M06                                  herramienta
N33 G90 G54 G00 X25.0 Y37.5 S750 M03 N34 Ubicación del escariado izquierdo
G43 Z2.0 H03 M08                         Espacio libre por encima de la pieza
N35 G01 Z-7.5 F250.0 N36 G13             Avance a la profundidad del escariado
D25.5 T53 F180.0 N37 G00 Z2.0            La llamada de macro como un ciclo parece "natural"
                                         Despeje por encima de la parte
N38 X75.0                                Ubicación derecha del escariado
N39 G01 Z-7.5 F250.0 N40 G13             Avance a la profundidad del escariado
D25.5 T53 F180.0 N41 G28 Z2.0            La llamada de macro como un ciclo parece 'natural'
M09                                      Retorno a cero de la máquina
N42 M30                                  Fin del programa
%
```

Desde el *Desplazamiento de memoria tipo A* La selección (compensaciones compartidas) es parte de la macro, la compensación de radio almacenada debe tener un número diferente al de la longitud de la herramienta almacenada. Una diferencia de 50 es cómo en el ejemplo (H01 + 50 => D51).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

22 SALIDA EXTERNA

Normalmente, el valor actual de cualquier variable se puede ver directamente en la pantalla de visualización de control. A menudo, eso no es suficiente. Por ejemplo, al solucionar problemas de una macro que contiene muchas variables, puede ser necesario verificar las variables actuales en diferentes partes de la macro, en diferentes etapas de procesamiento. Los controles Fanuc proporcionan varios comandos que pueden generar valores variables y varios caracteres, a través del puerto RS-232C (interfaz de E / S -*De entrada y salida)* a varios dispositivos externos. Estos comandos se llaman*Comandos de salida externos,* y hay cuatro de ellos:

POPEN	**PCLOS**

y

BPRNT	**DPRNT**

Comandos de apertura de puerto y de cierre de puerto

Para que dos dispositivos de comunicación basados en computadora puedan transferir datos, los dispositivos deben configurarse en un modo de coincidencia único que permita la transferencia de datos. Al transferir datos desde un sistema de control Fanuc, el puerto de salida debe estar*iniciado,* lo que significa que el puerto debe establecerse en un *abierto* Expresar. Una vez que se ha realizado la transferencia de datos, el puerto de control debe cerrarse - establecer en un*cerrado* Expresar. En el extremo receptor, el dispositivo utilizado deberá configurarse en el estado que pueda aceptar los datos. El término utilizado en las comunicaciones entre dispositivos es*leer* y *escribir, lector* y *golpeador, subir* y *descargar, entrada* y *salida, ON* y *APAGADO,* etc.

El comando **POPEN (***Puerto abierto)* proporciona la conexión a un externo *De entrada y salida* dispositivo (unidad de E / S). Las dos unidades típicas de esta categoría son las*perforadora / lector de cinta* unidad y una *computadora personal.* Los datos variables se pueden almacenar en una cinta perforada (el método más antiguo) o en un disco de computadora como un archivo de texto (el método moderno). En una macro personalizada, el**POPEN** El comando siempre debe establecerse al principio, *antes de* se especifican los datos de transferencia. El control Fanuc emite el*DC2* código de control. Pensar en**POPEN** como el '*conectar'* mando.

El comando **PCLOS (***Puerto cerrado)* cancela la conexión a un externo *De entrada y salida* dispositivo (PAGE DOWN tu**S**liendre). Cuando se hayan transferido todos los datos, las líneas de comunicación deben cerrarse con el mando. El control Fanuc emite el*DC4* código de control. Pensar en**PCLOS** como el '*dis-conectar'* comando que nunca debe ser programado, a menos que el **POPEN** el comando está en efecto.

Una macro que contiene el comando POPEN al principio
también debe contener el comando PCLOS al final

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Funciones de salida de datos

Las funciones BPRNT y DPRNT siempre deben usarse entre las funciones POPEN y PCLOS

BPRNT y **DPRNT** Las funciones se utilizan para ejecutar la transferencia de datos real en dos formas diferentes:

- **BPRNT** *. . . transfiere la salida en formato binario, útil solo para datos*
- **DPRNT** *. . . transfiere la salida en un formato de texto sin formato, datos y texto (texto ISO o ASCII)*

En la práctica, la mayoría de las salidas a dispositivos externos están en el **DPRNT** formato de texto, en parte debido a su salida de lugares decimales. La salida en formato de texto es más fácil de leer e interpretar, ya sea que se imprima en papel o se muestre en la pantalla de la computadora.

Cada formato tiene varios argumentos, que describen:

- **Se generarán uno o más caracteres, generalmente encabezados e identificaciones similares**
- **Número variable que se está imprimiendo**
- **Control de decimales**

Existe una pequeña, pero importante diferencia en el formato de cada comando.

Descripción de la función BPRNT

La **BPRNT** La función escribe una salida binaria. El formato de programación se muestra en*Figura 55.*

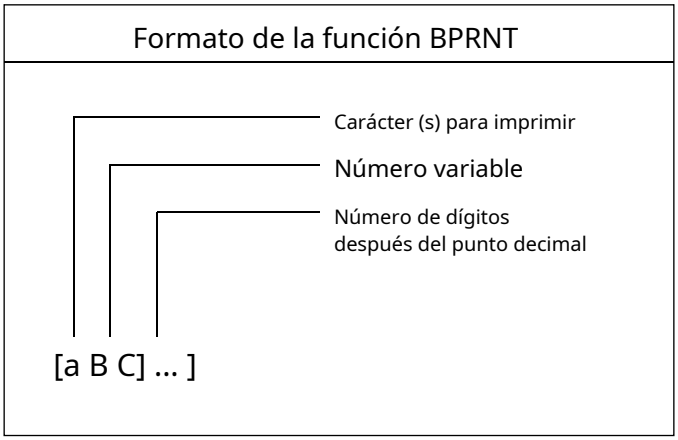


Figura 55

Estructura de formato de la función BPRNT

En el **BPRNT** función, los caracteres pueden ser las letras mayúsculas del alfabeto inglés (de la A a la Z), todos los dígitos del 0 al 9 y varios caracteres especiales (+ - / * ...). Aparecerá un símbolo de asterisco (*) como código de espacio. La*Fin de bloque* El carácter (EOB) se emitirá de acuerdo con la configuración del código ISO. Las variables que están vacantes (variables nulas) no se pueden emitir en el modelo 6 del sistema Fanuc más antiguo (en este caso se producirá la alarma n. ° 114), sin embargo, se emitirán como 0 en los controles Fanuc 10/11/15/16/18/21 . Todas las variables se almacenan con un punto decimal y el número de lugares decimales después del punto decimal debe especificarse entre paréntesis, después del número de variable (ver ítem*C* en la ilustración anterior).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Descripción de la función DPRNT

La **DPRNT** La función escribe una salida de texto sin formato. El formato de programación se muestra en*Figura 56.*

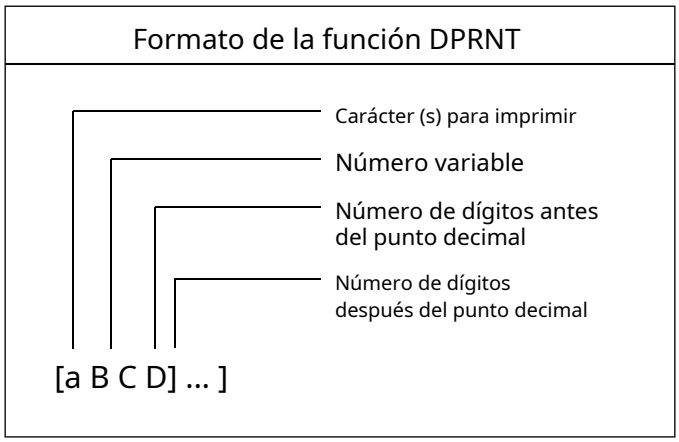


Figura 56

Estructura de formato de la función DPRNT

En el **DPRNT** función, los caracteres pueden ser las letras mayúsculas del alfabeto inglés (de la A a la Z), todos los dígitos del 0 al 9 y varios caracteres especiales (+ - / * ...). Aparecerá un asterisco (*) como código de espacio. La*Fin de bloque* El carácter (EOB) se emitirá de acuerdo con la configuración del código ISO. Las variables que están vacantes (variables nulas) no se pueden emitir en Fanuc 6 (se producirá la alarma # 114), sin embargo, se emitirán como*0* en Fanuc 10/11/15/16/18/21. Dado que el formato de salida depende de la configuración de algunos parámetros del sistema, veamos la configuración de los parámetros relevantes. Hay una diferencia entre algunos controles.

Configuración de parámetros - Fanuc 10/11/12/15

Para que la transferencia de datos funcione correctamente, algunos parámetros relacionados con el sistema deben configurarse en consecuencia. Los siguientes parámetros deben configurarse para los controles de Fanuc 10/11/12/15:

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
0021	Número de interfaz del dispositivo de salida para el primer plano	**Byte**

+ donde el *fijando el valor* puede ser ...

1: Perforadora para conectar con CD4A de BASE0 (interfaz RS-232C 1)
2: Perforadora para conectarse con CD4B de BASE0 (interfaz RS-232C 2)
3: Perforadora para conectarse con CD4 del puerto serie (interfaz RS-232C 3)
4: DNC1
13: Perforadora para conectarse con CD3 del puerto serie (interfaz
15: RS-222) Interfaz operativa MMC DNC
dieciséis: Interfaz MMC UPLOAD / DOWNLOAD

Tenga en cuenta que PUNCHER puede ser cualquier dispositivo RS-232 externo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Durante la operación de control, presione el *REINICIAR* cuando se establezcan los parámetros requeridos. Normalmente, seleccione el adecuado *'Puncher para estar conectado con ...'* ajuste, dependiendo de la configuración de los dispositivos de comunicación. El mensaje real puede ser diferente.

NOTA: ¡se aplican algunas distinciones menores entre Fanuc 10/11 y Fanuc 15!

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
5001 al 5162	Esta serie de parámetros controla las distintas configuraciones de la interfaz externa, como el número de dispositivo I / 0 (hasta seis), la velocidad en baudios, los bits de parada, etc. Los parámetros en este rango deben configurarse en coordinación con la configuración del parámetro **0021.**	**Byte**

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
7000 - Bit # 7 (PRT)	Este parámetro controla el espaciado de los ceros iniciales, para la salida generada por el **DPRNT** mando.	Un poco

\+ dónde *Bit # 7* es ...

0: Se emite un espacio cuando se lee cero con el **DPRNT**
1: comando No se emite nada al leer cero con el **DPRNT** mando

La **DPRNT** La función siempre requiere la especificación de ambos números de dígitos (elementos *C* y *D* en la ilustración) - *antes de* el punto decimal (el número entero de la variable) y *después* el punto decimal (el número real de posiciones decimales).

Formato métrico frente a pulgadas

En aplicaciones típicas de CNC, el formato métrico (**G21)** toma 5 dígitos antes del punto decimal y 3 dígitos después del punto decimal (ocho dígitos en total). Dado que el punto decimal es legítimo en este formato, a menudo se denomina*5.3* formato o [**53]** formato. Cuando se utilizan las unidades de medida inglesas (**G20),** el formato de pulgadas toma 4 dígitos antes del punto decimal y 4 dígitos después del punto decimal (también ocho dígitos en total). Dado que el punto decimal también es legítimo en este formato, se denomina*4.4* formato o [**44]** formato. Cualquiera de estos dos comandos es aplicable a todos los controles. Por ejemplo, si la variable local #**100** especificado en el programa macro contiene un valor de 123,45678 unidades (métricas o inglesas), y el **DPRNT** El comando se especifica como ...

DPRNT [X-VALUE * # 100 [53]]** *. . . cada asterisco genera un espacio*

. . . . entonces el valor de salida dependerá de la configuración del parámetro (varía para diferentes controles):

VALOR X 123457 *. . . si el parámetro # 7000 se establece en 0* **. . . o:**

VALOR X 123.457 *. . . si el parámetro # 7000 se establece en 1*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Las variables deben ser valores numéricos con un total de ocho dígitos como máximo.

Puede que sea necesario experimentar con el formato de salida para que coincida con las preferencias personales.

Configuración de parámetros - Fanuc 16/18/21

Para que la transferencia de datos funcione correctamente, algunos parámetros relacionados con el sistema deben configurarse en consecuencia. Los siguientes parámetros deben configurarse para los controles Fanuc 16/18/21:

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
0020	Canal de E / S: Selección de un dispositivo de entrada / salida	**Byte**

\+ donde el *fijando el valor* puede ser ...

0: Se selecciona el dispositivo asociado con el canal 1 (conexión JD5A en la placa principal) Se
1: selecciona el dispositivo asociado con el canal 1 (conexión JD5A en la placa principal) Se
2: selecciona el dispositivo asociado con el canal 2 (conexión JD5B en la placa principal) El
3: dispositivo asociado con el canal 3 está seleccionado (conexión de placa Option1)

Seleccione la configuración de dispositivo adecuada, dependiendo de la configuración de dispositivos de comunicaciones particulares. Normalmente, el canal de E / S se establece dentro del siguiente rango de parámetros:

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
0100 hasta 0149	Esta serie de 150 parámetros controlan las distintas configuraciones de la interfaz externa, como el número de dispositivo de E / S (hasta tres), la velocidad en baudios, los bits de parada, etc. Los parámetros en este rango deben configurarse en coordinación con la configuración de parámetro 0020	**Beso y Byte**

La interfaz de lector / perforador se establece mediante los siguientes parámetros:

Canal de E / S	Parámetros utilizados	Tipo
0	**# 101, # 102, # 103**	**Bit y Byte**
1	**# 111, # 112, # 113**	
2	**# 112, # 122, # 123**	

Nota: ¡El casete o disquete Fanuc no se puede utilizar para la salida de perforadora!

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El último ajuste de parámetro es para el control de ceros a la izquierda:

Número de parámetro	Fijando el valor	Tipo
6001 - Bit n. ° 1 (PRT)	Este parámetro controla el espaciado de interlineado ceros, para la salida generada por la **DPRNT** función	Un poco

+ dónde *bit # 1* es ...

0: Se emite un espacio cuando se lee cero con el **DPRNT**
1: comando No se emite nada al leer cero con el **DPRNT** mando

Como se mencionó anteriormente, el **DPRNT** El comando siempre requiere la especificación de ambos números de dígitos (elementos *C* y *D* en la ilustración) - *antes de* el punto decimal (el número entero de la variable a # b[m.i]) **0** y *después* el punto decimal (el número real de posiciones decimales). Por ejemplo, si la variable contiene un valor de 123,45678 y el **DPRNT** comando es:

DPRNT [X-VALUE * # 100 [53]]**

entonces el valor de salida dependerá de la configuración del parámetro (varía para diferentes controles):

VALOR X 123457 *. . . si el parámetro # 6001 se establece en 0* **. . . o:**

VALOR X 123.457 *. . . si el parámetro # 6001 se establece en 1*

Las variables deben ser valores numéricos con un total de ocho dígitos como máximo.

Estructura de las funciones de salida externas

Aunque el **POPEN** se requiere la función *antes de* ya sea **BPRNT** o **DPRNT** puede utilizarse, no es necesario cerrar inmediatamente el dispositivo receptor después de que se haya completado la transferencia de datos. Si a **PAG**norte **C**o **L**th **O**mi **S**r se requiere transferencia de datos, solo llame a otro **BPRNT** o **DPRNT** mando. Programar el funcionar solo después de *todas* Se han completado las transferencias. Las dos siguientes macroestructuras están permitidos, con el segundo como método preferido:

Estructura de macros - Versión 1

```
POPEN
   . . .
BPRNT or DPRNT          . . . con especificaciones variables
   . . .
PCLOS
   . . .
POPEN
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
    . . .
BPRNT o DPRNT                    . . . con especificaciones variables
    . . .
PCLOS
    . . .
```

Estructura de macros - Versión 2

```
POPEN
    . . .
BPRNT   o DPRNT                  . . . con especificaciones variables
    . . .
BPRNT DPRNT                      . . . con especificaciones variables
    . . .
PCLOS
    . . .
```

Ejemplos de salida

El siguiente ejemplo de macro descargará los valores actuales de las variables dentro del rango de 100 a 149 a un dispositivo externo, como un archivo de disco de computadora (en formato de texto):

2 Llamada macro:

```
G65 P8200 I100 J149              Ejemplo de llamada de macro: rango de variables especificado
```

2 Definición de macro:

```
O8200 (IMPRESIÓN DE AJUSTES VARIABLES)
POPEN                            Inicializar el puerto de comunicaciones activo
# 1 = 0                          Restablecer el contador de variables
MIENTRAS [# 1 LE [# 5- # 4]] DO1 Limitar el ciclo al rango seleccionado de variables
# 2 = # [# 4 + [# 1]]            Número de variable actual - como una variable
# 3 = # 4 + # 1                  Número de variable actual: como un número (sin símbolo #)
DPRNT [VAR # 3 [5] *** DATA # 2 [57]]  La salida formateada incluye texto, ID de variable y valor
# 1 = # 1 + 1                    Aumentar el contador de variables en uno
END1                             Fin del ciclo
PCLOSE                           Cerrar el puerto de comunicaciones activo
M99                              Fin: puede ser M30 si se usa como programa principal
%
```

Prácticamente cualquier dato almacenado en el sistema de control puede imprimirse como una copia impresa o mostrarse en la pantalla. Programas macro que utilizan**DPRNT** La función puede ser muy útil para mantener registros, crear un registro del flujo del programa, depurar una macro problemática y muchas otras aplicaciones. En la siguiente sección se muestran algunos ejemplos comunes.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Línea de salida en blanco

El propósito principal de la **DPRNT** La función es proporcionar una salida formateada. Si es necesario generar una línea en blanco utilizando el**DPRNT** comando, el macrobloque debe llamar al **DPRNT** sin argumentos, lo que significa que **DPRNT** comando usará corchetes vacíos:

DPRNT [] *Muestra una línea en blanco*

Se pueden lograr varias líneas en blanco consecutivas repitiendo el **DPRNT []** comando en el siguiente bloque, o use un bucle: una declaración de macrobloque es igual a una línea de salida en blanco.

Formato de columnas

Si la salida de datos es en columnas, por ejemplo, para una serie de datos numéricos, la columna impresa debe ser fácil de leer. No hay funciones de macro que puedan generar una fuente específica, pero se puede seleccionar una fuente adecuada al formatear los párrafos de texto. Las fuentes adecuadas para imprimir columnas son*monoespaciado* tipos de fuentes, como CourierÔ, LucidaÔ, y varios otros.

Ejemplos prácticos de DPRNT

En los siguientes ejemplos, el **DPRNT** La función se utilizará para formatear tres salidas requeridas con frecuencia:

Fecha

DPRNT [SALIDA * FECHA: ** # 3011 [80]]	*saldrá*	**FECHA DE SALIDA: 20051207**

Hora

DPRNT [SALIDA * HORA: ** # 3012 [60]]	*saldrá*	**HORA DE SALIDA: 162344**

Compensación de trabajo

DPRNT [G54 * X ** # 5221 [33] *** Y ** # 5222 [33] *** Z ** # 5223 [33]]**

dará salida al valor de **G54** Configuración XYZ, con 3 lugares antes y 3 lugares después del punto decimal. Tenga en cuenta la distribución de espacios para mejorar la legibilidad (se recomienda una fuente monoespaciada):

G54 X -564.381 Y -412,758 Z 000.000

Se pueden agregar muchas otras aplicaciones a estos ejemplos, por ejemplo, el cálculo del tiempo de ciclo, el número de piezas mecanizadas, el tiempo total de funcionamiento de la máquina, etc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

23 SONDAJE CON MACROS

En el mundo moderno de la tecnología CNC, muchas funciones de la máquina se han controlado mediante un programa de piezas o un programa macro específico. Es bastante normal en la programación CNC típica utilizar *Cambiador automático de herramientas (*ATC), *Cambiador automático de paletas (*APC), funciones de refrigerante, funciones de husillo, etc., además de la automatización de la propia trayectoria. Con macros, y características adecuadas de la máquina y el control, las posibilidades pueden ir un gran paso más allá y automatizar todo el proceso de fabricación, especialmente varias medidas dimensionales. Dentro de un proceso de fabricación de este tipo, las tolerancias de las características importantes de las piezas son extremadamente importantes. Varias profundidades, anchos, diámetros, espesores, distancias y muchos otros requisitos de ingeniería diversos deben manejarse de la manera más confiable y precisa posible. Con macros, estos procesos se pueden automatizar y se pueden lograr resultados de mecanizado de alta calidad con poca o ninguna interferencia humana durante la producción de la pieza.

El aspecto más importante de este enfoque es realizar varias mediciones e inspecciones directamente en la máquina CNC. Las operaciones antes, durante o después del mecanizado pueden ser posibles con el uso de los llamados dispositivos de "palpación", que consisten en una sonda de precisión en forma de bola (generalmente), conectada electrónicamente al sistema de control y controlada por programas macro adecuados.

Este concepto de sondeo requiere una base sólida en la tecnología de sondeo, un tema que no es en sí mismo parte del proceso de programación, pero sirve como el bloque de construcción inicial. Antes de poder introducir algunas macros de sondeo, es importante comprender de qué se trata el sondeo y familiarizarse con los conceptos fundamentales. Este breve trasfondo lo facilitará más adelante, cuando se desarrollen macros de sondeo reales.

> La tecnología de sondeo cambia rápidamente: siempre verifique las capacidades más nuevas

La parte más importante del concepto de sondeo es la interacción entre el programa macro y el dispositivo de sondeo (y sus numerosas actividades). El sistema CNC, que utiliza programas macro personalizados, admite completamente la lectura y escritura de datos entre el procesamiento del programa y las actividades de la máquina. Las máquinas CMM externas solo están relacionadas marginalmente con este tema.

¿Qué es el sondeo?

En un entorno de taller mecánico, hay dos palabras importantes que se relacionan con el mismo objetivo. - para medir ciertas características de un objeto tridimensional - una parte para ser completada. Estas dos palabras son*sondeo* y *calibrar*también deletreado *medición).* A menudo, estas dos palabras se usan indistintamente, ya que ambas se aplican a actividades similares.

Normalmente, la palabra *sondeo* se utiliza cuando el dispositivo de medición incluye una aguja esférica especial controlada por programa para moverse de una parte del objeto medido a otra parte del mismo objeto. La otra palabra -*calibrando* - se utiliza para todos los demás tipos de medición.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

El enfoque de este capítulo está en el área de sondeo, ya que siempre se requiere un programa especial. Muchos operadores en un taller de máquinas están familiarizados con el concepto de palpar una pieza antes o después del proceso de mecanizado. Este tipo de sondeo se conoce comúnmente como *medición de coordenadas,* y las máquinas de precisión especialmente diseñadas que realizan este proceso se denominan *Máquinas de medición coordinadas,* conocido como CMM. El método CMM solo mide las dimensiones existentes y puede registrar y registrar los valores medidos, pero no puede cambiar ninguna de las medidas. A menudo se denomina método de preproceso y posproceso. Hay un programa involucrado en la ejecución de una estación CMM, pero no tiene nada que ver con CNC y macros.

El método de palpación que se aplica durante el mecanizado CNC tiene muchos beneficios. En este método, el dispositivo de palpación se monta como una de las herramientas en el almacén de la máquina herramienta, utilizando un número de herramienta específico. El proceso de palpado real está controlado por un programa macro especialmente desarrollado. El beneficio de este método es que cuando se realiza la medición, los resultados de la medición pueden ser evaluados por el programa macro y se pueden realizar cambios mientras la pieza todavía está dentro del área de trabajo de la máquina herramienta. Esto se hace usando los tres grupos de compensaciones que están disponibles en varias máquinas CNC (ver *Capítulo 11).* Un conocimiento profundo de la compensación de trabajo, la compensación de longitud y la compensación de radio es extremadamente importante para comprender cómo las macros de palpación (algunas pueden ser muy complejas) realizan las mediciones y cambian los ajustes de compensación individuales. Como este método de palpado siempre tiene lugar en la máquina CNC durante su funcionamiento, también se denomina *método en proceso* o *Medición en proceso.* Cualquiera que sea el nombre que se utilice, este método de sondeo se basa en la aplicación de un dispositivo de activación por contacto, llamado *sonda táctil.* Entender los principios detrás de las sondas y sus funciones es definitivamente útil.

Sondas táctiles

Alrededor del año 1973, se desarrolló la primera sonda moderna. Fue llamado un *Sonda cinemática de activación por contacto.* Este diseño de sonda funciona según el principio de un interruptor multidireccional. La parte principal de la sonda se llama lápiz, que es una punta con forma de bola de precisión, que varía en diámetros de bola y está ubicada en la punta del vástago o extensión en forma de brazo. El elemento clave de este diseño (y de cualquier diseño de sonda) es que la aguja pivotante cargada por resorte se desvía cuando toca el punto de contacto y vuelve a su posición original después de la desviación. La aguja cargada por resorte está ubicada contra tres puntos de apoyo, y cada uno de estos puntos de apoyo es también un punto de contacto eléctrico.

Durante el contacto con la superficie medida (o característica), el centro de la aguja se desvía en uno o dos de los puntos de apoyo. Se establece un contacto eléctrico y da como resultado una señal de disparo que es registrada por el sistema de medición. La tecnología de sonda ha evolucionado en las últimas décadas y está muy avanzada. Como cualquier otra tecnología, evoluciona constantemente, y para cualquier programador de macros es importante mantenerse en contacto con sus avances.

Tecnología de palpado hoy

Aunque los principios de la sonda de palpación cinemática se aplican hasta el día de hoy, la tecnología original dependía mucho del efecto de disparo causado por la presión real sobre los cojinetes. Este método ha sido muy preciso, pero tiene sus desventajas. La principal desventaja era que la longitud de la sonda (el vástago) tenía que mantenerse bastante corta, evitando así mediciones de áreas de contacto profundas y difíciles de alcanzar de la parte medida.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La nueva tecnología se denomina tecnología de galgas extensométricas de silicio activo y no genera el efecto de disparo por presión, sino detectando la fuerza de contacto que se acumula durante el contacto entre la aguja altamente sensible y el punto medido. Dado que con este método se puede detectar incluso una fuerza de contacto muy baja, la precisión está garantizada para las sondas incluso con vástagos largos. Otras mejoras incluyen una alta precisión al medir superficies tridimensionales complejas, una mayor repetibilidad y una mayor vida útil del dispositivo de sondeo.

Calibración de sonda

Para obtener las lecturas de alta precisión esperadas, y muy necesarias, de una sonda, el dispositivo de prueba debe calibrarse. Cuando la sonda toca el punto de contacto en la superficie medida, se genera una cierta fuerza, provocando una curvatura, en su mayoría muy leve. Esta pequeña cantidad de recorrido que es causado por la flexión (o deflexión de la aguja) se llama *antes del viaje.* Calibrar la sonda significa compensar la lectura final de la medición por la cantidad de recorrido previo. En algunos aspectos, este fenómeno es muy similar al contragolpe de una máquina CNC. Más adelante en este capítulo, se describirán los problemas básicos de calibración de la sonda.

Hay muchos métodos para calibrar una sonda, uno de los más comunes es tocar un medidor de precisión especial ubicado en las máquinas herramienta CNC (a veces llamado *artefacto).* Durante la calibración, se determina el tamaño efectivo del lápiz óptico (en comparación con su tamaño real). También durante la calibración, es muy importante calibrar la aguja de la sonda en *todas las direcciones* que se medirá. Tenga en cuenta que la dirección del movimiento previo al desplazamiento es fundamental para la precisión de la medición final.

La calibración es necesaria no solo para una sonda nueva, sino también en muchos otros casos. La siguiente lista debería ayudar a tomar una decisión informada cuando sea necesaria una calibración de la sonda:

- **Se ha instalado una nueva sonda o una nueva aguja de la sonda.**
- **Inicio de un nuevo trabajo de mecanizado que emplea palpado**
- **Cuando una sonda o un lápiz óptico ha sido reemplazado o reparado**
- **Cuando la temperatura ambiente de funcionamiento ha cambiado drásticamente**
- **Cuando se ha cambiado la velocidad de avance de palpación**
- **Cuando la repetibilidad se desvía de los valores esperados en una cantidad inesperada**

Otras consideraciones también pueden tener efecto.

Velocidad de avance y precisión de palpado

Tenga en cuenta el comentario anterior relacionado con la velocidad de avance. Todo el palpado debe realizarse con la misma velocidad de avance en todas las direcciones. Algunos programadores de macros prefieren "codificar" la velocidad de avance en la macro, otros utilizan una variable para el mismo propósito. De cualquier manera, si se ha cambiado la velocidad de avance, se debe repetir el proceso de calibración.

También un enfoque muy práctico es deshabilitar la anulación de la velocidad de avance en el panel de operación del CNC, por lo que siempre se garantiza que la velocidad de avance sea *100%* del valor programado. Para deshabilitar la velocidad de avance ov3miin0ude3sm4ae en la macro, use la variable de sistema **#3004 = 2 (***anulación de la velocidad de avance deshabilitada)* o **#** *(feedh # o3ld00n4d =F0anulación de eedrate* se desactivan). También son posibles otras variaciones. Fabricar asegúrese de programar al final de la macro, para eliminar las restricciones cuando no sea necesario.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Dispositivos de palpación en máquinas CNC

Cualquier taller de maquinaria puede beneficiarse de la medición de la pieza durante un ciclo de mecanizado. La unidad de sonda está montada en el almacén de herramientas, con su propio número y ajustes de compensación, como cualquier otra herramienta. La principal diferencia con otras herramientas es que una sonda no gira en el husillo cuando se utiliza. La medición en proceso está estrechamente relacionada con el programa macro que controla el mecanizado, la medición y los ajustes de las compensaciones en el sistema de control. Las características macro, como la ramificación, las pruebas condicionales, el bucle, el uso de diferentes variables y el acceso a las funciones de control, son todas importantes para programar los distintos dispositivos de sondeo.

Beneficios de la medición en proceso

Hay muchos beneficios en la medición de las distintas características de las piezas durante el ciclo de mecanizado; todos están relacionados con el aumento de la productividad y la precisión general. Los beneficios más importantes se pueden resumir en varios elementos:

- **La ubicación de la pieza, la longitud y el diámetro del cortador utilizado se pueden medir automáticamente**
- **Los tres grupos de memoria de compensación se pueden calcular automáticamente y corregir según sea necesario durante mecanizado, individual o colectivamente**
- **Reducción del tiempo de inactividad de la máquina: la configuración de la pieza se puede simplificar en gran medida, no hay necesidad de gastar tiempo en la configuración física exacta. La posición real de la pieza y su alineación con los ejes de la máquina y / o los puntos de referencia del dispositivo se pueden corregir matemáticamente en lugar de físicamente.**
- **Reducción del nivel de desechos, ya que se controlan las dimensiones reales de mecanizado por el programa macro y el ciclo de palpación, cualquier corrección de compensación requerida se realiza automáticamente**
- **La inspección de la primera pieza terminada no requiere su remoción del área de mecanizado**
- **Las herramientas rotas se pueden detectar y se puede seguir la acción adecuada según lo especificado por el programa macro.**
- **La inversión inicial en la tecnología (equipos y habilidades) se devuelve mucho más rápido que otros métodos.**
- **El nivel de confianza del operador de CNC aumenta y el mecanizado desatendido puede convertirse en una realidad**

Tipos de sondas

Varios fabricantes ofrecen muchos modelos diferentes de sondas. Al seleccionar sondas, el problema principal es, por supuesto, la precisión de la sonda. Sin embargo, la precisión de una sonda no suele ser un problema, lo que significa que el cliente busca características adicionales al seleccionar las sondas. En este contexto, es muy importante entender que una sonda en sí misma no mide, por lo que la cuestión de la precisión de la sonda es puramente académica.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La sonda se puede evaluar en términos de repetibilidad, lo que influye en la precisión del sistema de sondeo. En términos de precisión, el aspecto más importante es la precisión del sistema completo, con todas sus partes, no solo sus componentes individuales. Al seleccionar los dispositivos de sondeo hoy, la característica más importante es el propósito de la sonda: uno actual y uno en el futuro.

Tamaño de la sonda

En el método de sondeo por activación por contacto, el tamaño de la sonda está generalmente determinado por la naturaleza del trabajo. Obviamente, la sonda debe encajar en el área a medir. Eso significa que una sonda de diámetro pequeño permitirá el acceso a más características de la pieza, como grietas y pequeñas aberturas. Los tamaños de sonda grandes generalmente forman parte de una configuración generalmente más pesada, y se debe esperar una precisión del sistema ligeramente menor.

Criterios de selección de la sonda

No todas las sondas se crean de la misma manera; hay varias consideraciones que deben tenerse en cuenta al seleccionar una sonda para la medición CNC en proceso (calibrado). Las consideraciones relacionadas con la selección de la sonda se pueden resumir en los siguientes grupos:

- **Pieza mecanizada** *. . . su tamaño y forma*
- **Capacidades del sistema de control** *. . . características estándar y opcionales*
- **Tolerancias esperadas** *. . . datos de ingeniería: ¿son realistas?*
- **Características adicionales y opcionales** *. . . puede ser beneficioso a largo plazo*
- **Costos asociados** *. . . costos iniciales así como costos continuos*

Pieza mecanizada

Sin duda, la naturaleza del trabajo determina qué sonda o sondas se utilizarán, en base a la tecnología actual. La naturaleza inicial del trabajo puede requerir diferentes sondas para diferentes trabajos. Aunque la mayoría de las sondas se pueden cambiar con relativa facilidad, el sistema de medición siempre debe poder adaptarse a todas las variedades. Eso significa mirar hacia el futuro en los diseños de piezas y poder establecer la necesidad de un sistema de medición basado en los requisitos actuales y futuros.

Las áreas de consideración enfocada también deben incluir el tamaño real de la pieza, su complejidad geométrica (forma general), las características de la pieza que requieren medición (características críticas), el tamaño real de la sonda (pequeña o grande) y su precisión, si se usa con un vástago largo, así como su capacidad para colocarse normal (*es decir,* perpendicular) a la superficie medida.

También hay otros factores relacionados con la pieza, como su material y el grosor de la característica medida. Algunos materiales blandos, como los plásticos, pueden ser desviados o incluso deformados por el dispositivo de sondeo, por lo que será necesario utilizar otras técnicas. El método más común en este tipo de aplicación es una sonda sin contacto, ofrecida por todos los principales fabricantes de sondas. A menudo, una sonda doble (una con dos palpadores, a veces llamada sonda de megáfono) puede equiparse con una sonda de contacto y una sonda sin contacto. Algunos cabezales de palpación se pueden equipar para ambos tipos y se pueden cambiar de forma manual o automática. El cambio de sonda automatizado es particularmente atractivo para la fabricación de gran volumen (como en la industria automotriz).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Capacidades del sistema de control

Cuando el dispositivo de palpación se aplica a máquinas CNC, las capacidades del sistema son una consideración muy importante. Por lo general, la mayoría de los errores se cometen en el momento de la compra al no establecer las necesidades futuras. Muchos fabricantes de sondas ofrecen actualizaciones, pero después de unos años la compatibilidad puede desaparecer. Puede ser difícil, o incluso imposible, actualizar un equipo simple en una fecha posterior a un equipo más sofisticado.

Consideraciones igualmente importantes son las características específicas de la máquina CNC. Es posible que pequeñas partes de hoy no causen problemas, pero gran parte del mañana puede no encajar en el pensamiento de hoy.

Tolerancias esperadas

Los ingenieros de diseño colocan tolerancias en dimensiones críticas. En un breve recordatorio, una tolerancia dimensional es la desviación permitida del tamaño nominal especificado en el dibujo de ingeniería. Al sondear, particularmente durante el proceso de selección de la sonda, es importante darse cuenta de que las tolerancias demasiado estrechas (aquellas con un rango de desviación permisible muy pequeño) hacen que el proceso de mecanizado sea mucho más costoso en todos los aspectos. Sin embargo, si existe la necesidad de ingeniería, el costo debe reconocerse y absorberse. Para tolerancias estrechas, las sondas deben seleccionarse con esta consideración inicial. Las tolerancias estrechas también requieren tiempos de medición más largos, porque se deben medir muchos más puntos o aciertos para garantizar dicha precisión. Por ejemplo, un requisito de tolerancia estricta en el diámetro de un orificio requerirá más que los tres puntos estándar para medir el diámetro.

Características adicionales y opcionales

Hay muchas funciones opcionales disponibles para varios dispositivos de palpación CNC. Algunas de las características más importantes son la orientación fija de la sonda frente a su capacidad para orientarse en diferentes direcciones (no estándar). Se agradece una flexibilidad adicional, si sus costos pueden justificarse.

Costos asociados

Hay diferentes tipos de sondas disponibles y, la mayoría de las veces, un precio más alto indica un dispositivo de sondeo más sofisticado y de mayor nivel, un dispositivo mejor. Siempre verifique las características de la unidad y la disponibilidad futura del servicio del fabricante o vendedor.

Tecnología de sonda de máquina CNC

Cada sonda instalada en la máquina CNC debe poder comunicarse con el sistema de control de la máquina herramienta. En los centros de mecanizado CNC, la sonda se monta en un portaherramientas similar al portaherramientas para herramientas de corte estándar, también almacenado en el almacén de herramientas, y se coloca en el husillo de la misma manera que cualquier otra herramienta, cuando sea necesario. En los tornos CNC, la sonda está montada en la torreta de herramientas, ocupando también una estación. En cualquier caso, el propósito de la sonda es tocar la característica deseada en la pieza, realizar la medición y transmitir una señal al sistema de control con los resultados. Hay tres métodos de transmisión principales disponibles para la señal activada:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **Transmisión de señal óptica**

tu **Transmisión de señal inductiva**

tu **Transmisión de señal de radio**

En el desarrollo posterior, varios fabricantes también ofrecen un método de transmisión de señales por infrarrojos, aunque los métodos de sondeo óptico e inductivo constituyen la mayoría de las aplicaciones.

Independientemente del método de transmisión de señal que se aplique, el sistema de transmisión utiliza tres componentes importantes:

2 Componente 1:

Sonda y módulo de palpación, están montados en un vástago. El método de transmisión óptico y de radio funcionan con el mismo principio: el módulo recibe las señales del sistema de control y transmite las señales de la sonda, así como el estado de la batería interna que proporciona el voltaje necesario. La sonda y el módulo de sondeo se pueden utilizar en modo de espera o en modo de funcionamiento continuo. Si el ajuste es un modo de espera, la unidad actúa solo como un receptor que está esperando la señal de transmisión. Una vez que se recibe la señal, el modo de espera se cambia automáticamente al modo de funcionamiento continuo. Una vez que se activa el modo de funcionamiento, las señales de estado de la sonda y la batería se transmiten al módulo de comunicación de la máquina.

2 Componente 2:

Módulo de comunicación de la máquina, utilizado para establecer contacto con el módulo de sonda. A través de la transmisión de señales, un cable y su configuración de cableado única, el módulo de comunicación de la máquina se conectará a la unidad de interfaz de la máquina.

2 Componente 3:

Unidad de interfaz de máquina se utiliza para convertir las señales recibidas de la sonda a un formato que el sistema de control pueda interpretar. Usando la unidad de interfaz, varios indicadores luminosos muestran el estado de la sonda y la batería.

Transmisión de señal óptica

En la transmisión de datos de señales ópticas, se utiliza un haz de luz infrarroja para transferir las señales de la sonda recopiladas en el momento del contacto, desde el dispositivo de sondeo al sistema CNC. Los diodos emisores de luz (LED) instalados en el dispositivo de sondeo emiten señales hacia un receptor preajustado. El receptor puede captar señales de hasta 10 pies (3 metros). La fuente de energía para las sondas que utilizan la transmisión de datos de señales ópticas es una pequeña batería instalada en el cuerpo del dispositivo de sondeo. Una pequeña desventaja del sistema de transmisión de señales ópticas es el requisito de una trayectoria de luz clara entre la sonda y el control CNC. La mayoría de los centros de mecanizado CNC instalados en la actualidad utilizan el método óptico de transmisión de datos.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Transmisión de señal inductiva

En el área de transmisión de datos de señales inductivas, las señales transmitidas utilizan inducción electromagnética a medida que se transfieren a través de un pequeño espacio de aire. El espacio de aire se encuentra entre los dos módulos de inducción, uno ubicado en el dispositivo de palpación y el otro ubicado en el eje de la máquina herramienta CNC. Ambos están vinculados al sistema CNC. La transmisión de datos de señales inductivas también es bastante común en centros de mecanizado CNC y tornos CNC. Probablemente, el mayor beneficio de las sondas de transmisión de señales inductivas es la facilidad de mantenimiento y la falta de energía de la batería. El módulo de la sonda recibe energía del módulo de la máquina y devuelve varias señales de la sonda.

Transmisión de señal de radio

En la transmisión de datos de señales de radio, el dispositivo de sondeo genera una señal de radiofrecuencia. La fuente de energía para las sondas que utilizan la transmisión de datos de señales de radio es una pequeña batería instalada en el cuerpo del dispositivo de sondeo. Este método de transmisión se usa comúnmente en grandes máquinas CNC. El uso de una transmisión de datos de señal de radio es muy práctico en máquinas CNC que son físicamente grandes y en situaciones en las que un sistema óptico no sería adecuado para funcionar correctamente a una distancia superior a aproximadamente 10 pies (3 metros).

Los sistemas de sondeo que utilizan transmisión por radio se basan en el principio de ondas de radio de alta frecuencia que transportan las señales de datos. Las señales se transmiten entre el dispositivo de palpación y el sistema CNC de la máquina herramienta. El beneficio adicional de la transmisión de señales de radio es la eliminación de la ruta directa y clara de la señal, necesaria para otros métodos de sondeo.

Medición en proceso

La medición en proceso ya se ha mencionado varias veces en este capítulo, pero siempre de forma bastante indirecta. Los próximos párrafos intentarán arrojar algo de luz y más detalles sobre este tema extremadamente importante.

Para muchas estaciones de mecanizado no tripuladas, por ejemplo en una celda FMS (*Sistema de fabricación flexible),* o fabricación celular similar, se debe hacer una provisión en el programa de CNC para permitir la verificación y ajuste de dimensiones críticas directamente en la pieza, preferiblemente mientras aún está montada en el dispositivo. A medida que la herramienta de corte se desgasta, o debido a muchas otras causas, las dimensiones esperadas pueden caer en la zona de 'fuera de tolerancia'. Utilizando un dispositivo de palpación y un programa macro adecuado, *Calibración en proceso* La opción ofrece una solución muy satisfactoria. El programa CNC para el *Medición en proceso* La opción contendrá algunas características de formato bastante exclusivas: se escribirá de forma paramétrica y dependerá en gran medida del uso de programas macro, a menudo muy profundamente anidados.

Si un taller de mecanizado CNC es usuario del *Medición en proceso* función, hay buenas posibilidades de que otras opciones de control también estén instaladas y disponibles para el programador CNC. Algunas de las opciones más típicas son software de palpación, gestión de la vida útil de la herramienta, macros, varios detectores, lectores de longitud y radio de herramienta, etc. Algunas de estas tecnologías van un poco más allá de la programación CNC estándar, aunque están estrechamente relacionadas. Se recomienda a las empresas que ya utilizan la tecnología CNC con éxito que examinen estas opciones para seguir siendo competitivas en su campo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

La idea de fabricar la primera pieza fabricada exactamente según las especificaciones se convirtió en la implementación de la medición en proceso. En algunos casos, este método de medición puede eliminar totalmente los sistemas de medición fuera de línea (CMM), o al menos complementarlos. Al emplear la medición en proceso completa exclusivamente en la máquina, los sistemas CMM a menudo se pueden eliminar (al menos para ciertas aplicaciones) y también se eliminan el costo y el tiempo de inactividad de la medición fuera de línea. Existen varios requisitos tecnológicos para que esta tecnología tenga éxito.

- **El sistema de palpación debe utilizarse en el portaherramientas, como cualquier otra herramienta.**
- **El sistema de palpado es estacionario (no giratorio) y, a menudo, se bloquea en una posición orientada.**
- **La opción de programa macro debe estar disponible dentro del sistema de control**
- **Deben establecerse interfaces adecuadas entre la sonda y el sistema de control**
- **Deben desarrollarse y mantenerse programas macro especiales para la medición**

En términos económicos, la medición en proceso extiende el tiempo total del ciclo, a menudo de manera bastante significativa. Incluso si no se miden todas las partes del lote, se debe considerar el tiempo de ciclo promedio. Cuando la máquina herramienta CNC se utiliza como dispositivo de medición, el equipo involucrado en las distintas etapas de medición debe estar certificado o calibrado. La calibración del dispositivo de sondeo se realiza en un calibre verificado (calibre), utilizando un programa macro. Los principios de calibración se han discutido anteriormente.

Muchas máquinas herramienta CNC incorporan un diseño único que permite la inclusión de un artefacto calibrado dentro del cubo de trabajo de la máquina. El cubo de trabajo se define por la cantidad máxima combinada de recorrido a lo largo del eje X, el eje Y y el eje Z. Si solo se consideran dos ejes, el término 'cubo de trabajo' se cambia a un área de trabajo o un área de trabajo.

Características a medir

Para determinar qué características de la pieza se pueden medir en una máquina CNC, mucho depende del tipo de sonda utilizada. En sus aplicaciones básicas, prácticamente todas las sondas pueden medir las siguientes características de una pieza o dentro de una pieza en particular:

- **Medida del centro**
- **Diámetro externo**
- **Diámetro interno**
- **Largo externo - ancho**
- **Largo interno - ancho**
- **Profundidad de una característica**
- **Ángulo de una característica**

Hay muchas otras características de las piezas que también se pueden medir y algunas son más comunes que otras. El elemento más típico de este grupo cubre la ubicación de la característica de la pieza, como el centro de un agujero, la distancia entre dos puntos, el diámetro, etc. Dado que la característica típica de la pieza se especifica normalmente mediante al menos los ejes X e Y, significa un desarrollo macro que utiliza una combinación de los diversos resultados y los manipula matemáticamente. Todo esto tiene lugar dentro del macrocuerpo. En muchos casos, el valor devuelto directamente no se utiliza como tal, sino para el cálculo de una diferencia de valores entre dos mediciones. La forma en que se maneja esta diferencia depende de la aplicación en particular. Normalmente, el valor calculado se utiliza para ajustar una configuración de compensación en particular.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Hay muchos otros métodos de medición simples y complejos disponibles para las macros de palpado, pero los conceptos básicos siguen siendo los mismos en todo momento, independientemente del método de medición utilizado. En los siguientes ejemplos de aplicación, se explorarán varias opciones comunes con cierto detalle, junto con la evaluación de los procedimientos de sondeo típicos. Los diagramas incluidos siempre muestran el objeto medido (característica) y los puntos de contacto con el objeto medido. Por ejemplo, P1, P2, P3, P4, etc., indican la posición del palpador en el momento del contacto a lo largo del eje seleccionado, la identificación*Cn* indica un número de ubicación central, la letra W indica el ancho o el largo (cualquiera de los dos también se puede aplicar a la profundidad de la característica), la letra D especifica la profundidad medida, y así sucesivamente. En la mayoría de los casos de sondeo, el diámetro de la sonda (comúnmente conocido como*diámetro de la aguja)* siempre debe conocerse, pero en algunos cálculos, el diámetro de la aguja no es importante en absoluto (se puede utilizar cualquier diámetro razonable). La mayoría de los cálculos suelen utilizar**abdominales** función macro, para garantizar un valor devuelto siempre positivo. En cualquier macro, los valores positivos y negativos de un cálculo (el valor devuelto) son muy importantes y siempre deben aplicarse correctamente.

Medición de ubicación central

La medición de la ubicación central (posición) se aplica a la medición de objetos planos y circulares y características de piezas, como paredes planas, bordes, orificios, taladros, varillas, ejes, ranuras, incluso conos y conos. La medición también incluye dispositivos de calibración cilíndricos, si es necesario. En términos de implementación, la medición de la ubicación del centro es probablemente la operación de sondeo más común en macros.

Figuras 57 y *58* ilustran un principio matemático significativo que es la base misma de la medición de muchas ubicaciones centrales, especialmente las que se aplican a las características de las piezas relacionadas con las paredes (lados) la parte (externa e interna).

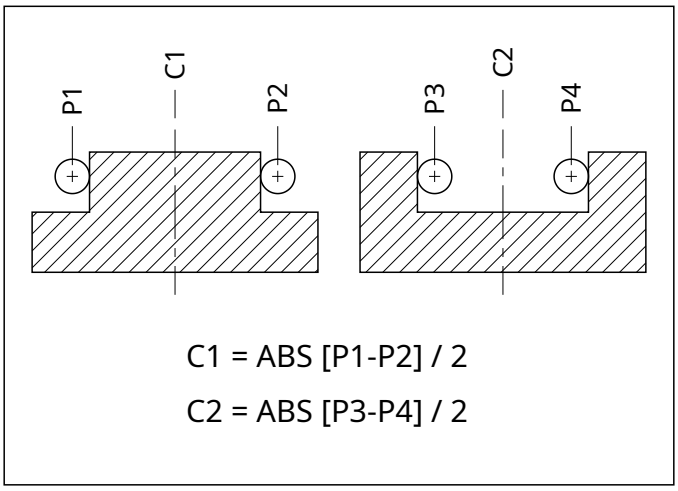


Figura 57

Las medidas de centro C1 y C2 se encuentran entre dos características mecanizadas, como paredes:

Paredes externas (C1) e internas (C2)

El diámetro de la aguja no es crítico

. . . se muestra la comprobación de un solo eje

En ambas ilustraciones, se implican dos objetivos que se relacionan con el desarrollo de programas macro. Un objetivo es encontrar la medida del ancho entre dos*externo* paredes, que se muestran como dimensión C1 en la ilustración de la izquierda arriba. El otro objetivo es encontrar la medida de ancho entre dos*interno* paredes, mostradas como C2 en la ilustración de la derecha arriba. El ejemplo de dibujo en*Figura 57* ilustra dos partes que son independientes entre sí y resuelve los cálculos C1 y C2 al mismo tiempo. Tenga en cuenta que el diámetro de la bola de la sonda (diámetro de la aguja) no influye en el resultado.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

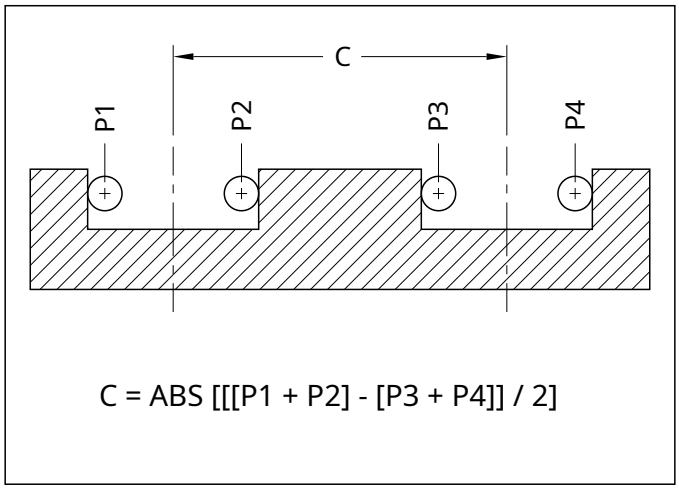


Figura 58

La medida del centro C se encuentra entre dos características mecanizadas, como las ranuras

El diámetro de la aguja no es crítico

. . . se muestra la comprobación de un solo eje

Un enfoque similar es igualmente lógico cuando se trata de encontrar el centro de una característica circular (radio o diámetro), ya sea externa o interna. Aunque se muestra un ejemplo para encontrar el centro en una característica externa (como una varilla, saliente, espiga, etc.), y el otro ejemplo se muestra para la aplicación interna (como el diámetro de un orificio), comparten la misma matemática fórmula que se puede utilizar en la macro para calcular el centro de una entidad circular, independientemente de si es externa o interna. La fórmula se aplica a cualquier eje.

Figura 59 y *Figura 60* ilustre el principio matemático detrás de la medición de una ubicación central aplicada a las características relacionadas con los diámetros externos o internos de las piezas.

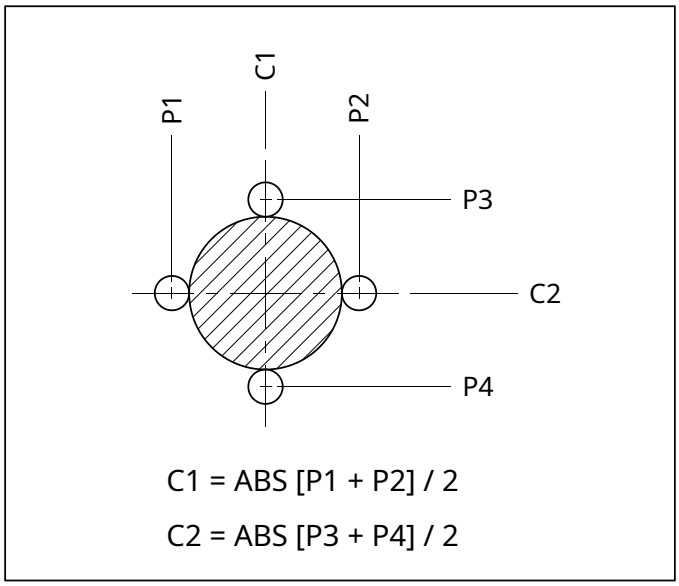


Figura 59

Medición central C1 y C2 de una característica externa circular

El diámetro de la aguja no es crítico

. . . se muestran dos ejes

En la aplicación de búsqueda de centro anterior aplicada a dos características lineales, cualquiera de los ejes se podía usar en la fórmula y solo se requería la medición de un eje. El elemento más importante en este ejemplo es que solo se requieren dos medidas a lo largo de un solo eje, por lo que en los dos ejemplos circulares, se necesita un punto real, por lo que ambos ejes deben considerarse en el cálculo del centro de un objeto circular y cuatro Se requieren medidas por diámetro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

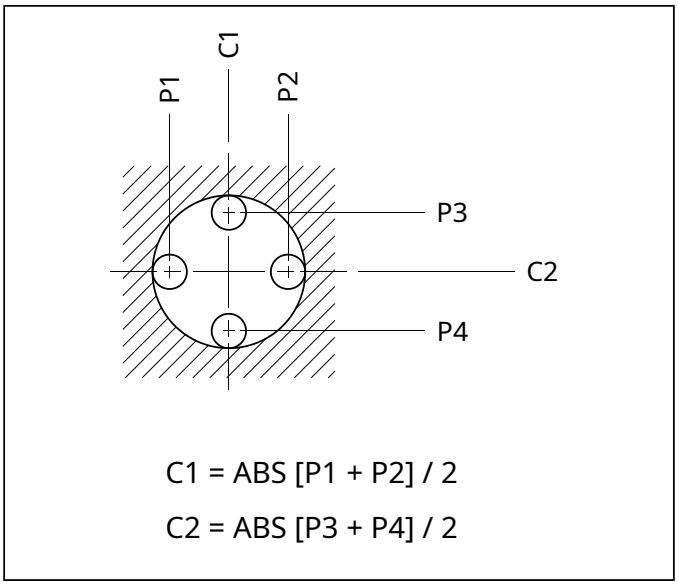


Figura 60

Medida central C1 y C2 de una característica interna circular

El diámetro de la aguja no es crítico . . . se muestran dos ejes

Como muestran ambas ilustraciones, las fórmulas de cálculo son idénticas. La única diferencia es la dirección de medición, que debe incorporarse en la macro.

Medición de ancho externo o interno

La longitud o el ancho externo (exterior) o interno (interior) entre dos características se establece seleccionando y registrando dos posiciones de punto establecidas, una en cada extremo del objeto medido. Solo se utiliza un eje para este propósito, los otros ejes permanecen inactivos. Normalmente se requieren dos posiciones registradas (ejes X o Y). El ancho real se obtiene restando una posición medida de la otra, considerando el radio de los estilos.

Figura 61 muestra la medida del ancho de la característica externa a la izquierda y la medida interna a la derecha; el diámetro de la aguja B es muy importante en ambos tipos de medición.

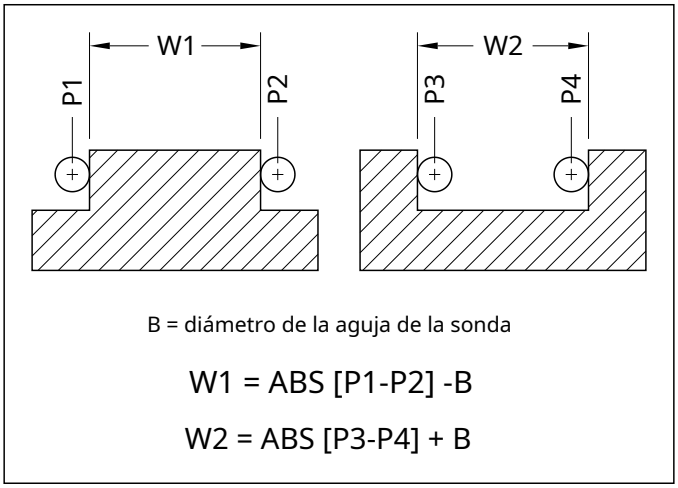


Figura 61

Medida de ancho externo e interno

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Medición de profundidad

Otra característica comúnmente medida de una pieza es la profundidad. La profundidad se asocia normalmente con el eje Z, pero el método de palpado también se puede utilizar a lo largo de los ejes X o Y, por ejemplo, para medir la profundidad de un hombro o la profundidad de un paso.

La profundidad se mide restando dos posiciones medidas a lo largo del eje. Lógicamente, la profundidad se establece de la misma forma que el largo (ancho) externo o interno.

Figura 62 muestra el principio matemático detrás del cálculo de profundidad.

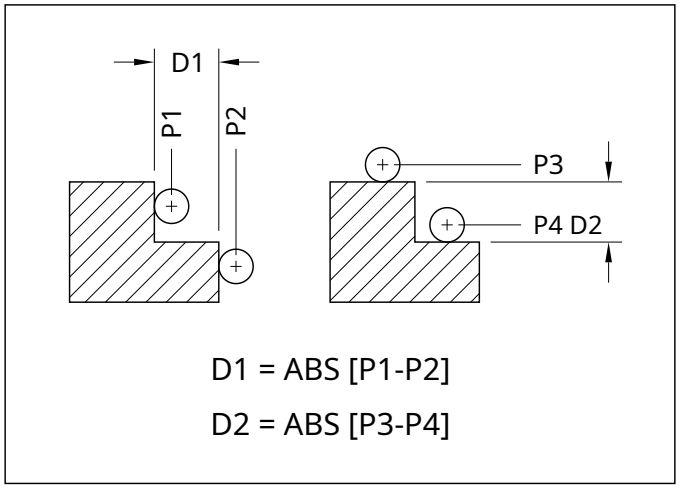


Figura 62

Medición de profundidad externa e interna

Se pueden medir otras características aplicando el mismo enfoque lógico. Entre ellos, la medición de diámetros externos o internos y la medición de ángulos son las aplicaciones más comunes.

Medición del diámetro externo

El diámetro externo (exterior) puede ser un espárrago, un núcleo, un saliente, una espita o cualquier otro objeto redondo que sea un cilindro externo, incluido un dispositivo de calibración. Para medir un diámetro externo, se deben establecer puntos medidos en el diámetro. Cada posición medida se registra y el diámetro externo se calcula matemáticamente, a través de las fórmulas del programa macro del CNC. Siempre debe conocerse un diámetro externo aproximado. Normalmente, un diámetro externo se mide estableciendo tres puntos en el diámetro.

Medición del diámetro interno

El diámetro interno (interior) puede ser cualquier orificio, como un escariado, una cavidad circular o cualquier otro cilindro interno, incluido un dispositivo de calibración. Para medir un diámetro interno, se deben establecer puntos medidos en el diámetro. Cada posición medida se registra y el diámetro interno se calcula matemáticamente, a través de las fórmulas del programa macro del CNC. Siempre debe conocerse un diámetro interno aproximado. Normalmente, un diámetro interno se mide estableciendo tres puntos en el diámetro.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Ángulos de medición

La medición de ángulos se puede utilizar para muchos propósitos útiles, uno de ellos es ajustar el sistema de coordenadas de la máquina herramienta girándola. Para ilustrar la idea, piense en la facilidad de programar un rectángulo donde los cuatro lados son paralelos a los ejes, y luego programar el mismo rectángulo ubicado en un ángulo dentro del área de mecanizado. La rotación del sistema de coordenadas permite la simplicidad de programar un rectángulo recto, pero ubicándolo en ángulo durante la configuración de la máquina. Al girar el sistema de coordenadas para que coincida con la orientación de la pieza, la configuración se puede realizar de manera muy eficiente. Fanuc ofrece una función opcional llamada*Rotación del sistema de coordenadas (***G68-G69).** Macro es la mejor opción si esta opción no está disponible.

Cambio de valores establecidos

Dado que el palpado está controlado por el programa macro CNC, el macro puede contener decisiones basadas en el resultado del proceso de palpado. Por ejemplo, se puede introducir una tolerancia en el cuerpo de la macro, registrar el resultado del sondeo, evaluarlo y compararlo con los valores almacenados. La decisión de ajustar la compensación, recortar la pieza o incluso rechazarla se puede tomar automáticamente. Este es un método de programación muy sofisticado que requiere mucha práctica.

Dispositivos de calibración

Dispositivos de calibración: a veces se les llama *artefactos* o *medidores maestros* - instaladas en una máquina herramienta CNC son, en su definición más simple, la referencia maestra para todas las demás referencias. En una explicación más técnica, dicho dispositivo es una sustitución física de la pieza mecanizada propiamente dicha, cuya posición fija dentro del cubo de trabajo se ha establecido previamente, en condiciones precisas, como temperatura y humedad controladas. Esto puede parecer un poco complicado, pero indica el propósito principal de un dispositivo de calibración.

En términos generales, existen dos tipos básicos de diseño de dispositivos de calibración:

Dispositivo de calibración - Tipo 1

Sustitución física previamente establecida de la pieza mecanizada real. El beneficio de este tipo es que se puede calibrar directamente en la máquina CNC y da como resultado una precisión muy alta de todo el entorno de medición de la máquina.

Dispositivo de calibración - Tipo 2

Un elemento de referencia de uso general, como una esfera de calibración de alta precisión o un bloque de calibración. Cualquiera de los dos diseños se utiliza midiendo contra tamaños y ubicaciones relativos conocidos del dispositivo de calibración, por ejemplo, las paredes de un cubo o la superficie superior de una esfera.

El objetivo principal del dispositivo de calibración es evaluar la integridad de la geometría de la máquina herramienta CNC, antes de aplicar cualquier herramienta de corte a la producción. Además, el dispositivo también sirve como medio para compensar incluso una expansión o contracción muy leve del sistema de medición, debido a los efectos del calor o el frío.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Ángulos de medición

La medición de ángulos se puede utilizar para muchos propósitos útiles, uno de ellos es ajustar el sistema de coordenadas de la máquina herramienta girándola. Para ilustrar la idea, piense en la facilidad de programar un rectángulo donde los cuatro lados son paralelos a los ejes, y luego programar el mismo rectángulo ubicado en un ángulo dentro del área de mecanizado. La rotación del sistema de coordenadas permite la simplicidad de programar un rectángulo recto, pero ubicándolo en ángulo durante la configuración de la máquina. Al girar el sistema de coordenadas para que coincida con la orientación de la pieza, la configuración se puede realizar de manera muy eficiente. Fanuc ofrece una función opcional llamada*Rotación del sistema de coordenadas (***G68-G69).** Macro es la mejor opción si esta opción no está disponible.

Cambio de valores establecidos

Dado que el palpado está controlado por el programa macro CNC, el macro puede contener decisiones basadas en el resultado del proceso de palpado. Por ejemplo, se puede introducir una tolerancia en el cuerpo de la macro, registrar el resultado del sondeo, evaluarlo y compararlo con los valores almacenados. La decisión de ajustar la compensación, recortar la pieza o incluso rechazarla se puede tomar automáticamente. Este es un método de programación muy sofisticado que requiere mucha práctica.

Dispositivos de calibración

Dispositivos de calibración: a veces se les llama *artefactos* o *medidores maestros* - instaladas en una máquina herramienta CNC son, en su definición más simple, la referencia maestra para todas las demás referencias. En una explicación más técnica, dicho dispositivo es una sustitución física de la pieza mecanizada propiamente dicha, cuya posición fija dentro del cubo de trabajo se ha establecido previamente, en condiciones precisas, como temperatura y humedad controladas. Esto puede parecer un poco complicado, pero indica el propósito principal de un dispositivo de calibración.

En términos generales, existen dos tipos básicos de diseño de dispositivos de calibración:

Dispositivo de calibración - Tipo 1

Sustitución física previamente establecida de la pieza mecanizada real. El beneficio de este tipo es que se puede calibrar directamente en la máquina CNC y da como resultado una precisión muy alta de todo el entorno de medición de la máquina.

Dispositivo de calibración - Tipo 2

Un elemento de referencia de uso general, como una esfera de calibración de alta precisión o un bloque de calibración. Cualquiera de los dos diseños se utiliza midiendo contra tamaños y ubicaciones relativos conocidos del dispositivo de calibración, por ejemplo, las paredes de un cubo o la superficie superior de una esfera.

El objetivo principal del dispositivo de calibración es evaluar la integridad de la geometría de la máquina herramienta CNC, antes de aplicar cualquier herramienta de corte a la producción. Además, el dispositivo también sirve como medio para compensar incluso una expansión o contracción muy leve del sistema de medición, debido a los efectos del calor o el frío.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Comprobación del dispositivo de calibración

Durante el ciclo de mecanizado, los tamaños críticos (características) de la pieza se establecen comparando las dimensiones deseadas con la característica previamente calibrada. Normalmente, el dispositivo de calibración se mide antes de cualquier mecanizado real y se establece cualquier error de desviación al inicio. Este error puede deberse a varios factores, principalmente los relacionados con el calor extremo o el frío extremo.

Una vez que se ha establecido la integridad del dispositivo de calibración, se mide la pieza mecanizada. El resultado de la medición de la pieza se considera erróneo si los errores detectados durante el proceso de palpado se comparan con las dimensiones del dispositivo de calibración y se encuentran fuera de los límites especificados. Esta es una consideración importante, porque muestra que la medición precisa de la pieza está determinada por la precisión de la configuración del dispositivo de calibración, en lugar de todo el sistema de la máquina herramienta.

Ejemplo de macro de centrado

Como ejemplo práctico de una macro que utiliza un dispositivo de sondeo, la siguiente macro de centrado es una de las aplicaciones más comunes de una sonda. Su propósito es encontrar el centro de un objeto circular, típicamente un anillo de calibración o un agujero en la parte que debe medirse. El centro del objeto circular se utilizará como la nueva configuración de**G54** compensación de trabajo (la macro se puede modificar para cualquier otro

número de compensación de trabajo).

O0032 (PROGRAMA PRINCIPAL)

N1 G21	*Entrada métrica*
N2 G17 G40 G80	*Bloque de inicio*
N3 G90 G00 G54 X0 Y0 N4	*Movimiento XY hacia el centro del orificio (debe conocerse cerca del centro)*
G43 Z25.0 H19 N5 G01	*Posición clara sobre el trabajo*
Z-5.0 F250.0	*Avance hasta la profundidad de palpado (*)*
N6 G65 P8112 D175.0 F80.0 N7	***Llamada macro con asignaciones D = diámetro medido, F = velocidad de avance***
G00 Z25.0	*Retirar el trabajo anterior*
N8 G28 Z25.0	*Regreso al cero de la máquina (eje Z)*
N9 M30	*Fin del programa principal*
%	

O8112 (MACRO DE CENTRADO - MÉTRICO)	
(UTILIZA UNA BOLA DE 6 MM DE	
DIÁMETRO) SI [# 7 EQ # 0] GOTO996	*Compruebe si falta el diámetro medido Compruebe si*
IF [# 9 EQ # 0] GOTO997 IF [# 9 GT	*falta la velocidad de avance de palpación*
100.0] GOTO998	*Max. La velocidad de avance de palpación recomendada es F100,0 mm / min Anulación*
# 3004 = 2	*de la velocidad de avance desactivada*
# 10 = # 4003	*Almacenar la configuración actual de G90 o*
# 7 = # 7/2	*G91 Cambiar el diámetro de la entrada al radio*
# 101 = # 5041	*Almacenar la coordenada actual del eje X*
# 102 = # 5042	*Almacenar la coordenada actual del eje Y*
M51	*Encienda Blast para borrar la sonda - el código M variará*
G04 X2.0	*Espere 2 segundos para el chorro de aire*
M52	*Apague Blast: el código M variará*

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
G91 G01 X [# 7-5.0] F [# 9 * 4]     Alejarse 5 mm del objetivo del lado derecho (X + movimiento) (*)
G31 X [# 7 + 5.0] F # 9             Omitir el resto del movimiento X al hacer contacto (X +)
# 103 = # 5061                      Almacenar la posición X en la señal de
G90 G01 X # 101 F [# 9 * 4]         salto (X +) Volver a la posición inicial en X
G91 X - [# 7-5.0]                   Alejarse 5 mm del objetivo del lado izquierdo (movimiento X) (*)
G31 X - [# 7 + 5.0] F # 9           Omitir el resto del movimiento X al contacto (X-) Almacenar la posición
# 104 = # 5061                      X en la señal de salto (X-)
G90 G01 X # 101 F [# 9 * 4]         Regrese a la posición inicial en X
# 105 = [# 103 + # 104] / 2         Promedio de la lectura X + y X-
# 106 = # 101- # 105                Calcule la cantidad de desplazamiento para G54 a lo largo del eje X.
G91 G01 Y [# 7-5.0]                 Muévase 5 mm del objetivo del lado superior (movimiento Y +) (*)
G31 Y [# 7 + 5.0] F # 9             Omita el resto del movimiento Y al contacto (Y +) Almacene la posición Y
# 107 = # 5062                      en la señal de salto (Y +)
G90 G01 Y # 102 F [# 9 * 4]         Regrese a la posición inicial en Y
G91 Y - [# 7-5.0]                   Alejarse 5 mm del objetivo del lado inferior (movimiento en Y) (*) Omitir el
G31 Y - [# 7 + 5.0] F # 9           resto del movimiento en Y al hacer contacto (Y-)
# 108 = # 5062                      Almacene la posición Y en la señal de
G90 G01 Y # 102 F [# 9 * 4]         salto (Y-) Vuelva a la posición inicial en Y
# 109 = [# 107 + # 108] / 2         Promedio de la lectura Y + e Y-
# 110 = # 102 / # 109 (------------------------------------------------------------)
                                                                                    -
# 2501 = # 2501- # 106              Actualizar la coordenada X para el sistema de coordenadas de trabajo G54
# 2601 = # 2601 + # 110 (-------------------------------------------------------------)
                                                                                    - - -)
# 3004 = 0                          Anulación de velocidad de avance
G # 10                              habilitada Restaurar G90 o G91 originales
GOTO999                                 mensajes de error de culo
N996 # 3000 = 106 (DIÁMETRO MISSING)    Emitir alarma si falta el diámetro medido
N997 # 3000 = 107 (FALTA ALIMENTACIÓN)   Emitir alarma si falta la velocidad de avance
N998 # 3000 = 108 (VELOCIDAD DEMASIADO ALTA)   Emitir alarma si la velocidad de avance es demasiado
                                                alta Fin de macro
N999 M99
%
```

Los espacios marcados con (*) deben ser mayores que el radio de la aguja de la sonda

Tenga en cuenta que el avance especificado se aplica al avance de palpación, no al avance de posicionamiento. De forma arbitraria, la velocidad de avance de posicionamiento es cuatro veces mayor, pero no superará los 500,0 mm / min. Se puede agregar flexibilidad a la macro para un control más preciso en esta área. Esta es una macro de trabajo y satisface los objetivos establecidos anteriormente. Los posibles cambios o mejoras a la macro serían el manejo del diámetro de la bola de la sonda (radio), la velocidad de avance y las holguras antes de alcanzar la posición objetivo.

Con esta muestra de macro de sondeo, se puede desarrollar prácticamente cualquier otro macro de sondeo. Muchas características de la macro de muestra no cambiarán de un tipo de sondeo a otro. El mayor cambio estará en la inclusión y manipulación de diferentes fórmulas.

Un comando crítico que es exclusivo de las macros es el **G31** comando - *Omitir comando.* Se explicará al final de este capítulo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Calibración de la longitud de la sonda

Las sondas se utilizan no solo para medir dentro del plano XY, sino que también pueden verificar la profundidad, a lo largo del eje Z. Al igual que la macro de centrado (calibración de la posición central) está diseñada para actualizar el sistema de coordenadas de trabajo, esta macro establece el*compensación de la longitud de la herramienta* para el eje Z. Hay varios métodos disponibles, sin embargo, su funcionalidad básica es la misma.*Figura 63* muestra la configuración de una vertical Centro de mecanizado CNC.

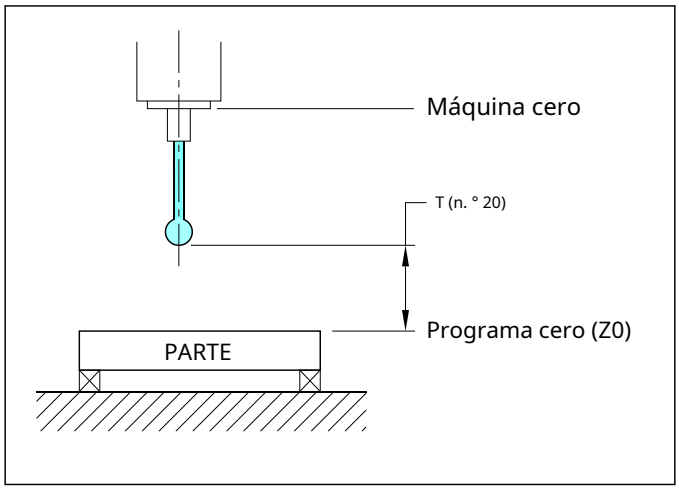


Figura 63

Ajuste de compensación de la longitud de la sonda

La asignación de variables será sencilla. Estrictamente hablando, solo se requerirá una única variable, el número de compensación de la longitud de la herramienta, donde se almacenará la longitud medida. Para mayor flexibilidad, también se puede incluir la posición del eje Z para medir, aunque normalmente será cero. La función de salto**G31** necesitará una velocidad de avance y una pequeña cantidad de recorrido adicional. La macro tendrá la velocidad de avance incorporada, por lo que el palpado será coherente para todos los trabajos. El monto adicional del viaje (conocido como*excederse),* también estará integrado, lo que facilita el desarrollo de la macro para ambas métricas y unidades de medida en pulgadas.

```
O0033                                  (Ejemplo de programa principal)
N1 G21                                 (Selección de unidades de medida)
N2 G17 G40 G80                         (Bloque de inicio)
N3 90 G00 G54 X300.0 Y250.0 T99 N4     (Posición XY para la palpación: también llama a la herramienta 99)
M06                                    (Herramienta 99 al husillo)
N5 G65 P8113 Z0.0 T99 N6               (Llamar macro para Z0 y corrección de longitud de herramienta 99)
M30                                    (Fin del programa principal)
%

O8113 (COMPENSACIÓN DE LONGITUD DE SONDA)
(*** NO CAMBIE LOS NÚMEROS DE SECUENCIA ***)
SI [# 20 EQ # 0] GOTO99                (Se emite una alarma si no se asigna un número de
G40 G80 G49                            compensación Se reafirma el bloque de inicio)
SI [# 26 NE # 0] GOTO98                (Compruebe si la posición Z está asignada)
# 26 = 0                              (Si no se asigna la posición Z, el valor predeterminado es Z0.0)
```

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

```
N98 # 3004 = 2                          Deshabilitar la anulación de la velocidad de avance
# 11 = # 4001                           Almacenar el código G actual del Grupo 01 Almacenar el
# 13 = # 4003                           código G actual del Grupo 03 Almacenar el código G
# 16 = # 4006                           actual del Grupo 06 Verificar si el programa principal está
SI [# 16 = 20.0] GOTO20                 en pulgadas Verificar si el programa principal está en
SI [# 16 = 21.0] GOTO21                 milímetros Establecer el recorrido adicional en pulgadas
N20 # 32 = -0,25
# 9 = 2.0                               Establezca la velocidad de avance de palpación en pulgadas por
GOTO100                                 minuto Omita los valores métricos si se selecciona pulgadas
N21 # 32 = -6.0                         Establezca el recorrido adicional en milímetros
# 9 = 50.0                              Ajuste la velocidad de palpación en mm / min
N100 (EL SONDAJE COMIENZA AQUÍ)         Inicio del recorrido de palpación
# 33 = # 26 + # 32                      Calcular la posición Z final
G90 G31 Z # 33 F [# 9 * 2]              Haga el toque inicial de la sonda a una velocidad de avance más
G91 G00 Z [ABS [2 * # 32]]              rápida Retraiga el doble de la cantidad de recorrido adicional
G90 G31 Z # 33 F # 9                    almacenado Haga el toque final de la sonda a una velocidad de
# 100 = # 5063                          avance más lenta Registre la posición Z en la señal de salto
# [2000 + # 20] = # 100                 Transferir el nuevo valor a la compensación seleccionada
GOTO999                                 Mensaje de alarma de derivación si el proceso es normal Emitir
N99 # 3000 = 99 (FALTA EL NÚMERO DE     alarma si el número de compensación no está asignado
COMPENSACIÓN) N999 G91 G00 G28 Z0       Devolver el eje Z al cero de la máquina
# 3004 = 0                              Habilitar la anulación de velocidad de avance
Sol # 11 Sol # 13 Sol # 16              Restaurar códigos G anteriores de los Grupos 01, 03, 06
M99                                     Fin de la macro
%
```

Tenga en cuenta algunas técnicas de programación especiales que se utilizan en la macro. Incluso cuando se desarrolla una macro personalizada similar, algunas de estas técnicas de programación resultan muy útiles en el proceso de desarrollo de cualquier macro. Algunos cambios pueden ser pequeños, como el cambio del número de variable que almacena el desplazamiento, si el control lo requiere.

Aquí hay descripciones de las técnicas utilizadas:

Técnica 1

G65 Llama a una macro personalizada. **P9010** Indica el número de macro personalizada que se llamará. **Z0.1** Establece la posición Z para el toque de la sonda. **F10.0** Establece la velocidad de avance para el toque de la sonda. **A0** Establece el ángulo de la sonda (no se utiliza en este ejemplo). **B0** Establece el ángulo de la sonda (no se utiliza en este ejemplo). **C0** Establece el ángulo de la sonda (no se utiliza en este ejemplo). **D0** Establece el diámetro de la sonda (no se utiliza en este ejemplo). **E0** Establece la distancia de retracción de la sonda (no se utiliza en este ejemplo). **H0** Establece la altura de la sonda (no se utiliza en este ejemplo).

La técnica que puede ser controvertida es el valor del eje Z. Si falta la posición Z en el programa, la macro supone que debe ser cero. Algunos programadores pueden cuestiona este enfoque y elige no estar de acuerdo con él. En las condiciones adecuadas, esta técnica no tiene nada de malo.

Técnica 2

La **SI-ENTONCES** Se ha evitado el acceso directo, por lo que la macro es más flexible para una variedad de modelos de control (no todos los modelos admiten la **SI-ENTONCES** funciones). Más**GOTOn** Se necesitarán declaraciones.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Técnica 3

La macro funcionará igualmente bien para el sondeo métrico o para el sondeo en unidades inglesas.

Técnica 4

Se han incorporado valores métricos y en pulgadas. Una vez que se verifique que son adecuados, serán los mismos para todas las sondas que deberán medirse a lo largo del eje Z. Este es un ajuste que puede ser necesario realizar para adaptarse a una configuración de palpado particular.

Técnica 5

También se ha incorporado una velocidad de avance controlada (métrica y en pulgadas). La razón es que para obtener resultados consistentes en el palpado, es obligatorio una velocidad de avance constante. Una vez optimizado para obtener el mejor rendimiento, seguirá siendo el mismo para cualquier sondeo.

Técnica 6

La sonda tocó la pieza dos veces: una vez para restablecer su posición en el vástago (si es necesario), la segunda vez fue la palpación real la que se registró como compensación.

Se han utilizado otras técnicas en este y otros ejemplos a lo largo del manual. El objetivo principal aquí era mostrar algunas macros de sondeo y explicar su diseño. No se intentó describir el funcionamiento real de los dispositivos de sondeo de diferentes fabricantes. Muchos fabricantes ofrecen sus propias macros, adecuadas para sus equipos.

Omitir comando G31

A través de las macros de palpado, se utilizó un código G especial, uno que no forma parte de ningún otro programa estándar o macro diseñado para el mecanizado. Este comando es**G31.** En los manuales, generalmente se describe como el '*omitir comando* ' o '*función de salto* '. De muchas formas, este comando se comporta th**0**mi**1**igual que el movimiento lineal **G01 -** entonces porque no puedo **G01** ¿ser usado? La respuesta es simple. Durante un GRAMO movimiento, la posición de destino se establece mediante las coordenadas XYZ y el movimiento tiene lugar a un avance programado. Durante**G31** movimiento (también a una velocidad de avance programada), también se establecen las coordenadas del objetivo XYZ. La diferencia está en el resultado.**G01** El comando normalmente completará el movimiento a la posición de destino. Esto no es aceptable para la sonda, porque la posición de destino siempre está dentro del material y la sonda se estrellaría. La posición de destino debe estar dentro del material, de lo contrario no hay garantía de que se lleve a cabo el sondeo.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

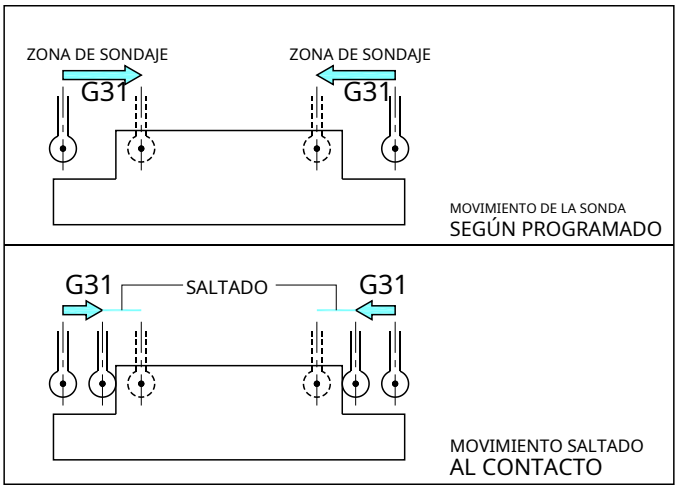


Figura 64

Comando de salto G31

Figura 64 ilustra el concepto general del comando skip.

En la parte superior se ilustra el movimiento y la dirección programados. Tenga en cuenta que el final del movimiento está en el material. La ilustración inferior muestra lo que sucede cuando la sonda entra en contacto con el material. Omite el resto del movimiento y registra la posición, según las instrucciones macro.

La cantidad de movimiento en el material no tiene que ser grande, pero debe ser mayor que la desviación dimensional más grande esperada.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

24 RECURSOS ADICIONALES

En este manual se han proporcionado muchos recursos valiosos. Ninguna publicación puede cubrir todos los detalles de los temas presentados, particularmente aquellos tan complejos como *Macros personalizadas de Fanuc.* Es conveniente incluir varios recursos adicionales al final. Uno se ocupa de las principales restricciones y limitaciones de las macros cuando se procesa en la máquina CNC, otros sugieren lecturas adicionales.

Limitaciones durante la ejecución de macros

Este manual cubre el tema del desarrollo de programas macro es un detalle razonable, lo que significa que se ha restringido a la cobertura de varios métodos de programación y técnicas especiales. Un operador de CNC experimentado que trabaja con macros a diario sabe que existen muchas diferencias significativas que son exclusivas de las macros durante su ejecución (procesamiento):

Configuración de bloque único

En muchos sentidos, la configuración del interruptor de bloque único (interruptor de ENCENDIDO / APAGADO) en el panel de control funciona de la misma manera para el procesamiento de macros que para el procesamiento de programas estándar. Hay excepciones ciones, estas son las más notables:

- **Comandos de llamada de macro G65-G67** *. . . no se detendrá en el modo de bloque único*
- **Expresiones matemáticas (aritméticas)** *. . . controlado por un ajuste de parámetro*
- **Comandos de control** *. . . controlado por un ajuste de parámetro*

Como en algunos otros ejemplos, esta es una de las configuraciones específicas del control y es muy importante verificar las especificaciones de control proporcionadas por el fabricante.

Búsqueda de número de bloque

Cuando el sistema de control está en el modo de ejecución de macros (modo de procesamiento de macros), no se puede realizar la búsqueda de número de bloque (búsqueda de número de secuencia).

Función de salto de bloque

Función de salto de bloque se identifica en el programa del CNC con el símbolo de barra (/). El mismo símbolo de barra también se utiliza en la expresión macro como símbolo para la división aritmética de dos valores. Normalmente, el código de barra oblicua de omisión de bloque se utiliza al principio del bloque, pero algunos controles admiten la programación de un código de barra oblicua en el medio del bloque. Cuando una macro que contiene el código de barra inclinada para la división es procesada por un sistema de control que también admite la función de salto a mitad de bloque, el control evaluará primero la expresión.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Si el símbolo de barra es parte de una expresión matemática encerrada entre corchetes, se procesará como un símbolo de división, *no* una función de salto a mitad de bloque:

```
# 31 = 10.0
# 32 = [# 31/2]
# 33 = # 31/2
```

Valor inicial establecido
Operación de división - # 32 = 10.0 / 2 = 5.0 Salto a mitad de bloque - # 33 = 10.0 si el salto de bloque está activado

El ejemplo simple muestra la posibilidad de un error grave como resultado de no conocer bien el sistema de control. La mayoría de los controles no permiten la función de salto a mitad de bloque, solo y al principio.

Operación MDI

A menudo es necesario probar uno o más bloques de programa en el *Entrada de datos manual* modo (MDI) en lugar de desde la memoria de control. Si el bloque de programa que se ejecutará en el modo MDI es una llamada de macro utilizando el**G65 P-** comando, el sistema de control procesará esta solicitud normalmente y llamará a la macro especificada por su número y asignaciones, como se esperaba. Sin embargo, el modo MDI no se puede seleccionar para llamar a un programa macro, mientras la operación automática está en efecto.

Modo de edición

Los parámetros que controlan la edición de subprogramas o programas macro dentro del rango O8000 a O8999 y O9000 a O9999 se pueden configurar en *permitir* o *rechazar* edición o eliminación de programas en estos rangos. Si se demuestra que una macro (o un subprograma) es correcta y se usa con frecuencia, debe protegerse mediante una configuración de parámetro para que no se edite accidentalmente o incluso se elimine.

Reinicio de control

3 Cuando el *REINICIAR* se presiona la tecla en el panel de control, todas las variables locales dentro del rango de **#1** a se borrará automáticamente. También se borrarán las variables comunes dentro del rango **#100** a **#149.** Cuando se borra una variable, se establece en un valor nulo, lo que significa que es igual a **#0 (**no cero). Si es necesario evitar que estas variables se borren con la tecla RESET, se puede cambiar un parámetro para ese propósito. Comprobar el*Manual de parámetros* del sistema de control para obtener más detalles.

Al presionar la tecla RESET, el procesamiento de macros (ejecución) también regresa al nivel del programa principal (nivel superior). En la práctica, significa que todos los subprogramas activos, macros, condiciones, bucles (como sentencias DO), etc. se borrarán (cancelarán).

Interruptor de alimentación

El propósito del interruptor de retención (o botón) es detener el movimiento del eje en el medio, entre la posición de inicio y la posición de destino. Cuando el interruptor de alimentación se activa (se enciende) durante la ejecución de un programa macro, el movimiento del eje se detiene*después* se ha procesado la declaración macro. Sin relación con la configuración del interruptor de alimentación, el movimiento del eje también se detiene cuando el operador presiona la tecla RESET o cuando se genera una condición de error (alarma).

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Conocimientos para la programación macro

Cualquier publicación que ofrezca programación de macros CNC generalmente se considera una publicación que contiene muchos temas de programación avanzada. Idealmente, solo los programadores de CNC con experiencia deberían abrir este manual y aprender de él. Sin embargo, ese no es siempre el caso, ya que muchos programadores jóvenes y menos experimentados se encuentran en la posición de desarrollar programas macro.

Todas las materias avanzadas dependen de un cierto conocimiento "básico" y de la comprensión de algunos principios generales que son necesarios para avanzar de un nivel al siguiente; este manual no es una excepción. Como publicación, se ha diseñado para que se sostenga por sí misma; no hay relación con ninguna otra publicación o texto técnico mencionado (todas las referencias son solo sugerencias).

A lo largo del manual, se presentaron muchos temas diferentes, incluidos muchos que no tienen equivalente en la programación manual o incluso en la programación CAM. Todos los temas de esta categoría son temas nuevos y el propósito del manual era explicarlos en detalle. Con suerte, eso ha sucedido. Como la programación macro se considera una programación de alto nivel, depende en gran medida de las prácticas de programación de varios niveles inferiores. Estas prácticas no se describen en este manual especializado. Para aquellos usuarios que deseen revisar o incluso aprender los conceptos básicos de la programación CNC en detalle, el más vendido *Manual de programación CNC,* también publicado por *Prensa industrial, Nueva York, NY (* **www.industrialpress.com),** ofrece todas las respuestas.

En particular, la comprensión profunda de los siguientes elementos es absolutamente fundamental como conocimiento básico, a fin de desarrollar programas macro, incluso en su nivel más bajo:

- **Habilidades generales**
- **Experiencia de programación manual**
- **Aplicaciones matemáticas**
- **Prácticas de configuración**
- **Prácticas de mecanizado**
- **Control y operación de la máquina**

Esta lista anterior se puede ampliar bastante, pero ha abordado los conceptos básicos necesarios tal como está. Evaluemos estos elementos individualmente. Algunos se han mencionado al principio, otros son nuevos en esta sección.

Habilidades generales

Incluso antes de ingresar al campo de la programación macro, cualquier programador CNC debe poseer varias habilidades que se utilizan todo el tiempo en el proceso de programación. Debe entenderse que el desarrollo de programas macro normalmente no se asigna a una persona con experiencia limitada, o una persona que no tiene conocimiento de los diversos procesos CNC básicos y el mecanizado asociado, incluida alguna experiencia en programación manual. La capacidad de interpretar dibujos de ingeniería es importante y básica al mismo tiempo, pero para las macros, la capacidad de ver dos o más dibujos como posibles candidatos para un desarrollo macro es aún más importante. Hay muchas características en la programación de macros que pueden estar estrechamente relacionadas con el funcionamiento de una calculadora científica de alto nivel con todas las funciones. Construyendo fórmulas, usando variables, programando bucles, etc.,

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Experiencia de programación manual

La programación manual requiere el conocimiento de códigos G, códigos M y cientos de otras características de control que forman la estructura de cualquier programa de pieza. El método de programación de macros es parte del desarrollo de un programa de tipo manual; la única computadora involucrada en el proceso es el sistema CNC que procesa la macro; un sistema CNC no está diseñado para crear macros. En este manual, muchos ejemplos de macros o aplicaciones específicas han tratado temas como formatos de programa, comandos y funciones modales y no modales, subprogramas, compensaciones, ciclos fijos, configuraciones de datos, ruptura automática de esquinas y muchos otros. En esencia, todos estos temas son parte de la programación manual estándar. Es imposible crear un programa macro significativo sin un buen conocimiento de estos y otros temas.

Aplicaciones matemáticas

La programación de estilo CAM prácticamente no necesita conocimientos matemáticos, mientras que la programación manual depende en gran medida de las matemáticas. Las macros no requieren conocimientos matemáticos adicionales, solo una forma diferente de aplicarlos. La aritmética básica, álgebra, trigonometría, etc., caen en el 99% + de todas las matemáticas necesarias en la programación CNC. Las macros implican cálculos matemáticos similares a los que se realizan en una calculadora de bolsillo. Como han ilustrado muchos ejemplos en el manual, las aplicaciones matemáticas son una parte muy importante del desarrollo macro.

Prácticas de configuración

La forma de mecanizar una pieza para la producción es una habilidad fundamental para cualquier programación CNC, incluida la programación de macros. Junto con el conocimiento de la configuración de la máquina, accesorios, herramientas, etc. Aunque las macros no cubren ninguna configuración física, muchas actividades de macro están relacionadas con la configuración en el nivel de control, por ejemplo, para asignar compensación de trabajo, compensación de longitud de herramienta, compensación de radio de corte, etc.

Prácticas de mecanizado

Las prácticas de mecanizado incluyen todas las materias orientadas al taller de máquinas que son tan básicas como la comprensión general de velocidades y avances, conceptos de sujeción de piezas, accesorios, herramientas, materiales, refrigerantes, etc. Dentro de estas habilidades hay otras habilidades, más enfocadas y más especializadas, por ejemplo , diversas fórmulas de taller de máquinas, técnicas y operaciones especiales de mecanizado, materiales únicos, etc., ayudan a desarrollar una mejor macro.

Control y operación de la máquina

La operación de una máquina CNC es solo un poco más que una operación del sistema CNC. Conocer el sistema de control de una máquina herramienta en particular es importante para todo programador de piezas u operador de máquina; conocer el mismo sistema de control aún mejor y con mayor profundidad es absolutamente fundamental para un programador macro. Incluso la característica más pequeña y menos significativa de la unidad de control puede tener un efecto significativo en el desarrollo macro, particularmente en las áreas de valores predeterminados, compensaciones, parámetros, variables del sistema y todas las demás características estándar y únicas. Para cualquier desarrollo macro, es muy importante estar familiarizado con el control y su máquina asociada.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Recursos complementarios

La sección anterior se relaciona principalmente con el tema del conocimiento para la programación macro, aunque ya se han mencionado temas similares en el primer capítulo del manual. La última sección también ha presentado muchos temas nuevos, principalmente los que se tratan en las páginas de esta publicación.

Prensa industrial, Inc.

Para aquellos usuarios que buscan una actualización de actualización o para aquellos que necesitan aprender los temas básicos desde cero, *Prensa industrial, Inc.* es un editor establecido de muchos libros técnicos que pueden ayudar. Con el fin de aprender las materias premacro en el campo de la programación CNC, el más vendido*Manual de programación CNC* ofrece casi todas las respuestas con gran detalle. Esta publicación muy popular ha sido aceptada como un excelente recurso en profundidad para prácticamente todos los proyectos de programación CNC cotidianos.

La lista completa de todos *Manual de programación CNC* Los capítulos se enumeran en el CD adjunto.

Internet

Internet y la World Wide Web son una excelente fuente para encontrar muchos temas orientados al CNC. Hay muchos recursos, algunos son superiores a otros, pero también hay algunos que son mediocres y algunos incluso están completamente equivocados. Las macros pertenecen a todas estas categorías. La mayoría de las macros publicadas en Internet están bien pensadas, pero es posible que solo funcionen para una combinación particular de máquina / control. Muchos, incluso los que funcionan, carecen de documentación significativa. En otras palabras, usa el buen viejo *advertencia emptor* Acercarse. Internet puede ser una mina de oro o un pozo de grava.

Enfoque de programación práctica

Ninguna publicación que cubra el tema tan involucrado como las macros personalizadas (macros de usuario) puede prosperar solo con los ejemplos proporcionados. Con suerte, este manual ha ofrecido una valiosa fuente de información, consejos, trucos, atajos, así como ejemplos minuciosamente documentados relacionados con*Macro personalizada Fanuc B* opción de control. Aunque ha formado parte de la programación CNC durante más de dos décadas, las macros personalizadas se han infrautilizado de forma muy grave. Aunque son una opción del sistema de control, las macros se están convirtiendo en un método de programación muy atractivo que tiene un lugar único en un taller de máquinas CNC: mejoran los métodos de programación manual actuales, pero no reemplazan los sistemas CAD / CAM o la programación de tipo conversacional. De hecho, las macros ofrecen características que ningún otro método de programación puede lograr. Ya sea que sea nuevo en las macros o que haya tomado el manual como referencia, encontrará que una vez que comience a programar con macros, será muy difícil volver atrás. Eso no significa que las macros sean útiles para todas las aplicaciones, pero para las aplicaciones adecuadas, las macros realmente brindan muchos beneficios superiores.

Para terminar, y en forma de algunas notas finales, aquí hay algunos consejos resumidos del manual, consejos que puede ser útil tener a mano al desarrollar un programa macro:

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

- **Siempre tenga un objetivo: decida la razón principal de la nueva macro.**
- **Una macro no debería hacer todo: las macros más cortas son mejores que una grande**
- **Planifique con antelación y planifique bien: organícese**
- **No cuente con varios valores y configuraciones predeterminados**
- **Desarrolle un diagrama de flujo o al menos un pseudocódigo antes de escribir el código real**
- **Dibuje bocetos, dibuje vistas, dibuje otras imágenes: visualice cada etapa macro**
- **Asignar direcciones significativas a las variables, si es posible**
- **Utilice variables comunes solo cuando beneficien a la macro**
- **Escriba el núcleo de la macro primero, agregue 'campanas y silbidos' cuando se verifique la macro**
- **No secuenciar todos los bloques en una macro, solo los bloques de referencia**
- **No cambie los números de secuencia en una macro: incluya un mensaje de advertencia**
- **Escriba macros portátiles: hágalos compatibles con muchos otros controles**
- **Escriba una macro que funcione para la entrada métrica o en pulgadas**
- **Esté atento a los bucles interminables**
- **Forzar alarmas por entrada errónea o faltante**
- **Guarde todas las configuraciones actuales antes de cambiarlas; restaure cuando la macro salga**
- **Documentar macros internamente**
- **Incluya el nombre del programador y la fecha de la última revisión**
- **Proteja las macros de propósito especial para que no se editen y eliminen**
- **Nunca asuma nada, o como ellos dicen '¡No asuma nada!'**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

25 BOSQUEJO DEL CURSO DE MACRO

En realidad, el título anterior debería decir '*Esquema del curso macro sugerido '.* Muchas empresas, colegios comunitarios y diversas instalaciones de formación ofrecen diferentes cursos técnicos internos, desarrollados y dirigidos por muchos profesionales con experiencia en el programa que se presenta. Este último capítulo ofrece un plan de estudios general para una*Macro personalizada de Fanuc* curso de formación, basado en este manual. Su propósito es proporcionar la multitud de temas importantes necesarios para llevar a cabo un programa de macroentrenamiento personalizado exitoso. El esquema es solo una sugerencia y está destinado a ser modificado para adaptarse a las necesidades particulares de capacitación. El índice al principio de este manual puede ayudar a este respecto.

Siéntase libre de ajustar el esquema del curso a sus necesidades y adaptarlo a su programa de capacitación. Para mayor comodidad, el texto del esquema también se incluye en el CD que acompaña a este manual.

Esquema del curso macro

Título del curso: **INTRODUCCIÓN A FANUC CUSTOMMACROS 36 -**

Duración: **42 horas**

Requisitos previos: **Conocimientos generales de programación CNC manual, mecanizado CNC y configuración.**

El estudiante típico es aquel que tiene un gran conocimiento de la programación CNC, en particular de la estructura del programa de piezas, los códigos G y los códigos M, así como los subprogramas; estos temas serán los más beneficiosos. El conocimiento de un lenguaje de programación de alto nivel es útil pero no necesario. El estudiante participante también debe estar familiarizado con el funcionamiento básico de un panel de control CNC y las prácticas generales de mecanizado. A nivel intelectual, el estudiante debe ser un pensador rápido, capaz de buscar soluciones a varios problemas. El estudiante también debe tener una sólida formación en aplicaciones matemáticas para talleres mecánicos.

Descripción y objetivo del curso:

Este curso es el más alto nivel de formación en programación CNC. El alumno aprenderá desde el principio, con asignaturas progresivamente más avanzadas relacionadas con el desarrollo de programas CNC personalizados (macros). El objetivo principal del programa de formación es familiarizar al alumno con los conceptos macro de Fanuc, su formato, estructura, así como las aplicaciones en un taller de máquinas típico.

Comenzando con una breve revisión de los conceptos estándar de CNC, principalmente códigos G, códigos M y subprogramas, el estudiante aprenderá cómo comprender la estructura macro de Fanuc y desarrollar aplicaciones macro prácticas. El énfasis principal del curso estará en el estilo de programación correcto y el desarrollo de aplicaciones para un uso eficiente y productivo del CNC.

Una de las características más importantes de este programa de capacitación es el desarrollo de macro rutinas reales que el estudiante puede usar al finalizar la capacitación. Las sesiones de formación se diseñan en torno a diversos ejercicios y proyectos prácticos que realizará el alumno.

El acceso a un sistema de control con la opción macro es opcional.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Método de entrenamiento:

Solo un instructor profesional de CNC con experiencia llevará a cabo este curso. Todas las sesiones de este programa se basarán en guiar al alumno para que resuelva un problema, en lugar de presentar soluciones arbitrarias. Una copia del completo *Macros personalizadas de Fanuc* Se proporcionará a cada estudiante un manual (publicado por Industrial Press, Inc.) para que lo guarde para referencia futura.

tu INTRODUCCIÓN A MACROS

- o **Introducción general**
- o **Herramientas de programación CNC**
- o **¿Qué es una macroprogramación?**
- o **Uso de macros**
- o **Grupos de piezas similares**
- o **Control de compensación**
- o **Ciclos fijos personalizados**
- o **Códigos G especiales y códigos M**
- o **Generación de alarmas y mensajes**
- o **Palpación y calibrado**
- o **Accesos directos y utilidades**

tu BREVE REVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

- o **Códigos G y códigos M**
- o **Comandos preparatorios**
- o **Funciones misceláneas**
- o **Configuración por defecto**
- o **Valores modales**
- o **Formato de programación**
- o **Reglas de subprogramas**
- o **Anidamiento de subprogramas**

tu PARAMETROS DEL SISTEMA

- o **¿Qué son los parámetros?**
- o **Numeros binarios**
- o **Clasificación de parámetros**
- o **Tipos de datos de parámetros**
- o **Configuración y cambio de parámetros**
- o **Protección de parámetros**
- o **Cambio de parámetros**
- o **Valores predeterminados del sistema**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **CONFIGURACIÓN DE DATOS**

- o **Comandos de configuración de datos**
- o **Modo de coordenadas**
- o **Compensaciones de trabajo**
- o **Tipos de memoria: fresado y torneado**
- o **Desplazamiento de geometría**
- o **Desgaste compensado**
- o **Ajuste de compensaciones**
- o **Modo absoluto**
- o **Modos incrementales**
- o **Entrada de compensación de herramienta**
- o **Configuración de datos MDI**
- o **Entrada de parámetros programables**
- o **Comando modal G10**
- o **Efecto de los números de bloque**

tu **ESTRUCTURA MACRO**

- o **Herramientas básicas**
- o **Variables**
- o **Funciones y constantes**
- o **Operadores logicos**
- o **Definición y llamada de macros**
- o **Definición de macro**
- o **Llamada macro**
- o **Argumentos**
- o **Números de programa macro**

tu **CONCEPTO DE VARIABLES**

- o **Tipos de macrovariables**
- o **Definición de variables**
- o **Declaración de variable**
- o **Variable como expresión**
- o **Uso de variables**
- o **Restricciones**
- o **Funciones personalizadas de la máquina**

tu **ASIGNAR VARIABLES**

- o **Variables locales**
- o **Listas de asignaciones**
- o **Llamada macro simple**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

o **Llamada macro modal**
o **Programa principal y variables**
o **Variables locales y niveles de anidamiento**
o **Variables comunes**
o **Grupos volátiles y no volátiles**
o **Rango de entrada**
o **Protección de variables**

tu **FUNCIONES MACRO**

o **Grupos de funciones**
o **Definición de variables**
o **Variables de referencia**
o **Variables vacantes**
o **Funciones aritméticas**
o **División por cero**
o **Funciones trigonométricas**
o **Funciones de redondeo**
o **Funciones misceláneas**
o **Funciones lógicas**
o **Numeros binarios**
o **Funciones de conversión**
o **Evaluación de funciones**

tu **VARIABLES DEL SISTEMA**

o **Identificación de variables del sistema**
o **Grupos de variables de sistema**
o **Variables de solo lectura**
o **Leer y escribir variables**
o **Visualización de variables del sistema**
o **Variables de sistema para varios controles**
o **Organización de las variables del sistema**
o **Restablecimiento del programa cero**

tu **VARIABLES DE COMPENSACIÓN DE LA HERRAMIENTA**

o **Variables de sistema y compensaciones de herramientas**
o **Grupos de memoria de compensación de herramientas**
o **Compensación de herramientas y número de compensaciones**
o **Compensación de herramientas y tipos de control**
o **Ajuste de herramienta**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **DATOS MODALES**

- o **Variables de sistema para comandos modales**
- o **Bloques anteriores y en ejecución**
- o **Códigos G modales**
- o **Guardar y restaurar datos**
- o **Otros códigos modales**

tu **RAMIFICACIÓN Y BUCLE**

- O **Decisiones en la función IF de**
- O **desarrollo macro**
- O **Ramificación condicional**
- O **Opción IF-THEN de**
- O **ramificación incondicional**
- O **Expresiones condicionales simples**
- O **Expresiones condicionales combinadas**
- O **Concepto de bucles**
- O **Estructura de bucle WHILE**
- O **Bucle de anidamiento de un solo**
- O **nivel Bucle de doble nivel**
- O **Bucle de triple nivel**
- O **Otras condiciones**
- O **Restricción del bucle WHILE**
- O **Expresiones condicionales y variables vacantes**
- O **Eliminación de más de 500 series de variables**

tu **ALARMAS Y TEMPORIZADORES**

- o **Alarmas en macros**
- o **Número de alarma**
- o **Mensaje de alarma**
- o **Formato de alarma**
- o **Incrustar alarma en una macro**
- o **Restablecimiento de la alarma**
- o **Variable de mensaje**
- o **Temporizadores en macros**
- o **Información de tiempo**
- o **Programación de un evento**

tu **DATOS DE POSICIÓN DEL EJE**

- o **Términos de posición del eje**
- o **Información de posición**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

tu **OPERACIONES AUTOMATICAS**

- o **Control de operaciones automáticas**
- o **Control de bloque único**
- o **Control de funciones MST**
- o **Feedhold, Feedrate y control de control exacto**
- o **Configuración de sistemas**
- o **Controlar el número de piezas mecanizadas**

tu **PROGRAMACIÓN PARAMÉTRICA**

- o **Datos variables**
- o **Beneficios de la programación paramétrica**
- o **Familias de piezas similares**
- o **Macros para mecanizado**
- o **Macros como ciclos personalizados**

tu **SONDAJE CON MACROS**

- o **Fundamentos de sondeo**
- o **Medición en proceso**
- o **Medición de características de la pieza**
- o **Dispositivos de calibración**
- o **Ejemplo de evaluación del programa**

Comentarios finales

De ninguna manera se ofrece el esquema del programa presentado como la mejor presentación posible del curso. De alguna manera, el bosquejo sigue el material de este manual, pero también se desvía de él. Tenga en cuenta que el manual ha sido diseñado principalmente como un recurso de referencia, no como un material de curso en particular. Sin embargo, los temas presentados pueden servir como una excelente fuente para crear un curso personalizado sobre macros de Fanuc.

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Índice

A

Abreviaturas de funciones macro. 204
Función ABS. . . . . 122, 284 variables
ABSIO. . . . . 193 variables
ABSKP. . . . . 193 variables
ABSMT. . . . . 193 Modo
absoluto. . . . . 59 variables
ABSOT. . . . . 193 Función
ACOS. . . . . 116 Compensaciones de
trabajo adicionales. . . . . 9, 169 Función
ADP. . . . . 87, 122, 124 Fabricación
ágil. . . . . 49 Alarmas y
temporizadores. 187-192
Formato de alarma. 188
Generación de alarmas. 8
Mensajes de alarma. . . . . 187 Números
de alarma. . . . . 187 Alarmas en
macro. . . . . 188 Restablecimiento de
una alarma. 190
temporizadores. . . . . 191 Amplitud
- Curva sinusoidal. 185
Y función. . . . . 176 Patrón de taladros
angular - versión 1. . . . . 221-223 Patrón de
taladros angular - versión 2. . . . . 224-225 Patrón
de orificios de arco. 233
Argumentos. . . . . 77 Funciones
aritméticas. 113
Anidamiento. . . . . 113 Función
ASIN. . . . . 116 Asignación de
variables. . . . . 93-108 Función
ATAN. . . . . 116 Operaciones en modo
automático. . . . . 195-202 Ruptura de
esquina automática. . . . . 213 Funciones
auxiliares. . . . . 196 Datos de posición del
eje. . . . . 193-194 Parámetros de tipo de
eje. 43

B

Códigos de programa básicos. 11-20
Fuente de alimentación de la batería. . . . . .
34 Tasa de baudios. 270-271
Ajuste de velocidad en baudios. . . . . .
Función 68 BCD. . . . . 126 Función
BIN. . . . . 126 números
binarios. 45, 126
Valores binarios. . . . . Datos de 200
bits. . . . . 37 Interpretación de valor
binario. . . . . 200 Suma
lógica. . . . . 200 Suma de
bits. 45, 200
bits. 45
Ubicaciones. . . . . 38 Parámetros de
tipo de bit. . . . . 37 Búsqueda de
números de bloque. . . . . 295 Números de
bloque. . . . . 40, 72 Función de salto de
bloque. . . . . 72, 295 Patrón circular de
orificios para pernos. . . . . 229 Boole,
George. . . . . 74 Operadores
booleanos. . . . . 74, 124, 175 Función
BPRNT. 267-268
Soportes. . . . . 86, 126 Ramificación y
bucle. . . . . 171-186 Concepto de
bucles. . . . . 177 Ramificación
condicional. . . . . 172 Contador en
bucles. . . . . 229 Función
GOTOn. . . . . 173 Función
SI. . . . . 172 Ramificación
incondicional. . . . . 173 FUNCIÓN
MIENTRAS. . . . . 179 Parámetros de tipo
byte. 41

C

Dispositivos de calibración. 288
Ejemplo de macro de centrado. 289
Ranura circular con profundidad múltiple. . . . . .
247 Acabado de cajeras circulares. 240,
260 Desbaste de cajera circular. 236, 260
CMM. . . . . 276 Variables
comunes. 83, 106, 133
Proteccion . . . . . 108 Volátil y no
volátil. . . . . 106 Concepto de
bucles. 177
Concepto de variables. 83-92
Ramificación condicional. 172
Expresiones condicionales. 175-176, 182
constantes. . . . . 73-74 Modelos de
control. . . . . 138 Parámetros de
control. . . . . 33 Funciones de
conversión. . . . . 126 Coordinar
medición. . . . . 276 Máquinas de medición
por coordenadas. . . . . 276 Modo de
coordenadas. . . . . 50 Rotación del
sistema de coordenadas. . . . . 9, 288 Función
COS. . . . . 116 Esquema del
curso. . . . . 301 Valor
actual. . . . . 112 curvas

Aproximación. . . . . 185 Curva
sinusoidal. . . . . 184 Ciclos fijos
personalizados. 8
Funciones personalizadas de la máquina. . . . . .
92 códigos M personalizados. . . . . 12 Inicio
del ciclo. 4

D

Funciones de salida de datos. 268
Configuración de datos. 49-72

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Bloquear números. . . . . Comando 72
G10. 50
MDI. 65
compensaciones. . . . . 49 Dirección
P. . . . . 67 Dirección
R. . . . . 67 Puesta a cero de los ejes
de la máquina. . . . . 70 Cambio de
dato. 145
Punto decimal . . . . . 87, 229 Punto
decimal en la instrucción G65. . . . . 229 Toma
de decisiones en macros. . . . . 171 Valores
predeterminados. 11, 33, 47-48, 233
Tolerancias dimensionales. 280
direcciones no permitidas. . . . . 98 División
por cero. . . . . 115 Método
DNC. . . . . 34 Documentación de
programas. . . . . 29 Función
DPRNT. . . . . 267-274 Habitar como
macro. 192

mi

Modo de edición . . . . . 296 Edición de
macros. . . . . 203 Parada de
emergencia. . . . . 94 Variables
vacías. . . . . 111, 182 Bucles sin
fin. . . . . 178 Función
ENDn. . . . . 179 unidades
inglesas. . . . . 88 función
EQ. . . . . 182 Evaluación de
funciones. . . . . 126 Control de
comprobación de parada exacta. 197
Bloque de ejecución. . . . . 164 Función
EXP. . . . . 122, 124 Comandos de salida
externos. 267-274

F

Valores FALSOS. 37, 125, 172, 176, 182
Familia de piezas. 7, 205, 209-220
Macros personalizadas de Fanuc. 1
Control de feedhold. . . . . 197, 296 Control
de anulación de la velocidad de avance. . . . . .
197 Función FIX. . . . . 121, 136 Ciclos
fijos. . . . . 8 Diagrama de
flujo. . . . . 177, 208, 300 Fórmulas en
macros. . . . . 134 Patrón de orificios del
marco. 224
funciones. 73-74, 109
Aritmética. . . . . 113 Grupos
disponibles. 109
Conversión. 126
Evaluación. 126
Lógico. 124
Varios. . . . . 122 Orden de
evaluación. . . . . 128 Aplicaciones
prácticas. 129
Redondeo. 117
Trigonométrica. . . . . Función . . 116
FUP. 121, 128

GRAMO

Comando G04. . . . . 12-13, comando 192
G09. . . . . 12-13, comando 198
G10. . . . . 13, 17, 50-52, 62, 66-68 Comando
G11. . . . . 66, 68 Ciclo de corte circular
G13. . . . . 8, 240, 260 Comando
G20. . . . . 12-13, 17 Comando
G21. . . . . 12-13, 17 Comando
G31. . . . . 193, 293 Comando
G61. . . . . 14, 18, 198 Comando
G65. . . . . 5, 14, 18, 66, 75, 77 Comando
G66. . . . . 15, 18, 98 Comando
G66.1. . . . . 98 Comando
G67. . . . . 15, 18, 98 comandos G68-
G69. 288
Calibración. . . . . 3, 49, 275 códigos
G. 2, 10-11
Códigos G para fresado. . . . . 13 códigos
G para tornear. 16
grupos. . . . . 13, 16, 164, 167 Comandos
modales. . . . . 164 Códigos G de tres
dígitos. . . . . 15 tipos para
girar. . . . . Función 16
GE. 182
Desplazamiento de geometría. 8, 53, 58,
149 Función GOTOn. . . . . 171 Grupos de
piezas similares. . . . . 7 Función
GT. 182

H

Ocultar macros. 9

I

Función SI. . . . . 171-172, 182 Función SI-
ENTONCES. . . . . 171, 174 Sistema de
incrementos. . . . . 43-44 Modo
incremental. . . . . 59 bucles
infinitos. . . . . 178 Valores
infinitos. . . . . 128 Calibración en
proceso. . . . . 3, 9, 49, 276-278, 282 Entrada / Salida

Interfaz . . . . . 133 Formato métrico
y en pulgadas. . . . . 270 Configuración de
parámetros. . . . . 269-271 Imprimiendo una
línea en blanco. . . . . 274 Números
enteros. 85
Iteración (bucle). 30, 179, 181

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

K

Conocimiento para macros. 297

L

Desviaciones de torno. . . . . Función 62 LE. . . . . 124, 182 Incremento mínimo. 88
Limitaciones. . . . . 295 Función LN. . . . . 122, 124 Variables locales. 83, 93, 129
Asignación. . . . . 94 Listas de tareas. 94-95, 168
Compensación. 94
Definición. . . . . 93 Direcciones no permitidas. . . . . 98 niveles de anidación. . . . . 105 Variable como contador. . . . . 229 Funciones lógicas. 73-74, 124, 175
Y. 125
EQ. 124
GE. 124
GT. 124
LE. 124
LT. 124
NE. 124
O. 125
XOR. . . . . 125 Función de bucle. 179-181
Función LT. 182

METRO

Función M30. . . . . 16, 20, 94, 129 Función M98. . . . . 16, 20, 25, 75-77 Función M99. . . . . 16, 20, 25-26, 30, 94, 129 Rendimiento de mecanizado. . . . . 33 Llamada macro. . . . . 75 Llamada macro por código G. . . . . 256, 262 Llamada macro por código M. . . . . 258 Comando de llamada de macro. . . . . 77 Definición macro. . . . . 75 Ejecución de macros. . . . . 295 Funciones macro. . . . . 109-136 Macro en el programa principal. . . . . 5 Programación de macros. . . . . 4 Estructura macro. . . . . 73-82 Funciones únicas de macro. . . . . 30 macros

Llamando. . . . . 75 Esquema del curso. 301
Definición. 75
Documentación. . . . . 29 Números de programa. 78
Protección. . . . . 79 Establecimiento de definiciones. . . . . 79 Macros como ciclos personalizados. 255-266
Macros para mecanizado. 224-254
Programa principal. . . . . 5, 101 Entrada de datos manual (MDI). 65, 186, 296
códigos M. 2, 10
Códigos M para fresado. . . . . 15 códigos M para girar. . . . . 19 Entrada de datos MDI. 65, 186, 296
Memoria
No volátil 106
volátil. . . . . 106 Generación de mensajes. . . . . 8 unidades métricas. . . . . 88 Incremento mínimo. . . . . 88 Comprobación del estado de la imagen reflejada. 199
Funciones misceláneas. . . . . 10, 12 Valores modales. . . . . 12 Bloque de ejecución. . . . . 163 Comando G10. . . . . 66 códigos
G. . . . . 164 códigos
M. . . . . 168 Datos modales. . . . . 163-170 Llamada macro modal. . . . . 98 Bloque anterior. . . . . 163 Guardar y restaurar. . . . . 167 Variables del sistema. . . . . 163 Control de funciones MST. . . . . 196 Anidación de niveles múltiples. 2, 27

norte

Función NE. . . . . 182 Variables negativas. . . . . 89 niveles de anidación. 179
Nivel doble. . . . . 180 Un solo nivel. . . . . 179 Triple nivel. . . . . 180 Movimientos de herramienta no estándar. 8
Variable distinta de cero. 89
Variables nulas. 83, 111, 182-183
Con operaciones aritméticas. . . . . 114 Con movimiento de eje. . . . . 111 Número de piezas mecanizadas. 202

O

Control de compensación. . . . . 8, 49 Tipos de memoria de compensación. 53, 58
Fresado tipo A.. . . . . 55 Tipo de fresado B.. . . . . 56 Fresado tipo C. . . . . 57 compensaciones

Configuración de datos. 49
Torno. . . . . 62 Ajustes de configuración. . . . . 59 Entrada de compensación de herramienta. 60
Actualización de compensaciones. . . . . 54 Rango de entrada válido. 62
Restricciones operativas. 295
Función OR. 176

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Valores fuera de rango. 107
Desbordamiento. 107

PAG

Parámetros
Respaldo 34, 46
Cambio. . . . . Clasificación
46-47. . . . . 35 Tipos de
datos. . . . . 37 Definición. 33
Pantalla de visualización. . . . . 37 Activar y desactivar
el modo. . . . . 46 Agrupación. 36
Identificación. 35
Numeración. 35
Protección. . . . . 46 Relación. . . . . .
40 Ahorro. 34
Configuración. . . . . 46 Programación
paramétrica. 7, 205-254
Beneficios. 206
Definición. . . . . 205 Enfoque
planificado. . . . . 207 Datos
variables. . . . . 205 Función
PCLOS. . . . . 267 función Pi. . . . . .
31 PMC - Control de máquina programable. 126, 258
Coordenadas polares. . . . . Función 9
POPEN. . . . . 267, 272 Función de cierre de
puerto. . . . . 267 Función de puerto
abierto. . . . . 267 Variables
positivas. . . . . Símbolo de 89
libras. . . . . 75 Bloque
precedente. . . . . 164 comandos
preparatorios. . . . . 10-11 Calibración de la
sonda. . . . . 277 Artefacto. 277,
288 Velocidad de avance y precisión. . . . . 277 medidores
maestros. . . . . 288 Calibración de la longitud de la
sonda. . . . . 291 Sonda previa al viaje. . . . . .
277 Sondeo. . . . . 3, 7, 275 Medición de
ángulos. . . . . 288 Medida central. 284
Definición. . . . . 275 Medición de
profundidad. 287
dispositivos. . . . . 278 Medida de
diámetro. . . . . 287 Avance y precisión. . . . . .
277 Tipo inductivo. . . . . 282 Largo o
ancho. . . . . 286 En máquinas CNC. . . . . .
280 Tipo óptico. . . . . 281 Calibración de la
sonda. . . . . 277 Tipo de radio. . . . . .
282 Criterios de selección. . . . . 279 Tecnología
actual. . . . . 276 Sondas de
contacto. . . . . 276 Tipos de
sondas. . . . . 278 Aplicaciones de
palpado. . . . . 3 Palpación con macros. . . . . .
275-294 . . . . . 279 Tecnología actual. 276
Sondas de contacto. . . . . 276 Tipos de
sondas. . . . . 278 Aplicaciones de
palpado. . . . . 3 Palpación con macros. . . . . .
275-294 . . . . . 279 Tecnología actual. 276
Sondas de contacto. . . . . 276 Tipos de
sondas. . . . . 278 Aplicaciones de
palpado. . . . . 3 Palpación con macros. . . . . .
275-294
Números de programa. 79
Portabilidad del programa. 67
Entrada de parámetros programables. . . . . . sesenta y cinco
Lenguajes de programación 4, 7, 10, 73, 171
Protección de macros. 9, 79
Protección de parámetros. 46
Pseudocódigo. 208, 300

R

RAM . . . . . 106 Memoria de acceso
aleatorio. . . . . 106 Leer y escribir
variables. . . . . 138 Números
reales. . . . . 85 Macro de bolsillo
rectangular. 251
Redefinición. . . . . 112 Sustitución de
opciones de control. . . . . 9 Tecla
RESET. 94, 129, 190, 196-197, 270, 296
Restablecimiento de una alarma. 190
Puesta a cero del programa. 145
Restaurando datos modales. 167
Restricciones. . . . . 295 Valor
devuelto. . . . . 112 Función
REDONDA. . . . . 117, 128 Funciones de
redondeo. . . . . 117 Redondeo al número
de posiciones decimales. 119
RS-232C. 68, 267-269

S

Problemas de seguridad 46-47
Guardar datos modales. . . . . 167 Función
de escala. . . . . 9 Función
SETVN. 108
Atajos. . . . . 9 Función
SIN. . . . . 117 Ejemplo de curva
sinusoidal. . . . . 184 Bloque
único. . . . . 295 Control de bloque
único. . . . . 195-196 Requisitos de
habilidades. . . . . 10 Omitir
comando. . . . . 293 Macro de
mecanizado de ranuras. . . . . 244 Ciclos
especiales. . . . . 255 códigos G
especiales. . . . . 8 códigos M
especiales. . . . . 8 Ejemplo de roscado
especial. . . . . 198 Cálculo de velocidades y
avances. . . . . 134 Función
SQRT. . . . . 74, 122 Diámetro de la
aguja. 284
Subprogramas. 2
Un resumen corto 21-32
Documentación. . . . . 29 Normas
generales. . . . . 25 Ejemplo de
torno. . . . . 31-32 Programa principal y
subprograma. . . . . 26 Ejemplo de
molino. . . . . 21-25 Anidamiento de
subprogramas. 27

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Repetición de subprogramas. 27
Subprogramas frente a macros. 30, 248
Sustitución. 112
Valores predeterminados del sistema. . . . . .
47 Parámetros del sistema. 7, 33-48
Variables del sistema. 83, 133, 137-146
Alarmas . . . . . 187 Operaciones automáticas. . . . . 195 Posición del eje. . . . . 193 Eliminación de la serie 500+. 186
Visualización. . . . . 138 Fanuc 0 listado. . . . . 139 Listado de Fanuc 10/11/15. . . . . 140 Listado de Fanuc 16/18/21. 141
Grupos. . . . . 138 comandos modales. . . . . 163 Códigos G modales FS-0/16/18/21. . . . . 165 Códigos G modales FS-10/11/15. . . . . 166 Número de piezas. . . . . 202 Organización por números. . . . . 144 Leer y escribir variables. . . . . 138 Configuración del sistema. . . . . 199 temporizadores. . . . . 191 Correcciones de herramienta. 147

T

Función TAN. . . . . 116 Información de la hora. . . . . 191 Temporizadores en macros. . . . . 191 Programación de un evento. 191
Tolerancias. . . . . 280 Número de punta de la punta de la herramienta. . . . . 63 Grupos de memoria de compensación de herramienta. 148
Escribe un. . . . . 148 Tipo B.. . . . . 149 Tipo C. . . . . 149 Variables de compensación de herramienta. . . . . 147-162 Fanuc 0. . . . . 150 Fanuc 10/11/15/16/18/21. . . . . 152, 158 Ajuste de herramienta. 158
Sondas táctiles. . . . . 276 Funciones trigonométricas. . . . . 116 Conversiones a grados decimales. . . . . 116 valores VERDADEROS. 37, 125, 172, 176, 182
Parámetros de tipo de dos palabras. 42
Tipos de sondas. 278

U

Ramificación incondicional. 173, 189
Rebase por defecto. . . . . 107 Uso de macros. 6

V

Variables vacantes. 83, 93, 111, 182
Transferencia de valor. 137
Variables. . . . . 73-74 Adición. 114
Definiciones de argumentos. . . . . 77 Como expresiones. . . . . 86 Común. 83, 106
Uso del punto decimal. 87
Declaración. . . . . 85, 87 Definición. . . . . 84 División. . . . . 115 En programa principal. . . . . 101 Rango de entrada. . . . . 107 Local. 83, 93
Multiplicación. . . . . 115 Distinto de cero. . . . . 89 Variable nula. 83
Valores fuera de rango. . . . . 107 Positivo y negativo. . . . . 89 Protección. 108
Referencia. . . . . 110 Restricciones. . . . . 90 Función SETVN. 108
Sustitución. . . . . 114 Resta. 114
Sistema. . . . . 83 Terminología utilizada. . . . . 112 tipos. 83
Uso. . . . . 86 . . . . . 90 Función SETVN. . . . . 108 Sustitución. . . . . 114 Resta. . . . . 114 Sistema. . . . . 83 Terminología utilizada. . . . . 112 tipos. . . . . 83 Uso. 86

W

Espere la señal de finalización. 196
Desgaste de desgaste. 8, 53, 58, 149
FUNCIÓN MIENTRAS. 171, 179-182
WHILE restricciones de bucle. 181
Parámetros de tipo de palabra. 42
Compensaciones de trabajo. 51
Adicional. 52
Común. 52
Externo. 52
Estándar. 51

X

Función XOR. 176

Z

Cambio cero. 145

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

¿QUÉ HAY EN EL CD-ROM?

El CD-ROM adicional incluido proporciona un acceso más fácil a la mayoría de los programas cubiertos en el libro, incluidas todas las macros de mecanizado y otros archivos, para que puedan imprimirse o modificarse si es necesario. A través de la selección del menú, elija el artículo de interés.

2 Requerimientos:

1. ***Windows XP (*Se recomienda encarecidamente la edición Home o Professional)**
2. ***CD ROM* manejar**
3. ***Adobe Reader* versión 5 o superior (antes conocida como *Acrobat Reader)***

2 Usando el CD-ROM:

1. **Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.**
2. **El *Menú principal* debería aparecer automáticamente**
3. **Utilice el *Menú principal* para navegar por todas las opciones disponibles**
4. **Presione el *SALIDA* botón para salir de la exploración de CD**

2 Notas:

Si el *Menú principal* no aparece automáticamente, el *Auto-reproducción* es posible que deba activarse la función en Windows XP. La utilidad gratuita*Adobe Reader v5 +* es necesario para ver e imprimir todos los archivos PDF seleccionados desde el CD-ROM. Si tiene dificultades para abrir cualquier archivo PDF desde el disco, instale el*Adobe Reader* versión proporcionada en el CD-ROM (puede ser necesario desinstalar la versión anterior).

El CD-ROM también incluye todos los programas y macros principales enumerados a lo largo del libro. Específicamente, la selección del menú cubre todas las macros e ilustraciones asociadas (dibujos) que se enumeran en el *Capítulo 20 - Macros para mecanizado,* así como la macro para un desarrollo de ciclo especial enumerado en *Capítulo 21 - Ciclos personalizados.*

Además, otras selecciones de menú ofrecen varios recursos complementarios:

- **Un sugerido *Macro personalizada Fanuc B* esquema del curso como un *Microsoft Word* expediente**
  (no dude en modificar este archivo para adaptarlo a sus necesidades de formación)
- **También se incluyen varios dibujos utilizables para el desarrollo macro.**
- **Dibujos en formato PDF que se pueden utilizar como folletos o para ejercicios en el aula.**
- **Dos macros de sondeo**
- **otras referencias**

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com

Copyright 2005, Industrial Press Inc., Nueva York, NY - www.industrialpress.com